

# **L'entreprise agentique**

*La fabrique de confiance : identité non humaine, délégation vérifiable, maillage  
d'agents et AgentOps à l'horloge post-quantique (2026-2030)*

Monographie en science et génie informatique

**André-Guy Bruneau, M.Sc. IT**

Juillet 2026

## Résumé

L'entreprise agentique — celle qui confie à des agents non humains des tâches qui engagent sa responsabilité — n'existe pas encore comme discipline : les protocoles savent faire coopérer les agents (Vol. I), les cadres savent les encadrer (Vol. II), mais l'organisation qui les déploie ne sait pas répondre à la question préalable — *qui est cet agent, pour le compte de qui agit-il, et jusqu'où sa délégation est-elle vérifiable* ? La thèse défendue : **l'entreprise agentique se construit sur une fondation identitaire, et cette fondation ne sera pas une invention mais une extension gouvernée** — les standards existants (OAuth/OIDC, SCIM, X.509, VC/DID) sont étirés jusqu'à leur point de rupture, et c'est la localisation exacte de ce point de rupture, strate par strate, qui constitue l'apport de l'ouvrage. Corollaire structurant : l'identité est la **fondation de la défense** — **△ thèse réarticulée le 21 juillet 2026, à la clôture du lot L-08 qui devait l'établir et l'a réfutée sous sa forme initiale** (remontée R-G-03). La justification n'est **pas quantitative** : sur les dix intitulés du référentiel OWASP de 2026, un seul porte « Identity » et aucun ne porte « Delegation » (F-18, fait négatif vérifié). Elle est **architecturale**, et les référentiels du domaine la portent eux-mêmes : **l'absence d'identité propre et gouvernée d'un agent rend inapplicable le moindre privilège** et prive l'organisation de toute attribution (F-19), au point que l'identité y est traitée comme le **nouveau plan de contrôle** (F-20). C'est ce qui permet d'absorber la taxonomie des menaces (Q2 du Vol. II, ch. 21 §21.2) dans le cadre identitaire plutôt que d'en faire un ouvrage séparé — **verrou portant, non catégorie majoritaire**. L'ensemble est tendu par une horloge datée : la migration post-quantique (jalons NIST 2030/2035), qui transforme la crypto-agilité de vertu en exigence de conception.

Trois capacités font l'entreprise agentique, et elles ordonnent l'ouvrage. La première est d'**émettre** : donner à chaque agent une identité opposable — le passeport (Parties I-III). La deuxième est d'**appliquer** : une identité ne vaut que là où elle est vérifiée, et ce lieu est le **maillage d'agents** (*agent mesh*), transposition agentique du *service mesh* qui médiatise chaque arête du graphe d'interaction (Partie VII) — le mesh est à l'identité ce que le tribunal est à la loi : l'endroit où elle devient opposable. La troisième est d'**exploiter** : une identité vérifiée à l'admission ne dit rien du comportement en exploitation, et c'est l'**AgentOps** — observabilité, évaluation continue, cycle de vie, réponse à incident (Partie VIII) — qui referme la boucle, en prolongeant le quatrième terme que le Vol. I avait ajouté à l'invariant : l'*exploitation*. Les menaces (Partie IV), l'horloge cryptographique (Partie V) et le droit (Partie VI) traversent les trois capacités ; le blueprint (Partie IX) les compose en une organisation — car l'entreprise agentique est d'abord une entreprise : des rôles, des responsabilités, une trajectoire de maturité, pas seulement une pile technique.

# Table des matières

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Résumé .....                                                                                           | ii |
| Note sur les tableaux et les figures .....                                                             | ix |
| Avant-propos et note méthodologique .....                                                              | 1  |
| Une origine déclarée, et elle est interne au corpus .....                                              | 1  |
| « Entreprise agentique » — une définition d'auteur, à son siège unique .....                           | 2  |
| La convention cardinale : ce qu'une spécification démontre, et ce qu'elle promet .....                 | 3  |
| Deux instruments épistémiques, et ils ne se remplacent pas .....                                       | 4  |
| L'attribution, reconduite au mot .....                                                                 | 4  |
| Ce que cet ouvrage ne fait pas .....                                                                   | 5  |
| Les vingt-deux lacunes, annoncées d'entrée .....                                                       | 5  |
| Ce que la rédaction a appris contre elle-même .....                                                    | 7  |
| Comment cet ouvrage est ordonné .....                                                                  | 8  |
| Partie I — L'héritage : l'identité machine avant l'entreprise agentique .....                          | 9  |
| Chapitre 1 — Un demi-siècle d'identités non humaines .....                                             | 10 |
| 1.1 Généalogie : de l'hypothèse humaine à l'identité de charge de travail .....                        | 10 |
| 1.2 L'écart de gouvernance des identités non humaines .....                                            | 13 |
| 1.3 Pourquoi l'agent casse le modèle : identité stable et comportement variable .....                  | 15 |
| Chapitre 2 — Les standards étirés : OAuth et SCIM face à l'agent .....                                 | 17 |
| 2.1 OAuth 2.x et l'agent : <i>client</i> ou détenteur de ressource ? .....                             | 17 |
| 2.2 Les brouillons de l'IETF : quatre statuts, et ce que leurs dates disent ou ne disent pas .....     | 18 |
| 2.3 SCIM et le provisionnement d'agents .....                                                          | 21 |
| 2.4 Ce que les RFC ne disent pas — et à quel degré .....                                               | 22 |
| Chapitre 3 — L'identité décentralisée : VC, DID et la promesse du portable .....                       | 24 |
| 3.1 VC Data Model et DID Core : à quel stade en sont les recommandations .....                         | 24 |
| 3.2 Les profils d'interopérabilité : une lacune de couverture assumée .....                            | 27 |
| 3.3 Les Community Groups agentiques du W3C .....                                                       | 27 |
| 3.4 Le fossé d'adoption : qui vérifie quoi, en production, à date .....                                | 29 |
| Chapitre 4 — Grille d'analyse : les cinq questions que l'entreprise pose à son agent .....             | 32 |
| 4.1 L'inspiration de la grille — et ce qu'elle n'autorise pas .....                                    | 32 |
| 4.2 Application-témoin à trois mécanismes .....                                                        | 33 |
| 4.3 La grille comme critère de structure des Parties II à IV .....                                     | 38 |
| 4.4 Grille et maturité .....                                                                           | 39 |
| Partie II — Les mécanismes émergents : émettre l'identité .....                                        | 41 |
| Chapitre 5 — L'Agent Card signée : anatomie et valeur probante .....                                   | 42 |
| 5.1 Le format et la chaîne de signature .....                                                          | 42 |
| 5.2 Ancrage : qui signe les signataires ? .....                                                        | 44 |
| 5.3 Révocation et durée de vie .....                                                                   | 46 |
| 5.4 Verdict par la grille du ch. 4 — ce que la carte prouve, ce qu'elle affirme, ce qu'elle tait ..... | 47 |

|                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chapitre 6 — Les annuaires d'agents commerciaux : Entra Agent ID et ses pairs . . . . .                                                                 | 51  |
| 6.1 Entra Agent ID : ce que la disponibilité générale couvre, et ce qu'elle ne couvre pas . . . . .                                                     | 51  |
| 6.2 Les mécanismes documentés chez les autres fournisseurs infonuagiques : un état daté . . . . .                                                       | 54  |
| 6.3 Le risque de standard de fait . . . . .                                                                                                             | 56  |
| 6.4 La grille du ch. 4 appliquée . . . . .                                                                                                              | 58  |
| Chapitre 7 — Les registres gouvernés : de la spécification CSA aux registres A2A . . . . .                                                              | 62  |
| 7.1 La spécification CSA : ce qu'un brouillon de laboratoire prescrit, et ce qu'il traîne .                                                             | 62  |
| 7.2 Registres et découverte : A2A normalise le chemin, AGNTCY spécifie le magasin . . . . .                                                             | 64  |
| 7.3 Le registre comme objet réglementaire — et la quatrième pièce du passeport . . .                                                                    | 66  |
| 7.4 Ce qui n'existe toujours pas — et à quel degré . . . . .                                                                                            | 68  |
| Chapitre 8 — Le passeport d'agent : synthèse d'un objet encore virtuel . . . . .                                                                        | 71  |
| 8.1 Assemblage : les quatre pièces du passeport . . . . .                                                                                               | 72  |
| 8.2 Qui l'émettrait, qui le vérifierait . . . . .                                                                                                       | 75  |
| 8.3 Trois scénarios de normalisation, et ce que leur tri prospectif interdit d'écrire . . . .                                                           | 77  |
| 8.4 Le passeport par la grille du ch. 4 — le seul endroit de l'ouvrage où les cinq questions reçoivent une réponse, et elle est sur le papier . . . . . | 80  |
| Partie III — La délégation : le mandat dans l'entreprise . . . . .                                                                                      | 84  |
| Chapitre 9 — La chaîne de mandat : de l'humain à l'agent, de l'agent à l'agent . . . . .                                                                | 85  |
| 9.1 Le mandat dans les protocoles . . . . .                                                                                                             | 85  |
| 9.2 La chaîne de délégation comme objet de première classe . . . . .                                                                                    | 88  |
| 9.3 Ce que le droit civil du mandat éclaire — et où l'analogie casse . . . . .                                                                          | 90  |
| 9.4 L'humain, premier et dernier maillon . . . . .                                                                                                      | 91  |
| Chapitre 10 — Le problème des deux sauts : traçabilité de la délégation multi-saut . . . . .                                                            | 94  |
| 10.1 Pourquoi deux sauts : où chaque mécanisme perd le fil . . . . .                                                                                    | 95  |
| 10.2 Trois pistes, et ce que le socle établit de chacune . . . . .                                                                                      | 97  |
| 10.3 Question de recherche formulée pour instruction . . . . .                                                                                          | 101 |
| Chapitre 11 — Know Your Agent : la vérification d'agent tiers inter-domaines . . . . .                                                                  | 104 |
| 11.1 État des propositions KYA : neuf chantiers, six organisations, zéro texte ratifié .                                                                | 105 |
| 11.2 Admettre un agent tiers : ce que les protocoles remettent à celui qui décide . . .                                                                 | 109 |
| 11.3 Fédérations de confiance : ce que trois précédents portent d'institutionnel . . . .                                                                | 112 |
| Partie IV — La confiance hostile : l'identité comme fondation de la défense . . . . .                                                                   | 115 |
| Chapitre 12 — Taxonomie des attaques sur l'identité et la délégation agentiques . . . . .                                                               | 116 |
| 12.1 Recension : identifiants, incidents datés, littérature . . . . .                                                                                   | 117 |
| 12.2 Taxonomie par la grille du ch. 4 . . . . .                                                                                                         | 119 |
| 12.3 L'empoisonnement de la mémoire et des sources . . . . .                                                                                            | 121 |
| 12.4 Ce que la recension ne trouve pas . . . . .                                                                                                        | 123 |
| Chapitre 13 — L'usurpation et le <i>rug-pull</i> : quand l'identité vérifiée trahit . . . . .                                                           | 126 |
| 13.1 Le <i>rug-pull</i> documenté : ce que le corpus nomme, et à quel niveau de preuve .                                                                | 127 |
| 13.2 Vérification continue et vérification à l'admission . . . . .                                                                                      | 129 |

|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.3 L'attestation d'intégrité à l'exécution : état des mécanismes .....                                           | 132 |
| Chapitre 14 — La révocation : ce que les spécifications instruites en disent, et ce qu'elles n'en disent pas ..... | 136 |
| 14.1 L'inventaire de la révocation, mécanisme par mécanisme .....                                                  | 137 |
| 14.2 Le précédent PKI : ce que les listes de révocation et le statut en ligne ont déjà appris .....                | 142 |
| 14.3 La révocation en cascade dans une chaîne de délégation .....                                                  | 144 |
| Chapitre 15 — L' <i>agent</i> ic SOC et la boucle défensive .....                                                  | 147 |
| 15.1 État de l' <i>agent</i> ic SOC : offres datées, périmètres réels .....                                        | 147 |
| 15.2 La symétrie attaque/défense relue par l'identité .....                                                        | 150 |
| 15.3 Référentiels de sécurité agentique en mouvement .....                                                         | 153 |
| Partie V — L'horloge post-quantique .....                                                                          | 156 |
| Chapitre 16 — La menace quantique appliquée à la pile identitaire agentique .....                                  | 157 |
| 16.1 Les échéances exactes et leurs sources .....                                                                  | 157 |
| 16.2 <i>Harvest now, decrypt later</i> appliqué aux artefacts d'identité longue durée .....                        | 162 |
| 16.3 Inventaire : quels artefacts de la pile agentique cassent, et quand .....                                     | 163 |
| Chapitre 17 — La crypto-agilité comme propriété d'architecture .....                                               | 168 |
| 17.1 Définition opérationnelle et état des recommandations .....                                                   | 169 |
| 17.2 Audit de crypto-agilité des mécanismes d'émission et du mandat de la Partie III .....                         | 171 |
| 17.3 Patrons de migration sans rupture de la chaîne de confiance .....                                             | 178 |
| Chapitre 18 — La dette de migration : chiffrer ce qui peut l'être, dater le reste .....                            | 182 |
| 18.1 Ce que les études de coût publiées couvrent (et ne couvrent pas) .....                                        | 182 |
| 18.2 Méthode d'inventaire pour une institution .....                                                               | 185 |
| 18.3 Fenêtre d'action 2026-2029 : le calendrier inverse .....                                                      | 187 |
| Partie VI — Le droit de l'entreprise agentique .....                                                               | 191 |
| Chapitre 19 — L'agent devant E-23 et l'AMF : l'identité comme condition d'inventaire ..                            | 192 |
| 19.1 Relecture ciblée d'E-23 et de la ligne directrice AMF par la grille du ch. 4 .....                            | 193 |
| 19.2 Le registre du ch. 7 comme pièce de conformité .....                                                          | 196 |
| 19.3 Ce que les cadres n'exigent pas — ne pas leur faire dire plus .....                                           | 198 |
| Chapitre 20 — Loi 25 et l'agent : qui traite, qui décide, qui répond .....                                         | 201 |
| 20.1 L'article 12.1 et la décision automatisée multi-agents : état des positions .....                             | 202 |
| 20.2 Le mandat agentique en droit civil québécois : ce que l'analogie porte .....                                  | 205 |
| 20.3 Cartographie des lectures, sans verdict .....                                                                 | 207 |
| Chapitre 21 — La normalisation institutionnelle et le cadre bancaire canadien .....                                | 210 |
| 21.1 État de la désignation .....                                                                                  | 210 |
| 21.2 Scénarios et leurs conséquences sur la pile identitaire .....                                                 | 213 |
| 21.3 Normalisation internationale appliquée à l'identité d'agent .....                                             | 214 |
| Partie VII — Le maillage d'agents : où l'entreprise applique la confiance .....                                    | 220 |
| Chapitre 22 — Du <i>service mesh</i> à l' <i>agent mesh</i> : généalogie et anatomie .....                         | 221 |
| 22.1 Généalogie et définition : ce que la filiation apporte, ce que le socle en porte ..                           | 221 |

|                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 22.2 Anatomie du maillage agentique : passerelles, courtage et transport, à l'état da-<br>té .....                                                              | 224 |
| 22.3 Ce que l'arête change : la non-compositionnalité de la sûreté .....                                                                                        | 227 |
| 22.4 Grille du ch. 4 appliquée au maillage : ce qu'il vérifie, ce qu'il transporte, ce qu'il<br>ignore .....                                                    | 229 |
| Chapitre 23 — Le maillage comme point d'application : PEP, politiques et <i>zero trust</i> agen-<br>tique .....                                                 | 233 |
| 23.1 PEP et PDP agentiques : où se prend et où s'applique la décision<br>d'autorisation .....                                                                   | 235 |
| 23.2 <i>Zero trust</i> transposé : de « jamais confiance au réseau » à « jamais confiance au<br>graphe » .....                                                  | 237 |
| 23.3 Le maillage et la chaîne de mandat protocolaire : ce que le point d'application peut<br>tracer du problème des deux sauts, et ce qu'il ne résout pas ..... | 240 |
| 23.4 Coûts, latence, complexité, point de défaillance : les conditions qui renverseraient<br>ce que ce chapitre avance .....                                    | 242 |
| Partie VIII — AgentOps : exploiter la confiance dans la durée .....                                                                                             | 246 |
| Chapitre 24 — L'observabilité agentique : voir ce que fait un agent identifié .....                                                                             | 247 |
| 24.1 De l'APM à l'AgentOps : ce que l'observabilité classique couvre et où l'agent la dé-<br>borde .....                                                        | 248 |
| 24.2 État des conventions sémantiques d'OpenTelemetry pour l'IA générative et les<br>agents .....                                                               | 250 |
| 24.3 La journalisation probatoire : quand la trace d'exploitation devient pièce de confor-<br>mité .....                                                        | 253 |
| 24.4 Corréler la trace au passeport : l'identité comme clé de jointure de<br>l'observabilité .....                                                              | 255 |
| Chapitre 25 — Le cycle de vie opérationnel : évaluation continue, dérive et incident ...                                                                        | 259 |
| 25.1 L'évaluation en production : des jeux d'essai à l'évaluation continue .....                                                                                | 260 |
| 25.2 La dérive agentique : dérive de modèle, dérive d'outil, dérive d'autonomie ....                                                                            | 262 |
| 25.3 La réponse à incident agentique : révoquer, confiner, imputer .....                                                                                        | 265 |
| 25.4 GitOps du parc d'agents : versionner le mandat protocolaire, promouvoir, revenir<br>en arrière .....                                                       | 267 |
| 25.5 L'agent qui apprend : ce que le passeport date, et ce qu'il ne date pas .....                                                                              | 269 |
| Chapitre 26 — Les indicateurs de l'AgentOps : mesurer un parc d'agents sans fabriquer de<br>chiffres .....                                                      | 272 |
| 26.1 Recension critique des métriques relevées : ce qui a été ouvert, et ce que cela<br>compte .....                                                            | 273 |
| 26.2 La grille minimale : ce que l'architecte doit pouvoir répondre à l'auditeur .....                                                                          | 277 |
| 26.3 La métrique d'horizon de tâche déléguée : état du front ouvert hérité du Vol. I .                                                                          | 285 |
| Partie IX — Blueprint : l'entreprise agentique de confiance .....                                                                                               | 287 |
| Chapitre 27 — Architecture de référence : la fabrique de confiance et son organisa-<br>tion .....                                                               | 288 |
| 27.1 Vue d'ensemble : les trois étages et leurs contrats mutuels .....                                                                                          | 289 |

|                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 27.2 Formalisation : fonctions d'identité, points d'application, boucle d'exploitation . . .                                                            | 299 |
| 27.3 Points d'intégration avec l'existant : étendre, ne pas dupliquer . . . . .                                                                         | 304 |
| 27.4 Le modèle de maturité de l'entreprise agentique . . . . .                                                                                          | 311 |
| 27.5 L'organisation de la fabrique : qui opère quoi . . . . .                                                                                           | 317 |
| Chapitre 28 — Instanciation et clôture : le cycle de vie complet d'un agent<br>d'entreprise . . . . .                                                   | 324 |
| 28.1 Naissance : enregistrement, émission du passeport, admission au maillage . . .                                                                     | 325 |
| 28.2 Vie : délégations, vérifications par arête, traces d'exploitation, évaluations conti-<br>nues, renouvellements, migration post-quantique . . . . . | 328 |
| 28.3 Mort : révocation, cascade dans la chaîne de mandat protocolaire, retrait du<br>maillage, archivage probatoire . . . . .                           | 332 |
| 28.4 Confrontation interne au corpus . . . . .                                                                                                          | 335 |
| 28.5 Lacunes résiduelles et questions transmises au volume suivant . . . . .                                                                            | 340 |
| 28.6 Événements de péremption et protocole de revalidation . . . . .                                                                                    | 348 |
| Annexes . . . . .                                                                                                                                       | 356 |
| Annexe A — Méthodologie . . . . .                                                                                                                       | 357 |
| A.1 Constituer avant d'écrire . . . . .                                                                                                                 | 357 |
| A.2 Les trois niveaux de preuve . . . . .                                                                                                               | 357 |
| A.3 Le seuil de vote — déclaré avant, confronté à son application . . . . .                                                                             | 358 |
| A.4 Les deux régimes d'héritage . . . . .                                                                                                               | 359 |
| A.5 Le tri prospectif, orthogonal aux niveaux . . . . .                                                                                                 | 359 |
| A.6 Les trois degrés d'absence — vocabulaire imposé . . . . .                                                                                           | 360 |
| A.7 Les instruments de contrôle, et ce qu'ils ne voient pas . . . . .                                                                                   | 360 |
| A.8 Ce que la méthode n'a pas tenu . . . . .                                                                                                            | 361 |
| A.9 Deux lacunes que cette annexe porte . . . . .                                                                                                       | 362 |
| Annexe B — Matrice des mécanismes . . . . .                                                                                                             | 364 |
| B.1 Règles d'emploi, et ce que cette matrice ne fait pas . . . . .                                                                                      | 364 |
| B.2 Mécanismes d'émission — Partie II . . . . .                                                                                                         | 365 |
| B.3 Mécanismes de délégation — Partie III : instruits, non jugés . . . . .                                                                              | 368 |
| B.4 Composants de maillage — Partie VII . . . . .                                                                                                       | 370 |
| B.5 Crypto-agilité et couverture d'observabilité . . . . .                                                                                              | 371 |
| B.6 Ce que le croisement fait apparaître . . . . .                                                                                                      | 374 |
| Annexe C — Chronologie de la pile identitaire agentique : antécédents, 2024-2027, jalons<br>visés en 2030 et 2035 . . . . .                             | 376 |
| C.1 Ce que porte cette chronologie — et les six règles qui la bornent . . . . .                                                                         | 376 |
| C.2 Antécédents datés — hors frise . . . . .                                                                                                            | 377 |
| C.3 La frise, 2024-2025 — l'outillage précède l'identité d'agent . . . . .                                                                              | 379 |
| C.4 La frise, 2026 — l'année où le pré-normatif se densifie sans aboutir . . . . .                                                                      | 383 |
| C.5 2027 — deux échéances réglementaires concordantes, et une série d'expirations<br>mécaniques . . . . .                                               | 390 |
| C.6 Événements sans date établie — registre séparé . . . . .                                                                                            | 392 |
| C.7 Deux divergences de date, portées côte à côte et non arbitrées . . . . .                                                                            | 394 |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C.8 Jalons visés en 2030 et 2035 — trois pistes, jamais fusionnées .....              | 395 |
| C.9 Ce que la frise a révélé — quatre lacunes de croisement .....                     | 398 |
| Annexe D — Glossaire .....                                                            | 399 |
| D.1 Règles d'emploi de ce glossaire .....                                             | 399 |
| D.2 Les trois termes de marché — statut, siège, borne .....                           | 400 |
| D.3 Constructions d'auteur du présent volume .....                                    | 401 |
| D.4 Termes de norme ou de spécification — et la borne de chacun .....                 | 402 |
| D.5 Homonymies — cinq séries d'emplois, plusieurs objets .....                        | 407 |
| D.6 Vocabulaire de méthode, et ce que ce format a fait apparaître .....               | 409 |
| Annexe E — Catalogue de patrons de la confiance agentique .....                       | 410 |
| E.1 Ce qu'est ce catalogue, et à quel titre chaque patron y figure .....              | 410 |
| E.2 Émettre et vérifier — les patrons de la Partie II .....                           | 411 |
| E.3 Déléguer et retirer — les patrons des ch. 5, 9 et 17 .....                        | 412 |
| E.4 Appliquer — le patron de la Partie VII .....                                      | 415 |
| E.5 Exploiter — les patrons de la boucle d'exploitation (ch. 13, 25 et 27) .....      | 416 |
| E.6 Les cases que le catalogue laisse vides — et c'est le format qui les a révélées . | 417 |



## Note sur les tableaux et les figures

Le corps de cette monographie ne comporte aucune figure ni illustration. Les tableaux d'analyse — taxonomies, grilles de correspondance, matrices de décision — sont présentés *en place*, au fil des sections où ils appuient le propos, plutôt que rassemblés en une liste distincte : ce sont des outils de comparaison locaux, indissociables de leur contexte d'argumentation. L'Annexe B rassemble la matrice détaillée des mécanismes, et l'Annexe D le glossaire qui tient lieu de liste d'abréviations.

## Avant-propos et note méthodologique

**Thèse** : pièce d'appareil — son contenu obligatoire est imposé par PRD.md §6.2. △  
Le TOC ne lui assigne pas de thèse : **aucune revendication de verbatim n'est faite ici** (CA-05).

Cet avant-propos ouvre l'ouvrage et il a été rédigé en dernier. Ce n'est pas une commodité d'ordonnancement : il porte la définition d'auteur du terme qui donne son titre au volume, et l'annonce de ses lacunes — deux choses qu'on ne connaît exactement qu'une fois les trente-trois autres pièces écrites. Ce qui suit dit d'où vient l'ouvrage, à quelles règles il s'astreint, et — c'est le point auquel il tient le plus — ce qu'il ne fait pas.

### Une origine déclarée, et elle est interne au corpus

Le sujet n'a pas été choisi sur un constat de marché. Il est désigné, chacun pour son compte, par les deux volumes qui précèdent celui-ci.

Le premier ferme sa synthèse opérationnelle par un tableau de verrous par strate. À la strate *Entreprise*, le verrou dominant à juin 2026 y est nommé sans détour : « Identité non humaine et délégation multi-saut » (Vol. I, Synthèse Monographie.md §11.6, tableau 15 — **H-29, [C]**). Le même volume range, en Synthèse Monographie.md §11.5, « la traçabilité de bout en bout des décisions déléguées au-delà de deux sauts » parmi ses problèmes ouverts de gouvernance (**H-28, [C]**).

Le second clôt sur six questions de recherche (Vol. II, ch. 21 §21.2). Trois portent sur l'identité et sur le droit qui l'encadre : **Q2** — la mécanique des risques protocolaires —, **Q3** — que vaut cryptographiquement une carte d'agent signée (*signed agent card*) ? — et **Q5** — quelle organisation sera désignée organisme de normalisation technique du cadre bancaire ? Et son ch. 8 §8.4 écrit, sur l'identité et les registres : « Un architecte qui chercherait aujourd'hui, pour son dossier de conformité, la norme d'identité et de registre des agents ne la trouverait pas : elle n'existe pas. » △ Toute reprise d'une question du Vol. II nomme son chapitre : le ch. 16 §16.3 du même volume porte un jeu **Q1 à Q5 entièrement distinct**, dont les étiquettes sont homonymes de celles-là (CA-10).

Aucun des deux ne comble ce vide, et chacun dit pourquoi : il est hors de son périmètre. Le présent volume le prend pour objet — ce qu'une entreprise doit tenir pour que des agents logiciels y opèrent sous **mandat protocolaire** vérifiable.

△ **Une réserve sur ce paragraphe, et elle vaut pour l'ouvrage entier.** Les deux entrées héritées du Vol. I entrent en **[C]** — repérage documentaire —, non par défiance : la vérification de ce volume-là porte sur les *références*, non sur le *contenu* des affirmations. Or **une affirmation tracée vers une entrée [C] n'est pas centrale, ou n'est pas rédigée** (CA-01). Ce qui est central ici n'est donc pas le contenu du verrou : c'est qu'il ait été **déclaré**, par deux ouvrages qui le renvoient l'un et l'autre hors de leur périmètre. La justification éditoriale du volume est interne et vérifiable ; elle ne repose sur aucune projection de marché.

« **Entreprise agentique** » — une définition d'auteur, à son siège unique  
« **Entreprise agentique** » est un terme de fournisseur avant d'être un terme de norme ; il n'a pas de définition normative à date. Le présent ouvrage l'emploie au sens de : une organisation qui délègue à des agents logiciels non humains des tâches engageant sa responsabilité, et qui en assume les trois charges — émettre l'identité de ces agents, l'appliquer là où elle est vérifiée, et l'exploiter dans la durée. C'est le siège unique de cette définition : le garde-fou interdit de la reposer ailleurs, et l'annexe D en porte le statut épistémique (R-03 du présent volume — les garde-fous cités ici portent la numérotation à deux chiffres du Vol. III, à ne pas confondre avec les R-1 à R-8 du Vol. II).

△ **Le statut de ce terme est posé par décision de cadrage, non par un relevé.** Aucun balayage de ce volume n'a porté sur son emploi commercial. **Le socle ne documente pas l'état du marché sur ce terme : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14). Le seul constat d'homonymie de marché que le socle porte vise « agent mesh » — **deux objets techniquement distincts chez deux fournisseurs (F-72, [B, degré 1])**, le libellé de l'entrée ne les nommant pas —, et il est borné à l'anglais. △ Les noms — **Solo.io** et **Solace** — sont portés par l'affirmation L13-A9 du rapport du lot L-13, **source primaire ouverte et citée hors socle** ; leur versement au texte de F-72 est demandé au ch. 22 §22.1 et **n'est pas opéré ici**, un rédacteur ne versant pas au socle (R-G-05, R-G-06). *Anonymiser un éditeur serait une faute au regard de PRD §8.4 ; les adosser à une entrée qui ne les porte pas en serait une autre.* L'asymétrie est déclarée plutôt que lissée.

Deux autres termes de marché reçoivent le même traitement, chacun à son propre siège : **maillage d'agents** (*agent mesh*) au ch. 22 §22.1, **AgentOps** au ch. 24 §24.1.

La thèse que l'ouvrage défend est **architecturale, non quantitative** : l'entreprise agentique se construit sur une fondation identitaire, et cette fondation n'est pas une invention mais une **extension gouvernée** de standards existants, étirés jusqu'à leur point de rupture — c'est la localisation de ce point de rupture, mécanisme par mécanisme, qui constitue l'apport propre du volume. Deux entrées la soutiennent. Le référentiel *OWASP Top 10 For Agentic Applications*, dont il faut citer ensemble le millésime **2026** et la date de publication, **décembre 2025 (F-16, [A])**, impute le risque à une inadéquation architecturale : « Without a distinct, governed identity of its own, an agent operates in an attribution gap that makes enforcing true least privilege impossible » (**F-19, [A]**). Et le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, v2.01, juin 2026, pose « identity as the new control plane » (**F-20, [A]**) — formule laissée en langue originale : le garde-fou d'homonymie du volume recense **six emplois à désambiguïser, qui ne sont pas six emplois de la même expression** — deux portent le sigle « ACP », deux l'expression développée *agentic control plane*, un le syntagme français employé ici, un « AgentMesh » —, et le socle ne dit pas lequel ce rapport vise (R-04 ; désambiguïstation au ch. 22 §22.1).

**Lecture de l'auteur** — la forme *quantitative* de cette thèse a été écartée par le lot d'instruction qui devait l'établir, et la correction est consignée plutôt que masquée.

Ce que le socle établit : l'énoncé d'imputation architecturale (F-19), la qualification de l'identité d'agent en plan de contrôle par un rapport daté de juin 2026 — **formule de ce rapport**, dont l'homonymie est traitée au paragraphe précédent et dont la table de désambiguïsation vit au ch. 22 §22.1 (F-20 ; R-04) —, et le fait qu'un seul des dix **intitulés** du référentiel porte « Identity », aucun ne portant « Delegation » (F-18, [A, degré 1]). Ce qu'il n'établit pas : que la majorité des attaques documentées seraient des attaques d'identité ou de délégation. **△ F-18 porte sur les intitulés, non sur les contenus**, et un décompte d'intitulés ne réfute pas un décompte d'attaques — *ne pas soutenir n'est pas réfuter*, et aucune entrée du socle ne tranche la question dans un sens ni dans l'autre.

## La convention cardinale : ce qu'une spécification démontre, et ce qu'elle promet

Cette règle traverse l'ouvrage, et elle mérite d'être expliquée au lecteur plutôt que subie par lui.

**Un mécanisme cryptographique est qualifié par ce que sa spécification démontre, jamais par ce qu'elle promet** (R-02, convention cardinale du volume). Les verbes « garantit », « prouve l'identité » et « atteste » sont proscrits ; la forme retenue est : *[mécanisme] démontre [ce que la spécification établit] ; il ne documente ni [ce qu'elle tait]*.

La raison n'est pas de style. L'ouvrage naît de Q3 du Vol. II, ch. 21 §21.2 ; il ne peut pas reproduire la faute que cette question dénonce. Le ch. 5 §5.4 en donne l'exemple qui a décidé de la règle : la documentation du projet **A2A** énonce que son dispositif permet une vérification d'**intégrité** de la carte, tandis qu'un communiqué de la **Linux Foundation** daté du 9 avril 2026 en parle comme d'une vérification d'**identité** — écart relevé par le rapport du lot L-03 (affirmation L03-A4-05), **source primaire ouverte et citée hors socle**, non versée. **△ Ce n'est pas le statut du texte qui est en cause**. Le socle hérité pose la v1.0 d'A2A comme **première spécification stable** du protocole, non comme un brouillon (**H-01, [A ; ligne v1.0.1 en B]**) : l'écart ne s'explique pas par un document inachevé. Les deux registres ne sont pas équivalents, et il tient en un mot. Ce que cette spécification démontre est une vérification d'intégrité relative à une clé (**F-01, F-02, [A]**) ; l'ancrage de confiance y est renvoyé **hors du protocole (F-09, [B])** ; et l'interdiction d'employer une clé expirée ou révoquée y est posée au niveau normatif le plus fort **sans qu'aucun moyen d'établir cette expiration ou cette révocation soit fourni au client (F-07, [A] ; F-06, [A, degré 1]**, fait négatif **vérifié** borné au balayage de la §8.4 de la spécification).

La règle vaut aussi contre l'ouvrage lui-même, et c'est là qu'elle se vérifie. Le **passport d'agent**, objet-pivot du ch. 8, **ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage**, en assemblant quatre matières documentées séparément (R-01). **Sa normalisation est projetée, jamais acquise** : ses trois scénarios sont traités au ch. 8 §8.3 sous tri prospectif.

## Deux instruments épistémiques, et ils ne se remplacent pas

L'ouvrage hérite de deux systèmes de preuve et les emploie ensemble sans jamais les confondre (CA-11).

Le premier vient du Vol. II : les niveaux **[A] > [B] > [C]**. **[A]** — l'affirmation a passé un vote adversarial à 3-0 : trois juges ont cherché à la réfuter, aucun n'y est parvenu. **[B]** — la source primaire a été lue et extraite avec citation, sans vote. **[C]** — repérage documentaire : la source est identifiée, son contenu n'a pas été extrait. L'ordre est contre-intuitif et il commande le reste : une lecture directe d'un texte officiel vaut **moins** qu'un vote 3-0, non que le texte soit douteux, mais parce que la lecture n'a été relue par personne. **Le niveau ne mesure pas la qualité de la source ; il mesure ce que l'affirmation a subi.**

Le second vient du Vol. I, dont Monographie.md §7.0.2 est le siège de la discipline (**H-33, [C]**, thèse attribuée) : le tri prospectif **PROGRAMMÉ** — engagement daté réel, portant sa source et sa date —, **PROJETÉ** — prévision d'analyste ou d'institution, exigeant source nominative, millésime et périmètre — et **SPÉCULATIF** — pari de recherche, scénario, discontinuité. **Règle absolue : ne jamais présenter du PROJETÉ ni du SPÉCULATIF comme acquis.**

**Les deux instruments sont orthogonaux** : un fait peut être **[B] et PROJETÉ**. Le premier dit ce que l'affirmation a subi, le second ce que l'énoncé prétend sur le futur ; l'un ne se substitue jamais à l'autre. Le détail de la méthode — seuil de vote déclaré à l'avance, régimes d'héritage, contrôle de bornage, et **ce que la méthode n'a pas tenu** — vit à l'annexe A.

Un mot enfin sur les **trois degrés d'absence**, parce qu'ils reviennent tout au long de l'ouvrage et que l'annexe A en est le siège : un **fait négatif VÉRIFIÉ** repose sur le balayage documenté d'un texte, dont le périmètre est nommé ; un **fait négatif ÉTABLI** repose sur une réserve explicite du socle, sans balayage ; une **absence de documentation** signifie que le socle est muet, et elle s'écrit à une formule imposée. **L'inférence « le socle ne documente pas X, donc X n'existe pas » est proscrite sans exception** (R-14). La distinction décide de ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable — c'est pourquoi l'ouvrage la tient, y compris là où elle l'oblige à écrire un silence quand une phrase affirmative serait plus lisible.

## L'attribution, reconduite au mot

Toute métrique auto-déclarée — adoption d'un protocole, couverture d'un annuaire d'agents, volumétrie d'un maillage — est attribuée à sa source **à chaque occurrence, sans exception d'usage illustratif** (PRD §8.2). La forme est : *selon [source primaire, date], [organisation] déclare [métrique] ; cette donnée est auto-déclarée et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante.*

La règle est celle de l'avant-propos du Vol. II, reconduite au mot, et son motif y est déjà écrit : *un chiffre auto-déclaré qu'on cesse d'attribuer devient, en trois citations, un fait.* Même discipline pour les projections d'analystes — source nominative, millésime et périmètre, statut **PROJETÉ** — et pour les ratios de prolifération d'identités non humaines, qui sont ici des **illustrations et jamais des preuves** : aucune thèse de chapitre ne doit en dépendre. Même discipline encore pour les statuts pré-normatifs, dits à chaque mention : un brouillon

de laboratoire, un brouillon de l'IETF (*Internet-Draft*) avec sa date d'expiration, une recommandation candidate (*Candidate Recommendation*), une préversion (*preview*). Un groupe communautaire (*Community Group*) du W3C n'est pas un groupe de travail : il ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier normatif (R-09).

## Ce que cet ouvrage ne fait pas

Quatre régimes, posés ici pour n'avoir pas à les rediscuter chapitre par chapitre.

**Il ne rend aucun avis juridique.** Le ch. 20 cartographie des lectures de l'article 12.1 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* ; il ne tranche pas. Toute correspondance entre un composant d'architecture et une exigence réglementaire est une **inférence d'auteur**, et porte ce marquage (R-07). Lorsque le texte est une ligne directrice fondée sur des principes et rédigée au conditionnel, l'ouvrage écrit « **attendu par** », jamais « exigé par » (R-06).

**Il ne recommande aucun produit.** ⚠ La neutralité fournisseur est une **interdiction de recommander, non une interdiction de nommer** : les éditeurs, produits et documents que le socle nomme sont nommés. Anonymiser un fait le rend non revalidable au gel suivant, et le rapport de relecture du tronc relève **onze pièces** qui avaient retiré un nom que le socle porte, ayant lu la règle à l'envers. Annonce, feuille de route, préversion et disponibilité générale documentée sont quatre choses différentes : chaque capacité porte son statut et sa date (PRD §8.4).

**Le traitement défensif du volume tient l'exposé au niveau du maillon** (R-12). La Partie IV décrit **quel maillon de la chaîne d'identité ou de mandat protocolaire cède, et pourquoi** ; elle cite les identifiants de vulnérabilité et les incidents publics datés. ⚠ Cette règle n'est contrôlable par aucun balayage de chaînes de caractères — une procédure s'écrit en prose ordinaire —, et le cahier des charges le déclare **seul garde-fou du volume dans ce cas** : son contrôle est une **relecture dédiée, distincte de la relecture de conformité** (CA-12), dont le compte rendu est déposé sous vérification/ et **déclare lui-même son périmètre incomplet**. Le lecteur tient donc là la trace d'un contrôle, non un certificat.

**Il ne date pas ce que ses sources ne datent pas.** Deux exemples suffisent. La date de publication de la version finale de la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'Autorité des marchés financiers **diverge entre deux livrables du corpus, et aucune des deux dates ne figure aux deux pages officielles consultées** — la page française estampille « Avril 2026 », l'anglaise « Updated on April 24, 2026 » (F-67, [B, degré 1] ; fait négatif **vérifié**, borné à ces deux pages) : la divergence est signalée et **n'est pas arbitrée** (PRD §7.5), et le ch. 19 écrit ce que la source porte — un mois, non un jour. Et une révision majeure d'une spécification protocolaire a été **annoncée au brouillon** sans que sa date de publication soit confirmée à la source : les chapitres concernés écrivent « annoncé au brouillon », et rien de plus.

## Les vingt-deux lacunes, annoncées d'entrée

**Le cardinal d'abord, et il est compté sur la liste, jamais recopié.** Le cahier des charges du volume porte **vingt-deux** lacunes documentées, numérotées de 1 à 22 sans discontinuité

(PRD §10) — quatorze arrêtées à la clôture de la deuxième phase de travail, huit ajoutées le 21 juillet 2026. △ Le chiffre « quatorze » subsiste à plusieurs endroits du cadrage, où il est périmé — dont le gabarit de la présente pièce ; il est **remonté, non corrigé ici** (PRDPlan §5.3).

Un critère d'acceptation les rend opposables : les vingt-deux **doivent** apparaître dans l'ouvrage, **chacune au gabarit qui correspond à l'état réel de son instruction** — passe conduite et infructueuse ; lacune non instruite, aucune passe conduite ; source repérée mais non extraite ; passe conduite et fructueuse, lacune non close. **Aucune ne doit être silencieusement omise** (CA-06). Le récapitulatif des vingt-deux, avec leur état et leur siège, vit au ch. 28 §28.5 ; l'encadré propre de chacune vit à la pièce qui en est le siège. △ **Cette exigence est déclarée ici ; elle n'est pas attestée** : huit des vingt-deux ont été ouvertes après la rédaction du tronc, et le contrôle de leur report est ordonnancé en phase finale.

△ **D'autres lacunes ont été ouvertes par la rédaction et ne figurent pas à cette liste** — elles sont déclarées à leur pièce et **remontées** au cadrage, non portées d'autorité au document qui fait foi. **Quatre** sont relevées par le ch. 28 §28.5 sur les sept chapitres de la dernière phase : coût d'exploitation d'un point d'application par arête, restitution datée du mandat protocolaire et des bornes de privilège, organisation d'une fabrique de confiance agentique, résidence des renseignements personnels appliquée à un agent. **Onze autres** sont déclarées par les annexes — **trois** à l'annexe D ; **cinq** au corps de l'annexe B, qui n'ouvre aucun encadré mais les déclare avec leur degré (croisement entre un mécanisme et un instrument d'observabilité, régime de changement d'algorithme, dix cases vides de la grille, verdict par la grille sur le courtage, entrée de socle sur le transport) ; **trois** à l'annexe C, que le format de la frise fait apparaître (aucune RFC datable par le socle, aucune date de transition de stade au W3C, aucune date d'aboutissement pour les documents WIMSE et les brouillons SCIM). L'annexe A n'en ouvre aucune de neuve — elle porte les lacunes 11 et 12 du PRD §10 —, l'annexe E déclare expressément n'en ouvrir aucune, et le présent avant-propos n'en ouvre aucune.

△ **Bornes de ce relevé, et elles interdisent d'en tirer un cardinal d'ensemble.** Les quatre premières sont **reprises du ch. 28 §28.5**, non recomptées ici — et ce chapitre **borne lui-même sa mesure aux sept pièces de P4 portant un corps**, à l'exclusion des six pièces d'appareil, qui n'étaient pas rédigées à sa date. Les onze autres sont mesurées le 22 juillet 2026 par lecture du bloc « Lacunes déclarées » des **cinq** annexes. **Quinze sur ce périmètre — et le cardinal n'est pas arrêté par la présente pièce** : les pièces d'appareil s'écrivaient pendant qu'il se comptait, et sa mesure d'ensemble reste due au cadrage. *Un cardinal mesuré sur un corpus qui bouge se date et se borne ; il ne s'annonce pas comme un total.* Une lacune siège ici, et elle explique pourquoi sept sections et une annexe entière de cet ouvrage s'écrivent autrement qu'annoncé.

#### État de la connaissance vérifiable — le corpus d'appui livresque (lacune 11).

Question : le cadrage du volume annonçait trois ouvrages déposés au dépôt, dont la lecture devait fournir le cadre conceptuel de sept sections et d'une annexe — *Agentic*

*Architectural Patterns for Building Multi-Agent Systems*, Arsanjani & Bustos (Packt, **année de bouclage éditorial non portée par le socle**) ; *Agentic AI for Engineers*, Nagasubramanian (Apress, 2026) ; *Agentic AI in Enterprise*, Ranjan, Chembachere & Lobo (Apress, 2025). Recherche menée le 18 juillet 2026 et **rejouée le 21 juillet 2026 avant décision** : inventaire exhaustif des extensions de fichiers du dépôt, recherche par nom d'auteur, par titre et par identifiant d'ouvrage, historique de version complet. **Aucun des trois n'a jamais été déposé** ; le lot d'instruction correspondant est **clos par échec documenté** — la passe a eu lieu, elle est traçable, et c'est un résultat. En l'absence des textes, la filiation livresque est **retirée** : les sept sections et l'annexe sont réaffectées au socle propre, et aucune n'est supprimée. La question du corpus d'appui reste ouverte ; **aucune inférence n'est proposée ici**. (*Lacune co-portée par l'annexe A §A.9. La règle du « jamais seul » — R-10 — demeure armée et reprend effet au premier dépôt d'ouvrage.*)

△ **Le risque a changé de nature, il n'a pas disparu.** Huit endroits privés de leur cadre conceptuel externe sont huit endroits où la tentation devient de **combler par la construction d'auteur** — faute symétrique de celle qu'on corrige, et d'un coût comparable. La parade est le marquage d'inférence : libellé « **Lecture de l'auteur** » en tête d'énoncé, suivi de ce que le socle établit **et** de ce qu'il n'établit pas (CA-07). Deux chapitres et une section le portent à **leur ouverture**, étant des constructions d'auteur en totalité : le ch. 8, le ch. 26 et le §27.4.

## **Ce que la rédaction a appris contre elle-même**

*Un ouvrage qui prend la traçabilité pour thèse et masque ses trous se réfute lui-même.* Trois constats de fabrication sont donc portés ici plutôt qu'enfouis dans un rapport.

**Le défaut dominant a été la borne perdue.** Le socle porte des faits bornés — une section nommée, un périmètre de balayage, une date, une version, un niveau, un produit nommé — et la prose généralise. Il a été attrapé à **chaque passe, sans exception** : au socle, dans les synthèses de lot, dans la prose d'ouvrage. Les vingt et une pièces du tronc en journalisent chacune au moins un cas.

**Huit thèses de chapitre sur vingt et une excédaient ce que le socle portait** — quantificateur universel négatif, superlatif non balayé, verbe proscrit par R-02, énoncé prospectif sans tri. Elles ont été bornées, et le fait qu'il ait fallu les border est consigné : *un écart isolé est une coquille de cadrage ; huit sur vingt et un est une méthode de rédaction qui n'avait pas été confrontée au socle*. La même confrontation, conduite **avant** l'écriture des treize pièces restantes, a relevé **trente-sept écarts sur treize pièces, aucune pièce indemne** — dont deux sur le présent avant-propos, l'un sur le cardinal des lacunes, l'autre sur le statut du terme défini plus haut.

**La volumétrie réelle dépasse la cible, et l'écart ne se corrige pas par amputation.** Le tronc porte **87 007 mots** re-mesurés pour **63 000** de cible, soit **+38,1 %**. Le mouvement est constant : plusieurs pièces ont grossi **après** leurs correctifs, parce qu'un correctif rétablit une



borne. La cible est **indicative et non normative** ; couper davantage ne retrancherait pas du remplissage, cela retrancherait des bornes. L'écart se documente au registre de gel.

△ **Deux dettes déclarées et non résorbées**, à connaître avant de lire les pièces qu'elles touchent : le **vote adversarial dû sur deux entrées du socle n'a pas été conduit** — tant qu'il ne l'est pas, ces deux entrées ne portent pas seules la thèse du ch. 26 —, et le **§24.4 demeure sans socle**, sa pièce de jonction n'ayant été ouverte par aucun lot d'instruction.

## Comment cet ouvrage est ordonné

Trois capacités l'ordonnent. **Émettre** — donner à chaque agent une identité opposable : Parties I à III. **Appliquer** — une identité ne vaut que là où elle est vérifiée, et ce lieu est le maillage d'agents : Partie VII. **Exploiter** — une identité vérifiée à l'admission ne dit rien du comportement en exploitation : Partie VIII. Les menaces (Partie IV), l'horloge post-quantique (Partie V) et le droit (Partie VI) traversent les trois ; la Partie IX les compose en une architecture de référence et une organisation. Cinq annexes ferment l'ouvrage : méthodologie, matrice des mécanismes, chronologie, glossaire, catalogue de patrons.

Deux clés de lecture. La **grille des cinq questions** du ch. 4 — *Qui es-tu ? Qui t'a créé ? Pour qui agis-tu ? Que peux-tu faire ? Qui en répond ?* — est une **construction d'auteur**, spécifiée au cahier des charges plutôt que dérivée d'un socle qui ne la porte pas ; elle s'applique par mécanisme et non par produit, et ne connaît que trois verdicts : *répond, répond partiellement* — *et on dit à quoi, ne répond pas*. Le ch. 8 §8.4 est le seul endroit de l'ouvrage où les cinq reçoivent une réponse, et le chapitre déclare qu'elle est sur le papier. Seconde clé : **un volume date de son gel, pas de sa lecture**. Chaque pièce porte sa date de gel en tête et au registre ; le domaine se périme par trimestres, et une revalidation finale des faits chauds reste due avant publication.

△ Un dernier avertissement, parce qu'il coûte cher au lecteur qui l'ignore. Le Vol. I vit en **trois numérotations concurrentes** — *Synthese Monographie.md, Monographie.md*, et son Annexe B, qui numérote pour son propre compte —, et les sections §3 à §7 existent dans plusieurs d'entre elles : **tout renvoi au Vol. I nomme donc son fichier**. Toute question du Vol. II nomme son chapitre. Et tout garde-fou nomme son volume : **R-01 à R-14** ici, **R-1 à R-8** au Vol. II (CA-10).

## **Partie I — L'héritage : l'identité machine avant l'entreprise agentique**

# Chapitre 1 — Un demi-siècle d'identités non humaines

**Thèse** (reformulée le 21 juillet 2026 — remontée **R-G-08**, arbitrage rendu en P3, porté au TOC v0.7 et **reporté dans la pièce le 22 juillet 2026**) : un demi-siècle d'identités machines a légué à l'entreprise un passif que le socle de cet ouvrage ne documente qu'à partir de 2012 : comptes de service, clés d'API et secrets d'atelier logiciel y sont **nommés sans être décrits**, et la généalogie vérifiable s'ouvre au RFC 6749 (F-27, [B]). Ce que l'ouvrage établit, c'est la **rupture** entre cette identité machine héritée et l'identité d'agent, non l'ampleur du passif.

L'organisation qui délègue à des agents non humains n'ouvre pas un chantier vierge : elle ajoute une strate à un empilement d'identités machines déjà en place, et dont elle a rarement l'inventaire. Le terme d'« entreprise agentique » lui-même circule au marché sans définition normative ; il reçoit sa définition d'auteur à l'avant-propos, siège unique (R-03 du présent volume), et n'est pas employé ici comme une catégorie établie.

**Avertissement de portée, posé avant la première ligne de généalogie.** Le titre du chapitre annonce un demi-siècle ; le socle n'en documente pas le tiers. La généalogie que le socle documente s'ouvre au RFC 6749, d'octobre 2012 (F-27, [B]) — énoncé positif et borné à cette généalogie, non un classement d'ancienneté sur le socle entier, qu'aucun balayage n'établit. Les comptes de service, les clés d'API et les secrets d'atelier logiciel que la thèse nomme ne font l'objet d'aucune entrée : **le socle ne documente ni leur histoire ni leur volumétrie ; c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). La généalogie qui suit est donc bornée à quatre moments documentés, de 2012 à 2026. Le passif antérieur est nommé, il n'est pas décrit.

## 1.1 Généalogie : de l'hypothèse humaine à l'identité de charge de travail

**2012 — l'humain n'est pas dans les définitions, il est dans le flux.** Le RFC 6749 définit en §1.1 le détenteur de ressource (*resource owner*) comme « an entity capable of granting access to a protected resource », et réserve explicitement le terme *end-user* au cas où cette entité est une personne ; le rôle de client y est celui d'« an application making protected resource requests on behalf of the resource owner and with its authorization ». La dissymétrie est **lexicale, non prohibitive** : rien dans ces définitions n'exclut un détenteur de ressource non humain (F-27, [B]). L'hypothèse humaine se loge ailleurs, dans la procédure. La §4.1.1 prescrit que le client dirige le détenteur de ressource vers l'URI construite « using an HTTP redirection response, or by other means available to it via the user-agent », et le flux de la §4.1 fait authentifier ce détenteur par le serveur d'autorisation via cet agent utilisateur (*user-agent*) (F-27, [B]). Le standard fondateur de la délégation d'accès admet donc une machine comme mandant dans son vocabulaire, et présuppose un navigateur humain dans son déroulé.

**2015 — l'annuaire d'entreprise s'écrit au vocabulaire de la personne.** La §4 du RFC 7643 (*SCIM Core Schema*, septembre 2015) annonce définir « the default resource schemas present in a SCIM server » et ne comporte que trois sous-sections : *User*, *Group*, *Enterprise User Schema Extension*. Aucune ne définit de type de ressource pour un mandataire logiciel autonome (F-28, [B, degré 1]). **△ Fait négatif vérifié de degré 1, et sa borne fait partie de l'énoncé** : le balayage porte sur l'énumération des sous-sections de la §4 de ce seul RFC ; il ne dit rien du RFC 7644, rien des extensions de schéma enregistrées ailleurs, rien des profils propriétaires. Au sein de ce périmètre, au moins deux descriptions d'attributs sont libellées en termes de personne — *title* est décrit comme « The user's title, such as "Vice President". », et *employeeNumber*, dans l'extension *Enterprise User*, comme un identifiant « assigned to a person, typically based on order of hire » (F-28, [B, degré 1]). Constat de sémantique rédactionnelle, non d'interdiction normative : rien n'empêche de peupler ces attributs pour une entité non humaine.

**2018-2022 — l'identité de charge de travail se constitue en objet propre.** La spécification SPIFFE-ID, de statut « Stable », définit l'identité SPIFFE comme un URI conforme au RFC 3986 composé d'un nom de domaine de confiance et d'un chemin, et le SVID comme le mécanisme par lequel une charge de travail (*workload*) **communique** son identité à une ressource ou à un appelant ; elle énonce qu'un SVID est considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité SPIFFE qu'il porte — « an SVID is considered valid if it has been signed by an authority within the SPIFFE ID's trust domain » (F-87, [B]). **Ce que cette spécification démontre est une vérification de signature dans un domaine de confiance** (R-02 du présent volume). **Elle n'énonce pas ce que cette vérification n'établit pas** — ni preuve de propriété d'une entité, ni décision d'autorisation : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Elle porte d'ailleurs sa propre mise en garde en §4.1.1 : « The name of a service owner, role or group membership, and access policies are all examples of assertions that are more likely to change between the time of SVID issuance and the time of validation or use. » Côté fondation, la CNCF classe SPIFFE et SPIRE au niveau « Graduated » : les deux projets y ont été acceptés le 29 mars 2018, sont passés en « Incubating » le 22 juin 2020, puis en « Graduated » — le 23 août 2022 selon la page projet SPIFFE, le 22 août 2022 selon la page projet SPIRE (F-88, [B]). **△ Divergence d'un jour entre deux pages de la CNCF elle-même, reproduite telle quelle et non arbitrée** : la page d'annonce de graduation a renvoyé un HTTP 404 le 21 juillet 2026, et la date n'a pas pu être recoupée sur le communiqué. « Graduated » est un niveau de maturité de fondation ; il ne mesure aucune adoption en entreprise, et le lot n'a cherché aucune métrique de déploiement.

**2026 — un seul des sept documents du groupe est soumis à l'IESG, et l'architecture range, de son propre point de vue, les intermédiaires d'IA parmi les charges de travail déléguées.** Au 21 juillet 2026, la page des documents du groupe de travail WIMSE (*Workload Identity in Multi System Environments*) de l'IETF recense sept *Internet-Drafts* de groupe de travail, **tous non publiés en RFC** ; un seul, *draft-ietf-wimse-workload-*

identity-practices-05 du 30 juin 2026, porte l'état « Submitted to IESG for Publication », en visée *Informational* (F-85, [B]). **△ Relevé horodaté et périssable** : draft-ietf-wimse-wpt-01 expire le 3 septembre 2026, six semaines après la consultation. Le relevé porte en outre sur les seuls documents de groupe de travail : les brouillons individuels apparentés, listés sur la même page, n'ont été ni ouverts ni énumérés. Le document d'architecture du groupe, draft-ietf-wimse-arch-08 — *Internet-Draft* du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, à l'état « I-D Exists », en visée *Informational* — définit la charge de travail comme « an independently addressable and executable software entity » et énonce en §3.4.11, du point de vue WIMSE, que les intermédiaires d'IA (*AI intermediaries*) sont un cas particulier de charges de travail déléguées : « From WIMSE perspective, AI intermediaries are a special case of delegated workloads. » (F-86, [B]). **△ Travaux émergents, non une norme ratifiée** (R-09 du présent volume) : il s'agit d'une section d'architecture, non d'une prescription protocolaire, et sa formulation peut changer à la révision suivante. Le chantier voisin est au même stade : draft-ietf-oauth-transaction-tokens en est à sa révision -09 du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, à l'état « In WG Last Call » du groupe OAuth — *Internet-Draft* en cours, non un RFC (F-29, [A]). **△ Tri prospectif, et il ne se lit pas dans le relevé** : la mise en RFC de ces documents est **PROGRAMMÉE sans date d'engagement** (CA-11) — aucune date de publication en RFC n'est annoncée pour aucun des sept documents relevés (F-85, [B]).

**2026, encore — et la boucle se referme sur 2015.** La spécification « Agent Registry » de CSA Labs, publiée le 27 mars 2026, ancre son profil d'agent sur SCIM 2.0 (RFC 7643) et sur draft-abbey-scim-agent-extension-00, brouillon IETF **expiré le 19 avril 2026** — vingt-trois jours après la publication de la spécification qui s'y adosse (H-03, [A, statut BROUILLON] ; siège ch. 2 et ch. 7). Elle est elle-même un **brouillon de labs, non une norme ratifiée** (R-09 du présent volume).

**Lecture de l'auteur** — La spécification de registre d'agents publiée par CSA Labs le 27 mars 2026 s'ancre sur le schéma dont la §4 ne définit aucun type de ressource pour un mandataire logiciel. **Ce que le socle établit** : les deux faits, séparément — l'énumération des trois sous-sections de la §4 du RFC 7643 (F-28, [B, degré 1]) et l'ancrage du profil d'agent de la spécification CSA sur ce RFC (H-03, [A, statut BROUILLON]). **Ce qu'il n'établit pas** : que cet ancrage produise une difficulté quelconque, ni que les rédacteurs de la spécification l'aient tenu pour une contrainte — aucune source consultée ne documente leur motif.

**Où cette généalogie aboutit en production.** Les offres commerciales sont retenues ici comme **cas d'instanciation documentés, jamais comme recommandations** (PRD §8.4). Google Cloud date au 22 avril 2026 la disponibilité générale d'« Agent Identity » dans IAM, tout en plaçant son gestionnaire d'authentification (*auth manager*) en **préversion** à la même date ; le mécanisme repose sur une identité SPIFFE matérialisée par des certificats X.509 **de vingt-quatre heures** (F-36, [C]). Chez AWS, le mécanisme documenté comparable est **Amazon Bedrock AgentCore Identity**, où l'identité d'agent est une identité de charge de travail (*workload identity*) dotée d'attributs propres plutôt qu'un type d'objet distinct (F-36,

composante L04-A9, [C] — repérage, non fait central). **△ Le statut de cette offre n'est pas établi** : le lot L-04 n'a pu ouvrir aucune source primaire le datant ; annonce, préversion et disponibilité générale n'y sont pas départagées. **△ F-36 est une entrée [C] tout entière**, son niveau ayant été corrigé au socle le 21 juillet 2026 par application de la règle de composition (PRD §7.9) : elle corrobore la généalogie, elle ne porte aucune affirmation centrale du présent chapitre (CA-01). Annonce, feuille de route, préversion et disponibilité générale documentée sont quatre choses différentes ; chez Google Cloud, la même date du 22 avril 2026 porte deux de ces statuts, et les citer ensemble est la seule façon de ne pas lire la préversion pour la disponibilité générale.

## 1.2 L'écart de gouvernance des identités non humaines

**Ce que cette section ne chiffrera pas, et pourquoi elle le dit d'entrée.** Le découpage annonce pour ce point un « ratio identités machines/humaines » et une « prolifération des secrets ». **Le socle ne documente aucun de ces deux ordres de grandeur : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Le lot d'instruction déclare explicitement n'avoir cherché aucune métrique d'adoption ou de déploiement, pour aucun de ses objets. La règle d'attribution du volume range de toute manière ces ratios parmi les illustrations et jamais parmi les preuves (PRD §8.2.3) — règle reconduite au mot de l'avant-propos du Vol. II : *un chiffre auto-déclaré qu'on cesse d'attribuer devient, en trois citations, un fait*. Aucun énoncé de la présente section ne dépend d'un ordre de grandeur.

**Ce qui tient sans chiffre : un incident public, daté, à l'échelle.** La campagne UNC6395 a donné accès, du **8 août 2025** à au moins le **18 août 2025**, à des instances Salesforce **par jetons OAuth compromis** d'une application tierce ; l'ensemble des jetons a été révoqué le **20 août 2025** (F-21, [A]). Le maillon qui cède y est nommé, et il est architectural : le jeton porteur (*bearer token*) **n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session** — quiconque le détient est l'intégration. Le traitement défensif du volume tient l'exposé au niveau du maillon — quel élément de la chaîne d'identité cède, et pourquoi (R-12 du présent volume).

Cet incident borne un garde-fou du volume. **On ne peut pas écrire, au sujet des identités non humaines, qu'aucun incident public majeur ne serait documenté** : l'affirmation d'absence générale a été écartée au vote adversarial du lot L-08, et R-08 du présent volume est depuis restreint à son objet réel — l'usurpation du **justificatif propre d'un agent**, dont l'ouvrage dit l'absence de documentation, et de cela seul.

**L'écart, tel que le socle permet de le poser.** Trois observations, chacune tracée, et aucune ne suppose un dénombrement.

| Observation                                  | Ce que le socle porte                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'annuaire d'entreprise ne porte pas l'objet | La §4 du RFC 7643 ne définit aucun type de ressource pour un mandataire logiciel autonome (F-28, [B, degré 1], borné aux sous-sections de cette §4) ; la spécifica- |

| Observation                                                             | Ce que le socle porte                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | tion de registre d'agents de CSA Labs du 27 mars 2026 s'y ancre néanmoins, via une extension IETF expirée (H-03, [A, statut BROUILLON])                                                                                                                        |
| Le justificatif n'est pas lié à son porteur                             | Le jeton porteur de la campagne UNC6395 n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session (F-21, [A])                                                                                                                                              |
| Le domaine se dote d'un contre-modèle avant de se doter d'un inventaire | Un SVID est considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité SPIFFE qu'il porte (F-87, [B]) ; Google Cloud matérialise l'identité d'agent par des certificats X.509 de vingt-quatre heures (F-36, [C] — corroboration) |

**Lecture de l'auteur** — Raccourcir la durée de vie d'un justificatif et gouverner un parc d'identités sont deux dispositifs distincts, et le second ne se déduit pas du premier. **Ce que le socle établit** : la durée de vingt-quatre heures chez Google Cloud (F-36, [C] — corroboration, jamais fait central) et le critère de validité d'un SVID (F-87, [B]). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une durée courte compense un défaut d'inventaire ou d'imputabilité — aucune source consultée ne met les deux dispositifs en rapport, et aucune ne mesure l'effet de l'un sur l'autre.

Deux pièces du socle formulent cet écart comme un déplacement de fonction. L'*OWASP Top 10 For Agentic Applications 2026*, dont il faut citer ensemble le millésime **2026** et la date de publication — **décembre 2025** (F-16, [A]) —, fournit l'énoncé d'inadéquation architecturale : « Without a distinct, governed identity of its own, an agent operates in an attribution gap that makes enforcing true least privilege impossible. » (F-19, [A] ; siège d'analyse ch. 12). Et le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, v2.01, juin 2026, pose « identity as the new control plane » (F-20, [A]). **△ Deux réserves d'emploi, l'une et l'autre opposables.** *Attribution* : ce dernier rapport reprend des métriques auto-déclarées d'éditeur ; aucune n'est reprise ici, et aucune ne le serait sans attribution nominative à chaque occurrence (PRD §8.2). *Homonymie* : l'expression relève du garde-fou d'homonymie du volume, qui recense **six branches** — dont le sigle « ACP », le plan de contrôle au sens infrastructure et « AgentMesh » —, désambiguïsées au ch. 22 §22.1 (R-04 du présent volume) ; le socle ne caractérise pas laquelle le rapport vise, et la formule est donc laissée en langue originale plutôt que rendue par l'un des emplois recensés qui en portent l'expression.

### 1.3 Pourquoi l'agent casse le modèle : identité stable et comportement variable

Le même rapport porte la distinction qui commande la suite du volume. L'identité non humaine (*non-human identity*, NHI) « verifies that a credential is authorized to connect » ; l'identité d'agent, elle, « has to verify what the holder is doing with that authorization, **continuously** » (F-20, [A]). Le premier énoncé porte sur une autorisation de connexion. Le second porte sur l'usage fait de cette autorisation, et il porte l'adverbe *continuously*.

Ce déplacement n'invente pas une faiblesse : il en rend une structurelle. La pile héritée sait vérifier une détention. Le socle porte ce constat au niveau du justificatif plutôt qu'au niveau du flux, et c'est ce qui le rend citable : le jeton porteur n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session (F-21, [A]). Un justificatif éphémère resserre la fenêtre d'exploitation sans changer la nature de ce qui est vérifié — la spécification SPIFFE-ID le dit d'elle-même, en nommant l'écart entre le moment de l'émission et celui de l'usage, et en le rapportant à des assertions susceptibles de changer entre les deux : nom du propriétaire d'un service, rôle, appartenance à un groupe, politiques d'accès (F-87, [B]).

**Lecture de l'auteur** — L'agent déplace cet écart d'un cran, de l'assertion attachée à l'identité vers l'action entreprise sous cette identité. **Ce que le socle établit** : la spécification SPIFFE-ID nomme un écart entre émission et usage, portant sur des assertions (F-87, [B]) ; le référentiel de 2026 pose que la vérification d'une identité d'agent porte sur l'usage fait de l'autorisation, en continu (F-20, [A]). **Ce qu'il n'établit pas** : que le second écart soit une conséquence du premier, ni qu'aucun mécanisme documenté ne les traite ensemble — aucune source consultée ne les met en rapport.

**Le terme « non déterministe » n'appartient pas au socle ; la variabilité après déploiement, si — et ce sont des superviseurs qui la nomment.** La ligne directrice E-23 du BSIF, publiée le 11 septembre 2025 et en vigueur le 1er mai 2027, vise expressément à la surveillance continue « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (H-04, [A/B mixte] ; siège ch. 19). Le socle ne versant aucun rendu français de ces deux syntagmes, la prise de décision autonome et la reparamétrisation autonome sont ici glosées hors guillemets, la citation restant en langue originale (CA-05, CA-08). **△ Modalité, et elle n'est pas négociable** : E-23 est une ligne directrice fondée sur des principes, rédigée au conditionnel — ce qu'elle formule est **attendu**, jamais exigé (R-06 du présent volume). **△** Et sa portée agentique n'est pas écrite : vérification mécanique sur le texte intégral, EN et FR, « agentique » et « agent(s) » comptent **zéro occurrence**, « orchestration » également, « autonom\* » en compte huit (H-04, [A/B mixte], fait négatif vérifié). Du côté des valeurs mobilières, l'avis 11-348 des ACVM, publié le 5 décembre 2024, définit le système d'IA en y incluant des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement** (H-07, [B] ; siège ch. 20).

Ce que ces deux textes nomment, chacun dans son ordre, c'est un comportement qui change après la mise en service. L'identifiant, lui, ne change pas : c'est sa fonction. Un identifiant stable répond à *qui se connecte* ; il ne répond pas à *ce qui est fait de l'autorisation obtenue*.



La conséquence, telle que le référentiel de 2026 la formule, n'est pas d'abord un risque d'intrusion mais une impossibilité d'imputer : sans identité propre et gouvernée, l'agent opère dans un écart d'attribution qui rend le moindre privilège inapplicable (F-19, [A]).

La suite de la Partie I instruit les trois conséquences de ce constat, dans l'ordre où l'entreprise les rencontre : ce que les RFC existants supportent d'étirement avant de céder (ch. 2), ce que le corpus d'identité décentralisée fournit comme vocabulaire de rechange et ce qu'il n'a pas encore démontré en production (ch. 3), et la grille des cinq questions qui sert à trancher, mécanisme par mécanisme, laquelle de ces questions reçoit une réponse (ch. 4).

## Chapitre 2 — Les standards étirés : OAuth et SCIM face à l'agent

**Thèse** : la première vague de l'identité agentique est une extension des RFC existantes, non une rupture — et chaque extension révèle une hypothèse implicite du standard d'origine (un humain au bout du flux) qui cesse de tenir.

L'organisation qui met des agents en production n'invente pas d'abord une identité pour eux. Elle emploie ce qu'elle exploite déjà : un serveur d'autorisation OAuth, un annuaire alimenté par SCIM, une chaîne de certificats. Les deux textes qui portent cette pile ont plus d'une décennie — RFC 6749 date d'octobre 2012, RFC 7643 de septembre 2015 (F-27, **[B]** ; F-28, **[B]**, degré 1). Ni l'un ni l'autre n'a été écrit contre l'agent ; ni l'un ni l'autre n'a été écrit pour lui. Ce chapitre localise, texte en main, où la reprise tient et où elle cède.

**Lecture de l'auteur** — la thèse du chapitre est une construction d'auteur. Le socle établit des faits ponctuels et bornés : la dissymétrie lexicale des définitions de RFC 6749 §1.1 et la présence d'un agent utilisateur dans son flux de code d'autorisation (F-27) ; l'énumération des sous-sections de la §4 de RFC 7643 (F-28) ; le statut et les dates de trois brouillons de l'IETF (F-29, **[A]** ; F-41 et F-42, **[B]**, degré 2). Il n'établit pas qu'il existe une « première vague » de l'identité agentique, ni que ces mécanismes en forment une, ni qu'une extension révèle par nature une hypothèse implicite de son texte d'origine. C'est la lecture proposée ici ; les faits qui la portent sont cités un à un, et le lecteur peut la refuser sans qu'aucun d'eux tombe.

### 2.1 OAuth 2.x et l'agent : *client* ou détenteur de ressource ?

RFC 6749 répartit quatre rôles, et deux d'entre eux décident du sort de l'agent. La section 1.1 définit le détenteur de ressource (*resource owner*) ainsi : « An entity capable of granting access to a protected resource. When the resource owner is a person, it is referred to as an end-user. » Le *client*, dans la même section, est « An application making protected resource requests on behalf of the resource owner and with its authorization » (F-27, **[B]**).

Deux constats se tirent de ces seules définitions. Le premier : le détenteur de ressource est une *entité*, et le terme d'utilisateur final (*end-user*) est réservé au cas où cette entité est une personne. Le second : le client est déjà, par construction, une application agissant pour le compte d'autrui. Rien dans ces deux phrases n'écarte un mandataire logiciel de l'un ou l'autre rôle. La dissymétrie est lexicale ; elle n'est pas prohibitive (F-27). Le point mérite d'être tenu contre une facilité de lecture : écrire qu'« OAuth suppose un humain » prête au texte une interdiction qu'il ne porte pas, et déplace le débat vers une réécriture de la norme là où le problème est ailleurs.

L'hypothèse humaine siège en effet dans le flux, non dans les définitions (F-27). La section 4.1.1 prescrit que « The client directs the resource owner to the constructed URI using an HTTP redirection response, or by other means available to it via the user-agent » ; et le flux

de la section 4.1 fait authentifier ce détenteur par le serveur d'autorisation « (via the user-agent) ». L'agent utilisateur (*user-agent*) interposé — un navigateur, en pratique — n'est pas un détail d'implémentation : c'est le lieu où le détenteur de ressource comparaît, s'authentifie et consent. (*Borne conservée : le socle rattache cette seconde phrase au flux de la §4.1 et non à un numéro de sous-section, le rendu du texte ayant varié entre deux interrogations ; le chapitre cite ce que la borne autorise.*)

Deux options s'offrent alors, et aucune n'est neutre. Si l'agent est traité en *client*, le flux reste conforme, mais le mandat qui l'autorise doit être exprimé par un autre mécanisme que la RFC ne fournit pas à cet endroit — c'est l'objet du §2.2 et, pour la chaîne complète, du ch. 9. Si l'agent est traité en détenteur de ressource, l'agent utilisateur interposé perd son siège : il n'y a plus personne à rediriger.

**Lecture de l'auteur** — le socle établit que les définitions de la §1.1 n'excluent pas une entité non humaine et que le flux de la §4.1 présuppose un agent utilisateur interposé (F-27). Il n'établit pas que l'agent doive occuper l'un des deux rôles plutôt que l'autre, ni qu'une réponse figure dans le texte de la RFC. La lecture proposée — le point de rupture est procédural avant d'être définitionnel — est une construction d'auteur.

Le mode d'octroi par justificatifs de client (*client credentials grant*) est le complément direct de ce constat, et le socle le porte depuis l'amendement du 21 juillet 2026 : la **§4.4 de RFC 6749** prévoit que le client demande un jeton d'accès « using only its client credentials », lorsqu'il accède à des ressources protégées placées sous son propre contrôle ou à celles d'un autre détenteur de ressource convenues à l'avance avec le serveur d'autorisation (F-84, **[B]**, PRD §7.10). **△ Trois bornes tiennent à cette entrée et se reportent ici** : le passage est relevé au **§E du rapport du lot L-01** — la section de ce que le lot déclare n'avoir pas couvert —, il a été écarté du plafond d'affirmations du lot et n'a donc subi **ni vote ni contrôle de bornage** ; la citation **porte une élosion** et n'est pas revendiquée comme verbatim continu (CA-05).

## 2.2 Les brouillons de l'IETF : quatre statuts, et ce que leurs dates disent ou ne disent pas

Un *Internet-Draft* n'est pas une norme : il a une révision, une date de publication, une date d'expiration à six mois et un état de procédure, et ces quatre attributs ne se résument pas en un mot. La discipline est imposée par R-09 du présent volume, et elle décide de ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable. Trois documents relevés à la même date le montrent, et ils ne sont pas au même stade.

| Document                            | Révision et date    | Expiration     | État relevé au 21 juillet 2026                   | Nature                                            |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| draft-ietf-oauth-transaction-tokens | -09, 6 juillet 2026 | 7 janvier 2027 | <i>In WG Last Call</i> , groupe de travail OAuth | document de groupe de travail (F-29, <b>[A]</b> ) |

| Document                         | Révision et date     | Expiration                         | État relevé au 21 juillet 2026                                                                 | Nature                                                           |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| draft-abbey-scim-agent-extension | -00, 16 octobre 2025 | 19 avril 2026 (H-03, [A]) — expiré | <i>Expired Internet-Draft (individual)</i> — sans flux, sans adoption par un groupe de travail | soumission individuelle expirée et archivée (F-41, [B], degré 2) |
| draft-wzdk-scim-agent-resource   | -00, 5 juin 2026     | 7 décembre 2026                    | actif                                                                                          | soumission individuelle (F-42, [B], degré 2)                     |

Des trois documents du tableau, `draft-ietf-oauth-transaction-tokens` — les **jetons de transaction** (*transaction tokens*) — est le seul adopté par un groupe de travail (F-29, [A] ; F-41 et F-42, [B], degré 2, pour le statut de soumission individuelle des deux autres). Il en est à sa révision -09 du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, à l'état « In WG Last Call » du groupe OAuth : un *Internet-Draft* en cours, non un RFC (F-29). Son abrégé énonce l'objet — **source primaire ouverte hors socle, l'affirmation correspondante du lot n'étant pas versée** (`draft-ietf-oauth-transaction-tokens-09`, <https://www.ietf.org/archive/id/draft-ietf-oauth-transaction-tokens-09.txt>, consultée le 21 juillet 2026) : « Transaction Tokens (Txn-Tokens) are designed to maintain and propagate user identity, workload identity and authorization context throughout the Call Chain within a trusted domain during the processing of external requests (e.g. such as API calls) or requests initiated internally within the Trust Domain. » La seconde branche vise les requêtes **initiées à l'intérieur** du domaine de confiance, cas propre à la chaîne d'appels interne. L'appel de dernière relecture est un état de groupe de travail ; il n'est ni une approbation de l'IESG, ni une publication.

La date du 7 janvier 2027 se lit avec précaution : c'est l'expiration automatique du document, mécanique et **PROGRAMMÉE** au sens du tri prospectif (H-33, [C] ; Vol. I, Monographie.md §7.0.2), et elle ne dit rien d'une adoption ni d'un calendrier de publication. Il en va de même du 7 décembre 2026 pour le troisième document du tableau.

Le **protocole MCP** offre le cas d'une extension hors IETF. Interface client-serveur JSON-RPC 2.0, il porte un **cadre d'autorisation** fondé sur OAuth (H-09, [A]). La formule est la sienne et se reprend telle quelle : un cadre d'autorisation décrit une procédure d'octroi, non une propriété de sûreté démontrée, et le qualifier par sa promesse serait la faute que R-02 du présent volume proscriit. Une révision majeure de la spécification — protocole sans état, retrait de l'en-tête de session — est **annoncée au brouillon** ; la revalidation du 21 juillet 2026 en confirme la substance et **ne confirme pas la date** (PRD §8.3). Le chapitre n'écrit donc aucune date de publication pour cette révision.

Restent les **extensions d'identité d'agent**, et c'est là que le tri des statuts cesse d'être une formalité. Le brouillon *draft-abbey-scim-agent-extension* n'existe qu'en une version -00 du 16 octobre 2025 ; il est expiré et archivé, sans flux ni adoption par un groupe de travail, et le registre porte la mention type selon laquelle un *Internet-Draft* n'est ni endossé par l'IETF ni doté d'un statut formel dans le processus de normalisation (F-41, **[B]**, degré 2). Il a expiré le **19 avril 2026** (H-03, **[A]**) : la version et le statut d'adoption viennent de F-41, la date d'expiration de H-03 — deux entrées, deux objets, que R-09 du présent volume impose de porter ensemble à chaque mention. À la session du groupe de travail SCIM de l'IETF 125, tenue le 19 mars 2026, une consolidation de deux brouillons a été présentée ; la conclusion consignée au procès-verbal est qu'il faut **d'abord apporter des cas d'usage** avant d'aller plus loin (F-42, **[B]**, degré 2). Un troisième document, *draft-wzdk-scim-agent-resource-00*, publié le 5 juin 2026 et expirant le 7 décembre 2026, est actif — mais demeure une **soumission individuelle**, non un document du groupe de travail (F-42).

**Lecture de l'auteur** — le socle établit quatre statuts distincts : document de groupe de travail en appel de dernière relecture, soumission individuelle active, soumission individuelle expirée et archivée, spécification hors IETF portant un cadre d'autorisation fondé sur OAuth (F-29, **[A]** ; F-41 et F-42, **[B]**, degré 2 ; H-09, **[A]**). Il n'établit aucun ordre de solidité entre eux, ni aucune probabilité d'aboutissement. Le classement de solidité que l'on serait tenté d'en tirer — un document adopté par un groupe de travail engage une procédure là où une soumission individuelle n'engage que ses auteurs — est une construction d'auteur, et il ne préjuge d'aucune adoption.

Les travaux d'identité de charge de travail (*workload identity*) de l'IETF donnent à voir la même discipline de statut sur un corpus plus large, et le socle en porte le relevé depuis l'amendement du 21 juillet 2026. À cette date, la page des documents du groupe de travail WIMSE recense **sept Internet-Drafts** de groupe de travail ; **un seul** porte la mention « Submitted to IESG for Publication », en visée *Informational* ; et **aucune date de publication en RFC n'est annoncée pour aucun des sept** (F-85, **[B]**, PRD §7.10). **△ Deux bornes se reportent avec l'entrée** : le relevé porte sur les documents **de groupe de travail** — les brouillons individuels apparentés, listés sur la même page, n'ont été ni ouverts ni énumérés —, et il est horodaté au point d'être périssable, l'un des sept expirant six semaines après la consultation. Ce que le socle en retient sur l'agent est une phrase, et elle est située : la §3.4.11 de *draft-ietf-wimse-arch-08* (*Internet-Draft* du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027) énonce, **du point de vue WIMSE**, que les intermédiaires d'IA (*AI intermediaries*) sont un cas particulier de charges de travail déléguées — « From WIMSE perspective, AI intermediaries are a special case of delegated workloads » (F-86, **[B]**). **△ Section d'architecture d'un brouillon en cours, non prescription protocolaire** : elle ne fait autorité sur rien et peut changer à la révision suivante.

L'entrée héritée qui portait jusqu'ici ce dossier (H-18, **[C]**, gel de juin 2026 ; Vol. I, Monographie.md §7.4.2) en reste à la révision -07 de l'architecture et annonce un calendrier de mise en RFC — **PROGRAMMÉ sans date d'engagement ferme** au tri qu'elle porte

elle-même. Le relevé du 21 juillet 2026 la date sans le confirmer : aucune des sept fiches n'annonce de date de publication.

**État de la connaissance vérifiable — les jetons de transaction** (*gabarit de lacune, cas 4 — passe conduite et fructueuse, lacune non close : PRDPlan §5.5, forme versée le 21 juillet 2026*). Question héritée : que porte, à date, le mécanisme de propagation du contexte d'autorisation le long d'une chaîne d'appels, que le Vol. Il ne mentionne pas une seule fois dans son chapitre d'identité (PRD §10, lacune 14) ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit la révision, sa date, sa date d'expiration et son état de procédure (F-29, **[A]**). Elle ne clôt pas la lacune — le document n'est pas un RFC, aucune date de publication n'est annoncée, et l'appel de dernière relecture peut précéder une révision comme une adoption. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

## 2.3 SCIM et le provisionnement d'agents

SCIM — *System for Cross-domain Identity Management* — est le mécanisme par lequel une organisation crée, met à jour et désactive des comptes d'un système à l'autre. C'est donc le premier endroit où se pose la question du provisionnement d'un agent.

La section 4 de RFC 7643, qui annonce définir les schémas de ressource par défaut présents dans un serveur SCIM, ne comporte que trois sous-sections : *User*, *Group* et l'extension *Enterprise User*. Aucune ne définit de type de ressource pour un mandataire logiciel autonome (F-28, **[B]**, degré 1). Les descriptions d'attributs portent la trace de leur objet : **au moins deux** sont libellées en termes de personne — l'attribut `title` est décrit comme « The user's title, such as "Vice President". » et l'`employeeNumber` de l'extension *Enterprise User* comme un identifiant « assigned to a person, typically based on order of hire » (F-28).

Ce constat est de sémantique rédactionnelle, et sa borne compte autant que son contenu : il est établi par l'énumération des sous-sections de la section 4 de RFC 7643, telle que consultée le 21 juillet 2026. Il ne dit rien de RFC 7644, le protocole SCIM, que le lot d'instruction n'a pas ouvert ; rien des extensions de schéma enregistrées ailleurs ; rien d'une contrainte de validation. Rien, dans RFC 7643, n'interdit de peupler ces attributs pour une entité non humaine (F-28).

**Lecture de l'auteur** — le socle établit qu'aucune des trois sous-sections de la section 4 ne définit un type de ressource pour un mandataire logiciel, et qu'au moins deux descriptions d'attributs sont libellées en termes de personne (F-28). Il n'établit pas qu'un type de ressource dédié soit nécessaire, ni qu'inscrire un agent dans un objet *User* produise un défaut. La lecture proposée — provisionner un agent dans un schéma qui décrit un employé est une convention d'exploitation et non une modélisation — est une construction d'auteur, et la charge de la preuve reste du côté de qui l'avance.

Le mouvement de correction, lui, est documenté, et son résultat l'est aussi. Une spécification de laboratoire de la Cloud Security Alliance, à l'état de **brouillon** — sa page porte en en-

tête « White Paper | 2026-03-27 | Status: draft », et l'espace qui l'héberge se décrit comme accueillant des travaux qui ne sont pas encore un projet officiel de l'organisation (F-38, **[A]**) —, ancre son profil d'agent sur SCIM 2.0, c'est-à-dire sur RFC 7643 (H-03, **[A]**). Elle désigne comme son modèle d'interopérabilité pour le provisionnement inter-domaines d'agents le brouillon `draft-abbey-scim-agent-extension`, **et le cite toujours dans sa version –00** (F-41, **[B]**, degré 2) — celle qui a expiré le 19 avril 2026 (H-03). Le registre gouverné est l'objet du ch. 7 ; ce qui appartient à ce chapitre-ci est l'écart de statut, et il se date. Une spécification de laboratoire publiée le 27 mars 2026 continue de citer, en juillet 2026, un brouillon expiré le 19 avril suivant — **vingt-trois jours après sa propre publication** (H-03, F-41). Ce n'est pas un adossement à un texte mort : c'est un adossement **non entretenu**.

Ce que ce brouillon ajoute renseigne au passage sur ce qu'il vient chercher. Son schéma de profil d'agent range parmi ses champs obligatoires un `toolAccessList`, qui énumère les outils et les serveurs **MCP** que l'agent est autorisé à invoquer, et des `permissionBoundaries`, qui portent les limites de portée (F-40, **[B]**). Ce sont des déclarations de champs, non des propriétés démontrées : le document décrit un régime d'inscription, il n'établit rien de cryptographique par ce seul fait (R-02 du présent volume). Et le rapprochement s'arrête là : le socle ne porte, sur le schéma de base de SCIM, que l'énumération des sous-sections de sa section 4 et le libellé de deux descriptions d'attributs (F-28) — il n'établit pas ce que ce schéma prévoit ou omet par ailleurs, et le chapitre ne l'affirme donc pas.

## 2.4 Ce que les RFC ne disent pas — et à quel degré

Une absence n'a pas de valeur en soi : elle vaut par la façon dont elle a été établie. Le présent volume impose trois degrés, et les confondre est la faute que R-14 proscriit (PRD §8.6). Ce chapitre en produit un de chaque.

**Fait négatif VÉRIFIÉ, borné.** La section 4 de RFC 7643 ne comporte que trois sous-sections et aucune ne définit de type de ressource pour un mandataire logiciel autonome (F-28, **[B]**, degré 1). L'absence est établie par le balayage documenté d'un texte — l'énumération des intitulés de sous-sections de cette section, à cette date. Elle ne s'étend ni au protocole SCIM, ni aux extensions enregistrées ailleurs, ni à un éventuel travail postérieur. Un fait négatif borné tient ; le même énoncé étendu au corpus SCIM entier tomberait au premier contre-exemple.

**Fait négatif ÉTABLI.** Les extensions d'identité d'agent portent la réserve du registre lui-même : `draft-abbey-scim-agent-extension` est donné pour expiré, sans flux ni groupe de travail adoptant, et non endossé par l'IETF (F-41, **[B]**, degré 2) ; la session de l'IETF 125 s'est conclue sur une demande de cas d'usage, sans appel à adoption consigné (F-42, **[B]**, degré 2). Ces absences reposent sur la réserve explicite que portent les sources, non sur un balayage exhaustif des actes de normalisation.

**Absence de documentation.** Le titre de ce chapitre a nommé OIDC jusqu'au **22 juillet 2026**, date à laquelle l'arbitrage **R-G-09** — rendu le 21 juillet 2026 et porté au TOC v0.7 — a été reporté dans la pièce ; **le socle ne documente pas le corps des spécifications OpenID Connect** — c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non

un fait négatif vérifié. Une entrée héritée mentionne le protocole au titre d'un produit qui s'en réclame (H-02, [A]), ce qui ne renseigne ni sur son texte, ni sur ce qu'il prévoit ou tait d'un mandataire logiciel. Le chapitre n'en tire donc rien. **△ Retirer un mot d'un titre ne retire pas un trou du socle : il cesse seulement de le promettre.** La lacune est portée au PRD §10 sous le numéro **19**, au gabarit du **cas 2** — aucune passe de recherche n'a été conduite —, et la présente section en demeure le siège déclaré.

Le même produit fournit pourtant l'observation qui ferme le chapitre. Microsoft Entra Agent ID est en disponibilité générale — datée d'avril 2026 par les notes de version de l'éditeur (F-33, [B]) —, se déclare fondé sur OAuth 2.0 et OpenID Connect, et ses flux d'agissement pour le compte d'autrui (*on-behalf-of*) et de jeton d'agent **étendent les RFC** : le socle interdit expressément de présenter le dispositif comme du « pur RFC » (H-02, [A]). La nuance de statut vaut d'être portée ici, car elle est du même ordre que celle des brouillons : plusieurs capacités nommées y demeuraient étiquetées *Preview* dans la documentation de l'éditeur au 21 juillet 2026, et la disponibilité générale d'un produit ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités (F-34, [A]). Le dispositif est retenu comme cas d'instanciation documenté par la documentation de son éditeur, avec sa date et son statut, jamais comme recommandation (PRD §8.4) ; le ch. 6 en est le siège.

L'ordre des faits est donc celui-ci, et il est daté du 21 juillet 2026 : un produit en disponibilité générale étend des RFC (H-02, [A] ; F-33, [B]) ; un document de groupe de travail en appel de dernière relecture propose un mécanisme de propagation du contexte (F-29, [A]) ; une spécification de laboratoire à l'état de brouillon, publiée le 27 mars 2026, cite toujours une extension expirée le 19 avril 2026 — vingt-trois jours après sa propre publication (H-03, [A] ; F-41, [B], degré 2) ; et la consolidation présentée à l'IETF 125 a été renvoyée à ses cas d'usage (F-42, [B], degré 2). Ce qui manque à cet inventaire n'est pas une pièce, c'est l'objet qui les tiendrait ensemble. **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations de conformité — il est construit au ch. 8, et jusque-là il n'existe pas.



## Chapitre 3 — L'identité décentralisée : VC, DID et la promesse du portable

**Thèse** : le corpus W3C (Verifiable Credentials, DID) fournit le vocabulaire conceptuel du « passeport d'agent », mais son adoption en entreprise financière reste à démontrer — la distinction promesse/production est le fil du chapitre.

**Régime de traçabilité de ce chapitre, posé d'entrée parce qu'il commande la lecture.** Chaque entrée porte son niveau **[A]/[B]/[C]** à sa première mobilisation, et son degré d'absence quand elle en porte un ; le tri prospectif ne s'y substitue jamais, les deux instruments étant orthogonaux (CA-11, PRD §7.1). Trois entrées du socle propre proviennent du lot d'instruction qui débloque ce chapitre — F-30, F-31 et F-32 (L-02) —, et **cinq s'y sont ajoutées le 21 juillet 2026 par amendement du socle** : F-79 à F-83 (PRD §7.10), qui portent les stades des quatre documents du W3C et l'état du premier groupe communautaire agentique. **△ Ces cinq extractions vivaient au rapport du lot sans être au socle**, et le premier jet de ce chapitre les citait par leur identifiant de lot, sous des formules où le lecteur lit une garantie de socle ; la relecture adversariale l'a réfuté, le versement a été opéré au cadrage par amendement, et **le présent texte ne fait porter aucune affirmation par un identifiant Lxx-Ay**. Deux entrées héritées du volume I encadrent enfin le chapitre : H-18 et H-20, toutes deux en **[C]**, c'est-à-dire en repérage documentaire, et qui à ce titre ne portent aucun fait central (PRD §A.2, CA-01) — l'amendement en élève **deux points précis, et deux seulement** : le stade de DID v1.1 (F-82) et le premier groupe communautaire (F-83), le reste de ces deux entrées demeurant en **[C]** (PRD §A.5). *Un chapitre qui citerait un rapport de lot comme s'il citait le socle effacerait exactement la distinction que ce volume prend pour objet.*

### 3.1 VC Data Model et DID Core : à quel stade en sont les recommandations

Le titre de cette section a promis davantage que le lot ne livre — « ce que les recommandations établissent » — jusqu'au **22 juillet 2026**, date à laquelle l'arbitrage **R-G-13**, rendu le 21 juillet 2026 et porté au TOC v0.7, a été reporté dans la pièce ; l'intitulé dit désormais le **stade**, et la première tâche du chapitre reste de dire ce que le lot n'a pas extrait. Le lot L-02 a ouvert les quatre documents du W3C le 21 juillet 2026 et en a extrait **le stade et sa date** ; il n'a extrait **ni le modèle de données, ni les mécanismes de preuve, ni les méthodes de résolution** que ces documents spécifient. Le socle de cet ouvrage ne documente donc pas le contenu technique du *Verifiable Credentials Data Model* ni de *Decentralized Identifiers* : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3). Ce chapitre ne décrit par conséquent aucune mécanique cryptographique de ces deux corpus, et n'en tire aucune qualification — un mécanisme cryptographique est qualifié par ce que sa spécification **démontre**, jamais par ce qu'elle

promet (R-02 du présent volume), et rien n'a été extrait ici dont la démonstration puisse être rapportée.

Ce qui est établi sur pièce est l'état de la voie normative, à une date, document par document.

| Document                                      | Stade au 21 juillet 2026                                                                   | Date du stade   | Groupe et voie                                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Verifiable Credentials Data Model</i> v2.0 | <b>Recommandation</b> W3C                                                                  | 15 mai 2025     | <i>Verifiable Credentials Working Group</i> , voie Re-commandation (F-79, <b>[B]</b> ) |
| <i>Verifiable Credentials Data Model</i> v2.1 | <b>brouillon de travail</b> ( <i>Working Draft</i> )                                       | 11 mai 2026     | <i>Verifiable Credentials Working Group</i> , voie Re-commandation (F-80, <b>[B]</b> ) |
| <i>Decentralized Identifiers</i> (DID) v1.0   | <b>Recommandation</b> W3C, <i>errata</i> signalés                                          | 19 juillet 2022 | non relevé (F-81, <b>[B]</b> )                                                         |
| <i>Decentralized Identifiers</i> (DID) v1.1   | <b>instantané de recommandation candidate</b> ( <i>Candidate Recommendation Snapshot</i> ) | 5 mars 2026     | voie Recommandation (F-82, <b>[A]</b> )                                                |

Trois bornes accompagnent ce tableau et n'en sont pas détachables. La colonne de droite est laissée incomplète pour les deux documents DID : le rapport de lot ne relève pas leur groupe éditeur, et une case remplie de mémoire vaudrait moins qu'une case vide. La ligne de la version 2.0 tient du relevé de son historique de publication, consulté le 21 juillet 2026, qui **ne porte aucune entrée postérieure au 15 mai 2025** (F-79, [B]). Et la mention d'*errata* de la version 1.0 des identifiants décentralisés est exactement cela — une mention : **leur contenu n'a pas été ouvert par le lot**, ce qui est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (F-81, [B] ; PRD §8.6, degré 3).

Quatre stades, et **ils ne se valent pas** — c'est la discipline que R-09 du présent volume impose à chaque mention. La version 2.0 du modèle de données et la version 1.0 des identifiants décentralisés portent le stade de **Recommandation**, terme du parcours d'un *Working Group*. La version 2.1 porte celui de **brouillon de travail** (*Working Draft*), et le document énonce lui-même la réserve, en langue originale : « It is inappropriate to cite this document as other than a work in progress » (F-80, [B]). Le socle en tire la conséquence prospective, et le chapitre la reprend : **aucune date de passage à un stade ultérieur n'ayant été relevée, toute affirmation sur l'aboutissement de la 2.1 relève du SPÉCULATIF** (F-80, [B] ; H-33, [C]). L'entrée héritée H-18 [C] porte, elle, l'agenda que le volume I dressait à

son gel de juin 2026 — modèle de données 2.1 en *Candidate Recommendation* à l'horizon 2027 et **API** de cycle de vie en Recommandation en 2028, did:webvh v1.0, *Web Bot Auth*, ANS v2 (Monographie.md §7.4.2). **△ Ces deux échéances sont PROJETÉES** (CA-11) : elles viennent d'un agenda dressé par un volume antérieur, sans engagement daté du W3C qui les porte — le tri prospectif et le niveau de preuve sont deux instruments distincts, et le second ne dispense pas du premier (H-33, [C]). Un agenda est en outre un repérage : il n'établit pas les échéances qu'il liste, et H-18 étant en [C], aucune de ces dates ne porte ici de fait central.

Le quatrième stade est le plus instructif, et il tient à lui seul l'argument du chapitre. La version 1.1 des identifiants décentralisés est un **instantané de recommandation candidate** (*Candidate Recommendation Snapshot*) daté du 5 mars 2026, dont le texte porte son propre engagement : « This Candidate Recommendation is not expected to advance to Recommendation any earlier than 05 April 2026 ». Cette date était dépassée de plus de trois mois au relevé du 21 juillet 2026. Ce que le socle porte ici est **un relevé de la liste des versions publiées**, consultée ce jour-là : seize entrées y figurent, du premier brouillon de travail public (*First Public Working Draft*) du 28 janvier 2025 à ce même instantané du 5 mars 2026, et **aucune entrée étiquetée « Proposed Recommendation » ni « Recommendation » — hors l'instantané de recommandation candidate lui-même**, exclusion sans laquelle l'énoncé contredirait la phrase qui le précède. Le relevé porte sur cette liste et sur elle seule, à cette date (F-82, [A], votée 3-0). **△ Aucun degré d'absence n'est porté, et c'est délibéré** : le contrôle de bornage du lot a inscrit cette affirmation en faute de « degré injustifié » et retenu un relevé de liste, non le balayage d'un texte — « fait négatif VÉRIFIÉ » et « degré 1 » sont interdits ici tant que le degré n'a pas été réarbitré (PRD §8.6, R-14 du présent volume). Le même document subordonne par ailleurs ses critères de sortie de phase à une condition externe : que la spécification *DID Resolution* v0.3 ait satisfait les siens. Une échéance auto-déclarée dépassée sans transition constatée n'autorise, en l'état du socle, aucune inférence — ni retard, ni présage. Elle interdit seulement de présenter la version 1.1 comme un standard établi.

**Lecture de l'auteur.** Ce que le socle établit est le **stade** de quatre documents à une date ; ce qu'il n'établit pas est leur **contenu**. Il s'ensuit qu'aucune exigence d'architecture — format d'accréditation, méthode de résolution, mécanisme de révocation — ne peut être dérivée de ce chapitre : le corpus du W3C y entre comme jalon de normalisation, non comme spécification lue. La distinction n'est pas rhétorique. Un dossier de diligence raisonnable qui citerait « la Recommandation W3C » à l'appui d'une exigence de conception s'appuierait, en l'état de cet ouvrage, sur un stade et non sur un texte.

Une dernière remarque referme la section sur l'objet que le volume construit ailleurs. H-18 [C] signale que le syntagme « passeport d'agent » figure dans le titre de Monographie.md §7.4.2 du volume I **sans être ni défini ni réemployé dans le corps de la section** : le volume I fournit l'agenda de normalisation, pas l'objet. Le présent ouvrage ne comble pas ce vide par emprunt. **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant la carte d'agent signée

(ch. 5), l'inscription au registre (ch. 7), la chaîne de mandat (ch. 9) et les attestations de conformité — assemblage instruit au ch. 8, et nulle part ailleurs (R-01 du présent volume).

### 3.2 Les profils d'interopérabilité : une lacune de couverture assumée

Le périmètre déclaré du lot L-02 nommait trois sources : les recommandations datées du W3C, les chartes des groupes communautaires, et la *Decentralized Identity Foundation* (PRD §7.6). Le rapport du lot **ne porte aucune affirmation sur la DIF**. La section s'écrit donc comme ce qu'elle est : une lacune de couverture, déclarée plutôt que comblée. Le socle ne documente pas les profils d'interopérabilité de la DIF : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume).

Ce que le socle porte de la DIF vient d'un autre lot — L-07, dont le siège est le ch. 11 — et ne concerne pas les profils d'interopérabilité. Deux entrées y touchent. La première établit que le sigle « KYA » désigne **au moins deux objets distincts**, chacun documenté par son éditeur : une spécification communautaire remise à la DIF, et un cadre commercial annoncé le 15 juin 2026 (F-49, **[B, degré 3]**). La seconde établit qu'**aucune des propositions consultées n'était ratifiée ni adoptée** : la spécification remise à la DIF ne l'était pas au 22 juin 2026, et les deux *Internet-Drafts* consultés sur l'identité d'agent sont des soumissions individuelles non adoptées par un groupe de travail (F-50, **[B, degré 2]**). Sur le fond, la position du volume I demeure celle que le ch. 11 instruit : « le KYA n'est **pas un standard établi** ; les initiatives existantes relèvent du positionnement fournisseur » (Monographie.md §5.5.4), et **aucun forum n'avait tranché à juin 2026** quelle instance porterait le standard (R-05 du présent volume).

Un élément a été relevé par le lot et **délibérément non converti en affirmation** : un cadre d'architecture européen porte une matière directement pertinente pour une section consacrée aux profils d'interopérabilité. Le lot l'a écarté parce que **la version et la date du document n'étaient attestées que par son adresse**, le corps de la page n'en affichant aucune ; deux tentatives d'accès à ce corpus figurent d'ailleurs parmi les six échecs de source consignés. **Ni l'objet de sa note, ni le sens de sa portée ne sont rapportés ici** — les nommer transmettrait la substance que le lot a refusé de retenir, et le motif du refus vaut pour cette substance comme pour le verbatim. Son instruction est remontée. *Un document dont la version n'est attestée que par son URL est un document dont on ignore ce qu'on a lu.*

### 3.3 Les Community Groups agentiques du W3C

Le volume I avait identifié le signal : Monographie.md §7.3.2 recensait quatre groupes communautaires (*Community Groups*) agentiques, dont trois datés — *AI Agent Protocol* (8 mai 2025), *Agent Identity Registry Protocol* (proposé le 22 avril 2026), *Semantic Agent Communication* (non daté au socle), *AI Agent Memory Interoperability* (proposé le 18 mai 2026, lancé le 3 juin 2026) — et posait la règle qui gouverne ce chapitre : **un Community Group n'est pas un Working Group : il ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier normatif** (H-20, **[C]**). Le tri prospectif que le volume I y attache est

double : l'existence des groupes est PROGRAMMÉ, leur conversion en standards demeure SPÉCULATIF (H-33, [C]).

Le lot L-02 a ouvert trois groupes sur pièce le 21 juillet 2026 : deux que le volume I portait, et un qu'il ne portait pas.

Le premier, ***AI Agent Protocol Community Group***, existe depuis le 8 mai 2025 — **statut qui, selon les règles de publication du W3C, ne place ses travaux ni sur la voie des normes ni au rang de norme du W3C** (F-83, [B]), et la clause se répète à chaque mention plutôt que de se poser une fois pour toutes en tête de section (R-09 du présent volume). Sa charte déclare comme objet, parmi d'autres, un modèle d'identité pour les agents d'IA, et sa page de participants affichait **254 participants non-présidents** au relevé du 21 juillet 2026 (F-83, [B]). Ce nombre est affiché par la plateforme du W3C et compte des inscriptions individuelles, non des organisations contributrices ni une activité rédactionnelle : cette donnée est **auto-déclarée et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante** (PRD §8.2, CA-03). La page du groupe porte du reste sa propre réserve, en langue originale : « W3C's hosting of this group does not imply endorsement of the activities » — ne pas cautionner une activité et la placer hors de la voie normative sont deux énoncés distincts, et le second est celui que porte le statut. Un décompte d'inscrits n'est enfin pas une mesure d'adoption ; c'est une mesure d'attention. **△ Aucun document produit par ce groupe n'a été ouvert par le lot** (F-83, [B]).

Le deuxième est celui qui touche le plus directement l'objet de cet ouvrage. Un ***Agent Identity Registry Protocol Community Group*** — groupe communautaire, donc sans production de Recommandation ni calendrier normatif engagé (R-09 du présent volume, H-20 [C]) — a été proposé au W3C le 22 avril 2026, et ses livrables annoncés comprennent **une méthode DID et un format d'accréditation d'agent fondé sur les Verifiable Credentials** (F-30, [B]) ; **aucun rapport ni brouillon n'était publié à la date de consultation** — ce constat d'absence est porté au socle par F-50 ([B, degré 2]), vers laquelle F-30 renvoie, et non par F-30 elle-même. La distinction entre *annoncé* et *publié* est ici toute la matière : une charte énonce des intentions de production, non des documents constatés.

Le troisième, ***Agent Trust Protocol Community Group*** — même statut, mêmes conséquences (R-09 du présent volume) —, a été proposé le 4 juin 2026, et sa page pose en constat d'ouverture, en langue originale : « Autonomous AI agents are being deployed at scale with no open standard governing how they prove identity, establish trust, or protect the privacy of the humans they represent ». **△ Source primaire ouverte hors socle** : la page [w3.org/community/atp/](https://w3.org/community/atp/), consultée le 21 juillet 2026 par le lot L-02, y figure parmi les sources d'une affirmation qui, elle, ne porte pas ce groupe. **Aucune entrée du socle ne le documente** — balayage du PRD §7 pour le syntagme « Agent Trust Protocol » le 21 juillet 2026, zéro occurrence —, et l'énoncé n'est donc pas porté ici comme fait central (CA-01). Un groupe qui se constitue en déclarant l'absence de norme ouverte sur l'identité des agents est une pièce à verser au dossier du chapitre 8 ; il n'est pas la norme qu'il appelle.

Trois bornes encadrent ce relevé, et aucune n'est facultative. **Premièrement**, le lot n'a mené aucun inventaire exhaustif des groupes communautaires du W3C : un groupe agentique

supplémentaire a été repéré en résultat de recherche et **n'a pas été ouvert**, et aucune affirmation ne le concerne. *Il ne faut donc jamais écrire que les groupes communautaires agentiques du W3C sont au nombre de trois* — le relevé porte sur trois groupes lus, non sur la population des groupes existants. **Deuxièmement**, aucun document produit par ces groupes n'a été ouvert dans ce lot : ni le livre blanc ni les documents de protocole annoncés par le premier groupe, ni d'éventuels brouillons du deuxième. Ce que ces textes affirment de la liaison entre un agent et son organisation reste à instruire. **Troisièmement**, une affirmation portant sur les exigences de publication auxquelles les rapports de groupe communautaire sont soumis a été soumise au vote adversarial et **écartée, deux réfutations sur trois** : elle agrégeait à un fait vérifié une clause sur le passage à la voie Recommandation que la vérification n'a pas soutenue. Le chapitre ne la reprend donc pas, sous aucune forme. La règle qu'il applique est celle du garde-fou R-09 du présent volume, adossée à H-20 : distinguer, à chaque mention, *Community Group*, *Working Group*, *Candidate Recommendation* et *Recommandation*.

**Lecture de l'auteur.** Le socle établit qu'un groupe communautaire du W3C annonce, depuis le 22 avril 2026, deux livrables dont le vocabulaire recouvre exactement deux des pièces du passeport construit au ch. 8 — une méthode d'identifiant et un format d'accréditation (F-30, [B]). Il n'établit ni que ces livrables existent, ni qu'ils convergent avec l'objet du ch. 8, ni qu'ils aboutiront : le corpus consulté ne documente aucun document publié par ce groupe. La convergence est donc **lexicale et constatée**, non technique et non normative. Elle mérite d'être suivie ; elle ne fonde rien.

### 3.4 Le fossé d'adoption : qui vérifie quoi, en production, à date

La thèse du chapitre porte sur une adoption « à démontrer ». L'énoncé qui la soutient est un énoncé sur l'état de la documentation, et il s'écrit au troisième degré d'absence : **le corpus consulté par le lot L-02 le 21 juillet 2026 ne documente aucun établissement financier réglementé, nommément désigné, exploitant en production des Verifiable Credentials du W3C ou des identifiants décentralisés**. C'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3) — et elle ne soutient en aucun cas l'énoncé « aucune banque n'emploie ces mécanismes » (R-14 du présent volume). Le lot a par ailleurs refusé de combler ce vide par un billet d'éditeur, conformément à la consigne qui lui était donnée : *une lacune déclarée ne se comble pas par une source de moindre qualité*.

Une illustration, et elle est présentée comme telle. Le rapport d'interopérabilité du modèle de données v2.0, exécuté le 19 juillet 2026 et publié sur le dépôt du groupe de travail du W3C, énumère **dix implémentations**, dont aucun intitulé ne porte la dénomination d'une banque, d'un assureur ou d'une infrastructure de marché financier (F-31, **[C, degré 1]**). Cette entrée est en **[C]** : elle ne porte pas le propos de la section, et le chapitre ne lui fait rien porter. Ses deux bornes sont plus instructives que son résultat. D'une part, **le relevé porte sur des intitulés, non sur la nature des organisations** : une implémentation peut être exploitée pour le compte d'un établissement financier sans figurer sous son nom. D'autre part, une suite de tests ne recense que ses **participants volontaires** — elle mesure qui a bien

voulu se soumettre à une épreuve d'interopérabilité publique, pas qui déploie. L'énumération intégrale des dix intitulés est consignée au rapport de lot ; elle n'est pas reprise ici, aucun de ces produits n'étant retenu à titre de recommandation (PRD §8.4).

Un contrepoint existe, et il vient d'un champ voisin. Le cadre de gouvernance de l'écosystème vLEI de la GLEIF, dans sa version du 25 mars 2026, **désigne son socle technique par « Technical Requirements Part 1: KERI Infrastructure » et déclare avoir été construit en conformité avec les normes et recommandations de la Trust over IP Foundation (F-32, [B])** — source primaire lue et extraite, dont la borne est explicite : le fait porte sur **les intitulés des documents contrôlés et sur la phrase de filiation**, tels qu'affichés sur la page consultée. Il ne s'ensuit pas que le vLEI exclue le modèle du W3C : le contenu de la seconde partie des exigences techniques n'a pas été ouvert dans ce lot, et *un intitulé n'est pas un contenu*.

Une revue de la Bank of Japan du 10 avril 2026 figure au dossier, et il faut dire à quel titre exactement. **△ Elle n'est pas portée par F-32** : elle est relevée au rapport du lot L-02, **en réserve de L02-A9, hors socle**. Seule sa page de présentation a pu être lue, son texte intégral n'ayant pas pu être extrait dans l'environnement du lot — l'un des six échecs de source consignés. Cette page y situe l'emploi des accréditations vérifiables en finance au registre de l'exploration ; **la qualification n'est donc pas portée ici comme fait**, et l'affirmation n'est pas centrale (PRDPlan §5.5, gabarit de lacune, cas 3). La revue porte enfin la réserve d'usage de son éditeur, en langue originale : « Views expressed are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the Bank. »

Ces échecs bornent le chapitre autant que ses résultats, et le volume les expose au même titre. Six sont consignés au rapport L-02 : la fiche de la norme ISO relative au vLEI, inaccessible ; le glossaire du cadre de gouvernance vLEI, introuvable ; deux accès au cadre d'architecture européen, l'un introuvable et l'autre redirigé hors de son hôte ; le texte intégral de la revue japonaise, récupéré mais non extractible ; une section du processus des groupes communautaires du W3C, consultée sans que la phrase recherchée soit restituée. Chacun retire quelque chose au chapitre. L'existence d'une norme ISO relative au vLEI, en particulier, n'est établie ici que par une source secondaire et **n'a pas été retenue comme affirmation** : elle n'est donc pas invoquée.

**Lecture de l'auteur.** Ce que le socle établit est un écart entre deux registres : d'un côté, quatre documents du W3C dont deux portent le stade de Recommandation depuis 2022 et 2025 (F-79 et F-81, [B]) ; de l'autre, un relevé d'implémentations où aucun intitulé financier n'apparaît (F-31, [C, degré 1]) et un corpus consulté qui ne documente aucun déploiement en production nommément désigné. Ce que le socle n'établit pas, c'est la **cause** de cet écart — ni immaturité des spécifications, ni prudence réglementaire, ni discrétion des exploitants ne peuvent être invoquées, aucune n'étant documentée. La seule construction que l'auteur retient est comparative, et elle tient au contrepoint du vLEI : là où un écosystème financier a effectivement produit un dispositif d'accréditation opérant, ce qu'il a ajouté au vocabulaire technique est un **cadre de gouvernance nommé, versionné et adossé à une filiation déclarée** (F-32, [B]). L'hypothèse que la pièce manquante côté agentique soit institutionnelle

plutôt que lexicale est cohérente avec ce que le ch. 11 instruit du KYA (F-49, [B, degré 3] ; F-50, [B, degré 2]) ; elle demeure une hypothèse, et le socle ne la démontre pas.

La valeur probante de la carte signée revient au ch. 5, le registre comme pièce de conformité au ch. 7, et l'assemblage du passeport au ch. 8.



## Chapitre 4 — Grille d'analyse : les cinq questions que l'entreprise pose à son agent

**Thèse** : cinq questions — *qui es-tu, qui t'a créé, pour qui agis-tu, que peux-tu faire, qui en répond* — forment la grille de lecture de tout mécanisme d'identité agentique ; ce sont les questions que l'entreprise doit pouvoir poser à chacun de ses agents, et **aucun des trois mécanismes instruits par ce volume ne répond aux cinq** (thèse bornée le 21 juillet 2026 — remontée **R-G-15**, arbitrage rendu en P3, porté au TOC v0.7 et au PRD Annexe C §C.2 règle 3, et **reporté dans la pièce le 22 juillet 2026** : la forme antérieure — « aucun mécanisme de 2026 » — était un quantificateur universel négatif sur un corpus non balayé, que R-14 et le PRD §8.6 proscrivent).

### 4.1 L'inspiration de la grille — et ce qu'elle n'autorise pas

**Lecture de l'auteur** — la grille des cinq questions est une construction d'auteur du présent ouvrage. Elle est spécifiée au PRD, Annexe C — le document qui fait autorité sur le contenu —, non dérivée d'un socle qui la porterait. Ce que le socle établit : les faits sur lesquels chaque verdict de la §4.2 repose, entrée par entrée. Ce qu'il n'établit pas : la grille elle-même, son cardinal de cinq, l'ordre de ses questions, le partage qu'elle opère entre elles ; aucune entrée, propre ou héritée, ne les porte, et aucune source primaire n'en est l'extraction. La différence avec l'instrument équivalent du volume précédent est structurante : la taxonomie OO1–OO4 du Vol. II (Monographie.md, ch. 5) venait d'une source ; la grille n'en vient d'aucune. Elle relève du régime des constructions d'auteur (CA-07), ce qui interdit d'en tirer un argument d'autorité et impose qu'elle soit falsifiable.

L'inspiration, elle, est nommée. Le Vol. I emploie une grille d'analyse par axes — *découverte, sémantique, identité et confiance, gouvernance des frontières* — présentée comme le moyen de comparer des spécifications hétérogènes et d'anticiper leurs recouvrements et leurs manques (Synthese Monographie.md §11.2). Deux de ces quatre axes, *identité et confiance* et *gouvernance des frontières*, fournissent l'**inspiration** de la grille du présent chapitre ; ils n'en fournissent pas la dérivation. La distinction n'est pas de politesse : un élément du Vol. I entre dans ce volume en **[C]**, repérage documentaire, parce que la vérification du Vol. I porte sur ses références et non sur le contenu de ses affirmations (PRD §7.1) — et une entrée [C] ne porte jamais un fait central (CA-01). Adosser la grille aux axes du Vol. I l'aurait rendue inutilisable au moment même où l'on prétendait la fonder. **⚠ Aucune entrée du socle ne porte cette section, et l'écart se déclare plutôt qu'il ne se comble** : la traçabilité vient ici des documents de cadrage — PRD, Annexe C et §6.2 —, non du socle hérité, et en créer une n'y changerait rien (arbitrage R-G-16).

**Lecture de l'auteur** — le changement d'objet justifie le changement d'instrument : les axes comparent des spécifications *entre elles* ; les cinq questions demandent ce qu'une entreprise doit pouvoir **établir** d'un agent qu'elle héberge ou qu'elle admet. Ce que le socle établit : la

formulation des axes et leur fonction déclarée. Ce qu'il n'établit pas : que ce passage soit correct, complet ou nécessaire — il se juge à son rendement en §4.2, non à sa filiation.

| #   | Question            | Ce qu'un mécanisme doit produire pour y répondre                                         |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-A | Qui es-tu ?         | Un identifiant stable, vérifiable, résistant à l'usurpation, et <b>révocable</b>         |
| Q-B | Qui t'a créé ?      | Une chaîne de provenance jusqu'à une autorité d'émission, avec son ancrage de confiance  |
| Q-C | Pour qui agis-tu ?  | Une chaîne de mandat interrogeable à <b>l'instant t</b> , et non seulement à l'admission |
| Q-D | Que peux-tu faire ? | Des bornes de privilège explicites, opposables au point d'application                    |
| Q-E | Qui en répond ?     | Une imputabilité traçable jusqu'à une personne ou une entité juridique                   |

Quatre règles d'emploi commandent tout ce qui suit (PRD, Annexe C §C.2). **La grille s'applique par mécanisme, non par produit** : un même produit peut répondre à Q-A et laisser Q-C sans réponse. **Une réponse partielle est une réponse partielle** : trois verdicts seulement — *répond, répond partiellement — et on dit à quoi, ne répond pas* —, aucun quatrième verdict de complaisance. **La thèse du chapitre est falsifiable, et c'est voulu** : un mécanisme qui répondrait aux cinq la réfute, et la réfutation s'écrit si elle survient plutôt qu'elle ne se contourne. **Le ch. 8 §8.4 est le seul endroit de l'ouvrage où les cinq reçoivent une réponse**, et cette réponse y est explicitement « sur le papier ».

## 4.2 Application-témoin à trois mécanismes

Trois mécanismes ont été instruits par les lots de ce volume à un degré qui permet de les soumettre à la grille : la carte d'agent signée, les annuaires d'agents commerciaux, les registres gouvernés. Une règle de lecture précède : un verdict repose sur un fait borné du socle ; là où le corpus est muet, la case reste vide — *le socle ne documente pas X : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié* (R-14 du présent volume, PRD §8.6, degré 3 ; les garde-fous cités dans ce chapitre portent tous la numérotation à deux chiffres du Vol. III, à ne pas confondre avec les R-1 à R-8 du Vol. II). Une case vide n'est pas un quatrième verdict : ce n'est pas le mécanisme qui reçoit une note intermédiaire, c'est l'état de la preuve qui est déclaré.

**La carte d'agent signée.** Sur **Q-A**, elle **répond partiellement** : au volet *vérifiable*, non au volet *révocable*. La convention cardinale du volume commande la formulation du premier (R-02) — la signature **démontre** l'intégrité du contenu canonicalisé au regard d'une clé donnée : JWS au sens du RFC 7515 sur une forme canonicalisée selon le RFC 8785, champ *signatures* exclu du contenu signé pour éviter la circularité (F-01, **[A]**), le vérificateur reconstruisant la charge utile par re-canonicalisation de la carte reçue (F-02, **[A]**). Elle ne démontre rien de plus, et elle est facultative : apposition en **MAY**, vérification en **SHOULD**, de sorte qu'une chaîne entièrement conforme peut ne comporter aucune signature apposée ni aucune vérification effectuée (F-04, **[A]**). Le volet *révocable*, lui, n'est pas outillé : le message normatif de la carte compte quatorze champs, dont aucun n'exprime une date d'émission, une expiration, une fenêtre de validité ni un indicateur de révocation (F-05, **[A]**, fait négatif **vérifié**, degré 1) ; la §8.4 de la spécification ne mentionne ni liste de révocation, ni OCSP, ni CRL, ni point de terminaison de statut, et sa procédure de vérification en six étapes ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur (F-06, **[A]**, degré 1). L'interdiction est pourtant posée au niveau normatif le plus fort — « Expired or revoked keys **MUST NOT** be used for verification » — sans aucun moyen d'établir l'expiration ou la révocation (F-07, **[A]**) : une obligation sans le moyen de s'y conformer. **L'interdiction porte sur la clé de signature, non sur la carte** (F-07), et le §4.4 la reprend sous cette forme.

Sur **Q-B**, elle **ne répond pas** : l'ancrage est renvoyé hors du protocole — clé récupérée par *kid* et *jku*, ou depuis un magasin de clés de confiance que les clients « **MAY** maintenant », facultatif et non spécifié (F-09, **[B]**). **Deux documents du projet ont été balayés, et ni l'un ni l'autre ne rattrape l'ancrage** : le *SECURITY.md* du dépôt tient en deux phrases et ne décrit qu'une procédure de signalement de vulnérabilité — balayage exhaustif par construction, **borné à ce fichier** (F-08, **[A]**, degré 1) ; le fichier *GOVERNANCE.md* n'attribue à **aucun organe** une responsabilité de gestion des clés (F-11, **[B]**). Le reste du corpus du projet n'a pas été balayé : absence de documentation, non fait négatif vérifié.

Sur **Q-C**, **Q-D** et **Q-E**, le socle ne documente pas ce que la carte porte du mandat, des bornes de privilège ou de l'imputabilité : absence de documentation, non fait négatif vérifié. **Lecture de l'auteur** — une observation bornée, versée sans être élevée en verdict : Q-C exige une chaîne interrogeable *à l'instant t*, or l'en-tête protégé ne porte aucun paramètre temporel — ni *nbf*, ni *iat*, ni *exp* (F-03, **[A]**, degré 1) — et la carte n'en porte pas davantage (F-05). Ce que le socle établit : l'absence de paramètre temporel dans deux structures nommées. Ce qu'il n'établit pas : ce que la carte porte par ailleurs du mandat, question sur laquelle aucun balayage n'a été mené.

**Les annuaires d'agents commerciaux.** Le statut se dit à chaque mention, et l'éditeur se nomme — la neutralité fournisseur interdit de recommander, non de nommer, et un statut non attribué n'est pas revalidable au gel suivant (R-09 ; PRD §8.4) : la disponibilité générale (*general availability*) d'**Entra Agent ID**, produit de **Microsoft** (H-02, **[A]**), est datée d'avril 2026 par les notes de version de son éditeur (F-33, **[B]**), mais **elle ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités** — plusieurs capacités nommées demeurent étiquetées *Preview*

dans la documentation de Microsoft au 21 juillet 2026 (F-34, [A]). Annonce, feuille de route, préversion et disponibilité générale documentée sont quatre choses distinctes.

Sur **Q-A, répond partiellement**. L'identifiant existe comme objet d'annuaire de plein droit : le type de ressource `agentIdentityBlueprint` de **Microsoft Graph v1.0** est défini et publié, héritant du type `application` (F-37, [B]) — ce qui lève au passage la réserve de H-02, qui donnait le terme pour non défini. Mais l'identité y vit sur **deux plans**, et la documentation de Microsoft porte elle-même la réserve : une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent ne s'applique pas au compte d'utilisateur de l'agent, et une politique ciblant « tous les utilisateurs » n'inclut pas les identités d'agent (F-35, [A], fait négatif **établi**, degré 2). Un identifiant qui n'est pas unique au point d'application ne répond qu'à moitié à « qui es-tu ».

Sur **Q-B, répond partiellement**, et le verdict se rend par mécanisme, non par famille (première règle d'emploi). **Google Cloud** date au 22 avril 2026 la disponibilité générale d'« Agent Identity » dans IAM tout en plaçant son gestionnaire d'authentification en préversion à la même date, le mécanisme reposant sur une identité **SPIFFE** matérialisée par des certificats X.509 de vingt-quatre heures ; chez **AWS**, le mécanisme documenté comparable est **Amazon Bedrock AgentCore Identity**, où l'identité d'agent est une identité de charge de travail (*workload identity*) et non un type d'objet distinct — et **aucune source primaire datant le statut de cette offre n'a pu être ouverte** par le lot, de sorte qu'annonce, feuille de route, préversion et disponibilité générale n'y sont pas départagées (F-36, [C], PRD §8.4). **F-36 est une entrée [C] : elle corrobore, elle ne porte pas** — niveau corrigé de [B] en [C] le 21 juillet 2026, l'entrée agrégeant une affirmation [C] (règle de composition du socle ; arbitrage R-G-12). Ce qui se cite en [B] est la spécification elle-même : SPIFFE-ID énonce qu'un SVID est considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité SPIFFE qu'il porte (F-87, [B]) — ce qu'elle **démontre** est une vérification de signature dans un domaine de confiance (R-02), non l'ancrage de confiance de cette autorité. **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : un mécanisme de matérialisation, daté et attribué à son éditeur, et le critère de validité que sa spécification énonce. Ce qu'il n'établit pas : le second terme qu'exige Q-B, l'ancrage de confiance de l'autorité d'émission (PRD, Annexe C §C.1) — d'où un verdict partiel, et non plein. Au-delà, le ch. 11 reprendra le dossier : **aucune des propositions consultées n'était ratifiée ni adoptée** — spécification donnée à la DIF non ratifiée **au 22 juin 2026**, deux *Internet-Drafts* en soumission individuelle non adoptés, groupe communautaire du W3C correspondant sans rapport ni brouillon publié (F-50, [B], degré 2) —, et la charte du groupe communautaire (*Community Group*) *Artificial Intelligence Identity Management* de l'OpenID Foundation, instance qui a compilé un livre blanc, place hors de son périmètre le développement de protocoles de normalisation mondiaux liés à l'identité des agents **et renvoie ce travail à un groupe de travail** (F-48, [A], degré 2, reprise dans la substance).

Sur **Q-C, répond partiellement** : les scénarios *app-only* et délégués existent, mais les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent les RFC** — le socle interdit de présenter le dispositif comme du « pur RFC » (H-02) —, et la norme sous-jacente est elle-même bornée : le RFC 8693 définit en §4.1 l'attribut `act` comme le moyen d'exprimer qu'une délégation a

eu lieu et d'identifier la partie agissante, et place explicitement hors périmètre, en §1, la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (F-47, **[A]**). Le mandat s'exprime ; qu'il soit interrogeable à *l'instant t* n'est pas établi (degré 3). Sur **Q-D**, même verdict et même cause : les bornes sont opposables au point d'application du plan d'identité d'agent, la réserve de Microsoft établissant qu'elles ne couvrent pas le second plan (F-35). Sur **Q-E**, le socle ne documente pas la chaîne d'imputabilité jusqu'à une personne ou une entité juridique : degré 3.

**Les registres gouvernés.** Statut, dit à chaque mention (R-09) : la spécification de registre d'agents de la CSA est un **brouillon de labs** et son en-tête le dit — page consultée le 21 juillet 2026, « White Paper | 2026-03-27 | Status: draft », le Lab Space se décrivant comme accueillant des travaux qui ne sont pas encore un projet officiel de l'organisme (F-38, **[A]**), le balayage de cette page ne faisant apparaître aucune chaîne de date postérieure au 27 mars 2026 (F-39, **[B]**, degré 1).

Sur **Q-A**, **répond partiellement** : le profil d'agent est ancré sur SCIM 2.0 (RFC 7643) et le brouillon couvre l'inventaire, la découverte, le cycle de vie et la conformité (H-03) — l'identifiant est **spécifié et administrable**, dans un **brouillon de labs** (F-38), et c'est ce couple qui borne le verdict. **△ En corroboration seulement, et un libellé de cellule est du contenu** : F-55 est une entrée **[C, degré 1]** — le brouillon y prescrit quatre états, *active*, *suspended*, *deprecated*, *revoked*, et le rejet d'un agent suspendu ou révoqué, **sans aucun délai de propagation ni budget de fraîcheur**. Ni le verdict ni la cellule du tableau ne s'y adossent (CA-01 ; arbitrage R-G-20 du 21 juillet 2026), et l'élévation de l'entrée suppose au préalable la levée de la réserve de non-rebalayage qu'elle porte elle-même.

Sur **Q-D**, la déclaration des bornes est explicitement outillée : `toolAccessList` et `permissionBoundaries` sont des champs **obligatoires** du schéma de profil d'agent, le premier énumérant les outils et serveurs MCP invocables, le second portant les limites de portée (F-40, **[B]**). Le verdict reste **répond partiellement** : Q-D exige des bornes *opposables au point d'application*, or le périmètre que H-03 caractérise ne comprend pas l'application. **Lecture de l'auteur** — déclarer une borne et l'opposer sont deux actes distincts, et la grille est faite pour les séparer. Ce que le socle établit : le caractère obligatoire des deux champs (F-40) et le périmètre du brouillon (H-03). Ce qu'il n'établit pas : qu'aucun point d'application ne consomme ces champs.

Sur **Q-B**, **Q-C** et **Q-E**, les cases restent vides au degré 3 — l'ancrage du dispositif lui-même est en revanche instruit, et il est fragile : le brouillon IETF dont la spécification se réclame, draft-abbey-scim-agent-extension (unique version -00, 16 octobre 2025), est expiré et archivé, sans adoption par un groupe de travail, et la spécification le cite toujours ainsi (F-41, **[B]**, degré 2) ; la consolidation présentée à la session SCIM de l'IETF 125, le 19 mars 2026, a été **renvoyée** au motif consigné qu'il fallait d'abord apporter des cas d'usage (F-42, **[B]**, degré 2). Le protocole A2A, lui, **décline explicitement** le registre : aucune API de registre n'est prescrite (F-43, **[B]**, degré 2). L'ancrage tiers que la carte signée ne fournit pas (F-09), le protocole ne le fournit pas davantage.

Tableau 5. – Application-témoin de la grille à trois mécanismes, au 21 juillet 2026.

|                             | <b>Q-A qui es-tu</b>                                                                          | <b>Q-B qui t'a créé</b>                                                                                                                   | <b>Q-C pour qui agis-tu</b>                                                   | <b>Q-D que peux-tu faire</b>                                             | <b>Q-E qui en répond</b>   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Carte d'agent signée</b> | partielle-ment — vérifiable oui, révocable non (F-04, F-05, F-06, F-07)                       | <b>ne répond pas</b> (F-08, F-09, F-11)                                                                                                   | <i>case vide</i> , degré 3                                                    | <i>case vide</i> , degré 3                                               | <i>case vide</i> , degré 3 |
| <b>Annuaire commerciaux</b> | partielle-ment — deux plans d'identité (F-35, F-37)                                           | partielle-ment — validité par signature dans un domaine de confiance (F-87), ancrage de l'autorité non établi ; F-36 [C] en corroboration | partielle-ment — mandat exprimé, non interrogeable à l'instant t (H-02, F-47) | partielle-ment — un plan couvert sur deux (F-35)                         | <i>case vide</i> , degré 3 |
| <b>Registres gouvernés</b>  | partielle-ment — identifiant spécifié et administrable, brouillon de <i>labs</i> (H-03, F-38) | <i>case vide</i> , degré 3                                                                                                                | <i>case vide</i> , degré 3                                                    | partielle-ment — bornes déclarées, opposabilité non établie (F-40, H-03) | <i>case vide</i> , degré 3 |

Décompte re-mesuré sur le tableau : **huit verdicts rendus sur quinze cases** — aucun « **répond** », un « **ne répond pas** », sept « **répond partiellement** » — et **sept cases** où le corpus consulté est muet. Le verdict plein du premier jet est tombé le 21 juillet 2026, non qu'un fait ait changé, mais parce que le niveau de l'entrée qui le portait est passé en [C] (F-36, R-G-12) : *une entrée [C] ne porte jamais un fait central, et un verdict de grille en est un*. Aucun des trois mécanismes ne répond aux cinq : la thèse du chapitre **n'est pas réfutée**.  Elle n'est pas non plus établie, et il faut l'écrire aussi nettement : trois mécanismes ne sont

pas le corpus des mécanismes de 2026, et conclure de trois verdicts à « aucun mécanisme de 2026 ne répond aux cinq » serait un fait négatif de corpus — la forme même que le §8.6 du PRD refuse. La thèse se tient donc comme **hypothèse falsifiable**, éprouvée mécanisme par mécanisme aux endroits recensés en §4.3, et sa portée restera bornée aux mécanismes réellement instruits. ☑ **L'écart avec la formulation du cadrage est résorbé le 22 juillet 2026** : le TOC et le PRD, Annexe C §C.2 (règle d'emploi 3) portaient l'un et l'autre la forme proscrite ; l'arbitrage **R-G-15** l'a bornée aux **deux sièges** le 21 juillet 2026, et son report dans la pièce est opéré — la thèse citée en tête porte désormais « aucun des trois mécanismes instruits par ce volume ». La borne de portée que la présente section pose n'en est pas modifiée : elle vaut sur l'échantillon, jamais sur l'état du domaine (PRDPlan §5.3).

### 4.3 La grille comme critère de structure des Parties II à IV

La grille n'est pas un ornement méthodologique : elle décide de ce qu'un chapitre doit produire. Elle est appliquée, verdict à l'appui, en §5.4 (la carte signée), §6.4 (les annuaires), §8.4 (l'objet de synthèse du ch. 8), §12.2 (la taxonomie des attaques), §19.1 (la relecture des cadres canadiens) et §22.4, et elle sert de colonne à l'annexe B de l'ouvrage, matrice des mécanismes. Toute pièce qui ne l'applique pas s'en explique.

**La Partie III est l'exception, et c'est la plus instructive.** Elle ne porte aucun verdict : elle **instruit** Q-C — pour qui agis-tu ? — au lieu de l'appliquer mécanisme par mécanisme, et le ch. 9 le déclare à son ouverture. La raison tient au constat de la §4.2 : Q-C n'y a reçu qu'un seul verdict, et encore partiel. Une question à laquelle deux mécanismes sur trois ne permettent même pas de répondre n'appelle pas un verdict de plus ; elle appelle un chapitre.

Le ch. 8 §8.4 est le seul endroit de l'ouvrage où les cinq questions reçoivent une réponse.

**Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant quatre pièces documentées séparément — la carte signée (ch. 5), l'inscription au registre (ch. 7), la chaîne de mandat (ch. 9) et les attestations de conformité. La réponse y est donc « sur le papier », et R-01 s'applique intégralement à ce paragraphe : rien n'autorise à traiter le passeport comme un objet existant, normalisé ou en cours de normalisation.

En Partie IV, la grille change de fonction : elle devient l'axe de la taxonomie, chaque attaque étant rangée selon **le maillon de la chaîne d'identité ou de mandat qui cède** (R-12 — traitement défensif exclusif, au niveau architectural). Le socle du lot L-08 montre que le tri fonctionne. Dans la campagne UNC6395, du 8 août 2025 au 18 août au moins, le maillon qui cède est le **jeton porteur**, lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session — quiconque le détient est l'intégration (F-21, **[A]**) : défaut de Q-A. Dans la technique AML.T0053 du corpus MITRE ATLAS, où un agent dispose d'outils inaccessibles aux utilisateurs, ce n'est pas l'authentification qui cède mais **l'absence de réduction de portée entre mandant et mandataire** (F-14, **[A]**) : défaut de Q-D, que la mitigation AML.M0027 vise en posant qu'un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas (F-15, **[A]**).

Une entrée du référentiel OWASP énonce le lien que la grille formalise : « Without a distinct, governed identity of its own, an agent operates in an attribution gap that makes enforcing true least privilege impossible. » (F-19, [A]). **Lecture de l'auteur** — l'énoncé soutient l'ordre des questions : sans réponse à Q-A, Q-D et Q-E deviennent inapplicables plutôt que difficiles. Ce que le socle établit : l'énoncé cité, au niveau [A]. Ce qu'il n'établit pas : que cet ordre soit le seul possible, ni qu'il ait une valeur autre qu'organisatrice.

#### 4.4 Grille et maturité

**Lecture de l'auteur — la présente section est une construction d'auteur en totalité.** Le croisement des cinq questions avec une échelle de maturité n'est porté par aucune entrée du socle, non plus que l'ordonnancement des exigences par palier qui en découle. Ce que le socle établit : l'existence et le contenu de l'échelle mobilisée, à son niveau et sous ses réserves, exposés ci-après. Ce qu'il n'établit pas : que le coût d'une question sans réponse croisse avec le palier d'autonomie — proposition du présent ouvrage, à lire comme telle. La section a par ailleurs été **réaffectée le 21 juillet 2026** : elle mobilisait le spectre de maturité d'un corpus d'appui dont aucun des trois ouvrages n'a jamais été déposé, la filiation livresque a été retirée, et le croisement se refait sur l'échelle d'autonomie du Vol. I (PRD §7.7).

Cette échelle se cite au complet, et la contrainte n'est pas de forme (R-13). Selon la proposition du Vol. I, l'**échelle à quatre paliers non numérotés** — *assistance* → *copilote* → *orchestration sous revue* → *autonomie bornée* — (Monographie.md §5.0.2, siège du patron §5.1.1) indexe l'autonomie consentie sur le produit matérialité × réversibilité, non sur la capacité brute du modèle ; l'entrée H-31 ([C]) en rapporte le principe : « un agent ne doit jamais exécuter une action irréversible sans garde-fou structurel ; la règle est la préparation par l'agent et la *release* humaine sur l'action irréversible ». **Trois échelles coexistent au Vol. I et partagent leurs libellés** : « copilote » est un palier de celle-ci, le **niveau 2** du continuum à six niveaux numérotés 0 à 5 (Monographie.md §2.2.4 pour le principe ; désignations au tableau 3 de Synthèse Monographie.md §4.2) et le **niveau L0** de la graduation à quatre niveaux préfixés L, L0-L3 (Chapitres/Annexe B - Architecture de Solutions.md §1.3). Le terme ne s'emploie jamais seul, et l'indexation sur matérialité × réversibilité ne discrimine pas davantage — la graduation L0-L3 indexe deux de ses niveaux sur les mêmes critères. Seuls le cardinal et la numérotation discriminent.

**H-31 est une entrée [C] non élevable.** L'échelle est une construction d'auteur du Vol. I, introduite par « La proposition de l'ouvrage... » (Monographie.md §5.0.2), non la reprise d'une source primaire tierce : l'élévation en [B] par lecture de la source est sans objet (PRD §A.5). Elle entre comme **thèse d'un volume antérieur, à attribuer à chaque emploi**, jamais comme fait. Le croisement qui suit ne peut donc rien établir ; il ordonne — une construction d'auteur peut régulièrement s'adosser à une thèse attribuée, là où une affirmation factuelle ne le pourrait pas.

L'ordonnancement proposé est le suivant. Au palier *assistance*, l'humain engage chaque action : Q-E est portée par la personne qui engage et Q-D bornée par ce qu'elle valide ; reste Q-A, sans laquelle la trace ne s'impute à rien. Au palier que cette échelle-là — quatre paliers non numérotés, Monographie.md §5.0.2 — nomme *copilote*, l'agent produit des actes



que l'humain contresigne sans les reconstruire : Q-B devient exigible, contresigner ce qu'on n'a pas produit supposant de savoir qui l'a produit. À l'*orchestration sous revue*, la revue porte sur une chaîne et non sur un acte : Q-C devient centrale, et une chaîne de mandat qui ne s'interroge qu'à l'admission ne soutient pas une revue portant sur l'exécution. À l'*autonomie bornée*, les cinq deviennent simultanément exigibles, et le défaut le plus coûteux est celui que la §4.2 a trouvé à la carte d'agent signée : un identifiant vérifiable dont la **clé de signature** ne peut être ni expirée ni révoquée en usage, sans qu'aucun moyen ne permette d'établir ce statut (F-07, **[A]**).

Ce que le croisement ne fait pas se dit avec la même netteté : il ne rend aucun mécanisme suffisant à un palier bas. Un fait borné ne varie pas avec le palier — la §8.4 de la spécification A2A ne comporte pas plus de moyen d'établir le statut d'une clé pour un agent d'assistance que pour un agent en autonomie bornée (F-06, **[A]**, degré 1). Le palier change le **coût** du défaut, non le défaut ; et une entreprise qui ordonnerait ses exigences d'identité par palier accepterait, en connaissance de cause, de porter aux paliers bas une dette dont l'échéance est le palier suivant.

## **Partie II — Les mécanismes émergents : émettre l'identité**

## Chapitre 5 — L'Agent Card signée : anatomie et valeur probante

**Thèse** (*instruit Q3 du Vol. II, ch. 21 §21.2*) : la signature d'une Agent Card vaut exactement ce que valent son ancrage de confiance, son régime de révocation et sa gouvernance des clés — trois éléments que la spécification A2A v1.x documente inégalement.

Le volume précédent a nommé la question sans pouvoir y répondre. Son entrée sur A2A porte la réserve en toutes lettres : le socle du Vol. II **ne documente ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés** des cartes d'agent signées (*signed agent cards*) — et c'est de cette réserve que naît la troisième question de recherche de son chapitre 21 (H-01, [A ; ligne v1.0.1 [B]]). Le présent chapitre l'instruit sur le texte, et le résultat est défavorable au mécanisme sans être défavorable à son format.

La convention cardinale du volume commande chaque énoncé qui suit : un mécanisme cryptographique est qualifié par ce que sa spécification **démontre**, jamais par ce qu'elle **promet** (R-02 du présent volume). La règle n'est pas une précaution de style. La spécification elle-même écrit, en ouverture de sa section sur la signature, que les cartes « **MAY** be digitally signed using JSON Web Signature (JWS) as defined in RFC 7515 to ensure authenticity and integrity » (verbatim relevé au rapport L-03, affirmation L03-A3, versée en **F-04, [A]**). La clause finale énonce une **finalité poursuivie**, non une propriété établie ; la reprendre comme qualification du mécanisme reviendrait à commettre, dès la première page du chapitre, la faute que la question instruite ici dénonce.

**Lecture de l'auteur** — la thèse du chapitre est une construction d'auteur. Ce que le socle établit : douze faits bornés sur le format, l'ancrage, la révocation et la gouvernance de projet de la spécification A2A v1.0.0 (F-01 à F-12). Ce qu'il n'établit pas : qu'une signature « vaille » ce que valent trois éléments plutôt que quatre ou deux, ni qu'il existe une mesure de cette valeur. La composition proposée — la valeur probante d'une signature se lit à la somme de son ancrage, de son régime de révocation et de la gouvernance de ses clés — est une lecture ; les faits qui la portent sont cités un à un, et le lecteur peut la refuser sans qu'aucun d'eux tombe.

### 5.1 Le format et la chaîne de signature

Le format est spécifié avec soin, et ce constat doit précéder tous les autres : ce qui suit ne décrit pas un mécanisme bâclé, mais un mécanisme complet sur ce qu'il couvre et muet sur ce qu'il ne couvre pas.

**Ce que la spécification démontre.** La signature d'une carte d'agent est une signature JSON Web Signature au sens du RFC 7515. Avant signature, le contenu de la carte **MUST** être canonicalisé (*canonicalized*) selon le *JSON Canonicalization Scheme* du RFC 8785 ; le champ signatures lui-même **MUST** être exclu du contenu signé, « to avoid circular depen-

dencies » — deux exigences posées en §8.4.1 « Canonicalization Requirements » de la spécification, dont la règle 3, « Signature Field Exclusion », porte la seconde (F-01, [A]). L'objet qui porte la signature est clos à trois membres — protected, signature, header — et ne comporte aucun membre de charge utile : l'entrée de signature suit la formule d'entrée de signature du RFC 7515 (§8.4.2, étape 3 du processus de génération), et le vérificateur **reconstruit** la charge en re-canonisant la carte reçue, aux étapes 3 à 6 de la §8.4.3 (F-02, [A]).

△ Sur le balayage relevé au rapport L-03 — la spécification lue sur l'étiquette v1.0.0 et sur la branche main, la définition Protobuf lue sur main, les trois concordant —, la spécification ne nomme pas ce dispositif « detached » et ne désigne aucune des sérialisations du RFC 7515 : le mécanisme est décrit sans être rattaché au vocabulaire de son texte d'origine. △ **La borne de cet énoncé est celle de son instrument, et elle est ouverte.** Le rapport du lot déclare que le rappel de l'outil de récupération distante a été **pris en défaut sur un test de contrôle** — trois occurrences de « payload » rapportées là où la seule §8.4.3 en porte une de plus —, et il subordonne expressément l'emploi de cet énoncé en chapitre à une re-vérification par balayage local, **qui n'a pas eu lieu**. L'énoncé est donc versé ici comme **constat borné**, non comme fait négatif vérifié ; la réserve ne figurant pas à l'entrée de socle, sa reprise est demandée au cadrage (voir Notes).

Ce que ce dispositif établit se laisse énoncer exactement : le détenteur d'une clé désignée par un identifiant de clé a signé une forme canonicalisée d'une carte donnée. L'intégrité du contenu au regard de cette clé est **démontrée** ; le lien entre cette clé et une organisation réelle ne l'est pas — c'est l'objet de la §5.2.

**Ce que l'en-tête protégé porte, et ce qu'il ne porte pas.** L'énumération normative de la §8.4.2, « JWS Protected Header Parameters », compte quatre entrées : alg, typ et kid obligatoires, jku seul paramètre facultatif nommé. Ni nbf, ni iat, ni exp (F-03, [A], fait négatif **VÉRIFIÉ**, degré 1, borné aux deux listes normatives de la §8.4.2 — celle des paramètres imposés et celle des paramètres facultatifs — telles que récupérées le 21 juillet 2026). La conséquence est structurante et elle est portée par l'entrée elle-même : **aucun paramètre temporel ne borne la signature ; elle ne périmé que par sa clé** — dont le statut est précisément ce que le vérificateur ne peut pas établir (§5.3). △ Deux bornes accompagnent ce fait et ne se perdent pas : l'absence porte sur l'**énumération** de la §8.4.2, non sur ce qu'un émetteur peut ajouter de son propre chef ; et une tension interne est consignée — l'étape 2 de la procédure de vérification de la §8.4.3 fait reposer la récupération de clé sur « the kid and jku » alors que jku n'est que facultatif, de sorte qu'une carte conforme dépourvue de jku n'offre au vérificateur aucun chemin de récupération défini par le texte, hors magasin de clés préétabli.

**Le régime d'obligation, qui décide de tout le reste.** Les cartes **MAY** être signées ; les clients **SHOULD** vérifier au moins une signature avant d'accorder confiance à une carte — « Clients **SHOULD** verify at least one signature before trusting an Agent Card » (F-04, [A], verbatim relevé au rapport L-03, L03-A3). △ La conséquence excède le chapitre : **une chaîne A2A entièrement conforme peut ne comporter aucune signature apposée ni**

**aucune vérification effectuée.** Un dispositif dont l'apposition est facultative et la vérification recommandée ne fonde aucune obligation opposable ; il fonde une faculté.

**Quel texte fait foi, et à quelle date.** La version lue est la 1.0.0, publiée le 12 mars 2026 selon le registre des versions du dépôt officiel ; le champ `signatures` a été introduit à la v0.3.0, publiée le 30 juillet 2025 (**F-12, [B]**).  $\triangle$  Un écart de version est **consigné et non arbitré** : le registre porte une étiquette v1.0.1 du 28 mai 2026 alors que l'en-tête du document de spécification déclare « Latest Released Version 1.0.0 » ; la v1.0.1 n'a pas été ouverte (F-12). L'entrée héritée, elle, la donne pour « dernier correctif » (H-01) : les deux formulations coexistent au socle et ne sont pas tranchées ici. Tout énoncé du présent chapitre vaut donc pour la 1.0.0 et **n'est pas revalidé sur la 1.0.1** — reprise imposée à la revalidation finale.

Deux bornes de méthode se déclarent au même endroit, parce qu'elles conditionnent la solidité de tout ce qui précède. D'abord, **le lot d'instruction n'a mené aucun balayage hors ligne** : le téléchargement local des fichiers ayant été refusé par le bac à sable d'exécution, les balayages ont été conduits par un outil de récupération distante, et les degrés 1 revendiqués reposent sur la convergence de plusieurs balayages indépendants plutôt que sur une commande rejouable.  $\triangle$  Cet instrument a été **pris en défaut sur un test de contrôle** du lot, et la dette de re-vérification qui en découle est **attachée par le rapport à deux affirmations nommées** : L03-A6, qui porte l'énoncé rapporté plus haut à F-02, et L03-A8, qui entre dans F-07 et F-10 — où elle est doublée, dans les deux cas, d'une seconde affirmation dont le balayage a été récupéré verbatim et relu intégralement. La dette est déclarée ici plutôt que généralisée aux entrées que le rapport ne vise pas. Ensuite, **rien de ce chapitre ne porte sur les implémentations** : le lot porte sur ce que la spécification prescrit, jamais sur ce que les trousse de développement (*SDK*) font. Ce que le code fait lorsque `jku` est absent, lorsqu'il pointe vers un domaine tiers, ou lorsqu'aucun magasin de clés n'est configuré, **le socle ne le documente pas : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (R-14 du présent volume, PRD §8.6, degré 3).

## 5.2 Ancrage : qui signe les signataires ?

Une signature ne devient une preuve d'origine qu'au moment où le vérificateur peut rattacher la clé à une entité. C'est la question de l'ancrage de confiance (*trust anchor*), et la spécification y répond en la renvoyant hors d'elle-même.

**L'ancrage est renvoyé hors du protocole.** La récupération de la clé publique passe par `kid` et `jku`, ou depuis un magasin de clés de confiance (*trusted key store*) que les clients « **MAY** maintenant » — dispositif **facultatif et non spécifié**, dont le texte ne définit ni la provenance, ni le format, ni les critères d'inscription (**F-09, [B]**). La conjonction est ce qui compte, et elle ne se perd pas : la vérification d'au moins une signature est un **SHOULD**, la tenue d'un magasin de clés un **MAY**. La spécification prescrit donc de vérifier une signature **sans prescrire par rapport à quoi l'ancrer**. C'est le point exact où l'ancrage est remis à l'implémenteur et au déploiement.

**Le niveau du projet ne le rattrape pas davantage, et deux documents l'établissent — deux, nommés.** Le `SECURITY.md` publié à la racine du dépôt de spécification `a2aproject/`

A2A tient en deux phrases et ne décrit qu'une procédure de signalement de vulnérabilité ; le balayage y relève zéro occurrence de *key*, *sign*, *signature*, *rotation*, *revocation*, *compromise*, *JWK* et *JWS*, et il est **exhaustif par construction**, le document entier tenant en trois lignes (F-08, [A], fait négatif **VÉRIFIÉ**, degré 1, **borné à ce fichier et à ce dépôt**). La charte de gouvernance, de son côté, décrit un comité de pilotage technique (*Technical Steering Committee*) doté de huit sièges nominatifs, et **n'attribue à aucun organe** une responsabilité de gestion des clés : sa seule mention de sécurité range le signalement d'incident parmi les prérogatives du comité (F-11, [B]).

△ **La double borne du premier constat n'est pas une précaution de forme.** Nommer le dépôt décide de ce que le lecteur trouvera s'il l'ouvre : le rapport du même lot relève que les points d'entrée de signalement de vulnérabilité **divergent d'un dépôt à l'autre** de l'organisation a2aproject — les trousseaux de développement Python et JavaScript renvoient au programme de leur éditeur d'origine, celle de Java à quatre adresses individuelles chez un tiers, celle de Go ne publiant aucun SECURITY.md (source primaire ouverte et citée **hors socle** — rapport L-03, affirmation L03-A4-08, [B], **non versée au socle**). « Le dépôt », sans autre indication, couvre cinq dépôts dont un seul porte le texte que F-08 a balayé.

△ **Ces deux constats ne s'additionnent pas en un troisième.** Écrire que la gouvernance des clés « n'existe pas comme document » serait un négatif de corpus, et c'est précisément la forme qu'un vote adversarial à trois juges a écartée 3-0 au lot L-03. Ce que le balayage couvre, ce sont **deux fichiers, nommés un à un** ; le reste du corpus du projet — listes de diffusion, comptes rendus de comité, demandes de tirage, dépôts des trousseaux de développement — n'a pas été balayé. **Le socle ne documente pas ce que ce reste porterait : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3).

**La voie du tiers de confiance est déclinée au niveau du protocole.** A2A normalise la découverte par un chemin conventionnel et trois stratégies, et **déclare explicitement qu'aucune API de registre n'est prescrite** (F-43, [B], fait négatif **ÉTABLI**, degré 2). Le registre curé serait la voie naturelle d'un ancrage tiers ; le protocole ne l'emprunte pas, et le dit. L'objet lui-même relève du ch. 7, qui en est le siège ; ce qui appartient ici est la conséquence pour la carte : ni la spécification, ni la documentation de gouvernance du projet ne fournissent au vérificateur un point d'ancrage opposable.

**Le manque est reconnu au suivi du projet, et son statut se dit.** Une proposition déposée au dépôt de spécification a2aproject/A2A — issue #1672, ouverte le 22 mars 2026 et non close au 21 juillet 2026 — énonce qu'un agent qui découvre la carte d'un autre « has no protocol-level mechanism to verify that the card is authentic » (source primaire ouverte et citée **hors socle** — rapport L-03, affirmation L03-A2-8, [B], **non versée au socle** ; versement demandé en note). △ Une proposition déposée par un contributeur n'est ni adoptée, ni close, ni une feuille de route : tout énoncé sur son aboutissement est **SPÉCULATIF** au sens du tri prospectif (H-33 [C] ; Vol. I, Monographie.md §7.0.2), et les pistes discutées ailleurs au même suivi — Sigstore, DID, X.509, extension `trust.signals[]` de l'issue #1628 — sont des paris de recherche, jamais des mécanismes A2A (**R-09** du présent volume, statut pré-normatif).

**Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : le dispositif d'ancrage prévu par la procédure de vérification est facultatif et non spécifié (F-09) ; deux documents de projet nommés ne portent aucune disposition de gouvernance des clés (F-08, F-11) ; le protocole décline l'API de registre (F-43). Ce qu'il n'établit pas : qu'un ancrage soit impossible, ni qu'un déploiement donné n'en tienne pas un. La lecture proposée — la spécification ne résout pas la question de l'ancrage, elle la **déplace** vers un plan qu'elle ne décrit pas — est une construction d'auteur, et elle est réfutable par la production d'un texte du projet qui décrirait ce plan.

### 5.3 Révocation et durée de vie

C'est ici que le mécanisme porte sa contradiction — celle que le rapport du lot L-03 tient pour son résultat le plus fort.

**L'interdiction est posée au niveau normatif le plus fort.** « Expired or revoked keys **MUST NOT** be used for verification » — l'énoncé figure en §8.4.3, sous l'intitulé **Security Considerations**, au même niveau que des recommandations en SHOULD et MAY, et il emploie néanmoins MUST NOT. L'obligation est explicite, et elle est privée de tout moyen permettant au client d'établir l'expiration ou la révocation (F-07, [A]). **△ La borne décide du sens de la phrase, et elle est portée par l'entrée : l'interdiction vise la clé de signature, non la carte.** Une carte signée demeure vérifiable tant que sa clé est réputée valide ; déplacer la prescription de la clé vers la carte, ou vers l'identifiant de l'agent, fabriquerait une obligation que le texte ne pose pas.

**Aucun moyen n'est fourni, et le balayage le borne.** La §8.4 de la spécification, consacrée à la signature des cartes d'agent, ne mentionne ni liste de révocation, ni OCSP, ni CRL, ni point de terminaison de statut, ni chaîne de certificats, ni délai de re-validation ; la procédure de vérification en six étapes de sa §8.4.3 ne comporte **aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur** (F-06, [A], degré 1, borné à la §8.4 telle que récupérée verbatim et relue intégralement le 21 juillet 2026). Un implémenteur qui respecte la lettre du texte **ne peut pas établir** qu'il la respecte : l'obligation est vérifiable par son auteur, non par son destinataire.

**La carte, de son côté, ne porte ni validité ni statut.** Le message AgentCard de la définition Protobuf normative compte **quatorze champs**, dont aucun n'exprime une date d'émission, une expiration, une fenêtre de validité ni un indicateur de révocation (F-05, [A], degré 1). Combiné à F-03, le tableau est complet sur ce qu'il couvre : ni la signature ni la carte ne portent d'horloge. Ce qui périmé, ce n'est ni l'une ni l'autre — c'est une clé dont le statut n'est pas interrogeable.

**La rotation est outillée ; le retrait ne l'est pas.** Plusieurs signatures **MAY** être portées par une même carte — « Multiple signatures MAY be present to support key rotation », dernière puce des considérations de sécurité de la §8.4.3 —, et c'est le seul dispositif de rotation que la §8.4 prévoit ; **dans cette même §8.4**, aucune procédure de retrait d'une clé compromise n'est décrite — ni période de recouvrement, ni périodicité (F-10, [B], borné au balayage de la §8.4). L'asymétrie est reconduite au ch. 14, dont elle est la thèse : une pile

qui sait ajouter une clé et ne sait pas en retirer une n'a pas de régime de révocation, elle a un régime d'accumulation.

**La durée de vie, enfin, n'est pas où on la cherche.** Le socle ne verse aucune entrée sur la fraîcheur de la ressource qui sert la carte. Le guide de découverte du projet — documentation d'accompagnement, non normative — rattache cette fraîcheur à la sémantique de cache HTTP et renvoie à la **§8.6 « Caching »** de la spécification pour les exigences normatives (source primaire ouverte et citée **hors socle** — rapport L-03, affirmation L03-A3-08, [B], **non versée au socle**). **△** Deux réserves l'accompagnent et interdisent d'en tirer une durée de vie de la signature : le mécanisme porte sur la ressource HTTP, non sur la validité de la signature, la durée obtenue étant déclarée par le serveur qui sert la carte et non couverte par la signature JWS ; et la **§8.6 n'a pas pu être ouverte** — troncature du récupérateur au milieu de la §8.5, confirmée par trois tentatives et consignée aux échecs du lot, qui range au même échec la **§13.3** (carte étendue), normative elle aussi. **Le socle ne documente pas ce que les §8.6 et §13.3 de la spécification prescrivent : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (troisième degré d'absence, PRD du présent volume §8.6 — homonymie de numéro sans rapport avec la §8.6 de la spécification). La borne porte sur le siège annoncé des exigences de fraîcheur, c'est-à-dire sur l'endroit même où la durée de vie d'une carte se déciderait ; elle est déclarée plutôt que comblée, et sa reprise est due à la revalidation finale.

Une dernière précaution s'impose contre un réflexe de lecture. Le manque constaté ici pourrait sembler appeler un retour au précédent des infrastructures à clés publiques ; le socle refroidit cette attente. Le RFC 5280 §3.3 borne la granularité de la révocation à la période d'émission de la liste — **jusqu'à une heure, un jour ou une semaine** —, et le RFC 6960 §2.2 énonce que l'état « good » **ne signifie pas nécessairement** que le certificat ait jamais été émis (**F-53, [B]**). L'entrée est mobilisée ici en corroboration seulement ; son siège est le ch. 14, qui instruit l'inventaire de la révocation par mécanisme.

## **5.4 Verdict par la grille du ch. 4 — ce que la carte prouve, ce qu'elle affirme, ce qu'elle tait**

Deux des cinq règles d'emploi de la grille commandent directement le verdict rendu ici (PRD, Annexe C §C.2, règles 1 et 2). La grille s'applique **par mécanisme, non par produit**. Une réponse partielle est une réponse partielle : trois verdicts seulement — *répond, répond partiellement* — *et on dit à quoi, ne répond pas* —, sans quatrième verdict de complaisance. S'y ajoute une règle qui ne vient pas de l'annexe C mais du régime d'absence du présent volume : une case laissée vide n'est pas un verdict — c'est **l'état de la preuve** qui est déclaré, non une note intermédiaire attribuée au mécanisme (R-14, PRD §8.6).

**Q-A — qui es-tu ?** Q-A demande un identifiant **stable, vérifiable, résistant à l'usurpation et révocable** (PRD, Annexe C §C.1). La carte **répond partiellement**, et la partition se dit attribut par attribut plutôt qu'en bloc. Ce que la signature démontre est l'intégrité d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé (F-01, F-02) : le volet *vérifiable* est satisfait en ce sens exact, et en aucun autre. Le volet *résistant à l'usurpation* n'est pas établi : la spécification



ne documente pas l'appartenance de la clé à une organisation et renvoie l'ancrage hors du protocole (F-09, **[B]**). Le volet *révocable* tombe pour trois raisons cumulées et bornées : la carte ne porte ni validité ni statut (F-05), la §8.4 n'offre aucun moyen d'établir le statut d'une clé et sa procédure de vérification en six étapes n'en comporte aucune étape (F-06), et l'interdiction d'employer une clé expirée ou révoquée est posée sans le moyen de s'y conformer (F-07). Sur le volet *stable*, en revanche, aucun balayage du lot ne porte : **le socle ne documente pas la stabilité de l'identifiant porté par la carte : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). S'y ajoute enfin le régime d'obligation : un identifiant dont la vérification n'est que recommandée n'est vérifiable qu'à la discrétion du vérificateur (F-04).

**Q-B — qui t'a créé ?** La carte **ne répond pas**. La question exige une chaîne de provenance jusqu'à une autorité d'émission, **avec son ancrage de confiance** ; la spécification renvoie l'ancrage hors du protocole (F-09), les deux documents de projet balayés n'attribuent aucune responsabilité de clés (F-08, F-11), et le protocole décline l'API de registre qui aurait pu porter un tiers (F-43). Le verdict porte sur les termes de la question, non sur une impossibilité générale : un déploiement peut construire cet ancrage — la spécification ne le fournit pas.

**Q-C, Q-D, Q-E — cases vides, degré 3.** Ce que la carte porte du mandat, des bornes de privilège et de l'imputabilité n'a fait l'objet d'aucun balayage : **le socle ne documente pas ce que la carte porte du mandat, du privilège et de l'imputabilité : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (R-14 du présent volume).  $\triangle$  Le lot L-03 a balayé la validité temporelle et le statut, jamais le mandat ni le privilège ; en tirer un « ne répond pas » transformerait le périmètre d'un balayage en propriété du mécanisme.

**Lecture de l'auteur** — une observation bornée, versée sans être élevée en verdict. Q-C exige une chaîne de mandat interrogeable **à l'instant t** ; or ni l'en-tête protégé (F-03) ni la carte (F-05) ne portent de paramètre temporel. Ce que le socle établit : l'absence de paramètre temporel dans deux structures nommées. Ce qu'il n'établit pas : ce que la carte porterait par ailleurs du mandat, ni qu'une chaîne interrogeable soit incompatible avec ce format.

Tableau 6. — Verdict de la grille du ch. 4 appliqué à la carte d'agent signée A2A v1.0.0, au 21 juillet 2026.

| Question                    | Verdict                                                                                                                                                                          | Trace                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Q-A</b> <i>qui es-tu</i> | <b>répond partiellement</b> — vérifiable oui ; <b>résistance à l'usurpation non établie</b> , l'ancrage étant renvoyé hors du protocole ; <b>révocable non ; stable, degré 3</b> | F-04, F-05, F-06, F-07, F-09 |

| Question                            | Verdict                                                       | Trace                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Q-B</b> <i>qui t'a créé</i>      | <b>ne répond pas</b> — ancrage renvoyé hors du protocole      | F-08, F-09, F-11, F-43 |
| <b>Q-C</b> <i>pour qui agis-tu</i>  | <i>case vide</i> — degré 3, aucun balayage sur le mandat      | —                      |
| <b>Q-D</b> <i>que peux-tu faire</i> | <i>case vide</i> — degré 3, aucun balayage sur le privilège   | —                      |
| <b>Q-E</b> <i>qui en répond</i>     | <i>case vide</i> — degré 3, aucun balayage sur l'imputabilité | —                      |

△ **Écart déclaré avec le verdict du TOC, non tranché par le rédacteur.** Le TOC v0.6 porte le verdict de L-03 à deux endroits — son journal de version (« le ch. 5 reçoit le verdict de L-03 : la carte signée ne répond ni à Q-B ni à Q-C de la grille ») et la note △ du bloc du ch. 5, qui conclut « **Q-C non** ». Le présent chapitre laisse la case vide au degré 3, en cohérence avec le verdict déjà rendu au ch. 4 §4.2 et avec R-14 du présent volume : aucun balayage ne couvre ce que la carte porte du mandat, et un « ne répond pas » convertirait une absence de documentation en fait négatif. △ L'écart porte sur une **décision consignée à la version courante de l'autorité de découpage**, non sur une note résiduelle d'une version antérieure : il est **remonté au cadrage** et non opéré par la pièce (PRDPlan §5.3).

**État de la connaissance vérifiable — la valeur probante des cartes d'agent signées.** Question héritée : que vaut cryptographiquement une carte d'agent signée (Vol. II, ch. 21, Q3 ; lacune 1 du PRD §10) ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit le format et la chaîne de signature (F-01, F-02), l'énumération de l'en-tête protégé (F-03), le régime MAY/SHOULD (F-04), l'absence de validité et de statut dans la carte (F-05), l'absence de moyen d'établir le statut d'une clé (F-06), l'interdiction sans le moyen de s'y conformer (F-07), l'état des deux documents de projet balayés (F-08, F-11), le renvoi de l'ancrage hors protocole (F-09), la rotation sans retrait (F-10) et les versions (F-12). **La lacune du corpus est close ; elle est requalifiée en lacune de la spécification**, et c'est un résultat. Demeurent ouvertes : la version v1.0.1, non ouverte (F-12) ; les §8.6 « **Caching** » et §13.3 de la spécification, normatives et non ouvertes par troncature ; le comportement des implémentations, hors périmètre du lot ; et la dette de re-vérification par balayage local que le rapport attache à deux de ses affirmations (§5.1). Aucune inférence n'est proposée sur ces quatre points.

**Ce que le chapitre transmet à l'aval.** La première des quatre pièces de l'assemblage du ch. 8 n'apporte pas ce que cet assemblage lui demande : **le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des

attestations de conformité. Il ne peut donc pas hériter d'un ancrage que la carte ne porte pas. L'asymétrie entre émission et révocation est établie sur pièce pour ce mécanisme et devient la matière du ch. 14. Enfin, la crypto-agilité de la carte relève du §17.2 : `alg` est un paramètre d'en-tête obligatoire (F-03), mais **le socle ne documente pas l'existence d'un profil cryptographique obligatoire ni d'une liste fermée d'algorithmes : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; le lot déclare n'avoir recherché aucun profil de ce type).

Reste un dernier fait, et il est gênant pour une institution qui devrait inscrire ce mécanisme à un dossier de diligence raisonnable. La documentation du projet énonce que le dispositif « enables cryptographic verification of Agent Card **integrity** » ; un communiqué de la Linux Foundation daté du 9 avril 2026 en parle, lui, comme d'une « cryptographic **identity** verification » (source primaire ouverte et citée **hors socle** — rapport L-03, affirmation L03-A4-05, [B], **non versée au socle**). Les deux registres ne sont pas équivalents, et l'écart entre eux tient en un mot. C'est ce mot que R-02 du présent volume interdit de franchir : ce que la spécification démontre est une vérification d'intégrité relative à une clé, et **rien de ce qui est établi ici ne permet d'en faire une vérification d'identité**.

## Chapitre 6 — Les annuaires d'agents commerciaux : Entra Agent ID et ses pairs

**Thèse** : la GA d'Entra Agent ID fait exister l'identité d'agent gérée en production avant tout standard — précédent qui structure le marché et préempte partiellement la normalisation.

Le chapitre précédent a instruit un mécanisme de spécification. Celui-ci instruit des produits, et le changement d'objet impose un changement de discipline. Une spécification se lit ; un produit se date. Quatre choses y sont distinctes et se confondent en une phrase de brochure : **l'annonce**, la **feuille de route**, la **préversion** (*preview*) et la **disponibilité générale documentée** (*general availability*, GA). Le présent volume les tient séparées à chaque énoncé (PRD §8.4), et la discipline y coûte cher, parce que la matière est ici presque entièrement fournie par la documentation des éditeurs eux-mêmes.

Deux conséquences sont posées d'entrée. La première : la neutralité fournisseur est une interdiction de **recommander**, non une interdiction de **nommer**. Chaque capacité est ici rattachée à la page de l'éditeur qui la porte, avec sa date d'état — anonymiser un produit rendrait le fait non revalidable au gel suivant, ce qui est une faute et non une précaution. La seconde : aucun rapprochement n'est proposé entre un composant de ces produits et une attente réglementaire ; un tel rapprochement serait une inférence d'auteur (R-07 du présent volume), et son siège est le ch. 19 §19.2.

**Lecture de l'auteur** — la thèse du chapitre est une construction d'auteur. Le socle établit des faits ponctuels et bornés : une date de disponibilité générale au mois près (F-33), des capacités nommées demeurées en préversion (F-34), une réserve explicite de couverture entre deux plans d'identité (F-35), un type de ressource d'annuaire spécifié dans une interface de programmation d'éditeur (F-37), et l'état non ratifié des propositions de normalisation concurrentes (F-38, F-41, F-42, F-43, F-50). Il n'établit **pas** qu'un précédent commercial structure un marché, ni qu'il préempte une normalisation, ni qu'aucune norme n'aurait été empêchée. La lecture proposée en §6.3 est une construction d'auteur ; les faits qui la portent sont cités un à un, et le lecteur peut la refuser sans qu'aucun d'eux tombe.

### 6.1 Entra Agent ID : ce que la disponibilité générale couvre, et ce qu'elle ne couvre pas

Cette section reprend et approfondit le ch. 8 §8.1 du Vol. II — renvoi porté par le TOC du présent volume. Ce dont elle hérite est une datation large : l'entrée héritée situe la disponibilité générale « vers avril-mai 2026 » (H-02, [A]). Le relevé du présent volume la resserre. Microsoft situe la disponibilité générale de la plateforme Microsoft Entra Agent ID au **mois d'avril 2026**, par ses propres notes de version (F-33, [B]). La borne de cet énoncé est aussi instructive que l'énoncé : les notes de version d'Entra regroupent leurs entrées **par mois et**

**ne portent aucun quantième**, et la page « What's new in Agent ID » de l'éditeur, dans son état du 1er mai 2026, ouvre sur la même formule sans en donner davantage. La date de bascule au jour près n'est donc pas établie. Écrire « avril 2026 » est exact ; écrire une date précise ne le serait pas.

Le fait suivant est celui qui commande tout le chapitre, et il a été soumis au vote adversarial : **la disponibilité générale d'un produit ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités**. À l'intérieur du produit annoncé GA, plusieurs capacités nommées demeuraient étiquetées *Preview* dans la documentation consultée le 21 juillet 2026 — l'assistant de création de gabarit d'identité d'agent du centre d'administration, l'option d'affectation « Users, agents (Preview) », les cibles « All agent users (Preview) » et « Select agent users (Preview) », les conditions « Agent risk (Preview) » et « Agent execution environments (Preview) » (F-34, [A]). Ce constat porte sa borne : il est établi sur **trois pages nommées** de la documentation de l'éditeur, à leur état du 21 juillet 2026, et l'énumération n'est pas présentée comme couvrant toutes les préversions du produit. C'est de ce fait, et non d'une préférence méthodologique, que le tri en quatre statuts tire sa nécessité.

Le vocabulaire d'annuaire de l'éditeur est, lui, défini et opposable. Le terme *blueprint* — gabarit d'identité d'agent, au sens que Microsoft donne au mot — désigne un **objet d'annuaire** Microsoft Entra ID servant de patron à la création d'identités d'agent ; il est spécifié dans Microsoft Graph v1.0 sous le type de ressource `agentIdentityBlueprint`, qui hérite du type `application` (F-37, [B]). Le détail du schéma n'est pas au socle : l'entrée le condense. Il se cite donc par sa source, et en corroboration seulement. (*Source primaire ouverte hors socle ; l'affirmation correspondante du lot n'est pas versée. Page de référence Microsoft Graph v1.0 « agentIdentityBlueprint resource type », ms.date 2026-03-31, consultée le 21 juillet 2026 : le type porte notamment description, appRoles, verifiedPublisher, optionalClaims et requiredResourceAccess, la relation inheritablePermissions et une relation sponsors obligatoire à la création. Versement demandé en Notes.*) L'entrée lève, elle, une réserve de l'héritage : le socle du Vol. Il donnait le terme pour non défini (H-02). Elle ne va pas plus loin : **le socle ne documente pas de spécification normative externe définissant ce terme — c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). La définition n'est opposable qu'au produit qui la porte.

Sur les licences, l'héritage et le relevé se répondent. L'entrée héritée porte que les fonctions de sécurité étendues aux agents relèvent de licences additionnelles — Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365 (H-02, [A]). Le relevé du 21 juillet 2026 en donne l'articulation, dans la forme corrigée par le contrôle de bornage de son lot : la documentation décrit **deux régimes distincts** — la plateforme Agent ID y est donnée pour disponible aux clients Entra, *la portée universelle étant la formulation de Microsoft, rapportée et non établie par le relevé* ; l'extension des fonctions de sécurité Entra aux agents y est conditionnée à Microsoft 365 E7, ou à Microsoft 365 E5 associé à une licence Microsoft Agent 365, des options autonomes (Entra ID P1 pour l'accès conditionnel et la gouvernance, P2 pour ID Protection) exigeant elles aussi cette dernière licence. (*Source primaire ouverte hors socle ; l'affirmation*

correspondante du lot n'est pas versée. Pages Microsoft Learn « What is Microsoft Entra Agent ID? », ms.date 2026-04-14, et « What are agent identities? », ms.date 2025-11-06, consultées le 21 juillet 2026 : « Agent ID is available for all Microsoft Entra customers. [...] Extending Microsoft Entra security features to agents requires Microsoft 365 E7 [...] or Microsoft 365 E5 paired with a Microsoft Agent 365 license. » Versement demandé en Notes.) Deux réserves l'accompagnent : le texte de licence est **identique mot pour mot** sur les deux pages relevées, ce qui en fait un bloc réutilisé et non deux constats indépendants ; et les montants ne sont pas établis, la page tarifaire étant hors du périmètre documentaire du lot.

Un dernier point de statut mérite d'être isolé, parce qu'il illustre exactement ce que le tri en quatre catégories sert à empêcher. Au 21 juillet 2026, la documentation annonce que l'exigence de licence Agent 365 **n'est pas encore appliquée techniquement** pour l'accès conditionnel ni pour ID Protection, et elle l'annonce par des formules sans échéance datée — « coming soon », « Starting soon », « will soon be required » —, sur des pages d'états du 19 juin, du 17 juin et du 2 juin 2026. (Source primaire ouverte hors socle ; l'affirmation correspondante du lot n'est pas versée. Pages Microsoft Learn « Conditional Access for Agents in Microsoft Entra », ms.date 2026-06-19, « ID Protection for Agents », ms.date 2026-06-17, et « Target agent identities in Conditional Access policies », ms.date 2026-06-02, consultées le 21 juillet 2026 : « Enforcement of Agent 365 licensing is coming soon. » ; « Starting soon, ID Protection for agents will require a Microsoft Agent 365 license [...] » ; « Agent 365 license will soon be required ». Versement demandé en Notes.) **PROJETÉ** au sens du tri prospectif (H-33, [C] ; Vol. I, Monographie.md §7.0.2) : un changement futur y est annoncé sans quantième ni trimestre, et rien dans les pages consultées ne dit ce qu'il advient d'un locataire non licencié après l'entrée en vigueur. Ce n'est ni une feuille de route datée, ni une disponibilité générale : c'est une intention publiée.

Tableau 7. – Les quatre statuts et ce que chacun autorise, au 21 juillet 2026.

| Statut                  | Ce qu'il autorise à écrire                                                 | Occurrence relevée dans ce chapitre                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GA documentée</b>    | l'existence de la capacité à la date que porte la source                   | plateforme Entra Agent ID, <b>avril 2026</b> , notes de version de l'éditeur (F-33) — mois, sans quantième |
| <b>Préversion</b>       | l'existence de la capacité, <b>sans</b> engagement de service ni stabilité | six libellés « (Preview) » relevés sur trois pages nommées, 21 juillet 2026 (F-34)                         |
| <b>Feuille de route</b> | une intention <b>datée</b> , attribuée à son auteur                        | <i>aucune occurrence de ce statut n'est relevée dans le périmètre de ce chapitre</i>                       |

| Statut         | Ce qu'il autorise à écrire                                                   | Occurrence relevée dans ce chapitre                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Annonce</b> | une intention <b>non datée</b> , attribuée à son auteur — tri <b>PROJETÉ</b> | application de l'exigence de licence Agent 365 — « coming soon », « Starting soon », « will soon be required », trois pages Microsoft Learn d'états ms.date 2026-06-19, 2026-06-17 et 2026-06-02, consultées le 21 juillet 2026 ; <b>source primaire ouverte hors socle</b> |

Reste ce qui, dans ce produit, n'est pas du ressort du tri des statuts mais de la couverture. La documentation porte une **réserve explicite d'absence de couverture entre les deux plans d'identité d'agent** : une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent — y compris par gabarit — ne s'applique **pas** au compte d'utilisateur de l'agent, et une politique ciblant « tous les utilisateurs » n'inclut **pas** ces comptes (F-35, [A], **degré 2**). Le degré compte : l'absence est énoncée par l'éditeur dans sa propre liste des configurations non prises en charge, à l'état du 19 juin 2026 ; elle ne résulte ni d'un balayage de spécification ni d'un essai en locataire, et le mot « currently » est de la source. C'est un **écart de point d'application**, non une nuance de licence : deux objets d'annuaire portent l'agent, et une politique posée sur l'un ne s'étend pas à l'autre.

Enfin, sur la filiation aux standards, l'héritage est net et sa formulation est contrainte : les flux d'agissement pour le compte d'autrui (*on-behalf-of*) et de jeton d'agent **étendent les RFC**, et le socle interdit de présenter le dispositif comme du « pur RFC » (H-02, [A]). L'énoncé porte sur ce que le socle prescrit d'écrire, non sur ce que l'éditeur dirait ou tairait de son propre produit : cette seconde assertion serait un constat sur la communication d'un fournisseur, et le présent chapitre n'en rend pas.

## 6.2 Les mécanismes documentés chez les autres fournisseurs info-nuagiques : un état daté

⚠ **Avertissement de niveau, et il commande la lecture de toute la section.** Ce que le socle porte sur les autres fournisseurs tient dans une entrée unique, **F-36, de niveau [C]** — repérage. L'entrée agrège trois affirmations de son lot, dont la dernière est elle-même en [C] : la règle de composition du socle lui impose donc le niveau le plus faible de ses composantes (PRD §7.9), et son niveau a été corrigé de [B] en [C] le 21 juillet 2026. La conséquence n'est pas de forme : **une affirmation tracée vers une entrée [C] n'est pas centrale, ou n'est pas rédigée** (CA-01). Rien de ce qui suit ne porte la thèse du chapitre ; tout y corrobore ou illustre.

Chez Google Cloud, la disponibilité générale d'« Agent Identity » dans IAM est datée du **22 avril 2026** ; à la même date, le gestionnaire d'authentification (*auth manager*) de la même fonction est placé en préversion. Le mécanisme repose sur une identité SPIFFE matérialisée par des certificats X.509 **d'une validité de vingt-quatre heures**, renouvelés par le fournisseur (F-36, [C]). Le partage est net et il recoupe celui du §6.1 : identité en disponibilité générale, mécanismes d'authentification aux tiers en préversion.

La qualification de ce mécanisme appelle la convention cardinale du volume (R-02 du présent volume). La source est une documentation de produit, non une spécification soumise à revue ni une preuve de sécurité. Elle décrit la liaison cryptographique du jeton d'accès au certificat de l'agent par une formule de moyen — « This token is cryptographically bound to the agent's unique X.509 certificate **to help prevent** token theft » — et qualifie l'identité de « strongly attested ». Ces deux formulations sont **de l'éditeur**, reproduites ici en langue originale et non reprises au compte de l'ouvrage : ce qu'une documentation de produit promet n'est pas ce qu'une spécification démontre. La conformité effective au standard SPIFFE — quel profil, quelle version — n'est pas documentée sur la page consultée.

Chez AWS, le mécanisme documenté comparable est **Amazon Bedrock AgentCore Identity**, où l'identité d'agent est une **identité de charge de travail** (*workload identity*) dotée d'attributs propres plutôt qu'un type d'objet distinct, inscrite dans un annuaire d'identités d'agent (*agent identity directory*) et adossée à un coffre à jetons (*token vault*) (F-36, [C], composante L04-A9). La formulation reprend celle qu'a retenue le contrôle de bornage du lot, et ses deux retraits sont conservés : elle ne revendique **ni** unicité au sein de l'offre du fournisseur, **ni** équivalence fonctionnelle avec les deux mécanismes précédents — deux propriétés que le relevé n'a pas établies.

Et c'est ici que la comparaison s'arrête, faute de ce que ce chapitre lui demande : une date de statut.

**État de la connaissance vérifiable — le statut d'AgentCore Identity.** Question : ce mécanisme relève-t-il de l'annonce, de la feuille de route, de la préversion ou de la disponibilité générale documentée ? Recherche menée le 21 juillet 2026 : trois adresses d'annonce essayées, trois réponses HTTP 404 ; deux adresses d'historique documentaire rendant une page réduite à son titre, sans le tableau des dates ; une page produit ouverte dont le texte converti ne porte aucun libellé de statut rattaché à une capacité. L'outil de recherche a par ailleurs été indisponible pendant toute la durée du lot, toutes les sources ayant dû être atteintes par adresse directe. En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. **△ Et l'absence de bannière de préversion dans les pages ouvertes n'établit rien** : la conversion en texte supprime les encadrés.

Tableau 8. – Ce que chaque source date, et ce qu'elle laisse indéterminé, au 21 juillet 2026.



| Mécanisme                             | Ce que la source date                                                                            | Ce qu'elle laisse indéterminé                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft Entra Agent ID              | GA de la <b>plateforme</b> , avril 2026, sans quantième (F-33, [B])                              | quelles capacités sont couvertes : six libellés « (Preview) » relevés sur trois pages, 21 juill. 2026 (F-34, [A]) |
| Google Cloud « Agent Identity » (IAM) | GA au <b>22 avril 2026</b> ; <i>auth manager</i> en préversion à la <b>même date</b> (F-36, [C]) | le profil et la version du standard SPIFFE mis en œuvre — non documentés sur la page consultée                    |
| Amazon Bedrock Agent-Core Identity    | <i>rien</i> — <b>aucune source primaire datant le statut n'a pu être ouverte</b> (F-36, [C])     | annonce, feuille de route, préversion et GA n'y sont <b>pas partagées</b>                                         |

**Aucune métrique d'adoption n'est citée dans ce chapitre**, et l'omission est délibérée : le socle n'en porte aucune pour ces trois mécanismes — nombre de locataires, d'identités gérées, de déploiements en production. C'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Les chiffres qui circulent sur ces produits sont auto-déclarés par leurs éditeurs et devraient, pour entrer ici, être attribués nominativement à chaque occurrence (PRD §8.2.2) ; aucun n'ayant été vérifié, ce chapitre n'en avance aucun.

### 6.3 Le risque de standard de fait

**Lecture de l'auteur** — cette section entière est une construction d'auteur, et elle porte son marquage à l'ouverture. **Ce que le socle établit** : un produit en disponibilité générale datée d'avril 2026 (F-33), dont un type d'objet d'annuaire est spécifié et versionné dans l'interface de programmation de son éditeur (F-37), et dont les flux étendent les RFC (H-02) ; et, du côté des travaux de normalisation, l'état non ratifié et non adopté des propositions concurrentes (F-38, F-41, F-42, F-43, F-50). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un produit disponible structure un marché ; qu'il préempte une normalisation ; qu'une norme aurait été publiée plus tôt en son absence ; qu'un éditeur ait poursuivi cet effet. Aucune des entrées mobilisées dans ce chapitre ne porte de mesure d'adoption, de part de marché ni d'influence sur un organisme de normalisation ; aucun balayage de l'ensemble du socle n'a été mené sur ce point, et la clause n'est donc pas étendue au-delà des entrées citées.

L'expression retenue au titre de cette section — un standard de fait (*de facto standard*) — désigne un usage qui s'impose par le déploiement plutôt que par la ratification. L'asymétrie

qui la motive est documentée des deux côtés, et c'est ce qui rend la lecture proposée discutable plutôt que gratuite.

D'un côté, un schéma d'éditeur : un type de ressource nommé, hérité d'un type préexistant, publié dans la version stable d'une interface de programmation (F-37) — le détail de ses propriétés et de ses relations n'étant pas porté par l'entrée, mais par la page de référence citée en §6.1. Il est daté, versionné, documenté, et il est administrable dès aujourd'hui par toute organisation qui exploite l'annuaire correspondant.

De l'autre, l'état des propositions ouvertes, chacune avec sa borne. Une spécification de registre d'agents de la Cloud Security Alliance porte en tête « White Paper | 2026-03-27 | Status: draft », relevé sur la page consultée le 21 juillet 2026, et relève d'un espace de travaux qui ne sont **pas encore** un projet officiel de l'organisme (F-38, [A]). L'extension SCIM sur laquelle elle s'adosse, draft-abbey-scim-agent-extension, n'existe qu'en une révision -00 du 16 octobre 2025, expirée et archivée, **sans flux ni adoption par un groupe de travail** (F-41, [B], degré 2). La consolidation présentée à la session SCIM de l'IETF 125, le 19 mars 2026, s'est conclue sur la demande d'apporter d'abord des cas d'usage, et le troisième document du dossier demeure une **soumission individuelle** (F-42, [B], degré 2). La spécification A2A, elle, normalise un chemin de découverte et **déclare explicitement qu'aucune interface de registre n'est prescrite** (F-43, [B], degré 2). Enfin, sur l'admission inter-domaines, aucune des propositions relevées n'était ratifiée ni adoptée au relevé : une spécification donnée à la *Decentralized Identity Foundation* non ratifiée au 22 juin 2026, deux *Internet-Drafts* en soumission individuelle non adoptés, un groupe communautaire (*Community Group*) du W3C — un **Community Group** n'est pas un *Working Group* : il ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier normatif (R-09 du présent volume) — sans rapport ni brouillon publié (F-50, [B], degré 2).

Le Vol. II avait formulé le constat avant que ce socle n'existe, et il l'écrivait en ces termes, en ch. 8 §8.4 : « Un architecte qui chercherait aujourd'hui, pour son dossier de conformité, la norme d'identité et de registre des agents ne la trouverait pas : elle n'existe pas. » (*Thèse d'un volume antérieur, attribuée ; elle n'entre pas au socle du présent volume comme fait — le PRD §2 la rapporte à ce titre.*) Ce que les entrées ci-dessus ajoutent, c'est la datation de chacune des branches de cette absence, et un fait que le socle hérité du Vol. II ne portait pas — H-02 donnait le terme *blueprint* pour non défini, réserve que F-37 lève : pendant que les propositions demeurent au brouillon, un schéma d'annuaire est publié en version stable chez un éditeur. La page qui le porte est **antérieure au gel du Vol. II** (16-17 juillet 2026) ; le socle de ce volume ne l'a pas relevée, ce qui est une absence dans un corpus et non une impossibilité pour l'auteur de ce corpus.

La lecture proposée est celle-ci. Lorsqu'une organisation doit inscrire un agent quelque part, elle ne choisit pas entre un produit et une norme : elle choisit entre un produit et rien. Le vocabulaire qu'elle adoptera — objet d'annuaire, gabarit, sponsor, périmètre de permissions héréditaires — sera celui de l'outil dont elle dispose, et il façonnera ce qu'elle saura ensuite demander à une norme. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que le précédent

commercial préempté : non parce qu'il empêcherait une normalisation, mais parce qu'il fixe des attentes avant qu'elle n'arrive.

**Et l'objection tient debout.** Un schéma de produit n'est pas un standard, et rien au socle n'établit qu'il en tienne lieu pour quiconque. Il se peut aussi bien qu'un organisme de normalisation reprenne ces objets, les réfute, ou les ignore. Le tri en quatre statuts est la parade que ce chapitre oppose : il n'empêche pas la préemption, il empêche de la confondre avec une normalisation. Écrire « disponible » quand la source écrit *Preview*, ou « publié » quand elle écrit « coming soon », c'est déjà avoir cédé.

Une dernière précision de périmètre. **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage**, en assemblant la carte signée du ch. 5, l'inscription au registre du ch. 7, la chaîne de mandat du ch. 9 et les attestations de conformité — il est construit au ch. 8. Le socle ne documente, pour aucun des trois mécanismes examinés ici, un assemblage de cette nature : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3).

## 6.4 La grille du ch. 4 appliquée

La grille s'applique **par mécanisme, et non par produit** (PRD Annexe C §C.2) : le mécanisme évalué ici est l'identité d'agent gérée dans un annuaire d'entreprise, telle que le socle la documente. Trois verdicts seulement sont admis — *répond, répond partiellement, et on dit à quoi, ne répond pas* (PRD Annexe C §C.2) — et une question que le socle ne documente pas laisse une **case vide au degré 3**, forme retenue par le ch. 4 §4.2 : une absence de documentation n'est pas un « ne répond pas », qui serait un jugement sur le mécanisme et demanderait, pour être rendu, la documentation qui manque (R-14 du présent volume).

Tableau 9. – Verdict par la grille du ch. 4, mécanisme « identité d'agent gérée en annuaire d'entreprise », au 21 juillet 2026.

| Question                    | Verdict                     | Ce qui le porte, et sa borne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q-A</b> <i>qui es-tu</i> | <b>répond partiellement</b> | Un type d'objet d'annuaire est spécifié, nommé et administrable (F-37, [B]). Mais l'agent est porté par <b>deux</b> objets, et une politique posée sur l'un ne couvre pas l'autre (F-35, [A], degré 2) : l'identifiant n'est pas unique. La <b>révocabilité</b> , que Q-A demande explicitement, n'est documentée par aucune des entrées mobilisées ici |

| Question                    | Verdict                     | Ce qui le porte, et sa borne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                             | — degré 3. Les volets <i>véri- fiable et résistant à l'usurpation</i> ne sont docu- mentés par aucune des entrées mobilisées ici — degré 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Q-B <i>qui t'a créé</i>     | <b>répond partiellement</b> | Le type de ressource d'annuaire est spécifié et publié dans la version stable de l'interface de pro- grammation de son édi- teur, héritant du type application (F-37, [B]) : une provenance est déclai- rée dans les bornes du lo- cataire. <b>△ Le détail du schéma — relation sponsors obligatoire à la création, champ verifiedPublisher — n'est pas porté par l'entrée du socle</b> : il vit dans l'affirmation source que F-37 condense, employé ici en corroboration seule- ment et jamais comme por- teur du verdict ; son verse- ment est demandé en Notes. L' <b>ancrage de confiance</b> , second terme de Q-B, n'est documenté par aucune des entrées mobilisées ici — degré 3 |
| Q-C <i>pour qui agis-tu</i> | <b>répond partiellement</b> | Les scénarios d'agissement pour le compte d'autrui expriment un mandat (H-02, [A]). Rien au socle ne docu- mente son <b>interrogation à</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Question                     | Verdict                     | Ce qui le porte, et sa borne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                             | l'instant t, que la question demande ; et la réserve de couverture (F-35) sépare précisément les deux objets entre lesquels ce mandat court                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Q-D <i>que peux-tu faire</i> | <b>répond partiellement</b> | <p>Le type de ressource hérite du type application (F-37, [B]) et porte donc les bornes de permissions de ce dernier : des bornes sont déclarées. <math>\Delta</math></p> <p><b>L'énumération des propriétés qui les portent n'est pas au socle</b> — même réserve qu'en Q-B. Ces bornes ne sont opposables qu'à <b>un</b> des deux plans d'identité, la source déclarant elle-même l'autre non couvert (F-35, [A], degré 2)</p> |
| Q-E <i>qui en répond</i>     | <i>case vide, degré 3</i>   | <p><b>Lecture de l'auteur</b> — le socle établit qu'un type d'objet d'annuaire est spécifié et hérité (F-37, [B]) ; il n'établit ni qu'un mécanisme d'imputabilité y soit attaché, ni qu'un objet d'annuaire désigne une personne ou une entité juridique. Le socle ne documente pas l'imputabilité de ces mécanismes : c'est une <b>absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage</b>, non un fait négatif vérifié</p> |

Quatre verdicts partiels et une case vide au degré 3 : un mécanisme en disponibilité générale, spécifié et administrable n'infirmes donc pas la thèse falsifiable du ch. 4, qui pose qu'aucun mécanisme de 2026 ne répond aux cinq questions. Le motif de ce résultat n'est pas une faiblesse de conception, et il vaut d'être nommé : les deux questions dont un terme manque — la révocabilité et l'ancrage de confiance — sont exactement celles qui excèdent le périmètre d'un annuaire. Un annuaire nomme, classe et administre ; il ne fonde pas la confiance qu'on accorde à ce qu'il nomme.

⚠ **Écart de trace avec le ch. 4 §4.2, et il n'est pas arbitré ici.** La table d'application-témoin du ch. 4 rend, pour la ligne « Annuaire commerciaux », le **même verdict que le présent chapitre sur Q-B — « répond partiellement »** —, mais il le trace ailleurs : vers **F-87**, la spécification SPIFFE-ID, avec F-36 **[C]** portée « en corroboration ». Le présent chapitre le trace vers le type de ressource d'annuaire lui-même, spécifié et hérité (F-37, §6.4, ligne Q-B). Les deux traces convergent sur le même motif — le second terme de Q-B, l'ancrage de confiance de l'autorité d'émission, n'est établi ni chez l'un ni chez l'autre. **Constaté sur pièce le 21 juillet 2026 dans monographie/01-partie-I/ch-04-grille-cinq-questions.md** : aucun verdict « répond » ne subsiste dans la grille du ch. 4, la remontée **R-G-12** ayant été tranchée et opérée au socle (PRD §7.9, F-36 ramenée à [C]). Il n'y a donc **aucune divergence de verdict à remonter** ; l'harmonisation des deux traces relève de l'auteur.

## Chapitre 7 — Les registres gouvernés : de la spécification CSA aux registres A2A

*Thèse (reformulée le 21 juillet 2026 — remontée R-G-37, arbitrage rendu en P3, porté au TOC v0.7 et reporté dans la pièce le 22 juillet 2026) : le registre d'agents **tend à devenir — mouvement SPÉCULATIF, qu'aucune entrée du socle ne date** — la pièce de conformité maîtresse de l'entreprise agentique (intuition du ch. 8 du Vol. II), mais trois modèles concurrents — registre d'entreprise, registre de fédération, annuaire protocolaire — répondent à des questions différentes de la grille.*

Une organisation qui met des agents en production doit d'abord répondre à une question de tenue de livres : lesquels possède-t-elle. Le Vol. II a formulé le manque en termes de dossier de conformité — « Un architecte qui chercherait aujourd'hui, pour son dossier de conformité, la norme d'identité et de registre des agents ne la trouverait pas : elle n'existe pas » (Vol. II, ch. 8 §8.4, repris au PRD §2). L'énoncé est une **thèse d'un volume antérieur, à attribuer** ; il n'entre pas ici comme fait de socle. Ce chapitre le confronte à ce que le lot d'instruction a ouvert le 21 juillet 2026, et le résultat n'est pas un vide : c'est un encombrement. **Quatre dispositifs** prescrivent quelque chose du registre — le brouillon de laboratoire de la Cloud Security Alliance, la famille d'extensions SCIM pour agents déposée à l'IETF, la découverte du protocole A2A, le service d'annuaire d'AGNTCY —, et le lot d'instruction rappelle qu'ils ne se qualifient pas les uns comme les autres : brouillon de laboratoire, soumissions individuelles actives, brouillons expirés et archivés — chacun appelant sa propre formulation. Les quatre reviennent au §7.4, où chacun est confronté à son degré d'absence — et où trois se rangent ensemble quand le quatrième, A2A, relève d'un degré distinct.

**Lecture de l'auteur** — la typologie qui structure ce chapitre — registre d'entreprise, registre de fédération, annuaire protocolaire — est une construction d'auteur. Ce que le socle établit : le statut, la date et le contenu prescriptif des quatre dispositifs (F-38 à F-43 ; H-03). Ce qu'il n'établit pas : qu'ils forment trois modèles, que ces modèles soient concurrents, ni qu'un registre d'agents soit en voie de devenir une pièce de conformité. **△ Ce dernier énoncé — celui que la ligne de thèse du TOC porte au présent progressif — est prospectif, et son tri est SPÉCULATIF** (CA-11 ; H-33 [C], Vol. I, Monographie.md §7.0.2) : aucune entrée du socle ne date d'engagement une telle trajectoire, et aucune projection nominative et millésimée ne la porte. Le chapitre l'écrit en hypothèse, jamais en constat, et la remonte au cadrage plutôt que de la corriger (PRDPlan §5.3).

### 7.1 La spécification CSA : ce qu'un brouillon de laboratoire prescrit, et ce qu'il traîne

La spécification « Agent Registry » de CSA Labs porte son statut dans son propre en-tête : « **White Paper | 2026-03-27 | Status: draft** », relevé sur la page consultée le 21 juillet 2026,

et l'espace de laboratoire (*Lab Space*) qui l'héberge se décrit comme accueillant des travaux qui ne sont pas encore un projet officiel de la Cloud Security Alliance — « anything that aligns with CSA's mission, but is not yet an official project » (F-38, **[A]**). C'est un **brouillon de laboratoire, non une norme ratifiée** (R-09 du présent volume), et la qualification se répète à chaque mention plutôt que de se poser une fois en tête de section.

Ce statut commande ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable, et il commande la lecture de ce qui suit — car le brouillon prescrit beaucoup. Son schéma de profil d'agent range parmi ses champs obligatoires un `toolAccessList` et des `permissionBoundaries` : le premier énumère les outils et les serveurs MCP que l'agent est autorisé à invoquer — « The `toolAccessList` specifies explicit list of tools and MCP servers the agent is authorized to invoke » —, le second porte les limites de portée (F-40, **[B]**). La borne compte : le socle porte ces deux champs et leur caractère obligatoire, non l'inventaire complet du schéma.

Deux règles attachées à ces champs par le texte du brouillon éclairent la nature de l'objet, et elles ne sont **pas au socle** : elles sont relevées à la source primaire par le lot d'instruction, à la réserve de son affirmation L05-A3, et non versées. *Source primaire ouverte et citée hors socle — rapport L-05, réserve de L05-A3, non versée au socle*. La première : « A capability expansion — the addition of new entries to the capabilities or `toolAccessList` fields — invalidates the Trust Profile for the same reason. » La seconde : « The behavioralFingerprints array and full permissionBoundaries details are excluded from federated responses by default. » L'une fait du profil de confiance (*Trust Profile*) un objet à **durée de vie conditionnelle** — élargir les capacités inscrites l'invalidé ; l'autre borne par défaut ce qu'une fédération de registres expose à ses pairs.

Ce que ces règles décrivent est un **régime de champs et d'invalidation**. Le document ne démontre par ce seul fait aucune propriété cryptographique, et le qualifier par ce qu'il promet serait la faute que R-02 du présent volume proscrit.

Reste l'ancrage, et c'est là que le brouillon traîne quelque chose. Il déclare être conçu pour se composer avec les travaux existants et désigne comme son modèle d'interopérabilité pour l'approvisionnement inter-domaines d'agents le brouillon IETF **draft-abbey-scim-agent-extension** — « The IETF draft-abbey-scim-agent-extension draft provides an existing interoperability model for cross-domain agent provisioning » — qu'il **cite toujours dans sa version -00** (F-41, **[B, degré 2]**). Or ce brouillon n'existe qu'en une unique version -00, datée du 16 octobre 2025, sans flux (« stream ») ni adoption par un groupe de travail, et la fiche du registre porte la mention type selon laquelle un *Internet-Draft* n'est ni endossé par l'IETF ni doté d'un statut formel dans le processus de normalisation (F-41). **Il a expiré le 19 avril 2026 — vingt-trois jours après la publication de la spécification qui s'y adosse** (H-03, **[A, statut BROUILLON]**).

Les deux entrées se citent ensemble, chacune sur son objet : H-03 porte la date d'expiration, que R-09 impose à chaque mention d'un *Internet-Draft* ; F-41 porte la version et le statut d'adoption. La conclusion qu'autorise cette chronologie est plus étroite que celle qu'on serait tenté d'en tirer : **au 27 mars 2026, le brouillon désigné était vivant**. Ce n'est donc pas



un adossement à un texte mort, c'est un **adossement non entretenu** — un brouillon de laboratoire publié en mars 2026 continue, en juillet 2026, de citer une version qui a expiré entre-temps.

Le nom complet du brouillon, préfixe d'auteur compris, s'écrit à chaque citation : le registre de l'IETF héberge une **seconde fiche au nom voisin draft-scim-agent-extension**, sans préfixe d'auteur, de même titre et de mêmes auteurs, version -00 du 11 octobre 2025, elle aussi « Expired Internet-Draft (individual) » — *source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-05, réserve de L05-A5, non versée au socle*. Deux documents à cinq jours d'écart qu'un renvoi abrégé ne distingue pas. **La relation entre les deux fiches — reprise, doublon d'enregistrement ou dépôt distinct — n'est établie par aucune source ouverte du corpus** : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3).

Le mouvement de correction, lui, a eu lieu, et il a été renvoyé. À la session du groupe de travail SCIM de l'IETF 125, tenue le **19 mars 2026**, une consolidation de deux brouillons a été présentée ; la conclusion consignée au procès-verbal est qu'il faut **d'abord apporter des cas d'usage** — « before we bring draft, I hear that we need to bring use cases; will take that back as feedback » —, et **aucun appel à adoption n'y est consigné** (F-42, **[B, degré 2]**). Un troisième document, draft-wzdk-scim-agent-resource-00, publié le 5 juin 2026 et expirant le 7 décembre 2026, est actif — mais demeure une **soumission individuelle**, non un document du groupe de travail (F-42). Cette date d'expiration est l'échéance automatique d'un *Internet-Draft* à six mois : **PROGRAMMÉE au sens mécanique** (CA-11 ; H-33 [C]), elle ne dit rien d'une adoption ni d'un calendrier de publication. Et toute affirmation sur l'issue de la consolidation relève du **SPÉCULATIF** : aucune entrée du socle ne la date.

## 7.2 Registres et découverte : A2A normalise le chemin, AGNTCY spécifie le magasin

Le protocole A2A a été **lancé par Google** en avril 2025 et transféré à la Linux Foundation en juin 2025 ; sa v1.0 est sa première spécification stable, son dernier correctif v1.0.1 datant du 28 mai 2026 (H-01, **[A ; ligne v1.0.1 en B]**). **La date de publication de la v1.0 elle-même n'est pas établie** : le socle hérité ne la porte pas (réserve de H-01), et le lot L-05 consigne l'échec d'ouverture du billet d'annonce — HTTP 404 —, de sorte que cette date n'est établie par aucune des sources primaires que le lot a ouvertes ; les dates circulant en presse secondaire ne sont pas reprises.

Ce que la documentation du projet établit, en revanche, est net et vaut décision d'architecture. Elle définit un chemin de découverte normalisé — `https://{agent-server-domain}/.well-known/agent-card.json` —, énumère **trois stratégies** de découverte — URI bien connue (*well-known URI*), registres organisés (*curated registries*), configuration directe — et **déclare explicitement qu'aucune API normalisée n'est prescrite pour les registres organisés** : « The current A2A specification does not prescribe a standard API for curated registries » (F-43, **[B, degré 2]**). Le fait négatif est de degré 2 : la réserve est portée en toutes

lettres par la documentation du projet lui-même, non par un balayage du texte normatif de la spécification.

Deux réserves s'y attachent, toutes deux consignées par le lot d'instruction. La section 14.3 « Well-Known URI Registration » de la spécification **n'a pas pu être extraite** — contenu tronqué à la récupération, la table des matières attestant seulement l'existence de la section : l'enregistrement effectif du chemin auprès de l'IANA **n'est donc pas constaté ici**. Et la documentation note qu'une carte d'agent porteuse de données sensibles doit être protégée par authentification et autorisation : c'est une **exigence de déploiement, non une propriété démontrée du format** (R-02 du présent volume).

Le registre d'AGNTCY prend l'option inverse. L'Agent Directory Service est spécifié par un *Internet-Draft* de **soumission individuelle**, draft-mp-agntcy-ads, à sa révision **02 du 6 juillet 2026** (F-43, **[B, degré 2]**) — travaux émergents, non une norme ratifiée (R-09 du présent volume). Le reste de ce que la pièce en dit est *source primaire ouverte hors socle* ; l'affirmation correspondante du lot *n'est pas versée dans ces termes*. La fiche IETF du brouillon et la page « Agent Directory Service » de dir.agntcy.org, consultées le 21 juillet 2026 (rapport L-05, balayage de L05-A9), portent le statut visé *Informational*, l'expiration au **7 janvier 2027** — échéance automatique d'un *Internet-Draft*, **PROGRAMMÉE au sens mécanique** (CA-11 ; H-33 [C], Vol. I, Monographie.md §7.0.2) — et deux auteurs de Cisco. Le document y prescrit un stockage des enregistrements sous forme d'**artefacts OCI adressés par contenu** (*content-addressed*), une annonce et une découverte par **table de hachage distribuée** (*distributed hash table*) et une signature fondée sur Sigstore ; la documentation du projet y qualifie elle-même la spécification d'« under active development as an IETF Internet Draft ». Ces mécanismes sont **déclarés par la spécification** ; ce qu'une mise en œuvre en démontre effectivement n'a pas été vérifié par le lot (R-02 du présent volume). **Versement demandé** au socle (remontée en Notes) : tant qu'il n'est pas fait, ce détail ne porte aucun fait central.

Une entrée de repérage corrobore ce que le **brouillon CSA** prescrit du cycle de vie : quatre états — *active, suspended, deprecated, revoked* — et le rejet imposé d'un agent suspendu ou révoqué, **sans aucun délai de propagation ni budget de fraîcheur fixé** ; côté AGNTCY, c'est le **document du registre** qui **présente** l'adressage par contenu comme fondant l'intégrité, sans démonstration fournie, et qui ne comporte aucune occurrence des chaînes de révocation cherchées (F-55, **[C, degré 1]**). **△ Cette entrée est en [C] : elle corrobore, elle ne porte pas** (CA-01), et son balayage a été mené sur la **révision -01** du brouillon AGNTCY, que F-43 sait supplantée par la -02 du 6 juillet 2026, **non rebalayée**. La révocation est l'objet du ch. 14 ; ce qui appartient ici est le constat de statut — ce régime d'états entre au socle par une entrée de repérage, dont le balayage porte sur une révision périmée.

**Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : A2A normalise un chemin de découverte et décline l'API de registre (F-43) ; AGNTCY spécifie un service d'annuaire dans un brouillon individuel (F-43) ; le brouillon CSA range `toolAccessList` et

permissionBoundaries parmi les champs obligatoires de son schéma de profil d'agent (F-40), et le socle hérité lui rattache inventaire, découverte, cycle de vie et conformité (H-03). Ce qu'il n'établit pas : le **régime d'invalidation du profil de confiance** — relevé à la source primaire par le lot L-05 à la réserve de L05-A3 et **non versé au socle**, comme le §7.1 le déclare —, ni que ces dispositifs se fassent concurrence, ni qu'ils visent le même objet, ni qu'aucun ne soit substituable aux autres. La lecture proposée est que les trois répondent à des questions distinctes de la grille du ch. 4 — l'annuaire protocolaire travaille sur **Q-A** (*qui es-tu ?* — un identifiant stable, vérifiable, résistant à l'usurpation et révocable ; le chemin de découverte normalisé en est le préalable, non la réponse), le registre d'entreprise sur **Q-D** (bornes de privilège déclarées, le socle ne portant pas leur opposabilité au point d'application), le registre de fédération sur ce que **Q-D** cesse d'exposer au franchissement d'une frontière de domaine. **Aucun verdict par la grille n'est porté ici** : les sièges d'application sont fixés ailleurs (PRD, Annexe C §C.2, point 5), et le présent chapitre instruit la matière sans la juger.

**État de la recherche — la composante ACP d'AGNTCY.** Question héritée : quel est l'intitulé complet de la composante « ACP » d'AGNTCY, et cette composante est-elle ou non identique au protocole ACP d'IBM Research fusionné dans A2A (PRD §10, lacune 8 ; H-10, [C]) ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — le PRD §10 la classe parmi les lacunes non instruites à la clôture de P2, et le lot L-05 a porté sur le service d'annuaire, non sur cette composante. Source à retrouver : la documentation d'AGNTCY décrivant nommément cette composante. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. **△ Conséquence opposable** : le sigle « ACP » employé seul est proscrit dans tout l'ouvrage, et la branche (d) n'est **jamais** agrégée à la branche (a) — l'ACP protocolaire d'IBM Research/BeeAI (R-04 du présent volume ; désambiguïsation au ch. 22 §22.1).

### 7.3 Le registre comme objet réglementaire — et la quatrième pièce du passeport

Le registre change de nature quand on le regarde depuis un cadre prudentiel. Ce n'est plus un annuaire de résolution : c'est un inventaire, et l'inventaire figure parmi les composantes majeures de ce que les cadres canadiens attendent (F-65).

La ligne directrice E-23 du BSIF, publiée le 11 septembre 2025 et **en vigueur le 1er mai 2027** — échéance réglementaire datée, donc **PROGRAMMÉE** (CA-11 ; H-33 [C], Vol. I, Monographie.md §7.0.2) —, est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel (H-04, [A/B mixte]). Ses douze énoncés numérotés sont au *should* : le balayage du **corps de la version anglaise en rendu HTML**, consulté le 21 juillet 2026, n'y relève aucune occurrence de *must*, *OSFI expects* ni *we expect* (F-64, [B, degré 1]). **△ Deux bornes, et elles ne sont pas décoratives** : l'Appendice 1 n'a pas été extrait, et le volet français n'a pas été balayé — ce décompte ne couvre donc pas les deux langues. Ce que le texte porte, l'institution le **devrait** : « a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to

be non-negligible to the institution », à l'échelle de l'entreprise, l'identification et l'inventaire figurant parmi les composantes majeures du cadre, et le cycle de vie en cinq composantes visant nommément « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (F-65, [B]). La modalité se tient, et elle a sa source : le corps de la ligne directrice porte le *should* (F-64, [B, degré 1]), et c'est le **document d'information du BSIF du 11 septembre 2025** qui autorise le registre de l'attente (F-66, [B, degré 1]). On écrit donc « **attendu par E-23** », jamais « exigé par E-23 » (R-06 du présent volume), et « E-23 attend » ne s'écrit qu'au titre de ce document d'information, jamais au titre du texte de la ligne directrice ; on écrit « inventaire » et « documentation de modèle », jamais « fiche de modèle » — expression dont H-04 établit qu'elle compte **zéro occurrence**, en anglais comme en français.

E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration : la vérification mécanique porte sur le texte intégral, dans les deux langues, et donne « agentique » = 0, « agent(s) » = 0, « orchestration » = 0, « autonom\* » = 8 (H-04). Sa définition de « modèle », laissée « intentionally broad », englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique ; d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques tiennent pour acquise, et qui est **attribuée aux analystes, jamais au régulateur**.

Les deux autres autorités que le volume mobilise prennent le même appui. L'Autorité des marchés financiers formule ses attentes sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que... », pour effet au **1er mai 2027** — même échéance qu'E-23, **PROGRAMMÉE** au même titre —, et reprend de l'OCDE (2024) une définition du système d'IA incluant des « degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement » (F-68, [B]). L'avis 11-348 des ACVM, publié le 5 décembre 2024, pose que les lois **sur les valeurs mobilières** existantes s'appliquent aux systèmes d'IA — les indications qu'il donne (*guidance*) ne créent ni ne modifient aucune exigence, formule reprise dans la substance, l'instrument étant en anglais (CA-05) — et retient une définition incluant des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement** (H-07, [B]). Trois cadres, une même prise : ce qui varie après le déploiement est ce que chacun attend de voir rester connu. Un registre est le lieu où cette connaissance s'inscrit — le ch. 19 §19.2 en est le siège d'analyse.

Le rapprochement s'arrête là où le socle s'arrête. **Le rapprochement entre le schéma de profil d'agent du brouillon CSA et l'inventaire attendu par E-23 est une inférence d'auteur** (R-07 du présent volume). △ Et la formulation renforcée que R-07 réserve à E-23 et B-13 — « l'éditeur ne revendique aucune conformité, et aucune source ne documente ce lien », fait négatif **établi — ne s'applique pas ici** : elle vaut pour **watsonx.governance**, objet auquel H-14 rattache nommément la réserve d'absence de lien documenté avec E-23 (H-14, [B], hors périmètre de ce chapitre) ; pour **Instana AI Agent & LLM Observability**, la même entrée note que le socle est muet — degré 3. Pour le brouillon CSA, **le socle ne documente pas de lien avec E-23 : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Les deux formules ne s'échangent pas — l'une dit qu'on a cherché et consigné une réserve, l'autre dit qu'on est muet.

Ce chapitre est l'un des deux sièges de la **quatrième pièce du passeport d'agent — les attestations de conformité** —, l'autre étant le ch. 19 §19.2 ; elle n'a pas de chapitre dédié et n'en aura pas. **△ Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** (R-01 du présent volume ; il est assemblé au ch. 8) — dire « sa quatrième pièce » ne suppose donc l'existence ni du passeport ni de la pièce, mais nomme une place dans une construction déclarée. Ce qui s'en documente ici tient en peu de choses, et l'asymétrie se déclare plutôt qu'elle ne se masque. Dans le schéma du brouillon CSA, le relevé du lot ne fait apparaître qu'un point d'ancrage : un champ nommé `externalCertifications`, qui figure parmi les champs **facultatifs**, aux côtés de `trustProfileRef`, `lineageRef` et `metadata` (*source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-05, balayage de L05-A3, non versé au socle*). Le relevé nomme le champ et son caractère facultatif ; **il ne documente ni son format, ni ce qu'une attestation y porterait, ni qui l'émettrait** — absence de documentation, degré 3.

**Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : trois cadres canadiens attendent un inventaire et visent ce qui varie après le déploiement (H-04, F-65, F-68, H-07) ; un brouillon de laboratoire prescrit un schéma de profil d'agent à champs obligatoires (F-40). Ce qu'il n'établit pas : que le second réponde au premier, ni qu'une inscription au registre vaille pièce de conformité. La lecture proposée est que **la quatrième pièce du passeport est, des quatre, la moins documentée** — comparaison bornée à ces quatre pièces nommées et au corpus de cet ouvrage, non un classement sur un corpus non balayé : chacune des trois autres est adossée à au moins une spécification instruite par un lot (ch. 5, le présent chapitre, ch. 9), tandis que l'attestation de conformité n'a ici qu'un nom de champ facultatif, relevé hors socle. Le ch. 8 le déclare à son §8.1 plutôt que de présenter les quatre pièces à parité.

## 7.4 Ce qui n'existe toujours pas — et à quel degré

Une absence ne vaut que par la manière dont elle a été établie. Le volume impose trois degrés, et les confondre est la faute que R-14 du présent volume proscriit (PRD §8.6). Ce chapitre en produit un de chaque, et c'est ce que cette section apporte.

**Fait négatif VÉRIFIÉ, borné.** La page du brouillon CSA, telle que rendue le 21 juillet 2026, ne fait apparaître aucune chaîne de date postérieure au 27 mars 2026, ni section de révision, ni mention « last updated » ou « modified » (F-39, **[B, degré 1]**). Le balayage est documenté : deux ouvertures distinctes le même jour, sept chaînes cherchées, relevé exhaustif des treize chaînes de date de la page. **△ Sa borne est ce qui le rend tenable** : il porte sur le texte rendu, non sur les en-têtes HTTP ni sur les métadonnées du système de publication, et une édition sur place sans changement d'en-tête n'y laisserait aucune trace. La conclusion s'écrit donc « **le relevé ne soutient pas** » la mise à jour au 20 mai 2026 annoncée par la revalidation d'ouverture — jamais « la mise à jour n'a pas eu lieu ». Le point vaut au-delà de son objet : c'est un cas où **la source primaire corrige la recherche secondaire**, et la revalidation d'ouverture a été amendée en conséquence (PRD §8.3).

**Fait négatif ÉTABLI.** Trois des quatre dispositifs portent leur propre réserve de statut, et c'est sur elles que repose l'absence de ratification — non sur un balayage des actes de normalisation. Le brouillon CSA se donne à lui-même le statut « draft » dans un espace que son hébergeur dit n'être pas encore un projet officiel (F-38, [A]) ; draft-abbey-scim-agent-extension, en **unique version -00 du 16 octobre 2025**, sans flux ni groupe de travail adoptant et non endossé par l'IETF (F-41, [B, degré 2]), est à l'état d'*Internet-Draft expiré le 19 avril 2026* (H-03, [A, statut BROUILLON]) — travaux émergents, non une norme ratifiée (R-09 du présent volume) —, la session SCIM de l'IETF 125 s'étant close sur une demande de cas d'usage, sans appel à adoption consigné (F-42) ; et le service d'annuaire d'AGNTCY demeure une **soumission individuelle** au registre de l'IETF (F-43). **Pour A2A, ce que le socle porte est autre chose** : une v1.0 donnée pour première spécification stable d'un projet hébergé par la Linux Foundation (H-01, [A ; ligne v1.0.1 en B]) et la déclaration explicite qu'aucune API de registre n'y est prescrite (F-43) — absence d'API de registre, non absence de ratification, et les deux ne s'échangent pas : son statut normatif relève du degré 3, dit ci-dessous. Un constat convergent du lot L-07 le corrobore sur un corpus voisin : **aucune des propositions consultées n'était ratifiée ni adoptée** — spécification donnée à la *Decentralized Identity Foundation* non ratifiée **au 22 juin 2026**, deux *Internet-Drafts* d'identité d'agent en soumission individuelle non adoptés, groupe communautaire du W3C correspondant sans rapport ni brouillon publié (F-50, [B, degré 2]). L'énoncé porte sur les propositions consultées et sur elles seules ; étendu à toutes les propositions existantes, il tomberait au premier contre-exemple.

**Absence de documentation.** Le régime de gouvernance et de révocation des registres A2A n'est pas relevé : la spécification ne prescrivant aucune API de registre, il n'y a rien à en extraire sans passer à des mises en œuvre particulières, ce que le lot n'a pas fait. **Le socle ne documente pas le régime de gouvernance et de révocation des registres A2A : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.** Le statut normatif de la spécification elle-même est au même degré, et il ne se déduit ni de la stabilité déclarée d'une version ni de l'hébergement par une fondation : **le socle ne documente pas le statut normatif de la spécification A2A au regard d'un organisme de normalisation : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.**

**État de la connaissance vérifiable — ce qui n'existe pas encore en matière de registre.** Question héritée du Vol. II, ch. 8 §8.4 (PRD §10, lacune 5). Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit le statut, la date et le contenu prescriptif des quatre dispositifs — brouillon de laboratoire CSA, extensions SCIM pour agents (draft-abbey-scim-agent-extension -00, expiré le 19 avril 2026 ; draft-wzdk-scim-agent-resource-00, actif, en soumission individuelle, expirant le 7 décembre 2026), découverte A2A, service d'annuaire d'AGNTCY (F-38 à F-43 ; H-03 pour l'expiration). Elle ne clôt pas la lacune : **trois des quatre dispositifs déclarent eux-mêmes n'être portés par aucune norme ratifiée** — le brouillon CSA par son propre statut « draft »

(F-38), draft-abbey-scim-agent-extension par son état au registre de l'IETF (F-41), le service d'annuaire d'AGNTCY par son état de soumission individuelle (F-43) —, **fait négatif ÉTABLI, jamais vérifié** (R-14 du présent volume) ; pour A2A, **le socle ne documente pas le statut normatif de la spécification au regard d'un organisme de normalisation : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié**. L'inventaire des registres concurrents demeure par ailleurs incomplet, et le régime de gouvernance de l'un d'entre eux n'est pas documenté. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

**État de la connaissance vérifiable — deux registres concurrents repérés, non ouverts.** Question : combien de spécifications de registre ou d'annuaire d'agents étaient en circulation à l'IETF au 21 juillet 2026, et que prescrivent-elles ? Les sources primaires sont identifiées — les brouillons draft-jimenez-agent-directory et draft-narajala-ans (*Agent Name Service*), aperçus au fil des recherches du lot L-05 — mais leur contenu n'a pas été extrait : niveau **[C]**. Ce qui bloque l'extraction n'est pas un obstacle technique : le rapport L-05 range ces deux brouillons parmi ce qu'il déclare **non instruit et hors de son périmètre** — ils ont été « aperçus au fil des recherches » sans être ouverts, et le lot juge qu'ils « mérite[nt] un passage complémentaire » (rapport L-05, §E, point 5). L'affirmation n'est donc pas portée ici comme fait central, et **le chapitre n'écrit pas que les registres instruits épuisent le champ**.

Un second point de non-couverture est consigné pour que nul ne le prenne pour un silence : les annonces de la Cloud Security Alliance de mai 2026 — autorisation comme autorité de numérotation de vulnérabilités, acquisition de deux jeux de spécifications, annexe de catalogue sur le risque catastrophique — ne sont connues du lot que par presse secondaire, et **aucune n'est portée en affirmation**. Elles auraient renseigné sur la trajectoire institutionnelle du brouillon ; le chapitre s'en abstient plutôt que de l'inférer.

Ce que cet inventaire laisse voir n'est pas l'absence d'un registre : c'est l'absence de l'objet qui relierait une inscription à une décision d'admission. **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant la carte signée du ch. 5, l'inscription au registre instruite ici, la chaîne de mandat du ch. 9 et les attestations de conformité dont le §7.3 vient de montrer qu'elles n'ont, dans ce corpus, qu'un nom de champ facultatif. Il est construit au ch. 8, et jusque-là il n'existe pas.



## Chapitre 8 — Le passeport d'agent : synthèse d'un objet encore virtuel

**Thèse (reformulée le 21 juillet 2026 — remontée R-G-37, arbitrage rendu en P3, porté au TOC v0.7 et reporté dans la pièce le 22 juillet 2026) :** le « passeport d'agent » n'existe dans aucune spécification de 2026 — c'est un objet de synthèse que l'ouvrage construit en assemblant carte signée, inscription au registre, chaîne de mandat et attestations de conformité, et dont il projette la normalisation **à une échéance que le socle ne date pas** — l'agenda dont elle relèverait est porté par **H-18, entrée [C]** (Vol. I, Monographie.md §7.4.2), et le relevé propre du volume — F-80, F-82, F-85 — **n'en confirme aucune échéance** ; statut PROJETÉ. △ Le terme « passeport d'agent » figure au **titre** de cette section du Vol. I sans y être ni défini ni réemployé : le Vol. I fournit l'agenda, pas l'objet (H-18). Pour l'entreprise agentique, le passeport est la pièce d'admission : rien n'entre au maillage sans lui.

Trois chapitres ont instruit trois matières séparément, et chacune s'est arrêtée au même seuil. La carte d'agent signée (*signed agent card*) démontre l'intégrité d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé, et renvoie l'ancrage de confiance (*trust anchor*) hors du protocole (ch. 5 §5.2). Le registre prescrit des champs obligatoires et un cycle de vie, dans un corpus dont le ch. 7 §7.4 recense quatre dispositifs, trois portant eux-mêmes leur réserve de statut — fait négatif **ÉTABLI**, jamais vérifié. La chaîne de mandat spécifie un format versionné et laisse le modèle de confiance au déploiement (ch. 9 §9.1). Chacune établit ce qu'elle établit sans dire à quoi elle se rattache. Le présent chapitre demande ce que produirait leur composition — et il ne le demande pas à une source : il n'y en a pas.

**Lecture de l'auteur — la pièce entière est une construction d'auteur, et le marquage se porte ici plutôt qu'au paragraphe** (CA-07 ; PRD §7.0, quatrième corollaire). **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant la carte d'agent signée (ch. 5), l'inscription au registre (ch. 7), la chaîne de mandat (ch. 9) et les attestations de conformité (ch. 7 §7.3) — R-01 du présent volume. **Ce que le socle établit** : l'état, la date, le statut et le contenu prescriptif de chacune de ces quatre matières, entrée par entrée, aux chapitres qui les instruisent. **Ce qu'il n'établit pas** : qu'elles se composent ; qu'un artefact unique les porte ; qu'un émetteur les délivre ensemble ; qu'un vérificateur les lise ensemble ; que leur composition produise autre chose que leur juxtaposition. **Le socle ne documente pas d'objet composé de ces quatre pièces : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Le lecteur peut refuser l'assemblage sans qu'aucun des faits cités ne tombe — c'est la propriété que R-01 protège, et elle vaut mieux qu'un assentiment obtenu par confusion.



△ **Régime de traçabilité, posé d'entrée parce qu'il commande la lecture.** Ce chapitre n'a pas de lot d'instruction : c'est un **chapitre de composition** (PRDPlan §5.1), et il est de ce fait **plus** exposé qu'un chapitre de socle, non moins. Chaque affirmation y est soit tracée vers un chapitre amont — nommé par son numéro et sa section — et vers l'entrée que ce chapitre mobilise, soit marquée « Lecture de l'auteur ». Il n'y a pas de troisième cas, et un vide entre deux chapitres amont se décrit plutôt qu'il ne se comble. Chaque entrée porte son niveau **[A]/[B]/[C]** à sa première mobilisation, et son degré d'absence quand elle en porte un (convention R-G-21) ; le tri prospectif ne s'y substitue jamais, les deux instruments étant orthogonaux (CA-11, PRD §7.1).

## 8.1 Assemblage : les quatre pièces du passeport

Un passeport, au sens ordinaire, tient quatre choses ensemble : il identifie son porteur, il nomme l'autorité qui l'a délivré, il dit ce que son porteur est autorisé à faire, et il s'inscrit dans un régime de reconnaissance mutuelle qui le rend opposable ailleurs qu'à son lieu d'émission. L'analogie s'arrête là où commence ce chapitre : l'artefact qui réunirait ces quatre fonctions relève de l'absence de documentation déclarée à l'ouverture (degré 3). Ce que le socle documente, ce sont quatre matières que trois chapitres instruisent et qu'une section porte.

**La première pièce — la carte signée — apporte une intégrité, non une origine.** Ce que la spécification A2A démontre est borné, et le ch. 5 §5.1 l'énonce ainsi : la signature est une signature JSON Web Signature au sens du RFC 7515, apposée sur une forme canonicalisée selon le RFC 8785, le champ `signatures` étant exclu du contenu signé pour éviter la circularité (**F-01, [A]**), et le vérificateur reconstruit la charge en re-canonicalisant la carte reçue (**F-02, [A]**). L'apport à l'assemblage s'arrête là : la signature ne dit rien de l'appartenance de la clé à une organisation, l'ancrage étant renvoyé hors du protocole vers un magasin de clés de confiance (*trusted key store*) que les clients « **MAY** maintenant », dispositif facultatif et non spécifié (**F-09, [B]** ; ch. 5 §5.2). Le régime d'obligation achève de le borner : les cartes **MAY** être signées, les clients **SHOULD** vérifier au moins une signature (**F-04, [A]**). Une pièce dont l'apposition est facultative et le contrôle recommandé ne fonde pas une admission ; elle fonde une faculté.

**La deuxième pièce — l'inscription au registre — apporte une administration, non une opposabilité.** Le brouillon de laboratoire de la Cloud Security Alliance range `toolAccessList` et `permissionBoundaries` parmi les champs obligatoires de son schéma de profil d'agent (**F-40, [B]** ; ch. 7 §7.1), et le socle hérité lui rattache l'inventaire, la découverte, le cycle de vie et la conformité (**H-03, [A, statut BROUILLON]**). Son statut, dit à chaque mention (R-09 du présent volume), est celui d'un **brouillon de laboratoire, non d'une norme ratifiée** : la page consultée le 21 juillet 2026 porte « White Paper | 2026-03-27 | Status: draft », et l'espace qui l'héberge se décrit comme accueillant des travaux qui ne sont pas encore un projet officiel de l'organisme (**F-38, [A]**). Son ancrage protocolaire est non entretenu : il désigne `draft-abbey-scim-agent-extension` et le cite toujours dans son unique version -00 du 16 octobre 2025 (**F-41, [B, degré 2]**), *Internet-Draft* expiré le 19 avril 2026 (H-03), la consolidation présentée à la session SCIM de l'IETF 125 du 19 mars 2026 ayant été renvoyée à la production de cas

d'usage (F-42, [B, degré 2]). Du côté du protocole A2A, la voie du registre est déclinée en toutes lettres : aucune API de registre n'est prescrite (F-43, [B, degré 2], fait négatif ÉTABLI). L'inscription existe comme objet administrable, non comme point d'ancrage opposable.

**La troisième pièce — la chaîne de mandat — apporte une déclaration de délégation, non son interrogeabilité.** La spécification du protocole de paiement agentique AP2, en version v0.2.0 publiée le 28 avril 2026 — **spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de normalisation** (R-09 du présent volume) —, définit deux types de mandats sérialisés en SD-JWT (RFC 9901), portant un attribut de type versionné et les attributs temporels *iat* et *exp* (F-46, [B] ; ch. 9 §9.1). Le RFC 8693 définit en sa section 4.1 l'attribut *act* comme le moyen d'exprimer qu'une délégation a eu lieu et d'identifier la partie agissante, et place explicitement hors de son périmètre, en sa section 1, la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (F-47, [A]). Le mécanisme de propagation adopté par un groupe de travail — *draft-ietf-oauth-transaction-tokens*, révision -09 du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, à l'état « In WG Last Call » du groupe OAuth (F-29, [A] ; R-09 du présent volume) — borne sa portée à l'intérieur d'un domaine de confiance (ch. 9 §9.1). <sup>△</sup> Les dates d'expiration d'*Internet-Draft* citées dans ce chapitre, ici et au §8.3, sont l'échéance automatique de six mois du registre de l'IETF : **PROGRAMMÉES au sens mécanique** (CA-11 ; H-33, [C], Vol. I, Monographie.md §7.0.2), elles ne disent rien d'une adoption ni d'un calendrier de publication. Le ch. 9 §9.2 en tire la conséquence que le présent chapitre reprend sans y ajouter : le socle n'établit pas qu'une chaîne ainsi formée soit interrogeable à un instant quelconque, ni qu'un vérificateur situé au troisième maillon puisse remonter au mandant d'origine.

**La quatrième pièce — les attestations de conformité — n'a pas de chapitre, et l'ouvrage le déclare plutôt que de le masquer.** Elle est portée par deux sections seulement — ch. 7 §7.3 et ch. 19 §19.2 —, décision instruite en P0.1 et consignée au TOC. Du côté du registre, le relevé du lot L-05 ne fait apparaître qu'un point d'ancrage : un champ nommé *externalCertifications*, qui figure parmi les champs **facultatifs** du schéma de profil d'agent, aux côtés de *trustProfileRef*, *lineageRef* et *metadata* — *source primaire ouverte hors socle ; l'affirmation correspondante du lot n'est pas versée* (spécification « Agent Registry » de CSA Labs, section « Agent Profile Schema », en-tête 2026-03-27, statut *draft*, consultée le 21 juillet 2026 ; relevé au balayage de L05-A3). **Le socle ne documente ni le format de ce champ, ni ce qu'une attestation y porterait, ni qui l'émettrait : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Du côté réglementaire, ce à quoi une attestation se rapporterait est daté et borné : la ligne directrice E-23 du BSIF **attend** — la modalité est celle du **corps de la version anglaise en rendu HTML**, dont les douze énoncés numérotés sont au *should* (F-64, [B, degré 1] ; <sup>△</sup> **deux bornes** : l'Appendice 1 n'a pas été extrait et le volet français n'a pas été balayé — ce décompte ne couvre pas les deux langues), et le registre de l'attente est autorisé par le **document d'information du BSIF** du 11 septembre 2025 (F-66, [B, degré 1]) — « a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible to the institution » (F-65, [B]) ; l'Autorité des marchés financiers formule

ses attentes sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que... », pour effet au 1er mai 2027 — échéance réglementaire datée, donc **PROGRAMMÉE** (CA-11) — (F-68, [B]) ; l'avis 11-348 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières pose que les lois existantes s'appliquent aux systèmes d'IA (H-07, [B]). <sup>△</sup> Et le texte qui attend l'inventaire **ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration** : vérification mécanique sur le texte intégral, dans les deux langues, « agentique » = 0, « agent(s) » = 0, « orchestration » = 0, « autonom\* » = 8 (H-04, [A/B mixte]). Sa définition de « modèle », laissée « intentionally broad », englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique ; d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques tiennent pour acquise, et qui est **attribuée aux analystes, jamais au régulateur** (R-06 du présent volume). Le cycle de vie attendu vise d'ailleurs nommément « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (F-65). La quatrième pièce attesterait donc d'une conformité à des cadres qui **ne nomment pas** son porteur et dont la couverture de celui-ci est une inférence d'analystes, non une disposition du texte.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : chacune des quatre matières, avec son statut, sa date et ses bornes (F-01 à F-11, F-38 à F-47, F-64 à F-68 ; H-03, H-04). **Ce qu'il n'établit pas** : que la composition produise un objet, ni que les manques de l'une soient comblés par une autre. La lecture proposée est que **l'assemblage n'est pas une somme** : sur les quatre pièces, aucune ne fournit à une autre l'ancrage qui lui manque — constat borné à ces quatre matières nommées et aux chapitres qui les instruisent, non un classement sur un corpus non balayé. **La quatrième est, des quatre, la moins documentée** — même borne : chacune des trois autres est adossée à au moins une spécification instruite par un lot, tandis que l'attestation n'a ici qu'un nom de champ facultatif, relevé hors socle. Le passeport le dit plutôt que de présenter les quatre à parité.

Tableau 10. – Les quatre pièces du passeport d'agent, objet de synthèse construit par cet ouvrage, au 21 juillet 2026.

| Pièce                          | Siège | Ce que le socle établit                                                                                                                    | Ce qu'il n'établit pas                                                                   |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carte signée</b>            | ch. 5 | intégrité d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé (F-01, F-02, [A]) ; apposition <b>MAY</b> , vérification <b>SHOULD</b> (F-04, [A]) | l'appartenance de la clé à une organisation — ancrage renvoyé hors protocole (F-09, [B]) |
| <b>Inscription au registre</b> | ch. 7 | champs obligatoires toolAccessList et                                                                                                      | l'opposabilité de ces bornes au point d'application ; au-                                |

| Pièce                             | Siège                      | Ce que le socle établit                                                                                                              | Ce qu'il n'établit pas                                                 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                            | permissionBoundaries (F-40, <b>[B]</b> ) ; brouillon de laboratoire, statut déclaré (F-38, <b>[A]</b> )                              | cune API de registre prescrite par A2A (F-43, <b>[B, degré 2]</b> )    |
| <b>Chaîne de mandat</b>           | ch. 9                      | format versionné, iat et exp (F-46, <b>[B]</b> ) ; expression de la délégation, sécurité du jeton hors périmètre (F-47, <b>[A]</b> ) | l'interrogeabilité de la chaîne à l'instant t (ch. 9 §9.2)             |
| <b>Attestations de conformité</b> | ch. 7 §7.3 et ch. 19 §19.2 | un nom de champ <b>facultatif</b> , hors socle ; ce que les cadres canadiens attendent (F-65, F-68, <b>[B]</b> ; H-04)               | le format, le contenu et l'émetteur d'une attestation — <b>degré 3</b> |

△ **Un écart de disponibilité est déclaré, non contourné.** Des deux sièges de la quatrième pièce, un seul est rédigé au 21 juillet 2026 : le **ch. 19 est au gabarit**, constat sur disque. Le présent chapitre ne préjuge donc de rien de ce que le ch. 19 §19.2 établira du registre comme pièce de conformité ; il compose sur ce que le ch. 7 §7.3 porte, et déclare l'autre moitié en attente. La dépendance éditoriale est portée aux remontées.

## 8.2 Qui l'émettrait, qui le vérifierait

Un passeport suppose deux rôles que l'assemblage du §8.1 ne distribue pas : celui qui le délivre et celui qui l'accepte.

**Côté émission, les quatre pièces relèvent de quatre émetteurs distincts, et le socle n'en documente aucun qui les délivre ensemble.** La carte est signée par le détenteur d'une clé que la spécification ne rattache à aucune organisation (**F-09, [B]**) ; l'inscription est tenue par l'exploitant d'un registre dont le texte prescriptif recensé au §8.1 se déclare *draft* (**F-38, [A]**) et dont le protocole A2A décline l'API (**F-43, [B, degré 2]**) ; le mandat est émis par la partie qui délègue, selon un format dont la spécification renvoie l'ancrage au déploiement (**F-46, [B]** ; ch. 9 §9.1) ; l'attestation n'a pas d'émetteur documenté (degré 3, §8.1). Un émetteur unique existe au niveau du produit, et le ch. 6 l'établit avec ses bornes : la disponibilité générale (*general availability*) de la plateforme Microsoft Entra Agent ID est datée d'avril 2026 par les notes de version de son éditeur (**F-33, [B]**), le type de ressource agentIdentityBlueprint de Microsoft Graph v1.0 en fait un objet d'annuaire de plein droit (**F-37, [B]**), et la disponibilité générale du produit ne vaut pas disponibilité générale de

ses capacités — plusieurs capacités nommées demeuraient étiquetées *Preview* dans la documentation de l'éditeur au 21 juillet 2026 (F-34, [A]). Ce cas est documenté, jamais recommandé (PRD §8.4), et il porte sa propre réserve de couverture, énoncée par l'éditeur : une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent ne s'applique pas au compte d'utilisateur de l'agent, et une politique ciblant « tous les utilisateurs » n'inclut pas ces identités (F-35, [A, degré 2], fait négatif ÉTABLI). Un émetteur qui tient l'agent sur deux plans ne délivre pas un passeport ; il délivre deux pièces qui ne se recouvrent pas.

**Côté vérification, le socle documente l'absence de ce dont le vérificateur aurait besoin.** Il ne peut pas établir le statut d'une clé : la section 8.4 de la spécification A2A ne mentionne ni liste de révocation, ni OCSP, ni CRL, ni point de terminaison de statut, et sa procédure de vérification en six étapes ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur (F-06, [A, degré 1]), alors même que l'emploi d'une clé expirée ou révoquée est interdit au niveau normatif le plus fort (F-07, [A]). Il ne peut pas davantage s'appuyer sur une gouvernance de projet : deux documents nommés du dépôt de spécification a2aproject/A2A ont été balayés, le SECURITY.md n'y porte aucune disposition de gouvernance des clés (F-08, [A, degré 1], borné à ce fichier) et la charte de gouvernance n'attribue à aucun organe une responsabilité de gestion des clés (F-11, [B]). Le reste du corpus du projet n'a pas été balayé, et le chapitre n'en conclut rien (ch. 5 §5.2, degré 3).

**Et lorsque le vérificateur appartient à une autre organisation, ce n'est plus un mécanisme qui manque, c'est une institution.** Le ch. 11 §11.1 l'établit sur neuf chantiers et six organisations : aucune des propositions consultées n'était ratifiée ni adoptée — spécification donnée à la *Decentralized Identity Foundation* non ratifiée au 22 juin 2026, deux *Internet-Drafts* d'identité d'agent en soumission individuelle non adoptés, groupe communautaire (*Community Group*) du W3C correspondant sans rapport ni brouillon publié (F-50, [B, degré 2], fait négatif ÉTABLI, borné aux propositions consultées). L'instance qui a compilé le livre blanc de référence le dit d'elle-même : la charte du groupe communautaire *Artificial Intelligence Identity Management* de l'OpenID Foundation place hors de son périmètre le développement de protocoles de normalisation mondiaux liés à l'identité des agents, **et renvoie ce travail à un groupe de travail** (F-48, [A, degré 2]). Le vocabulaire lui-même est équivoque : la connaissance de l'agent (*Know Your Agent*, KYA) désigne au moins deux objets distincts, documentés chacun par son éditeur (F-49, [B, degré 3] ; R-05 du présent volume — le KYA n'est pas un standard établi, les initiatives existantes relèvent du positionnement fournisseur, Vol. I, Monographie.md §5.5.4. **Aucun forum n'avait tranché à juin 2026** quelle instance porterait le standard : ni la FIDO Alliance, ni le W3C, ni l'ISO — thèse d'un volume antérieur, attribuée et datée de son gel de juin 2026, Vol. I, Monographie.md §7.4.3 ; H-19, [C], entrée de repérage qui ne porte ici aucun fait central, CA-01). En corroboration seulement, la même entrée héritée, qui recense les verrous de l'admission inter-domaines, y range la fraîcheur d'autorité à chaque saut (H-19).

Ce que le socle documente hors du champ agentique et ne documente pas dedans a un nom : le règlement eIDAS inscrit **en son article 20 §1** un audit des prestataires qualifiés au moins tous les vingt-quatre mois, à leurs frais, et la FIDO Alliance exploite un programme

de certification par laboratoires accrédités ainsi qu'un service de métadonnées (F-51, [B]). Ce sont des dispositifs de reconnaissance mutuelle — ce qui rend un passeport opposable hors de son lieu d'émission.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : quatre émetteurs distincts pour quatre pièces (F-09, F-38, F-46, degré 3) ; un émetteur unique au niveau du produit, avec sa réserve de couverture (F-33, F-35, F-37) ; l'absence de moyen de vérification du statut d'une clé (F-06, F-07) ; l'état non ratifié des propositions consultées et l'aiguillage institutionnel déclaré (F-48, F-50) ; deux précédents de reconnaissance mutuelle hors du champ agentique (F-51). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un émetteur unique soit nécessaire, ni qu'une autorité d'accréditation soit la seule forme possible de reconnaissance, ni qu'aucune organisation n'en ait constitué une hors des pages ouvertes par l'instruction. La lecture proposée est que **la pièce manquante du passeport est institutionnelle avant d'être technique** — proposition cohérente avec ce que le ch. 3 §3.4 observe du contrepoint vLEI et avec ce que le ch. 11 §11.3 instruit des fédérations, et réfutable par la production d'un dispositif d'accréditation agentique opérant.

**État de la recherche — l'autorité d'émission d'un passeport d'agent** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite* : PRDPlan §5.5). Question : quelle instance délivrerait un passeport d'agent assemblé, et selon quel régime d'accréditation serait-elle elle-même reconnue ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — le passeport étant une construction de cet ouvrage, aucun lot n'a pris pour objet son émission, et les lots L-05 et L-07 ont porté sur les registres et sur les propositions d'identité d'agent, non sur une autorité d'émission composée. Source à retrouver : un texte, quel qu'en soit le statut, décrivant l'accréditation d'un émetteur d'identité d'agent. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. **Cette lacune n'est pas portée au PRD §10** : son ouverture est remontée au cadrage (PRDPlan §5.3).

### 8.3 Trois scénarios de normalisation, et ce que leur tri prospectif interdit d'écrire

Trois voies sont concevables pour qu'un objet de ce type cesse d'être une construction d'auteur. Les décrire n'est pas les prédire, et le tri prospectif sert précisément à empêcher la confusion (CA-11 ; H-33, [C], Vol. I, Monographie.md §7.0.2 — instrument de méthode, jamais fait).

**L'état daté des matériaux se pose d'abord, parce qu'il borne les trois scénarios.** Au W3C, le modèle de données des accréditations vérifiables v2.0 porte le stade de Recommandation depuis le 15 mai 2025, sans entrée postérieure à son historique de publication (F-79, [B]) ; sa version 2.1 est un brouillon de travail daté du 11 mai 2026, dont le texte porte sa propre réserve, et aucune date de passage à un stade ultérieur n'a été relevée — toute affirmation sur son aboutissement est **SPÉCULATIVE** (F-80, [B]) ; la version 1.1 des

identifiants décentralisés en reste à l'instantané de recommandation candidate (*Candidate Recommendation Snapshot*) du 5 mars 2026, la date de passage que le document s'était lui-même donnée étant dépassée sans transition constatée au relevé du 21 juillet 2026 (F-82, [A]). À l'IETF, la page des documents du groupe de travail WIMSE recensait sept *Internet-Drafts* au 21 juillet 2026, **aucune date de publication en RFC n'étant annoncée pour aucun des sept**, un seul portant « Submitted to IESG for Publication » (F-85, [B]) ; la section 3.4.11 de draft-ietf-wimse-arch-08, *Internet-Draft* du 6 juillet 2026 expirant le 7 janvier 2027, énonce, du point de vue WIMSE, que les intermédiaires d'IA sont un cas particulier de charges de travail déléguées (F-86, [B] — énoncé d'un brouillon en cours, qui ne fait autorité sur rien). L'entrée héritée qui porte l'agenda 2027-2028 est une entrée de **repérage** (H-18, [C]) : elle n'établit pas les échéances qu'elle liste — **PROJETÉES** au sens du tri prospectif, comme le ch. 3 §3.1 les qualifie, puisqu'elles viennent d'un agenda dressé par un volume antérieur sans engagement daté de l'organisme qui les porterait (CA-11) —, et c'est elle, précisément, dont le titre porte le syntagme « passeport d'agent » sans le définir ni le réemployer.

**Scénario 1 — normalisation par extension d'un texte en procédure à l'IETF. Tri : PROJETÉ.** Le chemin existe et il est ouvert : un groupe de travail traite déjà l'identité de charge de travail, et son document d'architecture range explicitement les intermédiaires d'IA parmi les charges de travail déléguées (F-86) ; un mécanisme de propagation du contexte d'autorisation est en appel de dernière relecture (F-29). Ce qui interdit d'écrire PROGRAMMÉ est un fait, non une prudence : le tri PROGRAMMÉ exige un engagement daté réel (PRD §A.3), et aucune date de publication en RFC n'est annoncée pour aucun des sept documents relevés (F-85). Le scénario est donc une intention lisible dans l'état d'une procédure, sans jalon.

**Scénario 2 — assemblage par une fondation ou une alliance industrielle. Tri : PROJETÉ pour la pièce du mandat, SPÉCULATIF pour l'assemblage.** Un précédent est documenté, et il est instructif par son inachèvement : le billet officiel de **Google** du 28 avril 2026, signé du vice-président et directeur général, Paiements, annonce la donation d'AP2 à la FIDO Alliance et qualifie l'opération de « Transitioning ownership to the FIDO Alliance » (F-44, [A]) ; trois mois après, le transfert n'est pas matérialisé sur les deux relevés bornés du lot, et la normalisation est annoncée dans deux groupes de travail de l'alliance **sans échéance** (F-45, [B, degré 1]). Une normalisation annoncée sans jalon relève du PROJETÉ. Que cette voie porte ensuite les trois autres pièces n'est adossé à aucune source : c'est du **SPÉCULATIF**. △ Et la voie n'est pas dégagée : le brouillon de laboratoire de la CSA, dont le §8.1 relève les champs obligatoires, se déclare lui-même *draft* (F-38), et son ancrage protocolaire a été renvoyé à la production de cas d'usage (F-42).

**Scénario 3 — préemption par le produit, cadrage par le régulateur. Tri : deux ancrages PROGRAMMÉS, un résultat SPÉCULATIF.** Ce scénario n'est pas une normalisation au sens propre, et c'est ce qui le rend plausible : un produit en disponibilité générale fait exister l'identité d'agent gérée en production avant tout standard (F-33, F-34, F-37 — thèse du ch. 6), tandis que deux cadres prudentiels entrent en vigueur au **1er mai 2027**, échéance régle-

mentaire datée donc **PROGRAMMÉE** (F-65, F-66, F-68 ; H-04). S'y ajoute une désignation institutionnelle dont l'issue est ouverte : au **27 juin 2026**, le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation publié à la Gazette du Canada écrivait encore que l'organisme de normalisation technique « sera désigné » **conformément aux facteurs et aux processus établis dans la Loi (F-69, [A, degré 3]** ; siège au ch. 21 §21.1).  $\triangle$  C'est le **libellé d'un texte à une date**, et le relevé ne porte aucun jalon daté : aucune date d'aboutissement n'est écrite ici, sous aucun des trois tris (CA-11). Ce que ces ancrages datent, ce sont des entrées en vigueur et une procédure, **non** un format d'identité d'agent : conclure de l'un à l'autre serait exactement l'inférence que R-06 du présent volume proscrit du côté réglementaire — on écrit « attendu par » E-23, jamais « exigé par ».

Tableau 11. – Trois scénarios de normalisation du passeport d'agent, avec leur tri prospectif, au 21 juillet 2026.

| Scénario                                  | Tri                                                      | Ce sur quoi il s'appuie                                                                                                                                                                                                                                                   | Ce qui le réfute-rait                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 — extension d'un texte de l'IETF</b> | <b>PROJETÉ</b>                                           | sept <i>Internet-Drafts</i> WIMSE, aucun publié en RFC, aucune date annoncée (F-85, <b>[B]</b> ) ; intermédiaires d'IA rangés parmi les charges de travail déléguées (F-86, <b>[B]</b> ) ; appel de dernière relecture sur la propagation de contexte (F-29, <b>[A]</b> ) | l'adoption d'un document couvrant l'assemblage des quatre pièces, ou au contraire l'expiration de la série sans reprise                    |
| <b>2 — fondation ou alliance</b>          | <b>PROJETÉ</b> (mandat) / <b>SPÉCULATIF</b> (assemblage) | donation d'AP2 annoncée <b>par Google</b> le 28 avril 2026 (F-44, <b>[A]</b> ) ; transfert non matérialisé à trois mois, normalisation annoncée sans échéance (F-45, <b>[B, degré 1]</b> )                                                                                | la publication, par le cessionnaire, d'une spécification d'identité ou de paiement agenciques ; la matérialisation documentée du transfert |
| <b>3 — préemption par le produit, ca-</b> | ancrages <b>PROGRAMMÉS</b> (1er                          | disponibilité générale datée et bornée (F-33, <b>[B]</b> ) ;                                                                                                                                                                                                              | un cadre prudentiel qui nommerait un format d'identité                                                                                     |



| Scénario                       | Tri                                    | Ce sur quoi il s'appuie                                                                                                                                             | Ce qui le réfute-rait                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>drage par le régulateur</b> | mai 2027) / résultat <b>SPÉCULATIF</b> | F-34, <b>[A]</b> ; attentes d'E-23 et de l'AMF au 1er mai 2027 (F-65, F-68, <b>[B]</b> ) ; désignation écrite au futur au 27 juin 2026 (F-69, <b>[A, degré 3]</b> ) | d'agent ; ou l'inverse — une normalisation ouverte qui précéderait l'échéance |

**Aucun des trois n'est PROGRAMMÉ, et c'est le résultat de la section.** Ce qui est PROGRAMMÉ dans ce dossier ne concerne pas le passeport : les expirations d'*Internet-Drafts*, qui découlent mécaniquement de la règle des six mois, et deux entrées en vigueur réglementaires qui ne nomment pas les agents (H-04).  $\Delta$  La thèse citée en tête de chapitre a projeté la normalisation « 2027-2028 » depuis l'agenda du Vol. I **jusqu'au 22 juillet 2026**, date du report de l'arbitrage **R-G-37** ; cet agenda est porté par une entrée **[C]** (H-18), et le relevé propre du présent volume ne confirme aucune de ses échéances (F-80, F-82, F-85). ☒ **L'écart entre la thèse du découpage et ce que le socle porte est résorbé** : la thèse ne date plus l'échéance, et la présente section n'a jamais repris la date.

#### **8.4 Le passeport par la grille du ch. 4 — le seul endroit de l'ouvrage où les cinq questions reçoivent une réponse, et elle est sur le papier**

Le siège de cette règle est le ch. 4 §4.3 et le PRD, Annexe C §C.2 (règle d'emploi 4), et **R-01 du présent volume s'y applique intégralement** : ce qui est soumis à la grille n'est pas un mécanisme de 2026, c'est une construction de cet ouvrage. La réponse est **sur le papier**, au sens strict — elle décrit ce qu'un assemblage produirait, non ce qu'une implémentation produit. Les règles d'emploi demeurent : application par mécanisme et non par produit, trois verdicts seulement, aucun quatrième verdict de complaisance (PRD, Annexe C §C.2), et une case laissée vide déclare l'état de la preuve, non une note intermédiaire (R-14 du présent volume).

**Q-A — qui es-tu ?** Sur le papier, la pièce répondante est la carte signée, complétée par l'inscription au registre. Ce que la signature démontre est l'intégrité d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé (F-01, F-02) : le volet *vérifiable* est satisfait en ce sens exact. Le volet *résistant à l'usurpation* n'est pas établi, l'ancrage étant renvoyé hors du protocole (F-09). Le volet *révocable* tombe pour les trois raisons bornées que le ch. 5 §5.4 a établies : la carte ne porte ni validité ni statut (**F-05, [A, degré 1]**), la §8.4 de la spécification n'offre aucun moyen d'établir le statut d'une clé (**F-06, [A, degré 1]**), et l'interdiction d'employer une clé révoquée est posée sans ce moyen (**F-07, [A]**). Le volet *stable*, lui, relève du degré 3 (ch. 5 §5.4).  $\Delta$  **Ce que l'inscription au registre y ajouterait n'est documenté que par une entrée [C]** : le brouillon de laboratoire de la CSA prescrit quatre états — *active*, *suspended*, *deprecated*, *revoked* — et impose le rejet d'un agent suspendu ou révoqué, **sans fixer aucun délai de**

**propagation ni budget de fraîcheur (F-55, [C, degré 1]).** △ La même entrée agrège un second volet, distinct et non mobilisé ici : le balayage du document du registre d'AGNTCY a porté sur la **révision -01**, que F-43 sait supplantée par la -02 du 6 juillet 2026, non rebalayée. Elle **corroboire, elle ne porte pas** (CA-01 ; arbitrage R-G-20) : ni le verdict ni la cellule du tableau ne s'y adossent, et le volet *révocable* reste ce que le ch. 5 en a établi.

**Q-B — qui t'a créé ?** Sur le papier, l'inscription au registre nomme l'autorité qui a admis l'agent, et l'attestation en rapporte le contrôle — mais ni l'une ni l'autre n'est adossée à une autorité documentée (§8.2, degré 3), et la carte ne fournit pas d'ancrage (F-08, F-09, F-11, F-43). Le verdict tient à un mot : le passeport répondrait à Q-B **si** son émetteur était reconnu, et le socle ne documente aucune reconnaissance.

**Q-C — pour qui agis-tu ?** La pièce répondante est la chaîne de mandat, et elle porte deux des attributs exigés — un horodatage d'émission et une échéance (F-46) — ainsi que l'expression de la délégation et l'identification de la partie agissante (F-47). Ce qu'exige la question, c'est une chaîne interrogeable **à l'instant t** ; ni l'en-tête protégé de la signature (**F-03, [A, degré 1]**) ni la carte (**F-05, [A, degré 1]**) ne portent de paramètre temporel, et le ch. 9 §9.2 déclare que le socle n'établit pas l'interrogeabilité de la chaîne. La réponse est donc *sur le papier* complète et, sur le socle, partielle.

**Q-D — que peux-tu faire ?** Une seule des quatre pièces déclare des bornes de privilège, et elle le fait en champs **obligatoires** : `toolAccessList` et `permissionBoundaries` (F-40) — constat borné aux quatre matières du §8.1. La borne du verdict est celle du ch. 4 §4.2 : déclarer une borne et l'opposer sont deux actes distincts, et l'opposabilité au point d'application n'est pas établie ; du côté produit, la réserve de couverture entre deux plans d'identité montre qu'un point d'application peut n'en couvrir qu'un (F-35). Q-D exigeant des bornes **explicites et opposables au point d'application** (PRD, Annexe C §C.1), une seule des deux propriétés étant documentée, le verdict sur le papier est **répond partiellement** : la règle d'emploi 2 interdit d'arrondir une réponse partielle.

**Q-E — qui en répond ?** C'est la question que porte la pièce dont le §8.1 a déclaré qu'elle est, des quatre, la moins documentée. **Le socle ne documente pas de chaîne d'imputabilité portée par l'un des quatre mécanismes : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Ce qui existe est d'un autre ordre : une obligation légale ouvre l'occasion de présenter ses observations à **un membre du personnel en mesure de réviser** une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé — **dans un alinéa distinct** des trois informations dues sur demande —, sans qu'aucune prescription du texte extrait ne porte sur la trace que cette révision laisse (**F-89, [B]** ; art. 12.1 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé*, RLRQ, c. P-39.1 ; siège au ch. 20). Une obligation qui désigne une personne n'est pas une chaîne d'imputabilité portée par un mécanisme.

Tableau 12. – Le passeport d'agent soumis à la grille du ch. 4 — réponse sur le papier et état du socle, au 21 juillet 2026.

| Question                            | Réponse sur le papier       | Pièce répondante           | Ce que le socle établit aujourd'hui                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q-A</b> <i>qui es-tu</i>         | <b>répond partiellement</b> | carte signée + inscription | vérifiable oui (F-01, F-02, <b>[A]</b> ) ; résistance à l'usurpation non établie (F-09, <b>[B]</b> ) ; révocable non (F-05, F-06, F-07, <b>[A]</b> ) — l'apport de l'inscription n'est documenté qu'en <b>[C]</b> , hors verdict ; <i>stable</i> : degré 3 (ch. 5 §5.4) |
| <b>Q-B</b> <i>qui t'a créé</i>      | <b>répond partiellement</b> | inscription + attestation  | aucune autorité d'émission documentée — <b>degré 3</b> ; ancrage renvoyé hors protocole (F-08, F-09, F-11, F-43)                                                                                                                                                        |
| <b>Q-C</b> <i>pour qui agis-tu</i>  | <b>répond</b>               | chaîne de mandat           | format et attributs temporels (F-46, <b>[B]</b> ) ; délégation exprimée (F-47, <b>[A]</b> ) ; <b>interrogeabilité à l'instant t non établie</b> (ch. 9 §9.2)                                                                                                            |
| <b>Q-D</b> <i>que peux-tu faire</i> | <b>répond partiellement</b> | inscription au registre    | bornes de privilège déclarées en champs obligatoires (F-40, <b>[B]</b> ) ; <b>opposabilité au point d'application non établie</b> — second terme de la question (PRD, Annexe C §C.1) — (ch. 4                                                                           |

| Question                 | Réponse sur le papier       | Pièce répondante           | Ce que le socle établit aujourd'hui                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                             |                            | §4.2 ; F-35, [A, degré 2])                                                                                                                                                                           |
| Q-E <i>qui en répond</i> | <b>répond partiellement</b> | attestations de conformité | <b>degré 3</b> ; une obligation légale ouvre l'occasion d'être entendu par <b>un membre du personnel</b> en mesure de réviser (F-89, [B]), dans un alinéa distinct et sans prescription sur la trace |

**Ce que ce tableau autorise à conclure est étroit, et il faut l'écrire.** Le passeport reçoit une réponse aux cinq questions parce qu'il a été construit pour en recevoir une : c'est la propriété d'un objet de synthèse, pas un résultat. **Une** réponse est pleine sur le papier et bornée sur le socle, **quatre** sont partielles jusque sur le papier — et la seule des cinq dont la pièce répondante n'a pas de chapitre est Q-E, celle de l'imputabilité. **△ La thèse du ch. 4 n'est ni confirmée ni réfutée par cette section** : elle porte sur les mécanismes de 2026, et le passeport n'en est pas un (R-01 du présent volume). Confondre les deux ferait de la construction d'auteur le contre-exemple de la thèse qu'elle sert à éprouver.

**Ce que le chapitre transmet à l'aval.** Le volet *révocable* de Q-A — et l'apport que l'inscription au registre y ferait, qui n'est documenté qu'en [C] — revient au **ch. 14**, siège de l'inventaire de la révocation par mécanisme ; l'interrogeabilité de la chaîne au-delà de deux sauts, au **ch. 10**, qui la borne plutôt qu'il ne la comble ; l'opposabilité des bornes de privilège au point d'application, au **ch. 23** — le maillage d'agents (*agent mesh*) est un terme de fournisseur dont la définition d'auteur a son siège unique au ch. 22 §22.1 (R-03 du présent volume), et le présent chapitre ne l'emploie pas comme catégorie établie ; la crypto-agilité du mécanisme de signature, au **ch. 17 §17.2**. Enfin, le principe que la thèse citée en tête énonce — rien n'entre au maillage sans passeport — est un **principe du blueprint** (PRD, Annexe B §B.1, principe 1) : **Lecture de l'auteur**, décision d'architecture de cet ouvrage et non constat de source. Ce que le socle établit, ce sont les quatre matières et leurs bornes ; ce qu'il n'établit pas, c'est qu'une organisation doit conditionner l'admission à un artefact que personne ne délivre.

## **Partie III — La délégation : le mandat dans l'entreprise**

## Chapitre 9 — La chaîne de mandat : de l'humain à l'agent, de l'agent à l'agent

**Thèse** (reformulée le 21 juillet 2026 — remontée **R-G-37**, arbitrage rendu en P3, porté au TOC v0.7 et **reporté dans la pièce le 22 juillet 2026** : le classement non balayé disparaît, et le verbe proscrit par **R-02** avec lui) : la délégation est le maillon faible — les mécanismes instruits par ce volume documentent qu'un agent a une identité, **aucun des mécanismes instruits ne documente au nom de qui** il agit à l'instant t ; or c'est précisément ce que l'entreprise doit pouvoir démontrer à son auditeur.

La Partie II portait sur l'émission : ce qu'une organisation délivre à un agent pour qu'il soit reconnaissable. Celle-ci porte sur ce qui ne s'en déduit pas. Un identifiant vérifiable répond de ce qu'un agent **est** ; il ne dit ni pour qui cet agent agit, ni depuis quand, ni jusqu'où. L'entreprise réglementée, elle, doit pouvoir produire cette seconde réponse devant un auditeur, et la produire pour un instant donné — non pour le moment de l'admission.

**Règle d'emploi déclarée à l'ouverture.** La grille des cinq questions du ch. 4 s'applique par mécanisme et ne rend que trois verdicts. **La Partie III n'en rend aucun** (PRD, Annexe C §C.2, règle d'emploi 5) : elle *instruit* la question **Q-C — pour qui agis-tu ?** au lieu de l'appliquer mécanisme par mécanisme. Le présent chapitre expose donc ce que trois mécanismes documentent du mandat, et ce qu'ils laissent au déploiement ; il ne les note pas.

**Lecture de l'auteur** — la thèse citée en tête est une construction d'auteur, et deux de ses termes excèdent le socle. Le socle établit des faits bornés : la spécification d'un format de mandat versionné et de ses attributs temporels (F-46, **[B]**) ; la définition d'un attribut de délégation dans un jeton et l'exclusion explicite de la sécurité de ce jeton hors du périmètre du même document (F-47, **[A]**) ; le statut pré-normatif d'un mécanisme de propagation de contexte (F-29, **[A]**). Il n'établit **ni** un classement des mécanismes de 2026 — le quantificateur « presque aucun » suppose un balayage que nul rapport de lot ne revendique —, **ni** qu'un mécanisme cryptographique « prouve » quoi que ce soit, verbe que R-02 du présent volume proscrit. Le corps de ce chapitre n'emploie ni l'un ni l'autre. ☑ **L'écart est résorbé le 22 juillet 2026** par le report de l'arbitrage **R-G-37**, rendu le 21 juillet 2026 et porté au TOC v0.7 : la thèse citée en tête porte désormais « aucun des mécanismes instruits ne documente », et les deux termes en excès — le classement « presque aucun » et le verbe « prouvent » — en ont disparu. Le présent marquage conserve l'énoncé du problème, qui reste la clé de lecture du chapitre (PRDPlan §5.3).

### 9.1 Le mandat dans les protocoles

Trois mécanismes documentés par le socle de ce volume portent quelque chose du mandat. Ils n'en portent ni la même part, ni au même statut, et les additionner serait la première faute possible de ce chapitre. (*Bornage : l'énumération est celle du lot L-06 et du champ « Socle »*)

du PRD §6.2 pour la Partie III ; elle ne prétend recenser ni les mécanismes du marché, ni ceux qu'aucun lot n'a ouverts.)

**Les mandats d'AP2 : un format, une contrainte de vérification, un ancrage renvoyé au déploiement.** La spécification du protocole de paiement agentique AP2 (*Agent Payments Protocol*), en version v0.2.0 publiée le 28 avril 2026, définit deux types de mandats (*mandates*) — *Checkout Mandate* et *Payment Mandate* —, sérialisés en SD-JWT (RFC 9901) et porteurs d'un attribut de type versionné ainsi que des attributs temporels *iat* et *exp* (F-46, [B]). La forme corrigée de l'affirmation L06-A7 du rapport de lot porte deux éléments que le résumé de F-46 au PRD §7.9 ne porte pas encore et qu'il faut restituer ici, parce qu'ils décident du reste : pour les mandats dits « open », la spécification prévoit un attribut *cnf* (RFC 7800) contenant la clé publique de l'agent, ainsi que des champs de portée — marchands autorisés, ensemble de lignes d'articles (rapport L-06, affirmation L06-A7, forme corrigée par le contrôle de bornage, non versée au socle ; versement demandé en remontée 4). La contrainte de vérification est explicite dans le texte : « implementations MUST match the exact vct string, including the version suffix ».

Ce que cette spécification **démontre** est donc un format, un jeu d'attributs et une obligation d'appariement exact du type ; elle ne documente pas ce qu'une vérification de mandat établit en pratique, puisqu'elle renvoie l'ancrage de confiance au déploiement en proposant **deux modèles alternatifs** — *User Credential Model*, où le vérificateur croit l'émetteur du justificatif de l'utilisateur, et *Trusted Agent Provider Model*, où il croit directement le fournisseur d'agent (réserve consignée au rapport L-06 sous L06-A7, non versée au socle ; versement demandé en remontée 4). R-02 du présent volume est ici la règle opérante : un mécanisme se qualifie par ce que sa spécification démontre, jamais par ce qu'elle promet. Statut du texte, dit à chaque mention (R-09) : **spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de normalisation**.

**L'agissement pour le compte d'autrui (*on-behalf-of*) : la délégation est nommée, le jeton est décliné.** La section 4.1 de RFC 8693 définit l'attribut *act* (*actor*) comme « a means within a JWT to express that delegation has occurred and identify the acting party to whom authority has been delegated » ; la section 1 du même document place **explicitement hors périmètre** « the specific syntax, semantics, and security characteristics of the tokens themselves », et n'impose aucune exigence sur le modèle de confiance du déploiement (F-47, [A]). Le document distingue par ailleurs délégation et usurpation : « With delegation semantics, principal A still has its own identity separate from B » (§1.1).

La conséquence se formule avec prudence, et la réserve du socle en fixe les bornes : le mécanisme **nomme** la partie agissante et le sujet ; il n'attache à *act* aucune assertion sur le consentement du mandant, sur la portée matérielle du mandat ni sur sa durée — ces éléments relevant de la politique du serveur d'autorisation, que la RFC laisse hors de son texte. Il ne faut donc pas écrire qu'OAuth ne permettrait pas d'établir le mandant : **il ne le spécifie pas, ce qui est autre chose** (F-47).

**Les jetons de transaction (*transaction tokens*) : un mécanisme de propagation, borné à un domaine de confiance.** Le document draft-ietf-oauth-transaction-tokens en est,

au 21 juillet 2026, à sa révision -09 du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, à l'état « In WG Last Call » du groupe de travail OAuth de l'IETF : *Internet-Draft* en cours, non un RFC (F-29, [A] ; statut et date d'expiration dits à chaque mention, R-09). △ La date du 7 janvier 2027 est l'**expiration automatique** du document : **PROGRAMMÉE** au sens mécanique du tri prospectif (H-33, [C] ; Vol. I, Monographie.md §7.0.2), elle ne dit rien d'une adoption ni d'un calendrier de publication. Son abrégé énonce l'objet — **source primaire ouverte et citée hors socle** (draft-ietf-oauth-transaction-tokens-09, <https://www.ietf.org/archive/id/draft-ietf-oauth-transaction-tokens-09.txt>, consultée le 21 juillet 2026 ; l'affirmation correspondante du rapport L-01 n'est pas versée au socle) : « Transaction Tokens (Txn-Tokens) are designed to maintain and propagate user identity, workload identity and authorization context throughout the Call Chain within a trusted domain during the processing of external requests (e.g. such as API calls) or requests initiated internally within the Trust Domain. » La clause qui compte pour ce chapitre est la borne de périmètre : **within a trusted domain**. Le §9.2 y revient.

### La gouvernance d'AP2, exposée et attribuée

Les livrables du dépôt portent, sur la gouvernance de ce protocole, deux positions qui ne coïncident pas, et ce volume ne les uniformise pas. Le Vol. I — position consignée à son ch. 3, Monographie.md, gel de juin 2026 — et la veille technologique du dépôt donnent le transfert à la FIDO Alliance pour un fait établi, daté du 28 avril 2026. Le Vol. II, gelé les 16 et 17 juillet 2026, ne documente aucun transfert et range la question parmi ses **ignorances déclarées**, en quatre endroits concordants : ch. 1, ch. 3, ch. 16 Q2 et ch. 21 §21.1 (renvois qualifiés par leur chapitre, CA-10 — le ch. 16 et le ch. 21 du Vol. II portent deux jeux de questions homonymes et sans recouvrement). Ces renvois sont repris tels que le PRD §7.5 les consigne, source de vérité de cette divergence pour la durée de rédaction du volume ; le présent chapitre n'a pas rouvert les fichiers des deux volumes.

**L'arbitrage par chronologie est interdit**, et le motif est visible à l'œil : le volume le plus récent est ici le **plus réservé**. Retenir la position la plus tardive reviendrait à préférer une réserve à un fait, ou l'inverse, pour une raison qui n'est pas documentaire.

Le lot L-06 a instruit la question sans la trancher, et ce qu'il établit tient en deux faits datés qui ne portent pas sur le même objet. Le premier : le billet officiel de Google du **28 avril 2026**, signé du vice-président et directeur général, Paiements (*VP/GM, Payments*), annonce la donation d'AP2 à la FIDO Alliance et qualifie l'opération de « Transitioning ownership to the FIDO Alliance » (F-44, [A]). La formulation est progressive, non accomplie ; le billet ne date pas l'achèvement du transfert et ne nomme aucun instrument juridique de cession. Le second : **trois mois après**, le transfert n'est pas matérialisé — le dépôt canonique demeure sous une organisation GitHub de Google et l'énumération de sa racine n'y fait apparaître ni GOVERNANCE.md ni CHARTER.md, **les deux seuls noms cherchés** ; la page « Specifications » de la FIDO Alliance liste trois ensembles — U2F, UAF, CTAP/FIDO2 — et n'y publie aucune spécification d'authentification ni de paiement agentiques ; △ **cette page est un index**, et son silence ne vaut pas absence dans l'organisation entière. La normalisation est annoncée dans deux groupes de travail de l'alliance — *Agentic Authentication Technical* et *Payments*



*Technical* —, **sans échéance** (F-45, **[B]**, degré 1).  $\triangle$  Cet énoncé de normalisation à venir est **PROJETÉ** (CA-11 ; H-33, **[C]**) : intention déclarée par le projet lui-même, sans date de livraison ni jalon — un cadre de travail futur, non une gouvernance constituée.

Le PRD §7.5 en tire le constat que ce chapitre reprend sans y ajouter : les deux positions du dépôt décrivaient **deux objets différents** — l'annonce d'un côté, sa matérialisation de l'autre. La divergence n'est pas arbitrée ; elle est dissoute par le fait. Ce qui demeure ouvert n'est plus un désaccord entre volumes, c'est la gouvernance elle-même.

**État de la connaissance vérifiable — la gouvernance d'AP2** (*gabarit de lacune, cas 4 — passe conduite et fructueuse, lacune non close : PRDPlan §5.5 ; PRD §10, lacune 10*). Question : sous quelle gouvernance la spécification AP2 est-elle placée au 21 juillet 2026 ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit l'annonce de donation, sa date et la qualification que lui donne son auteur (F-44, **[A]**), ainsi que l'état non matérialisé du transfert à trois mois, borné à deux relevés nommés (F-45, **[B]**, degré 1). Elle ne clôt pas la lacune — aucun acte de gouvernance publié n'a été ouvert, aucune charte, aucune échéance ; le rapport du lot consigne en outre que les documents de travail des deux groupes de la FIDO Alliance sont **réservés à ses membres**, donc hors du corpus consultable. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

## 9.2 La chaîne de délégation comme objet de première classe

**Lecture de l'auteur** — la mise en rang qui suit est une construction de cet ouvrage. **Ce que le socle établit** : trois faits séparés, un par mécanisme (F-46, **[B]** ; F-47, **[A]** ; F-29, **[A]**). **Ce qu'il n'établit pas** : un classement entre eux — aucun lot n'a balayé de corpus de mécanismes, et « énoncer la chaîne comme structure propre » est un critère d'auteur, non un attribut documenté.

Les trois mécanismes du §9.1 se distinguent moins par leur maturité que par le rang qu'ils accordent à la **chaîne**.

Des trois, le document d'autorisation d'agent d'AP2 — **spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de normalisation** (R-09) — est celui qui décrit la chaîne comme l'objet qu'il spécifie. Il la formule ainsi — **source primaire ouverte et citée hors socle** (docs/ap2/agent\_authorization.md, [https://raw.githubusercontent.com/google-agentic-commerce/AP2/main/docs/ap2/agent\\_authorization.md](https://raw.githubusercontent.com/google-agentic-commerce/AP2/main/docs/ap2/agent_authorization.md), branche main, consultée le 21 juillet 2026 ; relevé au point 2 (b) de la section E du rapport L-06, **non versé au socle**) : « Mandates form a cryptographically verifiable chain from the original user-approved Mandate through to the closed Mandate used to authorize a particular Verifier's action. » Le même balayage, borné à ce seul fichier, relève que ce document **n'invoque pas** OAuth : les chaînes « OAuth », « 8693 », « token exchange », « on-behalf-of » et « act claim » n'y figurent pas, les références externes relevées étant RFC 9901, RFC 7800, OpenID4VP, OpenID4VCI et deux normes

ISO.  $\triangle$  Ce constat ne réfute aucune compatibilité : il établit que **ce fichier** ne l'invoque pas, à cette date.

RFC 8693, à l'inverse, traite la chaîne comme un attribut d'un jeton dont il décline explicitement la sécurité (F-47, **[A]**). Les jetons de transaction — *Internet-Draft* en révision –09 du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027 (F-29, **[A]** ; R-09) — nomment eux aussi une chaîne, la *Call Chain* de leur abrégé, mais la bornent : ils la situent **à l'intérieur d'un domaine de confiance**, ce qui est précisément la frontière que l'entreprise franchit dès qu'un agent tiers entre en jeu — objet du ch. 11.

Aucun des trois n'est un mécanisme d'émission, et c'est ce qui sépare ce chapitre de la Partie II. La carte d'agent signée d'A2A v1.0 — première spécification stable du protocole, dont le socle hérité **ne documente ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés** (H-01, **[A ; ligne v1.0.1 [B]]** ; c'est la réserve qui fonde le ch. 5) — porte une identité, non un mandat. Les deux objets se vérifient séparément, et l'un ne se déduit pas de l'autre.

**Lecture de l'auteur** — traiter la chaîne de délégation en objet de première classe est une construction de cet ouvrage, non un résultat du socle. **Ce que le socle établit** : un format de mandat versionné et ses attributs temporels *iat* et *exp* (F-46, **[B]**) ; **ce que le rapport du lot L-06 établit et que le résumé de F-46 au PRD §7.9 ne porte pas encore** : pour les mandats dits « open », un attribut *cnf* (RFC 7800) contenant la clé publique de l'agent et des champs de portée (L06-A7, forme corrigée par le contrôle de bornage ; versement demandé en remontée 4) ; un attribut qui exprime qu'une délégation a eu lieu et identifie la partie agissante (F-47, **[A]**) ; un mécanisme de propagation pré-normatif, daté et borné à un domaine de confiance (F-29, **[A]**). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une chaîne ainsi formée soit interrogeable à un instant quelconque, ni qu'un vérificateur situé au troisième maillon puisse remonter au mandant d'origine, ni qu'un mandat révoqué en amont cesse d'être opposable en aval. L'exigence d'interrogeabilité **à l'instant t** vient de la grille du ch. 4 (PRD, Annexe C, Q-C), qui est elle-même une construction d'auteur : ce chapitre l'instruit, il ne la tire d'aucune source.

Ce que les deux volumes antérieurs disent de cette frontière, ils le disent au titre de repérage et non de fait établi. L'entrée héritée du Vol. I qui recense les verrous de l'admission inter-domaines nomme parmi eux la **fraîcheur d'autorité à chaque saut** (H-19, **[C]**, Monographie.md §7.4.3, gel de juin 2026) ; celle qui porte le front ouvert le formule ainsi, verbatim : « l'identité non humaine et la traçabilité de bout en bout des décisions déléguées au-delà de deux sauts restent des problèmes ouverts, dont l'urgence croît avec le degré d'autonomie consenti » (H-28, **[C]**, Synthèse Monographie.md §11.5). **Deux entrées [C] : repérage documentaire, corroboration et non fait central** (CA-01). Le siège de cette frontière est le **ch. 10**, qui l'expose plutôt que de la combler.

Une pièce inter-domaines existe pourtant, et ce chapitre la signale sans l'exploiter.

**État de la connaissance vérifiable — la délégation inter-domaines** (*gabarit de lacune, cas 3 — source repérée, non extraite : PRDPlan §5.5*). Question : quel texte de l'IETF traite du chaînage d'identité et d'autorisation **entre** domaines, c'est-à-dire au-delà de la borne des jetons de transaction ? La source primaire est identifiée — draft-ietf-oauth-identity-chaining, « OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains », révision **-17 du 19 juillet 2026**, *Internet-Draft* actif du groupe de travail OAuth soumis à l'IESG pour publication, expirant le 20 janvier 2027 (<https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>) — **△** « soumis à l'IESG pour publication » est un **état de procédure**, non une publication, et le relevé du lot ne porte aucun jalon daté : le chapitre n'écrit donc aucune date d'aboutissement, sous aucun des trois tris (CA-11). Son contenu, lui, **n'a pas été extrait** : le rapport L-06 la consigne au titre du « consulté mais non retenu », sans affirmation ni citation (point 3 de sa section E). Le versement d'une entrée de socle est demandé au cadrage. L'affirmation n'est donc pas portée ici comme fait central, et rien n'est écrit de ce que ce document prescrit ou omet.

Le mandat est ainsi la **troisième** des quatre pièces que le ch. 8 assemble, et celle que porte la Partie III (TOC, ch. 8 — les trois autres relèvent des ch. 5, 7 et, pour les attestations de conformité, des ch. 7 §7.3 et 19 §19.2). **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations de conformité (R-01 ; siège ch. 8). Ce chapitre lui fournit sa troisième pièce ; il ne l'assemble pas.

### 9.3 Ce que le droit civil du mandat éclaire — et où l'analogie casse

Le titre de cette section annonce une confrontation que le socle de ce volume ne permet pas de conduire, et il faut le dire avant d'écrire quoi que ce soit d'autre. **Le socle ne documente pas le droit civil du mandat : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14). Le rapport du lot L-06 le déclare lui-même : l'analogie avec le droit civil du mandat figure parmi ce que le lot **n'a pas instruit**, faute de source primaire relevant de son périmètre documentaire.

**État de la recherche — l'analogie du mandat civil** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite : PRDPlan §5.5*). Question : que le régime civil du mandat éclaire-t-il de la chaîne de délégation agentique, et à quel point l'analogie cesse-t-elle de tenir ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — le lot L-06 a porté sur des sources primaires en ligne (spécifications, communiqués, registres de l'IETF) et déclare le droit civil hors de ce périmètre. Source à retrouver : le titre du *Code civil du Québec* consacré au mandat, et la doctrine qui en traite. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. **L'ouverture d'un lot d'instruction dédié est remontée au cadrage** (PRDPlan §5.3).

Ce qui peut s'écrire sans ce corpus est d'un autre ordre : non pas ce que le droit dit, mais ce que les mécanismes du §9.1 portent des attributs qu'un régime de mandat suppose. Et c'est là que la comparaison rend son service, à condition d'être marquée.

**Lecture de l'auteur** — la mise en regard qui suit est une construction d'auteur. **Ce que le socle établit** : les mandats d'AP2 portent une durée, sous la forme des attributs `iat` et `exp` (F-46, [B]) ; **ce que le rapport du lot L-06 établit sans que le socle le porte encore** : pour les mandats dits « open », une portée sous la forme de marchands autorisés et d'un ensemble de lignes d'articles (L06-A7, forme corrigée par le contrôle de bornage ; versement demandé en remontée 4) ; l'attribut `act` de RFC 8693 identifie la partie agissante mais n'emporte aucune assertion sur le consentement du mandant, sur la portée matérielle du mandat ni sur sa durée (F-47, [A]). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un mandat protocolaire soit révocable avant son terme, ni ce qu'une révocation produit sur les actes déjà accomplis, ni qui répond des actes du mandataire. Ces trois questions sont celles qu'un régime civil traite en propre ; le socle de ce volume n'en porte aucune réponse.

La révocation est le point où la comparaison rend le plus, et il n'est pas nécessaire de sortir du socle pour le montrer. Le précédent de l'infrastructure à clés publiques n'offre pas ce qu'on lui prête : RFC 7009 ne fait de l'invalidation des jetons d'accès qu'une **recommandation** (SHOULD) ; la section 3.3 de RFC 5280 borne la granularité de la révocation à la période d'émission de la liste, que le socle rend par **jusqu'à une heure, un jour ou une semaine** — rendu français, la source étant en anglais et aucun verbatim n'étant versé (F-53, [B] ; CA-05, CA-08) ; et la section 2.2 de RFC 6960 énonce que l'état « good » **ne signifie pas nécessairement** que le certificat ait jamais été émis (F-53). Un régime qui laisse la révocation à une recommandation et sa fraîcheur à une période d'émission ne fournit pas, au vérificateur du troisième maillon, de quoi savoir si le mandat qu'il honore est encore en vigueur. L'inventaire de la révocation par mécanisme est l'objet du **ch. 14** ; il est cité ici pour ce qu'il retire à l'analogie, non pour ce qu'il établit du droit.

## 9.4 L'humain, premier et dernier maillon

**Lecture de l'auteur** — cette section est une construction d'auteur **en totalité**, et elle porte son marquage à l'ouverture (CA-07, PRD §7.0, quatrième corollaire ; TOC, ch. 9 §9.4). **Ce que le socle établit** : une obligation légale de révision par une personne, dans un texte daté et en vigueur (F-89, [B] ; H-06, [B]) ; l'existence d'un point d'arrêt humain comme **thèse d'un volume antérieur**, à attribuer et non à recevoir comme fait (H-15/PC3, construction d'auteur du Vol. II, hors socle factuel — PRD §7.1) ; le format et les attributs des mandats d'AP2 (F-46, [B]). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une approbation humaine doive s'inscrire dans une chaîne de mandat, ni qu'une approbation non inscrite soit sans valeur, ni qu'une typologie des points d'intervention humaine existe dans une

source. La condition probatoire énoncée ci-dessous est la proposition de cet ouvrage ; le lecteur peut la refuser sans qu'aucun fait cité ne tombe.

L'humain occupe deux positions dans la chaîne, et l'ouvrage soutient qu'elles se traitent par le même instrument. En amont, il est le mandant : l'origine de l'autorité que l'agent invoque. En aval, il est le réviseur : celui devant qui une décision automatisée doit pouvoir être reprise. Des deux positions, l'aval est celle que le socle de ce volume adosse à un texte de droit — sans que ce constat dise rien des textes qu'aucun lot n'a ouverts. L'article 12.1 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* (RLRQ, c. P-39.1), introduit par la Loi 25, impose à qui rend une décision « fondée exclusivement sur un traitement automatisé » d'en informer la personne concernée au plus tard au moment où elle l'informe de la décision, puis, **à sa demande**, de l'informer de trois choses — les renseignements personnels utilisés, « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision », et « de son droit de faire rectifier les renseignements personnels utilisés ». S'y ajoute, **dans un alinéa distinct**, l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser la décision (F-89, **[B]**, texte extrait de la source officielle le 21 juillet 2026 ; cette entrée corrige l'énumération de H-06, **[B]**, qui omettait le droit de rectification). Le siège de cet article est le **ch. 20**, qui cartographie les lectures sans les trancher ; ce qui appartient ici est le point de raccord avec la chaîne : la loi désigne une **personne en mesure de réviser**, et le texte extrait n'y attache aucune prescription sur la trace que cette révision laisse (F-89, borné au texte de l'article).

La position amont, elle, est nommée par une thèse du Vol. II et non par une source : le **point d'arrêt humain** figure parmi les cinq points de contrôle obligatoires de son ch. 19 §19.3, où il porte lui-même le marquage « Lecture de l'auteur » (H-15/PC3). Il entre donc ici comme thèse d'un volume antérieur, à prolonger et à attribuer, jamais comme acquis. **△ Collision terminologique héritée, signalée et non résolue** : le glossaire du Vol. II réserve « point de contrôle » à la traduction de *checkpointing*, et « point de contrôle obligatoire » y désigne autre chose.

Reste le fait qui donne à cette section son urgence, et il vient de la spécification même dont le §9.1 a détaillé les mandats. La version v0.2.0 d'AP2, publiée le 28 avril 2026 — **spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de normalisation** (R-09) — se présente elle-même ainsi, en **source primaire ouverte et citée hors socle** (page de publication v0.2.0 du dépôt du projet, consultée le 21 juillet 2026 ; citation d'appui consignée au rapport L-06 parmi les sources de L06-A7) : « This is the second release of AP2. It focuses on providing Human Not Present flows. » Le mécanisme qui formalise le mandat est donc, dans sa version courante, orienté vers les flux **sans présence humaine** (*Human Not Present*). Ce n'est pas un défaut de la spécification : c'est l'énoncé de ce qu'elle traite, et il indique où l'approbation humaine doit être portée par autre chose que la présence.

**La proposition de l'ouvrage tient en une phrase.** Une approbation humaine qui ne s'inscrit pas dans la chaîne de mandat — qui ne porte ni identifiant du mandant, ni horodatage, ni portée, ni lien vérifiable vers le mandat qu'elle autorise — n'est pas un contrôle : c'est

un rituel, et il est indistinguable, dans un journal, d'une absence de contrôle. Le corollaire est également d'auteur : un point d'arrêt humain se conçoit comme un **acte de délégation daté et signé**, versé à la chaîne au même titre que les maillons machine, et non comme un événement d'interface. Le socle ne porte cette proposition ni ne la contredit ; ce qu'il fournit, ce sont deux des attributs qui la rendraient vérifiable — un horodatage d'émission et une échéance (F-46, **[B]**) — et l'obligation légale qui la rend opposable devant un tiers (F-89, **[B]**) ; la portée déclarée et la clé de confirmation, elles, sont portées par le rapport du lot L-06 et non par le résumé de F-46 (L06-A7 ; remontée 4).

Ce que le chapitre ne peut pas écrire est aussi clair. Le **socle ne documente pas** de typologie des patrons d'interaction humain-agent : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3 ; R-14). La section réaffectée au socle le 21 juillet 2026 (PRD §7.7) s'en tient donc à ce que H-15/PC3 et F-89 permettent, et déclare le reste plutôt que de l'emprunter.

## Chapitre 10 — Le problème des deux sauts : traçabilité de la délégation multi-saut

**Thèse** (*instruit le front ouvert du Vol. I, Synthèse Monographie.md §11.5*) : au-delà de deux sauts de délégation, **aucun des mécanismes instruits par ce volume ne documente** une traçabilité opposable de bout en bout — c'est la frontière de la connaissance vérifiable de l'ouvrage, exposée plutôt que comblée (*thèse bornée le 21 juillet 2026 — remontée R-G-37, même forme et même motif que R-G-15 : un quantificateur universel négatif sur un corpus non balayé ; arbitrage porté au TOC v0.7 et reporté dans la pièce le 22 juillet 2026*).

Le chapitre précédent a montré ce que trois mécanismes portent du mandat, et ce que chacun laisse au déploiement. Celui-ci pose la question que cette exposition rend inévitable : ce que ces mécanismes documentent tient-il quand le mandat passe de main en main ? La réponse de l'ouvrage n'est pas un dispositif ; c'est une frontière, et le chapitre s'emploie à la décrire exactement plutôt qu'à la franchir.

**Règle d'emploi, reconduite.** La grille des cinq questions du ch. 4 ne rend aucun verdict en Partie III (PRD, Annexe C §C.2, règle d'emploi 5) : la partie *instruit* la question **Q-C — pour qui agis-tu ?**, et le ch. 9 l'a déclaré à son ouverture. Le présent chapitre prolonge cette instruction sur un seul point : ce que devient Q-C lorsque le vérificateur n'est plus celui qui a reçu le mandat des mains du mandant.

**Lecture de l'auteur** — la thèse citée en tête est une construction du découpage, et sa forme a excédé ce que le socle établit jusqu'au **22 juillet 2026**, date du report de l'arbitrage **R-G-37**. Elle énonçait qu'« aucun mécanisme documenté » ne maintient une traçabilité opposable de bout en bout : c'est un quantificateur universel négatif portant sur un corpus que nul lot n'a balayé, c'est-à-dire la forme même que R-14 du présent volume et le PRD §8.6 proscrivent — le grief est identique à celui que la relecture de la Partie I a porté contre la thèse du ch. 4. **Ce que le socle établit** : trois mécanismes du mandat, chacun avec son périmètre déclaré (F-46, **[B]** ; F-47, **[A]** ; F-29, **[A]**) ; le statut daté du corpus des accréditations vérifiables (*verifiable credentials*) (F-79 à F-82) ; l'état des conventions d'observabilité (F-74 à F-78). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'aucun autre mécanisme n'existe, ni que la traçabilité de bout en bout soit impossible, ni que le seuil se situe au deuxième saut. Le corps de ce chapitre écrit donc l'absence à son degré — **le socle ne documente pas de mécanisme maintenant une traçabilité opposable du mandat au-delà du premier vérificateur : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). ☑ **L'écart avec la formulation du TOC est résorbé le 22 juillet 2026** : la thèse citée en tête porte désormais « aucun des mécanismes instruits par ce volume ne documente », forme que l'arbitrage **R-G-37** a retenue le 21 juillet 2026 sur le



modèle de **R-G-15**. Le présent marquage conserve l'énoncé du problème et la formule de degré 3 qui gouverne le corps (PRDPlan §5.3).

## 10.1 Pourquoi deux sauts : où chaque mécanisme perd le fil

**D'où vient le nombre, et ce qu'il vaut.** Le « deux sauts » n'est pas une mesure : c'est la formulation d'un front ouvert par le Vol. I, verbatim en *Synthese Monographie.md* §11.5 — « l'identité non humaine et la traçabilité de bout en bout des décisions déléguées au-delà de deux sauts restent des problèmes ouverts, dont l'urgence croît avec le degré d'autonomie consenti » (H-28, **[C]**). Le même volume range le verrou parmi les dominants de la strate entreprise, au tableau 15 de *Synthese Monographie.md* §11.6 — « identité non humaine et délégation multi-saut » (H-29, **[C]**, siège avant-propos), et c'est de là que ce volume tire son objet. **Deux entrées de repérage : elles situent la question, elles ne portent aucun fait central de ce chapitre** (CA-01). Aucune entrée du socle propre ne compte de sauts, n'en fixe le seuil, ni ne définit le terme.

Faute de définition héritée, le chapitre en emploie une, et la déclare : **un saut de délégation est le transfert, d'un détenteur à un autre, de l'autorité d'agir pour le compte d'un mandant d'origine**. Le premier saut mène du mandant au premier mandataire ; le deuxième mène de celui-ci à un troisième acteur, qui n'a jamais été en présence du mandant. C'est cette configuration, et non un décompte, que la suite examine.

**Le mandat protocolaire perd le fil à l'ancrage.** La spécification du protocole de paiement agentique AP2 (*Agent Payments Protocol*), en version v0.2.0 du 28 avril 2026 — **spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de normalisation** (R-09 du présent volume) —, définit deux types de mandats sérialisés en SD-JWT (RFC 9901), porteurs d'un attribut de type versionné et des attributs temporels *iat* et *exp* (F-46, **[B]**). Son document d'autorisation d'agent décrit la chaîne comme l'objet qu'il spécifie — **source primaire ouverte et citée hors socle**, reprise du ch. 9 §9.2 (*docs/ap2/agent\_authorization.md*, branche *main*, consultée le 21 juillet 2026 ; relevé au rapport L-06, §E, point 2 (b), **non versé au socle**) : « Mandates form a cryptographically verifiable chain from the original user-approved Mandate through to the closed Mandate used to authorize a particular Verifier's action. » Ce que la spécification **démontre** est ce format et ce jeu d'attributs — deux types de mandats sérialisés en SD-JWT (RFC 9901), un attribut de type versionné, les attributs temporels *iat* et *exp* (F-46, **[B]**). Ce qu'elle laisse au déploiement **n'est pas porté par le socle** : l'obligation d'appariement exact du type, la remise de l'ancrage de confiance au déploiement et les deux modèles alternatifs — croire l'émetteur du justificatif de l'utilisateur, ou croire directement le fournisseur d'agent — vivent dans la forme corrigée de l'affirmation L06-A7 du rapport *verification/lot-L-06-chaîne-de-mandat.md*, **non dans le texte de F-46 tel que le PRD §7.9 le porte** ; ils sont attribués ici au rapport de lot, et leur versement fait l'objet de la remontée 4 du ch. 9, reconduite ci-dessous. R-02 du présent volume est ici la règle opérante. La conséquence tient en une phrase : la vérifiabilité de la chaîne est celle de sa sérialisation, et l'autorité à laquelle un vérificateur situé loin du mandant doit se fier reste, elle, une décision de déploiement — **sur l'autorité du rapport de lot, non du socle**.



**Le mécanisme d'échange perd le fil au périmètre qu'il s'est lui-même donné.** La section 4.1 de RFC 8693 définit l'attribut `act` comme le moyen d'exprimer qu'une délégation a eu lieu et d'identifier la partie agissante ; sa section 1 place **explicitement hors périmètre** la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (F-47, [A]). La clause selon laquelle ce texte **n'impose aucune exigence sur le modèle de confiance du déploiement** est portée par l'affirmation L06-A8 du rapport `verification/lot-L-06-chaine-de-mandat.md` — votée 3-0, mais **non reprise dans le texte de F-47** au PRD §7.9 : elle est attribuée ici au rapport de lot, et son versement est remonté. Le mécanisme **nomme** donc la partie agissante ; il n'attache à `act` aucune assertion sur le consentement du mandant, sur la portée matérielle du mandat ni sur sa durée (ch. 9 §9.1). Ce que ce texte prévoit ou tait de la composition de plusieurs délégations successives **n'est pas documenté par le socle : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Il ne s'ensuit ni qu'une telle composition soit prévue, ni qu'elle ne le soit pas.

**Le mécanisme de propagation perd le fil à la frontière du domaine — et c'est lui qui l'écrit.** Le document `draft-ietf-oauth-transaction-tokens` en est, au 21 juillet 2026, à sa révision -09 du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, à l'état « In WG Last Call » du groupe de travail OAuth de l'IETF : *Internet-Draft* en cours, non un RFC (F-29, [A] ; R-09). Son abrégé énonce l'objet — **source primaire ouverte et citée hors socle**, reprise du ch. 9 §9.1 (`draft-ietf-oauth-transaction-tokens-09`, <https://www.ietf.org/archive/id/draft-ietf-oauth-transaction-tokens-09.txt>, consultée le 21 juillet 2026 ; l'affirmation correspondante du rapport L-01 n'est pas versée au socle) : « Transaction Tokens (Txn-Tokens) are designed to maintain and propagate user identity, workload identity and authorization context throughout the Call Chain within a trusted domain during the processing of external requests (e.g. such as API calls) or requests initiated internally within the Trust Domain. » La clause décisive est **within a trusted domain** : le mécanisme borne son propre périmètre à un domaine de confiance (*trust domain*). L'entreprise, elle, franchit cette frontière dès qu'un agent tiers entre en jeu — objet du ch. 11, dont le §11.2 établit que, **du côté du protocole A2A et de lui seul**, l'admission d'un agent tiers ne dispose d'aucun plancher normatif, et qu'elle en dispose d'un du côté de la politique interne de l'organisation qui admet. **△ Les dates d'expiration citées dans ce chapitre — le 7 janvier 2027 ici, le 20 janvier 2027 au §10.2 — sont des expirations automatiques de documents de l'IETF : PROGRAMMÉES au sens mécanique du tri prospectif** (H-33, [C] ; Vol. I, *Monographie.md* §7.0.2), elles ne disent rien d'une adoption ni d'un calendrier de publication.

**Et l'identité elle-même ne se revérifie pas en chemin.** La carte d'agent signée d'A2A pose au niveau normatif le plus fort que les clés expirées ou révoquées **MUST NOT** servir à la vérification, sans fournir de mécanisme permettant au client d'établir cette expiration ou cette révocation (F-07, [A] ; siège ch. 5, inventaire au ch. 14). **△ L'interdiction porte sur la clé, non sur la carte** — borne de l'entrée, et elle change ce qu'un vérificateur aval peut en tirer. Le précédent des infrastructures à clés publiques n'offre pas le secours qu'on lui prête : RFC 7009 ne fait de l'invalidation des jetons d'accès qu'une **recommandation** (SHOULD), la section

3.3 de RFC 5280 borne la granularité de la révocation à la période d'émission de la liste — rendu français, la source étant en anglais (F-53, **[B]** ; CA-05, CA-08) —, et la section 2.2 de RFC 6960 énonce que l'état « good » **ne signifie pas nécessairement** que le certificat ait jamais été émis (F-53). La propagation d'un retrait le long d'une chaîne est traitée au ch. 14 §14.3, qui l'expose au même degré 3 ; elle n'est pas rejouée ici.

**Ce que la littérature d'attaque nomme, et qui est le même point vu de l'autre côté.**

Le corpus MITRE ATLAS range parmi ses techniques l'invocation d'outils par un agent : un agent peut disposer d'outils inaccessibles aux utilisateurs, de sorte que l'abus de l'accès à l'agent confère des privilèges supérieurs (AML.T0053, F-14, **[A]**) ; le maillon qui cède n'est pas l'authentification de l'agent, mais **l'absence de réduction de portée entre mandant et mandataire**. La mitigation correspondante pose la condition inverse : un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas (AML.M0027, F-15, **[A]**). *(Traitement défensif : la mécanique est exposée au niveau du maillon et l'identifiant de technique est cité ; le siège de la taxonomie est le ch. 12, et R-12 du présent volume commande la Partie IV entière.)* Ces deux entrées énoncent une **condition d'atténuation** ; elles ne décrivent pas le mécanisme qui l'appliquerait à un maillon situé au-delà du premier.

**Lecture de l'auteur** — la mise en regard qui précède est une construction de cet ouvrage. **Ce que le socle établit** : quatre périmètres déclarés, chacun par sa source — un format de mandat spécifié et versionné (F-46, **[B]**), la remise de l'ancrage au déploiement étant portée par le rapport L-06, non par le socle ; une sécurité de jeton hors périmètre (F-47, **[A]**), la clause de modèle de confiance étant portée par la même voie ; une chaîne d'appels bornée à un domaine de confiance (F-29, **[A]**) ; une réduction de portée posée en condition et non en mécanisme (F-14, F-15, **[A]**). **Ce qu'il n'établit pas** : que ces quatre périmètres se composent en une frontière unique, ni qu'ils se referment au deuxième saut. La lecture proposée est que la perte ne se produit pas à un rang numéroté, mais **au premier changement de régime** — lorsque le vérificateur cesse d'être celui qui a ancré le mandat, ou cesse d'appartenir au domaine où le contexte se propage. Sous cette lecture, « deux sauts » nomme le premier cas de figure où ce changement devient inévitable, non un seuil mesuré. Le lecteur peut la refuser sans qu'aucun des faits cités ne tombe.

## 10.2 Trois pistes, et ce que le socle établit de chacune

Le découpage annonçait trois pistes et leurs « limites démontrées » — intitulé amendé depuis au TOC (R-G-38). **Le terme mérite d'être borné avant d'écrire quoi que ce soit** : aucune des trois n'a fait l'objet d'une démonstration au sens où R-02 du présent volume l'entend. Ce que le socle porte, ce sont des **statuts datés** et des **périmètres déclarés** — ce qui suffit à situer chaque piste, et ne suffit pas à la réfuter.

| Piste                                                        | Ce que le socle établit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Le périmètre déclaré, et ce qui n'est pas documenté                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jetons imbriqués</b> ( <i>nested tokens</i> )             | act exprime qu'une délégation a eu lieu et identifie la partie agissante (RFC 8693 §4.1, F-47, <b>[A]</b> ) ; jetons de transaction en révision –09 du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, <i>In WG Last Call</i> (F-29, <b>[A]</b> )                                                                                                                                                                                                                                              | RFC 8693 §1 exclut la sécurité du jeton (F-47) ; la clause sur le modèle de confiance est portée par L06-A8, hors socle ; l'abrégé des jetons de transaction borne la chaîne d'appels à un domaine de confiance (source hors socle, §10.1). La composition sur plus d'un saut : <b>absence de documentation</b> (degré 3)                                        |
| <b>Accréditations vérifiables chaînées</b>                   | Modèle de données v2.0 : Recommandation du W3C du <b>15 mai 2025</b> ; son historique de publication, <b>consulté le 21 juillet 2026</b> , ne porte <b>aucune entrée postérieure au 15 mai 2025</b> (F-79, <b>[B]</b> ) ; v2.1 en brouillon de travail daté du 11 mai 2026 (F-80, <b>[B]</b> ) ; DID Core v1.0, Recommandation du 19 juillet 2022, page signalant des errata (F-81, <b>[B]</b> ) ; DID v1.1 au <i>Candidate Recommendation Snapshot</i> du 5 mars 2026 (F-82, <b>[A]</b> ) | Le corpus documenté est celui d'un <b>format d'attestation</b> , non d'un mécanisme de chaînage de mandat. Le contenu des errata de DID Core n'a pas été ouvert (F-81, degré 3). L'aboutissement de la v2.1 est <b>SPÉCULATIF</b> (F-80 ; H-33, <b>[C]</b> ). Un mécanisme de chaînage pour la délégation multi-saut : <b>absence de documentation</b> (degré 3) |
| <b>Journalisation corrélée</b> ( <i>correlated logging</i> ) | Conventions sémantiques d'OpenTelemetry pour l'IA générative déplacées vers un dépôt dédié par une rupture déclarée en v1.42.0 du 12 juin 2026 (F-74, <b>[B]</b> ) ; échelle de maturité <b>des groupes de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Le dépôt dédié ne porte <b>ni publication ni étiquette</b> , et son « Schema URL » indique « TODO » : aucun numéro de version propre n'est citable (F-75, <b>[B]</b> , degré 2). Le relevé de statut porte sur <b>ces deux fi-</b>                                                                                                                               |

| Piste | Ce que le socle établit                                                                                                                               | Le périmètre déclaré, et ce qui n'est pas documenté                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | conventions sémantiques à cinq échelons (F-76, [B]) ; deux fichiers agentiques relevés portent « Status: [Development] », premier échelon (F-77, [B]) | chiers, non sur les autres documents du dépôt (F-77). La corrélation d'une trace avec une chaîne de mandat : <b>absence de documentation</b> (degré 3) |

**Première piste — imbriquer les jetons.** Les deux textes qui la portent posent eux-mêmes leur borne : l'un exclut de son champ la sécurité du jeton qui porte la délégation (F-47, [A]), l'autre borne la propagation du contexte à un domaine de confiance (F-29, [A], pour le statut ; abrégé cité hors socle au §10.1). Un troisième texte de l'IETF traite nommément le chaînage entre domaines : il a été repéré, son contenu n'a pas été extrait.

**État de la connaissance vérifiable — le chaînage d'identité entre domaines** (*gabarit de lacune, cas 3 — source repérée, non extraite : PRDPlan §5.5 ; l'encadré reprend celui du ch. 9 §9.2, aucune passe nouvelle n'ayant été conduite*). Question : que prescrit le texte de l'IETF consacré au chaînage d'identité et d'autorisation **entre** domaines, c'est-à-dire au-delà de la borne des jetons de transaction ? La source primaire est identifiée — draft-ietf-oauth-identity-chaining, « OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains », révision **-17 du 19 juillet 2026**, *Internet-Draft* actif du groupe de travail OAuth soumis à l'IESG pour publication, expirant le 20 janvier 2027 (<https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>) — mais son contenu n'a pas été extrait intégralement — **niveau [C]**, repérage documentaire au sens du PRD §A.2. Ce qui bloque l'extraction : le rapport L-06 consigne le document au titre du « consulté mais non retenu », sans affirmation ni citation (point 3 de sa section E), et **aucune passe n'a été rouverte sur ce document, le ch. 10 n'ouvrant aucune source nouvelle**. **△** « Soumis à l'IESG pour publication » est un **état de procédure**, non une publication ; aucun jalon daté n'est relevé, et le chapitre n'écrit donc aucune date d'aboutissement, sous aucun des trois tris (CA-11). L'affirmation n'est pas portée ici comme fait central, et rien n'est écrit de ce que ce document prescrit ou omet. Le versement d'une entrée de socle est **remonté** au cadrage, où il est déjà ouvert par le ch. 9.

**Deuxième piste — chaîner les accréditations vérifiables.** Le corpus du W3C est daté, et son état ne se résume pas à un adjectif : le modèle de données v2.0 est une Recommandation du 15 mai 2025 dont l'historique de publication, consulté le 21 juillet 2026, ne porte aucune entrée postérieure (F-79, [B]) ; la v2.1 en est au brouillon de travail du 11 mai 2026 et porte son propre avertissement — « It is inappropriate to cite this document as other than a work in progress » (F-80, [B]) ; les identifiants décentralisés v1.1 en sont au *Candidate Recommendation Snapshot* du 5 mars 2026, sans entrée « Proposed Recommendation »

ni « Recommandation » à la liste des versions publiées, hors ce *Snapshot* lui-même (F-82, [A]) — **△ relevé d'une liste de versions, non balayage d'un texte : l'entrée ne porte délibérément aucun degré d'absence**, et le présent chapitre n'en attribue pas davantage. Le siège de ce dossier est le ch. 3 ; ce qui appartient ici est l'écart entre l'objet documenté et l'objet cherché. **Ce corpus spécifie un format d'attestation ; le socle ne documente pas de mécanisme par lequel des accréditations s'enchaîneraient pour porter une délégation d'un maillon au suivant : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume).

Deux constats bornent la piste sans la fermer. Le premier est prospectif et se dit comme tel : le groupe communautaire (*Community Group*) « Agent Identity Registry Protocol » du W3C, proposé le 22 avril 2026, annonce parmi ses livrables une méthode d'identifiant décentralisé et un format d'accréditation fondé sur les accréditations vérifiables (F-30, [B]) — mais **un *Community Group* n'est pas un *Working Group* : il ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier normatif** (R-09 du présent volume), et ce groupe n'avait publié ni rapport ni brouillon au relevé (F-50, [B], degré 2). Ces livrables annoncés sont **PROJETÉS** (H-33, [C]). Le second porte sur l'adoption : le rapport d'interopérabilité du modèle de données v2.0, daté du 19 juillet 2026, énumère dix implémentations dont aucun intitulé ne désigne une banque, un assureur ou une infrastructure de marché — **△ fait négatif borné aux intitulés, non à la nature des organisations** (F-31, [C], degré 1 ; **entrée de repérage, corroboration seule**, CA-01).

**Troisième piste — corrélér les journaux.** Le socle en porte un relevé daté, et ce relevé est d'une autre nature que les deux précédents : il ne décrit pas ce qu'une spécification prescrit, mais l'état d'un jeu de conventions d'instrumentation. Les conventions sémantiques d'OpenTelemetry pour l'IA générative ont quitté le dépôt principal pour un dépôt dédié, par une rupture déclarée dans la version v1.42.0 du 12 juin 2026 (F-74, [B]) ; ce dépôt dédié ne porte, à cette date, ni publication ni étiquette, et la section « Schema URL » de son fichier README ne contient que le mot « TODO » — **aucun numéro de version propre au dépôt n'est donc citable** (F-75, [B], degré 2). L'échelle de maturité **des groupes de conventions sémantiques** compte cinq échelons — development, alpha, beta, release\_candidate, stable —, et il faut la nommer, une seconde échelle distincte s'appliquant aux signaux des bibliothèques clientes (F-76, [B]) ; les deux fichiers agentiques relevés affichent en tête « Status: [Development] », premier échelon, et les attributs qui y sont documentés portent tous `stability: development` — **△ relevé borné à ces deux fichiers** (F-77, [B]). Une conformité annoncée peut enfin pointer un millésime périmé : la documentation produit de **Datadog** — nom porté par l'affirmation L14-A8 du rapport `verification/lot-L-14-observabilite.md`, page consultée le 21 juillet 2026, **le texte de F-78 au PRD §7.9 n'en versant que la forme anonymisée** — énonce sa conformité par référence à un millésime du **dépôt principal** publié le 25 août 2025, antérieur au déplacement (F-78, [B]). Le siège de ce dossier est le ch. 24, dont le §24.4 porte la corrélation entre la trace et la chaîne de mandat.

Deux réserves achèvent de borner cette piste. La première tient à ce qui n'a pas été ouvert : le rapport du lot L-14 **déclare lui-même** n'avoir pas ouvert le document du dépôt dédié qu'il désigne comme la pièce de jonction de cette corrélation, et qualifie ce manque de lacune la plus coûteuse du lot — déclaration de périmètre d'un rapport de vérification/, **non une entrée de socle**. Le présent chapitre n'écrit donc rien de ce que ce document prescrit. La seconde tient à la valeur probante d'un journal : le cadre empirique hérité du Vol. II enseigne que **la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée »** (H-12, [B]) — **△ source unique, préprint non révisé par les pairs, sans reproduction indépendante**, réserve que le socle porte expressément, et qui relève de Q1 du Vol. II, ch. 21 §21.2, question que ce volume n'instruit pas.

**Lecture de l'auteur** — le classement des trois pistes en un ordre de promesse est une construction de cet ouvrage, et il n'est pas proposé. **Ce que le socle établit** : trois objets documentés de nature différente — un attribut de jeton et un mécanisme de propagation pré-normatif (F-47, [A] ; F-29, [A]), un format d'attestation avec son historique de publication (F-79 à F-82), et un jeu de conventions d'instrumentation au premier échelon de son échelle, sans version citable (F-74 à F-77). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'aucune des trois ne puisse porter une traçabilité multi-saut, ni qu'une combinaison des trois y parviendrait. La lecture proposée est qu'aucune des trois n'a été **conçue** pour l'objet cherché — deux spécifient autre chose, la troisième observe au lieu d'attester — et que les traiter en solutions candidates suppose une transposition dont personne n'a écrit les conditions. C'est une observation sur la nature des objets, non un verdict sur leur aptitude.

### 10.3 Question de recherche formulée pour instruction

Ce que ce chapitre produit n'est pas une réponse : c'est une question instruisible. La distinction est la thèse du volume appliquée à lui-même — **un ouvrage qui prend la traçabilité pour objet et comble ses trous par construction se réfute lui-même**.

**État de la recherche — la délégation au-delà de deux sauts** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite : PRDPlan §5.5 ; PRD §10, lacune 6*). Question : existe-t-il un mécanisme documenté par lequel un vérificateur situé au-delà du premier maillon établisse, à l'instant où il agit, l'identité du mandant d'origine, la portée du mandat et sa validité courante ? Lacune héritée du Vol. I (Synthese Monographie.md §11.5), reconduite au PRD §10 sous le numéro 6 et **non instruite au 21 juillet 2026 : aucune passe de recherche n'a été conduite** — le lot L-06 déclare en sa section E que le problème des deux sauts n'entraîne pas dans son périmètre, et le lot L-07, auquel il le renvoie, a porté sur la vérification d'agent tiers et les précédents de fédération, non sur la délégation multi-saut. Sources à retrouver : draft-ietf-oauth-identity-chaining -17, dont le contenu reste non extrait (§10.2) ; les dispositions de propagation d'état des spécifications de registre dans leurs révisions courantes ; les mécanismes d'atténuation de portée entre maillons, que F-15 pose en condition sans les documenter. La question reste ouverte ;

aucune inférence n'est proposée ici. **L'ouverture d'un lot d'instruction dédié est remontée au cadrage** (PRDPlan §5.3).

**Lecture de l'auteur** — la décomposition qui suit est une construction de cet ouvrage. **Ce que le socle établit** : les quatre périmètres déclarés du §10.1 et les trois états de piste du §10.2. **Ce qu'il n'établit pas** : que ces cinq sous-questions soient les bonnes, ni qu'elles épuisent le problème, ni qu'une réponse à chacune composerait une réponse à l'ensemble — c'est précisément la présomption de composition que la non-compositionnalité de la sûreté invite à traiter avec méfiance (Synthese Monographie.md §5.10, siège déclaré ; ch. 22 §22.3, siège dans l'ouvrage). Elles valent comme programme, non comme résultat.

La question se décompose en cinq, chacune assortie du corpus à ouvrir et du critère qui permettrait de la clore.

1. **L'atténuation.** Un mécanisme documenté impose-t-il que la portée d'un mandat décroisse, ou au moins ne croisse pas, d'un maillon au suivant ? *Corpus* : textes de l'IETF sur le chaînage entre domaines, spécifications de mandat, langages de politique. *Critère de clôture* : un énoncé normatif nommant la portée transmise, cité et daté — non une mitigation posée en principe, comme l'est AML.M0027 (F-15, [A]).
2. **La fraîcheur.** Un vérificateur situé au-delà du premier maillon dispose-t-il d'un moyen documenté d'établir qu'un mandat amont est encore en vigueur à l'instant où il agit ? *Corpus* : mécanismes de révocation et de statut, dispositions de propagation d'état des registres. *Critère* : un budget de fraîcheur ou un délai de propagation écrit dans un texte. Le Vol. I nommait déjà ce verrou — « fraîcheur d'autorité à chaque saut », Monographie.md §7.4.3 (H-19, [C], repérage seul) ; le ch. 14 §14.3 établit que le socle n'en documente pas la cascade.
3. **L'ancrage transitif.** Lorsque l'ancrage de confiance est renvoyé au déploiement — remise portée par l'affirmation L06-A7 du rapport L-06, **non par le texte de F-46** (§10.1) —, quelle règle documentée permet à un vérificateur d'accepter l'ancrage retenu par un maillon amont qu'il ne connaît pas ? *Corpus* : modèles de confiance des spécifications de mandat, précédents institutionnels de fédération (ch. 11 §11.3). *Critère* : une procédure écrite, non un modèle laissé au choix de l'intégrateur.
4. **La preuve.** Que faut-il produire, et sous quelle forme, pour qu'une chaîne de mandat soit opposable devant un tiers — auditeur, régulateur, contrepartie ? *Corpus* : cadres de conformité relus en Partie VI, journalisation probatoire du ch. 24. *Critère* : l'énoncé, par une source, de ce qui fait d'une trace une preuve — le socle n'en porte aucun à date.
5. **L'imputabilité.** Au troisième maillon, qui répond de l'acte ? La cinquième question de la grille du ch. 4 — **Q-E, qui en répond ?** — appelle une imputabilité traçable jusqu'à une personne ou une entité juridique (PRD, Annexe C §C.1). *Corpus* : régimes de responsabilité, obligations de révision humaine. *Critère* : le rattachement documenté d'un acte de maillon terminal à une entité juridique nommée.

**Ce que le chapitre refuse de faire, et pourquoi il l'écrit.** Il serait aisé de proposer ici un dispositif — un jeton portant la chaîne complète, un registre interrogeable à chaque saut, une accréditation par maillon. Trois motifs l'interdisent. Le premier est R-14 du présent volume : **l'absence de mécanisme documenté n'est pas une preuve d'impossibilité**, et elle n'est pas davantage un mandat de conception. Le second est R-01 : **le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date — c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations de conformité (siège ch. 8) ; en ajouter un second, non assemblé de pièces documentées, reviendrait à fabriquer le standard que l'ouvrage prétend décrire. Le troisième est de méthode : une construction d'auteur produite à l'endroit exact où le socle est muet est celle qu'aucune relecture ne peut réfuter, faute de fait auquel la confronter.

Reste ce que le chapitre peut affirmer, et qui n'est pas rien. La frontière est **localisée** : elle passe là où le vérificateur cesse d'être celui qui a ancré le mandat, ou cesse d'appartenir au domaine où le contexte se propage. Elle est **datée** au 21 juillet 2026. Et elle est **instruisible** : les cinq questions ci-dessus nomment leur corpus et leur critère de clôture, ce qui les distingue d'un constat d'ignorance. C'est ce que le socle permettait de produire sur un objet que les Vol. I et II désignent l'un et l'autre comme leur verrou résiduel — et le produire sans le combler est ce que la méthode du volume impose ici.



## Chapitre 11 — Know Your Agent : la vérification d'agent tiers inter-domaines

**Thèse** : le KYA transpose au domaine agentique la logique du KYC — vérifier avant d'admettre —, mais sans l'infrastructure institutionnelle (registres publics, obligations légales) qui rend le KYC possible ; la *trust fabric* inter-entreprises reste une construction privée et fragmentée — et c'est pourtant elle qui décide si l'entreprise agentique s'arrête à ses murs.

Une organisation qui admet chez elle l'agent d'une autre organisation prend une décision dont elle ne maîtrise ni l'émission, ni le mandant, ni le cycle de vie. Elle ne peut pas auditer la fabrique d'identité d'un tiers ; elle ne peut pas révoquer ce qu'elle n'a pas émis ; et elle ne dispose, pour trancher, que de ce que le tiers veut bien lui présenter. C'est le point où la question de l'identité cesse d'être interne et devient une question de frontière. C'est aussi le point où le vocabulaire du domaine devance ses institutions, et le chapitre commence par poser cet écart plutôt que de l'employer.

**Le « KYA » — statut du terme.** La connaissance de l'agent (*Know Your Agent*, KYA) **n'est pas un standard établi ; les initiatives existantes relèvent du positionnement fournisseur** (Vol. I, Monographie.md §5.5.4 — siège du KYA au Vol. I). **Aucun forum n'avait tranché à juin 2026** quelle instance porterait le standard : ni la FIDO Alliance, ni le W3C, ni l'ISO (Vol. I, Monographie.md §7.4.3 ; **H-19, [C]**). **△** Deux précisions que le présent volume doit à sa propre vérification. **La première** : la formule commode « terme de marché avant d'être terme de norme » **ne figure pas au Vol. I** — l'expression « terme de marché » y est introuvable —, c'est une **construction d'auteur du présent volume** (R-05 du présent volume). **La seconde** : H-19 est une entrée de **repérage**, et une entrée [C] ne porte jamais un fait central (CA-01). L'énoncé « aucun forum n'avait tranché » entre donc ici comme **thèse d'un volume antérieur, attribuée et datée de son gel de juin 2026**, non comme fait vérifié par cet ouvrage-ci. Ce que ce volume a lui-même relevé au 21 juillet 2026 fait l'objet du §11.1, et il ne dit pas la même chose.

**Lecture de l'auteur** — la thèse de ce chapitre est une construction d'auteur, et c'est le rapport d'instruction lui-même qui l'impose : aucune des sources consultées n'énonce sous cette forme ce qui manquerait au dispositif agentique. **Ce que le socle établit** : l'état, la date et le statut de neuf chantiers pré-normatifs (§11.1) ; ce que deux protocoles remettent à la partie qui admet (§11.2) ; trois précédents institutionnels — le premier inscrit dans un texte réglementaire européen, le deuxième dans le programme d'une alliance industrielle, le troisième dans un cadre de gouvernance publié hors du champ agentique (§11.3). **Ce qu'il n'établit pas** : que la logique de la connaissance du client (*Know Your Customer*, KYC) soit transposable à l'agent ; qu'un dispositif institutionnel

soit nécessaire à cette transposition ; qu'aucune organisation n'en ait constitué un hors des pages ouvertes par l'instruction. Le rapprochement entre ces trois précédents et le vide agentique est une lecture, non un constat de source.

## 11.1 État des propositions KYA : neuf chantiers, six organisations, zéro texte ratifié

Le Vol. I décrivait, à son gel de juin 2026, des formes « encore concurrentes » et un verrou institutionnel (H-19, [C]). L'instruction du 21 juillet 2026 ne renverse pas ce constat : elle en change l'échelle. La situation ne s'est pas décantée, elle s'est densifiée — et la densité, ici, n'est pas un progrès vers la norme, c'est une multiplication des candidats.

| Instance   | Objet                                                                                                                                      | État relevé au 21 juillet 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entrée                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>W3C</b> | Groupe communautaire ( <i>Community Group</i> ) « Agent Identity Registry Protocol » — <i>ni voie des normes, ni Recommandation du W3C</i> | Proposé le 22 avril 2026 ; livrables annoncés : une méthode DID et un format d'accréditation fondé sur les accréditations vérifiables ( <i>verifiable credentials</i> ) ; <b>36 participants non-présidents</b> affichés par la page du W3C au relevé du 21 juillet 2026 ; <b>ni rapport ni brouillon publié</b> à la date de consultation | F-30 [B] ; F-50 [B, degré 2] |
| <b>W3C</b> | Groupe communautaire « AI Agent Protocol » — <i>ni voie des normes, ni Recommandation du W3C</i>                                           | Hébergé depuis le <b>8 mai 2025</b> ; charte déclarant, parmi d'autres objets, un modèle d'identité pour les agents d'IA ; <b>254 participants non-présidents</b> affichés par la page du W3C au                                                                                                                                           | F-83 [B]                     |

| Instance                                 | Objet                                                                | État relevé au 21 juillet 2026                                                                                                                                                                                                 | Entrée                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                          |                                                                      | relevé du 21 juillet 2026 ; <b>aucun document produit par ce groupe n'a été ouvert</b> par l'instruction                                                                                                                       |                          |
| <b>OpenID Foundation</b>                 | Groupe communautaire « Artificial Intelligence Identity Management » | Sa charte place <b>hors de son périmètre</b> « Development of any global standards protocols related to AI Agents & Identity », <b>et renvoie ce travail à un groupe de travail</b> de l'OIDF ou d'une organisation en liaison | <b>F-48 [A, degré 2]</b> |
| <b>Decentralized Identity Foundation</b> | Spécification communautaire KYA-OS                                   | <b>Non ratifiée au 22 juin 2026</b> : version 1 encore soumise à la relecture du groupe de travail et à l'approbation du comité de pilotage                                                                                    | F-50 [B, degré 2]        |
| <b>IETF</b>                              | draft-sharif-openid-agent-identity-00                                | Déposé le <b>26 mars 2026</b> , expirant le <b>27 septembre 2026</b> ; <b>soumission individuelle non adoptée</b> par un groupe de travail                                                                                     | F-50 (composante L07-A7) |
| <b>IETF</b>                              | draft-drake-agent-identity-registry-03                               | Déposé le <b>23 mai 2026</b> , expirant le <b>24 novembre 2026</b> ; <b>soumission individuelle non</b>                                                                                                                        | F-50 (composante L07-A7) |

| Instance            | Objet                                                                             | État relevé au 21 juillet 2026                                                                                                                                                          | Entrée            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     |                                                                                   | <b>adoptée</b> par un groupe de travail                                                                                                                                                 |                   |
| <b>NIST — NCCoE</b> | Document de concept sur l'identité et l'autorisation des agents logiciels et d'IA | Publié le <b>5 février 2026</b> , à l'état de <b>projet public initial</b>                                                                                                              | F-73 [B]          |
| <b>NIST — CAISI</b> | <i>AI Agent Standards Initiative</i>                                              | Annoncée le <b>17 février 2026</b> ; troisième axe portant sur la sécurité et l'identité des agents ; <b>volet identité prenant en 2026 la forme d'un projet de document de concept</b> | F-56 [B]          |
| <b>Akamai</b>       | Cadre « Know Your Agent »                                                         | <b>Annoncé le 15 juin 2026</b> au sein de son « Agentic Security Framework »                                                                                                            | F-49 [B, degré 3] |

△ **Tri prospectif des trois énoncés futurs du tableau (CA-11).** Les deux dates d'expiration des *Internet-Drafts* — 27 septembre 2026 et 24 novembre 2026 — sont **PROGRAMMÉES** au sens strict : elles découlent mécaniquement de la règle des six mois de l'IETF et sont affichées par son registre de documents ; **elles n'annoncent aucun résultat de normalisation**. La ratification de la version 1 de KYA-OS est **PROJETÉE** : prévision attribuée à la Decentralized Identity Foundation, millésime du 22 juin 2026, périmètre KYA-OS v1.0, **sans date annoncée** et non revérifiée entre cette date et le 21 juillet 2026 (degré 3 pour cet intervalle).

Neuf lignes, six organisations, et **aucune ligne ne porte un texte ratifié ni adopté**. La borne de cet énoncé est celle de l'entrée qui le porte : F-50 couvre la spécification donnée à la Decentralized Identity Foundation, **non ratifiée au 22 juin 2026**, les **deux Internet-Drafts** consultés, en soumission individuelle non adoptée, et le groupe communautaire du W3C correspondant, sans rapport ni brouillon publié — c'est un **fait négatif ÉTABLI** (degré 2),

porté par la réserve explicite des sources elles-mêmes, non par un balayage exhaustif du champ. Il ne dit rien d'un texte qui existerait hors de ces pages.

Quatre observations se dégagent de ce tableau, et la dernière est un refus.

**Le statut d'un groupe communautaire du W3C se répète à chaque mention, il ne se pose pas une fois pour toutes.** Un *Community Group* n'est pas un *Working Group* : ses travaux ne sont ni sur la voie des normes du W3C ni au rang de norme du W3C, il ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier normatif (R-09 du présent volume ; F-83). Les deux groupes du tableau sont donc, ensemble, un indicateur d'activité et non un jalon de normalisation : le premier annonce des livrables sans en avoir publié (F-30, F-50), le second déclare un objet d'identité dans sa charte sans qu'aucune de ses productions ait été ouverte (F-83).  $\triangle$  Le décompte de 254 participants est **affiché par la plateforme du W3C** : il compte des inscriptions individuelles, non des organisations contributrices ni une activité rédactionnelle, et il est attribué à cette page à chaque occurrence (§8.2 du présent volume).

**L'instance qui a compilé le livre blanc *Identity Management for Agentic AI* décline la normalisation, et elle le fait par écrit.** C'est la seule entrée issue du lot L-07 à porter le niveau [A] : la charte du groupe communautaire *Artificial Intelligence Identity Management* de l'OpenID Foundation place hors de son périmètre le développement de protocoles de normalisation **mondiaux** liés à l'identité des agents, **et renvoie ce travail à un groupe de travail** de l'OIDF ou d'une organisation en liaison (F-48, [A], degré 2, reprise dans la substance). Les deux moitiés de l'énoncé comptent également. La première établit que l'instance qui a compilé ce livre blanc ne conduit pas elle-même ce travail de normalisation. La seconde interdit d'en conclure à un renoncement : le socle décrit un **aiguillage**, pas un abandon. Le livre blanc lui-même — publié le 7 octobre 2025 sous le titre *Identity Management for Agentic AI*, et se présentant comme un état des ressources disponibles et un agenda stratégique plutôt que comme une spécification — n'est pas au socle de ce volume : il est adossé à une **source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-07, affirmation L07-A3, non versée au socle**, et son versement est remonté au cadrage plutôt qu'opéré ici (PRDPlan §5.3).

**Le nom lui-même n'est pas stable.** Au 21 juillet 2026, « Know Your Agent » désigne **au moins deux objets distincts, documentés chacun par son propre éditeur** : la spécification communautaire KYA-OS développée à la Decentralized Identity Foundation, et le cadre KYA annoncé par Akamai le 15 juin 2026 au sein de son « Agentic Security Framework » (F-49, [B], degré 3). L'énoncé dit « au moins deux » et ne porte aucune clause d'exclusivité.  $\triangle$  Le communiqué d'Akamai **ne qualifie pas le statut de disponibilité** du cadre : ni disponibilité générale, ni préversion, ni feuille de route datée n'y figurent, et le cadre n'y est rattaché à aucune spécification publiée — annonce et disponibilité générale documentée sont deux choses différentes (§8.4). Aucun lien de dépendance, de compatibilité ou de filiation entre ce cadre et KYA-OS n'a été recherché : **absence de documentation** (degré 3), non fait négatif. Une troisième occurrence du même nom, datée du 4 février 2026, est signalée par

une source secondaire dont l'instruction **n'a pas pu localiser le document primaire** ; elle est consignée comme échec de source et ne porte aucun énoncé de ce chapitre.

Reste une jonction que le socle ne fait pas et que le chapitre ne fera donc pas. F-56 date l'initiative du CAISI au 17 février 2026 et situe son volet identité, en 2026, à l'état de projet de document de concept ; F-73 date au 5 février 2026 un document de concept du NCCoE portant sur l'identité et l'autorisation des agents, à l'état de projet public initial. **Le socle ne documente pas** si ces deux pièces désignent le même document : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (§8.6 ; R-14 du présent volume). Les deux lignes sont donc portées séparément, et le lecteur qui a besoin de la réponse doit l'établir lui-même.

**État de la connaissance vérifiable — l'instance porteuse du standard KYA.** Question héritée : quelle instance porte, ou portera, le standard de connaissance de l'agent (Vol. I, Monographie.md §7.4.3 ; H-19, [C]) ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit l'état, la date et le statut de neuf chantiers relevant de six organisations, et établit qu'aucune des propositions consultées n'est ratifiée ni adoptée (F-30, F-48, F-49, F-50, F-56, F-73, F-83). Elle ne clôt pas la question. **△ Deux constats mobilisés ici viennent du §E du rapport de lot L-07 et ne sont versés à aucune entrée du socle ; ils sont signalés comme tels et ne portent aucune affirmation centrale** : qu'aucune des pages consultées par ce lot ne désigne un forum unique, et que la page du groupe communautaire « Agent Identity Registry Protocol » du W3C y annonce une coordination avec quatre autres instances — le *Credentials Community Group* du W3C, la Decentralized Identity Foundation, le groupe communautaire *Artificial Intelligence Identity Management* de l'OpenID Foundation et le groupe de travail WIMSE de l'IETF. **Leur versement au socle est remonté au cadrage** (PRDPlan §5.3), non opéré ici. Le relevé n'établit pas non plus qu'aucune désignation ne soit intervenue hors des sources ouvertes (degré 3). La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

## 11.2 Admettre un agent tiers : ce que les protocoles remettent à celui qui décide

Admettre est un acte, et un acte a un contenu vérifiable ou n'en a pas. La question de cette section est donc étroite : quand un agent se présente à la frontière d'une organisation qui ne l'a pas émis, que celle-ci reçoit-elle, et que doit-elle produire elle-même ? (*La grille des cinq questions du ch. 4 n'est pas appliquée ici : la Partie III instruit la question « pour qui agis-tu ? » au lieu de porter un verdict mécanisme par mécanisme, et le ch. 9 le déclare à son ouverture — PRD Annexe C §C.2, règle 5.*)

**La découverte est spécifiée ; l'admission ne l'est pas.** Le protocole A2A normalise la découverte d'un agent — chemin `/well-known/agent-card.json`, trois stratégies de découverte documentées — et **déclare explicitement qu'aucune API de registre n'est prescrite** (F-43, [B], degré 2). L'écart est structurant pour ce chapitre : trouver un agent et décider de

l'admettre sont deux opérations distinctes, et la spécification outille la première en renvoyant la seconde à celui qui la prend. Le registre d'AGNTCY, lui, est spécifié par un *Internet-Draft* de **soumission individuelle** — draft-mp-agntcy-ads, révision **02 du 6 juillet 2026** (F-43) — statut pré-normatif, non une norme ratifiée (R-09 du présent volume).

**La vérification de signature est facultative des deux côtés.** Les cartes d'agent **MAY** être signées ; les clients **SHOULD** vérifier au moins une signature avant d'accorder confiance (F-04, [A]). La conséquence est à écrire sans atténuation, parce qu'elle décide de ce qu'une organisation peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable : **une chaîne A2A entièrement conforme peut ne comporter aucune signature apposée ni aucune vérification effectuée.** L'admission d'un agent tiers ne dispose donc, **du côté du protocole A2A et de lui seul**, d'aucun plancher normatif — elle en dispose d'un du côté de la politique interne de l'organisation qui admet, et c'est elle qui devra l'écrire.

**L'ancrage, qui est le cœur du problème inter-domaines, est renvoyé hors du protocole.** La récupération de la clé passe par les paramètres kid et jku, ou depuis un magasin de clés de confiance que les clients **MAY** maintenir — facultatif et non spécifié (F-09, [B]). Une partie de confiance (*relying party*) qui reçoit l'agent d'un tiers doit donc constituer elle-même le lien entre une signature et une autorité qu'elle tient pour légitime : c'est très exactement la fonction qu'une infrastructure de fédération assume ailleurs (§11.3). Et ce que la vérification peut établir est lui-même borné : la **§8.4 de la spécification A2A v1.0.0** ne mentionne ni liste de révocation, ni répondeur de statut, ni chaîne de certificats, ni délai de re-validation, et sa procédure de vérification en six étapes **ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur** (F-06, [A], degré 1) — **fait négatif VÉRIFIÉ borné au balayage de cette seule section**, conduit le 21 juillet 2026. △ La borne n'est pas décorative. Le rapport du lot L-03 déclare n'avoir pas pu ouvrir la **§8.6 « Caching »**, normative, et signale qu'elle pourrait porter des exigences de fraîcheur — **constat de rapport de lot, non versé au socle et signalé comme tel.** Le socle ne documente pas ce que porte cette section : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6 ; R-14 du présent volume). Le même §8.4 pose pourtant au niveau normatif le plus fort que « Expired or revoked keys **MUST NOT** be used for verification » — obligation sans mécanisme permettant au client d'établir l'expiration ou la révocation (F-07, [A]). Ce que ce mécanisme démontre est la vérification d'une signature ; il ne documente pas le moyen d'en établir la validité courante (R-02 du présent volume).

**La validité, quand elle est définie, l'est à l'intérieur d'un domaine.** La spécification SPIFFE-ID définit l'identité comme un URI conforme au RFC 3986, composé d'un **nom de domaine de confiance** (*trust domain*) et d'un chemin, et énonce qu'un SVID est **considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité SPIFFE qu'il porte** (F-87, [B]). L'énoncé est intra-domaine par construction : il ne dit rien de ce qu'une autorité d'un autre domaine devrait faire pour l'accepter. △ Ce que cette spécification démontre est une vérification de signature dans un domaine de confiance ; **elle n'énonce pas ce que cette vérification n'établit pas** — c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (§8.6, degré 3 ; R-14 du présent

volume). Du côté de l'IETF, la **§3.4.11** de draft-ietf-wimse-arch-08 — *Internet-Draft* du **6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027**, de visée *Informational*, et **section d'architecture, non prescription protocolaire** — énonce, **du point de vue WIMSE**, que les intermédiaires d'IA sont un cas particulier de charges de travail déléguées : « From WIMSE perspective, AI intermediaries are a special case of delegated workloads » (F-86, [B]). *Internet-Draft* en cours : il ne fait autorité sur rien et peut changer à la révision suivante (R-09 du présent volume ; PRD §8.2, point 6).

**Le registre, lui, décrit ce qu'il faudrait inscrire, non ce qu'il faudrait vérifier.** La spécification de la Cloud Security Alliance, à l'état de **brouillon de laboratoire** — en-tête « White Paper | 2026-03-27 | Status: draft », le Lab Space se décrivant comme accueillant des travaux qui ne sont pas encore un projet officiel de la CSA (F-38, [A]) —, range parmi les champs obligatoires de son profil d'agent un `toolAccessList`, qui énumère les outils et serveurs MCP invocables, et des `permissionBoundaries`, qui portent les limites de portée (F-40, [B]). Ce sont des déclarations de champs, non des propriétés démontrées : le document décrit un régime d'inscription, il n'établit rien de cryptographique par ce seul fait (R-02 du présent volume).

Un dernier constat, interne cette fois, mesure la difficulté à sa juste échelle. La documentation de Microsoft porte une réserve explicite d'absence de couverture entre les deux plans d'identité d'agent : une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent **ne s'applique pas** au compte d'utilisateur de l'agent, et une politique ciblant « tous les utilisateurs » **n'inclut pas** les identités d'agent — Microsoft Entra Agent ID (F-35, [A], degré 2). **△** Le statut du produit se dit, et il ne se transpose pas à ses capacités : la disponibilité générale d'Entra Agent ID est datée d'**avril 2026** par les notes de version de l'éditeur (F-33, [B]), mais **plusieurs capacités nommées demeuraient étiquetées préversion dans la documentation au 21 juillet 2026** (F-34, [A]) — annonce, feuille de route, préversion et disponibilité générale documentée sont quatre choses distinctes (§8.4). C'est un écart de point d'application à l'intérieur d'une seule location (*tenant*).

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : la découverte est spécifiée et le registre décliné (F-43) ; signature et vérification sont facultative et recommandée (F-04) ; l'ancrage est renvoyé hors protocole (F-09) ; le statut d'une clé n'est pas établissable par les moyens que décrit la **§8.4** de la spécification A2A v1.0.0, **seule section balayée** (F-06, F-07) ; la validité d'un SVID est définie relativement à un domaine de confiance (F-87) ; et deux plans d'identité coexistent sans recouvrement dans un produit donné (F-35). **Ce qu'il n'établit pas** : que ces constats se composent en une difficulté d'admission inter-domaines. Aucune entrée du socle ne raisonne sur la composition. La lecture proposée — l'admission d'un agent tiers est intégralement à la charge de celui qui admet, et les mécanismes de 2026 lui fournissent des pièces sans lui fournir de procédure — est une construction d'auteur, et elle se refuse sans qu'aucun des faits cités ne tombe.



### 11.3 Fédérations de confiance : ce que trois précédents portent d'institutionnel

**Lecture de l'auteur** — le KYC ne repose pas sur une technique ; il repose sur des institutions qui rendent la technique opposable. **Trois précédents documentés par le socle** permettent de nommer ces institutions sans les inventer — et **deux des trois ne sont pas des textes réglementaires**, ce qui interdit de réduire la question à une affaire de législateur.

**Le précédent réglementaire.** Le règlement (UE) no 910/2014 (eIDAS) institue notamment deux dispositifs à l'appui de la confiance transfrontalière : un **audit des prestataires de services de confiance qualifiés au moins tous les vingt-quatre mois, à leurs frais, par un organisme d'évaluation de la conformité** (*conformity assessment body*) — art. 20, §1 — et **l'établissement, la tenue et la publication par chaque État membre de listes de confiance** (*trusted lists*) des prestataires qualifiés — art. 22, §1 (F-51, [B], composante L07-A8). **△** Trois bornes, et elles décident de ce que ce paragraphe autorise. Le texte cité est celui du règlement de base du 23 juillet 2014 ; **les modifications apportées par le règlement (UE) 2024/1183 n'ont pas été vérifiées sur ces deux articles précis** (degré 3). **eIDAS ne vise pas les agents logiciels** : toute transposition au domaine agentique est une lecture d'auteur, non un constat du texte. Et les deux articles décrivent une **procédure institutionnelle** — un audit périodique, une liste publiée — non une propriété de sécurité démontrée (R-02 du présent volume).

**Le précédent industriel.** La FIDO Alliance documente notamment deux dispositifs qu'elle exploite elle-même : un **programme de certification confié à des laboratoires accrédités par l'Alliance**, assorti de niveaux de sécurité (L1, L1+, L2, L3, L3+) — **△ niveaux de certification d'authentificateur, à ne confondre avec aucune des trois échelles d'autonomie du Vol. I**, et notamment pas avec la graduation à quatre niveaux préfixés L, L0-L3 (Chapitres/Annexe B - Architecture de Solutions.md §1.3), qui mesure tout autre chose (R-13 du présent volume) —, et le **FIDO Metadata Service**, dont les parties de confiance téléchargent un fichier JSON signé — le *MDS3 BLOB* — contenant les données de registre des modèles d'appareils certifiés (F-51, [B], composante L07-A9). Le mécanisme est ici encore qualifié par ce que l'Alliance **documente comme procédure**, non par une propriété démontrée : les pages consultées ne présentent aucune démonstration cryptographique. **△ La procédure de retrait ou de révocation d'une entrée du service de métadonnées n'apparaît pas** dans les deux pages relevées : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (§8.6, degré 3). **△** Ces pages ne portent ni version ni date de publication affichées — ressource vivante, à rejouer avant toute reprise.

**Un troisième précédent, hors du champ agentique et hors du champ réglementaire.** Le cadre de gouvernance de l'écosystème vLEI de la GLEIF, dans sa version du 25 mars 2026, s'adosse à KERI et se déclare conforme aux recommandations de la Trust over IP Foundation (F-32, [B]). Il est retenu ici comme **matière de comparaison** : il montre qu'une infrastructure de confiance vérifiable peut se doter d'un cadre de gouvernance publié sans

attendre un texte législatif. Le socle n'établit aucun lien entre ce cadre et l'identité des agents, et le chapitre n'en tire donc aucune transposition.

Ce que ces pièces ont en commun ne va pas jusqu'au triplet : seule la première le porte en entier — une autorité désignée qui évalue, un rythme d'évaluation inscrit, une liste consultable ; la deuxième documente l'autorité et la liste sans rythme ; la troisième, la seule publication d'un cadre (F-32).

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : les deux dispositifs d'eIDAS (F-51), les deux dispositifs de la FIDO Alliance (F-51), le cadre de gouvernance publié de la GLEIF (F-32) ; et, du côté agentique, qu'aucune des propositions consultées n'est ratifiée ni adoptée (F-50) et que l'instance qui a compilé le livre blanc *Identity Management for Agentic AI* renvoie la normalisation à un groupe de travail plutôt que de la conduire (F-48). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un organisme d'évaluation de la conformité, un rythme d'audit inscrit dans un texte ou une liste de confiance publiée fassent défaut au domaine agentique **au-delà des pages ouvertes par l'instruction**. Aucune source consultée n'énonce ce manque sous cette forme ; le constat est **borné aux pages effectivement ouvertes, et de degré 3 au-delà** — écrire que ces dispositifs n'existent pas serait la faute que R-14 du présent volume proscriit. La lecture proposée est celle-ci, et elle s'assume comme lecture : la connaissance de l'agent n'est pas d'abord bloquée par un problème cryptographique, elle est bloquée par l'absence d'une instance qui réponde de la vérification — et c'est le sens qu'il faut donner au **verrou institutionnel plus que technique** que le Vol. I nommait à son gel de juin 2026 (Monographie.md §7.4.3 ; H-19, [C], thèse attribuée).

**État de la recherche — la transposabilité des précédents de fédération**. Question : les dispositifs institutionnels d'eIDAS et de la FIDO Alliance sont-ils transposables à l'admission d'agents tiers ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** sur trois pièces qui la commandent — le règlement (UE) 2024/1183 (eIDAS 2) et le portefeuille européen d'identité numérique, non ouverts, alors qu'ils portent une révision du précédent européen postérieure au texte cité en F-51 ; l'ISO/IEC, sur laquelle aucune recherche n'a été menée, alors que H-19 nomme cette organisation parmi les forums n'ayant pas tranché ; les composantes d'identité d'AGNTCY et le groupe de travail WIMSE de l'IETF, que **le lot L-07 n'a pas instruits** — **△** la borne est celle de ce lot-là et d'aucun autre : le socle porte par ailleurs, depuis le lot L-01, la section d'architecture mobilisée au §11.2 (F-86, [B]), qui range les intermédiaires d'IA parmi les charges de travail déléguées et ne porte rien sur les fédérations de confiance. Sources à retrouver : les textes eux-mêmes. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

Une conséquence pratique se dégage, et elle est le motif pour lequel ce chapitre existe. Une institution qui veut admettre l'agent d'un partenaire aujourd'hui ne peut pas déléguer sa décision à un cadre externe : **aucune des propositions que l'instruction a consultées**

**n'est ratifiée ni adoptée** (F-50, degré 2, borné à ses trois composantes). Elle doit donc écrire son propre régime d'admission — quelles autorités d'émission elle reconnaît, à quelle fréquence elle les réévalue, et ce qu'elle fait lorsqu'une signature ne peut pas être rattachée à un ancrage qu'elle contrôle (F-09). Ce régime est une construction privée ; il n'est opposable qu'à ceux qui y consentent par contrat ; et il ne compose pas avec celui du partenaire suivant. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que « l'entreprise agentique » — terme de fournisseur avant d'être terme de norme, dont la définition d'auteur a son siège à l'avant-propos (R-03 du présent volume) — s'arrête à ses murs : non parce qu'une frontière technique l'y contraint, mais parce qu'aucune des instances relevées au §11.1 n'a pris en charge, à la date de gel de ce chapitre, ce qu'elle aimerait cesser de vérifier elle-même. △ Cette borne n'est pas une précaution de style : le socle **ne documente pas** l'existence ou l'absence d'un tel dispositif hors des pages ouvertes par l'instruction — c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (§8.6 ; R-14 du présent volume).

## **Partie IV — La confiance hostile : l'identité comme fondation de la défense**

## Chapitre 12 — Taxonomie des attaques sur l'identité et la délégation agentiques

**Thèse** (*instruit Q2 du Vol. II, ch. 21 §21.2 — lot L-08 clos le 21 juillet 2026*) : l'identité est le **verrou architectural** de la sécurité agentique — un agent dépourvu d'identité propre et gouvernée opère dans un écart d'attribution qui rend le moindre privilège inapplicable (F-19) —, et les référentiels du domaine la traitent désormais comme un plan de contrôle à part entière (F-20). **△ Ce n'est pas une thèse de dénombrement**, et le chapitre le dit : le relevé des référentiels **ne soutient pas** que la majorité des attaques documentées seraient des attaques d'identité ou de délégation (F-18). Ce qu'il soutient, c'est que **l'écart d'autorité entre mandant et mandataire est nommé comme technique d'attaque** (F-14, F-24) et que **la défaillance documentée à l'échelle que le socle porte est une défaillance d'identité non humaine** (F-21) — **△ singulier rétabli le 21 juillet 2026, remontée R-G-37**, arbitrage porté au TOC v0.7 et **reporté dans la pièce le 22 juillet 2026** : F-21 verse **un** incident, et sa réserve le donne pour « le plus proche » d'une défaillance à l'échelle ; le pluriel n'était pas soutenu.

Une taxonomie d'attaques vaut par le principe qui la trie. Celle-ci trie par **le maillon de la chaîne d'identité ou de mandat qui cède**, et non par la technique employée ou par la cible atteinte. Le traitement est défensif et se tient au niveau architectural : chaque entrée nomme le maillon et la raison pour laquelle il cède, cite l'identifiant de vulnérabilité ou l'incident, et s'arrête là (R-12 du présent volume).

Le chapitre est adossé au lot d'instruction L-08, clos le 21 juillet 2026, qui a interrogé cinq axes en parallèle — un référentiel de techniques adverses, deux publications d'un projet de sécurité applicative, les registres d'identifiants de vulnérabilité et les incidents datés, la littérature de recherche, les sections de sécurité des spécifications. Quatorze entrées en sont issues, **treize en [A]** et **une en [B]** (F-13 à F-26, décompte re-mesuré sur PRD §7.8) ; neuf affirmations ont été écartées par le vote adversarial et vingt-deux échecs de source sont consignés. Ces trois nombres commandent la lecture autant que les faits eux-mêmes.

**Lecture de l'auteur** — la thèse du chapitre est une construction d'auteur. Ce que le socle établit : l'énoncé d'imputation architecturale d'ASI03 (F-19), la qualification de l'identité d'agent en « nouveau plan de contrôle » par un rapport daté de juin 2026 — formule de ce rapport, dont l'homonymie est traitée en §12.1 (F-20 ; R-04 du présent volume) —, l'existence de techniques et de contre-mesures nommant l'écart d'autorité entre mandant et mandataire (F-14, F-15, F-24), et un incident public daté de défaillance d'identité non humaine (F-21). Ce qu'il n'établit pas : que l'identité soit *le* verrou de la sécurité agentique plutôt qu'un verrou parmi d'autres, ni qu'un tri par maillon d'identité épuise les attaques recensées. La lecture proposée s'éprouve en §12.2, où elle rencontre un cas qu'elle ne range pas.

## 12.1 Recension : identifiants, incidents datés, littérature

Le Vol. II a fermé son chapitre de clôture sur six questions, dont la deuxième porte sur la mécanique des risques protocolaires nommés et sur l'existence d'attaques propres au protocole A2A (Q2 du Vol. II, ch. 21 §21.2). Elle appelait un socle ; la présente section est ce socle, avec ses bornes.

**Le référentiel de techniques adverses.** Le corpus MITRE ATLAS, version 2026.06 au format 6.0.0, modifié le 27 mai 2026 et publié le 30 juin 2026 (F-56), fournit trois des éléments mobilisés ici. La technique **AML.T0104 « Publish Poisoned AI Agent Tool »** relève de la tactique *Resource Development*, est déclarée sur la plateforme *Agentic AI*, de maturité **Realized**, créée le 30 janvier 2026 et modifiée le 27 mai 2026 (F-13) : l'outil est empoisonné **à la publication**, dans des registres que la description qualifie de « largely unregulated ». Le maillon qui cède est **en amont de toute vérification d'identité** (F-13) — la réserve du lot en donne la raison : l'agent qui installe cet outil n'a aucun élément d'identité à contrôler (rapport L-08, réserve de L08-A1). La technique **AML.T0053 « AI Agent Tool Invocation »** énonce, elle, qu'« AI agents may be configured to have access to tools that are not directly accessible by users. Adversaries may abuse this to gain access to tools they otherwise wouldn't be able to use » (F-14) : ce n'est pas l'authentification de l'agent qui cède, c'est **l'absence de réduction de portée entre le mandant et le mandataire**. La contre-mesure **AML.M0027** pose le plafond correspondant — un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas (F-15). Prescription de configuration, non mécanisme démontré : le référentiel énonce ce qu'il faut faire, il n'établit aucune propriété cryptographique de mandat (R-02 du présent volume).

**Les référentiels de sécurité applicative.** Le document « OWASP Top 10 For Agentic Applications 2026 » porte la mention de version « Version 2026 » et la date « December 2025 », compte 57 pages et est diffusé sous licence CC BY-SA 4.0 ; le balayage de statut n'y relève aucune mention de brouillon, de *release candidate* ni de préversion (F-16).  $\Delta$  Millésime et date de publication diffèrent : ils se citent ensemble. Ses dix entrées, relevées aux en-têtes de section, vont d'ASI01 à ASI10 (F-17) —  $\Delta$  le document n'étant pas typographiquement constant d'une page à l'autre, aucune revendication de verbatim n'est portée ici sur ces intitulés sans nommer la page (CA-05).

Deux d'entre elles portent le propos. **ASI03 « Identity and Privilege Abuse »** impute le risque à une inadéquation architecturale entre des systèmes d'identité conçus pour des utilisateurs humains et la conception agentique, et formule le manque en une phrase : « Without a distinct, governed identity of its own, an agent operates in an attribution gap that makes enforcing true least privilege impossible » (F-19). Le rapport « **State of Agentic AI Security and Governance** », **version 2.01, daté de juin 2026**, érige l'identité d'agent en chapitre propre et la qualifie de nouveau plan de contrôle — « identity as the new control plane » —, en distinguant l'identité non humaine, qui « verifies that a credential is authorized to connect », de l'identité d'agent, qui « has to verify what the holder is doing with that authorization, **continuously** » (F-20). *Homonymie* : l'expression relève du garde-fou d'homonymie du volume, qui recense **six branches** — dont l'**ACP protocolaire d'IBM**

**Research/BeeAI**, la **composante ACP d'AGNTCY**, que le socle ne caractérise pas et qui n'est jamais agrégée à la précédente, le **plan de contrôle au sens infrastructure** et « **AgentMesh** » —, désambiguïsées au ch. 22 §22.1 (R-04 du présent volume) ; la formule est laissée en langue originale.  $\triangle$  Ce rapport reprend par ailleurs des métriques auto-déclarées d'éditeur, qui exigeraient une attribution nominative à chaque occurrence (F-20, PRD §8.2) : le présent chapitre n'en reprend aucune, et sa thèse ne dépend d'aucun ratio de prolifération.

**Les incidents datés.** L'incident porté au socle en [A] est la campagne suivie sous la désignation **UNC6395** : entre le **8 août 2025** et au moins le **18 août 2025**, un acteur a accédé à des instances Salesforce **au moyen de jetons OAuth compromis** associés à une application tierce, et l'ensemble des jetons a été révoqué le **20 août 2025** (F-21). L'entrée du socle écrit « application tierce » ; l'affirmation qui la fonde et sa source primaire — l'avis du Google Threat Intelligence Group — nomment l'application **Salesloft Drift**, et le nom est reporté ici plutôt qu'effacé, un éditeur anonymisé rendant le fait non revalidable au gel suivant (rapport L-08, L08-A3-06 ; PRD §8.4). Le maillon qui cède est le **jeton porteur** (*bearer token*) délivré à une identité non humaine : il n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session, de sorte que quiconque le détient **est** l'intégration aux yeux du fournisseur, et que la révocation est le remède — collectif. **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : les trois dates, le mécanisme d'accès, la révocation. Ce qu'il n'établit pas : que l'application compromise soit un agent au sens de cet ouvrage. L'avis primaire ne la qualifie pas ainsi ; le rattachement de cet incident au périmètre agentique est une lecture, et il vaut pour ce qu'il éclaire — la structure du justificatif —, non pour une équivalence de catégorie.

Quatre identifiants de vulnérabilité complètent la recension — CVE-2025-32711, CVE-2025-6514, CVE-2025-12420 et CVE-2026-55255 (F-26).  $\triangle$  **Leur vote adversarial n'a pas pu être complété**, et un vote incomplet n'est pas un vote favorable : ils illustrent, ils ne portent aucun énoncé central de ce chapitre, et ils sont à revalider avant tout emploi de ce rang.

**La littérature.** Des trois entrées de littérature versées par le lot, une seule est une publication revue par les pairs en actes de piste principale : **AgentPoison** (NeurIPS 2024), qui démontre l'empoisonnement de la mémoire à long terme ou de la base de connaissances interrogée par récupération (*retrieval-augmented generation*, RAG) d'agents fondés sur des modèles de langue (F-23). Les deux autres entrées sont des **préprints non revus par les pairs** : l'une range la **confusion de délégué** (*confused deputy*) parmi cinq vecteurs d'élévation de privilège et l'identifie à l'instruction directe transmise par message inter-agents (F-24) ; l'autre rapporte que le détournement du contrôle et de la communication interne d'un système multi-agents réussit **même lorsque les agents pris isolément ne sont pas vulnérables** à l'injection et refusent les actions nuisibles (F-25). Les deux régimes de preuve ne se fondent pas : cinq vecteurs posés par des auteurs dans leur propre modèle de menace ne sont pas une taxonomie consensuelle du domaine.

Trois bornes de méthode ferment cette recension, et elles sont déclarées par le lot lui-même (rapport L-08, §6). Les bases bibliographiques sous abonnement n'ont pas été interrogées,

faute d'accès authentifié : **la proportion de littérature revue par les pairs de ce relevé est structurellement sous-estimée**, et il n'en découle pas que le domaine soit surtout préprint. Le lot recense des techniques, des référentiels et des incidents ; **il ne mesure aucune prévalence**. Enfin, le relevé est arrêté au 21 juillet 2026 et se périme par trimestres — une **révision majeure de la spécification MCP est annoncée au brouillon**, dont la revalidation du même jour confirme la substance et non la date (PRD §8.3, R-09) : **aucun tri prospectif n'y est arrêté** (CA-11), et les décomptes portant sur ce protocole sont à rejouer avant toute reprise.

Le rapport consigne en outre un incident de méthode qui appartient au propos de ce volume : une recherche documentaire secondaire a rattaché à A2A un identifiant de vulnérabilité qui, fiche primaire ouverte, désigne un tout autre produit — un identifiant plausible attribué par un intermédiaire à un objet qu'il ne désigne pas, et que seule l'ouverture de la source a arrêté (rapport L-08, §D ; consignation de méthode, non entrée de socle).

## 12.2 Taxonomie par la grille du ch. 4

La grille des cinq questions change ici de fonction. En Partie II, elle rend un verdict sur un mécanisme : *répond*, *répond partiellement*, *ne répond pas*. En Partie IV, elle devient l'axe du tri : chaque attaque est rangée selon **la question qui, restée sans réponse, rend l'attaque possible ou l'attribution impossible**.

Tableau 15. — Tri des entrées du socle L-08 par le maillon qui cède, au 21 juillet 2026. Chaque cellule porte la borne de son entrée ; la colonne « Question en défaut » est un **tri d'auteur** (CA-07), les deux premières reportant ce que les entrées établissent. La dernière ligne est le cas que le tri ne range pas.

| Attaque ou incident, avec sa borne                                                                                                                                  | Maillon qui cède                                                                  | Question en défaut                                          | Trace                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>AML.T0104</b> , empoisonnement d'outil à la publication (corpus ATLAS v2026.06, maturité <i>Realized</i> , créée le 30 janv. 2026)                               | empoisonnement à la publication, <b>en amont de toute vérification d'identité</b> | <b>Q-B des sources</b> — extension de la grille, ci-dessous | F-13 [A]                          |
| <b>AML.T0053</b> , invocation d'outils inaccessibles à l'utilisateur (même corpus ; la matrice v2026.06 la range sous <i>Execution</i> et sous <i>Privilege Es-</i> | absence de réduction de portée entre mandant et mandataire                        | <b>Q-D</b> — bornes de privilège non opposables             | F-14 [A] ; contre-mesure F-15 [A] |



| Attaque ou incident, avec sa borne                                                                                     | Maillon qui cède                                                                                                                                                                                                                             | Question en défaut                                                         | Trace              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>calation</i> — rapport L-08, affirmation L08-A4, qui fonde F-14 sans que l'entrée du socle reporte ce rattachement) |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                    |
| <b>UNC6395</b> , 8 au 18 août 2025 au moins, révocation le 20 août 2025                                                | jeton porteur non lié à l'appelant, à l'appareil ni à la session                                                                                                                                                                             | <b>Q-A</b> — l'identifiant n'est pas résistant à la détention par un tiers | F-21 [A]           |
| <b>Confusion de délégué</b> , quatrième des cinq vecteurs d'un préprint non revu                                       | l'instruction inter-agents fait agir le mandataire hors du mandat qu'il détient                                                                                                                                                              | <b>Q-C</b> — chaîne de mandat non interrogeable à l'exécution              | F-24 [A], préprint |
| <b>AgentPoison</b> , actes NeurIPS 2024, revue par les pairs                                                           | l'entrée de mémoire ou le document récupéré n'a pas d'origine vérifiable                                                                                                                                                                     | <b>Q-B des sources</b>                                                     | F-23 [A]           |
| <b>Détournement d'un système multi-agents</b> , préprint non revu, configurations données                              | la composition, non un agent : le détournement réussit <b>même lorsque</b> les agents pris isolément ne sont pas vulnérables à l'injection d'invite directe ou indirecte et <b>même lorsqu'ils</b> refusent d'exécuter les actions nuisibles | <b>aucune</b> — cas non rangé par la grille                                | F-25 [A], préprint |

Trois enseignements se tirent de ce tableau, et le troisième est celui qui compte.

**Le premier est l'ordre des questions.** L'énoncé d'ASI03 le formule en une phrase : sans identité propre et gouvernée, l'agent opère dans un écart d'attribution qui rend le moindre

privilège inapplicable (F-19). **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : l'énoncé cité, au niveau [A]. Ce qu'il n'établit pas : que Q-A commande les autres questions par nécessité logique. La lecture proposée est que Q-D et Q-E ne deviennent pas difficiles en l'absence de réponse à Q-A, elles deviennent **inapplicables** — une borne de privilège suppose un porteur identifié, et une imputabilité suppose quelqu'un à qui imputer.

**Le deuxième est l'extension de la grille aux sources.** Les cinq questions sont, au ch. 4, celles que l'entreprise pose à ses **agents** ; deux entrées du tableau les font porter sur autre chose — un outil publié dans un registre (F-13), une entrée de mémoire ou un document récupéré (F-23). **Lecture de l'auteur** — cette extension est une construction du présent ouvrage. Ce que le socle établit : la mécanique des deux attaques et le point de la chaîne où elles opèrent. Ce qu'il n'établit pas : que la grille soit applicable à un objet qui n'est pas un agent, ni qu'un mécanisme de provenance des sources soit spécifié quelque part. Elle est proposée parce qu'elle rend le tri cohérent, non parce qu'une source l'autorise ; elle est l'objet du §12.3.

**Le troisième est le cas que la grille ne range pas**, et il vaut plus qu'un tri réussi. Le détournement du contrôle et de la communication interne d'un système multi-agents réussit **même lorsque les agents pris isolément ne sont pas vulnérables** à l'injection et refusent les actions nuisibles (F-25). **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : cette observation expérimentale, sur des cadriciels et des configurations donnés. Ce qu'il n'établit pas : que la grille soit inapte à la ranger. La lecture proposée l'est : une taxonomie par maillon d'identité interroge les agents un à un, et laisse donc échapper la classe où le défaut est dans la composition. Le Vol. I porte l'énoncé qui la nomme : « un agent sûr et un outil sûr, une fois composés, ne donnent pas un système sûr. La sûreté n'est pas une propriété compositionnelle » (Monographie.md §3.10.1 ; H-24, niveau [C], corroboration et non appui). **△** Le préprint **n'établit pas** ce théorème et ne s'y substitue pas : la formule reste adossée au Vol. I, au ch. 22 §22.3.

Reste ce que la taxonomie **ne dit pas**. Elle ne dénombre rien. Sur les dix intitulés du référentiel OWASP 2026, un seul comporte le mot « Identity » et aucun ne comporte « Delegation » (F-18, fait négatif **vérifié**, degré 1) — **△** l'énoncé porte sur les **intitulés**, non sur les contenus : la délégation est traitée dans le corps d'ASI03 et d'ASI02, et transformer ce fait négatif de titre en fait négatif de contenu serait une faute. Aucune entrée du socle ne tranche la question quantitative dans un sens ni dans l'autre, et le lot chargé de l'établir a réfuté la forme quantitative que le cadrage prêtait au chapitre (remontée R-G-03). La justification d'absorber la sécurité dans le cadre identitaire est donc **architecturale et non statistique** : verrou portant, non catégorie majoritaire.

## 12.3 L'empoisonnement de la mémoire et des sources

Les attaques précédentes visent l'agent. Celles-ci visent ce dont l'agent se nourrit, et elles déplacent la question d'identité d'un cran : non plus *qui es-tu ?* posée au mandataire, mais posée au document, à l'entrée de mémoire, au serveur d'outils.

Le fait porteur est établi et revu par les pairs : l'empoisonnement de la mémoire à long terme ou de la base de connaissances interrogée par récupération d'agents fondés sur des modèles de langue est démontré par une publication parue dans les actes de NeurIPS 2024 (F-23).  $\triangle$  Les taux qu'elle rapporte — un taux de succès moyen supérieur ou égal à 80 % pour un taux d'empoisonnement inférieur à 0,1 % — sont **mesurés et déclarés par les auteurs sur leurs trois configurations expérimentales** ; ils ne sont pas une propriété générale des agents à mémoire persistante, et l'attribution est due à chaque occurrence (PRD §8.2). Le maillon qui cède n'est ni l'authentification de l'agent ni son mandat : c'est l'absence d'origine vérifiable de l'entrée retenue en mémoire.

Le manifeste de recherche sur la gestion de procédés agentiques prolonge le constat au grain de l'exploitation (H-11, [B]). Il tient l'empoisonnement de mémoire pour un défi ouvert, oppose deux patrons d'architecture — *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* —, scinde l'auto-modification en **adaptation éphémère** et **évolution persistante**, et fait de l'opérationnalisation locale des cadres normatifs une frontière de sécurité : restreindre le contexte et les capacités limite l'impact d'un agent compromis. Il nomme enfin un **écart de responsabilité** entre le développeur, l'organisation qui impose le cadre, le fournisseur de modèle et le comportement émergent.  $\triangle$  Réserve héritée : le *frame opérationnel* n'est pas caractérisé par le socle — seul le normatif l'est (PRD §10, lacune 9) ; aucun développement de ce chapitre ne s'y adosse.

La filiation vient du Vol. I et entre en repérage : injection d'invite directe et **indirecte** — l'instruction hostile placée dans un contenu que l'agent récupère lui-même —, empoisonnement d'outils par les descriptions en langage naturel, *rug-pull* comme variante temporelle, transivité de la confiance (Monographie.md §2.10.2.1, §2.10.2.2 et §3.10.3 ; H-26, niveau **[C]** — repérage et corroboration, jamais appui d'un énoncé central). Le Vol. I y pose que l'injection n'est pas résoluble au niveau du modèle et que la parade relève du confinement. L'identifiant que cette entrée cite, CVE-2025-32711, figure aussi au socle propre parmi les quatre entrées à vote incomplet (F-26) ;  $\triangle$  deux scores coexistent pour cette fiche selon l'autorité qui les publie (rapport L-08, réserve de L08-A3-01), et l'écart n'est pas arbitré ici.

L'identité des **sources** a un troisième visage, celui de l'éditeur. Un paquet npm nommé *postmark-mcp*, se présentant comme le serveur MCP de Postmark, a été publié par un tiers sans aucun lien avec cet éditeur, et sa version 1.0.16 ajoutait une mise en copie conforme invisible de tout courriel sortant vers un serveur externe (*source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-08, affirmation L08-A3-05, non versée au socle*). Le maillon qui cède est en amont de la chaîne de mandat : le serveur contrefait reçoit légitimement le mandat de l'agent et les habilitations d'envoi de l'organisation, la confiance reposant sur l'homonymie d'un identifiant de registre. C'est le même maillon qu'en F-13, décrit depuis un cas plutôt que depuis une technique.

Ce que le socle permet de conclure s'arrête ici, et la suite se déclare plutôt qu'elle ne s'infère. **Le socle ne documente pas de mécanisme normalisé de provenance des entrées de mémoire longue ni des documents récupérés : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du

présent volume). Un préprint porte bien la réserve qu'aucun cadre d'évaluation du risque centré sur les protocoles de communication d'agents n'était établi à sa date (*source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-08, affirmation L08-A4-08, degré 2, non versée au socle*) — réserve d'auteurs, datée d'avril 2026 et périssable, dont il ne se tire rien sur le contenu des spécifications.

## 12.4 Ce que la recension ne trouve pas

Cette section est le siège de R-08 du présent volume, et sa formulation a changé le 21 juillet 2026 sur constat d'instruction. L'affirmation soumise au vote portait déjà sur l'objet étroit — « le corpus consulté ne documente aucun incident public majeur d'usurpation de l'identité propre d'un agent en production » — et elle a été **écartée 3-0**, l'un des juges opposant un contre-exemple tiré de la source même qu'elle invoquait (rapport L-08, §B, L08-A3-08). Des incidents de défaillance d'**identité non humaine** sont publics, datés et documentés par source primaire (F-21) : l'ouvrage ne peut écrire l'absence ni en général, ni sans dire ce qui l'en sépare. **Le garde-fou R-08, restreint le 21 juillet 2026, maintient néanmoins cet objet étroit comme siège de l'absence (PRD §8.1), et ce qui l'en sépare est la réserve du socle elle-même : l'avis primaire ne qualifie pas d'agent l'application dont les jetons ont été compromis (§12.1). Sous cette réserve, et sous elle seule : le socle ne documente pas l'usurpation du justificatif propre d'un agent — la présentation par un attaquant d'un justificatif délivré à un agent afin de se faire passer pour cet agent auprès d'un autre agent ou d'un service : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3). Elle s'interprète avec prudence — surface encore peu déployée, détection immature, divulgation non publique — et ne constitue pas une preuve de sûreté.**

Du côté du protocole A2A, deux énoncés coexistent, de degrés différents, et les fondre en un seul serait la faute que R-14 proscrit.

**Degré 1, fait négatif vérifié.** Le texte intégral de la page de spécification A2A v1.0.0 ne contient aucune occurrence des chaînes « impersonat », « replay », « spoof », « prompt injection », « confused deputy », « non-repudiation », « multi-hop », « provenance » ni « man-in-the-middle » (F-22). Le balayage a porté sur le texte rendu, mesuré à 170 999 caractères, et a été rejoué indépendamment par un juge. △ C'est un fait négatif **de vocabulaire**, borné à un document et à une version : il établit que la spécification ne nomme pas ces menaces, non que le protocole y soit vulnérable — un texte peut traiter un risque sans employer le mot. Il ne porte pas davantage sur les documents de sujet du même site — *multi-tenancy*, extensions, découverte d'agents —, que le lot déclare n'avoir pas ouverts ; seul le document *Enterprise-Ready Features* l'a été (rapport L-08, §D).

Le contre-exemple est dans le texte même. La spécification reconnaît, en section 7.6.3, que l'échange de justificatifs en bande expose ces justificatifs à chacun des agents d'une chaîne de requêtes, et n'oppose à ce risque que des recommandations de niveau *SHOULD* (*source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-08, affirmation L08-A5-3, non versée au socle*). Le maillon qui cède est nommé par la spécification elle-même : la chaîne formée par des tâches successives n'a pas de porteur d'identité propre, de sorte que le justificatif circule

tel quel et que chaque intermédiaire le lit. La page « Security Best Practices » du protocole MCP fait de même, à une réserve de statut près qui se dit à chaque occurrence : **elle ne siège pas dans l'arbre normatif** et se présente elle-même comme un complément de la spécification d'autorisation, non comme une partie de celle-ci. Elle reconnaît huit familles d'attaque, dont la confusion de délégué et le détournement de session, sans employer les termes « delegation », « multi-hop », « agent identity » ni « non-human » — balayage borné à cette page et à l'index normatif de la révision 2025-11-25 (*rapport L-08, affirmation L08-A5-6, degré 1, non versée au socle*). Les menaces sont donc traitées par un document d'accompagnement ; **le texte d'autorisation de la révision 2025-11-25, lui, n'a pas été ouvert par le lot**, et le décompte ne vaut pas pour lui. C'est dans ce que le lot a balayé que le vocabulaire de la délégation vérifiable manque.

**Degré 3, absence de documentation.** Le corpus consulté ne documente aucun identifiant de vulnérabilité visant le protocole A2A lui-même : les identifiants relevés visent des **bibliothèques tierces portant son nom**. Le socle ne documente pas ce cas : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié. La règle qui l'impose a été payée au vote : **un registre interrogé par mot-clé n'établit aucune absence**, son rappel étant inconnu. Trois formulations plus fortes ont été écartées et ne doivent pas resurgir — deux clauses d'exclusivité et un fait négatif de registre (PRD §10, lacune 2). Un dénombrement de fiches par registre ne mesure pas davantage une sûreté comparée entre deux protocoles : il mesure une attribution, et deux lectures concurrentes restent ouvertes — exposition réelle moindre, ou surface d'attribution moindre faute de déploiements et de chercheurs (rapport L-08, §D).

**La technique publiée qui nomme le protocole appelle une décision, et le lot l'a prise.** Une publication de l'unité de recherche en sécurité de Palo Alto Networks (Unit 42), datée du **31 octobre 2025** et signée de Jay Chen et Royce Lu, décrit une technique de contrebande de session entre agents (*agent session smuggling*) ; ses auteurs déclarent eux-mêmes qu'elle ne révèle aucune vulnérabilité du protocole et qu'elle n'a pas été observée en usage réel (*source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-08 ; l'affirmation L08-A5-5 qui la portait a été écartée 3-0 sur sa clause d'exclusivité, et son entrée au socle est refusée en l'état — décision du lot, §7*). Elle est donc caractérisée ici au seul niveau architectural : le maillon qui cède est **la confiance implicite entre agents sur une session avec état, qu'aucune re-vérification du mandat ne rafraîchit en cours de session**. Le rapprochement avec la Partie II est direct et il est, lui, au socle : l'en-tête protégé de la carte d'agent signée ne porte aucun paramètre de validité temporelle (F-03), et sa signature est facultative comme sa vérification n'est que recommandée (F-04).

**État de la connaissance vérifiable — la mécanique et l'attestation des risques protocolaires.** Question héritée : quelle est la mécanique des risques protocolaires nommés, et existe-t-il des attaques propres à A2A (Q2 du Vol. II, ch. 21 §21.2 ; PRD §10, lacune 2) ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires, par cinq axes parallèles : elle établit la mécanique sur trois corpus indépendants et verse

**quatorze entrées** au socle, treize en [A] et une en [B] (F-13 à F-26). Le PRD déclare la lacune **close** à ce titre. Ce que la clôture ne recouvre pas se dit au même endroit : le balayage du texte de la spécification est un fait négatif de vocabulaire borné à un document et à une version (F-22) ; l'absence d'identifiant visant le protocole demeure une absence de documentation ; quatre identifiants portent un vote incomplet (F-26) ; et aucune prévalence n'est mesurée. La question de la mécanique est instruite ; celle de l'attestation reste ouverte, et aucune inférence n'est proposée ici. **△ Gabarit** : la forme employée est celle du **cas 4** de PRDPlan §5.5 — passe conduite et fructueuse —, la table ne portant aucun gabarit pour une lacune **close** par une passe fructueuse ; l'écart est déclaré et remonté, non résolu ici.

Ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable tient en trois lignes, et la distinction entre elles est le contenu, non la nuance. Une menace **nommée** par une spécification y est traitée ou ne l'est pas, et le texte le dit. Une menace **non nommée** dans un texte balayé est un fait négatif borné à ce texte. Une menace dont aucun identifiant ne ressort d'un registre n'est **pas** un fait négatif : c'est un silence du corpus consulté, et l'inscrire comme une preuve de sûreté reviendrait à inscrire une inférence à la place d'un fait.

## Chapitre 13 — L'usurpation et le *rug-pull* : quand l'identité vérifiée trahit

**Thèse** : la vérification à l'admission ne protège pas contre la dérive après admission — le *rug-pull* d'un serveur MCP ou d'un agent tiers est une attaque de confiance temporelle que l'identité statique ne voit pas.

Le chapitre précédent a trié les attaques par le maillon de la chaîne d'identité qui cède. Celui-ci en isole une classe dont la particularité n'est pas le maillon mais le **moment** : l'attaque ne défait pas la vérification, elle attend qu'elle soit faite. Le mécanisme d'admission a fonctionné, le verdict a été rendu, et c'est ensuite que l'objet vérifié change. Le retournement d'un serveur d'outils (*rug-pull*) en est la forme nommée par le corpus ; la question qu'il pose est celle de la durée de validité d'un verdict que rien, dans les mécanismes examinés en Partie II, ne date ni ne réexamine.

Ce chapitre est un chapitre de **composition** : il n'a pas de source nouvelle à citer et consomme le ch. 5, dont il reprend la vérification à l'admission de la carte d'agent signée. Chacune de ses affirmations est donc tracée soit vers une entrée du socle, soit vers un chapitre amont nommé, soit marquée comme construction d'auteur. Le traitement est défensif et se tient au niveau architectural (R-12 du présent volume) : ce qui est exposé est **quel élément de la chaîne d'identité ou de mandat cède, et pourquoi**.

**Avertissement de portée — et il porte sur le premier terme du titre.** « Usurpation » est le mot que le garde-fou R-08 du présent volume a restreint le 21 juillet 2026, et la restriction commande ce que ce chapitre peut écrire. Le socle porte un incident public daté de défaillance d'identité **non humaine** : la campagne UNC6395, du 8 août 2025 à au moins le 18 août 2025, ayant donné accès à des **instances Salesforce** au moyen de jetons OAuth compromis associés à une **application tierce**, l'ensemble des jetons de cette application ayant été révoqué le 20 août 2025 ; le maillon qui cède est le **jeton porteur** (*bearer token*), lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session (**F-21, [A]**). Ce qui demeure non documenté est autre chose : **le socle ne documente pas l'usurpation du justificatif propre d'un agent — c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Cette absence-là s'interprète avec prudence : elle peut signaler une surface encore peu déployée, une détection immature ou une divulgation non publique — **elle ne constitue pas une preuve de sûreté** (R-08). Le chapitre traite donc de l'usurpation comme d'une propriété que les mécanismes examinés ne procurent pas, jamais comme d'un fait divers qu'il rapporterait.

**Lecture de l'auteur** — la thèse du chapitre est une construction d'auteur. Ce que le socle établit : la signature d'une carte d'agent porte sur une forme canonicalisée d'un contenu, au regard d'une clé (F-01, F-02, [A]) ; aucun paramètre temporel ne borne cette signature (F-03, [A]) ; la carte elle-même ne porte ni validité ni indicateur de révocation

(F-05, [A]) ; le vérificateur ne dispose d'aucun moyen prescrit d'établir le statut de la clé (F-06, F-07, [A]) ; et sur une page nommée d'une révision nommée d'un second protocole, le type qui décrit un outil ne porte ni version, ni empreinte, ni signature (F-52, [B]). Ce qu'il n'établit pas : qu'un *rug-pull* ait été réalisé contre un déploiement d'entreprise, ni que la vérification continue soit la seule réponse à cette classe d'attaque, ni qu'une identité « statique » forme une catégorie de mécanismes. La composition proposée — un verdict d'admission que rien ne date est un verdict sans terme, et une attaque qui opère après ce verdict n'a pas à le défaire — est une lecture ; les faits qui la portent sont cités un à un, et le lecteur peut la refuser sans qu'aucun d'eux tombe.

### 13.1 Le *rug-pull* documenté : ce que le corpus nomme, et à quel niveau de preuve

Le volume précédent du corpus a nommé l'objet avant que le présent volume ne l'instruise, et la trace de cette nomination est explicite. Le Vol. I range le *rug-pull* parmi trois familles d'attaques visant les frontières, et le décrit comme le cas où « un serveur initialement bénin modifie après coup la définition d'un outil approuvé, posant le problème de la chaîne d'approvisionnement MCP » (Monographie.md §3.10.3 ; H-25, [C], et H-26, [C], qui en fait la **variante temporelle** de l'empoisonnement d'outils par les descriptions en langage naturel, Monographie.md §2.10.2.2). Le même volume en tire, en Monographie.md §3.10.4, le verrou qui donne son sujet au présent chapitre : « la vérification d'intégrité *continue*, seule réponse robuste au *rug-pull*, demeure immature — la signature au moment de la publication n'empêche pas une mutation ultérieure du comportement d'un serveur déjà approuvé, et aucun mécanisme normalisé ne garantit que ce qui a été audité reste ce qui s'exécute » (H-25, [C], citation verbatim vérifiée sur Monographie.md §3.10.4 le 21 juillet 2026).

Trois précautions accompagnent cette reprise, et elles décident de ce que le chapitre peut en faire.

**La première tient au niveau.** H-25 et H-26 entrent en [C] — repérage : la source est identifiée, son contenu n'a pas subi le régime de vérification du présent volume (PRD §7.1, §A.2). **Une affirmation tracée vers une entrée [C] n'est pas centrale, ou n'est pas rédigée** (CA-01). Ces deux entrées situent donc l'objet, elles ne le portent pas. Ce qui porte, dans les sections qui suivent, est constitué d'entrées propres.

**La deuxième tient à une clause d'exclusivité, et elle appartient au texte cité, non au présent ouvrage.** « Seule réponse robuste au *rug-pull* » est un classement : il présuppose un balayage des réponses possibles que rien, au socle du présent volume, ne documente. La formule est **attribuée au Vol. I** et reprise entre guillemets ; elle n'est reconduite à aucun moment comme énoncé du présent chapitre.

**La troisième tient à ce que le socle propre couvre effectivement.** L'entrée qui documente l'empoisonnement d'un outil au niveau d'un référentiel de techniques adverses vise la **publication**, non la mutation postérieure : la technique **AML.T0104 « Publish Poisoned AI Agent Tool »** relève de la tactique *Resource Development*, est déclarée sur la plateforme



*Agentic AI*, de maturité *Realized*, créée le 30 janvier 2026 et modifiée le 27 mai 2026, au corpus v2026.06 (**F-13, [A]**). Le maillon qui cède y est situé **en amont de toute vérification d'identité** : l'agent qui installe un tel outil n'a aucun élément d'identité à contrôler. Le *rug-pull*, lui, opère **en aval** de la vérification — c'est la différence qui fait le sujet de ce chapitre, et elle n'est pas couverte par cette entrée. **Le socle ne documente pas de technique de ce référentiel visant la mutation d'une définition d'outil après approbation : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3).

**Ce que le socle propre établit du mécanisme, il l'établit sur le texte d'un protocole.** Le *Model Context Protocol* est une interface client-serveur JSON-RPC 2.0 dotée d'un **cadre d'autorisation** fondé sur OAuth, dont la gouvernance a été transférée en décembre 2025 à l'Agentic AI Foundation (**H-09, [A]**). Sur la page « Tools » de sa révision **2025-11-25**, l'énumération du type de données *Tool* compte **huit champs**, dont **aucun n'exprime une version, une empreinte cryptographique ou une signature** (**F-52, [B]**, fait négatif **VÉRIFIÉ**, degré 1, borné à cette page de cette révision, balayée le 21 juillet 2026). La même entrée porte le second volet du balayage : sur la page « Authorization » de la même révision, les chaînes *revoke*, *revocation* et *revoked* sont absentes, et la RFC 7009 ne figure pas parmi les documents de référence énumérés.

Deux bornes que l'entrée de socle a perdues sont rétablies ici depuis le rapport du lot, parce qu'un degré 1 dont le périmètre n'est pas nommé n'est pas révérifiable. Les huit champs sont *name*, *title*, *description*, *icons*, *inputSchema*, *outputSchema*, *annotations* et *execution* ; les chaînes cherchées et absentes de la page sont *hash*, *signature*, *integrity*, *attestation*, *checksum* et *digest* — la chaîne *sign* n'ayant pas été retenue comme discriminante, parce qu'elle figure comme sous-chaîne de *designed* (source primaire ouverte et citée **hors socle** — rapport L-09, affirmation L09-A2, composantes de balayage **non reprises à l'entrée F-52** ; leur versement est remonté au cadrage). Le balayage porte en outre sur la conversion renvoyée par un outil de récupération distante et non sur la source brute, et il est borné à **une page** : il ne dit rien des autres pages de la spécification, et l'élargir en « ce protocole ne traite pas l'intégrité des outils » en ferait un négatif de corpus que le contrôle de bornage du volume écarte.

**Le maillon qui cède, au niveau architectural.** La définition d'un outil est le support de la décision d'invocation : c'est elle que le client présente et que l'utilisateur ou la politique approuve. La même page prévoit que la liste des outils **change à l'exécution** — capacité déclarée, notification de changement de liste, puis nouvelle demande de liste — sans prescrire d'étape de comparaison, de re-consentement ni de vérification d'intégrité ; et elle renvoie la décision au client par une réserve, « clients **MUST** consider tool annotations to be untrusted unless they come from trusted servers », sans définir comment cette confiance s'établit ni comment elle se réévalue après un changement (source primaire ouverte et citée **hors socle** — rapport L-09, L09-A2, **non versée** sous cette forme au socle). △ La formulation exacte importe et elle est imposée par le rapport du lot : la spécification **ne prescrit pas** de contrôle d'intégrité ; écrire qu'elle « ne permet pas » d'en établir un hors protocole serait faux.

**Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est que le *rug-pull* n'exploite aucun défaut du mécanisme d'admission : il exploite le fait que la décision d'invocation s'appuie sur un objet que le protocole autorise à changer après l'octroi de la confiance, sans prescrire de le relier à ce qui avait été consenti. Ce que le socle établit : l'énumération des huit champs et l'absence des six chaînes cherchées sur une page nommée d'une révision nommée (F-52, [B]) ; l'existence d'une notification de changement de liste et de la réserve sur les annotations (source primaire hors socle, L09-A2). Ce qu'il n'établit pas : qu'un tel remplacement ait été observé en production, ni qu'aucune implémentation ne compare les définitions successives. Le chapitre décrit un maillon, non un incident.

**Ce que le corpus porte comme identifiants de vulnérabilité ne documente pas cette classe.** Quatre identifiants sont au socle — CVE-2025-32711 (dite *EchoLeak*), CVE-2025-6514 (*mcp-remote*), CVE-2025-12420 et CVE-2026-55255 (F-26, [B]). **△ Leur vote adversarial n'a pas pu être complété, et un vote incomplet n'est pas un vote favorable** : ils illustrent, ils ne portent aucun énoncé central. Le Vol. I n'en range d'ailleurs que deux sous deux familles distinctes de celle du *rug-pull* — CVE-2025-32711 sous la **transitivité de la confiance**, CVE-2025-6514 sous les **vulnérabilités d'implémentation des composants de la pile** (*Monographie.md* §3.10.3 ; H-26, [C]) ; les deux autres identifiants du socle propre ne sont pas repris par ce passage. **Le socle ne documente pas d'identifiant de vulnérabilité ni d'incident public daté qui réaliserait un *rug-pull* contre un déploiement d'entreprise : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3) — et cette absence s'interprète avec la prudence énoncée en ouverture du chapitre, non comme une mesure de la rareté du vecteur.

**Une réserve temporelle ferme cette section.** Tout ce qui précède du côté du *Model Context Protocol* est borné à la révision **2025-11-25**. Une révision majeure du protocole est **annoncée au brouillon** — protocole sans état, retrait de l'en-tête de session —, et la revalidation d'ouverture du 21 juillet 2026 en confirme la substance sans en confirmer la date (PRD §8.3 ; R-09 du présent volume). Le tri prospectif ne peut pas être arrêté ici : la substance est confirmée au brouillon, la date ne l'est pas à la source, et **PROGRAMMÉ** suppose un engagement daté portant sa source et sa date (H-33, [C] ; Vol. I, *Monographie.md* §7.0.2 ; CA-11). Le chapitre écrit donc « annoncé au brouillon » et s'en tient là. Les constats de F-52 sont donc à rejouer sur la révision publiée avant toute reprise, et ils ne valent pas par avance pour elle.

### 13.2 Vérification continue et vérification à l'admission

La question que pose le *rug-pull* n'est pas de savoir si la vérification a eu lieu. Elle est de savoir **combien de temps son verdict vaut**. Le ch. 5 a instruit ce verdict sur le mécanisme le mieux spécifié de la Partie II ; il suffit de relire ses résultats sous l'angle de la durée pour que la réponse apparaisse.

**Ce que l'admission vérifie, et pour quelle durée.** Ce que la signature d'une carte d'agent démontre est bornable en une phrase, et le ch. 5 §5.1 l'a énoncée : le détenteur d'une clé

désignée par un identifiant de clé a signé une forme canonicalisée d'une carte donnée (**F-01, [A]** ; **F-02, [A]**). L'intégrité de ce contenu au regard de cette clé est **démontrée** ; rien d'autre ne l'est (R-02 du présent volume). Or l'énumération normative des paramètres de l'en-tête JWS protégé d'une carte d'agent A2A — alg, typ et kid obligatoires, jku seul paramètre facultatif nommé — ne comporte ni nbf, ni iat, ni exp : **aucun paramètre temporel ne borne la signature, laquelle ne péricule que par sa clé** (**F-03, [A]**, degré 1, borné à ces deux listes normatives). La carte, de son côté, ne porte ni date d'émission, ni expiration, ni fenêtre de validité, ni indicateur de révocation parmi les **quatorze champs** du message AgentCard de la définition Protobuf normative d'A2A (**F-05, [A]**, degré 1, borné à ce message de ce fichier).

**Et le statut de la clé, terme que le socle relève, n'est pas interrogeable.** La **§8.4 de la spécification A2A v1.0.0** — version publiée le 12 mars 2026 (**F-12, [B]**) —, section consacrée à la signature de la carte d'agent, ne mentionne ni liste de révocation, ni protocole d'état en ligne (OCSP), ni chaîne de certificats, ni point de terminaison de statut, ni délai de revalidation, et sa procédure de vérification en six étapes ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur (**F-06, [A]**, degré 1, borné à cette section de cette version) ; l'interdiction d'employer une clé expirée ou révoquée y est pourtant posée au niveau normatif le plus fort, **sans aucun moyen permettant au client de l'établir** (**F-07, [A]**). Le ch. 14 en fait sa matière ; ce qui appartient ici est la conséquence temporelle, et elle est bornée par la formulation même de l'entrée : F-03 porte que la signature « ne péricule que par sa clé », et le statut de cette clé est ce que le vérificateur ne peut pas constater.  $\triangle$  La borne tient à l'énumération et à la section balayées, non à une comparaison des termes possibles : **le socle ne documente pas d'autre condition de péremption du verdict d'admission que la péremption de la clé : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3).

**S'y ajoute que l'admission elle-même est facultative.** Les cartes **MAY** être signées ; les clients **SHOULD** vérifier au moins une signature avant d'accorder confiance (**F-04, [A]**). Une chaîne entièrement conforme peut donc ne comporter aucune signature apposée ni aucune vérification effectuée. La discussion sur la durée de validité d'un verdict suppose qu'un verdict ait été rendu ; le mécanisme n'oblige pas à le rendre.

**Le corpus de sécurité nomme l'exigence inverse, et il la nomme comme exigence, non comme mécanisme.** Le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, version **2.01**, daté de **juin 2026** et publié par l'**OWASP Gen AI Security Project** — éditeur nommé au rapport L-08, L08-A2-06, **non repris à l'entrée** —, distingue l'identité non humaine, qui « verifies that a credential is authorized to connect », de l'identité d'agent, laquelle « has to verify what the holder is doing with that authorization, **continuously** » (**F-20, [A]**, citation en langue originale, CA-08).  $\triangle$  Deux réserves d'attribution accompagnent cette entrée : la formule est celle de ce rapport, à sa date et à sa version, non un consensus du domaine ; et le rapport reprend par ailleurs des métriques auto-déclarées d'éditeur, dont le présent chapitre ne reprend aucune (PRD §8.2). Ce que l'entrée établit est qu'un référentiel daté **énonce** la vérification continue comme la propriété distinctive de l'identité d'agent. Elle n'établit aucun mécanisme qui la réaliserait, et l'écart entre les deux est précisément l'objet du §13.3.

**Le précédent qui a déjà instruit le coût de la fraîcheur refroidit l'attente.** Les infrastructures à clé publique ont spécifié la révocation, et leurs textes normatifs déclarent eux-mêmes leurs limites : la RFC 5280 §3.3 borne la granularité temporelle de la révocation par liste à la période d'émission de cette liste — **jusqu'à une heure, un jour ou une semaine** — et la RFC 6960 §2.2 énonce que l'état « good » d'une réponse de statut en ligne **ne signifie pas nécessairement** que le certificat interrogé ait jamais été émis (F-53, [B]). Mieux : **Let's Encrypt a arrêté ses répondeurs de statut en ligne le 6 août 2025**, au terme d'un calendrier en trois étapes datées annoncé le 5 décembre 2024, et ne publie plus son information de révocation que par listes de révocation (F-54, [B]). Ces trois pièces sont mobilisées **en corroboration** ; leur siège est le ch. 14 §14.2, qui les instruit. Elles établissent ici trois choses bornées, et pas davantage : que le texte normatif de la révocation par liste déclare lui-même sa latence structurelle ; que le texte normatif du statut en ligne déclare lui-même ce que son état « good » ne signifie pas (F-53, [B]) ; et qu'un exploitant nommé a retiré son service de statut en ligne à une date donnée, en motivant publiquement sa décision par la protection de la vie privée **et** par la charge opérationnelle (F-54, [B] pour le retrait et ses dates ; rapport L-09, L09-A6, pour les deux motifs déclarés, **non repris à l'entrée**). **△ Le socle ne documente pas de jugement d'insoutenabilité économique de la vérification de statut en temps quasi réel : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). **△ La portée de ce dernier fait reste étroite — un exploitant, ses décisions datées** : il ne s'en déduit ni un abandon général du protocole, ni une tendance de l'industrie, le lot d'instruction déclarant n'avoir pas instruit les décisions de forum ni le mouvement vers les certificats de courte durée.

**Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est qu'une fonction de fraîcheur déployée à cette échelle puis retirée par son exploitant ne se réduit pas à une fonctionnalité manquante qu'il suffirait d'ajouter. Ce que le socle établit : la latence déclarée de la révocation par liste et la portée limitée de l'état « good » d'une réponse de statut (F-53, [B]) ; le retrait daté du service de statut en ligne d'un exploitant nommé (F-54, [B]), et — hors socle, au rapport du lot — les deux motifs qu'il en a déclarés. Ce qu'il n'établit pas : que ce coût soit non soutenable, ni que la décision d'un exploitant vaille pour un autre, ni qu'un mécanisme de fraîcheur conçu pour des agents hériterait de ce précédent.

**Du côté agentique, l'état prescrit existe sans sa fraîcheur.** Le brouillon de registre de la **Cloud Security Alliance** — intitulé *Agent Registry Specification* au rapport du lot (L-09, L09-A8), document déclaré « draft », daté du **27 mars 2026** et hébergé dans l'espace *Lab Space* de l'organisme, qui accueille des travaux n'étant pas encore un projet officiel de la CSA (F-38, [A]) ; travaux émergents, non une norme ratifiée (R-09 du présent volume) — prescrit quatre états d'agent — *active*, *suspended*, *deprecated*, *revoked* — et impose au pair de rejeter la requête d'un agent suspendu ou révoqué, **sans fixer aucun délai de propagation ni budget de fraîcheur** aux deux sections consultées. Le document du service d'annuaire d'AGNTCY — l'*Internet-Draft* draft-mp-agntcy-ads (*Agent Directory Service*), **soumission individuelle** (F-43, [B]) — **présente** l'adressage par contenu (*content addressing*) comme

fondant l'intégrité de ses enregistrements, **sans en fournir de démonstration**, et ne comporte aucune occurrence des chaînes de révocation cherchées (F-55, [C], degré 1). △ Cette entrée est au niveau [C] : elle **corrobore, elle ne porte pas** (CA-01), et son volet négatif repose sur un balayage exécuté par un outil de récupération plutôt que sur une lecture du texte intégral. △ Sa borne temporelle compte également : le balayage du service d'annuaire a été mené sur la révision -01, que le socle sait supplantée par la -02 du 6 juillet 2026, **non rebalayée**.

**Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est qu'un verdict d'admission dont ni la portée temporelle ni la condition de péremption ne sont exprimées par le mécanisme n'est pas un verdict daté : c'est une décision qui se prolonge par défaut. Ce que le socle établit : l'absence de paramètre temporel dans l'en-tête protégé (F-03) et dans la carte (F-05) ; l'absence de moyen d'établir le statut de la clé, terme de péremption que porte F-03 (F-06, F-07) ; le caractère facultatif de la signature et recommandé de sa vérification (F-04) ; l'énoncé d'un rapport daté faisant de la vérification continue la propriété distinctive de l'identité d'agent (F-20). Ce qu'il n'établit pas : qu'un déploiement ne puisse pas imposer une revérification périodique hors protocole, ni que la vérification continue soit techniquement ou économiquement réalisable à l'échelle d'un parc. La grille du ch. 4 avait déjà inscrit l'exigence dans sa question Q-C — une chaîne de mandat interrogeable **à l'instant t**, et non seulement à l'admission (PRD, Annexe C §C.1) — et le ch. 5 §5.4 a laissé cette case vide au **degré 3**, aucun balayage ne couvrant ce que la carte porte du mandat. Le présent chapitre ne convertit pas cette case vide en verdict.

### 13.3 L'attestation d'intégrité à l'exécution : état des mécanismes

Reste la question que le verrou du Vol. I formule et que le présent volume doit instruire : existe-t-il un mécanisme documenté par lequel un vérificateur établit, à l'exécution, que ce qui s'exécute est ce qui avait été vérifié ? L'état des lieux tient en trois constats de portées très inégales, et le troisième est un trou déclaré.

**Côté protocole, le constat est négatif et il est borné.** Sur la page nommée d'une révision nommée, aucun des huit champs du type qui décrit un outil ne porte de version, d'empreinte ou de signature (F-52, [B], degré 1). Il n'existe donc, dans ce que le lot a ouvert, aucun élément du type lui-même auquel un vérificateur pourrait rattacher un contrôle d'intégrité. Du côté de la carte d'agent signée, le dispositif existe mais son objet est autre : la signature couvre un contenu canonicalisé à un instant donné (F-01, F-02) et ne comporte aucun paramètre qui la rattacherait à une exécution ultérieure (F-03). **C'est ici que la convention cardinale du volume commande l'énoncé** : la signature au moment de la publication **démontre** l'intégrité d'un contenu au regard d'une clé ; elle **ne démontre pas** l'intégrité de ce qui s'exécute ensuite (R-02 du présent volume). Les deux propositions ne sont pas des degrés d'une même affirmation ; elles portent sur deux objets différents, et c'est l'assimilation des deux qui rend le *rug-pull* invisible.

**Côté littérature, une proposition existe, et son statut interdit d'en faire un mécanisme.** Le préprint arXiv 2506.01333v1, soumis le 2 juin 2025, expose la proposition ETDI (*Enhan-*

*ced Tool Definition Interface*) : ses auteurs la présentent comme visant à contrer les attaques de type *rug pull* et *tool poisoning* sur le *Model Context Protocol*, au moyen d'une vérification cryptographique d'identité, de définitions d'outils versionnées et d'une gestion explicite des permissions appuyée sur OAuth 2.0. Sa notice, consultée le 21 juillet 2026, ne porte **aucune référence de publication en revue ni en actes** — version unique, aucun champ de référence de journal, le seul identifiant numérique étant celui du dépôt (source primaire ouverte et citée **hors socle** — rapport L-09, affirmation L09-A7, [B], **non versée au socle** ; versement demandé en note). △ Trois réserves s'attachent à cette citation et aucune n'est facultative. **Le texte intégral du préprint n'a pas été ouvert** : rien de ce que sa construction démontrerait, de son modèle de menace ou de ses hypothèses n'est établi ici — c'est **une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Ce qui est rapporté ci-dessus est ce que ses auteurs **annoncent**, non ce que leur construction établit (R-02). Et il s'agit d'une **proposition d'auteurs en préprint**, ni une extension adoptée du protocole, ni la position de son projet de gouvernance (R-09 du présent volume, statut pré-normatif) : tout énoncé sur son aboutissement relève du **SPÉCULATIF** au sens du tri prospectif (H-33, [C] ; CA-11). △ **Écart avec l'entrée héritée, et il est de fond** : le Vol. I écrit que cette mitigation « répond à ce vecteur » (Monographie.md §3.10.3 ; H-25, [C]). Cette qualification par la finalité annoncée est précisément ce que R-02 proscriit, et le contrôle de bornage du lot L-09 l'a corrigée pour ce motif — « promesse non démontrée ». **Le présent chapitre suit la forme corrigée du lot, non la formulation du Vol. I**, et déclare l'écart plutôt que de l'arbitrer.

**Côté registre, un mécanisme d'intégrité est présenté, et le socle en borne exactement l'apport.** Le document du service d'annuaire d'AGNTCY **présente** l'adressage par contenu comme fondant l'intégrité de ses enregistrements — l'identifiant y étant dérivé du contenu, une modification produirait un identifiant différent —, **sans en fournir de démonstration ni renvoyer à une construction qui l'établirait** (F-55, [C], degré 1 ; R-02 du présent volume). À supposer même la propriété acquise, elle ne documenterait pas la validité courante de l'enregistrement : un enregistrement immuable ne se révoque pas, il ne peut qu'être supplanté, et le document ne prescrit pas comment un lecteur apprend qu'il l'a été. △ Cette conséquence architecturale est **la lecture d'architecture consignée en réserve au rapport L-09 (L09-A9), non un énoncé du document balayé** : elle est reprise ici comme telle, et n'est versée à aucune entrée du socle. L'entrée F-55 étant au niveau [C], elle corrobore et ne porte pas (CA-01). △ Le document en question est un *Internet-Draft* de **soumission individuelle**, expirant le **28 août 2026** — travaux émergents, non une norme ratifiée (R-09), l'échéance étant une expiration mécanique et à ce titre **PROGRAMMÉE** au sens du tri prospectif (H-33, [C] ; CA-11), qui ne dit rien d'une adoption —, et le balayage porte sur sa révision **-01**, supplantée et non rebalayée. △ La date d'expiration est portée par le rapport du lot (L-09, L09-A9, source primaire ouverte et citée), **non par l'entrée de socle**.

**Côté chaîne d'approvisionnement, rien n'a été instruit, et c'est déclaré comme tel.** Le lot L-09 consigne parmi ses échecs de source que la recherche d'un mécanisme normalisé d'attestation d'intégrité à l'exécution au-delà du protocole examiné **n'a pas été menée** :

le registre officiel du protocole, les mécanismes de provenance de paquets — signature, attestations de construction — et les catalogues d'éditeurs n'ont pas été ouverts. **Le socle ne documente pas l'existence ou l'absence d'un mécanisme d'attestation d'intégrité à l'exécution du côté de la chaîne d'approvisionnement : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Il ne s'ensuit donc pas qu'un tel mécanisme n'existe pas.

**État de la connaissance vérifiable — l'attestation d'intégrité à l'exécution.** Question : existe-t-il un mécanisme documenté par lequel un vérificateur établit, à l'exécution, que l'outil ou l'agent qu'il invoque est celui qui avait été vérifié à l'admission ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit qu'aucun des huit champs du type décrivant un outil, sur une page nommée d'une révision nommée, n'exprime une version, une empreinte ou une signature (**F-52**) ; que le mécanisme de signature de la carte d'agent porte sur un contenu canonicalisé sans paramètre temporel (**F-01, F-02, F-03**) ; que le mécanisme d'intégrité d'un service d'annuaire est un adressage par contenu, présenté sans démonstration, qui n'établit pas la validité courante (**F-55, [C]**) ; et que la seule proposition dédiée relevée est un préprint sans publication en revue à la date de consultation (rapport L-09, L09-A7, hors socle). Elle **ne clôt pas la lacune** : le volet de la chaîne d'approvisionnement — provenance de paquets, attestations de construction, registres signés — n'a pas été instruit ; le texte intégral du préprint n'a pas été ouvert ; et le constat protocolaire est borné à une page d'une révision antérieure à celle qui est annoncée au brouillon. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

**Ce que le chapitre transmet à l'aval.** Trois conséquences sortent de ce chapitre et sont reprises ailleurs. La première va au ch. 14 : un verdict d'admission sans terme exprimé ne se retire pas davantage qu'il ne se date, et l'inventaire de la révocation y montre la même asymétrie sur d'autres mécanismes. La deuxième va au ch. 25 §25.2, où le *rug-pull* se relit comme **dérive d'outil**, c'est-à-dire comme un signal d'exploitation à détecter plutôt que comme une attaque à prévenir. La troisième va au ch. 8, et elle est une contrainte plutôt qu'un apport : **le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date — c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations de conformité (R-01 du présent volume). **Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est qu'un tel assemblage hérite des propriétés temporelles de ses pièces : aucune des trois pièces issues de chapitres ne porte de paramètre qui daterait sa propre vérification, de sorte que le passeport ne documenterait pas davantage qu'un comportement passé. Ce que le socle établit : l'absence de paramètre temporel dans l'en-tête protégé et dans la carte (F-03, F-05), l'absence de délai de propagation aux sections consultées du brouillon de registre (F-55, [C]), et l'absence de champ d'intégrité dans le type décrivant un outil (F-52). Ce qu'il n'établit pas : que ces absences se composent, ni qu'un assemblage ne puisse pas ajouter ce que ses pièces ne

portent pas. Le report est une lecture, et il est réfutable par la production d'un mécanisme qui daterait sa propre vérification.



## Chapitre 14 — La révocation : ce que les spécifications instruites en disent, et ce qu'elles n'en disent pas

**Thèse** : chaque mécanisme d'identité examiné en Partie II spécifie l'émission avec soin et la révocation avec négligence — asymétrie qui reproduit l'histoire des PKI, et dont le coût se paiera à l'incident.

Émettre une identité et la retirer sont deux gestes d'inégale dignité éditoriale. Le premier occupe des sections entières de spécification : formats, canonicalisation, algorithmes, ordre des opérations de vérification. Le second, quand il figure, tient en une phrase de recommandation ou en une valeur d'énumération. Ce chapitre relève cet écart mécanisme par mécanisme, à même les textes que le socle a ouverts, puis le confronte au précédent que la cryptographie à clé publique a déjà instruit — et dont l'enseignement n'est pas celui qu'on attend.

**Avertissement de portée, et il portait sur le titre de ce chapitre jusqu'au 22 juillet 2026**, date à laquelle l'arbitrage **R-G-38** — rendu le 21 juillet 2026 et porté au TOC v0.7 — a été reporté dans la pièce. « Le mécanisme le moins spécifié de la pile » était un superlatif : il affirmait un classement. **Le socle ne documente pas de comparaison des mécanismes de la pile quant à leur degré de spécification : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3) — et le lot d'instruction de ce chapitre déclare lui-même son inventaire non exhaustif — l'identité de charge de travail (*workload identity*) SPIFFE et ses justificatifs, les listes d'état de justificatifs du W3C, les profils OpenID pour accréditations vérifiables, les jetons de transaction et les mécanismes propriétaires n'ont pas été instruits sous l'angle de la révocation. **Le classement que le titre supposait n'est donc pas établi ici**, et le chapitre écrit ce qu'il peut étayer : des faits positifs et bornés, texte par texte. ☑ **L'écart entre le titre et ce que la pièce démontre est résorbé** — le titre dit désormais ce que le chapitre fait, non ce qu'il faudrait avoir balayé pour l'affirmer ; l'avertissement demeure parce que la borne qu'il pose, elle, tient toujours (PRDPlan §5.3).

**Lecture de l'auteur** — la thèse du chapitre est une construction d'auteur, et sa dernière proposition est prospective. Ce que le socle établit : la carte d'agent signée ne porte ni date d'expiration ni indicateur de révocation (F-05, [A]) et interdit l'emploi d'une clé révoquée sans fournir le moyen d'en établir le statut (F-07, [A]) ; la révocation de jeton OAuth est spécifiée mais sa propagation aux jetons d'accès n'est qu'une recommandation (F-53, [B]) ; le mécanisme qui exprime la délégation place hors de son périmètre la sécurité du jeton qui la porte (F-47, [A]). Ce qu'il n'établit pas : que ces constats forment une « négligence » plutôt qu'une répartition assumée du travail entre couches, ni qu'ils reproduisent l'histoire des infrastructures à clé publique — le socle porte trois pièces de ce précédent, non une tendance établie. Et l'énoncé « dont le coût se paiera à l'incident »

est **SPÉCULATIF** au sens du tri prospectif (H-33, [C] ; Vol. I, Monographie.md §7.0.2) : le socle porte des états de spécification et des faits datés, non des projections de coût, et l'incident daté qu'il porte sur ce terrain (F-21) est une compromission de jetons, non une défaillance de révocation.

## 14.1 L'inventaire de la révocation, mécanisme par mécanisme

La question que la grille du ch. 4 pose en premier — *qui es-tu ?* — exige un identifiant stable, vérifiable, résistant à l'usurpation **et révocable**. La révocabilité n'y est pas un ornement : elle figure parmi les propriétés que Q-A réclame, et la conséquence que ce chapitre en tire est marquée en clôture. L'inventaire qui suit demande donc à chaque mécanisme, non ce qu'il promet, mais ce que son texte prescrit lorsqu'il faut retirer ce qui a été émis.

| Mécanisme                       | Ce que le texte prescrit en matière de révocation                                                                                                                                                                                                | Borne du relevé                                                                                             | Entrée                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Carte d'agent signée — la carte | Rien : les <b>quatorze champs</b> du message AgentCard de la définition Protobuf normative n'expriment ni date d'émission, ni expiration, ni fenêtre de validité, ni indicateur de révocation ; l'en-tête protégé n'admet ni nbf, ni iat, ni exp | définition Protobuf normative de la spécification A2A (v1.0.0) ; énumération normative de l'en-tête protégé | <b>F-05, F-03</b> [A, degré 1] |
| Carte d'agent signée — la clé   | « Expired or revoked keys <b>MUST NOT</b> be used for verification » — obligation exprimée par le mot-clé <b>MUST NOT</b> , sans mécanisme permettant au client d'établir l'expiration ou la révocation ; la                                     | §8.4 de la spécification A2A (v1.0.0)                                                                       | <b>F-07, F-06</b> [A]          |

| Mécanisme                                 | Ce que le texte prescrit en matière de révocation                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Borne du relevé              | Entrée          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                           | §8.4 ne mentionne ni liste de révocation ( <i>certificate revocation list</i> , CRL), ni protocole d'état en ligne du certificat ( <i>Online Certificate Status Protocol</i> , OCSP), ni point de terminaison de statut, ni délai de revalidation, et la procédure de vérification en six étapes ne comporte aucune étape de contrôle de fraîcheur |                              |                 |
| <b>Carte d'agent signée — la rotation</b> | Plusieurs signatures <b>MAY</b> être portées par une même carte pour permettre la rotation ; aucune procédure de retrait d'une clé compromise                                                                                                                                                                                                      | même spécification A2A, §8.4 | <b>F-10 [B]</b> |
| <b>Jeton OAuth — RFC 7009</b>             | Point de terminaison de révocation spécifié ; l'invalidation des jetons d'accès issus de la même autorisation est formulée en <b>SHOULD</b> , non en <b>MUST</b> ; la §5 énonce que si le serveur                                                                                                                                                  | §2.1 et §5                   | <b>F-53 [B]</b> |

| Mécanisme                                                       | Ce que le texte prescrit en matière de révocation                                                                                                                                                     | Borne du relevé                                                                                                                                                                                   | Entrée                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                 | d'autorisation ne prend pas en charge la révocation des jetons d'accès, ceux-ci <b>ne sont pas immédiatement invalidés</b> lorsque le jeton de rafraîchissement correspondant est révoqué             |                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| <b>Jeton — MCP, révision 2025-11-25, page « Authorization »</b> | Rien sous les termes cherchés : « revoke », « revocation », « revoked » absents de la page ; la RFC 7009 ne figure pas parmi les documents de référence qu'elle énumère                               | <b>une page d'une révision</b> , balayée le 21 juillet 2026                                                                                                                                       | <b>F-52</b> [B, degré 1]                              |
| <b>Entrée de registre — brouillon CSA du 27 mars 2026</b>       | Quatre états d'agent — <i>active</i> , <i>suspended</i> , <i>deprecated</i> , <i>revoked</i> — et rejet imposé au pair ; <b>aucun délai de propagation ni budget de frais</b> aux sections consultées | sections des états et de la conduite du pair ; document portant « Status: draft », daté du 27 mars 2026, hébergé dans un espace de laboratoire — <b>travaux émergents, non une norme ratifiée</b> | <b>F-55</b> [C, degré 1] ; statut par <b>F-38</b> [A] |
| <b>Entrée de registre — annuaire AGNTCY</b>                     | Intégrité fondée sur l'adressage par contenu ( <i>content addressing</i> ), <b>présentée sans dé-</b>                                                                                                 | <i>Internet-Draft</i> de <b>soumission individuelle</b> , à l'état de brouillon actif au 21 juillet 2026 et <b>expi-</b>                                                                          | <b>F-55</b> [C], <b>F-43</b> [B, degré 2]             |

| Mécanisme                    | Ce que le texte prescrit en matière de révocation                                                                                                                                                                                                                      | Borne du relevé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entrée          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              | monstration ; aucune occurrence des chaînes de révocation cherchées                                                                                                                                                                                                    | <p>rant le 28 août 2026 — travaux émergents, non une norme ratifiée —, balayage mené sur la <b>révision -01</b> ; <math>\Delta</math> supplantée par la <b>-02 du 6 juillet 2026</b>, non rebalayée. La date d'expiration est portée par le rapport du lot (L-09, L09-A9, source primaire ouverte et citée), <b>non par l'entrée de socle</b> : son versement est remonté au cadrage</p> |                 |
| <b>Mandat AP2</b>            | Attributs temporels iat et exp, sérialisation SD-JWT (RFC 9901), attribut de type versionné ; <b>le socle ne documente pas de mécanisme de retrait d'un mandat AP2 : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> | version v0.2.0 du 28 avril 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>F-46 [B]</b> |
| <b>Délégation — RFC 8693</b> | L'attribut act ex-prime qu'une délégation                                                                                                                                                                                                                              | §1 et §4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>F-47 [A]</b> |

| Mécanisme | Ce que le texte prescrit en matière de révocation                                                                                                                                    | Borne du relevé | Entrée |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|           | gation a eu lieu et identifie la partie agissante ; la §1 place <b>explicitement hors période</b> la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes |                 |        |

Trois formes distinctes se dégagent de ce tableau, et les confondre ferait perdre ce que l'inventaire a de plus utile.

**La première est le silence.** Quatorze champs de carte, et aucun qui exprime une validité ou un retrait (F-05) ; un en-tête protégé sans paramètre temporel, de sorte qu'une signature de carte ne périmé que par sa clé (F-03) ; une page d'autorisation de protocole où trois chaînes de révocation sont absentes et où la RFC qui spécifie la révocation de jeton n'est pas citée (F-52). Ce dernier constat porte sa borne, et elle est étroite : **une page nommée d'une révision nommée**, balayée une fois, sur la conversion renvoyée par un outil de récupération. Il ne dit rien des autres pages de la spécification ni de ses extensions d'autorisation, et l'élargir en « ce protocole ne traite pas la révocation » le transformerait en un fait négatif de corpus que le contrôle de bornage du volume écarte.

**La deuxième est l'interdiction sans le moyen.** « Expired or revoked keys MUST NOT be used for verification » : l'obligation est portée par le mot-clé **MUST NOT**, et la §8.4 de la spécification A2A (v1.0.0) — seule section balayée, et la borne compte ici autant que le constat — ne mentionne aucun dispositif permettant d'établir si une clé l'est : ni liste de révocation, ni OCSP, ni point de terminaison de statut, ni délai de revalidation (F-07, F-06). L'interdiction porte en outre sur la **clé**, non sur la **carte** : une carte demeurée valide signée par une clé retirée relève d'une situation que le texte ne décrit pas. Des trois formes, c'est celle qui n'est pas un oubli : elle est une obligation dont la vérifiabilité est renvoyée hors du protocole. La rotation, elle, est outillée — plusieurs signatures peuvent coexister sur une même carte —, mais le retrait d'une clé compromise ne l'est pas (F-10). *Un mécanisme qui sait remplacer sans savoir retirer accumule ses identités successives au lieu de les substituer.*

**La troisième est l'état sans la fraîcheur.** Un brouillon de registre prescrit quatre états, dont *revoked*, et impose au pair de rejeter la requête d'un agent suspendu ou révoqué — puis ne fixe, aux sections consultées, ni délai de propagation, ni budget de latence, ni durée de

validité de cache (F-55). Cette ligne entre ici **en corroboration et non comme fait central** : F-55 est au niveau **[C]**, repérage, et son volet négatif repose sur un balayage exécuté par un outil de récupération plutôt que sur une lecture du texte intégral (CA-01). Sa borne temporelle est également à porter : le balayage de l'annuaire AGNTCY a été mené sur la **révision -01** de l'*Internet-Draft*, que le socle sait supplantée par la **-02 du 6 juillet 2026**, non rebalayée (F-43). Prescrire un état de révocation et prescrire sa fraîcheur sont deux actes distincts, et seul le premier est ici documenté.

L'entrée héritée qui a ouvert ce dossier le disait déjà, et sa réserve tient : le socle du Vol. II **ne documentait ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés** des cartes d'agent signées de la spécification A2A v1.0 (H-01, [A]). L'inventaire ci-dessus ne comble pas cette réserve — il la déplace du corpus vers les textes eux-mêmes.

#### **État de la connaissance vérifiable — l'inventaire de la révocation par mécanisme.**

Question : que prescrit, en matière de révocation, chacun des mécanismes d'identité et de mandat mobilisés par l'ouvrage ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit le régime de neuf mécanismes ou volets de mécanismes, avec sa borne de lecture pour chacun (F-52, F-53, F-54, F-55 ; et, depuis le lot de la carte signée, F-03, F-05, F-06, F-07, F-10). Elle ne clôt pas la question — **l'inventaire n'est pas exhaustif et le lot le déclare** : l'identité de charge de travail SPIFFE et ses justificatifs, les listes d'état de justificatifs du W3C, les profils OpenID pour accréditations vérifiables, les jetons de transaction et les mécanismes propriétaires d'annuaire n'ont pas été instruits sous cet angle. La question reste ouverte pour ces mécanismes ; aucune inférence n'est proposée ici.

## **14.2 Le précédent PKI : ce que les listes de révocation et le statut en ligne ont déjà appris**

L'infrastructure à clé publique spécifie la révocation dans les deux documents normatifs que le lot a ouverts — la RFC 5280 pour la liste de révocation, la RFC 6960 pour le statut en ligne. Aucun classement n'est proposé ici entre ces textes et ceux du §14.1, et le relevé ne prétend pas énumérer tous les mécanismes de révocation de cette infrastructure : ce qui rend ces deux-là instructifs est ailleurs. Ils documentent, dans leur propre corps, les limites de ce qu'un mécanisme de révocation spécifié atteint.

Le premier enseignement est **la latence structurelle, reconnue par la norme elle-même**. La RFC 5280, à sa section 3.3, borne la granularité temporelle de la révocation par liste de révocation à la période d'émission de cette liste, période qu'elle donne pour pouvant aller jusqu'à une heure, un jour ou une semaine selon la fréquence retenue (F-53). Le texte normatif de 2008 ne prétend donc pas à l'immédiateté : il déclare son propre plafond. Une liste de révocation **démontre** l'état de révocation au moment de son émission ; elle ne le démontre pas à l'instant de la vérification.

Le second porte sur **ce qu'une réponse de statut établit, et sur ce qu'elle n'établit pas**. La RFC 6960, à sa section 2.2, énonce que l'état « good » d'une réponse OCSP ne signifie pas

nécessairement que le certificat interrogé ait jamais été émis, ni que l'instant de production de la réponse soit compris dans la période de validité de ce certificat (F-53). Autrement dit, et c'est la formulation que le volume impose (R-02 du présent volume) : un point de terminaison de statut **démontre l'absence d'inscription au registre de révocation du répondeur interrogé** ; il ne documente ni l'émission, ni la validité, ni l'identité. La transposition au chapitre est immédiate et elle est le principal apport de cette section : **un registre d'agents qui répond « actif » ne démontre pas davantage**. Il démontre qu'aucune entrée contraire ne figure à ce registre-là, au moment où il a répondu.

Le troisième est le moins attendu : **un opérateur qui exploitait le mécanisme de fraîcheur l'a retiré**. Let's Encrypt a arrêté ses réponders OCSP le **6 août 2025**, au terme d'un calendrier annoncé le **5 décembre 2024**, et ne publie depuis son information de révocation que par listes de révocation (F-54). Un opérateur d'autorité de certification du web public a donc, en connaissance de cause, **abandonné le mécanisme de fraîcheur pour revenir au mécanisme de latence bornée**. **⚠ Les motifs déclarés ne figurent pas à l'entrée de socle** : F-54 porte la date d'arrêt, la date de l'annonce et le retour aux seules listes de révocation, non les motifs. Ceux-ci — protection de la vie privée et charge opérationnelle — sont portés par la forme corrigée de l'affirmation L09-A6 au rapport du lot : **source primaire ouverte et citée hors socle (rapport L-09, L09-A6), composante non reprise à l'entrée F-54** ; leur versement est remonté au cadrage.

La portée de ce fait est étroite et doit le rester : **un opérateur, ses décisions datées**. Il ne s'en déduit ni un abandon général du protocole — la RFC 6960 n'est ni retirée ni rendue obsolète — ni une tendance de l'industrie. Le lot d'instruction est explicite sur ce point : le vote du forum des autorités et des navigateurs rendant le statut en ligne facultatif, la révocation de masse consécutive aux vulnérabilités historiques et le mouvement vers les certificats de courte durée **n'ont pas été instruits**. Le chapitre s'appuie sur trois pièces ; il ne revendique pas de tendance.

Reste la contrepartie architecturale de ces trois pièces, et elle est déjà instanciée. Google Cloud date au 22 avril 2026 la disponibilité générale d'« Agent Identity » dans son service de gestion des identités et des accès (*IAM*), tout en plaçant son gestionnaire d'authentification (*auth manager*) en préversion à la même date ; le mécanisme repose sur une identité SPIFFE matérialisée par des certificats X.509 **d'une durée de vie de vingt-quatre heures** (F-36). Cette entrée est au niveau **[C]** et entre à ce titre en illustration, jamais comme fait central (CA-01) ; elle est retenue comme cas d'instanciation documenté par la documentation de son éditeur, avec sa date et son statut, jamais comme recommandation (PRD §8.4).

**Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est qu'une durée de vie courte est une **substitution** à la révocation et non son implémentation : elle borne la fenêtre d'exposition sans jamais permettre d'agir dans cette fenêtre. Ce que le socle établit : la latence déclarée de la liste de révocation (F-53), la portée limitée de la réponse de statut (F-53), l'arrêt daté d'un service de statut en ligne au profit des listes (F-54), et l'existence d'un justificatif d'agent à vingt-quatre heures chez un éditeur nommé (F-36, [C]). Ce qu'il



n'établit pas : que la durée de vie courte soit adoptée *en réponse* à un coût de révocation, qu'elle soit une pratique répandue, ni qu'aucun autre arbitrage n'existe. Aucune entrée ne relie ces quatre faits entre eux ; le lien est proposé ici, et il se refuse sans qu'aucun d'eux tombe.

### 14.3 La révocation en cascade dans une chaîne de délégation

Une chaîne de mandat comporte plusieurs sauts. Un agent reçoit une autorisation d'un mandant, la transmet à un second agent, qui l'exerce auprès d'un service. Lorsque le mandat d'origine est retiré, que devient ce qui en a été dérivé ? C'est la question de la révocation en cascade, et elle est l'objet propre de cette section.

**Le socle ne documente pas de mécanisme de révocation en cascade dans une chaîne de délégation : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). La distinction n'est pas rhétorique : elle décide de ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable. Aucun balayage documenté d'un texte n'a établi qu'un tel mécanisme n'existe pas, et aucune entrée ne porte de réserve explicite d'absence à ce sujet. **Il ne s'ensuit donc pas qu'un tel mécanisme n'existe pas.**

Ce que le socle établit, en revanche, borne le problème par trois côtés.

**Ce qui s'en rapproche le plus, dans le corpus, est une recommandation à un seul saut.**

La RFC 7009 formule l'invalidation des jetons d'accès issus de la même autorisation comme un **SHOULD** lorsqu'un jeton de rafraîchissement est révoqué, et sa section 5 énonce que si le serveur d'autorisation ne prend pas en charge la révocation des jetons d'accès, ceux-ci ne sont pas immédiatement invalidés (F-53). C'est un mécanisme de propagation **à l'intérieur d'une même autorisation**, conditionné à une capacité facultative du serveur — non une propagation le long d'une chaîne d'acteurs.

**Le mécanisme qui nomme la chaîne décline le jeton qui la porte.** La RFC 8693 définit à sa section 4.1 l'attribut `act` comme le moyen d'exprimer qu'une délégation a eu lieu et d'identifier la partie agissante ; sa section 1 place **explicitement hors périmètre** la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (F-47, [A]). La délégation est donc exprimable ; sa révocation n'est pas dans le champ du document qui l'exprime.

**Et l'incident public daté que le socle porte sur ce terrain documente une révocation de masse, non une cascade.** Lors de la campagne UNC6395, du 8 août 2025 à au moins le 18 août 2025, des instances **Salesforce** ont été atteintes par des jetons OAuth compromis d'une application tierce ; l'ensemble des jetons a été révoqué le 20 août 2025 (F-21, [A]). Le maillon qui cède est identifié au niveau architectural : **le jeton porteur (*bearer token*) n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session** — quiconque le détient est l'intégration. La réponse observée est une invalidation globale, portant sur l'ensemble des jetons.

**Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est que cette invalidation indifférenciée tient lieu de cascade, faute de mécanisme documenté qui en exercerait une. Ce que le socle établit : les dates de la campagne, le périmètre de la révocation du 20 août 2025 et le maillon qui cède — le jeton porteur n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session (F-21, [A]). Ce qu'il n'établit pas : les motifs de la décision de révoquer l'ensemble des jetons, ni les options de révocation sélective dont l'opérateur disposait. **Aucune entrée ne documente que cette révocation de masse ait été un pis-aller** ; l'imputer à une incapacité technique reviendrait à convertir une absence de documentation en fait négatif, ce que la présente section s'interdit en son ouverture (R-14 du présent volume).

Deux entrées héritées situent la question sans la trancher, et leur niveau interdit qu'elles la portent. Le Vol. I range parmi ses problèmes ouverts, en *Synthese Monographie.md* §11.5, « l'identité non humaine et la traçabilité de bout en bout des décisions déléguées au-delà de deux sauts » (H-28, [C]) ; le même volume nomme, en *Monographie.md* §7.4.3, la révocation quasi-temps réel d'une autorité déléguée et la fraîcheur de cette autorité vérifiée à chaque saut parmi les verrous d'une infrastructure inter-domaines (H-19, [C]). Ces deux entrées entrent en **repérage** : elles ne portent aucun fait central de cette section (CA-01). Elles indiquent que la question était déjà formulée en juin 2026 ; elles n'indiquent pas qu'elle ait été instruite.

**État de la recherche — la révocation en cascade.** Question : existe-t-il un mécanisme documenté par lequel la révocation d'un mandat se propage aux autorisations qui en ont été dérivées le long d'une chaîne de délégation ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** sur ce point — le périmètre déclaré du lot L-09 couvrait l'inventaire de la révocation par mécanisme, le précédent des infrastructures à clé publique et l'attestation d'intégrité à l'exécution, non la propagation le long d'une chaîne. Sources à retrouver : les mécanismes de chaînage de jetons non instruits (jetons de transaction du groupe OAuth de l'IETF), les listes d'état de justificatifs du W3C, et les dispositions de propagation d'état des spécifications de registre dans leurs révisions courantes — la révision -02 du 6 juillet 2026 de l'annuaire AGNTCY, en particulier, n'a pas été balayée (F-43). La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

La frontière des deux sauts est exposée au ch. 10, qui en fait son objet ; la vérification continue après admission — dont la dérive d'un serveur d'outils déjà approuvé est le cas — appartient au ch. 13, que le socle hérité désigne comme siège de cette question (H-25, [C] ; Vol. I, *Monographie.md* §3.10.3 et §3.10.4). Ce chapitre-ci s'arrête à ce qu'il peut étayer : la révocation est spécifiée là où elle est simple, elle est prescrite sans être outillée là où elle engage une clé, et elle n'est pas documentée là où elle engage une chaîne.

**Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est qu'un mécanisme dont on ne peut pas établir le retrait relève de l'inscription plutôt que de l'identité gouvernée. Ce que le socle établit : l'interdiction d'employer une clé révoquée sans moyen d'en établir le statut (F-07, F-06, [A]), la rotation outillée sans procédure de retrait (F-10, [B]), et des états de registre prescrits sans délai de propagation (F-55, [C], en corroboration). Ce qu'il n'établit pas : aucune entrée ne définit l'« identité gouvernée », et la distinction proposée ici entre gouvernance et inscription est une construction de cet ouvrage, non un critère repris d'une source.

## Chapitre 15 — L'*agent*ic SOC et la boucle défensive

**Thèse** : la défense s'agentifie elle-même (Vol. I, Monographie.md §7.5.2) — et l'identité est ce qui distingue un SOC agentique gouvernable d'un système auto-organisé ingouvernable : les agents défensifs de l'entreprise sont les premiers à devoir porter le passeport du ch. 8.

Un centre des opérations de sécurité (*security operations center*) qui outille son tri d'alertes avec des mandataires logiciels ne change pas seulement d'outillage : il ajoute à son parc des entités qui lisent des alertes, interrogent des systèmes et, selon le périmètre consenti, agissent — c'est-à-dire des agents, au sens exact que les chapitres précédents ont donné au terme. La question du volume s'y retourne d'un coup : l'organisation qui déploie des agents pour surveiller ses agents doit d'abord répondre, pour les premiers, à ce qu'elle exige des seconds.

Ce chapitre établit ce que les sources primaires documentent de cet état de fait au 21 juillet 2026. **Le socle ne documente pas de définition normative de l'expression SOC agentique** (*agent*ic SOC) : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Elle est employée ici au sens que les sources lui donnent en acte — des fonctions de détection, de tri et d'investigation confiées à des agents logiciels, chacune documentée par son éditeur, à sa date et à son statut.

**Lecture de l'auteur** — la thèse du chapitre est une construction d'auteur. Le socle établit des faits ponctuels et bornés : deux modèles d'identité documentés pour un agent défensif nommé, et l'incompatibilité déclarée du second avec deux mécanismes nommés (F-57, [A]) ; l'état daté de trois offres chez trois éditeurs (F-58, [B]) ; l'écart d'attribution qu'ouvre l'absence d'identité propre et gouvernée (F-19, [A]) ; l'état de version de trois référentiels (F-56, [B] ; F-16, [A]). Il n'établit pas qu'il existerait deux régimes de SOC agentique, l'un gouvernable et l'autre non ; il ne porte ni cette dichotomie, ni le critère qui la trancherait. La lecture proposée — l'identité de l'agent défensif est la variable qui décide de l'imputabilité de la boucle défensive — est avancée ici comme telle, et le lecteur peut la refuser sans qu'aucun des faits cités tombe.

### 15.1 État de l'*agent*ic SOC : offres datées, périmètres réels

Une capacité annoncée, une capacité inscrite à une feuille de route, une capacité en préversion (*preview*) et une capacité en disponibilité générale documentée (*general availability*) sont quatre choses différentes, et la neutralité fournisseur du volume tient dans cette discipline avant de tenir dans l'absence de recommandation (PRD §8.4). Le lot d'instruction de ce chapitre a relevé, à la même date, trois offres chez trois éditeurs nommés ; elles ne sont pas au même stade.

| Source primaire relevée                                                                       | Date de la source | Ce que la source déclare                                                                                                                                                                                                                                                    | Tri des statuts (§8.4)                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentation Microsoft Learn du portail Defender, « Deploy AI agents in Microsoft Defender » | 12 mai 2026       | Le <i>Security Alert Triage Agent</i> est étiqueté en préversion ; son périmètre est scindé — alertes de courriel et de collaboration en disponibilité générale, alertes d'infonuagique <b>et d'identité</b> en préversion                                                  | <b>préversion</b> , un sous-ensemble d'alertes en disponibilité générale déclarée       |
| Billet de Google Cloud signé de deux de ses cadres                                            | 9 juin 2026       | Le <i>Triage and Investigation agent</i> est déclaré en disponibilité générale ; le <i>Detection Engineering agent</i> , le <i>Threat Hunting agent</i> et l'automatisation agentique sont déclarés en préversion                                                           | <b>disponibilité générale déclarée en billet d'éditeur</b> ; trois objets en préversion |
| Communiqué de CrowdStrike lançant l'écosystème Charlotte AI Agent-Works, daté de RSA 2026     | 25 mars 2026      | Aucune date de disponibilité générale n'est relevée ; avertissement prospectif sur les services et fonctions non publiés, « still in development and subject to change », invitant les clients à fonder leurs décisions d'achat sur les fonctions effectivement disponibles | <b>annonce</b>                                                                          |

*Les trois lignes sont portées par F-58, [B]. Les noms d'éditeur, de produit et de document sont restitués depuis les affirmations qui composent cette entrée au rapport du lot L-10 : anonymiser l'éditeur rendrait le fait non revalidable au gel suivant.*

Trois précisions de borne, sans lesquelles le tableau dirait plus qu'il n'établit.

**Le statut de l'offre de Google Cloud est établi depuis un billet, non depuis la documentation produit.** Les deux pages de documentation de l'agent visées par le lot n'ont restitué qu'un index de navigation, sans bandeau d'étape de lancement ; et les notes de version interrogées pour dater l'entrée en disponibilité générale n'ont fait apparaître aucune entrée nommant l'agent de tri dans la portion restituée — deux échecs de source consignés, dont le lot ne tire aucune affirmation. Une disponibilité générale déclarée dans un billet est une déclaration d'éditeur à une date, non une capacité constatée chez un client.

**Le constat portant sur le communiqué de CrowdStrike est une lecture de page, non un fait négatif vérifié.** Le lot a ouvert la page deux fois le 21 juillet 2026, avec deux consignes distinctes ; les deux passes concordent sur l'absence de date de disponibilité générale et sur le texte de l'avertissement, mais divergent sur l'occurrence d'un terme hors de cet avertissement — d'où le refus explicite de qualifier le constat au degré 1 (F-58, composante L10-A9). Ce constat est donc consigné comme relevé, jamais comme balayage documenté au sens du PRD §8.6.

**Une clause d'exclusivité figure dans ce même communiqué, et elle est celle de l'éditeur.** CrowdStrike y qualifie AgentWorks de « industry's first no-code security agent development platform » : la formule est reproduite en langue originale, attribuée à son auteur, et n'est pas reprise à son compte ici — aucun balayage du domaine ne l'autoriserait. Même réserve pour les métriques d'efficacité auto-déclarées que porte le billet de Google Cloud, relevées au rapport du lot et non reprises ici, aucune vérification indépendante n'en étant documentée (§8.2.2).

**Ce que ce panorama ne soutient pas.** Il porte sur **trois éditeurs** ; le lot déclare n'avoir pas instruit, faute de budget de passe, **six autres éditeurs nommés à son rapport**, non plus que deux offres supplémentaires d'un éditeur déjà relevé. Aucun énoncé de la forme « le marché », « les offres du secteur » ou « tous les éditeurs » n'est donc écrit ici, ni aucune clause de primauté — **ni aucune généralité portant sur les trois relevés à la fois**. Un seul des trois documents versés porte un découpage par fonction, et il déclare l'investigation en disponibilité générale au même titre que le tri : le *Triage and Investigation agent* de Google Cloud (billet du 9 juin 2026), la détection et la chasse demeurant en préversion. Chez Microsoft, la seule fonction relevée — le *Security Alert Triage Agent*, documentation du 12 mai 2026 — est elle-même **en préversion**, hors le sous-ensemble d'alertes de courriel et de collaboration ; chez CrowdStrike, le communiqué du 25 mars 2026 ne fixe aucune date. Les trois lignes se lisent une à une, à leur date, et ne se somment pas.

△ **Écart déclaré avec le socle, et il porte sur une borne.** L'intitulé de F-58 énonce que « le marché du SOC agentique est en préversion plus qu'en production », alors que le rapport du lot L-10 pose expressément que le panorama versé « ne soutient donc **aucun** énoncé de forme "le marché", "les offres", "tous les éditeurs" ». Le chapitre écrit la forme bornée —

trois éditeurs nommés, à leur date — et **ne reprend pas l'intitulé de l'entrée**. La correction siège au socle, non dans la pièce : elle est remontée (PRDPlan §5.3), non opérée ici.

#### **État de la connaissance vérifiable — la projection chiffrée sur l'abus d'agents.**

Question : que valent, à date, les projections publiées sur la part des brèches d'entreprise imputables à l'abus d'agents d'IA ? L'entrée héritée H-21, [C], en porte une seule, millésimée : **Gartner projetait, en 2024, qu'environ 25 % des brèches d'entreprise seraient imputables à l'abus d'agents d'IA d'ici 2028 — une projection, à traiter comme telle** (périmètre : brèches d'entreprise ; statut **PROJETÉ**, H-33 ; Vol. I, Monographie.md §7.0.2). Recherche menée le 21 juillet 2026 pour la revalider à la source primaire : quatre communiqués visés sur le site de l'analyste ont renvoyé HTTP 403 sans exception ; trois reproductions de seconde main ont renvoyé HTTP 403 ou une erreur de protocole ; l'instantané d'archive était interdit au récupérateur. **Aucune source primaire n'a été ouverte, aucune affirmation n'a été versée au socle, et aucun verbatim n'est disponible.** En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. *La projection demeure citable au seul niveau [C] hérité, avec son analyste, son millésime, son périmètre et son statut PROJETÉ à chaque occurrence — jamais comme mesure, jamais comme prémisse d'un raisonnement du chapitre.*

## **15.2 La symétrie attaque/défense relue par l'identité**

L'agent défensif n'est pas d'une autre espèce que l'agent qu'il surveille : il consomme des données non fiables par construction — alertes, courriels signalés, journaux, contenus tiers —, il dispose d'outils, et il agit sous un mandat. La symétrie n'est pas une figure de style ; c'est la conséquence directe de ce que l'ouvrage établit de l'identité non humaine, appliquée au poste qui prétend l'encadrer.

**Le point où cette symétrie devient un fait documenté est le modèle d'identité de l'agent défensif lui-même.** La page de documentation du *Microsoft Security Copilot Phishing Triage Agent*, mise à jour le 1er juillet 2026, documente **deux modèles d'identité** pour cet agent : une identité d'agent Microsoft Entra créée pour lui, ou un compte utilisateur existant dont l'agent hérite les accès et les permissions — « The agent inherits the user account's access and permissions ». Elle indique, pour la seconde option, qu'elle n'est prise en charge ni avec Privileged Identity Management (PIM) ni avec le laissez-passer d'accès temporaire (*Temporary Access Pass*, TAP), au motif énoncé dans la même page : « The agent's specified user identity isn't compatible with PIM or TAP because they don't support long-term background operations » (F-57, [A]). *La qualification de la première option comme recommandée est celle de l'éditeur, et lui est attribuée ; la page est retenue comme cas d'instanciation documenté, jamais comme recommandation du présent ouvrage (PRD §8.4).*

**Quel maillon cède, et pourquoi.** Sous le second modèle, les actions de l'agent s'exercent avec l'identité d'un compte d'utilisateur ; l'élévation de privilège juste-à-temps (*just-in-time*), qui suppose une session bornée dans le temps, devient inapplicable à une exécution d'arrière-plan de longue durée. Le privilège de l'agent défensif est alors permanent par

construction, et le journal porte l'identité du compte, non celle du mandataire qui a agi. Ce qui cède n'est pas l'authentification — le compte est authentifié — mais **le rattachement de l'acte à son auteur réel**. Ce constat est tiré de la documentation de l'éditeur, à sa date ; le lot n'a mesuré ni la fréquence réelle du choix en production, ni ses effets constatés, et le chapitre n'en affirme rien.

Deux entrées du socle nomment le mécanisme dont ce cas particulier est une instance, et chacune porte sa source. La première est la description d'ASI03 « Identity and Privilege Abuse » du « OWASP Top 10 For Agentic Applications 2026 » (Version 2026, décembre 2025, p. 15) : « Without a distinct, governed identity of its own, an agent operates in an attribution gap that makes enforcing true least privilege impossible » (F-19, [A]).  $\triangle$  Le référentiel énonce là des exigences de conception formulées par un groupe de travail — la réserve du lot L-08 le pose pour les mécanismes que ce cadre appelle et qu'aucune spécification consultée ne normalise —, non des propriétés démontrées par une spécification (R-02 du présent volume) : le chapitre en retient le constat d'écart d'attribution, jamais une valeur démontrée. La seconde est extraite du rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, version 2.01 de juin 2026, publié par l'OWASP Gen AI Security Project : elle formule le déplacement de fonction que l'identité subit dans un parc agentique : là où une identité non humaine classique « verifies that a credential is authorized to connect », l'identité d'agent doit vérifier ce que le détenteur fait de cette autorisation, **de manière continue** (F-20, [A]). *L'expression « identity as the new control plane », que porte cette source, relève du garde-fou d'homonymie du volume — six emplois distincts recensés, dont l'ACP protocolaire d'IBM Research/BeeAI fusionné dans A2A, la composante ACP d'AGNTCY, non caractérisée au socle et jamais agrégée à la précédente, le plan de contrôle au sens infrastructure et « AgentMesh », désambiguïsés au ch. 22 §22.1 (R-04 du présent volume) ; le socle ne caractérise pas laquelle de ces branches la source vise, et la formule est donc laissée en langue originale, sans traduction ni assimilation.*

Une mesure d'atténuation du corpus ATLAS pose le plafond correspondant : un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas (AML.M0027 ; F-15, [A]). Le second modèle d'identité respecte ce plafond — l'agent n'obtient rien de plus que le compte dont il hérite — et perd pourtant la traçabilité que le premier préserve. *Le plafond de privilège et la traçabilité du mandat sont deux propriétés distinctes ; satisfaire l'une ne dit rien de l'autre.*

**La boucle défensive est elle-même un système multi-agents, et elle en hérite les modes de défaillance.** Une observation expérimentale versée au socle établit que le détournement du contrôle et de la communication interne d'un système multi-agents réussit **même lorsque les agents pris isolément ne sont pas vulnérables** à l'injection et refusent les actions nuisibles (F-25, [A]). Sa borne se reporte ici entière : il s'agit d'un préprint non revu par les pairs, d'une observation menée sur des cadriciels donnés ; **elle n'établit aucun théorème de non-compositionnalité**, et ne se substitue pas à l'entrée héritée qui porte cette formule au ch. 22 §22.3 (H-24, [C] ; Vol. I, Monographie.md §3.10.1 — repérage, qui ne porte pas le propos de la présente section). Appliquée à un SOC dont plusieurs agents se



transmettent observations et verdicts, elle désigne un objet à protéger que l'inventaire des composants ne fait pas apparaître : le canal entre eux.

**Ce que le socle documente d'un incident, et ce qu'il ne documente pas.** Une défaillance publique, datée et documentée d'identité non humaine existe : du 8 août 2025 à au moins le 18 août 2025, des instances Salesforce ont été atteintes au moyen de jetons OAuth compromis d'une application tierce, l'ensemble des jetons ayant été révoqué le 20 août 2025 (campagne UNC6395 ; F-21, [A]). Le maillon qui a cédé y est nommé : le jeton porteur n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session — quiconque le détient **est** l'intégration. En revanche, **le socle ne documente pas d'incident public mettant en cause le justificatif propre d'un agent défensif** : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3). Ce fait s'interprète avec prudence — il peut signaler une surface encore peu déployée, une détection immature ou une divulgation non publique ; il ne constitue pas une preuve de sûreté (R-08 du présent volume, dont le siège est le ch. 12 §12.4). Le traitement défensif du volume tient l'exposé au niveau du maillon — quel élément de la chaîne d'identité ou de mandat cède, et pourquoi (R-12 du présent volume).

**Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : deux modèles d'identité documentés pour un agent défensif nommé, dont l'un rend inapplicable l'élévation juste-à-temps (F-57) ; l'écart d'attribution qu'ouvre l'absence d'identité propre et gouvernée (F-19) ; le déplacement de la vérification vers l'usage continu de l'autorisation (F-20) ; le plafond de privilège du mandataire (F-15) ; la réussite d'un détournement sur des agents individuellement sains, sous réserve de préprint (F-25). Ce qu'il n'établit pas : qu'un SOC agentique se range en « gouvernable » ou « ingouvernable », que l'inscription du mandat suffise à le rendre gouvernable, ni qu'un agent défensif dont le mandat est inscrit résiste mieux à quoi que ce soit. La lecture proposée est un critère de conception, non un résultat mesuré : **une boucle défensive est imputable dans la mesure où chaque action de chaque agent défensif se rattache à un mandat interrogeable à l'instant t** ; à défaut, l'organisation observe des effets sans pouvoir les attribuer, et c'est exactement l'écart que F-19 nomme.

Ce critère désigne l'objet que la Partie II construit. **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** (ch. 8), assemblé de quatre pièces documentées séparément — une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations de conformité.

**Lecture de l'auteur** — le socle établit que l'agent défensif nommé plus haut dispose de deux modèles d'identité documentés, dont l'un rend inapplicable l'élévation juste-à-temps (F-57, [A]) : le problème d'identité que l'ouvrage prend pour objet se pose donc à lui comme aux agents qu'il surveille. Il n'établit en revanche aucun rang de priorité entre catégories d'agents : que les agents défensifs soient les *premiers* à devoir porter le passeport est un ordre de priorité posé par cet ouvrage, qu'aucune source citée ici ne démontre.

## 15.3 Référentiels de sécurité agentique en mouvement

Le Vol. I recensait, à son gel de juin 2026, trois foyers de référentiels applicables à la sécurité des agents : le corpus MITRE ATLAS, les publications de l'OWASP et l'initiative du NIST portée par son centre dédié (H-22, [C] ; Vol. I, Monographie.md §7.5.3). Ce que le lot d'instruction établit n'est pas leur contenu — c'est leur **état**, et l'état est ici la matière du chapitre : un SOC dont l'outillage consomme ces référentiels consomme une cible mouvante.

**Le corpus ATLAS est versionné, et deux de ses dates ne se citent jamais l'une pour l'autre.** La collection courante est la **2026.06**, au format 6.0.0 ; la date de modification déclarée dans le fichier est le **27 mai 2026**, et la publication correspondante a été mise en ligne le **30 juin 2026** (F-56, publiée [B] ; **▲ niveau contesté** — l'entrée agrège une composante L10-A4 relevée au niveau [C], et la règle de composition du PRD §7.9 lui imposerait le niveau le plus faible de ses composantes ; l'énoncé repris ici provient de la composante L10-A1, extraite et citée en [B], et la contestation est remontée). Le libellé de version a changé de forme en 2026, passant d'une numérotation sémantique à un millésime — un détail d'apparence, qui suffit à casser un automatisme d'ingestion écrit contre l'ancienne convention.

À cet état s'ajoute un fait relevé par le même lot mais **non versé au socle**, et cité ici à ce titre : *source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-10, affirmation L10-A2, non versée au socle*. Le fichier de distribution historique du dépôt porte, en tête et sur la branche principale au 21 juillet 2026, un avis de dépréciation et reste figé à la version 5.6.0 — « This version of the ATLAS data is deprecated and is no longer being updated with new content » —, tandis que le corpus tenu à jour est publié au format 6.0.0 sous un autre chemin. *Le versement de cette affirmation au socle est remonté au cadrage, non opéré par le rédacteur (PRDPlan §5.3).*

**Lecture de l'auteur** — ce qui est établi hors socle est l'état de deux fichiers à une date : l'un déprécié et figé, l'autre courant. Ce qui n'est établi ni par le socle ni par le rapport, c'est qu'une chaîne d'outillage défensive soit effectivement branchée sur le chemin historique, ni combien le seraient. La conséquence d'exploitation — une chaîne encore branchée sur l'ancien chemin cesse de recevoir les mises à jour sans erreur ni signal — est une lecture de l'auteur, avancée comme telle.

**Ce que ce relevé n'autorise pas.** Le lot a établi l'état de version et de distribution du corpus ; il **n'a pas balayé son contenu technique** — ni décompte de tactiques, de techniques ou de mesures d'atténuation, ni existence d'une atténuation portant spécifiquement sur l'identité d'agent. Aucun dénombrement d'ATLAS n'est donc écrit ici. Le contenu technique mobilisable est celui qu'un autre lot a établi et versé (F-15 ; voir ch. 12).

**Le référentiel de l'OWASP est publié, daté et stable dans sa forme.** Le « OWASP Top 10 For Agent Applications 2026 » porte la version 2026, une publication de **décembre 2025**, 57 pages, sous licence CC BY-SA 4.0 ; le balayage de statut n'y a relevé aucune mention de brouillon, de version candidate ni de préversion (F-16, [A]). *Millésime et date de publication diffèrent, et se citent ensemble — c'est le piège que l'entrée signale elle-*

*même*. Le second document du même organisme, déjà cité au §15.2 — *State of Agent AI Security and Governance* —, en est à la version 2.01 de **juin 2026** (F-20, [A]) ; il reprend des métriques auto-déclarées d'éditeurs, qui ne sont pas reprises ici.

Un fait négatif borné mérite d'être reporté à sa juste portée, parce qu'il est aisé de l'étendre : sur les dix intitulés du référentiel, **un seul porte « Identity » et aucun ne porte « Delegation »** (F-18, [A, degré 1]). **△ L'énoncé porte sur les intitulés, non sur les contenus** — la délégation est traitée dans le corps de deux des dix entrées, ASI02 et ASI03. Un décompte d'intitulés ne renseigne pas sur la part des attaques d'identité ou de délégation dans le corpus, et le chapitre ne lui fait rien porter de tel.

**L'initiative du NIST est annoncée, structurée et datée — et elle n'est pas un référentiel publié.** Le NIST a annoncé le **17 février 2026** une « AI Agent Standards Initiative », portée par le Center for AI Standards and Innovation (CAISI) avec l'Information Technology Laboratory, structurée en trois axes de travail dont le troisième est consacré à la recherche en sécurité et en identité des agents d'IA (F-56, [B]). *Une initiative n'est pas une norme* : le texte annonce des travaux, non un document normatif adopté. Le chapitre s'interdit en conséquence toute formule du type « le NIST demande que... » ou « le NIST recommande que... » : rien de ce que le socle porte n'établit une exigence ni une recommandation technique de cet organisme en matière d'identité d'agent.

Une pièce du même mouvement est établie par deux lots distincts, avec des bornes différentes, et la convergence vaut d'être dite. Le volet identité de l'initiative prend, en 2026, la forme d'un document du NCCoE intitulé « Draft Concept Paper, Accelerating the Adoption of Software and AI Agent Identity and Authorization », dont le titre porte la mention *Draft* et dont la période de commentaires publics s'est close le **2 avril 2026** (F-56, [B], composante L10-A4 relevée au niveau [C]). Par ailleurs, une entrée issue du lot consacré au maillage date au **5 février 2026** la publication, par le NCCoE, du même document — « [Concept Paper] Accelerating the Adoption of Software and Artificial Intelligence Agent Identity and Authorization », à l'état de **projet public initial** (*Initial Public Draft*), appelant des commentaires jusqu'au 2 avril 2026 (F-73, [B]). Les deux rapports de lot concordent sur le titre — au développement près du sigle *AI* — et sur l'échéance de commentaires ; les libellés d'entrée du socle, eux, ne portent pas ce titre, et leur mise à jour est remontée au cadrage (PRDPlan §5.3). Ce qui est établi dans les deux cas, et suffit au propos : le document est à l'état de projet.

**État de la connaissance vérifiable — le contenu du document de concept du NCCoE.** Question : que porte, sur l'identité et l'autorisation des agents, la pièce que le NIST désigne comme le volet identité de son initiative ? La source primaire est identifiée — le document est nommé par la page de programme du NIST qui le référence, et daté par une seconde entrée du socle (F-56, F-73) — mais son contenu n'a pas été extrait : les deux pages du NCCoE qui l'hébergent ont renvoyé HTTP 403 au récupérateur le 21 juillet 2026, alors que le domaine principal de l'organisme répondait normalement.

L'affirmation est plafonnée au niveau **[C]** et ne dit rien du contenu technique du document. Elle n'est donc pas portée ici comme fait central.

Un dernier élément documente l'intention de l'organisme sans documenter son résultat, et il est cité hors socle : *source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-10, affirmation L10-A5, non versée au socle*. Le CAISI a publié au Federal Register du **8 janvier 2026** (vol. 91, n° 5, p. 698-701, dossier NIST-2025-0035) un appel à information sur la sécurité des systèmes d'agents d'IA, ouvert aux commentaires jusqu'au 9 mars 2026, où il déclare que ses propres travaux techniques ont démontré des risques de détournement d'agent — « Research by CAISI technical staff has demonstrated risks of agent hijacking ». *Un appel à information mesure une intention de travail, pas un état de l'art* : il ne documente ni mécanisme, ni contrôle, ni exigence, et la déclaration citée porte sur les travaux de l'agence, non sur un résultat publié et reproductible. Le lot n'a pas consulté les travaux techniques auxquels cette déclaration renvoie, et le traitement défensif du volume tient l'exposé au niveau du maillon — quel élément de la chaîne d'identité ou de mandat cède, et pourquoi (R-12 du présent volume). *Le versement de cette affirmation au socle est remonté au cadrage*.

**Trois foyers, trois régimes, une conclusion commune.** Un corpus versionné dont le chemin de distribution historique est déprécié ; un document publié dont le millésime et la date de publication ne coïncident pas ; une initiative annoncée dont la pièce d'identité est à l'état de projet et n'a pas été ouverte. Aucun des trois n'est une norme ratifiée, et l'un d'eux — le corpus ATLAS — a changé à la fois de chemin de distribution et de convention de libellé de version : la publication v5.6.0 du 4 mai 2026 portait encore une numérotation sémantique, les suivantes un millésime (v2026.05, puis v2026.06), et le fichier de distribution historique porte au 21 juillet 2026 un avis de dépréciation. Le rapport du lot ne situe aucun de ces deux changements par rapport au gel de juin 2026 du Vol. I, et le chapitre n'en tire donc aucune chronologie. La conséquence pour l'exploitation est celle que la Partie VIII développera pour l'observabilité : **un référentiel se consomme avec sa version et sa date, ou il se consomme faux**. Ce qui appartient à ce chapitre est le constat que la défense agentique s'outille contre des référentiels qui, au 21 juillet 2026, n'engagent aucun organisme de normalisation.

## **Partie V — L'horloge post-quantique**

## Chapitre 16 — La menace quantique appliquée à la pile identitaire agentique

**Thèse** : toute la Partie II repose sur des signatures classiques ; les jalons de migration (NIST IR 8547 : dépréciation ~2030, retrait ~2035) tombent à l'intérieur de la durée de vie des architectures que les lecteurs conçoivent aujourd'hui — la PQC n'est pas un chapitre d'annexe, c'est une contrainte de conception de l'entreprise agentique.

L'entreprise qui met aujourd'hui des agents en production arrête des mécanismes d'identité pour une architecture dont elle attend plusieurs années de service. Les mécanismes que la Partie II examine et que le socle documente au grain de la cryptographie reposent sur des signatures numériques classiques : la carte d'agent A2A est signée au format JWS (*JSON Web Signature*, RFC 7515), son contenu étant canonicalisé selon le RFC 8785 avant signature (F-01, [A]) ; les mandats d'AP2 — **version v0.2.0, publiée le 28 avril 2026** — sont sérialisés en SD-JWT (RFC 9901), avec attributs temporels *iat* et *exp* (F-46, [B]) ; et le précédent auquel le ch. 14 rapporte la révocation est celui des certificats X.509 du RFC 5280 (F-53, [B]).

Ce chapitre ne traite pas de la cryptographie post-quantique (*post-quantum cryptography*, PQC) pour elle-même. Il établit d'abord ce que les documents publics fixent comme horloge — avec, pour chacun, le statut réel du texte qui la porte —, puis examine ce que cette horloge fait à des artefacts d'identité dont le socle documente précisément la longévité.

**Lecture de l'auteur** — la thèse du chapitre est une construction d'auteur. Le socle établit le statut d'un document et le libellé de ses jalons (F-59, F-60), l'existence d'une obligation fédérale américaine datée qui s'ancre sur ce même document (F-61), l'écart de statut entre les algorithmes normalisés et le calendrier de retrait (F-62), l'absence d'échéance calendaire dans un rapport européen (F-63), ainsi que le format cryptographique et les bornes temporelles de trois artefacts d'identité (F-01, F-03, F-05, F-46, F-53). Il n'établit pas que ces jalons s'appliquent à la pile identitaire agentique, ni quelle durée de service les architectures conçues en 2026 atteindront, ni qu'une échéance de 2030 ou de 2035 soit atteignable ou manquée. Le lot d'instruction le déclare lui-même : il fournit l'horloge, non son incidence. Le croisement proposé ici est une lecture ; les faits qui la portent sont cités un à un, et le lecteur peut la refuser sans qu'aucun d'eux tombe.

### 16.1 Les échéances exactes et leurs sources

Trois origines documentaires sont examinées pour leurs dates dans ce dossier — une quatrième, hors socle, est nommée au ch. 18 §18.2. Elles ne relèvent ni du même auteur, ni du même régime, ni du même périmètre, et les fondre en un calendrier unique — ce que la littérature de vulgarisation fait couramment — produit un énoncé faux dans les trois cas. Le présent volume les tient donc sur trois lignes distinctes (R-11 du présent volume), et cette section est le siège de cette discipline pour tout l'ouvrage.

**Première origine : le NIST.** Le NIST vise une dépréciation en 2030 des mécanismes à clé publique vulnérables au quantique **au niveau de sécurité de 112 bits**, et une interdiction en 2035 de ces mêmes mécanismes **tous niveaux de sécurité confondus** (NIST IR 8547, *Transition to Post-Quantum Cryptography Standards*, à l'état de **projet public initial** — *Initial Public Draft*). Le projet écrit littéralement « **Deprecated after 2030** » et « **Disallowed after 2035** » (F-60, [B]), dans les tableaux de ses §4.1.1 (signatures : ECDSA, EdDSA, RSA) et §4.1.2 (établissement de clés : DH et MQV en corps fini, ECDH, RSA) — bornes de section et de niveau portées par la composante L11-A2 du rapport L-11, que le texte de l'entrée F-60 ne reprend pas. Le statut du document n'est pas un détail de procédure : consultée le 21 juillet 2026, sa fiche CSRC affiche une **entrée d'historique unique** — « 11/12/24: IR 8547 (Draft) » — et une période de commentaires publics close le 10 janvier 2025 ; aucune version finale n'y figure à cette date de consultation (F-59, [B], fait négatif **VÉRIFIÉ** par énumération de l'historique du document, borné à cette fiche et à cette date). L'état du document au-delà de ce que cette fiche affiche n'est pas établi.

Deux précisions décident de la portée de ces deux mots, et l'une comme l'autre s'écrit contre l'usage courant. La première : le vocabulaire du projet donne à « deprecated » un sens qui n'est pas celui d'une interdiction — l'algorithme « may be used, but there is some security risk », et il revient au propriétaire des données d'examiner ce risque et de décider s'il continue (NIST IR 8547 ipd, §4.1, statuts d'approbation ; réserve de l'affirmation L11-A2 du rapport L-11, **versée en F-60 mais que le texte de l'entrée ne reprend pas**). La seconde : le projet permet aux normes d'algorithmes du NIST de continuer à spécifier des techniques vulnérables jusqu'en 2035 tout en laissant des transitions sectorielles plus précoces possibles (F-60) — le qualifier de « plafond et non plancher » est une lecture de l'auteur, que le contrôle de bornage du lot L-11 (L11-A3) a rangée comme telle. Un lecteur pressé lit dans « Disallowed after 2035 » une date d'extinction générale ; le texte dit l'inverse — une borne supérieure à ce que les normes du NIST toléreront, sous laquelle des contraintes sectorielles peuvent s'installer plus tôt.

Un troisième élément achève de qualifier cette première ligne, et il ne figure pas au socle : le véhicule normatif que la §4.1 d'IR 8547 désigne pour porter ces échéances, la SP 800-131A, est lui-même à l'état de projet — SP 800-131A Rev. 3 est un *Initial Public Draft* du 21 octobre 2024, dont la période de commentaires est close depuis le 4 décembre 2024 (source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-11, réserve de l'affirmation L11-A1, **non versée au socle** ; versement demandé en note). *Un projet qui renvoie ses échéances à un second projet ne devient pas exécutoire par accumulation.*

**Deuxième origine : l'exécutif fédéral américain.** Le décret présidentiel 14412, *Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Attacks*, signé le 22 juin 2026 et publié au Federal Register du 25 juin 2026, charge le bureau de la gestion et du budget (*Office of Management and Budget*, OMB) de publier sous 90 jours une directive de migration visant les actifs de grande valeur (*high value assets*, HVA) et les systèmes à impact élevé, **selon le périmètre que le décret définit**, avec échéance au 31 décembre 2030 pour l'établissement de clés (*key establishment*) et au 31 décembre 2031 pour les signatures numériques (F-61,

[B], composante L11-A4 dans sa forme corrigée par le contrôle de bornage du lot ; tri **PROGRAMMÉ** — engagement daté porté par un texte signé et publié). Le décret prévoit en outre la publication d'une **règle proposée** modifiant la réglementation fédérale des acquisitions, qui viserait les contractants couverts à la même échéance de fin 2030 ; une règle proposée n'est pas une règle en vigueur, et le socle n'établit rien de son adoption.

La note OMB M-26-15 du 24 juin 2026, qui met en œuvre ce décret, ordonne aux agences d'aligner leur plan de migration sur « NIST Internal Report (IR) 8547 [...] **or successor document** », sa note de bas de page renvoyant explicitement à l'adresse du projet (F-61). C'est le fait qui commande la lecture de cette deuxième ligne : **une obligation fédérale datée s'ancre sur un document qui est encore un projet public initial**. La clause « ou un document successeur » est précisément ce qui évite d'en conclure que le projet devient une norme — elle transfère au futur la désignation du texte qui fera foi. La note distingue par ailleurs deux registres qu'il ne faut pas confondre : la remise du plan est prescrite au mode obligatoire, sous 120 jours, tandis que les cinq phases de son calendrier — dont une phase 5 dite de migration complète à horizon 2035 — sont formulées au mode de la recommandation (composante L11-A5, réserve du rapport L-11). Le texte qui porte ces phases est publié et daté, mais **le tri porte sur l'énoncé prospectif, non sur le support qui l'imprime** : l'horizon de 2035 de la phase 5 est donc trié **PROJETÉ**, la remise du plan sous 120 jours — seule prescription au mode obligatoire — relevant seule du **PROGRAMMÉ**.

△ **Périmètre, et il commande la lecture d'un volume canadien**. Cette obligation vise des agences fédérales américaines et un ensemble de systèmes que le décret nomme. Elle ne s'étend d'elle-même ni aux institutions financières canadiennes, ni à leurs fournisseurs. **Le socle ne documente pas d'instrument canadien équivalent** : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3) — la lacune est déclarée en fin de section.

**Troisième origine : le secteur financier européen**. Le rapport conjoint *Prioritising Post-Quantum Cryptography Migration Activities in Financial Services* (Europol, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2026) **ordonne ses activités de migration par le risque plutôt que par un calendrier daté** : le balayage du texte extrait de ses 26 pages ne relève aucune occurrence de « 2030 », de « 2035 » ni de « 8547 » (F-63, [B], fait négatif **VÉRIFIÉ**, borné à ces trois chaînes, à ce fichier et à cette extraction — ce qui serait rendu en image y échappe). Un second document, antérieur, porte au titre le nom du Quantum Safe Financial Forum : *Quantum Safe Financial Forum — A call to action* (Europol).

△ **Le socle ne documente pas de lien institutionnel entre ce document et le rapport conjoint de 2026** : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3) — le rattachement des deux textes est porté par des communiqués que le lot L-11 n'a pas pu ouvrir, et le sigle « CFDIR » compte zéro occurrence dans le PDF du rapport de 2026. Ce second document ne porte pas davantage d'échéance sectorielle : ses cinq recommandations y sont énoncées sans date, et la seule échéance datée relevée au balayage est **attribuée à l'administration américaine** — « The US administration has set 2035 as the deadline for Federal Agencies to achieve quantum



résistance » (source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-11, affirmation L11-A7, **non versée au socle** ; versement demandé en note).

△ **Une entrée héritée est corrigée ici, et le fait mérite d'être dit plutôt que lissé.** H-17, entrée [C] reprise du Vol. I (Monographie.md §7.4.1), prêtait au Quantum Safe Financial Forum des cibles propres de 2030-2031 et 2035. L'instruction du lot ne les retrouve dans aucun des deux documents, **dans les bornes de son balayage** : le texte extrait des 26 pages du rapport de 2026 ne porte aucune occurrence de « 2030 », de « 2035 » ni de « 8547 » — le relevé portant **sur ces trois chaînes seulement**, la chaîne « 2031 » n'y ayant pas été cherchée (F-63, [B]) —, et le *call to action* énonce ses cinq recommandations sans date, la seule échéance datée relevée au balayage étant attribuée à l'administration américaine (L11-A7, hors socle). **H-17 est périmée sur ce point**, et c'est le socle propre qui le porte, non le chapitre.

| Origine                                        | Ce que le document écrit                                                                                                                           | Statut réel du document                                                                                                                                       | Périmètre                                                                                                                                       | Tri prospectif                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIST IR 8547 (F-59, F-60)                      | « Deprecated after 2030 », « Disallowed after 2035 » ; 2035 : borne de spécification (lecture « plafond » : Lecture de l'auteur)                   | <b>projet public initial</b> , entrée d'historique unique du 12 novembre 2024, commentaires clos le 10 janvier 2025 (fiche CSRC consultée le 21 juillet 2026) | normes d'algorithmes du NIST                                                                                                                    | <b>PROJETÉ</b> — intention annoncée par une institution dans un projet ; <i>tri d'auteur, voir ci-dessous</i> |
| Décret 14412 et note OMB M-26-15 (F-61)        | migration au 31 déc. 2030 (établissement de clés) et au 31 déc. 2031 (signatures) ; alignement des plans sur IR 8547 « ou un document successeur » | décret <b>signé et publié</b> au Federal Register du 25 juin 2026 ; note d'application du 24 juin 2026                                                        | HVA et systèmes fédéraux américains à impact élevé, selon le périmètre défini par le décret ; règle d'acquisition <b>proposée</b> , non adoptée | <b>PROGRAMMÉ</b> — engagement daté porté par un texte publié                                                  |
| Rapport Euro-pol 2026 (F-63) et <i>call to</i> | priorisation par le risque ; aucune                                                                                                                | rapport de praticiens, portant un avertisse-                                                                                                                  | secteur financier, sans force contraignante                                                                                                     | <i>sans échéance propre à trier</i>                                                                           |

| Origine                                                                                                                                  | Ce que le document écrit                                                                                                                                                                     | Statut réel du document | Périmètre | Tri prospectif |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| <i>action</i> du QSFF (L11-A7, hors socle) — <b>deux documents, lien institutionnel non documenté au socle</b> (degré 3, voir ci-dessus) | échéance sectorielle relevée au balayage, borné à trois chaînes pour le rapport de 2026 ; l'échéance de 2035 citée dans le <i>call to action</i> est attribuée à l'administration américaine | ment de non-obligation  |           |                |

**Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : les jalons de 2030 et de 2035 figurent dans un projet et y sont formulés comme une intention — le texte écrit « NIST **intends** to instead deprecate... » (F-60) —, et le véhicule normatif censé les porter est lui aussi un projet. Ce que le socle **n'établit pas** : un tri prospectif de ces jalons — ni F-59 ni F-60 n'en porte. La lecture proposée est qu'un engagement institutionnel annoncé sans être en vigueur relève du **PROJETÉ** au sens du tri du Vol. I (H-33, Monographie.md §7.0.2), non du PROGRAMMÉ. Le tri de la deuxième ligne, lui, se déduit du fait : un texte signé, publié et portant des dates est un engagement daté réel.

**Quatrième constat, et il ferme la section.** Les algorithmes de remplacement, eux, ne sont pas en projet : FIPS 203 (ML-KEM) et FIPS 204 (ML-DSA) sont des normes finales publiées le 13 août 2024 (F-62, [B]). *Les algorithmes sont normalisés ; le calendrier de retrait des algorithmes classiques ne l'est pas.* L'asymétrie est le cœur de l'horloge : une organisation qui attendrait « la norme » pour agir attendrait un document dont rien, dans le corpus consulté, ne date la finalisation. Un statut final ne vaut d'ailleurs pas texte figé — les fiches CSRC des deux FIPS portent l'une et l'autre un avis d'errata annonçant des corrections dans une révision future (réserve de l'affirmation L11-A6, versée en F-62, que le texte de l'entrée ne reprend pas) : c'est une matière du ch. 17, qui traite la crypto-agilité.

**État de la connaissance vérifiable — le statut réel de NIST IR 8547** (lacune 13, PRD §10). Question : l'horloge de migration que cet ouvrage adopte est-elle portée par un texte en vigueur ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit le statut du document, le libellé exact de ses jalons, le sens que le projet donne à 2035, et l'ancrage d'une obligation fédérale américaine sur ce même projet (F-59,

F-60, F-61). Elle ne clôt pas la lacune — **le socle ne documente pas de calendrier de finalisation d'IR 8547** : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

**État de la recherche — les jalons post-quantiques canadiens.** Question : quel calendrier de migration les autorités canadiennes portent-elles, et sous quel régime ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — le lot L-11 déclare en clôture n'avoir rien instruit hors du couple États-Unis / Union européenne, et signale lui-même que la lacune canadienne est la plus coûteuse pour un volume canadien. Sources à retrouver : les publications du **Centre canadien pour la cybersécurité** et les travaux du groupe de travail canadien **CFDIR**, que les communiqués — non ouverts par le lot, la page étant servie en rendu JavaScript — rattachent au rapport d'Europol. **△ Le lot L-11 prescrivait cette passe avant la rédaction du présent chapitre** ; elle n'a pas eu lieu, et le chapitre est rédigé sans elle. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

## 16.2 *Harvest now, decrypt later* appliqué aux artefacts d'identité longue durée

**Le socle ne documente pas la collecte anticipée en vue d'un déchiffrement ultérieur (*harvest now, decrypt later*)** : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3). Le lot d'instruction ne l'a pas traitée, et aucune des entrées mobilisées par ce chapitre n'en porte la mécanique ni n'en date la faisabilité. La section ne peut donc pas s'écrire comme un chapitre de fait ; elle s'écrit comme un raisonnement d'architecture appuyé sur des faits qui, eux, sont établis — et elle dit à quel endroit exact le raisonnement quitte le socle.

Ce que le socle établit porte sur la **longévité** des artefacts, et c'est la variable qui décide. Trois faits, tous en [A] et tous bornés à la spécification A2A :

- l'en-tête protégé de la signature de carte énumère `alg`, `typ` et `kid` comme obligatoires et `jku` comme seul paramètre facultatif nommé ; **il ne porte ni `nbf`, ni `iat`, ni `exp`** — aucun paramètre temporel ne borne la signature elle-même, qui ne périmé que par sa clé (F-03, [A], fait négatif **VÉRIFIÉ** sur cette énumération normative) ;
- le message `AgentCard` de la définition Protobuf normative compte quatorze champs, dont aucun n'exprime une date d'émission, une expiration, une fenêtre de validité ni un indicateur de révocation (F-05, [A], même degré, même borne) ;
- la procédure de vérification ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur, et la §8.4 ne mentionne ni liste de révocation, ni OCSP, ni point de terminaison de statut (F-06, [A]) — alors même que la spécification pose au niveau normatif le plus fort que « **Expired or revoked keys MUST NOT be used for verification** », **sans fournir le moyen d'établir cette expiration ou cette révocation** (F-07, [A]).

Le contraste avec un artefact voisin est instructif : les mandats d'AP2, eux, portent des attributs temporels *iat* et *exp* dans leur sérialisation SD-JWT (F-46, [B]). Deux artefacts de la même pile, deux régimes de péremption — l'un borné par le temps, l'autre suspendu au statut d'une clé que la procédure spécifiée ne permet pas d'établir (F-06, F-07).

**Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : la signature d'une carte d'agent A2A ne porte aucune borne temporelle propre et ne périme que par sa clé (F-03) ; la carte elle-même ne porte ni validité ni statut (F-05) ; le vérificateur n'a, dans la procédure spécifiée, aucun moyen d'établir le statut de cette clé (F-06, F-07). Ce que le socle **n'établit pas** : qu'un adversaire collecte aujourd'hui des artefacts signés, qu'une capacité de cryptanalyse existe ou soit datable, ni qu'un tel artefact conserve une valeur opérationnelle après la dépréciation de son algorithme. La lecture proposée est la suivante — et elle est réfutable. Un artefact d'identité se distingue d'un message chiffré sur un point : le risque n'est pas qu'il soit lu plus tard, c'est qu'il **soit forgé** plus tard. Un artefact dont rien ne fixe la fin de validité, et dont le retrait suppose un mécanisme de statut que sa spécification ne fournit pas, ne dispose d'aucun moyen documenté d'être sorti de circulation avant l'horizon de dépréciation de son algorithme. Le risque de collecte anticipée porte donc, pour cette classe d'artefacts, moins sur la confidentialité que sur la **non-répudiation rétroactive** : ce qui a été signé sous un algorithme déprécié perd, à terme, la capacité d'être opposé. **Le socle ne documente pas de procédure de re-signature ni d'horodatage d'appoint pour les mécanismes examinés** : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3).

Une borne doit être posée sur la date. L'entrée héritée H-17 ([C], Monographie.md §7.4.1) situe entre 2029 et 2032 la fenêtre d'apparition d'un calculateur quantique cryptographiquement pertinent, et le Vol. I trie lui-même cet énoncé **SPÉCULATIF**. Une entrée [C] ne porte jamais un fait central (CA-01) : cette fenêtre est mentionnée pour être écartée du raisonnement, non pour l'appuyer. Ce qui tient sans elle suffit — les deux jalons publics de la §16.1 tombent en 2030-2031 (**PROGRAMMÉ**) et en 2035 (**PROJETÉ**), et — **Lecture de l'auteur** — l'horizon de conception d'une pile d'identité d'entreprise n'est vraisemblablement pas plus court.

### 16.3 Inventaire : quels artefacts de la pile agentique cassent, et quand

Un inventaire de migration se dresse par artefact, non par produit. Le tableau ci-dessous porte, pour chaque artefact, ce que le socle documente de sa cryptographie, ce qui décide de sa longévité, et ce que le socle n'en porte pas. C'est la colonne de droite qui dit où une institution ne peut pas encore inscrire de plan.

| Artefact                            | Ce que le socle documente de sa cryptographie                                                                                                                                                                                                                   | Ce qui décide de sa longévité                                                                                                                                             | Ce que le socle ne porte pas sur cet artefact — <b>absence de documentation, degré 3</b> , sauf mention contraire |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carte d'agent A2A signée</b>     | signature au format JWS (RFC 7515) ; canonicalisation JCS (RFC 8785) avant signature ; champ <code>signatures</code> exclu du contenu signé (F-01, [A])                                                                                                         | aucune borne temporelle dans l'entête protégé (F-03, [A]) ; ni validité ni statut parmi les quatorze champs (F-05, [A]) ; statut de clé non établisable (F-06, F-07, [A]) | l'ancrage de confiance, la révocation et la gouvernance des clés — réserve capitale de l'entrée héritée H-01, [A] |
| <b>Mandats AP2</b>                  | sérialisation SD-JWT (RFC 9901), attribut de type versionné, <b>version v0.2.0 du 28 avril 2026</b> (F-46, [B])                                                                                                                                                 | attributs temporels <code>iat</code> et <code>exp</code> portés par le mandat (F-46)                                                                                      | l'agilité du mécanisme de signature sous-jacent ; le socle ne porte que le format et ses attributs                |
| <b>Certificats X.509 et statut</b>  | RFC 5280 §3.3 borne la granularité de la révocation à la période d'émission de la liste — jusqu'à une heure, un jour ou une semaine ; RFC 6960 §2.2 énonce que l'état « good » ne signifie pas nécessairement que le certificat ait jamais été émis (F-53, [B]) | fraîcheur de la liste ou du répondeur ; Let's Encrypt a arrêté ses répondeurs OCSP le 6 août 2025 et ne publie plus que des listes (F-54, [B])                            | toute application de ces RFC à un artefact d'identité d'agent                                                     |
| <b>Entrées de registre gouverné</b> | le brouillon de la Cloud Security Alliance, « Status:                                                                                                                                                                                                           | quatre états prescrits — <i>active</i> , <i>suspended</i> , <i>depreca-</i>                                                                                               | tout élément cryptographique du registre lui-même ; le                                                            |

| Artefact                | Ce que le socle documente de sa cryptographie                                           | Ce qui décide de sa longévité                                                                                                                                                                                                                                                      | Ce que le socle ne porte pas sur cet artefact — <b>absence de documentation, degré 3</b> , sauf mention contraire |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | draft », en-tête du 27 mars 2026 (F-38, [A]) ; profil d'agent ancré sur SCIM 2.0 (H-03) | <i>ted, revoked</i> — <b>sans délai de propagation ni budget de fraîcheur</b> (F-55, [C] : repérage, non fait central)                                                                                                                                                             | socle ne porte, pour cet artefact, que des états et un statut de document                                         |
| <b>Autorisation MCP</b> | —                                                                                       | la page « Authorisation » de la révision 2025-11-25 ne prescrit aucun mécanisme de révocation : les chaînes <i>revoke, revocation, revoked</i> en sont absentes et la RFC 7009 n'y est pas citée (F-52, [B], fait négatif <b>VÉRIFIÉ</b> , borné à cette page et à cette révision) | ce que d'autres pages de la spécification prévoient ; le balayage porte sur deux pages nommées                    |

Trois enseignements se tirent de ce tableau, et aucun n'exige de date.

**Le premier porte sur l'agilité.** Dans l'énumération normative des paramètres d'en-tête protégé que le socle relève — alg, typ, kid, jku —, alg est le seul qui nomme l'algorithme (F-03). Le mécanisme dispose donc d'un point où l'algorithme est déclaré et peut, à ce titre, changer. Ce que la spécification **démontre** est qu'un algorithme est nommé dans l'en-tête et que la vérification reconstruit la charge utile en re-canonicalisant la carte reçue (F-01, F-02 ; R-02 du présent volume) ; elle ne documente pas de procédure de transition d'un algorithme à un autre, ni de politique d'acceptation des algorithmes par le vérificateur. La capacité de porter plusieurs signatures sur une même carte est spécifiée pour permettre la rotation des clés, mais **aucune procédure de retrait d'une clé compromise ne l'est** (F-10, [B]) : la rotation est outillée, le retrait ne l'est pas. Le ch. 17 est le siège de cet examen.

**Le deuxième porte sur l'ordre des travaux.** Ce qui décide de la difficulté d'une migration n'est pas la force de l'algorithme employé, c'est la capacité à sortir de circulation ce qui a été émis sous l'ancien. Or c'est le point où **quatre des cinq lignes** du tableau convergent, chacune dans sa borne : la carte signée n'a ni expiration ni indicateur de révocation, et le vérificateur n'a pas le moyen d'établir le statut d'une clé qu'il lui est pourtant interdit d'employer si elle est révoquée (F-03, F-05, F-06, F-07) ; le registre prescrit un état *revoked* sans fixer de délai de propagation (F-55, [C], corroborant seulement) ; l'autorisation MCP ne prescrit, sur la page balayée, aucun mécanisme de révocation (F-52) ; et le précédent PKI (X.509), dont la ligne converge par sa borne propre (F-53). **La cinquième fait exception** : les mandats AP2 portent *iat* et *exp* (F-46, [B]) — une péremption par le temps, qui n'est pas une révocation mais qui borne la circulation. Le précédent PKI ne console pas : là même où la révocation est spécifiée, sa granularité est bornée à la période d'émission de la liste et l'état « good » ne signifie pas nécessairement qu'un certificat ait jamais été émis (F-53).

**Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit est l'énumération qui précède, artefact par artefact et borne par borne. Ce qu'il **n'établit pas** : que ces manques soient liés entre eux, qu'ils tiennent à une cause commune, ni qu'ils empêchent une migration. La lecture proposée est qu'une migration cryptographique est d'abord une opération de **retrait**, et qu'elle ordonne donc les travaux d'une institution — instrumenter le retrait avant de choisir l'algorithme de remplacement. Elle est réfutable : un mécanisme de retrait spécifié ailleurs, dans un corpus que ce volume n'a pas balayé, la ferait tomber.

**Le troisième porte sur l'objet composite.** Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un **objet de synthèse** construit par cet ouvrage en assemblant une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations de conformité (ch. 8 ; R-01 du présent volume).

**Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : le format cryptographique, le régime de péremption et le degré de documentation de chacune des pièces inventoriées ci-dessus, artefact par artefact (F-01, F-03, F-05, F-06, F-07, F-38, F-46, F-52, F-53, F-55). Ce qu'il **n'établit pas** : que ces pièces composent un objet unique, ni qu'une propriété de migration se transporte d'une pièce à l'assemblage — aucune entrée mobilisée ici ne porte sur des assemblages. La lecture proposée est que la migration de cet assemblage ne vaudra pas mieux que celle de sa pièce la moins agile, le tableau ci-dessus montrant que ces pièces n'ont ni le même format, ni le même régime de péremption, ni le même degré de documentation. Elle est réfutable : un mécanisme qui bornerait l'ensemble indépendamment de ses pièces la ferait tomber.

Reste le « quand », que le titre de la section annonce et que le socle ne fournit pas au grain de l'artefact. **Le socle ne documente pas l'incidence des jalons post-quantiques sur les artefacts d'identité agentique** : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3). Le lot d'instruction le déclare en clôture, et le chapitre ne comble pas ce trou par une chronologie inventée. Ce qui peut

s'écrire sans le combler tient en une phrase, et c'est la matière du ch. 18 : un artefact que rien ne borne dans le temps traverse par construction les deux jalons de la §16.1 — celui de 2030-2031, **PROGRAMMÉ**, et celui de 2035, **PROJETÉ** —, de sorte que — **Lecture de l'auteur** — la variable qu'une institution contrôle n'est pas la date mais la durée de vie qu'elle consent à ses propres artefacts.



## Chapitre 17 — La crypto-agilité comme propriété d'architecture

**Thèse** : la crypto-agilité est l'application de l'invariant du Vol. I (découplage, contrat, évolution) à la couche cryptographique — le mécanisme de signature doit être un contrat versionné, pas une hypothèse câblée.

Les deux chapitres qui encadrent celui-ci posent l'un l'horloge, l'autre la facture. Le ch. 16 §16.1 établit quelles échéances existent, dans quels documents et à quel statut ; le ch. 18 §18.2 en tire une méthode d'inventaire dont le cinquième relevé renvoie ici. Entre les deux se loge une question de propriété plutôt que de calendrier : qu'est-ce qui, dans un mécanisme d'identité, rend un changement d'algorithme possible sans rupture du contrat qui le porte ?

La réponse ne se lit pas dans le socle, et il faut l'écrire avant tout le reste. **Le socle ne documente ni définition de la crypto-agilité (*cryptographic agility*), ni recommandation portant sur elle : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Le programme d'instruction de la Partie V nommait pourtant les « recommandations de crypto-agilité » parmi les objets du lot L-11 (PRD §7.6) ; la clôture de ce lot énumère six points couverts — statut de NIST IR 8547, libellé de ses jalons, statut des deux FIPS, jalons du décret présidentiel américain 14412, cibles du forum sectoriel d'Europol, une étude de coût — et la crypto-agilité n'est aucun des six. La lacune est déclarée en clôture du §17.1 et remontée au cadrage ; elle n'est pas comblée.

Ce chapitre fait donc trois choses qu'il ne mélange pas. Il **construit** une définition opérationnelle, marquée comme construction d'auteur. Il **audite** contre cette définition les mécanismes d'émission de la Partie II **et le mandat de la Partie III**, en ne retenant de chacun que ce que sa spécification démontre (R-02 du présent volume) — périmètre que l'intitulé du §17.2 nomme depuis le report de **R-G-38**, le 22 juillet 2026. Il **propose** des patrons de migration, qui sont des constructions d'auteur en totalité.

**Lecture de l'auteur** — la thèse citée en tête est une construction d'auteur, et le report de l'invariant sur la couche cryptographique l'est aussi. **Ce que le socle établit** : le format et la chaîne de signature d'une carte d'agent (F-01, F-02), l'énumération normative de son en-tête protégé (F-03), le dispositif de rotation qu'elle prévoit et celui qu'elle ne prévoit pas (F-10), le format versionné des mandats (F-46), le statut des documents qui portent l'horloge et le libellé de leurs jalons (F-59, F-60, F-61, F-62). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'il existe une propriété nommée « crypto-agilité », qu'elle se mesure, ni qu'elle se déduise d'un invariant d'interopérabilité. L'invariant lui-même entre ici comme **thèse d'un volume antérieur, à attribuer** : « *Découplage, contrat, évolution* deviennent ainsi *découplage, contrat, évolution, exploitation* » (H-27, **[C]**, Vol. I, Synthèse Monographie.md §10.3 ; l'énoncé canonique de l'invariant à trois termes est en Monographie.md §1.0.2.1).

Une entrée [C] ne porte jamais un fait central (CA-01) : elle fournit ici un cadre, non une preuve. Le lecteur peut refuser le report sans qu'aucun des faits cités ne tombe.

## 17.1 Définition opérationnelle et état des recommandations

Faute de définition au socle, la définition est construite — et une construction se déclare avant de servir.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : que l'algorithme de signature est un paramètre nommé dans au moins un mécanisme de la Partie II (F-03), qu'un format de mandat porte un attribut de type versionné (F-46), que les algorithmes de remplacement sont normalisés tandis que le calendrier de retrait ne l'est pas (F-62, F-59). **Ce qu'il n'établit pas** : les trois conditions énoncées ci-dessous, qui ne sont endossées par aucune source. Le présent ouvrage appelle **crypto-agile** un mécanisme dont la spécification satisfait trois conditions : **(1)** l'algorithme y est un **paramètre nommé du contrat**, et non une hypothèse implicite du format — c'est le *découplage* ; **(2)** le contrat porte une **version vérifiable**, de sorte qu'un vérificateur puisse constater à quel régime il a affaire — c'est le *contrat* ; **(3)** la spécification documente le **passage d'une valeur du paramètre à la suivante**, retrait de l'ancienne compris — c'est l'*évolution*. Le quatrième terme de l'invariant, l'*exploitation*, en fait une charge qui se réévalue plutôt qu'un travail qui s'achève (H-27, [C], thèse attribuée). **△ La troisième condition est celle qui décide, et c'est contre elle que ce chapitre doit se tenir en garde** : une spécification qui ne documente pas cette procédure n'est pas convaincue de défaut — elle est muette, et le silence se qualifie à son degré (R-02 et R-14 du présent volume).

**L'état des recommandations, tel que le socle le porte, se résume à un écart de statut.**

Les algorithmes de remplacement sont normalisés : FIPS 203 (ML-KEM) et FIPS 204 (ML-DSA) sont des normes finales publiées le 13 août 2024 (**F-62, [B]**). Le calendrier de retrait, lui, ne l'est pas : consultée le 21 juillet 2026, la fiche CSRC de NIST IR 8547 affiche une entrée d'historique unique — « 11/12/24: IR 8547 (Draft) » — et une période de commentaires close le 10 janvier 2025 ; aucune version finale n'y figure à cette date de consultation, et l'état du document au-delà de ce que cette fiche affiche n'est pas établi (**F-59, [B, degré 1]**, fait négatif **VÉRIFIÉ** par énumération, borné à cette fiche et à cette date). Le ch. 16 §16.1 est le siège de ce constat ; il n'est pas rejoué ici.

**△ L'entrée héritée qui a ouvert ce dossier portait déjà la réserve, et elle ne fonde rien de ce qui suit.** Le Vol. I donne l'horloge avec la mention « dates à re-vérifier, le document étant à l'état de *Initial Public Draft* » (**H-17, [C]**, Monographie.md §7.4.1) — entrée de **repérage**, qui ne porte aucun fait central (CA-01). Ce que le volume a instruit depuis relève des entrées citées ci-dessus ; la péremption partielle de H-17 sur les cibles prêtées au forum sectoriel est établie au ch. 16 §16.1 et au ch. 18 §18.1, et n'est pas rejouée ici.

Deux précisions se rattachent directement à l'objet du présent chapitre, et l'une comme l'autre nuance ce qu'un statut « final » autorise à croire. La première : les fiches CSRC

des deux FIPS portent l'une et l'autre un **avis d'errata** annonçant des corrections dans une révision future — celle de FIPS 203 énonce « We've identified an issue that will be corrected in a future update/revision of this publication » (**réserve de l'affirmation L11-A6**, versée en F-62, que le texte de l'entrée ne reprend pas). **△** La fiche de FIPS 204 porte, elle, une **note de planification du 23 février 2026** signalant « several minor issues that will be corrected in a future update/revision » (même réserve). **Le socle ne documente aucune date pour la révision annoncée elle-même : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Tri de la correction annoncée : **PROJETÉ** — intention publiée par l'organisme, sans échéance relevée (CA-11 ; H-33, [C], Vol. I, Monographie.md §7.0.2). *Un statut final ne vaut pas texte figé* : le paramètre vers lequel on migre bouge lui aussi, ce qui est un argument pour l'agilité et non contre elle. La seconde : le véhicule normatif que la §4.1 d'IR 8547 désigne pour porter ses échéances — la SP 800-131A, dont le titre même est « *Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths* » — est lui-même à l'état de projet public initial (*Initial Public Draft*), révision 3 du 21 octobre 2024, commentaires clos le 4 décembre 2024 (source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-11, réserve de L11-A1, **non versée au socle** ; versement demandé en note). *Le document institutionnel qui a la transition pour objet est, à la date de consultation, dans le même état que celui qui la date.*

**Ce que ces jalons prescrivent, et à qui.** Conformément à R-11 du présent volume : le NIST **vis**e une dépréciation en 2030 des mécanismes à clé publique vulnérables au quantique **au niveau de sécurité de 112 bits**, et une interdiction en 2035 de ces mêmes mécanismes **tous niveaux confondus** (NIST IR 8547, à l'état de **projet public initial**) — le projet écrivant « Deprecated after 2030 » et « Disallowed after 2035 » en ses §4.1.1 et §4.1.2 (**F-60, [B]** ; bornes de section et de niveau portées par la composante L11-A2 de cette entrée, dont le texte ne les reprend pas). **△ Et le libellé de 2035 ne dit pas ce qu'on lui prête** : le projet écrit que les normes d'algorithmes du NIST *peuvent* continuer de spécifier des techniques vulnérables au quantique jusqu'à cette date, et que des guides propres à une application pourront imposer des transitions plus précoces (**F-60**). **△ La qualification de 2035 en « plafond et non plancher » est portée telle quelle par le texte de F-60, mais le contrôle de bornage du lot L-11 l'a rangée en lecture d'auteur** dans la forme corrigée de L11-A3 ; le ch. 18 déclare cet écart et en demande l'amendement au socle, et le présent chapitre ne le rejoue pas. Pour lui, la conséquence tient au seul fait porté : l'échéance qui liera un mécanisme peut être plus précoce que celle du calendrier général, ce qui est un argument pour l'agilité du contrat, non pour l'attente. **△** Tri prospectif de ces deux jalons : **PROJETÉ** — intention annoncée par une institution dans un document à l'état de projet ; le tri est une **construction d'auteur**, motivée au ch. 16 §16.1, qui en est le siège, et il n'est pas rejoué ici. Le décret présidentiel américain 14412, signé le 22 juin 2026 et publié au Federal Register du 25 juin 2026, porte d'autres dates — 31 décembre 2030 pour l'établissement de clés (*key establishment*), 31 décembre 2031 pour les signatures numériques —, pour les actifs de grande valeur et les systèmes fédéraux américains à impact élevé, **selon le périmètre que le décret définit (F-61, [B, degré 1]** ; ces deux dates, le périmètre et la publication au *Federal Register* sont portés par la **composante L11-A4** de cette entrée, dans

sa forme corrigée par le contrôle de bornage, le texte de F-61 ne les reprenant pas — même notation qu'au ch. 16 §16.1 ; tri **PROGRAMMÉ** — engagement daté porté par un texte signé et publié). Les deux origines ne se fusionnent pas, et le ch. 16 §16.1 en est le siège.

Une clause de ce dossier intéresse la crypto-agilité au niveau où on l'attend le moins. La note d'application de l'OMB ordonne aux agences d'aligner leur plan sur « NIST Internal Report (IR) 8547 [...] **or successor document** » — *ou un document successeur* —, sa note de bas de page renvoyant à l'adresse du projet (F-61).

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : le libellé de cette clause et l'adresse vers laquelle renvoie la note (F-61). **Ce qu'il n'établit pas** : l'intention de son rédacteur, ni l'effet de la clause sur un plan d'agence. La lecture proposée est que cette clause **est** un patron d'agilité, appliqué non au format mais au texte : une obligation qui s'ancre sur une **classe de documents** plutôt que sur une **instance** survit au remplacement de l'instance. C'est, transposé à la gouvernance, exactement ce que la première condition ci-dessus demande d'un format. Elle est réfutable : un texte d'application qui nommerait un successeur précis ferait tomber la lecture.

Le versant sectoriel, enfin, ne fournit pas de recommandation d'agilité mais un ordre de priorité. Le rapport conjoint *Prioritising Post-Quantum Cryptography Migration Activities in Financial Services* (Europol, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2026) **ordonne ses activités de migration par le risque plutôt que par un calendrier daté** ; le relevé porte sur **trois chaînes seulement** — « 2030 », « 2035 », « 8547 » — dans le texte extrait de ses 26 pages, et l'extraction ne voit pas ce qui serait rendu en image (**F-63**, **[B, degré 1]**, fait négatif **VÉRIFIÉ**, borné à ce fichier).

**État de la recherche — les recommandations publiques de crypto-agilité.** Question : quel organisme de normalisation ou quel régulateur sectoriel publie, et à quel statut, une recommandation portant sur la crypto-agilité en tant que propriété de conception ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — le programme du lot L-11 nommait cet objet (PRD §7.6), mais la clôture du lot énumère six points couverts, dont aucun ne porte sur la crypto-agilité, et le rapport ne consigne à ce sujet ni source ouverte ni échec de source. Source à retrouver : les publications du NIST autres qu'IR 8547 et les FIPS 203/204, et les référentiels sectoriels que la §17.1 n'a pas atteints. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. ⚠ **Cette lacune ne figure pas parmi les vingt-deux du PRD §10** : son ouverture est remontée au cadrage (PRDPlan §5.3).

## 17.2 Audit de crypto-agilité des mécanismes d'émission et du mandat de la Partie III

L'audit demande à chaque mécanisme les trois questions de la définition, et il n'en tire que ce que la spécification démontre. **Trois précautions le bornent, et elles ne sont pas de forme.** D'abord, un mécanisme dont la spécification est muette sur un point reçoit un **degré**

**d'absence**, non un verdict défavorable : c'est la faute que R-02 du présent volume proscrit, et c'est elle que ce chapitre risque à chaque ligne de son tableau. Ensuite, deux des entrées mobilisées sont en **[C]** — F-36 et F-55 — et ne portent donc aucune affirmation centrale (CA-01) : elles corroborent, elles ne décident pas. Enfin, la dernière ligne du tableau ne porte pas sur un mécanisme : **le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant la carte signée du ch. 5, l'inscription au registre du ch. 7, la chaîne de mandat du ch. 9 et les attestations de conformité (R-01 du présent volume ; ch. 8). En auditer la crypto-agilité, c'est auditer une construction — et le tableau ci-dessous le dit à sa dernière ligne plutôt que de le taire.

☑ **L'écart de périmètre est résorbé le 22 juillet 2026.** Le TOC intitulait cette section « Audit de crypto-agilité des mécanismes de la **Partie II** », alors que le mandat AP2 relève du ch. 9, en Partie III. Il figurait néanmoins au tableau, parce qu'il est la **troisième pièce** de l'assemblage du ch. 8, lequel traverse délibérément la frontière de partie (PRDPlan §5.1) — auditer le passeport sans sa troisième pièce laisserait hors du relevé la seule ligne du tableau dont le contrat porte une version explicite. L'arbitrage **R-G-38**, rendu le 21 juillet 2026 et porté au TOC v0.7, a amendé l'intitulé en « **audit de crypto-agilité des mécanismes d'émission et du mandat de la Partie III** », et son report dans la pièce est opéré : l'intitulé de la section nomme désormais ce que le tableau relève.

Tableau 20. – Audit de crypto-agilité, mécanisme par mécanisme, au 21 juillet 2026 — ce que chaque spécification démontre, et ce que le socle ne porte pas.

| Mécanisme                                | Où l'algorithme est déclaré, et ce que la spécification en démontre                                                                                                   | Ce que le socle ne porte pas sur son changement — absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3), pour chaque cellule de cette colonne | Trace              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Carte d'agent signée A2A</b> (v1.0.0) | alg est l'un des trois paramètres <b>obligatoires</b> de l'en-tête protégé, avec typ et kid, jku étant le seul paramètre facultatif nommé ( <b>F-03</b> , <b>[A</b> , | procédure de transition d'un algorithme à un autre ; politique d'acceptation des algorithmes par le vérificateur ; existence d'un profil                                                        | ch. 5 §5.1 et §5.4 |

| Mécanisme                             | Où l'algorithme est déclaré, et ce que la spécification en démontre                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ce que le socle ne porte pas sur son changement — absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3), pour chaque cellule de cette colonne | Trace                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                       | degré 1]) ; la charge n'est pas transportée et le vérificateur la <b>re-construit</b> en re-canonisant la carte reçue selon le RFC 8785 ( <b>F-01, [A] ; F-02, [A]</b> )                                                                                                                                                                | cryptographique obligatoire ou d'une liste fermée — <b>degré 3</b> , le lot déclarant n'avoir recherché aucun profil de ce type                                                                 |                           |
| <b>Rotation sur ce même mécanisme</b> | plusieurs signatures <b>MAY</b> être portées par une même carte « to support key rotation » ; c'est le seul dispositif de rotation que la §8.4 prévoit (F-10, [B], borné au balayage de cette section ; l'unicité du dispositif est portée par la <b>composante L03-A3-06</b> de cette entrée, le texte de F-10 ne la représentant pas) | procédure de retrait d'une clé compromise ; emploi de ce dispositif pour une transition d' <b>algorithme</b> plutôt que de clé — <b>degré 3</b>                                                 | ch. 5 §5.3 ; ch. 14 §14.1 |

| Mécanisme                                                                                     | Où l'algorithme est déclaré, et ce que la spécification en démontre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ce que le socle ne porte pas sur son changement — absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3), pour chaque cellule de cette colonne | Trace                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Mandat AP2</b><br>(v0.2.0, 28 avril 2026)                                                  | sérialisation SD-JWT (RFC 9901) et <b>attribut de type versionné (F-46, [B])</b> ; la spécification impose l'appariement exact de la chaîne de type, suffixe de version compris — « implementations MUST match the exact vct string, including the version suffix » ( <b>source primaire citée à l'appui de l'affirmation L06-A7</b> , versée en F-46, que le texte de l'entrée ne reprend pas) | mécanisme de retrait d'un mandat ; procédure de passage d'une version de type à la suivante ; régime de compatibilité entre deux versions — <b>degré 3</b>                                      | ch. 9 §9.1 ; ch. 14 §14.1                           |
| <b>Identité SPIFFE</b><br>(spécification SPIFFE-ID ; instantiation relevée chez Google Cloud) | la spécification SPIFFE-ID définit l'identité comme un URI conforme au RFC 3986 et énonce qu'un SVID                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tout élément d'algorithme, de profil ou de transition — <b>degré 3</b> ; le profil et la version du standard mis en                                                                             | ch. 6 §6.2 ; <b>F-36, [C]</b> , corroboration seule |

| Mécanisme         | Où l'algorithme est déclaré, et ce que la spécification en démontre                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ce que le socle ne porte pas sur son changement — <b>absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3), pour chaque cellule de cette colonne                                                                                                                                              | Trace              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                   | est considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité SPIFFE qu'il porte (F-87, [B])                                                                                                                                                                                                                                   | œuvre chez Google Cloud ne sont pas documentés sur la page consultée par le lot L-04                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Registre gouverné | brouillon de laboratoire de la CSA : <b>deux champs obligatoires</b> du schéma de profil d'agent — toolAccessList, qui énumère les outils et serveurs MCP invocables, et permissionBoundaries, qui porte les limites de portée (F-40, [B]), borné à ces deux champs, le socle ne portant pas l'inventaire complet du schéma — ch. 7 §7.1). Ce que le document | la présence ou l'absence d'un élément cryptographique parmi les autres champs du schéma — <b>le socle ne documente pas l'inventaire complet du schéma de profil d'agent : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3) ; la fonction de hachage employée par cet adressage | ch. 7 §7.1 et §7.2 |



| Mécanisme         | Où l'algorithme est déclaré, et ce que la spécification en démontre                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ce que le socle ne porte pas sur son changement — absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3), pour chaque cellule de cette colonne | Trace                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                   | <p>décrit par là est un <b>régime de champs et d'invalidation</b> ; il ne démontre par ce seul fait aucune propriété cryptographique (R-02 du présent volume) ; côté annuaire AGNTCY, le document <b>présente</b> l'adressage par contenu (<i>content addressing</i>) comme fondant l'intégrité, <b>sans démonstration fournie (F-55, [C, degré 1]</b>, corroboration seule)</p> | <p>et sa substituabilité — <b>degré 3</b> ; <math>\Delta</math> le balayage de F-55 porte sur la <b>révision -01</b>, supplantée par la -02 du 6 juillet 2026, non rebalayée</p>                |                         |
| Passeport d'agent | <p><i>néant</i> — objet de synthèse sans spécification, donc sans contrat porteur d'un paramètre d'algorithme (R-01 du présent volume)</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>le socle ne documente pas d'objet composé de ces quatre pièces : c'est une absence de documentation dans le corpus de</b></p>                                                             | <p>ch. 8, ouverture</p> |

| Mécanisme | Où l'algorithme est déclaré, et ce que la spécification en démontre | Ce que le socle ne porte pas sur son changement — absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3), pour chaque cellule de cette colonne | Trace |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           |                                                                     | cet ouvrage, non un fait négatif vérifié — degré 3                                                                                                                                              |       |

Deux résultats se dégagent, et ils tirent en sens contraire.

Le premier est favorable, et il faut le borner tout de suite. La carte d'agent signée dispose d'un point où l'algorithme est déclaré, et ce point est **obligatoire** : alg figure dans l'énumération normative de l'en-tête protégé, laquelle ne compte que trois paramètres imposés et un seul facultatif nommé (F-03). Comme la charge n'est pas transportée et que le vérificateur la reconstruit à partir de la carte reçue (F-01, F-02), un changement de valeur de alg n'oblige pas à changer le format de l'artefact. Ce que la spécification **démontre** est donc qu'un algorithme est nommé par signature et que la vérification est reproductible à partir du document ; **elle ne documente ni la procédure de passage d'un algorithme à un autre, ni la politique par laquelle un vérificateur accepte ou refuse une valeur de alg** (R-02 du présent volume). La spécification illustre d'ailleurs ce paramètre par deux valeurs données en exemple — « alg: Algorithm used for signing (e.g., "ES256", "RS256") » — sans liste fermée, et le lot d'instruction déclare expressément n'avoir recherché **aucun profil cryptographique obligatoire** et qu'il ne faut pas conclure de ces deux exemples à une restriction (source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-03, note de non-couverture de l'axe « format-signature », **non versée au socle** ; versement demandé en note).

△ Une qualification du rapport de lot n'est pas reprise ici, et le motif est déclaré. Le §8 de ce même rapport écrit, à l'adresse du présent chapitre, que « la crypto-agilité de la carte est **structurellement présente** ». Cette qualification excède ce que le lot a balayé : elle porte sur ce que le mécanisme *permettrait*, non sur ce que la spécification *démontre*, et le rapport déclare lui-même n'avoir recherché aucun profil obligatoire. Elle n'est ni une affirmation votée, ni une entrée de socle. Le présent chapitre retient donc le fait positif et borné — l'algorithme est un paramètre obligatoire de l'en-tête, illustré par deux valeurs données en exemple — et laisse le reste au degré 3. L'écart est remonté au cadrage.

**Le second est défavorable, et il porte sur la version plutôt que sur l'algorithme.** Le mandat AP2 est, des mécanismes relevés, le seul dont le contrat soit explicitement versionné : l'attribut de type porte sa version, et la spécification exige que les mises en œuvre appartiennent la chaîne exacte, suffixe compris (F-46 et sa composante L06-A7). La deuxième condition de la définition est donc satisfaite — mais elle l'est d'une manière qui déplace le coût.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit :** l'existence de l'attribut de type versionné et l'obligation d'appariement exact (F-46, composante L06-A7). **Ce qu'il n'établit pas :** ce qu'il advient d'un vérificateur confronté à une version qu'il ne connaît pas, ni qu'aucun régime de compatibilité n'existe ailleurs dans la spécification — le socle est muet sur ces deux points. La lecture proposée est qu'un appariement **exact** transforme le changement de version en **bascule coordonnée** plutôt qu'en transition progressive : émetteurs et vérificateurs doivent changer ensemble, ou la vérification échoue. Une version explicite rend le changement détectable ; elle ne le rend pas graduel. Elle est réfutable par la production d'une clause de compatibilité dans le texte de la spécification.

Reste le constat qui vaut pour le tableau entier, et qui doit s'écrire à la formule imposée plutôt qu'en généralité. **Le socle ne documente, pour aucun des mécanismes inventoriés dans cette section, de procédure de transition d'un algorithme à un autre : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). L'énoncé porte sur les six lignes du tableau et sur elles seules ; il ne dit rien des mécanismes qu'aucun lot n'a ouverts, ni des sections que les lots déclarent n'avoir pas atteintes.

### 17.3 Patrons de migration sans rupture de la chaîne de confiance

**Lecture de l'auteur — cette section entière est une construction d'auteur, et le marquage se porte à son ouverture. Ce que le socle établit :** le dispositif de signatures multiples et son objet déclaré (F-10), le régime temporel des mandats (F-46), l'énumération de l'en-tête protégé et l'absence de validité dans la carte (F-03, F-05) et la clause d'ancrage sur un document successeur (F-61). **Ce que le rapport de lot établit sans que le socle le porte :** l'énoncé du projet du NIST sur les modes hybrides — *réserve de l'affirmation L11-A3*, versée en F-60, que ni le texte de l'entrée ni celui de l'affirmation ne reprennent (versement demandé en note). **Ce que le socle n'établit pas :** qu'il existe des patrons de migration, qu'ils soient au nombre de quatre, ni qu'aucun d'eux préserve une chaîne de confiance. **Le socle ne documente aucun patron de migration cryptographique : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Ce qui suit est proposé par l'ouvrage et adossé, patron par patron, à ce que le socle porte ; chacun est assorti de ce qui le réfuterait.

**Patron 1 — la coexistence de signatures pendant la transition.** Le véhicule structurel existe : plusieurs signatures **MAY** être portées par une même carte, et la spécification en déclare l'objet — « to support key rotation » (F-10, borné au balayage de la §8.4). Et `alg` est déclaré dans l'en-tête protégé de **chaque** signature (F-03) : le paramètre d'algorithme est donc porté au grain de la signature, non au grain de la carte. **⚠ Ce que le socle n'établit pas est précisément l'emploi visé** : le dispositif est spécifié pour la rotation des **clés**, et **le socle ne documente pas son emploi pour une transition d'algorithme : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). **Ce qui le réfuterait** : une clause de la spécification restreignant les signatures multiples à une même valeur de `alg`. **Et une limite en borne d'avance la portée** : les cartes **MAY** être signées et les clients **SHOULD** vérifier au moins une signature (**F-04, [A]**) — un régime facultatif ne permet pas d'imposer une transition, il permet de l'offrir.

**Patron 2 — l'hybride comme mesure temporaire, et non comme état stable.** Le projet du NIST énonce que, lorsqu'elles sont employées, les solutions hybrides sont « typically expected to be temporary measures that lead to a second transition to cryptographic tools that use only PQC algorithms » (source primaire citée à la **réserve de l'affirmation L11-A3** du rapport L-11, versée en F-60, que le texte de l'entrée ne reprend pas ; NIST IR 8547 ipd §3.2). Le patron consiste donc à **compter deux transitions et non une** : la première vers un régime mixte, la seconde vers un régime post-quantique seul. **⚠ Réserve portée par le lot et reprise telle quelle** : le projet **ne dit pas** que les modes hybrides restent admis au-delà de 2035, et lui prêter cette autorisation serait lui faire dire ce qu'il n'écrit pas. Tri prospectif de la seconde transition : **PROJETÉ** — attente formulée par une institution dans un document à l'état de projet public initial (CA-11 ; H-33, **[C]**, Vol. I, Monographie.md §7.0.2). **Ce qui le réfuterait** : une révision du document abandonnant l'hybride, ou en faisant un régime cible.

**Patron 3 — la brièveté de l'artefact plutôt que sa révocation.** Un artefact dont la durée de vie est bornée migre par son renouvellement ordinaire : il n'y a rien à retirer, seulement à cesser d'émettre. Le socle documente ce régime pour les mandats, qui portent les attributs temporels `iat` et `exp` (**F-46, [B]**) ; en corroboration seulement, et sans porter le patron, l'identité d'agent que **Google Cloud** documente dans IAM — disponibilité générale datée du 22 avril 2026 — repose sur une identité SPIFFE matérialisée par des certificats X.509 **de vingt-quatre heures (F-36, [C]** — repérage, non fait central, CA-01 ; cas d'instanciation documenté, jamais recommandation, PRD §8.4). **⚠ Le patron est indisponible pour la carte d'agent signée** : elle ne porte aucun paramètre temporel dans son en-tête protégé (F-03) et aucun champ de validité ni de statut parmi les quatorze de sa définition Protobuf normative (**F-05, [A, degré 1]**) — elle ne périmé que par sa clé, dont le ch. 5 §5.3 établit que le statut n'est pas établissable. Le ch. 16 §16.2 en tire la conséquence pour la durée ; elle n'est pas jouée ici. **Ce qui le réfuterait** : une prescription de fraîcheur portée par une section normative non ouverte — et le ch. 5 §5.3 en nomme deux, les §8.6 et §13.3 de la spécification A2A, restées inaccessibles par troncature.

**Patron 4 — l'ancrage sur une classe de document plutôt que sur une instance.** Le §17.1 l'a relevé au niveau de la gouvernance : une obligation qui vise « NIST Internal

Report (IR) 8547 [...] **or successor document** » ne devient pas caduque au remplacement du document (F-61). Transposé au format, le patron consiste à faire pointer un artefact vers un **profil nommé et versionné** plutôt que vers un algorithme littéral. **△ Le socle ne documente, pour aucun des mécanismes du §17.2, l'existence d'un tel profil : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3) — le lot déclarant, pour la carte signée, n'en avoir recherché aucun. **Ce qui le réfuterait** : la publication d'un profil cryptographique obligatoire pour l'un de ces mécanismes.

**Ce qu'aucun de ces quatre patrons ne règle, et qui décide de l'ordre des travaux.** Une migration est une opération de **retrait** autant que d'ajout, et c'est le point où les entrées mobilisées dans ce chapitre s'arrêtent. La rotation est outillée, le retrait ne l'est pas (F-10) ; l'inventaire de la révocation par mécanisme est au ch. 14 §14.1, qui relève le régime de neuf mécanismes ou volets de mécanismes et en dégage trois formes distinctes — le silence, l'interdiction sans le moyen de s'y conformer, l'état prescrit sans sa fraîcheur. S'y ajoute ce que le ch. 16 §16.2 a déjà déclaré : **le socle ne documente ni procédure de re-signature ni horodatage d'appoint pour les mécanismes examinés — c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Il en résulte un ordre de travaux. **Lecture de l'auteur** — le ch. 18 §18.2 l'outille sans l'énoncer sous cette forme : les artefacts dont l'autorité de rotation n'est pas identifiée se gouvernent avant de se migrer (**troisième** relevé du §18.2, qui écrit qu'un tel artefact « n'est pas migrable à échéance ») ; ceux dont le contrat n'expose pas son mécanisme de signature comme un paramètre versionné se réécrivent, et les autres se reconfigurent (**cinquième** relevé, qui oppose le changement de configuration à la réécriture). **Ce que le socle n'établit pas** : que ces trois classes soient exhaustives, ni qu'elles s'ordonnent ainsi — le ch. 18 §18.2 énumère cinq relevés sans en tirer de tri ; l'ordre de travaux, lui, est énoncé au ch. 18 §18.3.

Reste à nommer la rupture que le titre de la section vise. Une chaîne de confiance ne se rompt pas au moment où l'algorithme change : elle se rompt lorsqu'un vérificateur ne peut plus établir, pour un artefact déjà émis, sous quel régime il l'a été.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : la carte ne porte ni validité ni statut (F-05), son en-tête protégé ne porte aucun paramètre temporel (F-03), et le dispositif de rotation ne s'accompagne d'aucune procédure de retrait (F-10). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une chaîne de confiance se rompe, ni qu'une migration l'expose. La lecture proposée est que **la crypto-agilité et la révocabilité sont la même propriété vue de deux côtés** : un mécanisme qui ne sait pas retirer ce qu'il a émis ne peut pas non plus achever une migration — il peut seulement en ajouter une couche. Elle est réfutable : un mécanisme documentant une transition d'algorithme sans dispositif de retrait la ferait tomber.

C'est la matière que ce chapitre transmet à l'aval : au **ch. 18 §18.2**, pour le cinquième relevé de sa méthode d'inventaire ; et à **l'annexe B de l'ouvrage** — matrice des mécanismes —,

dont la colonne « état PQC » croise les mécanismes des Parties II et III et les composants de maillage de la Partie VII avec la grille du ch. 4. **⚠ À ne pas confondre avec l'Annexe B du PRD**, qui est la spécification du blueprint : c'est elle qui pose, en son §B.1, le principe 7 — « le mécanisme de signature est un contrat versionné, pas une hypothèse câblée ». Ce principe est une **décision d'architecture de cet ouvrage**, non un constat de source, et le présent chapitre en fournit l'instruction plutôt que la preuve.

## Chapitre 18 — La dette de migration : chiffrer ce qui peut l'être, dater le reste

**Thèse** : la dette de migration PQC de la couche agentique est réelle mais largement non chiffrée à date — le chapitre établit ce que les sources portent, refuse d'extrapoler, et fournit au lecteur la méthode d'estimation plutôt qu'un chiffre.

Les deux chapitres précédents ont posé l'horloge et l'architecture : quelles échéances existent, dans quels documents, à quel statut (ch. 16 §16.1, siège de R-11 du présent volume) ; quels mécanismes de la Partie II supportent un changement d'algorithme sans rupture du contrat qui les porte (ch. 17). Reste la question que toute direction pose ensuite, et qui est la seule à laquelle ce chapitre puisse répondre honnêtement par une méthode plutôt que par un nombre : *combien coûte le passage, et quand faut-il l'engager ?*

Ce chapitre appelle **dette de migration** l'écart entre l'état cryptographique constaté d'un parc d'agents et l'état vers la cryptographie post-quantique (*post-quantum cryptography*, PQC) que les jalons publiés visent — écart qui se mesure en travaux à conduire, non en dollars, tant qu'aucune source ne fournit d'unité monétaire applicable au périmètre considéré.

**Lecture de l'auteur** — la définition ci-dessus est une construction d'auteur. Le socle établit des jalons datés, leur libellé et le statut réel des documents qui les portent (F-59, F-60, F-61, F-62) ; il établit qu'un rapport sectoriel européen ordonne ses activités de migration par le risque plutôt que par un calendrier daté (F-63). Il n'établit ni qu'il existe une « dette de migration » comme objet, ni qu'elle se mesure, ni qu'elle se chiffre. Le lecteur peut refuser la notion sans qu'aucun de ces faits tombe.

### 18.1 Ce que les études de coût publiées couvrent (et ne couvrent pas)

Le lot d'instruction de la Partie V a cherché des études de coût de migration. Il en a ouvert **une**, et l'énoncé de ce résultat porte sa borne dans sa formulation même : *la seule étude de coût de migration commanditée par une autorité publique que cette passe a ouverte*. Le lot déclare expressément n'avoir mené **aucun balayage de la littérature** sur ce point, et refuse d'en tirer une affirmation d'unicité — les chiffres circulant dans la presse spécialisée n'ont pas été instruits et ne sont pas rapportés ici.

Cette étude est le rapport de **juillet 2024 de l'Office of Management and Budget au Congrès des États-Unis**, prescrit par le *Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act* (Public Law 117-260) — le commanditaire est donc le législateur fédéral américain (PRD §8.2.7). Selon ce rapport de juillet 2024, l'**Office of the National Cyber Director** (ONCD) déclare : « the total government-wide cost required to perform a migration of prioritized information systems to PQC between 2025 and 2035 will be approximately \$7.1 billion in 2024 dollars ». Cette donnée est auto-déclarée — elle est produite par l'ONCD à partir des estimations remises par les agences elles-mêmes — et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante ; le rapport porte lui-même sa réserve d'incertitude : « This initial projection

reflects a high, but expected, level of uncertainty », et il impose une mise à jour annuelle. Tri prospectif : **PROJETÉ** — projection d'une institution, avec sa source nominative, son millésime et son périmètre, jamais un coût constaté (CA-11 ; H-33 [C], Vol. I, Monographie.md §7.0.2).

*(Source primaire ouverte et citée hors socle — rapport L-11, affirmation L11-A9, **non versée au socle**. Le versement est demandé en note ; le chapitre ne l'opère pas, et n'écrit donc nulle part que « le socle porte » ce chiffre.)*

Le périmètre de ce chiffre est ce qui décide de son usage, et il est étroit sur quatre plans. Il porte sur les **systèmes fédéraux civils prioritaires** des États-Unis, entre 2025 et 2035 ; les **systèmes de sécurité nationale** en sont exclus, le ministère de la Défense, le bureau du renseignement national et l'autorité nationale pour ces systèmes produisant des estimations séparées. Il ne porte ni sur une entreprise, ni sur une institution financière, ni sur une juridiction canadienne. Et il ne porte pas davantage sur la couche identitaire agentique : le lot L-11 déclare n'avoir **rien instruit** sur l'application de ces jalons aux signatures de cartes d'agent, aux chaînes de mandat ou aux jetons — *il fournit l'horloge, pas son incidence*.

Un chiffre dont le périmètre exclut l'objet de l'ouvrage ne devient pas applicable parce qu'on le divise. C'est le point de méthode de ce chapitre, et il commande son refus d'extrapoler.

### **Le déplacement européen : de l'échéance vers le risque**

Deux documents européens, ouverts par la même passe, prennent la question par l'autre bout — et leur intérêt tient moins à ce qu'ils chiffrent qu'à ce qu'ils **ne** chiffrent pas.

Le rapport conjoint *Prioritising Post-Quantum Cryptography Migration Activities in Financial Services* (Europol, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2026) **ordonne ses activités de migration par le risque plutôt que par un calendrier daté (F-63, [B, degré 1])**. Son sommaire exécutif l'écrit ainsi : « This document provides actionable guidelines to incorporate quantum safety into existing risk management frameworks by assessing the 'Migration Priority' based on the 'Quantum Risk' and 'Migration Time' of business use cases ». Le fait négatif qui l'accompagne est **borné et il faut le lire tel quel** : le relevé porte sur **trois chaînes seulement** — « 2030 », « 2035 », « 8547 » — dans le texte extrait de ses 26 pages, et il n'établit aucune évolution dans le temps. L'extraction ne voit pas ce qui serait rendu en image. Le document porte en outre son propre avertissement, cité à l'appui de cette entrée au rapport L-11 : « This document is not mandatory for implementation or endorsement by any participating organisation, nor does it impose or infer any obligations on its contributors, endorsers, or their institutions ». C'est un document de praticiens, non un acte d'autorité.

Le second document est le « **Quantum Safe Financial Forum — A call to action** » d'Europol. Le balayage de l'édition consultée le 21 juillet 2026 ne relève **aucune échéance calendaire propre au secteur financier** : ses cinq recommandations y sont énoncées sans date, et la seule échéance datée relevée au balayage est attribuée à l'administration américaine — « The US administration has set 2035 as the deadline for Federal Agencies to achieve quantum resistance ». *(Source primaire ouverte et citée hors socle — rapport L-11, affirmation L11-A7, **non versée au socle** ; versement remonté.)* Réserve à conserver : la



date de publication de ce document n'a pas pu être établie sur une page d'Europol, dont le rendu échoue à l'outil employé ; les seuls éléments disponibles sont internes au fichier.

Ce relevé a une conséquence directe sur l'héritage, et elle est désagréable : **H-17 est périmée sur ce point** (F-63). L'entrée héritée du Vol. I (Monographie.md §7.4.1) prête au Quantum Safe Financial Forum des cibles 2030-2031 et 2035 ; la source primaire ouverte par la passe n'en porte pas. Une cible attribuée à un forum qui ne l'énonce pas est exactement ce que R-11 du présent volume proscriit en interdisant de fusionner des jalons d'origines distinctes.

**Lecture de l'auteur** — le socle établit que le rapport européen de 2026 ne porte aucune des trois chaînes relevées (**F-63**, [B, degré 1]), et le balayage hors socle du « call to action » n'y relève aucune échéance sectorielle, la seule échéance datée y étant attribuée à l'administration américaine (L11-A7, non versée au socle). Il **n'établit pas** par quel chemin l'entrée héritée en est venue à prêter au Quantum Safe Financial Forum des cibles 2030-2031 et 2035. Tout au plus se constate-t-il que 2030 et 2031 sont les deux échéances du décret 14412 (**F-61**, [B, degré 1]) ; aucune source du socle ne relie ce texte à l'entrée héritée. Seul l'écart est documenté ; sa provenance ne l'est pas, et l'ouvrage ne la reconstitue pas.

| Document                                                                           | Ce qu'il porte                                                                                     | Ce qu'il ne porte pas                                                                             | Trace                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Rapport OMB au Congrès, juillet 2024, prescrit par PL 117-260                      | projection ONCD de ~7,1 G\$ de 2024, systèmes fédéraux civils prioritaires, 2025-2035              | ni entreprise, ni Canada, ni couche identitaire agentique ; systèmes de sécurité nationale exclus | hors socle — L-11, L11-A9 |
| <i>Prioritising PQC Migration Activities in Financial Services</i> , Europol, 2026 | une priorisation par le risque ( <i>Quantum Risk × Migration Time</i> ) ; document non obligatoire | aucune occurrence de « 2030 », « 2035 » ni « 8547 » — relevé borné à ces trois chaînes            | <b>F-63</b> [B, degré 1]  |
| <i>Quantum Safe Financial Forum — A call to action</i> , Europol                   | cinq recommandations non datées ; une échéance datée, attribuée à l'administration américaine      | aucune échéance calendaire propre au secteur financier, au balayage de l'édition consultée        | hors socle — L-11, L11-A7 |

**État de la connaissance vérifiable — le coût de migration de la couche identitaire agentique.** Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit l'existence, le commanditaire, le périmètre et la réserve d'incertitude d'une étude de coût publique — le rapport de l'**Office of Management and Budget** au Congrès de juillet 2024, prescrit par le *Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act* (Public Law 117-260), source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-11, L11-A9, non versée au socle. Elle ne clôt pas la lacune : ce périmètre est fédéral, américain et civil, il exclut expressément les systèmes de sécurité nationale, et **aucune source ouverte par la passe ne chiffre la migration des artefacts d'identité d'agent**. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. (*Gabarit du cas 4 — PRDPlan §5.5 —, appliqué à une affirmation hors socle : la substitution est déclarée en note.*)

## 18.2 Méthode d'inventaire pour une institution

Puisqu'aucun nombre n'est transposable, ce qui se transmet est une méthode. Elle est construite ici, et elle est une construction d'auteur en totalité.

**Lecture de l'auteur** — le socle établit quatre choses qui contraignent cette méthode : les algorithmes de remplacement sont normalisés **par FIPS 203 (ML-KEM) et FIPS 204 (ML-DSA)**, normes finales publiées le 13 août 2024, tandis que le calendrier de retrait **porté par NIST IR 8547** ne l'est pas, à la fiche CSRC consultée le 21 juillet 2026 (**F-62**, [B] ; **F-59**, [B, degré 1]) ; les jalons de dépréciation et d'interdiction sont portés par ce même document à l'état de projet (**F-59**, **F-60**) ; une obligation fédérale datée s'ancre sur ce projet par la clause « **or successor document** » — *ou un document successeur* — de la note d'application (**F-61**, [B, degré 1]) ; un rapport sectoriel ordonne ses activités par le risque plutôt que par une date (**F-63**). Il n'établit **pas** de méthode d'inventaire, pas de nomenclature d'artefacts, pas de pondération de risque, pas d'ordre de grandeur de charge. Les cinq questions qui suivent sont proposées par l'ouvrage ; elles ne sont endossées par aucune source du socle.

Le point de départ n'est pas une liste d'algorithmes mais une liste d'**artefacts qui portent une signature ou un établissement de clés** (*key establishment*) dans la chaîne d'identité et de mandat. Le ch. 16 §16.3 en dresse l'inventaire ; ce chapitre-ci ne le refait pas, il propose ce qu'il faut relever sur chacun.

**Cinq relevés par artefact, et aucun n'est facultatif.**

1. **Le mécanisme et ses paramètres.** Quel algorithme, quelle longueur de clé, quel niveau de sécurité déclaré. C'est le seul relevé pour lequel les jalons publiés fournissent une grille directement applicable : le projet du NIST écrit « Deprecated after 2030 » au niveau 112 bits et « Disallowed after 2035 » tous niveaux confondus, en §4.1.1 pour les signatures et §4.1.2 pour l'établissement de clés (F-60).
2. **La durée de vie de ce que l'artefact protège.** Un jeton d'accès de dix minutes et une chaîne de mandat archivée dix ans ne portent pas le même risque devant la même

échéance. C'est le relevé qui décide de l'ordre de traitement, et c'est la logique que le rapport européen met en avant sous le nom de *Migration Time* croisé au *Quantum Risk* (F-63).

3. **L'autorité qui peut faire tourner la clé.** Qui la détient, selon quelle procédure, avec quel délai constaté. Un artefact dont l'autorité de rotation n'est pas identifiée n'est pas migrable à échéance : il est à re-gouverner d'abord.
4. **Le régime qui lie l'artefact — s'il en existe un.** C'est ici que la discipline de R-11 du présent volume se paie. Les jalons relevés viennent de **quatre origines distinctes qui ne se fusionnent pas** : le projet du NIST, qui vise sans prescrire ; le décret présidentiel américain 14412, qui fixe des échéances pour le périmètre fédéral qu'il définit ; la note d'application de l'OMB, qui échelonne ; et la cible générale de 2035 que fixe le memorandum de sécurité nationale **NSM-10**, citée par le projet lui-même — *(cette quatrième origine est portée par la note de couverture du rapport du lot L-11, point 3 ; elle est hors socle, au même titre que L11-A7 et L11-A9, et son versement est remonté avec les leurs)*. Le relevé consiste à nommer laquelle des quatre s'applique, à quel titre et sur quel périmètre — et les périmètres que le socle porte sont fédéraux et américains (F-61), tandis que le projet du NIST ne prescrit à personne (F-60). La confrontation ne se saute pas au motif que l'exploitant est canadien : le décret 14412 charge par ailleurs de publier une **règle proposée** d'acquisition fédérale visant les contractants couverts à l'échéance du 31 décembre 2030 (source primaire citée à l'appui de F-61, rapport L-11) — une règle proposée n'est ni une règle en vigueur ni une obligation constatée, et son périmètre se lit avant de conclure.
5. **L'agilité du contrat qui porte l'artefact.** Le mécanisme de signature est-il un paramètre versionné du contrat, ou une hypothèse câblée ? C'est l'objet du ch. 17, et c'est le relevé qui transforme une migration en changement de configuration plutôt qu'en réécriture.

**Ce que la méthode interdit.** Elle interdit de dériver une charge d'entreprise d'un agrégat fédéral : le rapport de l'**Office of Management and Budget** au Congrès de juillet 2024, prescrit par le *Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act* (Public Law 117-260), projette un coût pour un périmètre nommé, et ce périmètre exclut ce que l'ouvrage prend pour objet. Elle interdit également de convertir une échéance en obligation : « Deprecated » n'est pas une interdiction — le projet du NIST écrit lui-même que l'algorithme « may be used, but there is some security risk » et que la décision revient au propriétaire des données (F-60). Reste ce qui ne se relève pas, et qui doit être écrit plutôt que comblé. **Le socle ne documente pas le coût unitaire de migration d'un artefact d'identité d'agent, ni aucun ordre de grandeur de charge applicable à un parc d'entreprise : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Le chapitre ne propose donc aucun ratio, aucune fourchette et aucune règle de trois — et ce refus est le résultat de la passe, non un pis-aller.

**État de la recherche — le calendrier canadien de migration post-quantique.**  
Quelles échéances les autorités canadiennes — Centre canadien pour la cybersécurité

— et le groupe de travail canadien **CFDIR** énoncent-ils pour la migration post-quantique des institutions qu'ils surveillent ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — le lot L-11 déclare n'avoir rien instruit hors du couple États-Unis / Union européenne, et signale lui-même que, le volume étant canadien, cette lacune est la plus coûteuse de celles qu'il laisse. Source à retrouver : publications du Centre canadien pour la cybersécurité et du groupe de travail **CFDIR**, dont le rapport du lot L-11 précise que la mention ne repose que sur des communiqués de presse — le sigle compte zéro occurrence dans le texte extrait du rapport européen de 2026, et ni ce sigle ni les dates que ces communiqués portaient ne sont retenus comme faits par le lot. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

### 18.3 Fenêtre d'action 2026-2029 : le calendrier inverse

**Lecture de l'auteur** — la fenêtre 2026-2029 qui donne son titre à cette section est une construction de l'ouvrage, développée et bornée en fin de section. Le socle porte des échéances datées (**F-60**, **F-61**) ; il ne porte aucun délai de mise en œuvre applicable à une institution. Le titre est celui qu'arrête le TOC.md ; la borne de droite est celle de l'ouvrage, et son hypothèse est nommée plus bas.

Un calendrier de migration ne se lit pas dans le sens de la lecture. Il se lit à rebours, depuis la date la plus contraignante qui s'applique réellement à l'institution, en remontant vers l'instant présent. Encore faut-il savoir laquelle des dates publiées s'applique — et le socle établit qu'elles ne sont ni de même nature, ni de même force, ni de même statut.

| Origine                             | Jalon relevé                                                                                                                      | Statut du document                                                                                                                | Tri (CA-11)                            | Trace                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| NIST IR 8547                        | « Deprecated after 2030 » (112 bits), « Disallowed after 2035 » (tous niveaux), §4.1.1 signatures et §4.1.2 établissement de clés | <b>Initial Public Draft</b> ; une seule entrée d'historique, « 11/12/24: IR 8547 (Draft) » ; commentaires clos le 10 janvier 2025 | <b>PROJETÉ</b> — tri marqué ci-dessous | F-59 [B, degré 1], F-60 [B] |
| Décret présidentiel américain 14412 | 31 décembre 2030 pour l'établissement de clés, 31 décembre 2031 pour les signa-                                                   | décret signé le 22 juin 2026, publié au <i>Federal Register</i> du 25 juin 2026                                                   | <b>PROGRAMMÉ</b>                       | F-61 [B, degré 1]           |

| Origine                                | Jalon relevé                                                                                                                                                                                                                                   | Statut du document                                        | Tri (CA-11)                                                                                                                                                                                                                                                               | Trace                                                                                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | tures, <b>selon le périmètre que le décret définit</b> (actifs de grande valeur — <i>high-value assets</i> — et systèmes fédéraux à impact élevé)                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Note OMB M-26-15, 24 juin 2026         | alignement des plans d'agences sur NIST IR 8547 « <b>or successor document</b> » — <i>ou un document successeur</i> —, la note de bas de page renvoyant à l'URL du <b>projet</b> ; remise du plan de migration prescrite <b>sous 120 jours</b> | note d'application du décret                              | <b>PROGRAMMÉ</b> pour la seule remise du plan sous 120 jours — seule prescription datée au <i>must</i> ; les cinq phases de 2026 à 2035 sont formulées au conditionnel de recommandation (« <i>should focus on...</i> ») et ne portent pas la même force : <b>PROJETÉ</b> | F-61 ; le délai de 120 jours et la distinction de modalité, aux sources primaires citées à l'appui de F-61 (rapport L-11) |
| FIPS 203 (ML-KEM) et FIPS 204 (ML-DSA) | normes <b>finales</b> publiées le 13 août 2024                                                                                                                                                                                                 | version finale ; les deux fiches portent un avis d'errata | acquis, non prospectif                                                                                                                                                                                                                                                    | F-62 [B]                                                                                                                  |

**Lecture de l'auteur** — le tri de la première ligne est une construction d'auteur. Le socle établit le libellé des deux jalons, leurs sections et le statut du document qui les porte (F-59, F-60), et le balayage dont F-60 est issue relève qu'aucune de ces lignes n'est formulée en obligation ni assortie d'une base légale. Il **n'établit pas** leur rang au tri pros-

pectif. Les classer **PROJETÉ** plutôt que **PROGRAMMÉ** applique la définition héritée — le PROGRAMMÉ suppose un engagement daté réel (H-33 [C], Vol. I, Monographie.md §7.0.2) —, et le projet énonce une intention : « NIST intends to instead deprecate classical digital signatures at the 112-bit security level ». Le rang des trois autres lignes suit leur statut sans inférence.

Trois lectures se tirent ensuite de ce tableau, et **deux d'entre elles sont des constructions d'auteur** : la première seule est un fait.

**La première est un fait, et c'est le cœur de l'horloge** : les algorithmes de remplacement sont normalisés **par FIPS 203 (ML-KEM) et FIPS 204 (ML-DSA)**, normes finales publiées le 13 août 2024, tandis que le calendrier de retrait **porté par NIST IR 8547** demeure, à la fiche CSRC consultée le 21 juillet 2026, à l'état d'*Initial Public Draft* (**F-62** [B] ; **F-59** [B, degré 1]). Une institution n'attend donc rien du côté de ces deux primitives — elle attend du côté des dates.

**La deuxième appelle une lecture, et elle est contre-intuitive.** Le projet du NIST écrit que ses normes d'algorithmes **peuvent** continuer de spécifier des techniques vulnérables au quantique jusqu'en 2035, et annonce que des guides propres à une application **pourront imposer des transitions plus précoces** (**F-60**, [B]).

**Lecture de l'auteur** — 2035 y fonctionne donc comme un plafond et non comme un plancher. Le socle établit les deux énoncés du projet cités ci-dessus, et le contrôle de bornage du lot L-11 porte lui-même cette qualification comme lecture d'auteur ; il **n'établit pas** que 2035 vaille plafond pour un exploitant donné, ni qu'un guide sectoriel plus précoce existe pour la couche agentique. Une institution qui lirait 2035 comme sa propre échéance lirait le plafond d'un autre.

Conformément à R-11 du présent volume : le NIST **vis** une dépréciation en 2030 (au niveau de sécurité de 112 bits) et une interdiction en 2035 (tous niveaux) (NIST IR 8547, à l'état d'*Initial Public Draft*) — aucune de ces deux lignes n'est formulée en obligation, et un jalon du NIST n'est pas une obligation légale.

**La troisième est une lecture d'auteur, et elle porte la borne de droite du titre de cette section.**

**Lecture de l'auteur** — le socle établit une date d'obligation applicable à un périmètre fédéral américain nommé : le 31 décembre 2030 pour l'établissement de clés (F-61). Il établit que le NIST vise 2030 et 2035 dans un projet (F-59, F-60), et que la clause « **or successor document** » — *ou un document successeur* — de la note d'application est précisément ce qui empêche ce projet de devenir la norme sur laquelle une obligation se fonderait (F-61). Il **n'établit pas** de délai de conception, de cycle de renouvellement d'infrastructure ni de durée de migration d'un parc — **le socle ne documente pas de délai de mise en œuvre applicable à une institution : c'est une absence de**

**documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). La fenêtre 2026-2029 est donc une construction de l'ouvrage : elle borne à droite l'intervalle qui précède la première échéance datée du socle, et elle vaut ce que vaut l'hypothèse — non sourcée — qu'un parc d'agents ne se migre pas dans l'année de son échéance. Le lecteur qui juge cette hypothèse fausse doit refaire le calcul, non ajuster le résultat.

Ce que le calendrier inverse produit concrètement n'est pas un plan de migration : c'est un **ordre de travaux**. **Lecture de l'auteur** — les artefacts dont l'autorité de rotation n'est pas identifiée passent en premier, parce qu'ils ne sont pas migrables tant qu'ils ne sont pas gouvernés — et cette gouvernance est un travail d'identité, pas de cryptographie. Viennent ensuite les artefacts dont le contrat n'expose pas son mécanisme de signature comme un paramètre versionné (ch. 17). Viennent en dernier les artefacts agiles, dont la migration est un changement de configuration à échéance.

C'est aussi le point où le quatrième terme de l'invariant hérité du Vol. I trouve une application littérale : *découplage, contrat, évolution* deviennent *découplage, contrat, évolution, exploitation* (H-27 [C], *Synthese Monographie.md* §10.3 — thèse d'un volume antérieur, attribuée, ne portant ici aucun fait). Une dette de migration n'est pas un problème d'architecture qu'on résout une fois ; c'est une charge d'exploitation qui se réévalue à chaque révision du document qui porte l'horloge — et ce document est, au 21 juillet 2026, un projet (F-59). Aucun calendrier de finalisation n'a été relevé à la date de consultation — c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3) : il ne s'en déduit rien sur les intentions du NIST.

**Ce que ce chapitre refuse d'écrire, et pourquoi il le déclare.** Il ne convertit pas en coût unitaire, en ratio ou en fourchette d'entreprise les 7,1 milliards de dollars de 2024 que l'**Office of the National Cyber Director** projette au rapport de l'**Office of Management and Budget** au Congrès de juillet 2024, prescrit par le *Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act* (Public Law 117-260) : le périmètre du chiffre exclut l'objet. Il n'attribue aucune échéance sectorielle au Quantum Safe Financial Forum, dont le balayage n'en relève aucune. Il ne présente aucun des quatre jalons comme liant d'office une institution canadienne : les périmètres que le socle porte sont fédéraux et américains, et le rattachement éventuel d'un exploitant à l'un d'eux se constate, il ne se présume pas. Et il ne comble pas la lacune canadienne par transposition d'un calendrier étranger — un calendrier qu'on transpose devient, en trois citations, une échéance.

## **Partie VI — Le droit de l'entreprise agentique**



## Chapitre 19 — L'agent devant E-23 et l'AMF : l'identité comme condition d'inventaire

**Thèse** : les cadres en vigueur au 1<sup>er</sup> mai 2027 (E-23 ; ligne directrice IA de l'AMF, finale depuis mars 2026) exigent un inventaire des modèles et une imputabilité — deux obligations qui présupposent, sans le nommer, un registre d'agents identifiés : l'identité agentique est le prérequis technique d'obligations qui ne la mentionnent pas.

Deux textes prennent effet le même jour, et ce n'est pas leur seul point commun. La ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières, publiée le 11 septembre 2025, entre en vigueur le **1<sup>er</sup> mai 2027** (H-04, **[A/B mixte]**) ; la ligne directrice de l'Autorité des marchés financiers sur l'utilisation de l'intelligence artificielle prend effet à la même date (F-68, **[B]**). Échéance réglementaire datée, donc **PROGRAMMÉE** au tri prospectif (CA-11 ; H-33, **[C]**, Vol. I, Monographie.md §7.0.2). L'une et l'autre attendent de l'institution qu'elle sache ce qu'elle exploite, et l'une et l'autre portent sur ce qui varie après le déploiement — mais à deux titres distincts : E-23 par une surveillance continue visant expressément « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (H-04, **[A/B mixte]** ; F-65, **[B]**), la ligne directrice de l'AMF par la définition du système d'intelligence artificielle qu'elle reprend de l'OCDE (2024), laquelle inclut « degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement » (F-68, **[B]**). **E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration** — vérification mécanique sur le texte intégral, en anglais et en français (H-04). Du côté de l'AMF, **le socle ne documente pas que la ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle nomme les agents ou l'agentique : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume).

Ce chapitre lit les deux textes par la grille des cinq questions du ch. 4, examine au §19.2 ce qu'un registre d'agents devrait porter pour valoir pièce dans un dossier prudentiel, et consacre son §19.3 à ce que le socle interdit de leur faire dire. Il est le **siège de R-06 du présent volume** — la modalité d'E-23 — et son §19.2 est le siège de **R-07**.

**Lecture de l'auteur — l'inversion de la grille, et elle n'est pas neutre.** La grille du ch. 4 s'applique **par mécanisme, non par produit** (PRD, Annexe C §C.2, règle 1) : elle demande ce qu'un mécanisme produit pour répondre à chaque question. Une ligne directrice prudentielle n'est ni un mécanisme ni un produit. La lecture conduite ici est donc **inversée** : elle ne demande pas ce que le texte produit comme réponse, mais **ce qu'il suppose que l'institution puisse établir**. Ce que le socle établit : les attentes, la modalité et les définitions des deux textes, entrée par entrée, avec leurs bornes. Ce qu'il n'établit pas : que la grille soit applicable à un texte normatif, ni qu'un cadre prudentiel présuppose quoi que ce soit d'une identité — c'est la lecture proposée, et le lecteur peut la refuser sans qu'aucun fait cité ne tombe. **Conséquence tenue jusqu'au bout** :

**aucun des trois verdicts de la grille n'est rendu ici** (*répond, répond partiellement, ne répond pas* — Annexe C §C.2, règle 2). En rendre un reviendrait à traiter une ligne directrice comme un mécanisme. L'écart avec la règle d'emploi 5, qui range le §19.1 parmi les sièges d'application, est **déclaré et remonté** (PRDPlan §5.3), non corrigé par le rédacteur.

△ **Trois écarts entre la ligne de thèse citée ci-dessus et le socle, déclarés d'entrée plutôt que découverts en cours de lecture.** (1) Le verbe « exigent » est celui que R-06 du présent volume proscrit à l'affirmatif ; le corps du chapitre ne l'emploie jamais et écrit « attendu ». (2) « une imputabilité » : **aucune entrée du socle ne documente une attente d'imputabilité dans l'un ou l'autre texte** — le corpus porte un inventaire, un cycle de vie, une cotation, une documentation et une surveillance continue (H-04, F-65), non une chaîne d'imputabilité. (3) « finale depuis mars 2026 » : c'est la date que porte H-05 ([A]), héritée du Vol. II ; **aucune des deux pages officielles consultées ne date la publication au jour près** (F-67, voir §19.1). Les trois relèvent du découpage ou de la thèse, donc de l'auteur ; ils sont remontés, non réécrits.

## **19.1 Relecture ciblée d'E-23 et de la ligne directrice AMF par la grille du ch. 4**

**La modalité d'abord, parce qu'elle commande tout le reste.** E-23 est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel (H-04). Le lot d'instruction du volume l'a vérifié sur pièce : ses **douze énoncés numérotés** sont au *should*, et le balayage du **corps de la version anglaise en rendu HTML**, consulté le 21 juillet 2026, n'y relève aucune occurrence de *must*, *OSFI expects* ni *we expect* (F-64, [B, degré 1]) — **fait négatif VÉRIFIÉ**, premier des trois degrés (PRD §8.6 ; R-14 du présent volume). △ **Deux bornes voyagent avec ce décompte et ne s'en détachent pas** : l'Appendice 1 n'a pas été extrait, et le volet français n'a pas été balayé par ce lot. H-04 porte, elle, une vérification mécanique **en anglais et en français** sur le texte intégral, héritée du Vol. II ; le relevé du Vol. III la reproduit indépendamment sur le seul rendu anglais. **Ce décompte-ci ne couvre pas les deux langues**, et le présenter ainsi serait perdre sa borne.

De là, la règle d'écriture. On écrit « le cycle de vie **attendu par E-23** », « les **attentes d'E-23** » ; on n'écrit ni « exigé par E-23 », ni « E-23 impose » (R-06 du présent volume). Et la forme « **E-23 attend** » ne s'écrit qu'au titre du **document d'information (backgrounder) du BSIF du 11 septembre 2025**, jamais au titre du modal des énoncés numérotés, qui est le *should* (F-64, [B, degré 1]) ; la règle est posée à la note de F-65, [B]). △ **La borne de cette règle, et il faut la dire pour ne pas surcorriger** : *Source primaire ouverte et citée hors socle ; l'affirmation correspondante du lot n'est pas versée dans ces termes* — même page d'E-23, <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027>, consultée le 21 juillet 2026 (rapport L-12, balayage et source primaire de L12-A1) : le corps de la page porte lui-même « This principles-based guideline sets out our expectations for effective enterprise-wide model risk management (MRM) using a risk-based approach » et compte quatre occurrences du radical « expectation ». Écrire que le

registre de l'attente serait absent du corps de la ligne directrice serait donc faux ; ce que le balayage établit est l'absence de *must*, d'*OSFI expects* et de *we expect*.

**Ce que l'institution devrait tenir.** Le texte porte « a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible to the institution », à l'échelle de l'entreprise, l'identification et l'inventaire figurant parmi les composantes majeures du cadre de gestion du risque de modèle ; le cycle de vie y compte **cinq composantes** et vise nommément « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (F-65, **[B]**). Deux observations en découlent, et la seconde est souvent perdue. La première : l'inventaire est attendu **à l'échelle de l'entreprise**. La seconde : il n'est **pas universel** — la qualification est dans la citation même, et elle porte sur les modèles dont le risque inhérent est jugé non négligeable par l'institution. Un inventaire attendu sous condition de matérialité n'est pas un inventaire de tout ce qui s'exécute.

Les cinq composantes se nomment, et le socle ne les nomme pas : le libellé de F-65 en retient le cardinal, non les intitulés. *Source primaire ouverte et citée hors socle ; l'affirmation correspondante du lot n'est pas versée dans ces termes* — page de la ligne directrice E-23, <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027>, consultée le 21 juillet 2026 (rapport L-12, affirmation L12-A3) : « Model lifecycle components are model design (including model rationale, data, and development), model review, model deployment, model monitoring, and model decommission. » Le versement de ce détail est demandé au cadrage (Notes).

**L'AMF, ensuite, et son texte ne se lit pas seul.** L'Autorité formule ses attentes sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que... », pour effet au 1<sup>er</sup> mai 2027 — même échéance datée qu'E-23, **PROGRAMMÉE** au même titre (CA-11) —, et ces attentes s'appliquent **en sus** de celles de sa ligne directrice sur la gestion du risque de modèle ; sa définition du système d'intelligence artificielle est reprise de l'OCDE (2024) et inclut des « degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement » (F-68, **[B]**). L'empilement n'est pas un détail de forme : une institution assujettie lit deux lignes directrices, dont l'une n'est pas au socle de cet ouvrage. **△ Deux réserves de H-05 tiennent ici** : la ligne directrice est **finale**, et on n'écrit jamais qu'elle serait « en attente » ou « en projet » ; sa date de publication est en divergence non arbitrée dans le dépôt.

**La divergence de date, exposée et non arbitrée.** H-05 porte le **30 mars 2026**, hérité du Vol. II avec dette de vérification déclarée ; la veille technologique du dépôt porte le **7 avril 2026** (PRD §7.5, source de vérité pour la durée de rédaction). L'instruction du volume n'a tranché ni dans un sens ni dans l'autre, **et pour une raison inattendue : aucune des deux dates ne figure à la source primaire**. Les deux pages officielles consultées le 21 juillet 2026 ne portent aucune date de publication au jour près — la page française estampille le document « Avril 2026 », l'anglaise porte « Updated on April 24, 2026 », qui est une date de mise à jour de page (F-67, **[B, degré 1]**). Le chapitre écrit donc ce que la source porte : **un mois, non un jour**. L'arbitrage par chronologie est interdit, et il serait ici sans objet. **Ce qui est concordant suffit à ce que le chapitre établit** : l'entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> mai 2027 — **PROGRAMMÉE** (CA-11) — ne dépend d'aucune des deux dates.

La grille se lit alors ainsi, question par question. Chaque cellule porte sa trace ; les cases muettes portent leur degré.

Tableau 23. – Lecture inversée de la grille du ch. 4 sur les deux cadres, au 21 juillet 2026 —  
aucun verdict de la grille n'est rendu.

| Question du ch. 4                   | Ce qu'E-23 suppose établi                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ce que la ligne directrice de l'AMF suppose établi                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q-A</b> <i>qui es-tu</i>         | Un inventaire d'entreprise des modèles à risque inhérent non négligeable suppose que chaque entrée désigne un objet distinct et durablement identifiable (F-65 ; H-04 pour l'inventaire d'entreprise)                                                                                     | Le socle porte une modalité, une articulation avec un autre texte et une définition (F-68), non une attente d'inventaire : <b>absence de documentation</b> , degré 3 |
| <b>Q-B</b> <i>qui t'a créé</i>      | Le cycle de vie s'ouvre à la conception du modèle et la documentation figure parmi les composantes attendues (H-04, F-65) — provenance <b>organisationnelle</b> , non chaîne de provenance jusqu'à une autorité d'émission avec son ancrage de confiance : ce second terme est au degré 3 | Degré 3                                                                                                                                                              |
| <b>Q-C</b> <i>pour qui agis-tu</i>  | Le socle ne documente aucune attente portant sur une chaîne de mandat interrogeable à l'instant t : degré 3                                                                                                                                                                               | Degré 3                                                                                                                                                              |
| <b>Q-D</b> <i>que peux-tu faire</i> | Cotation graduée du risque de modèle et triage par la matérialité (H-04, F-65) — une <b>classification par le risque</b> , non des bornes de privilège opposables au point d'application, qui sont au degré 3                                                                             | Classification fondée sur le risque : <b>non portée par le socle</b> dans le libellé de F-68 ; degré 3                                                               |

| Question du ch. 4               | Ce qu'E-23 suppose établi                                                                                             | Ce que la ligne directrice de l'AMF suppose établi |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Q-E</b> <i>qui en répond</i> | Degré 3 — aucune entrée ne documente une attente d'imputabilité traçable jusqu'à une personne ou une entité juridique | Degré 3                                            |

Le tableau dit une asymétrie qu'il faut nommer plutôt que lisser. Du côté d'E-23, le socle porte une attente de contenu — un inventaire, un cycle de vie, une cotation — et deux des cinq questions y trouvent un appui, dont un seul est net. Du côté de l'AMF, il porte une **modalité, une articulation et une définition**, et rien de plus : le contenu article par article vit dans un document que le lot n'a pas pu extraire. *Une case au degré 3 ne dit pas que le cadre est muet ; elle dit que ce corpus-ci l'est.*

**État de la connaissance vérifiable — le contenu de la ligne directrice IA de l'AMF** (*gabarit de lacune, cas 4 — passe conduite et fructueuse, lacune non close : PRDPlan §5.5*). Question héritée du Vol. II (§10.4 ; PRD §10, lacune 4) : que porte, article par article, la ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit la modalité des attentes, la prise d'effet au 1<sup>er</sup> mai 2027 (**PROGRAMMÉE**, CA-11), l'articulation avec la ligne directrice de l'AMF sur la gestion du risque de modèle et la définition du système d'IA reprise de l'OCDE (F-68) ; elle établit aussi qu'aucune des deux pages officielles ne date la publication au jour près (F-67). Elle ne clôt pas la lacune : **le document qui porte le détail numéroté des attentes n'a pas pu être extrait** — accès direct refusé, puis réponse du serveur en téléchargement de fichier plutôt qu'en page consultable. La lacune a changé de nature sans se refermer : elle n'est plus « aucun accès au texte » mais « accès au sommaire des attentes, non à leur détail ». La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. **Écart de gabarit déclaré** : le TOC prévoyait le cas 3 « si le 403 persiste » ; le blocage a été contourné pour les pages HTML et deux entrées ont été versées, ce qui est l'état exact du cas 4 (PRD §10, chapeau).

## 19.2 Le registre du ch. 7 comme pièce de conformité

Le ch. 7 §7.3 a posé le déplacement et désigné la présente section comme son siège d'analyse : lu depuis un cadre prudentiel, le registre n'est plus un annuaire de résolution, c'est un inventaire. Reste à savoir ce qu'il faudrait qu'il porte pour valoir pièce dans un dossier, et le socle permet d'en dire moins qu'on ne l'attendrait.

Ce que le chapitre amont établit se résume en trois lignes. Quatre dispositifs prescrivent quelque chose du registre, et **trois d'entre eux déclarent eux-mêmes n'être portés par aucune norme ratifiée** — le brouillon de laboratoire de la Cloud Security Alliance par son propre statut *draft* (ch. 7 §7.1, sur F-38, **[A]**) ; *draft-abbey-scim-agent-extension*, *Internet-Draft* en **unique version -00 du 16 octobre 2025**, sans flux ni adoption par un groupe

de travail et non endossé par l'IETF (ch. 7 §7.1, sur F-41, **[B, degré 2]**), **expiré le 19 avril 2026** (H-03, **[A, statut BROUILLON]**), travaux émergents et non une norme ratifiée (R-09 du présent volume) ; le service d'annuaire d'AGNTCY, spécifié par l'*Internet-Draft* de **soumission individuelle** draft-mp-agntcy-ads, **révision 02 du 6 juillet 2026** (ch. 7 §7.2, sur F-43, **[B, degré 2]**), de même qualification —, tandis que le statut normatif du protocole A2A relève du degré 3 (ch. 7 §7.4). **Des quatre**, le seul dont le socle porte des champs obligatoires est le brouillon de laboratoire : toolAccessList et permissionBoundaries (ch. 7 §7.1, sur F-40, **[B]**). Et le régime d'états que ce même brouillon prescrit — quatre états, sans délai de propagation ni budget de fraîcheur — n'entre qu'en **corroboration**, l'entrée qui le porte étant en **[C]** (F-55, **[C, degré 1]** ; CA-01).

**Le garde-fou, à son siège.** Le rapprochement entre le schéma de profil d'agent d'un registre et l'inventaire attendu par E-23 est une **inférence d'auteur** (R-07 du présent volume). La règle vaut pour toute correspondance entre un composant et une attente réglementaire, sans exception d'usage illustratif. Sa clause renforcée — « l'éditeur ne revendique aucune conformité, et aucune source ne documente ce lien », **fait négatif ÉTABLI**, non vérifié (PRD §8.6, degré 2) — est réservée à E-23 et à B-13, et le socle ne l'attache nominalement qu'à un objet : **watsonx.governance**, produit d'IBM, dont H-14 (**[B]**) porte la réserve d'absence de lien documenté avec E-23. Pour **Instana AI Agent & LLM Observability**, la même entrée note que le socle est muet — degré 3. Pour les quatre dispositifs de registre du ch. 7, **le socle ne documente pas de lien avec E-23 : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié**. Les deux formules ne s'échangent pas : l'une dit qu'on a cherché et consigné une réserve, l'autre dit qu'on est muet.

**Ce que la comparaison supposerait, et qui manque.** Confronter les champs d'un schéma de registre aux attributs d'un inventaire prudentiel suppose de connaître les seconds. Or l'Appendice 1 d'E-23, que H-04 désigne comme le lieu de l'inventaire d'entreprise, **n'a pas été extrait** par le lot d'instruction. La comparaison attribut par attribut, qui est la matière propre de cette section, ne peut donc pas être conduite ici sur son terme décisif — et le chapitre le dit plutôt que de la simuler à partir des champs qu'il connaît d'un seul côté.

**État de la connaissance vérifiable — les attributs minimaux de l'inventaire attendu par E-23** (*gabarit de lacune, cas 3 — source repérée, non extraite : PRDPlan §5.5*). Question : quels attributs l'Appendice 1 de la ligne directrice E-23 rattache-t-il à l'inventaire d'entreprise des modèles ? La source primaire est identifiée — l'Appendice 1 de la ligne directrice, désigné par H-04 — mais son contenu n'a pas été extrait intégralement : **niveau [C]**. Le balayage du lot L-12 a porté sur le corps de la page en rendu HTML, et le rapport range explicitement cet appendice parmi ce qu'il n'a pas couvert, en signalant qu'il serait à instruire si le présent §19.2 en dépendait. Il en dépend. L'affirmation n'est donc pas portée ici comme fait central, et **le chapitre n'écrit pas que les champs obligatoires du brouillon de laboratoire couvriraient, ou ne couvriraient pas, ce que l'inventaire attendu requiert**.

**Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : E-23 attend, au titre de son document d'information (F-66), un inventaire d'entreprise des modèles à risque inhérent non négligeable (F-65) et une surveillance continue visant la prise de décision autonome et la reparamétrisation autonome (H-04) ; un brouillon de laboratoire prescrit, dans son schéma de profil d'agent, deux champs obligatoires de portée et d'outillage (ch. 7 §7.1, sur F-40). Ce qu'il n'établit pas : que le second réponde au premier, qu'une inscription au registre vaille pièce de conformité, ni qu'un attribut manquant d'un côté ait un correspondant de l'autre. La lecture proposée est plus étroite que la thèse du chapitre : **un inventaire attendu à l'échelle de l'entreprise suppose que chaque entrée désigne quelque chose d'identifiable, et c'est la seule des cinq questions que le texte présuppose sans ambiguïté**. La surveillance continue, elle, appelle une fraîcheur que le régime d'états relevé au ch. 7 §7.2 ne fixe pas — mais l'entrée qui le documente est en [C] (F-55) et ne peut porter ce constat que par corroboration.

**La quatrième pièce du passeport, second siège.** Ce chapitre est, avec le ch. 7 §7.3, l'un des deux endroits où sont traitées les **attestations de conformité**, quatrième pièce du passeport d'agent ; elle n'a pas de chapitre dédié et n'en aura pas. **△ Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** (R-01 du présent volume), assemblé au ch. 8 — nommer « sa quatrième pièce » désigne une place dans une construction déclarée, non un objet existant. Ce que le ch. 7 §7.3 en a relevé tient à un nom de champ **facultatif**, externalCertifications, cité hors socle, dont ni le format, ni l'émetteur, ni le contenu ne sont documentés. Le présent chapitre n'y ajoute rien depuis le versant réglementaire, et l'écrit : **le socle ne documente pas qu'E-23 ou la ligne directrice de l'AMF prévoient une attestation de conformité, une certification ou un référentiel d'audit opposable : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié**. L'asymétrie entre les quatre pièces se déclare ainsi plutôt qu'elle ne se masque.

### 19.3 Ce que les cadres n'exigent pas — ne pas leur faire dire plus

Le titre de cette section, cité du TOC, emploie au négatif le verbe que R-06 du présent volume proscrit à l'affirmatif. La section existe précisément pour empêcher le glissement inverse : dire d'un cadre qu'il attend ce qu'il attend, et rien de plus. Trois degrés d'absence structurent ce qui suit, et les confondre est la faute que R-14 proscrit (PRD §8.6).

**Premier degré — fait négatif VÉRIFIÉ, et il est borné.** Les douze énoncés numérotés d'E-23 sont au *should* ; le balayage du corps de la version anglaise en rendu HTML, consulté le 21 juillet 2026, n'y relève aucune occurrence de *must*, *OSFI expects* ni *we expect* (F-64, [B, degré 1]). Sur un second axe, la vérification mécanique de H-04, conduite **en anglais et en français** sur le texte intégral, donne « agentique » = 0, « agent(s) » = 0, « orchestration » = 0, « autonom\* » = 8, et « **fiche de modèle** » / « **model card** » = **0 occurrence**. On écrit donc « **documentation de modèle** » et « **inventaire** », jamais « fiche de modèle » (R-06 du présent volume).



Ce que ces décomptes autorisent s'arrête là où ils s'arrêtent. E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration ; sa définition de « modèle », laissée « intentionally broad », englobe les méthodes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques tiennent pour acquise — raisonnement **attribué aux analystes, jamais au BSIF**. **△ Et l'attribution porte ici une faiblesse qu'il faut dire** : aucune analyse n'est nommée au socle, de sorte que l'attribution demeure générique. Elle protège d'imputer l'inférence au régulateur ; elle ne fournit pas de source à citer. Enfin, de ce qu'un texte ne nomme pas l'agent, **on ne conclut pas qu'il ne le couvre pas** (R-14 du présent volume) : ce que le balayage établit est l'absence de quatre chaînes dans ce texte-là, à cette date-là.

**Deuxième degré — la période de transition, ou comment un commentaire d'éditeur devient une disposition.** L'expression « transition period » **ne figure pas** dans le corps de la ligne directrice tel que rendu en HTML ; elle est portée par le document d'information du BSIF du 11 septembre 2025 : « Guideline E-23 will come into effect in May 2027, following an 18-month transition period » (F-66, **[B, degré 1]**). Le point est tranché : il s'agit d'un **délai d'entrée en vigueur commenté par l'éditeur**, non d'une disposition transitoire du texte — ce qui reconduit, sans le contredire, ce que H-04 porte d'une ligne directrice sans disposition transitoire. Une institution qui inscrirait à son dossier « E-23 prévoit une période de transition de dix-huit mois » citerait un communiqué en croyant citer une norme. **△ La borne du relevé demeure** : il porte sur le rendu HTML anglais de cette page, non sur le document généré en format d'impression ni sur la version française.

**Une nuance qui borne R-06 sans l'infirmier, et qu'il serait facile de surcorriger.** *Source primaire ouverte et citée hors socle ; l'affirmation correspondante du lot n'est pas versée* — même page d'E-23, <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027>, consultée le 21 juillet 2026 (rapport L-12, réserve de L12-A1) : le radical « requir » y apparaît vingt-cinq fois, mais dans des syntagmes qui qualifient ce que le **cadre interne de l'institution** doit définir — *governance requirements, documentation requirements, requirements for model lifecycle governance* —, non une obligation que le BSIF poserait en son propre nom. « Attendu par E-23 » reste donc exact ; « E-23 ne parle jamais d'exigences » serait faux. R-06 vise la modalité des énoncés du régulateur, non le vocabulaire du texte.

**Troisième degré — ce dont ce corpus est muet.** Le socle ne documente pas que la ligne directrice de l'AMF nomme les agents ou l'agentique : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié. Le socle ne documente pas davantage qu'E-23 ou la ligne directrice de l'AMF prescrivent un registre, un annuaire ou une identité technique : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié. Enfin, l'avis 11-348 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières pose que les lois **sur les valeurs mobilières** existantes s'appliquent aux systèmes d'IA — les indications qu'il donne (*guidance*) ne créent ni ne modifient aucune exigence, formule reprise dans la substance, l'instrument étant en anglais (CA-05) — et retient une définition



incluant des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement** (H-07, [B]) ; son instruction est le fait du ch. 20 §20.1, et le présent chapitre ne s'y avance pas.

**Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : deux cadres datés, une modalité au conditionnel du côté d'E-23 et sur le mode de l'attente du côté de l'AMF, un inventaire d'entreprise sous condition de matérialité, deux définitions qui visent ce qui varie après le déploiement (F-64, F-65, F-66, F-68, H-04). Ce qu'il n'établit pas : que l'un ou l'autre de ces textes appelle une identité d'agent, ni qu'un registre en soit le moyen. La lecture proposée est celle du titre du chapitre, et elle se tient sur une seule question : **un inventaire d'entreprise attendu à l'échéance du 1<sup>er</sup> mai 2027 — échéance datée, donc PROGRAMMÉE (CA-11) — suppose que chaque entrée désigne un objet identifiable et durable, et le socle ne documente, dans ni l'un ni l'autre texte, ce qui produirait cette identification.** C'est un prérequis technique lu dans une attente qui ne le nomme pas — une inférence, opposable comme telle et pas autrement. <sup>△</sup> Le TOC déclare par ailleurs une filiation directe avec le ch. 13 du Vol. II ; **aucune entrée du socle n'en porte le contenu**, et le présent chapitre ne s'en réclame donc pas.

## Chapitre 20 — Loi 25 et l'agent : qui traite, qui décide, qui répond

*Thèse (prolonge Q4 du Vol. II, ch. 21 §21.2 — l'applicabilité de l'art. 12.1 à la décision multi-agents avec humain-dans-la-boucle — sans la trancher) : le droit des renseignements personnels raisonne par exploitant d'entreprise (F-89) — la chaîne de délégation agentique met cette catégorie sous tension, et l'état de la doctrine ne permet qu'une cartographie des lectures possibles (thèse reformulée le 21 juillet 2026 — remontée **R-G-37** : aucune entrée ne porte la dichotomie « responsable / mandataire » pour la loi P-39.1, qui désigne « toute personne qui exploite une entreprise » ; report opéré dans la pièce le 22 juillet 2026).*

Un agent qui refuse un financement, ajuste une prime ou ferme un dossier produit une décision, et cette décision est prise à partir de renseignements personnels. L'article 12.1 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* attache à certaines de ces décisions des obligations d'information et une occasion de révision. Le présent chapitre établit ce que le texte porte, recense les lectures qui circulent sur son application à une chaîne d'agents, et s'arrête là. Il ne rend **aucun avis juridique** : chaque lecture y est attribuée nommément à sa source, avec le niveau de preuve que le socle lui reconnaît, et aucune n'est retenue contre les autres.

**Avertissement de portée, en trois points.** Le premier concerne le titre. Celui-ci nommait le RGPD jusqu'au **22 juillet 2026**, date à laquelle l'arbitrage **R-G-38** a été reporté du TOC v0.7 dans la pièce ; **le socle ne documente pas le règlement général sur la protection des données ni aucun de ses articles** : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3). Aucun rapprochement entre le régime québécois et le régime européen n'est donc opéré ici. **Le titre amendé ne reforme pas le trou du socle** : il cesse seulement de le promettre, et la lacune est portée au PRD §10 sous le numéro **16**, au gabarit du cas 2 — l'encadré du §20.3 en est le siège.

Le deuxième concerne la thèse citée en tête. Elle posait, jusqu'au report de **R-G-37** du 22 juillet 2026, que « le droit des renseignements personnels raisonne par responsable et mandataire ». Cette dichotomie n'est portée par aucune entrée du socle : ce que le socle établit du texte québécois, c'est qu'il désigne « toute personne qui exploite une entreprise » (F-89, [B]), non un couple responsable/mandataire — et c'est la forme que la thèse porte désormais. Le chapitre travaille donc sur le sujet que l'article nomme, et traite la dichotomie comme une construction à instruire plutôt que comme un acquis.

Le troisième concerne la grille des cinq questions du ch. 4. Les règles d'emploi de la grille en désignent, pour la Partie VI, un seul siège d'application : le **§19.1** ; le présent chapitre ne porte donc aucun verdict par la grille. Il **instruit** l'une de ses questions — Q-E, « qui en répond ? » — au lieu de l'appliquer mécanisme par mécanisme, comme la Partie III instruit Q-C sans l'appliquer.

## 20.1 L'article 12.1 et la décision automatisée multi-agents : état des positions

### Ce que le texte porte, et l'articulation qui décide du reste

L'article 12.1 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* (RLRQ, c. P-39.1) a été introduit par la Loi 25 (2021, c. 25, a. 110). Son texte officiel, extrait le 21 juillet 2026, distingue une obligation inconditionnelle, trois informations dues sur demande et un alinéa distinct hors de cette énumération — et c'est cette articulation qui décide de tout le reste (F-89, [B]).

L'obligation **inconditionnelle** pose le fait générateur : toute personne qui exploite une entreprise et qui utilise des renseignements personnels « afin que soit rendue une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci » doit en informer la personne concernée au plus tard au moment où elle l'informe de cette décision. L'information n'est pas subordonnée à une demande : elle accompagne la décision.

**Trois informations sont dues sur demande**, numérotées : **1°** les renseignements personnels utilisés pour rendre la décision ; **2°** « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; **3°** « de son droit de faire rectifier les renseignements personnels utilisés pour rendre la décision » (F-89).

Un alinéa **distinct de cette énumération** porte l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision — c'est le seul alinéa que le socle individualise (F-89).

### Une correction d'entrée héritée, et pourquoi elle n'est pas de forme

Le décompte de ces obligations a été rectifié au socle même de cet ouvrage, et le rappeler ici relève de la traçabilité plutôt que de la scrupulosité. L'entrée héritée du Vol. II (H-06, [B]) énumère trois obligations en y rangeant l'occasion de présenter ses observations, et **omet le 3° — le droit de faire rectifier**. Le relevé sur le texte officiel compte trois items sur demande, dont la rectification, **plus** un alinéa distinct sur les observations : c'est le motif du versement de F-89 (PRD §7.10, 21 juillet 2026).

La conséquence est concrète. Une institution qui bâtirait sa procédure de réponse sur la liste héritée informerait la personne concernée des renseignements utilisés, des raisons et des facteurs, lui offrirait la révision par une personne — et ne l'informerait pas de son droit de rectification. Le manque serait invisible à toute relecture qui ne rouvrirait pas le texte.

### L'adverbe « exclusivement » et la chaîne d'agents

Tout le régime est conditionné à une décision *fondée exclusivement* sur un traitement automatisé. Ce que le socle établit s'arrête à ce constat de lettre. Il **n'établit pas** ce qu'il advient de cette condition lorsque la décision est produite par plusieurs traitements automatisés enchaînés, dont l'un est ponctué d'une validation humaine — la configuration dite de l'humain dans la boucle (*human-in-the-loop*), dont le siège de rédaction est le §9.4 du ch. 9 (TOC.md) et que la thèse du présent chapitre prend pour objet.

Le Vol. II a formulé la question et l'a laissée ouverte. Elle porte, à son ch. 21 §21.2, l'étiquette **Q4** : « L'article 12.1 s'applique-t-il à une décision prise par un système multi-agents avec

humain-dans-la-boucle ? » — et le même chapitre nomme ce qui la trancherait : « Une position de la Commission d'accès à l'information ou une décision judiciaire ; le socle ne porte qu'une nuance d'analyse de cabinet ». **△ Le renvoi nomme son chapitre**, et il le doit : le ch. 16 §16.3 du même volume porte un jeu Q1 à Q5 entièrement distinct, sans recouvrement, et le Vol. II ne signale nulle part cette homonymie (CA-10).

Le présent chapitre **prolonge** Q4 ; il ne la tranche pas, et il ne le pourrait pas sans sortir du régime que ce volume s'impose.

### **Ce que la passe d'instruction a trouvé, et à quel degré**

Le lot L-12 a ouvert **deux pages** de la Commission d'accès à l'information le 21 juillet 2026, dont celle des « Principaux changements — Loi 25 » : elle reformule l'obligation d'information sans y ajouter d'interprétation — elle restitue la loi, elle ne la lit pas. Ce que le socle en retient est borné à ces deux pages : la nuance de cabinet n'y est portée par aucune (F-89, [B]). Le rapport du lot consigne par ailleurs, dans sa note de couverture (point 4), qu'aucune décision, aucun avis ni aucune ligne directrice de la Commission portant spécifiquement sur l'article 12.1 n'a été trouvé — constat de rapport de lot, non versé au socle, et repris ici comme tel.

Ce résultat se qualifie, sous peine de valoir plus qu'il ne vaut. **Le socle ne documente pas de position de la Commission d'accès à l'information sur l'article 12.1 : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). La recherche n'a balayé ni le répertoire des décisions de la Commission ni son rapport annuel ; un résultat vide n'y teste qu'une chaîne de caractères, pas l'objet.

**État de la connaissance vérifiable — la position du régulateur québécois sur l'article 12.1.** Question héritée : une décision produite par une chaîne d'agents, ponctuée d'une validation humaine, est-elle « fondée exclusivement sur un traitement automatisé » au sens de l'article 12.1 (Vol. II, ch. 21 §21.2, Q4) ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit le texte officiel de l'article — une obligation inconditionnelle, trois informations dues sur demande, un alinéa distinct portant l'occasion de présenter des observations —, corrige le décompte de l'entrée héritée, et constate que la page de la Commission consacrée aux principaux changements de la Loi 25 restitue l'obligation sans l'interpréter (F-89). Elle ne clôt pas la lacune — ni le répertoire des décisions de la Commission ni son rapport annuel n'ont été balayés, et la nuance de cabinet héritée demeure non confrontée à une position du régulateur. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

Le rapport du lot L-12 déclare en outre avoir **écarté** une lecture qui circule — celle selon laquelle une intervention humaine significative écarterait l'application — parce que la page qui la porte, sur quebec.ca, est publiée par le Secrétariat du Conseil du trésor et s'adresse aux organismes publics — elle relève donc de la loi du secteur public, non de P-39.1 —, et parce qu'elle n'est pas attribuée à la Commission d'accès à l'information. La mise à l'écart est consignée au rapport ; elle est reprise ici comme telle, et non comme un jugement sur le fond de la lecture.

## La nuance de cabinet, et son niveau

Une lecture concurrente existe, portée par le socle hérité : selon l'analyse du cabinet Fasken, une intervention humaine significative *avant* la décision écarterait l'application de l'article. Elle entre au socle comme **réserve [C]** de H-06 — repérage, non affirmation vérifiée.

Le régime des niveaux s'applique sans indulgence : une affirmation tracée vers une entrée [C] n'est pas centrale, ou n'est pas rédigée (CA-01). Cette nuance ne porte donc **aucun** énoncé de ce chapitre. Elle y figure au titre de ce qu'elle est — une lecture attribuée à son auteur, non confrontée à une position du régulateur (F-89, degré 3) — et elle est cartographiée au §20.3 avec les autres.

## L'avis ACVM 11-348 et la définition qui inclut l'autonomie

Un deuxième texte canadien entre ici, et il vient d'un autre régulateur. L'avis 11-348 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, publié le 5 décembre 2024, pose que les lois sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent aux systèmes d'intelligence artificielle — les indications qu'il donne (*guidance*) ne créent ni ne modifient aucune exigence, formule reprise dans la substance, l'instrument étant en anglais (CA-05) — et retient une définition de « système d'IA » incluant des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement (H-07, [B]).

Un troisième texte porte une clause voisine. La *Ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle* de l'Autorité des marchés financiers définit le système d'intelligence artificielle (SIA) par la définition de l'OCDE (*Recommandation du Conseil sur l'intelligence artificielle*, 2024), laquelle inclut « Différents systèmes d'IA présentent des degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement » ; ses attentes sont formulées sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que... » et prennent effet le **1er mai 2027** — échéance **PROGRAMMÉE** au sens du tri prospectif, texte publié à entrée en vigueur future (F-68, [B] ; H-33). Le contenu de cette ligne directrice et sa relecture par la grille relèvent du ch. 19, siège désigné.

**Lecture de l'auteur** — le socle établit que deux textes canadiens de régulateurs distincts retiennent, pour définir un système d'intelligence artificielle, une clause portant sur l'autonomie après déploiement (H-07, F-68), et que la ligne directrice de l'Autorité des marchés financiers tient cette définition de l'OCDE (F-68). Il **n'établit pas** que la définition de l'avis 11-348 ait la même provenance, ni que les deux formulations soient comparables au mot : le socle porte la clause de l'avis en français (« niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement ») alors que le texte de l'avis est en anglais, et le Vol. II déclare expressément ne pas présenter ce rendu comme une citation verbatim de l'original (monographie/03-partie-III/ch-12-acvm-11-348.md, note 1) ; la clause de la ligne directrice de l'Autorité des marchés financiers est, elle, reprise de la version française de la définition de l'OCDE (F-68). Le rapprochement porte donc sur la substance des deux clauses — l'autonomie après déploiement —, jamais sur leur lettre. Le rapport du lot L-12 relève en outre, dans la réserve qu'il attache à l'affirmation versée en F-68, qu'aucune des deux sources ne cite l'autre ; cette réserve n'est pas reprise

dans l'énoncé de l'entrée et son versement est demandé en Notes. Le rapprochement entre les deux définitions est une construction de cet ouvrage. Il ne soutient qu'une chose, et prudemment : le critère par lequel ces textes attrapent un système agentique est l'**autonomie**, non la qualité d'agent, laquelle n'y est pas nommée. En déduire que ces cadres couvrent les systèmes agentiques est une lecture, à attribuer à qui l'avance, jamais à imputer au régulateur.

### Ce que l'obligation d'explication rencontre dans une chaîne

La deuxième des informations dues sur demande porte sur « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » (F-89). L'objet de cette obligation est un matériau produit *après coup*, à la demande, sur une décision déjà rendue. La littérature de recherche que le socle porte nomme deux difficultés à produire ce matériau dans un système d'agents. Le manifeste de recherche sur la gestion des processus agentiques — Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et coll., *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916 — nomme un **écart de responsabilité** entre le développeur, l'organisation qui impose le cadre normatif, le fournisseur de modèle et le comportement émergent (défi C4), et un **paradoxe de confidentialité de l'explicabilité** : l'explication détaillée d'une décision expose des éléments que d'autres régimes commandent de protéger (H-11, [B]).

**Lecture de l'auteur** — le socle établit que ces auteurs nomment un écart de responsabilité à quatre termes et un paradoxe de confidentialité de l'explicabilité (H-11), et que le texte québécois demande les raisons, les principaux facteurs et les paramètres ayant mené à la décision (F-89). Il **n'établit pas** que le droit québécois rencontre l'écart nommé par ces auteurs, ni qu'aucune des quatre parties qu'ils distinguent soit celle que l'article désigne — l'article désigne « toute personne qui exploite une entreprise », et **le socle ne documente pas l'application de cette désignation à une chaîne d'agents : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Le rapprochement est proposé comme hypothèse de travail pour le ch. 24, qui instruit la journalisation probatoire ; il ne conclut rien sur le droit.

## 20.2 Le mandat agentique en droit civil québécois : ce que l'analogie porte

Le mot « mandat » traverse ce volume dans au moins trois registres, et le socle n'en documente que deux. La discipline qui s'impose est celle que le garde-fou d'homonymie R-04 du présent volume impose au sigle « ACP » et à ses branches : nommer le registre à chaque occurrence, sous peine d'agréger des objets que rien ne rend commensurables. **R-04 n'est pas étendu au mot « mandat »** — ses six branches sont closes, et ouvrir une septième relèverait de l'auteur (remontée en Notes).

**Premier registre — le mandat des protocoles.** Il est spécifié, versionné et daté — à des statuts qui ne sont pas les mêmes. Les mandats du protocole AP2 existent en version v0.2.0 publiée le 28 avril 2026 : deux types de mandats sérialisés en SD-JWT (RFC 9901), un attribut de type versionné, des attributs temporels *iat* et *exp* (F-46, [B]) ; le rapport du lot L-06 attache à cette affirmation la réserve qu'AP2 v0.2 est une **spécification de projet**, non un texte normatif d'organisme de normalisation. L'échange de jetons OAuth 2.0, lui, est porté par une RFC, et il exprime la délégation par un attribut dédié : la §4.1 du RFC 8693 définit l'attribut *act* comme le moyen d'exprimer qu'une délégation a eu lieu et d'identifier la partie agissante, tandis que la §1 place **explicitement hors périmètre** la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (F-47, [A]).

**Deuxième registre — le mandat des référentiels d'attaque.** Il est employé pour nommer un maillon qui cède. La technique AML.T0053 du corpus MITRE ATLAS relève qu'un agent peut disposer d'outils inaccessibles aux utilisateurs, de sorte que l'abus de l'accès à l'agent confère des privilèges supérieurs ; ce qui cède n'est pas l'authentification de l'agent, mais **l'absence de réduction de portée entre mandant et mandataire** (F-14, [A]). La mesure AML.M0027 pose la contrainte symétrique : un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas (F-15, [A]).

**Troisième registre — le mandat du droit civil. Le socle ne documente pas le mandat au sens du droit civil québécois : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Le lot L-06, dont l'objet déclaré au programme de constitution est la chaîne de mandat (PRD §7.6), consigne dans sa note de couverture que l'analogie avec le droit civil du mandat n'a pas été instruite, étant hors du périmètre des sources primaires accessibles par le web qu'il s'était donné.

**État de la recherche — le mandat en droit civil québécois.** Question : que porte, et où cesse de porter, l'analogie entre le mandat du *Code civil du Québec* et la délégation d'un agent logiciel ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — l'objet est déclaré hors périmètre par la note de couverture du lot L-06, et aucun autre lot ne le porte. Source à retrouver : le texte du *Code civil du Québec*, chapitre du mandat, et la doctrine québécoise qui le commente. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

**Lecture de l'auteur** — le socle établit ce que les deux premiers registres portent : des mandats sérialisés et datés (F-46), un attribut qui exprime qu'une délégation a eu lieu et identifie la partie agissante, dans une spécification qui décline la sécurité du jeton qui le transporte (F-47), et deux énoncés de référentiel qui rangent l'écart de portée entre mandant et mandataire parmi les objets de sécurité (F-14, F-15). Il **n'établit rien** du troisième : ni la définition civiliste du mandat, ni ses conditions de formation, ni son régime de responsabilité, ni aucune source qui les rapproche d'un mandat protocolaire. La proposition retenue ici est donc minimale et falsifiable : le vocabulaire technique de la délégation agentique **emprunte** ses termes — mandant, mandataire, mandat — à



une institution juridique dont ce volume ne documente pas le contenu, et cet emprunt n'importe aucune de ses propriétés. Un lecteur peut refuser cette lecture sans qu'aucun des faits ci-dessus tombe.

Ce que le socle documente, en revanche, c'est un défaut d'instrument. L'attribut `act` du RFC 8693 exprime qu'une délégation a eu lieu et nomme la partie agissante ; la spécification qui le porte place hors de son périmètre les caractéristiques de sécurité du jeton (F-47). Le rapport du lot L-06 précise, dans la réserve qu'il attache à l'affirmation versée en F-47, que le texte du RFC 8693 n'attache à l'attribut `act` aucune assertion sur le consentement du mandant, sur la portée matérielle du mandat ni sur sa durée — et il assortit ce relevé d'une consigne de formulation qui vaut d'être reprise : *la spécification ne le spécifie pas*, ce qui n'est pas la même chose que *le mécanisme ne le permet pas*. Le point est instruit au ch. 9, siège de la chaîne de mandat ; il n'est repris ici que pour marquer où l'analyse juridique bute sur une pièce technique et non sur une question de droit.

⚠ **Redondance de siège, signalée et non résolue.** Le §9.3 du ch. 9 porte, au découpage, « ce que le droit civil du mandat éclaire — et où l'analogie casse » ; le présent §20.2 porte « le mandat agentique en droit civil québécois ». Les deux sections visent le même objet depuis deux parties différentes, et toutes deux se heurtent à la même absence de socle. La question relève du découpage, donc de l'auteur ; elle est remontée, non tranchée ici (PRDPlan §5.3).

## 20.3 Cartographie des lectures, sans verdict

La cartographie qui suit est l'objet du chapitre, et sa limite. Elle range les lectures qui circulent sur une seule question — une décision produite par une chaîne d'agents, ponctuée d'une validation humaine, est-elle « fondée exclusivement sur un traitement automatisé » ? — avec, pour chacune, sa source, le niveau que le socle lui reconnaît, et ce qui la trancherait. Aucune n'est retenue.

| Lecture                                                                                                   | Source et attribution                                                                                                                                    | Niveau                                                      | Ce qui la trancherait                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> L'intervention humaine significative <i>avant</i> la décision écarte l'application de l'article | Analyse du cabinet Fasken, portée par la réserve de H-06 ; <b>non confrontée à une position de la Commission d'accès à l'information</b> (F-89, degré 3) | <b>[C]</b> — repérage ; ne porte aucun fait central (CA-01) | Une position de la Commission ou une décision judiciaire (Vol. II, ch. 21 §21.2, Q4) |



| Lecture                                                                                                                                                            | Source et attribution                                                                                                                                                                                                                                                                | Niveau                                                                                                                                        | Ce qui la tranche-rait                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.</b> La lettre conditionne le régime au caractère exclusif du traitement, et ne qualifie pas une suite de traitements enchaînés                               | Texte officiel de P-39.1, art. 12.1, extrait le 21 juillet 2026 (F-89)                                                                                                                                                                                                               | <b>[B]</b> — extraction citée d'une source primaire                                                                                           | Idem ; le texte lui-même ne va pas plus loin                                                                          |
| <b>C.</b> Les lois <b>sur les valeurs mobilières</b> existantes s'appliquent aux systèmes d'IA, et l'avis déclare de lui-même ne créer ni modifier aucune exigence | Avis 11-348 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, 5 décembre 2024 (H-07)                                                                                                                                                                                                  | <b>[B]</b> — <b>△</b> l'avis porte sur les systèmes d'IA en valeurs mobilières ; <b>le socle n'établit pas qu'il porte sur l'article 12.1</b> | Un avis d'un régulateur compétent sur P-39.1 ; <b>le socle n'en documente pas — absence de documentation, degré 3</b> |
| <b>D.</b> La validation humaine ne vaut que si elle s'inscrit dans la chaîne de mandat comme un acte daté et signé                                                 | Thèse du Vol. II — le point d'arrêt humain, PC3 des cinq points de contrôle obligatoires (H-15), <b>construction d'auteur du Vol. II, à attribuer, jamais un fait</b> ; l'exigence probatoire qui s'y ajoute est une construction du présent volume, dont le siège est le ch. 9 §9.4 | <b>hors niveaux</b> — thèse attribuée, non entrée factuelle (PRD §7.1)                                                                        | Non tranchable par le droit : c'est une proposition d'architecture, pas une lecture du texte                          |

Trois observations closent cette table, et aucune n'est un verdict.

La première est que les lectures A et B ne s'opposent pas frontalement : la première ajoute au texte une condition que la seconde constate absente. Départager les deux suppose une autorité que le socle ne porte pas — et le Vol. II l'avait déjà nommée, sans la trouver.

La deuxième est que la lecture D est d'une autre nature que les trois autres. Elle ne dit pas ce que le texte signifie ; elle dit ce qu'une organisation devrait pouvoir produire pour que la

question soit décidable sur pièce. À ce titre, elle ne relève pas de ce chapitre mais du ch. 9, et elle y est instruite comme telle.

La troisième est que **la question Q4 du ch. 21 §21.2 du Vol. II ressort de ce chapitre exactement dans l'état où elle y est entrée** — prolongée, mieux datée, adossée à un texte officiel dont le décompte des obligations a été corrigé au socle, et **non tranchée**. C'est le traitement que le cadrage du volume lui assigne ; ce n'est pas un aveu d'échec, mais c'est un résultat maigre, et le dire vaut mieux que de l'habiller.

**État de la recherche — le régime européen.** Question : que porterait, pour une décision produite par une chaîne d'agents, le régime européen des décisions automatisées, et en quoi diffère-t-il du régime québécois ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — aucun lot du volume ne porte le corpus européen, et l'objet est absent du programme de constitution du socle (PRD §7.6). Source à retrouver : le texte du règlement européen et les lignes directrices des autorités de contrôle qui le commentent. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

### Ce que l'état de la preuve autorise à écrire

Le chapitre s'achève sur la distinction que le volume impose partout, appliquée à sa propre matière. Ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable dépend du **degré** de ce qu'elle y consigne. Le texte de l'article 12.1, ses trois informations dues sur demande et l'alinéa distinct qui porte l'occasion de présenter des observations sont établis par extraction d'une source primaire officielle, à une date (F-89) : ils s'inscrivent. L'absence de position du régulateur québécois sur cet article est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** : elle ne s'inscrit pas comme un constat d'absence, mais comme une recherche à refaire, avec le périmètre qui lui a manqué — le répertoire des décisions et le rapport annuel. La nuance de cabinet est un repérage : elle s'inscrit comme telle, avec le nom de son auteur, jamais comme l'état du droit.

**Lecture de l'auteur** — le socle établit ce que l'article demande à qui rend une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé : les renseignements utilisés, les raisons et les principaux facteurs et paramètres, le droit de rectification, et l'occasion de présenter des observations à un membre du personnel en mesure de réviser la décision (F-89). Il **n'établit pas** qu'une chaîne d'agents produise ce matériau, ni qu'elle ne le produise pas : **le socle ne documente pas le lien entre une trace d'exécution multi-agents et les quatre éléments que l'article nomme — c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). La lecture proposée est donc une lecture de conséquence, non de droit : quelle que soit l'issue de Q4, le matériau que l'article désigne n'est produit à la demande que s'il a été retenu à l'exécution, et cette rétention est une question d'architecture — instruite au ch. 9 pour la chaîne de mandat, au ch. 24 pour la journalisation probatoire. Le présent chapitre ne conclut rien de plus, et n'a pas de quoi conclure davantage.

## Chapitre 21 — La normalisation institutionnelle et le cadre bancaire canadien

**Thèse** (*instruit Q5 du Vol. II, ch. 21 §21.2*) : la désignation de l'organisme de normalisation technique du cadre des services bancaires axés sur le consommateur fixera qui écrit les règles d'identité des agents financiers au Canada — événement à date incertaine mais à conséquences architecturales certaines.

Les deux chapitres qui précèdent lisent des textes publiés. Celui-ci porte sur un texte qui n'est pas écrit, et sur la question préalable de savoir qui l'écrira. Le cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs prévoit une norme technique **unique**, établie par un organisme de normalisation technique qu'un arrêté ministériel doit désigner (H-08, [A]). Tant que l'arrêté n'est pas pris, l'institution qui conçoit aujourd'hui sa pile d'identité agentique conçoit contre une inconnue dont le socle n'établit qu'une seule propriété : l'**unicité**.

Le chapitre porte le même numéro que le chapitre de clôture du Vol. II dont il instruit la cinquième question. La coïncidence est fortuite, et le renvoi la nomme : **Q5 du Vol. II, ch. 21 §21.2** (CA-10). La précision n'est pas de confort — le ch. 16 §16.3 du même volume porte un jeu de questions Q1 à Q5 entièrement distinct, sans recouvrement, et les étiquettes y désignent deux objets chacune.

**Lecture de l'auteur** — la thèse du chapitre est une construction d'auteur, et elle se scinde en deux moitiés de statut inégal. Le socle établit l'**incertitude de la date** : l'arrêté n'est nommé par aucun des textes balayés (H-08) et le texte réglementaire que le socle date du 27 juin 2026 écrit encore la désignation au futur (F-69). Il n'établit **pas** que les conséquences architecturales soient « certaines » — **le socle ne documente pas l'effet d'une désignation sur une pile d'identité : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié**, et elle s'explique par le fait qu'aucune désignation n'y est documentée. Ce que la lecture proposée ici avance est plus étroit que la thèse citée : le choix de l'auteur d'une norme détermine le corpus dont elle héritera, et ce corpus est aujourd'hui inventorable. Le lecteur peut refuser cette lecture sans qu'aucun des faits qui la portent tombe.

### 21.1 État de la désignation

Le mécanisme légal tient en une phrase : la loi impose une norme technique unique, fixée par un organisme désigné par arrêté ministériel (H-08, [A]). L'unicité est la clause qui compte. Elle exclut la coexistence de deux profils concurrents dans le périmètre du cadre, et elle transfère à une seule instance la charge de trancher ce que plusieurs corpus internationaux laissent aujourd'hui ouvert (§21.3).

Le socle porte, sur l'état de cette désignation, un **fait négatif vérifié** et il faut le citer avec son périmètre exact. La recherche des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » a été menée dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget

2025 : **zéro occurrence** dans ces trois textes (H-08, [A], degré 1 au sens de PRD §8.6). Le fait est établi par le balayage documenté de textes nommés ; il ne s'étend à aucun texte non balayé. Il vaut par sa borne autant que par son contenu : c'est parce qu'on sait ce qui a été cherché, et où, qu'un dossier de diligence raisonnable peut s'en prévaloir. La même entrée range le sigle FDX du côté du **commentaire d'industrie** — il circule, il n'est écrit nulle part dans les trois textes balayés.

L'instruction de juillet 2026 confirme cet état et le date sans le dégrader. Au 21 juillet 2026, le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant le projet de règlement, publié en publication préalable à la Gazette du Canada, Partie I, le **27 juin 2026** — donc un texte à l'état de projet, non pris — écrit encore la désignation au futur : « L'organisme de normalisation technique **sera désigné** conformément aux facteurs et aux processus établis dans la Loi » (F-69, [A]). L'énoncé est positif : il relève un temps grammatical dans un texte ouvert, à une date. Il ne dit rien de plus, et c'est précisément sa valeur.

Reste la question que la prudence mal placée confondrait avec les deux précédentes : un arrêté a-t-il été pris ? **Le socle ne documente pas l'existence d'un arrêté de désignation : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.** La recherche menée par le lot a interrogé des moteurs par mots-clés et **n'a pas balayé** l'index de la Gazette du Canada, Partie II ; un résultat vide n'éprouve qu'une chaîne, jamais l'objet (F-69, degré 3). Écrire « aucun arrêté n'a été pris » serait la faute que R-14 du présent volume proscrit — et ce serait la commettre là où elle coûte cher, puisque c'est de cet énoncé qu'une institution tirerait la conclusion qu'elle peut normaliser à sa guise en attendant.

Trois énoncés, trois régimes. La table les sépare, et la séparation est l'apport du chapitre autant que les faits eux-mêmes.

| Énoncé                                                                             | Ce qui l'établit                                                                                                                                                                | Régime (PRD §8.6)                         | Ce qu'il n'autorise pas                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aucune des quatre chaînes cherchées ne figure dans les trois textes balayés</b> | balayage des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FA-PI », « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 — zéro occurrence (H-08, [A]) | <b>degré 1 — fait négatif VÉRIFIÉ</b>     | conclure quoi que ce soit d'un texte non compris dans ce balayage, <b>ni d'une désignation qui n'emploierait aucune des quatre chaînes cherchées</b> |
| Au 27 juin 2026, le texte officiel écrit la                                        | lecture du RÉIR accompagnant le projet de règlement,                                                                                                                            | énoncé <b>positif</b> de lecture de texte | dater la désignation, ni la donner pour imminente                                                                                                    |

| Énoncé                                   | Ce qui l'établit                                                                      | Régime (PRD §8.6)                         | Ce qu'il n'autorise pas           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| désignation au futur                     | Gazette du Canada, Partie I, texte à l'état de projet (F-69, [A])                     |                                           |                                   |
| Aucun arrêté de désignation n'a été pris | — recherche par mots-clés, index de la Gazette du Canada, Partie II non balayé (F-69) | <b>degré 3 — absence de documentation</b> | l'écrire (R-14 du présent volume) |

La revalidation d'ouverture du 21 juillet 2026 a repris cette ligne et l'a portée « inchangé — désignation non intervenue » (PRD §8.3). La mention se cite pour ce qu'elle est : une constatation d'état à une date, qui n'a créé aucune entrée de socle et ne dispense d'aucune des revalidations finales. Une horloge institutionnelle se relit à chaque gel.

Quant au calendrier, le socle propre n'en porte pas. Le Vol. II tient au titre de son instrumentation (ch. 20) une liste de cinq jalons externes, dont la clôture de la période de commentaires du cadre bancaire et l'arrêté de désignation à date inconnue (H-16). **△ Cette entrée n'est pas un fait de socle** : elle provient de la construction d'auteur d'un volume antérieur, entre ici comme thèse à attribuer, et le rapport du lot L-12 relève que la date de clôture des commentaires qu'elle porte n'a pas été vérifiée sur le texte du RÉIR. Le présent chapitre l'attribue et n'en dérive rien. La qualification prospective que le socle autorise sur la désignation est celle-ci : **PROGRAMMÉ sans date d'engagement** (CA-11, H-33) — l'obligation de désigner est inscrite dans un texte, et le socle ne lui associe aucune échéance : l'entrée qui inventorie les jalons porte elle-même, pour l'arrêté, la mention « date inconnue » (H-16).

**État de la connaissance vérifiable — la désignation de l'organisme de normalisation technique.** Question héritée : quelle organisation sera désignée organisme de normalisation technique du cadre bancaire canadien, et quand (Q5 du Vol. II, ch. 21 §21.2 ; PRD §10, lacune 3) ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit que le texte réglementaire publié en publication préalable le 27 juin 2026 écrit encore la désignation au futur, et qu'**aucune des quatre chaînes cherchées ne figure dans les trois textes balayés** (F-69, H-08). Elle ne clôt pas la lacune — l'index de la Gazette du Canada, Partie II, n'a pas été balayé, aucun candidat, FDX ou autre, n'est nommé **comme désigné** par une source primaire consultée, et le socle ne porte aucune date. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

## 21.2 Scénarios et leurs conséquences sur la pile identitaire

**Lecture de l'auteur** — cette section est une construction d'auteur en totalité, et son marquage est porté à son ouverture. Ce que le socle établit : l'unicité de la norme et le mécanisme de désignation (H-08) ; l'état des mécanismes d'identité que cette norme trouverait sur son chemin (F-27, F-33, F-34, F-50, F-86 ; H-02). Ce qu'il n'établit **pas** : le contenu du futur standard, l'identité de son auteur, ni même qu'un standard sera effectivement adopté. La règle qui gouverne cette section est l'**attente réglementaire — ne rien anticiper** (PRD Annexe B.3, reconduisant R-5 du Vol. II) : ce qui n'est pas publié n'est pas décrit. Les développements qui suivent ne prédisent donc **rien** du texte à venir. Ils portent sur un autre objet, celui-là inventorable : ce qu'une architecture doit déjà tenir, et qui ne dépend pas du sens dans lequel la désignation tombera.

La désignation ne choisit pas d'abord une règle : elle choisit un **corpus de départ**. Un organisme de normalisation n'écrit pas sur page blanche ; il étend ce qu'il a déjà publié, avec le vocabulaire, les points d'application et la cadence de révision de ce corpus. C'est à ce niveau, et à ce niveau seulement, que le socle permet de raisonner. Trois familles d'issue s'en déduisent — **SPÉCULATIVES** au sens du tri prospectif (H-33), sans exception et sans hiérarchie entre elles.

**Première famille (SPÉCULATIF) : un corpus de partage de données bancaires par interfaces de programmation.** Si l'organisme désigné apporte un tel corpus, l'agent y entre par la porte du *client* logiciel. Ce que ce corpus étendrait est celui-là même dont le ch. 2 localise le point de rupture : les définitions du RFC 6749 §1.1 n'écartent pas une entité non humaine, mais le flux de code d'autorisation présuppose un agent utilisateur (*user-agent*) interposé, **par lequel le serveur d'autorisation authentifie le détenteur de ressource** (*resource owner*) (F-27, [B]). Un profil qui hérite de ce flux hérite de son hypothèse. La conséquence architecturale n'est pas que l'agent y soit mal traité — c'est que le **mandat** qui l'autorise reste hors du périmètre normalisé, et doit être porté par un mécanisme que ce corpus ne fournit pas à cet endroit. La chaîne de mandat est l'objet du ch. 9 ; elle ne devient pas moins nécessaire du fait qu'un standard d'accès aux données serait adopté.

**Deuxième famille (SPÉCULATIF) : un corpus d'identité générique.** Si l'organisme désigné apporte un corpus d'identité de charge de travail (*workload identity*), le vocabulaire importé est celui de la charge de travail déléguée. Le socle en porte l'énoncé, daté et borné : la §3.4.11 de draft-ietf-wimse-arch-08, *Internet-Draft* du 6 juillet 2026 expirant le 7 janvier 2027, énonce **du point de vue WIMSE** que les intermédiaires d'IA (*AI intermediaries*) sont un cas particulier de charges de travail déléguées — « From WIMSE perspective, AI intermediaries are a special case of delegated workloads » (F-86, [B]). △ Énoncé d'un *Internet-Draft* en cours, à l'état *I-D Exists* au relevé du 21 juillet 2026 — travaux émergents, non une norme ratifiée : il ne fait autorité sur rien et peut changer à la révision suivante. La conséquence, dans cette famille, est que l'agent est identifié comme une charge de travail, ce que le ch. 1 documente déjà — et que la question « pour qui agis-tu ? », **troisième question de la grille du ch. 4 (Q-C)**, reste posée hors de ce vocabulaire.

**Troisième famille (SPÉCULATIF) : la désignation tarde.** C'est celle des trois dont le socle documente déjà les effets, parce qu'ils sont en cours. La disponibilité générale de **Microsoft Entra Agent ID** est datée d'avril 2026 par les notes de version de son éditeur (F-33, [B]) ; le dispositif se déclare fondé sur OAuth 2.0 et OpenID Connect, et ses flux d'agissement pour le compte d'autrui (*on-behalf-of*) et de jeton d'agent **étendent les RFC** — le socle interdit expressément de le présenter comme du « pur RFC » (H-02). La nuance de statut vaut d'être tenue : plusieurs capacités nommées y demeureraient étiquetées en préversion (*Preview*) au 21 juillet 2026, et la disponibilité générale d'un produit ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités (F-34, [A]). Ce dispositif est retenu comme cas d'instanciation documenté par la documentation de son éditeur, avec sa date et son statut, jamais comme recommandation (PRD §8.4) ; le ch. 6 en est le siège, et c'est lui qui porte la thèse du **risque de standard de fait** — un produit en disponibilité générale fait exister l'identité d'agent gérée en production avant tout standard, et préempte partiellement la normalisation. Cette thèse est une construction de l'ouvrage, pas un constat de source.

Une conséquence traverse les trois familles, et c'est elle que le chapitre retient. Quelle que soit l'issue, la désignation ne clôt pas à elle seule le verrou dont ce volume est né. Aucune des propositions consultées par le lot d'instruction du ch. 11 n'est ratifiée ni adoptée : la spécification déposée à la Decentralized Identity Foundation n'était pas ratifiée au 22 juin 2026, les deux *Internet-Drafts* consultés sur l'identité d'agent sont des soumissions individuelles non adoptées, et le groupe communautaire (*Community Group*) correspondant du W3C — statut qui, selon les règles de publication du W3C, ne place ses travaux ni sur la voie des normes ni au rang de norme du W3C : il ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier normatif (R-09) — n'avait publié ni rapport ni brouillon (F-50, [B], fait négatif ÉTABLI, degré 2). Un organisme désigné qui voudrait s'adosser à l'un de ces travaux s'adosserait donc, à cette date, à des textes que leurs propres instances n'ont pas adoptés.

Il faut enfin nommer ce que la désignation **ne** décide pas. Elle fixe l'auteur d'une norme technique dans un périmètre sectoriel ; elle ne crée pas l'objet qui manque. **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat et des attestations de conformité (ch. 8). Une désignation ne le fera pas exister ; elle décidera qui, le cas échéant, aurait qualité pour en normaliser une partie.

### 21.3 Normalisation internationale appliquée à l'identité d'agent

Le découpage assigne à cette section trois instances : ISO/IEC SC 42, CEN-CENELEC et le NIST. La rédaction doit d'abord déclarer ce qu'elle ne peut pas écrire. **Le socle ne documente pas les travaux d'ISO/IEC SC 42 ni ceux de CEN-CENELEC : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.** Aucune entrée du socle, propre ou héritée, ne documente leurs travaux : la seule mention d'ISO au socle est le repérage hérité H-19 ([C]), et les lacunes 17 et 18 du PRD §10 — consignées le 21 juillet 2026 — déclarent précisément que SC 42 et CEN-CENELEC ne sont documentés par aucune entrée. Un repérage ne caractérise aucun travail : cette mention

corrobore, elle ne porte rien. Le contour de la section est donc plus étroit que son intitulé, et l'écart est signalé plutôt que comblé.

Ce que le socle documente, en revanche, il le documente à un niveau exploitable, et le tableau qui suit porte ses bornes dans ses cellules.

| Instance                                | Objet relevé                                                                                  | État au 21 juillet 2026                                                                                                                                                                                                                                                 | Borne du relevé                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IETF — groupe WIMSE</b>              | sept <i>Internet-Drafts</i> de groupe de travail, dont l'architecture arch-08 (6 juill. 2026) | <b>aucun publié en RFC</b> ; un seul porte « Submitted to IESG for Publication », en visée <i>Informational</i> (F-85, [B])                                                                                                                                             | relevé horodaté et périssable ; porte sur les <b>documents de groupe de travail</b> , les brouillons individuels apparentés n'ayant été ni ouverts ni énumérés                                          |
| <b>W3C — accréditations vérifiables</b> | modèle de données v2.0 ; v2.1                                                                 | v2.0 : <b>Recommandation du 15 mai 2025</b> , aucune entrée d'historique postérieure (F-79, [B]) ; v2.1 : <b>brouillon de travail</b> ( <i>Working Draft</i> ) du 11 mai 2026, portant son propre avertissement — travaux émergents, non une norme ratifiée (F-80, [B]) | l'aboutissement de la v2.1 est <b>SPÉCULATIF</b> : aucune date de passage à un stade ultérieur n'a été relevée                                                                                          |
| <b>W3C — identifiants décentralisés</b> | DID Core v1.0 ; DID v1.1                                                                      | v1.0 : <b>Recommandation du 19 juillet 2022</b> , page signalant l'existence d'errata dont le contenu n'a pas été ouvert — absence de documentation, degré 3 (F-81, [B]) ; v1.1 : <b>instantané de re-</b>                                                              | pour la v1.1, <b>relevé de liste</b> et non balayage de texte : seize entrées publiées, aucune étiquetée « Proposed Recommendation » ni « Recommendation » <b>hors ce même instantané</b> ; aucun degré |



| Instance                                                | Objet relevé                                                                            | État au 21 juillet 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Borne du relevé                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                         | <b>commandation candidate</b> ( <i>Candidate Recommendation Snapshot</i> ) du 5 mars 2026 (F-82, [A])                                                                                                                                                                                                                              | d'absence n'est porté                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>W3C — groupe communautaire « AI Agent Protocol »</b> | charte déclarant <b>parmi d'autres objets</b> un modèle d'identité pour les agents d'IA | hébergé depuis le <b>8 mai 2025</b> ; <b>groupe communautaire</b> ( <i>Community Group</i> ) — statut qui, selon les règles de publication du W3C, ne place ses travaux ni sur la voie des normes ni au rang de norme du W3C : <b>il ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier normatif</b> (F-83, [B] ; R-09) | <b>aucun document produit par ce groupe n'a été ouvert</b> par le lot                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OpenID Foundation</b>                                | charte du groupe communautaire <i>Artificial Intelligence Identity Management</i>       | place <b>hors de son périmètre</b> « Development of any global standards protocols related to AI Agents & Identity », et renvoie ce travail à un groupe de travail (F-48, [A], fait négatif ÉTABLI, degré 2)                                                                                                                       | relevé sur la charte du groupe ; la distinction entre groupe communautaire et groupe de travail est ici celle que la charte opère elle-même — <b>le socle ne documente pas</b> le régime de publication d'un groupe communautaire de l'OpenID Foundation : absence de |

| Instance                          | Objet relevé                                                                                                               | État au 21 juillet 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Borne du relevé                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié                               |
| <b>NIST</b>                       | SP 800-207 ; document du NCCoE sur l'identité et l'autorisation des agents ; initiative <i>AI/Agent Standards</i> du CAISI | SP 800-207 daté d' <b>août 2020</b> , posant l'authentification et l'autorisation comme fonctions discrètes préalables à l'établissement d'une session ; document du NCCoE du <b>5 février 2026</b> , document de concept ( <i>concept paper</i> ) à l'état de <b>projet public initial</b> — travaux émergents, non une norme ratifiée (F-73, [B]) ; initiative annoncée le <b>17 février 2026</b> , troisième axe sur la sécurité et l'identité des agents, volet identité prenant en 2026 la forme d'un <b>projet de document de concept</b> , non d'une publication finale (F-56, [B]) | relevés à leur date ; aucun de ces trois documents n'est une publication finale sur l'identité d'agent |
| <b>ISO/IEC SC 42, CEN-CENELEC</b> | —                                                                                                                          | <b>le socle ne documente pas</b> leurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                      |

| Instance | Objet relevé | État au 21 juillet 2026                                                                       | Borne du relevé |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|          |              | travaux : absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié |                 |

Deux enseignements se dégagent de ce tableau.

Le premier tient à la **maturité inégale des couches**. Là où le corpus porte des Recommandations — le modèle de données des accréditations vérifiables v2.0, les identifiants décentralisés v1.0 —, il s'agit de formats génériques qui n'ont pas été écrits pour l'agent. Là où le travail vise explicitement l'agent — architecture WIMSE, groupes communautaires, documents de concept du NIST —, il est pré-normatif sans exception relevée. Un organisme désigné qui voudrait, en 2026, adosser une norme sectorielle canadienne à un corpus international **spécifique à l'identité d'agent** ne trouverait, dans ce que ce volume a ouvert, que des textes à des stades antérieurs à l'adoption. Le constat est daté ; il se rejoue à chaque gel, et l'entrée WIMSE porte elle-même sa péremption — l'un des sept brouillons relevés expire six semaines après la consultation.

Le second tient à ce que les instances **déclarent elles-mêmes**. La charte du groupe communautaire d'identité pour l'intelligence artificielle de l'OpenID Foundation place hors de son périmètre le développement de tout protocole de normalisation mondiale sur les agents et l'identité, et renvoie ce travail à un groupe de travail (F-48, [A]). L'énoncé est de degré 2 — réserve explicite portée par la source — et il est plus instructif qu'un inventaire : le verrou n'est pas que personne ne travaille, c'est que l'instance qui a compilé la matière décline la charge de la normaliser. C'est le sens de la réserve que le Vol. I porte sur la connaissance de l'agent tiers : **le KYA n'est pas un standard établi ; les initiatives existantes relèvent du positionnement fournisseur** (Monographie.md §5.5.4). **Aucun forum n'avait tranché à juin 2026** quelle instance porterait le standard. La formule « terme de marché avant d'être terme de norme » est, elle, une construction d'auteur du présent volume et ne se prête pas au Vol. I. Le ch. 11 en est le siège ; l'entrée héritée qui la porte est de niveau [C] et n'entre ici qu'en corroboration.

Il vaut la peine de mesurer l'écart avec ce qu'une normalisation institutionnelle porte réellement lorsqu'elle existe. Le socle documente deux précédents de fédération de confiance : le règlement eIDAS inscrit dans son texte un **audit des prestataires qualifiés au moins tous les 24 mois**, à leurs frais (art. 20 §1) ; la FIDO Alliance exploite un **programme de certification par laboratoires accrédités** et un service de métadonnées (F-51, [B]). Ce ne sont pas des spécifications : ce sont des dispositifs de contrôle périodique, financés, avec des tiers accrédités. C'est cet appareil-là qui manque au champ agentique, et c'est lui qu'une

désignation ministérielle mettrait en mouvement — ou ne mettrait pas. Le ch. 11 instruit ce parallèle ; il est rappelé ici parce qu'il donne la mesure de ce qui se décide avec un arrêté. Une remarque d'attribution, enfin, pour un chiffre qui circule. Au relevé du 21 juillet 2026, la page des participants du W3C affichait **254 participants non-présidents** pour le groupe communautaire « AI Agent Protocol » (F-83). Cette donnée est affichée par la plateforme du W3C et n'a fait l'objet d'aucune vérification indépendante ; elle compte des inscriptions individuelles, non des organisations contributrices ni une activité rédactionnelle. Elle mesure une attention, pas une production — et le lot n'a ouvert aucun document de ce groupe. Un chiffre d'inscription qu'on cesse d'attribuer devient, en trois citations, un indicateur d'avancement qu'il n'est pas.

Ce que ce chapitre laisse à la suite de l'ouvrage est donc un état, non un pronostic. La norme technique canadienne sera **unique** — **PROGRAMMÉ sans date d'engagement** (H-08, CA-11) ; son auteur n'est désigné par **aucune des quatre chaînes cherchées dans les trois textes balayés** ; les corpus internationaux auxquels il pourrait s'adosser sur l'identité d'agent sont, à la date de ce relevé, antérieurs à l'adoption. Les deux cadres prudentiels que le ch. 19 relit — dont les attentes prennent effet le 1<sup>er</sup> mai 2027, **PROGRAMMÉ** avec sa source et sa date (H-04, H-05) — prendront effet à cette date, que l'inconnue soit levée ou non d'ici là. C'est cette asymétrie de calendrier, et non le contenu d'une norme que personne n'a écrite, qui commande à l'architecture d'être révisable.

## **Partie VII — Le maillage d'agents : où l'entreprise applique la confiance**

## Chapitre 22 — Du *service mesh* à l'*agent mesh* : généalogie et anatomie

**Thèse** : le présent ouvrage **définit** le maillage d'agents par filiation avec le patron *service mesh* — un plan de données qui médiatise chaque arête du graphe d'interaction, un plan de contrôle qui en centralise la politique. **Cette définition est celle de l'ouvrage, et le terme n'en a pas d'autre qui fasse autorité** : le socle établit qu'« agent mesh » désigne **au moins deux objets distincts**, documentés chacun par son éditeur — une couche de connectivité chez l'un, un cadriciel applicatif multi-agent chez l'autre (F-72, [B], degré 1). La filiation retenue fournit l'instrument de tri des offres **que ce volume a ouvertes** : cinq réalisations relevées le 21 juillet 2026, réparties entre **annonce seule, disponibilité générale documentée par le fournisseur, disponibilité restreinte et préversion** (F-70, [B]). La quatrième catégorie du tri — la **production attestée par un tiers indépendant** — reste **vide faute de passe dédiée** : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié. **L'énumération n'est pas exhaustive et ne se présente pas comme telle**. **△ Coût déclaré** : la thèse n'affirme rien de l'écart entre le discours des fournisseurs et leurs réalisations ; elle affirme un tri par statut, sur cinq offres nommées.

Les Parties I à III ont instruit l'**émission** : ce qu'un mécanisme produit pour répondre aux cinq questions du ch. 4, et ce qu'il laisse sans réponse. Une identité émise ne vaut cependant que là où elle est vérifiée, et ce lieu porte un nom de marché avant de porter un nom de norme. La Partie VII instruit ce lieu ; le présent chapitre en fixe le vocabulaire et en date les réalisations, le ch. 23 en instruit la fonction d'application.

**Avertissement de portée, posé avant la première ligne de généalogie**. Le titre du chapitre annonce une généalogie ; le socle n'en porte pas la source. **Le socle ne documente pas le patron du maillage de services (*service mesh*) : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). Le constat est vérifiable sur pièce et il n'est pas anodin : le programme de constitution du socle nomme le « corpus service mesh CNCF » parmi les sources du lot **L-13** (PRD §7.6), et **aucune des neuf affirmations retenues par ce lot ne porte sur ce corpus** — ni sa section de sources, ni sa section d'échecs, ni sa section de non-couverture ne le mentionnent. La filiation que le présent chapitre revendique n'hérite donc de rien : elle est **posée**, et sa valeur est celle d'un instrument d'analyse, non celle d'un fait rapporté.

### 22.1 Généalogie et définition : ce que la filiation apporte, ce que le socle en porte

**Le terme, et son statut**. « Maillage d'agents » (*agent mesh*) **est un terme de fournisseur avant d'être un terme de norme ; il n'a pas de définition normative à date** (R-03 du présent volume — les garde-fous cités dans ce chapitre portent la numérotation à deux chiffres du Vol. III, à ne pas confondre avec les R-1 à R-8 du Vol. II). **Le présent ouvrage**

**l'emploi au sens de** : *un dispositif d'infrastructure interposé sur les interactions d'un parc d'agents — entre agents, entre agent et outil, entre agent et service —, composé d'un plan de données (data plane) qui médiatise chaque arête du graphe d'interaction et d'un plan de contrôle (control plane) qui en centralise la politique. C'est le siège unique de cette définition* : elle n'est reposée nulle part ailleurs dans l'ouvrage, et l'annexe D en porte le statut épistémique. **△ Convention de lecture, posée ici pour tout le chapitre** : « plan de contrôle » s'y entend **au sens infrastructure** — branche (e) de la table de désambiguïsation ci-dessous —, et il ne s'emploie jamais sans ce qualificatif ou son renvoi (R-04).

Deux bornes accompagnent cette définition, et la seconde est celle qu'on perd le plus vite.

**Première borne — l'absence de définition normative est un degré 3, pas un balayage.**

Le lot L-13 déclare n'avoir rencontré aucune définition normative du terme dans un texte de norme ouvert au cours de la passe ; c'est une absence de documentation dans le corpus consulté, non un fait négatif vérifié (R-14). **Seconde borne — le relevé porte sur l'anglais.** L'expression française « maillage d'agents » n'a fait l'objet d'aucune recherche distincte : ce que le socle documente est l'emploi de *agent mesh* chez deux fournisseurs, et rien de l'usage francophone.

**Ce que le socle documente du terme est une homonymie, constatée sur pièce.** « Agent mesh » désigne **deux objets techniquement distincts chez les deux fournisseurs consultés** : chez **Solo.io**, une couche de connectivité posée par analogie explicite avec le maillage de services, à laquelle le communiqué de son éditeur — daté du 24 avril 2025 — assigne la sécurité, l'observabilité, le cloisonnement et les garde-fous, **objectifs annoncés par le fournisseur et non propriétés démontrées** (R-02) ; chez **Solace**, un cadriciel applicatif multi-agent bâti sur le Solace AI Connector, le Google Agent Development Kit et le protocole A2A (dépôt `SolaceLabs/solace-agent-mesh`, version 1.28.4 du 29 juin 2026) — **noms pris à l'affirmation L13-A9 que F-72 agrège, le libellé de l'entrée ne les portant pas** ; *anonymiser un éditeur est une faute au regard de PRD §8.4*, et le versement d'un libellé nommé est demandé en Notes (F-72, **[B, degré 1]**). **△ Le relevé porte sur deux fournisseurs et n'autorise aucune clause d'exclusivité** : il ne dresse pas la liste des emplois du terme. Le second objet n'est pas une réinstanciation du maillage de services ; la définition posée ci-dessus ne le décrit pas, et ne prétend pas le décrire.

**Ce que la généalogie apporte, et ce qu'elle ne prouve pas.** Les trois pièces que le contenu obligatoire nomme au titre de cette filiation — le conteneur adjoint (*sidecar*), la passerelle (*gateway*), la séparation du plan de contrôle et du plan de données — sont des objets d'ingénierie dont **le socle ne documente ni la définition, ni l'histoire, ni les propriétés** : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (degré 3). Il en va de même de l'authentification mutuelle TLS (*mutual TLS*, mTLS), que le contenu obligatoire nomme et qu'aucune entrée du socle ne porte. **Aucun énoncé du présent chapitre ne dépend de ces quatre objets** : ils sont nommés comme l'origine revendiquée d'une analogie, jamais mobilisés comme faits.

Un seul membre de la généalogie est documenté, et c'est celui qui touche à l'identité — ce qui n'est pas une coïncidence mais la conséquence du périmètre du volume (PRD §5.1).

La spécification SPIFFE-ID, de statut « Stable », définit l'identité SPIFFE comme un URI conforme au RFC 3986 composé d'un nom de domaine de confiance et d'un chemin, et le SVID comme le mécanisme par lequel une charge de travail (*workload*) **communiqué** son identité à une ressource ou à un appelant ; elle énonce qu'un SVID est considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance de l'identité SPIFFE qu'il porte (F-87, [B]). **Ce que cette spécification démontre est une vérification de signature dans un domaine de confiance (R-02) ; elle n'énonce pas** ce que cette vérification n'établit pas — ni preuve de propriété d'une entité, ni décision d'autorisation : **c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14), formule que l'entrée F-87 porte elle-même en entier et que le présent chapitre reprend sans l'abréger. Côté fondation, la CNCF classe SPIFFE et SPIRE au niveau « Graduated », sa page projet SPIFFE datant ce passage du 23 août 2022 et sa page projet SPIRE du 22 août 2022 (F-88, [B]). **⚠ Divergence d'un jour entre deux pages de la même fondation, reproduite telle quelle et non arbitrée** ; et « Graduated » est un niveau de maturité de fondation, qui ne mesure ni adoption ni déploiement. Le ch. 1 §1.1 porte le siège de ce moment de la généalogie des identités de charge de travail, et **il y mobilise F-87 et F-88** — constat repris sur pièce et non sur un renvoi (⚠ l'entrée F-88 rattache pour sa part son contenu au ch. 1 §1.2 : l'écart est signalé en Notes, non tranché ici). Ce moment est repris dans le présent chapitre pour une seule raison, et elle est bornée : c'est le substrat d'identité vérifiable que le maillage de services a légué, et le seul dont le présent volume dispose au socle.

**Six emplois à désambigüiser, et ils ne sont pas six emplois de la même expression.** Le garde-fou d'homonymie du volume (R-04) recense six branches ; **le sigle « ACP » employé seul est proscrit dans tout l'ouvrage**, et « plan de contrôle » ne s'emploie jamais sans son qualificatif complet. Deux branches portent le sigle « ACP », deux portent l'expression développée *agentic control plane*, une porte le syntagme français employé ici, une porte « AgentMesh ».

| #   | Emploi, avec son qualificatif complet                                           | Provenance et statut épistémique                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) | <b>ACP protocolaire</b> — IBM Research / BeeAI, fusionné dans A2A               | H-13, <b>entrée de garde-fou sans niveau</b> : elle entre comme règle, jamais comme fait |
| (b) | <b>Agentic Control Plane</b> du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS | H-13, même régime — programme nommé, non caractérisé par le présent socle                |
| (c) | <b>agentic control plane</b> , positionnement de <b>watsonx</b>                 | H-13, même régime. L'attribution à l'éditeur est                                         |



| #   | Emploi, avec son qualificatif complet                                                                           | Provenance et statut épistémique                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Orchestrate, attribué à IBM                                                                                     | due à chaque occurrence (PRD §8.2)                                                                                                                                                                                                     |
| (d) | Composante ACP d'AGNTCY                                                                                         | H-10, [C] — non caractérisée par le socle ; jamais agrégée à (a)                                                                                                                                                                       |
| (e) | Plan de contrôle au sens infrastructure, par filiation <i>service mesh</i> — c'est l'emploi du présent chapitre | Branche ajoutée par ce volume ; adossée à la définition d'auteur ci-dessus, non à une source                                                                                                                                           |
| (f) | « AgentMesh »                                                                                                   | Emploi relevé au cadrage du Vol. IV, qui en impose lui-même la désambiguïsation. <b>Le socle ne documente pas cet emploi : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (degré 3) |

**État de la recherche — la composante ACP d'AGNTCY.** Question héritée : quel est l'intitulé complet de la composante « ACP » d'AGNTCY, et cette composante est-elle ou non identique au protocole ACP d'IBM Research fusionné dans A2A (PRD §10, lacune 8 ; H-10, [C]) ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — le lot L-13 a instruit le **transport** d'AGNTCY (L13-A5) et non cette composante ; il déclare en outre le **courtage/annuaire d'AGNTCY non instruit** (rapport L-13, §E point 3) et range la vue d'ensemble du service d'annuaire parmi ses **échecs d'ouverture** (§D). Source à retrouver : la documentation d'AGNTCY décrivant nommément cette composante. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. ⚠ **Conséquence opposable** : la branche (d) n'est **jamais** agrégée à la branche (a), et le ch. 7 §7.2 porte le même encadré au titre du registre.

## 22.2 Anatomie du maillage agentique : passerelles, courtage et transport, à l'état daté

La règle de cette section est le statut, et il se dit à chaque mention. Annonce, feuille de route, préversion et disponibilité générale documentée sont quatre choses différentes ; la production attestée par un tiers indépendant en est une cinquième (PRD §8.4). Les offres

nommées ci-dessous sont retenues comme **cas d'instanciation documentés par sources primaires, jamais comme recommandations** — et la neutralité fournisseur interdit de recommander, non de nommer : un statut non attribué à son éditeur n'est pas revalidable au gel suivant.

**Ce que le socle porte : trois offres, trois statuts.** Une passerelle MCP d'éditeur est **réservée sur invitation**, soit une **disponibilité restreinte**, distincte d'une disponibilité générale ; une plateforme concurrente est déclarée **généralement disponible depuis le 13 octobre 2025** dans neuf régions nommées ; un mandataire ouvert de la Linux Foundation en est à **v1.4.0-alpha.2**, signalée pré-version, sa dernière publication non marquée pré-version datant du **22 juin 2026** (F-70, [B]). **△ Le libellé de l'entrée de socle ne nomme aucun des trois** ; les noms sont pris aux trois affirmations que F-70 agrège et cite — L13-A1 (**Docker MCP Gateway**, au titre de « Docker AI Governance »), L13-A2 (**Amazon Bedrock AgentCore**, dont AgentCore Gateway et AgentCore Identity, chez **AWS**) et L13-A3 (**agentgateway**). *Anonymiser un éditeur est une faute au regard de PRD §8.4* ; le versement d'un libellé nommé est demandé en Notes. **△ Deux qualifications auto-déclarées ne sont pas reprises** : la clause d'exclusivité que la page produit d'AWS porte sur elle-même, et celle du fichier de présentation d'agentgateway ; aucun balayage ne permet de les établir, et elles restent attribuées à leur auteur (PRD §8.2, CA-03).

**Ce qu'un mandataire d'arête spécifie, et à quel titre.** La documentation d'agentgateway spécifie une politique d'autorisation propre à MCP, écrite en *Common Expression Language* (CEL), évaluée contre des invocations de méthodes et exposant des champs d'outil, d'invite et de ressource (F-71, [B]). **△ Quatre éléments couramment attachés à cette description ne figurent pas au libellé de l'entrée**, et il faut le dire plutôt que de les lui prêter : l'évaluation **dans le contexte d'une requête MCP**, les **méthodes nommées** — `list_tools`, `call_tools` —, les **attributs de jeton** (`jwt.sub`, `jwt.<claim>`) et le **filtrage des réponses de liste**. Les quatre sont pris à l'affirmation L13-A4 que F-71 agrège, dans la forme corrigée par le contrôle de bornage du lot ; ils sont cités ici **hors socle**, étiquetés comme tels, et *anonymiser une provenance est une faute au même titre qu'anonymiser un éditeur*. Le versement d'un libellé complet est demandé en Notes, au même titre que pour F-70 et F-72. **△ Trois bornes, et la troisième est celle que le contrôle de bornage du lot a imposée.** *Un* : c'est ce que la documentation **décrit**, non un comportement démontré ni évalué indépendamment (R-02). *Deux* : la publication la plus récente du mécanisme est signalée **pré-version** (F-70) — la syntaxe existe, sa stabilité n'est pas déclarée. *Trois* : **l'énumération des champs n'est pas exhaustive**, le contrôle de bornage ayant retiré la clause d'exclusivité de l'affirmation d'origine ; **aucun fait négatif ne se dérive de cette liste**, et le §22.4 en tire la conséquence.

**Le courtage : A2A normalise le chemin et décline le registre.** Le protocole A2A, lancé par Google en avril 2025 et transféré à la Linux Foundation en juin 2025, a pour première spécification stable sa v1.0, son dernier correctif v1.0.1 datant du 28 mai 2026 (H-01, [A ; ligne v1.0.1 en B]). Sa documentation définit un chemin de découverte normalisé, énumère trois stratégies de découverte — URI bien connue (*well-known URI*), registres organisés (*curated registries*), configuration directe — et **déclare explicitement qu'aucune API normalisée**

**n'est prescrite pour les registres organisés (F-43, [B, degré 2]).** Le siège de ce constat est le ch. 7 §7.2, qui l'instruit ; ce qui appartient au présent chapitre est sa conséquence d'anatomie, **et elle se dit à son degré.** Cette déclaration est un **fait négatif ÉTABLI, degré 2** — porté par une réserve de la documentation du projet lui-même, non par un balayage du texte normatif de la spécification (ch. 7 §7.2) —, de sorte qu'un maillage qui fournit un courtage le fait **sans API de registre normalisée par ce protocole.** **△ L'énoncé plus large « le courtage n'est pas dans le protocole » n'est pas soutenu,** et le rapport L-13 le déclare expressément de son propre relevé de la sous-section 8.2 (réserve de L13-A6) : ce que le socle porte est une réserve sur l'API de registre, non un balayage du texte normatif. Le service d'annuaire d'AGNTCY prend l'option inverse et se spécifie par un *Internet-Draft* de **soumission individuelle**, draft-mp-agntcy-ads, à sa révision **02 du 6 juillet 2026 (F-43)** — travaux émergents, non une norme ratifiée (R-09).

**Le transport n'entre pas, et la coupe est consignée.** Le découpage nomme la couche de transport au titre de l'anatomie. **Le test d'appartenance la refuse** : le relevé hors socle que le lot en porte — L13-A5, transport SLIM, non versé au socle — décrit une couche de messagerie et son chiffrement, et ne répond ni à « que vérifie-t-il de l'identité ou du mandat protocolaire d'un agent ? », ni à « qu'en produit-il comme preuve opposable ? » (PRD §5.1, CA-09). Aucun énoncé du chapitre ne s'y adossait. Coupé le **22 juillet 2026** au contrôle CA-09 ; la demande de versement de L13-A5 est retirée du même mouvement — *demande le versement d'un relevé qu'on ne mobilise plus reviendrait à faire porter au socle une matière que la pièce a jugée hors périmètre*, comme pour le relevé IBM ContextForge coupé à la seconde relecture. **△ Le cardinal des six objets du §E du rapport L-13 n'en est pas affecté** : c'est le cardinal du rapport, et le §22.2 le reporte plus bas sans le refaire.

**Le routage sémantique n'entre pas, et la coupe est consignée.** Le découpage le nomme au titre de l'anatomie. **Le test d'appartenance le refuse** : il ne répond ni à « que vérifie-t-il de l'identité ou du mandat protocolaire d'un agent ? », ni à « qu'en produit-il comme preuve opposable ? », et le PRD le range explicitement hors périmètre — « le routage sémantique pour lui-même » (PRD §5.1). S'y ajoute qu'aucune entrée du socle ne le documente (degré 3). La section le déclare plutôt que de l'absorber : *le maillage est un sujet vaste, et ce volume n'en traite que ce qui touche à l'identité et au mandat protocolaire.*

**Ce que le rapport porte au-delà du socle, et le cardinal qui en dépend.** Deux objets de plus figurent au relevé du lot sans être versés, et ils sont cités ici **hors socle**, étiquetés comme tels. (i) **Azure API Management**, d'après sa page de documentation consultée le 21 juillet 2026 — *source primaire ouverte et citée hors socle, rapport L-13, §E, relevé que le lot déclare sans statut d'affirmation du socle* : la page nomme les paliers de service où la fonction est offerte et porte **une réserve explicite de son éditeur** — les outils de serveur MCP sont pris en charge, les ressources et les invites ne le sont pas, et la fonction n'est pas prise en charge dans les espaces de travail. **Fait négatif ÉTABLI (degré 2)** : c'est la réserve d'un éditeur sur son propre produit, sans balayage de texte. La même page distingue en outre un canal de préversion. (ii) L'offre « Agent Mesh » de **Solo.io**, dont F-72 porte l'homonymie : la page produit a renvoyé HTTP 404 au 21 juillet 2026, et le repli sur le communiqué du

24 avril 2025 **ne comporte aucun énoncé de disponibilité. Le statut de disponibilité de cette offre n'est donc pas établi** (rapport L-13, §D). **△ Le lot la range néanmoins sous « ANNOUNCE seule » à son §E**, au motif que le communiqué est le seul document ouvert : les deux énoncés du rapport sont reproduits tels quels et **ne sont pas arbitrés ici** — l'arbitrage relève du cadrage (PRDPlan §5.3), et il est joint aux trois écarts remontés ci-dessous.

**△ Trois écarts de cardinal et de vocabulaire, déclarés et non résolus par le rédacteur.**

*Premier* : la thèse citée annonce « **cinq réalisations** » et « cinq offres nommées », là où la répartition constatée au §E du rapport L-13 nomme **six** objets — Docker MCP Gateway, Amazon Bedrock AgentCore, Azure API Management, agentgateway, SLIM et l'offre « Agent Mesh » en annonce seule. L'écart tient à SLIM, protocole de transport à l'état de brouillon plutôt qu'offre commerciale : le cardinal dépend de la convention de comptage, et *un cardinal ne se recopie jamais, il se re-mesure*. *Deuxième* : la thèse appelle la production « la **quatrième** catégorie du tri », alors que le rapport la traite comme le **troisième degré** d'un tri à trois — annonce, disponibilité générale documentée, production. *Troisième* : la **disponibilité restreinte**, seul statut sous lequel la passerelle de Docker se laisse ranger, ne figure ni dans le tri à trois degrés ni dans les quatre statuts de PRD §8.4. Le présent chapitre écrit les statuts tels que les sources les portent et **ne tranche aucun des trois écarts** : leur arbitrage relève du cadrage (PRDPlan §5.3), et les trois sont remontés en Notes.

**△ Ce que cette section ne couvre pas, et le lot le déclare.** Les passerelles de plusieurs autres éditeurs — Kong, Cloudflare, Obot, MintMCP — n'ont été ouvertes par aucune passe ; le volet de moteur de politique externe de l'offre commerciale adossée à agentgateway n'a pas été ouvert ; le service d'annuaire d'AGNTCY n'a pas été récupéré, la page consultée ne renvoyant qu'une redirection. **L'énumération n'est ni exhaustive ni présentée comme telle**, et la colonne « production attestée par un tiers indépendant » est **vide faute de passe dédiée** — absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.

**△ Datation, et une échéance qui pèse sur cette section.** MCP est une interface client-serveur JSON-RPC 2.0 dotée d'un **cadre d'autorisation** fondé sur OAuth, dont la gouvernance a été transférée en décembre 2025 à l'Agentic AI Foundation (H-09, **[A]**). Une révision majeure — protocole sans état, retrait de l'en-tête de session — est **annoncée au brouillon**, et **sa date n'est pas confirmée à la source** : la revalidation d'ouverture du 21 juillet 2026 a établi la substance et non la date (PRD §8.3). Le présent chapitre écrit donc « annoncé au brouillon » et jamais une date de publication (R-09). **△ Aucune conséquence n'en est tirée ici** : ce que cette révision changerait pour un mandataire d'arête n'est documenté par aucune entrée, et l'inférer serait précisément la faute que le volume prend pour objet.

## **22.3 Ce que l'arête change : la non-compositionnalité de la sûreté**

**La prémisse est une thèse d'un volume antérieur, et elle s'attribue.** Le Vol. I écrit, en Monographie.md §3.10.1 (« Cadrage : l'interopérabilité crée une surface d'attaque non-composable ») : « un agent sûr et un outil sûr, une fois composés, ne donnent pas un système sûr. La sûreté n'est pas une propriété compositionnelle. » Et, dans le même paragraphe :

« la frontière de confiance n'est plus le périmètre d'un système mais *chaque arête* du graphe d'interaction ». Le corollaire de son §3.10.2 pose qu'« un modèle de menace agentique doit raisonner sur le graphe de composition, pas sur l'inventaire des composants » (H-24, [C]).

△ **Trois précautions, et elles ne sont pas rhétoriques.** *Première — le niveau.* H-24 entre en [C] : la vérification du Vol. I porte sur ses références, non sur le contenu de ses affirmations (PRD §7.1). Elle entre donc ici comme **thèse d'un volume antérieur, à attribuer**, jamais comme fait de socle, et **aucune affirmation centrale du présent chapitre ne s'y adosse comme à un acquis** (CA-01). *Deuxième — le siège.* La formule vit à **quatre endroits du Vol. I sous trois formes** : *Synthese Monographie.md* §5.10 (« Sécurité non composable et modes d'échec ») en est le **siège déclaré**, vers lequel les autres renvoient ; *Monographie.md* §3.10.1 en porte la forme longue reprise ci-dessus ; *Synthese Monographie.md* §6.12 en porte une forme courte et §11.3 une forme condensée. **Le verbatim n'est revendiqué que sur Monographie.md §3.10.1**, seule forme que le socle porte mot pour mot (H-24) et vérifiée contre le texte de la source le 21 juillet 2026 ; les trois autres sièges sont **nommés et non cités** (CA-05). *Troisième — la portée.* La formule est un énoncé d'architecture, non un résultat expérimental ; le Vol. I la rattache à une position de la littérature de sécurité qu'il attribue, et le présent volume n'en a pas rouvert les sources.

**Ce que la Partie IV en a fait, et pourquoi le maillage en découle.** Le ch. 12 §12.2 range chaque attaque selon **le maillon de la chaîne d'identité ou de mandat protocolaire qui cède** — traitement défensif exclusif, au niveau architectural (R-12). Le ch. 13 §13.2 oppose la vérification à l'admission et la vérification continue, et il en borne l'acquis à un **énoncé attribué** : le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, version **2.01**, daté de **juin 2026** et publié par l'**OWASP Gen AI Security Project — éditeur nommé au rapport L-08, L08-A2-06, non repris à l'entrée**, borne posée au ch. 13 §13.2 —, **énonce** la vérification continue comme la propriété distinctive de l'identité d'agent (F-20, [A]). △ **Deux réserves d'attribution accompagnent l'entrée, et le présent chapitre les reporte** : la formule est celle de ce rapport, à sa date et à sa version, **non un consensus du domaine** ; et le rapport reprend par ailleurs des métriques auto-déclarées d'éditeur, dont aucune n'est reprise ici (PRD §8.2). Le chapitre déclare dans le même mouvement ce que le socle n'établit pas — aucun mécanisme qui la réaliserait, ni sa faisabilité technique ou économique à l'échelle d'un parc. **Aucune propriété de robustesse, ni aucune exclusivité de réponse, n'est portée par une entrée.** Le ch. 10 §10.1 localise l'endroit où chaque mécanisme instruit perd le fil de la délégation. Ces trois acquis sont des **compositions de chapitres** : ils se citent en nommant leur chapitre et leur section, et **ils ne changent pas de statut en étant repris** — le deuxième porte en outre une entrée de socle, et il la reporte avec la borne que son chapitre lui donne, non avec celle qu'un résumé lui prêterait.

**Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est que le maillage n'est pas une couche ajoutée par commodité d'exploitation, mais la **conséquence architecturale** d'une frontière de confiance déplacée sur chaque arête : si la propriété à préserver n'est pas locale à un composant, le lieu où l'on peut agir n'est pas le composant, c'est l'arête.

**Ce que le socle établit** : la thèse de non-compositionnalité, portée par un volume antérieur et attribuée (H-24, [C]) ; l'existence d'un mécanisme d'autorisation par arête doté d'une syntaxe documentée (F-71, [B]) ; le tri par statut de trois offres (F-70, [B]). **Ce qu'il n'établit pas** : que ce mécanisme réponde à cette prémisse — **aucune entrée ne met les deux en rapport** —, ni qu'un maillage couvre l'ensemble des arêtes d'un graphe, ni qu'une couverture partielle préserve quoi que ce soit. Le raisonnement est une **construction de cet ouvrage** ; il vaut comme instrument d'analyse, non comme constat.

**Une conséquence de méthode, et elle borne tout ce qui suit.** Si la frontière est l'arête, alors la question « ce mécanisme est-il sûr ? » cesse d'être bien formée : la question devient « que vérifie cette arête, et qu'en reste-t-il de démontrable ? ». C'est exactement l'objet de la grille du ch. 4, et c'est pourquoi le §22.4 l'applique au maillage plutôt que de conclure la section par un jugement. Le Vol. I porte par ailleurs, en *Synthese Monographie.md* §10.2, le principe d'un **plan de contrôle obligatoire** par lequel toute action transite par un point d'application de politique unique (H-30, [C] — thèse d'un volume antérieur, à attribuer ; **principe seul, jamais son instanciation sur des produits nommés**). Son prolongement au grain de l'infrastructure est l'objet du ch. 23 ; il n'est ni repris ni instruit ici. **Un septième emploi possible est signalé et non tranché** : « plan de contrôle **obligatoire** » est le syntagme du Vol. I, et la table de R-04 ne le range dans aucune de ses six branches. L'ouvrage **ne l'agrège d'autorité à aucune** — pas même à la branche (e), dont il partage pourtant le registre —, parce qu'ouvrir une septième branche modifierait le cardinal « six emplois » à ses quatre sièges de cadrage. *Créer une branche n'est jamais une addition locale*. La question est remontée.

## **22.4 Grille du ch. 4 appliquée au maillage : ce qu'il vérifie, ce qu'il transporte, ce qu'il ignore**

**Trois règles d'emploi commandent ce qui suit** (PRD, Annexe C §C.2). *Un* : la grille s'applique **par mécanisme, et non par produit** — ce qui est jugé ici est l'**autorisation par arête telle que le socle la documente** (F-71), non les offres nommées au §22.2, dont le tri porte sur des statuts et non sur des capacités. *Deux* : **trois verdicts seulement** — *répond, répond partiellement* — *et on dit à quoi, ne répond pas* —, **et aucun quatrième verdict de complaisance**. *Trois* : là où le corpus est muet, **la case reste vide et porte son degré** ; une case vide n'est pas une note intermédiaire donnée au mécanisme, c'est l'état de la preuve qui est déclaré.

**Q-A — qui es-tu ?** Q-A demande un identifiant **stable, vérifiable, résistant à l'usurpation et révocable** (PRD, Annexe C §C.1) — c'est-à-dire quelque chose que le mécanisme **produit**. Le mécanisme documenté **ne répond pas** : ce que le libellé de F-71 établit est l'évaluation d'une politique contre des invocations de méthodes, **non** une émission, une vérification cryptographique ou une révocation. **Le fait que les attributs évalués soient portés par un jeton émis ailleurs n'est pas au libellé de F-71** : il est pris à L13-A4, non versé, et il est cité ici **hors socle**, étiqueté comme tel — le verdict tient sans lui, la

consommation d'attributs n'étant qu'une des formes de la non-émission. **△ Ce verdict est un constat de répartition des rôles, non un défaut** : l'émission est l'objet des Parties II et III, et le maillage n'a jamais prétendu s'en charger. **△ Et il est falsifiable** : une entrée qui établirait qu'un maillage émet, vérifie ou révoque un identifiant le renverse, et la réfutation devrait alors être écrite.

**Q-B — qui t'a créé ?** *Case vide, degré 3.* **Le socle ne documente pas ce qu'un maillage établit de la chaîne de provenance d'un agent ni de son ancrage de confiance : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.** L'ancrage est le verrou que le ch. 5 §5.2 a localisé pour la carte signée et que le ch. 7 §7.2 a retrouvé du côté du courtage ; rien du lot L-13 ne le reprend.

**Q-C — pour qui agis-tu ?** *Case vide, degré 3.* Q-C exige une chaîne de mandat protocolaire interrogeable à l'instant t. **△ Aucun fait négatif ne se dérive ici de l'énumération des champs de F-71** : le contrôle de bornage du lot a retiré la clause d'exclusivité de l'affirmation d'origine, et la liste des champs est **explicitement non exhaustive** — écrire que la politique ne porterait aucun attribut de mandat protocolaire reviendrait à restaurer la clause que le contrôle a supprimée. Ce qui est déclaré est donc l'état de la preuve, et rien d'autre : **le socle ne documente pas ce qu'un maillage transporte de la chaîne de mandat protocolaire : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.** Le ch. 23 §23.3 instruit ce que le maillage peut en tracer, et le ch. 10 §10.3 formule la question de recherche que la Partie III laisse ouverte.

**Q-D — que peux-tu faire ? Répond partiellement,** et c'est la seule question sur laquelle le socle porte un élément positif. Q-D demande des bornes de privilège explicites, **opposables au point d'application** : le mécanisme documenté est précisément un point de passage, et il y évalue des règles écrites contre des invocations de méthodes (F-71, **[B]**). Trois réserves bornent le partiel. *Un* : c'est ce que la documentation **décrit**, non ce qu'une mise en œuvre démontre (R-02). *Deux* : la publication la plus récente du mécanisme est signalée **pré-version** (F-70) — une syntaxe pré-version n'est pas un contrat stable. *Trois* : la couverture d'un graphe entier d'arêtes n'est établie par aucune entrée, et la réserve de couverture que le présent chapitre mobilise sur un point d'application vient d'un autre dossier — l'écart déclaré par **Microsoft** entre ses deux plans d'identité d'agent (F-35, **[A]**, fait négatif **ÉTABLI**, degré 2 ; siège ch. 6, repris au ch. 23). **△ Aucun balayage du socle n'a été conduit pour établir qu'elle y soit la seule** : la clause de rang est retirée. S'y ajoute, **hors socle**, une seconde réserve du **même éditeur — Microsoft — sur un autre de ses produits** : outils de serveur MCP pris en charge, ressources et invites non prises en charge (§22.2, Azure API Management). Elle va dans le même sens sans être versée, **elle ne constitue pas une corroboration indépendante, et le verdict ne s'y adosse pas.**

**Q-E — qui en répond ?** *Case vide, degré 3.* **Le socle ne documente pas ce qu'un maillage produit d'imputabilité traçable jusqu'à une personne ou une entité juridique : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.** La question est instruite ailleurs — par le droit en Partie VI, et par la trace en Partie VIII.

Tableau 28. – Application de la grille du ch. 4 au mécanisme d'autorisation par arête, au 21 juillet 2026.

|                                                              | <b>Q-A qui es-tu</b>                                                                                                  | <b>Q-B qui t'a créé</b>    | <b>Q-C pour qui agis-tu</b>                                                                                           | <b>Q-D que peux-tu faire</b>                                                                                                                                                    | <b>Q-E qui en répond</b>   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Autorisation par arête</b> (mécanisme documenté par F-71) | <b>ne répond pas</b> — évaluation d'une politique, non production, vérification ni révocation d'un identifiant (F-71) | <i>case vide</i> , degré 3 | <i>case vide</i> , degré 3 — l'énumération des champs est <b>non exhaustive</b> : aucun négatif ne s'en dérive (F-71) | <b>partiellement</b> — bornes explicites au point de passage ; documentation et non démonstration, mécanisme <b>pré-version</b> , couverture du graphe non établie (F-71, F-70) | <i>case vide</i> , degré 3 |

**Décompte re-mesuré sur le tableau : deux verdicts rendus sur cinq cases** — un « ne répond pas », un « répond partiellement » — **et trois cases où le corpus consulté est muet**. Le mécanisme ne répond pas aux cinq questions ; **cela ne réfute pas la thèse du ch. 4 et ne la confirme pas non plus**, dont la portée est bornée aux trois mécanismes que son §4.2 nomme. Ce que cette application ajoute est d'un autre ordre. Elle est le **sixième** des sièges que le ch. 4 §4.3 énumère — §5.4, §6.4, §8.4, §12.2, §19.1, §22.4 (repris de PRD, Annexe C §C.2, règle 5) — et la **quatrième à rendre un verdict par mécanisme** : le **ch. 12 §12.2 le déclare lui-même** — « la grille des cinq questions change ici de fonction [...] elle devient l'axe du tri » —, et le **§19.1 applique la grille en lecture inversée, sans verdict** (PRD, Annexe C §C.2, note de la règle 5, qui ne vise que ce siège). **△ Le ch. 4 §4.3 écrit pour sa part « appliquée, verdict à l'appui » pour les six sièges** : l'écart avec le régime réel des §12.2 et §19.1 est signalé et remonté, non tranché ici. Elle montre que le maillage **déplace** les questions plutôt qu'il n'y répond : il n'ajoute de réponse propre que sur Q-D, et sur les quatre autres il évalue sans produire. **△ La formule plus large « il consomme ce que l'émission a produit » n'est pas écrite ici** : elle s'appuierait sur un élément hors socle (L13-A4, les attributs de jeton), et le constat tient sans elle.

**△ Et il faut nommer ce qu'il ne vérifie pas, parce que c'est le pivot de l'ouvrage. Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant carte signée, inscription au registre, chaîne de mandat protocolaire et attestations de conformité (R-01 ; ch. 8). **Aucune entrée**



**du socle n'établit qu'un maillage vérifie un tel objet**, et le présent chapitre n'en dérive rien. Ce que le maillage vérifie, à ce jour et dans le corpus ouvert, est une politique d'autorisation ; ce qu'il transporte n'est documenté par aucune entrée ; ce qu'il ignore est tout ce que les cases vides ci-dessus déclarent.

Le ch. 23 reprend le dossier au point exact où celui-ci s'arrête : non pas *ce que le maillage est*, mais *ce qu'il applique*. Il y instruit l'architecture de confiance zéro (*zero trust*) dont le socle normatif date d'août 2020 et dont la déclinaison agentique se présente, au 5 février 2026, comme un document de concept à l'état de projet public initial (F-73, **[B]**) — statuts dits à la mention (R-09), et transposition à traiter comme une construction d'auteur, le document de 2020 ne traitant pas des agents logiciels autonomes.

## Chapitre 23 — Le maillage comme point d'application : PEP, politiques et *zero trust* agentique

**Thèse (reformulée le 21 juillet 2026 — confrontation P4.0, écarts ÉC-05, ÉC-06 et ÉC-07) : Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est que le maillage est **un** lieu où le passeport du ch. 8 pourrait devenir opposable, et le seul que cet ouvrage instruisse. **Ce que le socle établit** : une autorisation par arête a une syntaxe documentée dans **un** mécanisme ouvert — politique propre à MCP, écrite en *Common Expression Language*, évaluée contre des invocations de méthodes (F-71, [B]), mécanisme dont la dernière publication est signalée **pré-version** (F-70) ; et un **écart de couverture entre deux plans d'identité est déclaré par l'éditeur lui-même** (F-35, [A], degré 2). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un maillage vérifie un passeport — le passeport ne figure dans aucune spécification à date (R-01) —, ni qu'un tel dispositif couvre l'ensemble des arêtes d'un graphe, ni qu'un moteur de politique généraliste y soit raccordé : aucun lien de ce type n'a été ouvert. Le maillage applique au graphe d'agents une architecture *zero trust* dont le socle normatif date d'août 2020 (SP 800-207) et dont **la déclinaison agentique est, à date, un document de concept à l'état de projet public initial**, publié le **5 février 2026** par le NCCoE (F-73, [B]) : la transposition est **PROGRAMMÉE** pour le document, son aboutissement en spécification demeure **SPÉCULATIF**. Vérifier **chaque arête**, à chaque interaction, sans confiance héritée de la topologie, est un **principe d'architecture posé par cet ouvrage**, non une propriété relevée d'un maillage déployé.

Le ch. 8 a construit un objet et l'a laissé sans lieu. Il assemble quatre pièces documentées séparément, constate qu'aucune ne fournit à une autre l'ancrage qui lui manque, et renvoie explicitement au présent chapitre l'une des deux propriétés que la grille du ch. 4 exige de Q-D : **l'opposabilité** des bornes de privilège au point d'application (ch. 8 §8.4). **Lecture de l'auteur** — déclarer une borne et l'opposer sont deux actes distincts. **Ce que le socle établit** : le caractère obligatoire de `toolAccessList` et de `permissionBoundaries` au schéma de profil d'agent (F-40, [B]) et le périmètre du brouillon qui les porte — brouillon de laboratoire, non une norme ratifiée (H-03, [A, statut BROUILLON]). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un point d'application consomme ces champs. La distinction a son siège au **ch. 4 §4.2**, où elle porte ce même marquage ; celui-ci est le chapitre du second acte. Il n'en découle pas qu'il soit le chapitre d'une réponse.

**Lecture de l'auteur — marquage porté à l'ouverture, la thèse du chapitre étant une construction de cet ouvrage.** **Ce que le socle établit** : qu'une autorisation par arête possède une syntaxe documentée dans un mécanisme ouvert (F-71, [B]), dont la publication la plus récente est signalée **pré-version** (F-70, [B]) ; qu'un écart de couverture entre deux plans d'identité est déclaré par l'éditeur lui-même (F-35, [A, degré 2]) ; que le socle normatif de l'architecture de confiance zéro (*zero trust*) date d'août 2020 et que sa déclinaison agentique est un document de concept à l'état de projet public initial (F-73,

**[B]. Ce qu'il n'établit pas** : qu'un maillage vérifie un passeport, ni qu'un dispositif de ce type couvre l'ensemble des arêtes d'un graphe, ni qu'un moteur de politique généraliste y soit raccordé. **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant une carte signée, une inscription au registre, une chaîne de mandat protocolaire et des attestations de conformité (R-01 du présent volume ; siège ch. 8). Le rendre opposable est ce que ce chapitre propose ; ce n'est pas ce qu'il constate.

△ **Deux conventions de vocabulaire, posées avant la première affirmation, parce qu'aucune n'est adossée à une entrée.** (1) Le couple **point d'application de politique** (*policy enforcement point*, PEP) et **point de décision de politique** (*policy decision point*, PDP) est employé ici comme vocabulaire de travail du chapitre. **Le socle ne documente pas la définition normative de ces deux termes : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume) — F-73 verse deux propositions de SP 800-207 et ne verse ni l'un ni l'autre sigle. (2) Le **maillage d'agents** (*agent mesh*) reçoit sa définition d'auteur à un **siège unique**, le ch. 22 §22.1 (R-03 du présent volume) ; le présent chapitre l'emploie et ne le définit pas. △ **Constat sur disque, rejoué le 21 juillet 2026 : le ch. 22 porte un corps** — statut « Rédigé (premier jet) », date de gel du 21 juillet 2026 —, et son §22.1 pose la définition d'auteur de « maillage d'agents » ainsi que la table des six branches de R-04 du présent volume. L'emploi fait ici — « plan de contrôle **au sens infrastructure** », branche (e) — a été vérifié contre cette table. La dépendance éditoriale demeure néanmoins déclarée : si une reprise du §22.1 modifiait la définition, c'est la présente pièce qui se corrige, non lui. Le terme reste par ailleurs équivoque : il désigne **deux objets techniquement distincts chez deux fournisseurs nommés**, documentés chacun par son éditeur — chez **Solo.io**, une couche de connectivité posée par analogie avec le maillage de services (*service mesh*), d'après son communiqué du 24 avril 2025 ; chez **Solace**, un cadriciel applicatif multi-agent bâti sur le protocole A2A, d'après le dépôt SolaceLabs/solace-agent-mesh, version 1.28.4 du 29 juin 2026 (**F-72, [B, degré 1]**). △ **Le libellé de F-72 ne nomme ni l'un ni l'autre**, alors qu'anonymiser un éditeur est une faute au regard de PRD §8.4 : les deux noms, leurs dates et leurs versions sont pris aux **sources primaires que le lot a ouvertes et citées** — communiqué de Solo.io et dépôt public de Solace, consultés le 21 juillet 2026.

△ **Convention de traçabilité de cette pièce, posée ici et appliquée ensuite sans être répétée.** Quatre entrées mobilisées ici — **F-70, F-71, F-72, F-73** — portent un libellé **plus étroit que la source dont il est tiré**. Le détail manquant est alors pris à la **source primaire ouverte par le lot**, citée pour elle-même avec sa date de consultation, **jamais au texte d'une affirmation de lot** — qui n'est ni une entrée de socle ni une source (R-G-06, règles 1 et 2). Le complément de libellé est **demandé aux remontées** pour les quatre ; même parade qu'au ch. 22 §22.2, dont la remontée (3) porte déjà sur F-70 et sur F-72. *Deux pièces qui contournent le même défaut de libellé signalent un défaut d'entrée, pas une habitude de rédaction.*

△ Le relevé de F-72 porte sur l'**anglais**, la forme française n'ayant fait l'objet d'aucune recherche distincte (rapport L-13, §E point 5), et sur **deux fournisseurs seulement** : il n'autorise aucune clause d'exclusivité.

**Régime de traçabilité.** Ce chapitre a un lot d'instruction — L-13, clos le 21 juillet 2026, neuf affirmations retenues, sept échecs de source consignés — et il compose en outre **onze chapitres amont** : ch. 4 §4.2, ch. 5, ch. 6, ch. 7 §7.1, ch. 8 §8.4, ch. 9 §9.2, ch. 10 §10.1 et §10.2, ch. 11 §11.2, ch. 12, ch. 14 §14.3 et ch. 22 §22.1 et §22.3 — **décompte re-mesuré sur les renvois du corps**, les renvois d'aval (ch. 24, ch. 25, ch. 27) et ceux du Vol. II en étant exclus. Chaque affirmation y est donc soit tracée vers une entrée du socle, soit tracée vers un chapitre nommé par son numéro et sa section, soit marquée « Lecture de l'auteur ». Chaque entrée porte son niveau à sa première mobilisation ; le tri prospectif ne s'y substitue jamais (CA-11, PRD §7.1). **Le test d'appartenance du PRD §5.1 s'applique section par section** dans cette partie : chaque section doit dire ce qu'elle vérifie de l'identité ou du mandat, ou ce qu'elle en produit comme preuve opposable. Le relevé de ce test figure aux Notes ; il ne s'est pas substitué à la relecture CA-09, **tenue le 22 juillet 2026**, qui fait passer les quatre sections sans couper dans cette pièce.

### 23.1 PEP et PDP agentiques : où se prend et où s'applique la décision d'autorisation

Une politique d'autorisation suppose trois choses : un endroit où la décision se prend, un endroit où elle s'applique, et un vocabulaire dans lequel elle s'écrit. Le socle documente le troisième sur **un** mécanisme, borne les deux premiers par un statut, et laisse le reste hors de son corpus.

**Le vocabulaire existe, et il est cité.** Le **mandataire d'infrastructure** (*proxy*) ouvert agentgateway, qui se déclare projet de la Linux Foundation, spécifie une politique d'autorisation **propre au protocole MCP**, écrite en *Common Expression Language*, évaluée contre des invocations de méthodes et exposant des champs d'outil, d'invite et de ressource (**F-71, [B]**). Le contexte d'évaluation est celui d'une requête MCP, contre des invocations de méthodes telles que `list_tools` et `call_tools`, et la politique filtre des réponses de liste toute ressource non autorisée — *page « MCP authorization » de la documentation de ce mandataire, version « main (in dev) », consultée le 21 juillet 2026 ; convention de traçabilité ci-dessus.* △ **Ce que le libellé de F-71 porte s'arrête à « des champs d'outil, d'invite et de ressource » (PRD §7.9), et la pièce ne va pas au-delà** : l'énumération nominative des champs — dont deux champs de jeton — figure au texte de l'affirmation que l'entrée agrège, **que le relevé du rapport ne reproduit à aucun verbatim** ; elle n'est donc **ni retenue au libellé, ni adossée à un extrait cité**, et **aucun énoncé de ce chapitre ne s'y appuie**. Trois bornes accompagnent l'énoncé et ne s'en détachent pas. La première est de statut : au 21 juillet 2026, la version publiée marquée « Latest » sur le dépôt de ce mandataire est **v1.4.0-alpha.2, signalée pré-version**, la publication la plus récente non marquée pré-version étant v1.3.1 du 22 juin 2026 (**F-70, [B]**) — préversion et disponibilité générale documentée sont deux choses différentes (PRD §8.4). La deuxième est de nature : il s'agit de ce que la **documentation décrit**, non d'un comportement démontré ni évalué indépendamment

(rapport L-13, réserve de L13-A4 ; R-02 du présent volume). La troisième est de portée : la politique est propre à MCP, et le relevé ne dit rien de ce qu'elle ferait d'un échange conduit sous un autre protocole.

**Le tri des statuts est le livrable propre du lot, et il tient en trois lignes.** **△ Le libellé de F-70 ne nomme aucune des trois offres**, alors qu'anonymiser un éditeur est une faute au regard de PRD §8.4 : les noms sont pris aux **sources primaires que le lot a ouvertes et citées**, chacune nommée et datée à l'énoncé qui la mobilise (convention de traçabilité de l'ouverture). Selon sa documentation consultée le 21 juillet 2026, **Docker** déclare sa passerelle MCP réservée sur invitation au titre de « Docker AI Governance », soit une **disponibilité restreinte** ; **AWS** déclare **Amazon Bedrock AgentCore** généralement disponible depuis le 13 octobre 2025, dans neuf régions nommées ; **agentgateway**, le mandataire d'infrastructure ouvert ci-dessus, en est à sa pré-version (**F-70, [B]**). **△ Ces trois qualifications sont auto-déclarées par leurs éditeurs, nommés à chaque occurrence, et n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante** (PRD §8.2, point 2 ; PRDPlan §5.5) : « disponibilité générale documentée » signifie ici annonce de disponibilité générale par le fournisseur, non déploiement en production constaté par un tiers. Le **troisième degré** du tri demandé — la **production attestée par un tiers indépendant** — reste vide : le rapport du lot déclare qu'aucune offre n'a produit de preuve de déploiement documentée par un tiers, et qualifie lui-même cette colonne d'absence de documentation dans le corpus consulté, non de constat d'absence (rapport L-13, §E point 2, qui le numérote ainsi). Le socle ne documente donc aucun maillage d'agents en production attestée : **c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3). **△ La nomenclature de ces statuts n'est pas unifiée dans le volume** — trois degrés au tri de PRD §8.4 point 4, quatre statuts à son point 1, et une « quatrième catégorie » à la thèse du ch. 22 : l'écart est déclaré au ch. 22 (remontée 5) et n'est pas tranché ici.

**Ce que le socle ne porte pas ici est aussi net que ce qu'il porte.** Aucune entrée ne rattache un moteur de politique généraliste à une passerelle d'agents. Le rapport du lot est explicite sur ce point et sur sa raison : le projet Open Policy Agent a été vérifié comme projet gradué de la CNCF depuis le 29 janvier 2021, mais **aucun lien documentaire entre ce moteur et une passerelle MCP n'a été ouvert**, et rien n'en est affirmé — *relevé consigné au rapport L-13, §E point 4, avec sa source primaire nommée, sans statut d'affirmation et non versé au socle*. Le volet d'autorisation externe par politique déclarative d'une offre commerciale n'a pas davantage été ouvert, l'URL n'ayant été rencontrée qu'en résultat de moteur de recherche (rapport L-13, échecs de source). **Le lien entre un PDP généraliste et un PEP agentique n'est donc pas documenté par le socle** : même degré, même formule.

**Et le point d'application, quand il existe, peut ne pas couvrir ce qu'on croit.** Le fait le plus instructif de cette section ne vient pas d'une passerelle mais d'un annuaire, et il est versé au plus haut niveau du volume. La documentation de **Microsoft Entra Agent ID** porte une réserve explicite d'absence de couverture entre les deux plans d'identité d'agent : une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent **ne s'applique pas** au compte d'utilisateur de l'agent, et une politique ciblant « tous les utilisateurs » **n'inclut pas** les

identités d'agent (**F-35, [A, degré 2]**). Le degré compte : l'absence est énoncée par l'éditeur dans sa propre liste des configurations non prises en charge — **fait négatif ÉTABLI**, non vérifié par balayage. Le ch. 6 en tire la qualification que le présent chapitre reprend sans l'élargir : c'est un **écart de point d'application**, non une nuance de licence. Un second constat de la même famille est consigné hors socle : d'après sa page de documentation, **Microsoft Azure API Management** déclare prendre en charge les outils MCP mais **ni les ressources ni les invites**, et exclure ces capacités de ses espaces de travail — *relevé consigné au rapport L-13, §E point 1, avec sa source primaire nommée et datée, sans statut d'affirmation et non versé au socle ; son versement est demandé aux remontées*. L'éditeur y est nommé pour la raison qui vaut au paragraphe précédent : anonymiser serait une faute au regard de PRD §8.4. Le cas est documenté, jamais recommandé (PRD §8.4).

**Reste ce que le point d'application devrait lire, et que rien ne le documente lisant.** Les bornes de privilège d'un agent sont déclarées ailleurs : le brouillon de laboratoire de la Cloud Security Alliance range `toolAccessList` — qui énumère les outils et serveurs MCP invocables — et `permissionBoundaries` — qui porte les limites de portée — parmi les **champs obligatoires** de son schéma de profil d'agent (**F-40, [B]** ; siège ch. 7 §7.1), tandis que le protocole A2A normalise la découverte et **déclare explicitement qu'aucune API de registre n'est prescrite** (**F-43, [B, degré 2]**, fait négatif **ÉTABLI** ; ch. 11 §11.2). Déclarer une borne et l'opposer sont deux actes distincts (ch. 4 §4.2, où la distinction est marquée « Lecture de l'auteur » ; ch. 8 §8.4) : le premier a un siège documenté, le second aurait besoin que le point d'application sache où lire le premier. **Le socle ne documente aucun mécanisme par lequel un point d'application agentique lirait les bornes de privilège déclarées au registre : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume).

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : une syntaxe d'autorisation par arête, documentaire et bornée à un protocole (F-71, **[B]**) ; trois statuts d'offre, tous auto-déclarés (F-70, **[B]**) ; un écart de couverture entre deux plans d'identité chez un éditeur nommé (F-35, **[A, degré 2]**). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un PEP couvre l'ensemble des arêtes d'un graphe, ni qu'un PDP généraliste s'y raccorde, ni qu'un point d'application lise les bornes de privilège qu'un registre déclare. La lecture proposée est que **la question opérante n'est pas l'existence d'un point d'application, mais sa couverture** : un dispositif dont on ne peut pas énumérer les arêtes qu'il ne médiatise pas ne fournit pas d'opposabilité, il fournit une opposabilité partielle dont le complément est inconnu. Elle se réfute par la production d'un relevé de couverture, et le socle n'en porte aucun.

## **23.2 Zero trust transposé : de « jamais confiance au réseau » à « jamais confiance au graphe »**

**Le socle normatif est ancien, et c'est un fait sur lequel le chapitre s'appuie plutôt qu'il ne l'excuse.** NIST SP 800-207, publié en **août 2020**, pose que l'authentification et l'autorisation — du sujet comme de l'appareil — sont des **fonctions discrètes exécutées avant l'établissement d'une session** vers une ressource d'entreprise, et que la protection

porte sur les ressources et non sur les segments de réseau (**F-73, [B]**). Ces deux propositions sont exactement ce que la transposition agentique reprend : la seconde déplace la frontière hors du périmètre réseau, la première fait de la vérification un préalable et non un acquis. **△ Et la borne est portée par le lot lui-même** : ce document est de 2020 et **ne traite pas des agents logiciels autonomes** ; toute transposition agentique est une construction d'auteur, non un contenu de SP 800-207 (rapport L-13, réserve de L13-A7).

**La déclinaison agentique existe comme document et non comme norme.** Le document du NCCoE consacré à l'identité et à l'autorisation des agents logiciels et d'IA, publié le **5 février 2026**, est un document de concept à l'état de **projet public initial** (*Initial Public Draft*) (**F-73, [B]** ; R-09 du présent volume, statut dit à chaque mention) ; la clôture des commentaires au **2 avril 2026** est portée par la fiche de publication du NIST — *consultée le 21 juillet 2026 ; convention de traçabilité de l'ouverture* —, le libellé de l'entrée s'arrêtant au statut et à la date de publication. Le tri prospectif ne porte pas sur l'existence du document, qui est un **fait constaté et daté**, mais sur ce que ce document annonce (CA-11 ; **H-33, [C]**, Vol. I, Monographie.md §7.0.2, instrument de méthode et non fait, où **PROGRAMMÉ** désigne un *engagement daté réel*, ce qu'une publication accomplie n'est pas). **△ Et le tri du rapport de lot se reporte plutôt qu'il ne se refait** : la réserve de L13-A8 classe la prospective en **PROJETÉ** — le document « annonce l'intention de lancer un projet de démonstration au NCCoE, sans engagement daté de livraison constaté ». L'aboutissement en spécification demeure, lui, **SPÉCULATIF**, aucune source ouverte ne portant de jalon en ce sens. **△ La thèse citée en tête écrit « la transposition est PROGRAMMÉE pour le document » : elle est reproduite verbatim du TOC v0.7 et n'est pas retouchée ici ; l'écart entre ce tri et celui du rapport de lot est déclaré et remonté** (PRDPlan §5.3).

**Ce que la transposition emprunte au Vol. I est une thèse, et elle s'attribue.** L'architecture de solutions du Vol. I traite la plateforme d'agents « non comme un dispositif à gouverner après coup, mais comme un **plan de contrôle obligatoire** couplé à une **dorsale d'intégration tri-plan** », et en résume la logique en une phrase : « l'agent prépare ; un humain ou un contrôle déterministe engage l'irréversible ; toute action transite par un point d'application de politique unique ; tout actif décisionnel est un modèle inventorié » (Synthese Monographie.md §10.2 ; **H-30, [C]**). **△ Entrée de repérage, thèse d'un volume antérieur, datée de son gel de juin 2026 et attribuée à lui : elle ne porte aucun fait central de ce chapitre** (CA-01) ; et le Vol. I l'instancie ailleurs sur des produits nommés, instanciation que le présent volume ne reprend pas — **le principe seul** (PRD §7.3). **△ Qualificatif obligatoire** : l'expression employée ici est le « plan de contrôle obligatoire » **au sens du Vol. I**, et le « plan de contrôle » du présent chapitre est celui **au sens infrastructure**, branche (e) des emplois désambiguïsés au ch. 22 §22.1 (R-04 du présent volume).

**Le motif architectural de la transposition, lui, vient d'ailleurs et il est cité en nommant son fichier.** Le Vol. I pose que la sûreté n'est pas une propriété compositionnelle et que la frontière de confiance se déplace du périmètre d'un système vers *chaque arête* du graphe d'interaction (Monographie.md §3.10.1, forme longue ; le siège déclaré de la formule est Synthese Monographie.md §5.10 ; **H-24, [C]**, corroboration et non appui — siège dans

l'ouvrage : ch. 22 §22.3, CA-05, CA-10). **Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : la thèse de non-compositionnalité, portée par un volume antérieur et attribuée (H-24, [C] — repérage, jamais fait central : CA-01). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un point d'application par arête réponde à cette prémisse — aucune entrée ne met les deux en rapport. La lecture proposée est que cette prémisse fait du point d'application par arête une conséquence architecturale plutôt qu'une préférence ; elle est empruntée au siège du ch. 22 §22.3, non établie ici.

**Le moindre privilège par délégation est la seconde moitié de la transposition, et le socle en donne la condition sans en donner le mécanisme.** Le référentiel de sécurité applicative mobilisé au ch. 12 — l'entrée **ASI03 « Identity and Privilege Abuse »** du *OWASP Top 10 For Agentic Applications 2026* — énonce que, sans identité propre et gouvernée, un agent opère dans un écart d'attribution qui rend le moindre privilège inapplicable : « Without a distinct, governed identity of its own, an agent operates in an attribution gap that makes enforcing true least privilege impossible » (F-19, [A]) ; le référentiel de techniques adverses **MITRE ATLAS** pose le plafond correspondant — un agent agissant pour un utilisateur ne doit pas recevoir de permissions que cet utilisateur n'a pas (AML.M0027, F-15, [A]). **Prescription de configuration, non mécanisme démontré** : le ch. 10 §10.1 l'a déjà établi, ces deux entrées énoncent une **condition d'atténuation** et ne décrivent aucun dispositif qui l'appliquerait. Le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, v2.01, juin 2026, va plus loin en qualifiant l'identité de nouveau plan de contrôle — « identity as the new control plane » —, et distingue l'identité non humaine, qui « verifies that a credential is authorized to connect », de l'identité d'agent, qui « has to verify what the holder is doing with that authorization, continuously » (F-20, [A]) ; formule de ce rapport, laissée en langue originale, et dont l'homonymie relève de R-04 du présent volume — **le rapport reprend par ailleurs des métriques auto-déclarées d'éditeur**, réserve que l'entrée porte et qu'aucune reprise ne mobilise ici). Cette continuité est la propriété qu'un point d'application par arête réaliserait — et le socle documente la formule, non sa réalisation.

**Enfin, ce que la transposition doit suppléer est daté et borné.** Une chaîne conforme au protocole A2A peut ne comporter **aucune signature apposée ni aucune vérification effectuée** : les cartes **MAY** être signées, les clients **SHOULD** vérifier au moins une signature avant d'accorder confiance (F-04, [A]) ; siège ch. 5, reprise au ch. 11 §11.2). Une posture qui refuse la confiance héritée de la topologie doit donc fournir elle-même, à chaque arête, ce que le protocole rend facultatif.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : deux propositions d'un document d'août 2020 (F-73, [B]) ; le statut pré-normatif de sa déclinaison agentique (F-73) ; l'écart d'attribution qui rend le moindre privilège inapplicable (F-19, [A]) ; le plafond de privilège posé en condition (F-15, [A]) ; le caractère facultatif de la signature et recommandé de sa vérification (F-04, [A]). **Ce qu'il n'établit pas** : que « jamais confiance au graphe » soit une propriété d'un maillage déployé, ni qu'un dispositif quelconque réalise la vérification continue que F-20 nomme. La lecture proposée est que la transposition est **régulière**



**au sens de son texte d'origine** — un document qui pose la vérification en fonction discrète préalable se transpose sans distorsion à des arêtes plutôt qu'à des sessions — et **non attestée au sens du terrain**. Les deux énoncés se tiennent ensemble ; les confondre serait présenter un principe comme un relevé.

### 23.3 Le maillage et la chaîne de mandat protocolaire : ce que le point d'application peut tracer du problème des deux sauts, et ce qu'il ne résout pas

Le ch. 10 a localisé la frontière : elle ne passe pas à un rang numéroté de sauts, mais **au premier changement de régime** — lorsque le vérificateur cesse d'être celui qui a ancré le mandat protocolaire, ou cesse d'appartenir au domaine où le contexte se propage (ch. 10 §10.1). La question de cette section est étroite et se pose au point d'application : que voit-il de cette chaîne, et que peut-il en produire ?

**Ce qu'il voit est énumérable, et l'énumération est le résultat.** Les champs que la seule syntaxe d'autorisation par arête ouverte par ce volume expose sont ceux d'une invocation : outil, invite, ressource (**F-71, [B]**). **△ L'inférence qui suit se borne à ces trois catégories** — le libellé de l'entrée s'y arrête, et les champs de jeton que le texte de l'affirmation ajoute ne sont ni versés ni reproduits au verbatim du relevé (§23.1) : ils ne sont **pas mobilisés ici**, et l'inférence n'en a pas besoin. **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : ces trois catégories de champs, telles que la documentation du mandataire d'infrastructure les décrit. Ce qu'il n'établit pas : qu'un champ quelconque de cette politique désigne une position dans une chaîne de délégation. La lecture proposée est qu'un point d'application qui évalue **ce qui est invoqué** évalue l'action demandée à cette arête, et que rien dans le relevé n'expose le mandant d'origine ni la portée qu'il a consentie. Le ch. 9 §9.2 pose de son côté que porter une identité et porter un mandat protocolaire sont deux objets qui se vérifient séparément, et que l'un ne se déduit pas de l'autre ; ce que la politique relevée expose n'est ni l'un ni l'autre.

**Ce qu'il ne peut pas suppléer se lit sur trois entrées, et aucune ne dépend du maillage.** *Premièrement*, le mécanisme de propagation borne lui-même son périmètre, et c'est son abrégé qui l'écrit — non l'entrée du socle. Ce que le socle établit de lui est son statut et sa date : draft-ietf-oauth-transaction-tokens est à sa révision -09 du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, à l'état « In WG Last Call » du groupe OAuth — *Internet-Draft* en cours et non un RFC (**F-29, [A]** ; R-09 du présent volume). La clause de périmètre, elle, est une **source primaire ouverte et citée hors socle** (draft-ietf-oauth-transaction-tokens-09, consultée le 21 juillet 2026 ; reprise du ch. 10 §10.1, qui déclare l'affirmation correspondante du rapport L-01 non versée au socle) : « ... throughout the Call Chain **within a trusted domain** ... ». Le mécanisme borne donc lui-même sa portée à un domaine de confiance (*trust domain*), frontière que l'entreprise franchit dès qu'un agent tiers entre en jeu (ch. 10 §10.1, ch. 11 §11.2). *Deuxièmement*, le mécanisme qui nomme la délégation décline le jeton qui la porte : RFC 8693 définit en sa §4.1 l'attribut act comme le moyen d'exprimer qu'une délégation a eu lieu et d'identifier la partie agissante, et place explicitement hors périmètre,

en sa §1, la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (F-47, [A]). *Troisièmement*, le format de mandat protocolaire spécifié — deux types sérialisés en SD-JWT (RFC 9901), attribut de type versionné, attributs temporels *iat* et *exp*, version v0.2.0 du 28 avril 2026, **spécification de projet et non texte normatif d'un organisme de normalisation** (F-46, [B] ; R-09 du présent volume) — laisse au déploiement ce dont un vérificateur aval aurait besoin, et cette remise **est portée par le rapport du lot L-06 et non par le texte de l'entrée** (ch. 10 §10.1). Un point d'application ne crée pas une chaîne que le protocole ne transporte pas.

**La fraîcheur est le second manque, et il est du même ordre.** La §8.4 de la spécification A2A v1.0.0 ne mentionne ni liste de révocation, ni répondeur de statut, ni chaîne de certificats, ni délai de re-validation, et sa procédure de vérification en six étapes ne comporte **aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur** (F-06, [A, degré 1], fait négatif **VÉRIFIÉ** borné au balayage de cette seule section) ; le même texte pose pourtant au niveau normatif le plus fort que les clés expirées ou révoquées **MUST NOT** servir à la vérification (F-07, [A]). Le précédent des infrastructures à clés publiques n'offre pas le secours qu'on lui prête : l'invalidation des jetons d'accès n'y est qu'une recommandation, la granularité d'une liste de révocation est bornée à sa période d'émission, et l'état « good » d'un répondeur ne signifie pas nécessairement qu'un certificat ait jamais été émis (F-53, [B]). La propagation d'un retrait le long d'une chaîne est traitée au ch. 14 §14.3, qui l'écrit au degré 3 et ne la comble pas. **Un point d'application ne peut pas vérifier une fraîcheur dont aucun mécanisme ne lui fournit le moyen.**

**Ce qu'il peut produire, en revanche, est une trace — et c'est le seul apport que ce chapitre revendique de son propre chef.** Deux thèses convergent ici, et toutes deux s'attribuent. Le Vol. II range parmi ses cinq points de contrôle obligatoires que la **trace d'instance soit produite par le cadre** et non par l'agent (PC2 ; H-15, construction d'auteur du Vol. II, ch. 19 §19.3 —  $\triangle$  ce ne sont **pas des faits de socle**, ils portent le marquage « Lecture de l'auteur » dans leur volume d'origine, et le Vol. II signale sans la résoudre une collision terminologique entre « point de contrôle obligatoire » et sa traduction de *checkpointing*). Le manifeste de recherche sur l'encadrement de l'orchestration agentique enseigne, de son côté, que **la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée »** (H-12, [B] — Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1) ;  $\triangle$  **préprint non révisé par les pairs, source unique, sans reproduction indépendante**, réserve que le socle porte expressément, et qui relève de Q1 du Vol. II, ch. 21 §21.2, question que ce volume n'instruit pas. **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : ces deux énoncés, l'un comme thèse d'un volume antérieur, l'autre comme recommandation graduée d'un préprint. Ce qu'il n'établit pas : qu'un point d'application par arête soit le cadre qu'ils appellent, ni qu'une trace ainsi produite soit corrélable à une chaîne de mandat protocolaire. La lecture proposée est qu'un dispositif que toute interaction traverse est **structurellement** un producteur de trace non délégué à l'observé — propriété d'emplacement, non de qualité —, et elle se réfute par la production d'un maillage dont la trace est fournie par les agents.

**État de la recherche — la corrélation entre la trace d'exécution et la chaîne de mandat protocolaire** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite : PRDPlan §5.5 ; PRD §10, lacune 21*). Question : par quelle clé de jointure documentée une trace produite au point d'application se rattache-t-elle au mandat protocolaire qui autorisait l'action tracée ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** sur ce point — la pièce de jonction identifiée n'a été ouverte ni par le lot L-14 ni par son lot complémentaire L-14b, qui n'en a relevé que la section de métriques (PRD §7.6). Source à retrouver : le volet de corrélation du document de jonction du dépôt de conventions sémantiques, et toute disposition d'un mécanisme de **mandat protocolaire** prescrivant un identifiant de chaîne exportable vers une trace. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. Son siège éditorial est le **ch. 24 §24.4** ; le présent chapitre ne fait que constater qu'il produit l'objet dont la corrélation manque.

**Ce que le maillage ne résout pas tient donc en une phrase, et elle est bornée.** Il ne crée pas la chaîne que les mécanismes ne transportent pas (F-29, F-46, F-47), il ne vérifie pas la fraîcheur dont aucun texte ne lui fournit le moyen (F-06, F-07, F-53), et il ne corrèle pas ce que nulle passe n'a instruit. Ce qu'il déplace, c'est le **lieu** de l'échec : d'un ensemble d'agents qui se font mutuellement confiance vers un point unique où l'insuffisance devient visible et journalisable. Déplacer un défaut là où on le voit n'est pas le corriger ; c'est la condition pour pouvoir en rendre compte — et c'est aussi ce qui fait du même point une vulnérabilité, objet de la section suivante.

### **23.4 Coûts, latence, complexité, point de défaillance : les conditions qui renverseraient ce que ce chapitre avance**

Cette section a deux fonctions, et le PRD les distingue : la latence, le coût et la topologie d'un maillage n'entrent dans l'ouvrage **qu'au titre des conditions qui renverseraient** ce que le chapitre avance, jamais comme sujet d'ingénierie (PRD §5.1). Un chapitre qui ne peut pas être renversé n'affirme rien.

**Le coût se déclare avant de se discuter. Le socle ne documente aucune mesure de latence, aucun coût d'exploitation et aucune donnée de disponibilité d'un maillage d'agents : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Le lot L-13 n'avait pas cet objet à son **périmètre d'instruction**, et sept échecs de source y sont consignés — dont la page produit d'une offre de maillage, renvoyée en HTTP 404, et la vue d'ensemble du service d'annuaire d'un projet de fondation, non récupérée (rapport L-13, échecs de source). Aucune inférence de coût n'est donc proposée ici, et l'argument de cette section repose sur des propriétés structurelles documentées, non sur des grandeurs mesurées.

**État de la recherche — le coût d'exploitation d'un point d'application par arête** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite : PRDPlan §5.5*). Question : quelles latences, quels coûts et quelle disponibilité un maillage d'agents introduit-il entre deux

agents qui, sans lui, communiqueraient directement ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — le lot L-13 portait sur les mécanismes, les statuts et le corpus *zero trust*, non sur des mesures d'exploitation. Sources à retrouver : documentation de performance des passerelles nommées au socle, littérature d'exploitation du *service mesh* transposable sous réserve de filiation établie. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. **Cette lacune n'est pas portée au PRD §10** : son ouverture est remontée au cadrage (PRDPlan §5.3).

**Cinq conditions renverseraient ce que ce chapitre avance, et chacune est traçable.** Le tableau les énonce avec ce qui les rendrait constatables ; il ne prédit rien et ne porte aucun tri prospectif, une condition de réfutation n'étant pas un énoncé sur le futur.

| Condition                                                               | Ce qui l'ancre au socle ou à un chapitre                                                                                                                                                                                                                                 | Ce qui la rendrait constatable                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. La couverture n'est pas totale, et le complément est inconnu</b>  | un écart de couverture entre deux plans d'identité est déclaré par l'éditeur lui-même ( <b>F-35, [A, degré 2]</b> ) ; <b>Microsoft Azure API Management</b> déclare ne pas prendre en charge deux des trois catégories d'objets MCP (relevé hors socle, rapport L-13 §E) | un relevé d'arêtes non médiatisées dans un déploiement donné. Si le complément reste inconnu, l'opposabilité annoncée est partielle d'une part inconnue — et une opposabilité partielle inconnue ne vaut pas mieux, en dossier de diligence raisonnable, qu'une absence déclarée |
| <b>2. Le seul mécanisme ouvert par ce volume n'aboutit pas</b>          | la syntaxe d'autorisation par arête est portée par un mécanisme, dont la publication la plus récente est signalée <b>pré-version (F-71, F-70, [B])</b>                                                                                                                   | l'abandon de la série ou son expiration sans publication stable. Le chapitre perdrait alors sa seule syntaxe citable et n'aurait plus qu'un principe                                                                                                                             |
| <b>3. Le point d'application unique devient le point de défaillance</b> | le principe emprunté fait transiter <b>toute action par un point d'application de politique unique</b> (Synthese Monographie.md §10.2 ; <b>H-30, [C]</b> , thèse d'un volume antérieur attribuée et datée de juin 2026)                                                  | une indisponibilité documentée d'un tel point, ou une mesure de disponibilité. $\triangle$ Le socle n'en porte aucune (degré 3, ci-dessus) : la condition est posée, elle n'est pas instruite                                                                                    |

| Condition                                                   | Ce qui l'ancre au socle ou à un chapitre                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ce qui la rendrait constatable                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Il n'y a pas de chaîne à vérifier                        | la chaîne de mandat protocolaire n'est pas établie interrogeable à l'instant $t$ (ch. 9 §9.2) ; la propagation est bornée à un domaine de confiance par l'abrégé du document — <b>source hors socle, ch. 10 §10.1 ; F-29, [A]</b> , n'en porte que le statut et la date ; la frontière passe au premier changement de régime (ch. 10 §10.1) | la vérification par arête se réduirait à l'authentification du porteur immédiat. Le maillage resterait utile — il ne serait plus le lieu où <b>une chaîne de mandat protocolaire</b> devient opposable, et la thèse de ce chapitre tomberait                                                                           |
| 5. Un autre dispositif produit l'opposabilité sans maillage | l'ouvrage n'a instruit <b>qu'un</b> lieu d'application, et le déclare (thèse, ÉC-05)                                                                                                                                                                                                                                                        | la documentation d'un mécanisme rendant une chaîne de mandat protocolaire opposable sans point d'application médian — par exemple une preuve portée par le mandat lui-même et vérifiable de bout en bout. La thèse ne serait pas fausse : elle serait <b>non nécessaire</b> , ce qui suffit à la renverser comme thèse |

Trois de ces cinq conditions sont déjà partiellement réalisées, et le chapitre le dit plutôt que d'attendre qu'on le lui oppose. La première l'est chez un éditeur nommé, au niveau [A] et au degré 2 (F-35). La deuxième l'est au sens du statut : le mécanisme est en pré-version au 21 juillet 2026 (F-70). La quatrième l'est au sens du socle : aucune entrée n'établit l'interrogeabilité de la chaîne de mandat protocolaire à l'instant  $t$  — le ch. 9 §9.2 le déclare dans son marquage d'inférence, et les ch. 10 §10.2 et ch. 14 §14.3 écrivent au **degré 3** les deux absences voisines, le chaînage d'accréditations pour la délégation et la révocation en cascade.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : les cinq ancrages de la colonne centrale, chacun avec son niveau et sa borne. **Ce qu'il n'établit pas** : que ces cinq conditions épuisent les manières dont la thèse pourrait être fausse, ni qu'elles soient indépendantes les unes des autres. La lecture proposée est que la thèse de ce chapitre

est **conditionnelle par construction** — elle avance qu'un point d'application par arête est le lieu où l'opposabilité d'un mandat protocolaire *pourrait* se constituer, et l'état du socle au 21 juillet 2026 est que ce lieu existe comme syntaxe, pas comme dispositif attesté. Un lecteur qui refuse la thèse ne perd aucun des faits cités ; c'est la propriété que R-01 du présent volume protège, et elle vaut ici comme au ch. 8.

**Ce que ce chapitre transmet à l'aval.** La trace produite au point d'application et sa corrélation au mandat protocolaire reviennent au **ch. 24 §24.4**, qui en porte l'encadré de lacune. Le confinement par le maillage, en réponse à incident, revient au **ch. 25 §25.3**, dont le présent chapitre est une dépendance déclarée (PRDPlan §6). L'étage du maillage et ses contrats mutuels avec la fabrique d'identité et l'exploitation reviennent au **ch. 27 §27.1** (PRD, Annexe B §B.2, étage E2). Et le principe qui ouvre le blueprint — rien n'entre au maillage sans passeport (PRD, Annexe B §B.1, principe 1) — reste ce que le ch. 8 en a dit : **Lecture de l'auteur**, décision d'architecture de cet ouvrage, et non constat de source.

## **Partie VIII — AgentOps : exploiter la confiance dans la durée**

## Chapitre 24 — L'observabilité agentique : voir ce que fait un agent identifié

**Thèse (reformulée le 21 juillet 2026 — confrontation P4.0, écarts ÉC-08, ÉC-09 et ÉC-10)** : l'AgentOps commence par l'observabilité, et l'observabilité agentique dispose d'un **candidat unique à la standardisation** — les conventions sémantiques GenAI et agents d'OpenTelemetry, telles que portées par leur dépôt dédié au 21 juillet 2026. **Leur état interdit de parler d'un socle acquis** : les deux fichiers agentiques relevés affichent le statut **Development, premier des cinq échelons** de l'échelle des groupes de conventions sémantiques (**F-76, F-77, [B]**), et **aucune version ne leur est citable** — liste des publications et liste des étiquettes vides, « Schema URL » à « TODO » (**F-75, [B]**, degré 2) ; le déplacement qui a créé ce dépôt est daté du **12 juin 2026** et déclaré comme rupture (**F-74, [B]**). Tracer un *appel* n'est pas tracer une *délégation*, et **l'énoncé se borne à ce qui a été relevé** : sur les **deux fichiers agentiques ouverts par ce volume**, les quatre attributs d'agent, les deux de conversation, les sept d'outil et les quatre d'évaluation (**F-77**) **n'expriment aucune chaîne de mandat protocolaire** — neuf des onze fichiers du répertoire n'ont pas été ouverts, et **aucun constat ne vaut pour l'ensemble du corpus**. Enfin, la corrélation entre trace d'exécution et chaîne de mandat protocolaire est le chaînon manquant, et **l'ouvrage l'expose plutôt qu'il ne le documente** : la seule pièce de jonction identifiée n'a été ouverte **que sur sa section de métriques (F-95, [B], degré 1)**, son volet de corrélation demeurant non instruit. Le **§24.4** porte l'encadré de lacune du **cas 2** — aucune passe de recherche n'a été conduite sur ce point.

La Partie VIII s'ouvre sur un terme qu'un volume antérieur a ajouté à un invariant, et que celui-ci doit rendre opérant. Le Vol. I écrit, verbatim : « *Découplage, contrat, évolution* deviennent ainsi *découplage, contrat, évolution, exploitation* » (Synthese Monographie.md §10.3 ; **H-27, [C]**). **△ C'est une entrée de repérage, et elle entre ici comme thèse d'un volume antérieur, à attribuer** : sa vérification a porté sur la référence, non sur le contenu de l'affirmation (PRD §7.1), et elle ne porte donc aucun fait central de ce chapitre (CA-01). Ce que ce volume en fait est le sujet de la partie : si un parc d'agents n'est conforme qu'aussi longtemps qu'il demeure observable et remédiable, encore faut-il savoir ce que l'observabilité voit — et de qui.

Ce chapitre traite la première des trois capacités que la partie distingue : **voir**. Il ne traite ni l'évaluation continue, la dérive et l'incident, qui sont l'objet du ch. 25, ni la mesure d'un parc, qui est celle du ch. 26. **La frontière avec le ch. 26 passe entre l'instrument et l'indicateur** : ce chapitre décrit ce que les conventions d'instrumentation nomment et rattachent — segments (*spans*), attributs, événements —, le ch. 26 examine ce qu'elles comptent et ce qu'elles ne comptent pas. Toute la matière des seize métriques relevées par le lot complémentaire L-14b relève du ch. 26 §26.1 ; elle n'est mobilisée ici qu'au titre du statut de deux documents supplémentaires (§24.2) et de la borne du §24.4.



△ **Trois écarts entre le cadrage et le socle, déclarés d'entrée plutôt que découverts en cours de lecture.** (1) La thèse citée écrit que l'observabilité agentique « dispose d'un candidat unique à la standardisation ». **Aucune entrée du socle n'établit cette unicité** : le rapport du lot L-14 déclare de lui-même que son relevé « ne soutient aucun énoncé sur l'état du marché » et qu'il documente trois cas ; aucun balayage de candidats concurrents n'a été conduit. **Le corps de ce chapitre ne reprend donc pas cette clause, et n'y substitue aucune autre clause de rang** : il ne pose aucune exclusivité, et le bloc de clôture du §24.2 range expressément parmi ce que le socle n'établit pas « que ces conventions soient le seul candidat existant ». Une exclusivité posée sur un corpus non balayé est la forme que R-14 du présent volume et le PRD §8.6 proscrivent. (2) La ligne de sections du TOC annonce, pour le §24.2, un « statut exact des conventions — **stable/expérimental** — à dater au gel », et le PRDPlan §4 pose la même alternative binaire dans la **commande** du lot L-14. **Cette alternative est réfutée par le socle** : l'échelle des groupes de conventions sémantiques compte **cinq** échelons (F-76, [B]). Le chapitre écrit l'échelle réelle et déclare l'écart. (3) « L'AgentOps commence par l'observabilité » est un ordonnancement d'auteur, non un fait : aucune entrée n'établit un ordre entre les capacités d'exploitation. Les trois relèvent de la thèse ou du découpage, donc de l'auteur ; ils sont **remontés, non réécrits** (PRDPlan §5.3).

## **24.1 De l'APM à l'AgentOps : ce que l'observabilité classique couvre et où l'agent la déborde**

**Une homonymie à poser avant toute filiation, parce qu'elle traverse le volume.** Le sigle « APM » sert dans ce volume à deux objets sans rapport. Le cadrage en fait le point de départ de la filiation de l'AgentOps — « de l'APM à l'AgentOps », « filiation APM/MLOps » (PRD §8.1, R-03 ; TOC, ch. 24) —, où il désigne la tradition de supervision des performances applicatives (*application performance monitoring*). Le même sigle nomme, au socle hérité, le **manifeste de recherche APM** de Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al., *Information Systems* 140, 102738 (2026) — **H-11, [B]**, dont le siège est aux ch. 12 et 25. **Le socle ne documente le développé d'aucun des deux sigles : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). La lecture retenue ici — que le premier désigne la supervision des performances applicatives — est **une lecture de l'auteur**, et le chapitre écrit en conséquence le syntagme complet à chaque emploi plutôt que le sigle nu. La discipline est celle que R-04 du présent volume applique à « ACP » et que le PRDPlan §5.5 applique à « mandat » ; **aucun garde-fou nouveau n'est créé** — en créer un modifierait le cardinal « quatorze garde-fous » à quatre sièges —, et la question est remontée.

**Ce que la supervision des performances applicatives couvre.** Le socle de ce volume n'en porte aucune définition, aucun historique et aucune capacité : **le socle ne documente pas ce que recouvre la supervision des performances applicatives : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3). La filiation posée par R-03 est donc un **choix de cadrage**, pas un résultat d'instruction, et ce chapitre ne s'autorise d'elle aucune propriété transférée. Ce qu'il peut établir se trouve du

côté de l'instrument : les conventions sémantiques ouvertes par le lot L-14 déclarent **sept attributs d'outil** au niveau développement (F-77, [B]), et rattachent l'exécution d'un outil à un segment dont la forme prescrite est « execute\_tool {gen\_ai.tool.name} » — *source primaire ouverte et citée hors socle : affirmation L14-A6 du rapport lot-L-14-observabilite.md, que le texte de F-77 au PRD §7.9 ne verse pas ; versement demandé (Notes, remontée 9)*. **△ Le verbe prescriptif de la spécification est « SHOULD », non « MUST »** : le nom de segment est recommandé, non imposé — borne portée par le rapport du lot et qui ne se détache pas de l'énoncé.

**Où l'agent déborde, et le débordement qui appartient à cet ouvrage.** L'unité que l'instrument sait nommer est une **opération** : une invocation, un appel d'outil, une session. L'entrée la plus explicite du socle sur ce point est bornée à trois fichiers et vaut d'être citée pour sa lettre plutôt que pour sa portée : gen\_ai.invoke\_agent.duration mesure « a single **in-process** agent invocation » — et une invocation en processus n'est ni une délégation, ni une chaîne de mandat protocolaire, ni un parc (**F-91, [B]** ; siège ch. 26 §26.1, cité ici au seul titre de la borne). L'entreprise, elle, n'a pas de question sur l'invocation : elle a une question sur le **mandataire**. Savoir qu'un appel a duré trois secondes ne dit ni qui l'a émis, ni pour le compte de qui, ni sous quelle borne de privilège — c'est-à-dire ni **Q-A** (« qui es-tu ? ») ou **Q-B** (« qui t'a créé ? »), ni **Q-C** (« pour qui agis-tu ? »), qui exige une chaîne de mandat protocolaire interrogeable **à l'instant t**, ni **Q-D** (« que peux-tu faire ? »), qui exige des bornes de privilège explicites, opposables au point d'application) — grille du ch. 4 ; PRD, Annexe C §C.1.

**△ Trois objets annoncés par la ligne de sections du TOC ne sont pas traités ici, et les coupes sont consignées** (CA-09 ; PRD §5.1). **(a) Le coût par jeton** : le test d'appartenance ne le retient à aucun titre — il ne vérifie rien de l'identité ni du mandat protocolaire d'un agent et n'en produit aucune preuve opposable —, et le PRD §5.1 range expressément le FinOps agentique hors périmètre. La coupe est nette. **(b) L'horizon de tâche** : il appartient au ch. 26 §26.3 et à la **lacune 7** du PRD §10 ; le Vol. I le range parmi ses manques structurants — l'horizon mesuré porte sur un agent isolé, non sur une délégation inter-agents (**H-23, [C]**, Monographie.md §7.6.4 ; corroborée par **H-28, [C]**, Synthese Monographie.md §11.5 — entrées de repérage, corroboration seule). Ce chapitre le nomme comme frontière et n'en écrit rien de plus. **(c) Le non-déterminisme** : il ne répond ni à ce qu'il vérifie de l'identité ou du mandat protocolaire d'un agent, ni à ce qu'il en produit comme preuve opposable ; le socle de ce volume ne porte par ailleurs aucune entrée qui le caractérise. La coupe est nette, et il n'en subsiste que la mention par laquelle le bloc de clôture de cette section écarte ce débordement au profit de celui du sujet.

**Le terme, à son siège** (R-03 du présent volume ; PRDPlan §5.5). « **AgentOps** » est un terme de fournisseur avant d'être un terme de norme ; il n'a pas de définition normative à date. Le présent ouvrage l'emploie au sens de : la discipline d'exploitation qui maintient vérifiable, dans la durée, l'identité et le mandat protocolaire d'un parc d'agents — par ce qu'elle observe, par ce qu'elle consigne et par

le signal de revalidation qu'elle renvoie à l'émetteur.  $\triangle$  Le statut de ce terme est posé par décision de cadrage, non par un relevé : aucun balayage de ce volume n'a porté sur son emploi commercial. Le socle ne documente aucun homonyme commercial d'« AgentOps » : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié. L'ouvrage emploie le terme au sens de la discipline et le déclare ; il n'affirme pas qu'un produit du même nom existe. Le seul constat d'homonymie de marché que le socle porte vise « agent mesh », et il est constaté sur pièce (F-72) — l'asymétrie est déclarée plutôt que lissée. Statut épistémique reporté à l'annexe D.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : sept attributs d'outil au premier échelon (F-77, [B]) ; le grain déclaré d'une métrique d'invocation, borné à l'exécution en processus (F-91, [B]). **Ce que porte le rapport de lot et non le socle** : la forme prescrite du nom de segment (L14-A6, versement demandé). **Ce qu'il n'établit pas** : ce que couvre la supervision des performances applicatives, ni qu'une discipline nommée « AgentOps » existe comme catégorie constituée, ni qu'elle procède de celle-là. La lecture proposée est que **le débordement qui appartient à cet ouvrage n'est pas celui du volume ni celui du non-déterminisme, mais celui du sujet** : l'instrument nomme une opération, l'entreprise doit répondre d'un mandataire, et la distance entre les deux est exactement ce que les §24.2 à §24.4 mesurent. Le lecteur peut refuser cette lecture sans qu'aucun des faits cités ne tombe.

## 24.2 État des conventions sémantiques d'OpenTelemetry pour l'IA générative et les agents

**La première chose à écrire est ce qu'on ne peut pas écrire.** La formule « conventions OpenTelemetry version X du [date] » est inécrivable au 21 juillet 2026, et elle l'est pour une raison précise : il n'y a pas de version à citer. Les conventions sémantiques (*semantic conventions*) pour l'IA générative ont quitté le dépôt (*repository*) principal pour un dépôt dédié, `open-telemetry/semantic-conventions-genai`, par une **rupture déclarée** dans la version **v1.42.0 du 12 juin 2026 (F-74, [B])**. Ce dépôt dédié ne porte, à cette date, **ni publication ni étiquette**, et la section « Schema URL » de son fichier README ne contient que le mot « TODO » : **aucun numéro de version qui lui soit propre n'est citable (F-75, [B], degré 2** — fait négatif **ÉTABLI**, fondé sur l'interrogation des ressources d'énumération du dépôt et sur la lecture intégrale de son README, non sur un balayage exhaustif du projet).  $\triangle$  **Cette absence ne s'étend pas au-delà de sa borne** : elle n'établit pas que le projet n'ait aucun mécanisme de versionnage ailleurs — une numérotation par instantané, une URL de schéma générée à la construction ou les millésimes du dépôt principal dont il dépend demeurent possibles et n'ont pas été balayées.

La seule forme fidèle est donc descriptive : *les conventions sémantiques GenAI d'OpenTelemetry, telles que portées par le dépôt semantic-conventions-genai au 21 juillet*

2026, à l'état Development et sans version publiée. Les deux ancrs temporelles disponibles sont la date de consultation et celle de la rupture qui a créé le dépôt.

**L'échelle de maturité, et il faut la nommer.** L'échelle applicable aux groupes de conventions sémantiques compte cinq échelons — development, alpha, beta, release\_candidate, stable —, le niveau development étant présumé en l'absence de déclaration (F-76, [B]). **Nommer l'échelle n'est pas une précaution de style** : une seconde échelle, distincte, s'applique aux signaux des bibliothèques clientes, et c'est vraisemblablement d'elle que venait l'échelle à trois échelons portée par la revalidation d'ouverture du 21 juillet 2026, elle-même corrective d'une alternative binaire « expérimental / stable » déjà fausse (PRD §8.3). *Une correction non vérifiée à la source n'est qu'une seconde erreur*, et le volume s'est trompé deux fois sur cette échelle avant de la lire.

**Le statut relevé, et son périmètre.** Deux fichiers agentiques du dépôt dédié ont été ouverts et affichent en tête « **Status:** [Development] » ; les quatre attributs d'agent, les deux de conversation, les sept d'outil et les quatre d'évaluation relevés par le lot portent tous stability: development (F-77, [B]). **Les deux relevés ne portent pas sur les mêmes fichiers, et la pièce ne les fusionne pas** : le statut de document est relevé sur les deux documents ouverts, tandis que les attributs sont déclarés au registre model/gen-ai/registry.yaml et dans les documents de segments et d'événements — *provenance portée par les affirmations L14-A5, L14-A6 et L14-A7 du rapport lot-L-14-observabilite.md, que le texte de F-77 au PRD §7.9 ne verse pas (Notes, remontée 9)*. **Le relevé de statut porte sur ces deux fichiers et ne documente pas le statut des autres documents du dépôt.** **Deux marquages sont distincts et ne se fusionnent pas davantage** : le statut « Development » d'un document et la valeur stability: development d'un attribut. Deux autres documents portent le même statut de document, et le socle les nomme : docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md, ouvert le 21 juillet 2026, qui porte en tête « **Status:** Development » et définit douze métriques (F-90, [B]), et docs/gen-ai/mcp.md, ouvert par le lot complémentaire L-14b sur sa seule section de métriques (F-95, [B], degré 1).

Le socle nomme donc deux documents de ce répertoire — docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md (F-90) et docs/gen-ai/mcp.md (F-95) — et en décrit deux autres sans les nommer (F-77). *Source primaire ouverte et citée hors socle — rapport lot-L-14-observabilite.md, §E point 3 c et Réserve de L14-A7, non versées au socle* : le répertoire docs/gen-ai compte onze fichiers Markdown, et le rapport y nomme les deux documents relevés par L14-A4 — README.md et gen-ai-agent-spans.md. **Le décompte d'ouverture du rapport est périmé par le rapport lui-même** : son §E annonce neuf fichiers non ouverts, mais L14-A6 a ouvert gen-ai-spans.md et L14-A7 a ouvert gen-ai-events.md — ce dernier portant lui aussi, selon son balayage, « **Status:** [Development] ». **Six fichiers sur onze ont été ouverts au moins en partie ; cinq ne l'ont pas été** — anthropic, aws-bedrock, azure-ai-inference, gen-ai-exceptions, openai —, et aucun constat ne vaut pour eux. Le versement de ces cardinaux au socle est demandé (Notes, remontée 9).

Tableau 30. – État daté des conventions sémantiques d'OpenTelemetry pour l'IA générative et les agents, tel que le socle du volume le porte au 21 juillet 2026.

| Ce que le socle établit du corpus, au 21 juillet 2026                                                                                                            | Entrée                    | Borne portée par l'entrée                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Déplacement vers un dépôt dédié, rupture déclarée en v1.42.0 du 12 juin 2026                                                                                     | <b>F-74, [B]</b>          | —                                                                                    |
| Aucune publication, aucune étiquette, « Schema URL » à « TODO »                                                                                                  | <b>F-75, [B], degré 2</b> | deux ressources et cette date ; n'établit pas l'absence de tout versionnage ailleurs |
| Échelle <b>des groupes de conventions sémantiques</b> : cinq échelons, développement présumé par défaut                                                          | <b>F-76, [B]</b>          | une seconde échelle, distincte, régit les signaux des bibliothèques clientes         |
| Deux fichiers agentiques au statut de document <i>Development</i> ; attributs d'agent, de conversation, d'outil et d'évaluation en <i>stability: development</i> | <b>F-77, [B]</b>          | ces deux fichiers seuls ; statut de document ≠ stabilité d'attribut                  |
| Un troisième document au même statut, douze métriques relevées                                                                                                   | <b>F-90, [B]</b>          | ce fichier seul                                                                      |
| Un quatrième document au même statut, ouvert sur ses seules métriques                                                                                            | <b>F-95, [B], degré 1</b> | volet de corrélation <b>non instruit</b> (§24.4)                                     |
| Une conformité annoncée pointant un millésime antérieur au déplacement                                                                                           | <b>F-78, [B]</b>          | un éditeur, une page, cette date — aucune généralisation                             |

#### Ce que devient « conforme aux conventions OpenTelemetry » dans ces conditions.

Une conformité annoncée peut pointer un millésime périmé : la documentation produit de **Datadog** — l'éditeur est nommé par l'affirmation L14-A8 du rapport `lot-L-14-observabilite.md`, le texte de F-78 au PRD §7.9 n'en versant que la forme anonymisée — énonce sa conformité par référence à un millésime du **dépôt principal** publié le 25 août 2025, antérieur au déplacement du 12 juin 2026 (**F-78, [B]**). Selon cette page de documentation, consultée le 21 juillet 2026, **Datadog déclare** cette conformité : la donnée est auto-déclarée et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante (PRD §8.2, point 2 ; CA-03). La même page prescrit une variable d'environnement dont l'intitulé qualifie ces conventions d'expérimentales — indice de vocabulaire, non de statut. **△ Ce constat est borné à un éditeur** : il fournit une

occurrence, pas une mesure, et ne soutient aucun énoncé sur une discontinuité générale entre le dépôt dédié et les implémentations.

△ **Un second cas d'instanciation a été écarté par le test d'appartenance** (CA-09 ; PRD §5.1). Le statut scindé du traçage d'agents de Microsoft Foundry — disponibilité générale (*general availability*) pour deux catégories d'agents, préversion (*preview*) pour deux autres (L14-A9, hors socle) — ne vérifie rien de l'identité ni du mandat protocolaire d'un agent et n'en produit aucune preuve opposable ; le PRD §5.1 range le panorama des plateformes hors périmètre, et le tri des statuts de §8.4 dit **comment** nommer un éditeur, non **ce qui** entre. La coupe est nette ; la demande de versement de L14-A9 est maintenue (Notes, remontée 4) au bénéfice du ch. 26, qui en a l'usage.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : une date de rupture, une absence de version citable bornée à deux ressources, une échelle nommée à cinq échelons, un statut de document relevé sur quatre fichiers — dont **deux qu'il nomme** (F-90, F-95) et deux qu'il décrit sans les nommer (F-77) —, et un cas d'éditeur pointant un millésime antérieur (F-74 à F-78, F-90, F-95). **Ce qu'il n'établit pas** : que ces conventions soient le seul candidat existant, ni qu'elles progresseront sur leur échelle, ni ce que portent les fichiers non ouverts du répertoire — **dont il ne porte d'ailleurs pas le cardinal**, celui-ci venant du rapport de lot et non d'une entrée. La lecture proposée est que **le premier échelon d'une échelle de cinq, sans version publiée, est un objet qu'on cite par sa date de consultation et non par son numéro** — et que toute architecture d'observabilité qui s'y adosse hérite de cette volatilité. Le passage de ces conventions à un échelon supérieur est **SPÉCULATIF** (CA-11 ; **H-33, [C]**, Vol. I, Monographie.md §7.0.2) : aucun jalon daté n'est relevé, et aucune date d'aboutissement n'est écrite ici sous aucun des trois tris.

## 24.3 La journalisation probatoire : quand la trace d'exploitation devient pièce de conformité

Une trace d'exécution est produite pour diagnostiquer. Une pièce de conformité est produite pour être opposée. Le passage de l'une à l'autre n'est pas un changement de format : c'est un changement de régime de production, et le socle en documente exactement un aspect.

**Qui produit la trace.** Le cadre empirique hérité du Vol. II enseigne que **la journalisation (logging) confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée »** (H-12, [B]) — formule reprise du socle, dont la provenance est un préprint en langue anglaise : **reprise en substance, non verbatim revendiqué** (CA-05, CA-08). △ **Trois réserves voyagent avec cette entrée et ne s'en détachent pas** : source unique, préprint v1 **non révisé par les pairs**, sans reproduction indépendante — c'est **Q1 du Vol. II, ch. 21 §21.2**, question que ce volume n'instruit pas (PRD §7.4.7). Le même cadre relève par ailleurs que **quatre propriétés sur cinq sont instrumentées, l'autonomie n'en ayant aucune** (H-12) : constat d'un préprint, non propriété établie du domaine. Le Vol. II en tire, sous marquage d'auteur, le point de contrôle PC2 — la trace d'instance **produite par le cadre** —, l'un des cinq points de

contrôle obligatoires de son ch. 19 §19.3 (H-15). **△ Ce ne sont pas des faits de socle** : les cinq portent le marquage « Lecture de l'auteur » dans le Vol. II et entrent ici comme **thèses d'un volume antérieur, à attribuer**, jamais comme acquis. **△ Collision terminologique héritée, signalée et non résolue** : le glossaire du Vol. II réserve « point de contrôle » à la traduction de *checkpointing*, où « point de contrôle obligatoire » désigne autre chose.

Le présent ouvrage en fait un principe absolu — « la trace revient au cadre, jamais à l'agent » (PRD, Annexe B §B.1, principe 5) — et **la forme absolue est une décision d'architecture de cet ouvrage**, non la reprise d'une recommandation graduée d'un préprint. La distinction n'est pas rhétorique : elle décide de ce qu'une institution peut inscrire à son dossier.

**Ce que la trace devrait porter pour valoir pièce, et ce que le socle en dit.** Le ch. 19 a établi la modalité des deux cadres canadiens et le régime d'écriture qui en découle. La ligne directrice **E-23 du BSIF** est fondée sur des principes : ses **douze énoncés numérotés sont au *should*** — balayage du corps de la version anglaise en rendu HTML, consulté le 21 juillet 2026, sans occurrence de *must*, *OSFI expects* ni *we expect* (F-64, [B, degré 1] ; ch. 19 §19.1). **△ Deux bornes** : l'Appendice 1 n'a pas été extrait et le volet français n'a pas été balayé par ce lot. On écrit donc « **attendu par E-23** », « **les attentes d'E-23** », jamais « exigé par E-23 » ni « E-23 impose » (R-06 du présent volume, dont le **siège est le ch. 19**). **△ Et la forme porte sa propre condition, que le socle attache à cette formulation même** : le modal est celui du texte (F-64), de sorte qu'écrire « E-23 attend » n'est admissible **qu'au titre du document d'information de l'éditeur** — celui du 11 septembre 2025, dont **F-66, [B], degré 1**, constate qu'il porte une formule absente du corps de la ligne directrice en rendu HTML anglais. La ligne directrice, elle, **énonce ce que l'institution *devrait* faire** (F-65). Ce que le texte **énonce que l'institution devrait faire** touche directement la matière de ce chapitre : une **surveillance continue** visant nommément « autonomous decision making, autonomous re-parametrization », et une **documentation de modèle** — jamais « fiche de modèle », zéro occurrence dans les deux langues (H-04, [A/B mixte] ; F-65, [B] ; ch. 19 §19.3).

**Et ici s'arrête ce que le socle autorise. Le socle ne documente pas que la ligne directrice E-23 du BSIF, que la ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ou que l'un quelconque des autres cadres canadiens instruits par la Partie VI prescrivent une trace d'exécution, un journal, une durée de conservation ou un format de restitution : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Le ch. 19 §19.3 pose le même constat pour le registre et l'identité technique ; le présent chapitre l'étend à la trace et n'en tire aucune conséquence sur ce que les textes couvriraient.

Un troisième texte est plus exigeant sur le contenu, et il l'est sans ambiguïté de modalité. L'**article 12.1** de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* impose à qui rend une décision « fondée exclusivement sur un traitement automatisé » d'en informer la personne concernée, puis, à la demande de celle-ci, de l'informer de trois choses — les renseignements personnels utilisés, « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision », et son droit de faire rectifier ces renseignements ;

s'y ajoute, **dans un alinéa distinct**, l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser la décision (F-89, [B] ; H-06, [B] ; siège ch. 20). Restituer des facteurs et des paramètres suppose de les avoir consignés au moment de la décision, et de savoir laquelle. C'est le point où une trace cesse d'être un instrument de diagnostic.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : une recommandation graduée sur le producteur de la trace, avec ses trois réserves (H-12, [B]) ; une thèse d'auteur d'un volume antérieur sur la trace produite par le cadre (H-15) ; la modalité d'E-23, ce qu'elle énonce que l'institution devrait faire en matière de surveillance continue et de documentation de modèle, et la condition sous laquelle la forme « attendu » est admissible (F-64, F-65, F-66, H-04) ; trois obligations d'information sur demande et un alinéa distinct à l'article 12.1 (F-89, H-06). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un de ces textes prescrive une trace, ni qu'une trace produite par le cadre satisfasse l'un d'eux, ni qu'un format de restitution existe. La lecture proposée tient en une condition, non en une solution : **une trace ne devient une pièce que si son producteur est distinct de l'objet qu'elle décrit, et si elle rattache l'événement consigné à une identité et à un mandat protocolaire que quelqu'un d'autre a émis**. Le premier terme est une décision d'architecture de cet ouvrage ; le second est ce que le §24.4 cherche et ne trouve pas.

**Le garde-fou, et le socle y est dissymétrique — ne pas généraliser**. Le rapprochement entre un outil d'observabilité et une attente réglementaire est une **inférence d'auteur** (R-07 du présent volume), sans exception d'usage illustratif. Le socle porte deux produits d'IBM, et **deux régimes d'absence différents** (H-14, [B]). Pour **watsonx.governance** — Evaluation Studio, Risk Atlas agentique, inventaire par défaut —, la réserve est explicite : **l'éditeur ne revendique aucune conformité, et aucune source ne documente le lien avec E-23 — fait négatif ÉTABLI**, degré 2. Pour **Instana AI Agent & LLM Observability** — découverte automatique des agents, des modèles et des dépendances, évaluations *LLM-as-a-judge*, visibilité par tâche, **en préversion publique** annoncée à Think 2026 (statut dit à chaque mention, §8.4) —, **le socle est muet sur E-23 : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3). Les deux formules ne s'échangent pas, et l'une ne se déduit pas de l'autre : la première dit qu'on a cherché et consigné une réserve, la seconde dit qu'on n'a rien. Les deux produits sont **nommés parce que les anonymiser serait une faute** (§8.4) ; ils sont des cas d'instanciation documentés, jamais des recommandations.

## 24.4 Corréler la trace au passeport : l'identité comme clé de jointure de l'observabilité

**Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage**, en assemblant la carte signée (ch. 5), l'inscription au registre (ch. 7), la chaîne de mandat protocolaire (ch. 9) et les attestations de conformité (ch. 7 §7.3 et ch. 19 §19.2) — R-01 du présent volume ; siège ch. 8. Corréler une trace « au passeport » désigne donc une jonction entre un objet observé et un objet construit, et



le chapitre l'écrit ainsi plutôt que de laisser croire à un raccordement entre deux artefacts existants.

**Pourquoi la jonction est la section décisive de ce chapitre.** C'est par elle que le test d'appartenance du PRD §5.1 fait entrer l'observabilité dans l'ouvrage : « l'observabilité entre par la **corrélation trace** ↔ **chaîne de mandat** [...], pas par le panorama des plateformes » (PRD §5.1, qui nomme d'ailleurs le §24.4 comme point d'entrée). Les trois sections précédentes décrivent un instrument ; celle-ci demande ce que l'instrument produit comme preuve opposable sur l'identité et le mandat protocolaire d'un agent. La réponse du socle est courte, et elle se donne en trois constats bornés.

**Premier constat — une clé existe comme attribut, sans que rien ne la rattache à un émetteur.** Le registre d'attributs `model/gen-ai/registry.yaml` du dépôt dédié définit quatre attributs d'agent — dont `gen_ai.agent.id` — et deux attributs de conversation, tous en `stability: development` : *le cardinal et la valeur de stabilité sont portés par F-77, [B] ; le nom du fichier et l'identité des quatre attributs le sont par l'affirmation L14-A5 du rapport lot-L-14-observabilite.md, que le texte de F-77 au PRD §7.9 ne verse pas (Notes, remontée 9).* **△ Aucune entrée n'établit que cet identifiant soit celui d'un registre d'agents au sens du ch. 7, ni qu'il soit émis, ni qu'il soit vérifiable** : le socle documente un nom de champ dans un fichier de modèle, à son premier échelon de maturité. **Ce qu'un attribut d'identifiant démontre est qu'un producteur de télémétrie peut renseigner une chaîne** ; il ne documente ni son unicité à l'échelle d'une organisation, ni son ancrage, ni sa révocation (R-02 du présent volume).

**Deuxième constat — l'interrogeabilité de la chaîne de mandat protocolaire n'est établie ni par le socle de ce volume ni par les chapitres qui la portent, et ce n'est pas l'observabilité qui l'a perdue.** Le ch. 9 §9.2 le pose sur les trois mécanismes du mandat protocolaire : le socle n'établit pas qu'une chaîne ainsi formée soit interrogeable à un instant quelconque, ni qu'un vérificateur situé au troisième maillon puisse remonter au mandant d'origine, ni qu'un mandat protocolaire révoqué en amont cesse d'être opposable en aval. **△ C'est un non-établissement, non un fait négatif** : le ch. 9 §9.2 range ces trois énoncés sous « ce qu'il n'établit pas », et le ch. 8 §8.1 les reprend à l'identique dans la même colonne de sa table des quatre pièces — aucun balayage n'a été conduit qui permettrait de conclure à l'inverse (PRD §8.6 ; R-14 du présent volume). Le ch. 10 §10.2 range la journalisation corrélée parmi ses trois pistes et lui assigne le présent chapitre pour siège. Il ajoute, **sous marquage « Lecture de l'auteur » et non comme constat du socle**, que des trois pistes elle est celle qui « observe au lieu d'attester » — observation sur la nature des objets, que ce chapitre reprend au même titre. Le front ouvert que le Vol. I formule — « la traçabilité de bout en bout des décisions déléguées au-delà de deux sauts » (H-28, [C], Synthèse Monographie.md §11.5) — situe la question sans porter aucun fait central de cette section (CA-01).

**Troisième constat — la pièce de jonction existe, elle est nommée, et elle n'a pas été ouverte sur ce point.** Le document `docs/gen-ai/mcp.md` du dépôt dédié est désigné par le lot L-14 comme la pièce de jonction du §24.4 : propagation de contexte (*context propa-*

gation) par traceparent, tracestate et baggage dans le champ `_meta`. Le lot L-14 déclare ne pas l'avoir ouvert et qualifie ce manque de **lacune la plus coûteuse du lot** ; le lot complémentaire L-14b l'a ouvert **sur sa seule section de métriques** — quatre métriques supplémentaires, toutes des histogrammes, statut de document *Development* — et déclare que **son volet de corrélation demeure non instruit (F-95, [B], degré 1)**. Le déblocage du ch. 24 par L-14 est donc **partiel**, et le PRD §7.6 l'écrit désormais ainsi. **Rien n'est affirmé ici de ce que ce document prescrit ou omet.**

**État de la recherche — la corrélation entre trace d'exécution et chaîne de mandat protocolaire** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite : PRDPlan §5.5 ; lacune 21 du PRD §10*). Question : par quel mécanisme un contexte de trace se propage-t-il à travers un appel d'agent, et ce mécanisme transporte-t-il quoi que ce soit du mandat protocolaire sous lequel l'appel est fait ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** sur ce point — le lot L-14 n'a pas ouvert le document, et le lot complémentaire L-14b ne l'a ouvert que sur ses métriques, sans instruire son volet de corrélation (F-95). Source à retrouver : le document `docs/gen-ai/mcp.md` du dépôt `open-telemetry/semantic-conventions-genai`, branche `main`, sur son volet de propagation `traceparent / tracestate / baggage` dans `_meta`. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

△ **Une seconde source se périme pendant que cette lacune reste ouverte.** La révision majeure de la spécification MCP — protocole sans état, retrait de `Mcp-Session-Id` — est **annoncée au brouillon**, et la date du 28 juillet 2026 **n'est pas confirmée à la source** (PRD §8.3 ; R-09 du présent volume). △ **Aucun des trois tris prospectifs ne lui est attribué ici, et l'abstention est motivée** : le PROGRAMMÉ exige un engagement daté réel portant sa source et sa date (**H-33, [C]**, Vol. I, *Monographie.md* §7.0.2), et c'est précisément la date qui manque — écrire « publié le 28 juillet 2026 » est proscrit (R-09). Un mécanisme de corrélation adossé à une notion de session est, par construction, exposé à cette révision. **Le socle ne documente pas l'incidence de cette révision sur la propagation de contexte : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3). L'instruction du volet de corrélation, quand elle aura lieu, se fera donc sur un texte en mouvement — ce que la revalidation finale de P5.1 devra reprendre.

**Lecture de l'auteur — et c'est la clôture du chapitre, marquée en totalité. Ce que le socle établit** : quatre attributs d'agent et deux de conversation définis au premier échelon (F-77, **[B]**), *sous la réserve de provenance du premier constat — leur identité, dont `gen_ai.agent.id`, est portée par L14-A5 et non versée au socle* ; un document de jonction nommé, ouvert sur ses seules métriques (F-95, **[B]**, degré 1). **Ce qu'il n'établit pas** : que la chaîne de mandat protocolaire soit interrogeable à l'instant *t* — **non-établissement** posé au ch. 9 §9.2 et repris au ch. 8 §8.1, **jamais une absence établie** ; qu'une clé de jointure (*join key*) existe entre une trace et un mandat protocolaire, ni qu'elle soit propagée, ni qu'un vérificateur puisse la contrôler. La lecture proposée est

que **l'identité serait la clé de jointure de l'observabilité agentique, et que rien dans le corpus ouvert par ce volume ne la constitue** : d'un côté un identifiant d'agent qui n'est rattaché à aucun émetteur, de l'autre une chaîne de mandat protocolaire dont l'interrogeabilité n'est établie par aucune entrée de ce corpus. Le chaînon manquant n'est donc pas un mécanisme qu'il faudrait mieux chercher : c'est **une lacune ouverte, déclarée au cas 2**, et le chapitre l'expose plutôt qu'il ne la comble. *L'exposer est le résultat ; la combler par inférence serait la faute que ce volume prend pour objet.*

## Chapitre 25 — Le cycle de vie opérationnel : évaluation continue, dérive et incident

**Thèse** (reformulée le 21 juillet 2026 — confrontation P4.0, écarts **ÉC-11** et **ÉC-12**) : **Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est que l'exploitation d'un parc d'agents forme une boucle — évaluer en continu, détecter la dérive, répondre à l'incident, réviser le **mandat protocolaire** — et que cette boucle réalise opérationnellement le quatrième terme que le Vol. I ajoute à l'invariant. **Ce que le socle établit** : l'énoncé de l'invariant à quatre termes, verbatim — « *Découplage, contrat, évolution* deviennent ainsi *découplage, contrat, évolution, exploitation* » (H-27, [C], Synthèse Monographie.md §10.3) —, entrée venue d'un volume dont la vérification porte sur les références et non sur le contenu, et qui entre donc comme **thèse à attribuer**. **Ce qu'il n'établit pas** : que la boucle décrite dans ce chapitre en soit la réalisation — le Vol. I ne décrit aucune boucle d'exploitation. Sans cette boucle, le passeport n'assemble que des pièces **datées à leur émission**, et rien de ce qu'il assemble ne porte sur le comportement courant : le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date, c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage (R-01).

Le chapitre précédent a traité la première capacité de la partie — **voir** — et s'est arrêté sur un constat qu'il n'a pas comblé : l'identité serait la clé de jointure de l'observabilité agentique, et rien dans le corpus ouvert par ce volume ne la constitue (ch. 24 §24.4). Celui-ci traite la deuxième : **agir sur ce qu'on voit**. Évaluer en continu, détecter la dérive (*drift*), répondre à l'incident, réviser le mandat protocolaire — quatre gestes que l'exploitation d'un parc enchaîne, et dont ce chapitre demande, un à un, ce que le socle en documente.

**Régime de traçabilité, et il est plus contraignant ici qu'ailleurs.** Ce chapitre n'a **pas de lot d'instruction** : c'est un chapitre de **composition**, qui consomme quatre chapitres plutôt qu'une passe de recherche — le ch. 13 (dérive après admission), le ch. 14 (révocation), le ch. 15 (SOC agentique) et le ch. 23 (confinement par le point d'application). Les quatre ont été ouverts et lus avant la rédaction ; les quatre portent un corps et une date de gel du 21 juillet 2026. Chacune des affirmations qui suivent est donc soit tracée vers une entrée du socle avec son niveau, soit tracée vers un chapitre nommé par son numéro et sa section, soit marquée « Lecture de l'auteur ». *Un chapitre de composition est plus exposé qu'un chapitre de socle, pas moins : sans source à citer, l'inférence ne se voit pas.*

⚠ **Trois des quatre chapitres amont portent une lacune à l'endroit exact où celui-ci les consomme.** Deux d'entre eux sont établis par la confrontation des thèses de P4 (theses-P4-confrontation.md §7) : le ch. 13 §13.3 porte un encadré au **cas 4** sur l'attestation d'intégrité à l'exécution ; le ch. 14 §14.3 porte un encadré au **cas 2** sur la révocation en cascade — « aucune passe de recherche n'a été conduite » sur ce point. **Le troisième est constaté sur pièce par la présente rédaction, et la confrontation ne pouvait pas le porter** — elle enregistre le ch. 23 comme « non rédigé » : le ch. 23 §23.3, ouvert le 21 juillet 2026, porte le même cas 2 sur la corrélation entre la trace et la chaîne de mandat protocolaire, dont le

siège éditorial est le ch. 24 §24.4. Le maillon « répondre à l'incident » de la boucle annoncée s'appuie donc sur des chapitres qui déclarent ne pas savoir. **Ce n'est pas un défaut de la thèse ; c'est une contrainte de rédaction, et le §25.3 l'écrit plutôt que de la contourner.**

△ **Le test d'appartenance du PRD §5.1 s'applique section par section dans cette partie (CA-09) :** chaque section doit dire ce qu'elle vérifie de l'identité ou du mandat protocolaire d'un agent, ou ce qu'elle en produit comme preuve opposable. Le relevé figure aux Notes, avec les coupes consignées ; il ne s'est pas substitué à la relecture CA-09, **tenue le 22 juillet 2026** — les cinq sections passent, et le contrôle a coupé à l'intérieur du §25.3.

## **25.1 L'évaluation en production : des jeux d'essai à l'évaluation continue**

**Ce que cette section vérifie.** Non pas la qualité des réponses d'un agent — le PRD range la science de l'évaluation hors du périmètre de l'ouvrage et fait entrer l'évaluation par la seule revalidation du passeport après apprentissage (§5.1, qui nomme le §25.5). Ce qui appartient ici est étroit et se formule ainsi : **une évaluation conduite en production est ce qui daterait un verdict que le mécanisme d'admission ne date pas.** Le ch. 13 §13.2 l'a établi sur la carte d'agent signée : l'en-tête protégé d'une carte d'agent signée n'admet ni nbf, ni iat, ni exp, de sorte qu'une signature ne périmé que par sa clé (**F-03, [A, degré 1]**), et les quatorze champs du message AgentCard de la définition Protobuf normative n'expriment ni date d'émission, ni fenêtre de validité, ni indicateur de révocation (**F-05, [A, degré 1]**). Un verdict sans terme exprimé est un verdict qui se prolonge par défaut ; l'évaluation continue est, dans la boucle d'exploitation que ce chapitre décrit, le geste par lequel un terme pourrait lui être donné. △ **Ce n'est pas une clause d'exclusivité. Le socle ne documente pas les moyens par lesquels un verdict d'admission pourrait être daté hors de cette boucle : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume).

**Le corpus nomme l'exigence, et il la nomme comme exigence.** Le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, version 2.01 de juin 2026, publié par l'**OWASP Gen AI Security Project** — éditeur nommé au rapport *lot-L-08-attaques.md*, affirmation *L08-A2-06*, source primaire ouverte et citée **hors socle**, non reprise au libellé de F-20 ; versement demandé aux remontées, l'anonymiser étant une faute au regard du PRD §8.4 —, distingue l'identité non humaine, qui « verifies that a credential is authorized to connect », de l'identité d'agent, laquelle « has to verify what the holder is doing with that authorization, continuously » (**F-20, [A]**, citation en langue originale — CA-08). △ Deux réserves voyagent avec cette entrée : la formule est celle de ce rapport, à sa date et à sa version, non un consensus du domaine ; et le rapport reprend par ailleurs des métriques auto-déclarées d'éditeur, dont rien n'est repris ici (PRD §8.2). Ce que l'entrée établit est qu'un référentiel daté **énonce** la vérification continue comme la propriété distinctive de l'identité d'agent — pas qu'un mécanisme la réalise.

**Ce que l'instrument normalisé en porte est un événement, et son statut relevé est le premier échelon.** Sur les **deux fichiers agentiques que ce volume a ouverts** — et le

relevé ne documente pas le statut des autres documents du dépôt (F-77, [B]) —, l'évaluation d'un agent est couverte par un événement dont **quatre attributs** portent la valeur `stability: development` ; les deux fichiers relevés affichent en tête « **Status: [Development]** », **premier des cinq échelons de l'échelle des groupes de conventions sémantiques (F-76, [B]** ; ch. 24 §24.2, siège du relevé). **△ Deux marquages sont distincts et ne se fusionnent pas davantage** : le statut « Development » d'un **document** et la valeur `stability: development` d'un **attribut** — l'entrée juxtapose les deux sans placer les seconds dans les premiers, et le ch. 24 §24.2 pose expressément la distinction. *Le nom de l'événement — `gen_ai.evaluation.result` — et l'identité des quatre attributs sont portés par l'affirmation L14-A7 du rapport `lot-L-14-observabilite.md`, que le texte de F-77 au PRD §7.9 ne verse pas : source primaire ouverte et citée hors socle, versement demandé aux remontées.* Ce que ce constat autorise est borné : un producteur de télémétrie peut consigner un résultat d'évaluation dans un format nommé. Il ne documente ni ce que ce résultat mesure, ni à quelle identité il se rattache.

**Ce que les outils d'éditeur en portent est un catalogue, et son écart au sujet est le résultat de la section.** La page de référence des évaluateurs intégrés de **Microsoft Foundry** — horodatée du 2 juin 2026, consultée le 21 juillet 2026 — nomme **onze** évaluateurs d'agents, dont **cinq** portent la mention « (preview) » : Task Adherence, Task Completion, Customer Satisfaction, Intent Resolution et Quality Grader (F-97, [B]). **△ Qualifications auto-déclarées par Microsoft, attribuées à l'éditeur à chaque occurrence, sans exception d'usage illustratif** (PRD §8.2, CA-03) ; l'éditeur est nommé parce que l'anonymiser serait une faute, et la page est retenue comme cas d'instanciation documenté, jamais comme recommandation (PRD §8.4). **△ L'absence de la mention « (preview) » sur une ligne n'est pas une déclaration de disponibilité générale** : ne pas écrire que six évaluateurs le seraient. Deux évaluateurs de risque visent nommément l'agent, dont « Prohibited Actions », dont la finalité déclarée est de mesurer « an AI agent's ability to engage in behaviors that violate explicitly disallowed actions ». **C'est ce que le corpus ouvert offre de plus proche d'un indicateur de mandat protocolaire, et l'écart reste entier** : mesurer la **capacité** d'un agent à s'engager dans des comportements interdits est un instrument d'épreuve adverse, non un indicateur de conformité d'un mandat protocolaire en production (F-97). **△ Un évaluateur n'est pas une métrique normalisée** : instrument propriétaire, sans définition partagée d'unité ni de cardinalité, et **aucune page ouverte n'établit de correspondance** avec les attributs d'OpenTelemetry.

**Et rien ne relie un résultat d'évaluation à une identité.** Trois sources ouvertes nomment trois grains d'indicateur, et les trois éditeurs sont nommés parce qu'anonymiser en serait un au regard du PRD §8.4 : **OpenTelemetry** nomme des métriques au grain de l'**opération** (`gen_ai.invoke_agent.duration`) ; **Microsoft Foundry** nomme des **évaluateurs**, dont le catalogue déclare deux niveaux d'évaluation, `turn` et `conversation` ; la page de métriques de **Langfuse**, consultée le 21 juillet 2026 **sans numéro de version, sans date et sans mention de statut**, nomme quatre mesures — Quality, Cost, Latency, Volume — et neuf dimensions de découpage. **Aucun identifiant n'est commun aux trois (F-98, [B]).** **△ Trois**

**sources ne font pas un marché** : l'entrée ne soutient aucun énoncé sur l'état du domaine, et **huit** plateformes qu'elle nomme n'ont pas été instruites par le lot — dont **Datadog**, seule de ces huit dont deux pages ont été ouvertes, sans qu'aucun identifiant de métrique y soit nommé (F-98). Sur docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md, branche main, balayé le 21 juillet 2026, un balayage de sept chaînes exactes établit par ailleurs que « identity », « delegation », « revocation », « audit » et « authorization » y comptent **zéro occurrence** (F-93, [B, degré 1]) ; △ ce balayage porte sur ce fichier seul, à cette date, il n'est pas sémantique, et **il ne dit pas que les conventions ignoreraient l'identité** — c'est le glissement exact que R-14 du présent volume proscrit. Le siège de cette matière est le **ch. 26 §26.1**, qui l'instruit ; elle est citée ici à sa seule borne.

△ **Une entrée héritée situe la question et ne la porte pas**. Le Vol. I range l'évaluation des systèmes d'agents parmi ses fronts ouverts à juin 2026 — immaturité déclarée, absence de bancs d'essai inter-fournisseurs reconnus, absence de métriques d'interopérabilité mesurables (H-23, [C], Monographie.md §7.6.4). **Repérage : elle ne porte aucun fait central de cette section** (CA-01), et la conclusion qu'elle rapporte — « ce qui n'est pas mesurable n'est pas contractualisable » — est citée comme énoncé attribué, non reconduite.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : un verdict d'admission sans terme exprimé (F-03, F-05, [A]) ; un référentiel daté qui énonce la vérification continue comme propriété distinctive de l'identité d'agent (F-20, [A]) ; un événement d'évaluation normalisé au premier échelon (F-77, [B]) ; onze évaluateurs d'agents de **Microsoft Foundry** dont cinq en préversion (*preview*) déclarée par l'éditeur, et dont le plus proche du sujet mesure une capacité et non une conformité (F-97, [B]) ; l'absence d'identifiant commun entre trois sources nommées — OpenTelemetry, Microsoft Foundry, Langfuse (F-98, [B]). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un dispositif d'évaluation en production existe qui daterait un verdict d'identité, ni qu'un résultat d'évaluation se rattache à un mandat protocolaire, ni qu'aucun outil ne le fasse ailleurs. La lecture proposée est que **l'évaluation continue est instrumentée comme mesure de performance et non comme acte de vérification d'identité** : les deux se ressemblent parce qu'elles produisent des chiffres, et elles diffèrent parce que l'une répond d'un modèle et l'autre d'un mandataire. Elle se réfute par la production d'un évaluateur dont la sortie porte un identifiant d'agent émis et vérifiable.

## 25.2 La dérive agentique : dérive de modèle, dérive d'outil, dérive d'autonomie

**Ce que cette section vérifie**. La dérive est ce qui rend faux, après coup, un verdict qui était vrai. Trois dérives sont annoncées par le découpage ; **elles ne sont pas documentées au même degré, et les présenter à parité serait la première faute possible ici**.

**La dérive d'outil est la mieux documentée, parce qu'un chapitre l'a instruite**. Le ch. 13 la traite comme attaque — le retournement d'un serveur d'outils (*rug-pull*), où un serveur initialement bénin modifie après coup la définition d'un outil approuvé (H-25, [C], Monographie.md §3.10.3 ; repérage, qui situe sans porter). Relue en signal d'exploitation, la même mécanique

pose une question de supervision : **sur quoi comparerait-on ?** Sur la page « Tools » de la révision 2025-11-25 du *Model Context Protocol*, l'énumération du type *Tool* compte **huit champs, dont aucun n'exprime une version, une empreinte cryptographique ou une signature (F-52, [B, degré 1]**, fait négatif **VÉRIFIÉ** borné à cette page de cette révision, balayée le 21 juillet 2026).  $\triangle$  La borne ne se détache pas de l'énoncé : elle ne dit rien des autres pages de la spécification, et une révision majeure du protocole est **annoncée au brouillon** sans que sa date soit confirmée à la source (PRD §8.3 ; R-09 du présent volume) — le constat est à rejouer sur la révision publiée.  $\triangle$  **Aucun des trois tris prospectifs n'est attribué à cette révision, et l'abstention est motivée** : le PROGRAMMÉ exige un engagement daté réel portant sa source et sa date (**H-33, [C]**, Vol. I, Monographie.md §7.0.2), et c'est précisément la date qui manque — la motivation est celle que le ch. 24 §24.4 pose sur la même révision, reprise ici plutôt que supposée. **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit est l'absence de ces trois champs sur une page nommée ; ce qu'il n'établit pas est qu'une supervision ne puisse pas comparer hors protocole. La lecture proposée est qu'**une dérive ne se détecte que contre une référence conservée**, et que le mécanisme examiné n'offre, sur cette page, aucun champ qui tiendrait lieu de référence.

**La dérive de modèle n'est pas au socle, et le mot ne doit pas faire croire l'inverse. Le socle ne documente pas de mécanisme de détection d'une dérive de comportement d'un modèle en production : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Ce que le corpus porte est voisin sans être identique : l'empoisonnement de la mémoire longue ou de la base de récupération est documenté par **AgentPoison**, publication revue par les pairs parue dans les actes de **NeurIPS 2024 (F-23, [A]**, siège ch. 12 §12.3, qui la nomme), dont les auteurs **déclarent** des taux de réussite «  $\geq 80\%$  » pour «  $< 0,1\%$  » de contenu empoisonné sur trois configurations —  $\triangle$  **données mesurées et déclarées par les auteurs, attribuées à eux à chaque occurrence** (PRD §8.2, CA-03), et le présent chapitre n'en tire aucune grandeur. Le traitement défensif du volume tient l'exposé au niveau du maillon : le comportement d'un agent change sans qu'aucun de ses artefacts d'identité ne change (R-12 du présent volume). Côté instrument, la dimension de modèle existe — le groupe `attributes.gen_ai.invoked_agent.internal.common` de `model/gen-ai/spans.yaml`, qui fournit les attributs de la métrique `gen_ai.invoke_agent.duration`, ne référence que `gen_ai.agent.name` — « Human-readable name of the GenAI agent provided by the application », citation en langue originale (CA-08) — et `gen_ai.request.model` (**F-92, [B, degré 1]**, portée bornée aux trois fichiers nommés par l'entrée et au 21 juillet 2026) —  $\triangle$  **entrée sur laquelle le vote adversarial est dû et n'a pas été conduit** (PRD §7.11, §A.4) : elle est adossée au relevé d'ensemble et ne porte aucune thèse.

**La dérive d'autonomie est nommée par les cadres canadiens, et le seul relevé d'instrumentation que le socle porte ne l'instrumente pas.** C'est le résultat le plus net de la section, et il tient à la superposition de deux constats indépendants.

- **Les cadres la nomment.** Le cycle de vie **attendu par** la ligne directrice E-23 — ligne directrice fondée sur des principes, dont les douze énoncés numérotés sont au



*should* (F-64, [B, degré 1] ; balayage du corps de la version anglaise en rendu HTML, l'Appendice 1 non extrait et le volet français non balayé ; R-06 du présent volume, siège ch. 19) — la forme « attendu » étant portée au titre du document d'information du BSIF du 11 septembre 2025 (F-66, [B, degré 1]), non du texte de la ligne directrice — comporte une surveillance continue visant nommément « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (H-04, [A/B mixte] ; F-65, [B]). La ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'intelligence artificielle formule ses attentes sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que... », pour effet au **1er mai 2027** — échéance datée d'un texte publié, donc **PROGRAMMÉE** au tri prospectif (CA-11 ; H-33, [C], Vol. I, Monographie.md §7.0.2), au même titre qu'au siège ch. 19 —, sur une définition du système d'IA reprise de l'OCDE (2024) incluant des « degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement » (F-68, [B] ; siège ch. 19). L'avis 11-348 des ACVM retient une définition de « système d'IA » incluant des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement** (H-07, [B]) — **△ borne de l'entrée : l'avis porte sur les systèmes d'IA dans les marchés de capitaux, et le socle n'établit pas qu'il porte au-delà** ; il déclare par ailleurs de lui-même que les indications qu'il donne ne créent ni ne modifient aucune exigence.

- **Le seul relevé d'instrumentation versé au socle ne la mesure pas, et il est celui d'une source unique.** Le cadre empirique hérité relève que **quatre propriétés sur cinq sont instrumentées, l'autonomie n'en ayant aucune** (H-12, [B], Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1) — **△ préprint non révisé par les pairs, source unique, sans reproduction indépendante** : constat de ce préprint sur les cinq propriétés qu'il instrumente lui-même, **non propriété établie du domaine**, et c'est Q1 du Vol. II, ch. 21 §21.2, question que ce volume n'instruit pas.

**△ L'échelle qui permettrait de graduer cette dérive vient d'un volume antérieur, et sa mention porte ses quatre éléments** (R-13 du présent volume) : l'échelle à quatre paliers **non numérotés** — *assistance* → *copilote* → *orchestration sous revue* → *autonomie bornée* — (Monographie.md §5.0.2, siège du patron §5.1.1 ; H-31, [C]). **△ Entrée non élevable** : c'est une construction d'auteur du Vol. I, qui entre comme **thèse à attribuer** et ne porte jamais un fait (PRD §A.5). Son emploi comme instrument de graduation appartient au **ch. 27 §27.4**, siège du modèle de maturité ; le présent chapitre la nomme et ne la mobilise pas.

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : l'absence de champ de version, d'empreinte ou de signature au type décrivant un outil, sur une page nommée (F-52, [B]) ; l'empoisonnement de la mémoire, avec ses taux attribués à leurs auteurs (F-23, [A]) ; la mention de la décision et de la reparamétrisation autonomes par le cycle de vie attendu par E-23 au titre du document d'information de l'éditeur (H-04, F-65, F-66), l'adaptabilité après déploiement dans deux définitions réglementaires (F-68, H-07) ; l'absence d'instrumentation de l'autonomie dans un préprint (H-12, [B]). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'il existe une métrique d'autonomie, ni que les trois dérives soient les seules, ni qu'elles se détectent par les mêmes moyens. La lecture proposée est

que **des trois dérives, celle que les cadres canadiens nomment sous les termes d'autonomie et d'adaptativité après déploiement est aussi celle que le seul relevé d'instrumentation versé au socle n'instrumente pas** — quatre propriétés sur cinq, l'autonomie n'en ayant aucune (H-12, [B], préprint non révisé, source unique). **△ Aucun balayage n'a porté sur les instruments relevés par ailleurs au socle** (F-92, F-93, F-97, F-98), et le terme « autonomy » ne figure pas parmi les sept chaînes que F-93 balaie : **le socle ne documente pas s'ils mesurent l'autonomie — c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Et la conséquence pour l'exploitation n'est pas un manque d'outillage, mais une obligation de conception : ce qui n'est pas instrumenté doit être borné à l'émission, c'est-à-dire au mandat protocolaire lui-même.

### 25.3 La réponse à incident agentique : révoquer, confiner, imputer

**Ce que cette section produit.** Trois leviers sont annoncés par le découpage, et chacun se prend à un chapitre qui déclare une lacune à cet endroit précis. La section les expose dans cet ordre : ce que chacun permet, et ce qu'aucun des trois ne fournit.

**Révoquer en urgence, c'est agir sur un mécanisme prescrit sans être outillé.** Le ch. 14 §14.1 a relevé l'inventaire texte par texte, et trois formes s'en dégagent : le silence, l'interdiction sans le moyen, l'état sans la fraîcheur. La deuxième est celle que la réponse à incident heurte de front : « Expired or revoked keys **MUST NOT** be used for verification » est posé au niveau normatif le plus fort, **sans aucun mécanisme permettant au client d'établir l'expiration ou la révocation (F-07, [A])**, la §8.4 de la spécification A2A v1.0.0 ne mentionnant ni liste de révocation, ni protocole d'état en ligne, ni point de terminaison de statut, ni délai de revalidation, et sa procédure de vérification en six étapes ne comportant aucune étape de contrôle de fraîcheur (**F-06, [A, degré 1]**, borné au balayage de cette seule section). La rotation est outillée ; le retrait d'une clé compromise ne l'est pas (**F-10, [B]**). Le précédent des infrastructures à clé publique n'offre pas le secours qu'on lui prête — invalidation des jetons d'accès formulée en **SHOULD**, granularité d'une liste bornée à sa période d'émission, état « good » qui ne signifie pas nécessairement qu'un certificat ait jamais été émis (**F-53, [B]**) —, et un brouillon de registre prescrit quatre états d'agent sans fixer, aux sections consultées, aucun délai de propagation (**F-55, [C, degré 1]** ; corroboration seule, CA-01 ; document « Status: draft » du 27 mars 2026, hébergé dans un espace de laboratoire — travaux émergents, non une norme ratifiée, **F-38, [A]** ; R-09).

**Ce que le socle documente d'une réponse réelle est une révocation de masse.** Lors de la campagne UNC6395, du 8 août 2025 à au moins le 18 août 2025, des instances **Salesforce** ont été atteintes au moyen de jetons OAuth compromis d'une application tierce, et **l'ensemble des jetons de cette application a été révoqué le 20 août 2025 (F-21, [A])**. Le maillon qui cède est nommé : le jeton porteur (*bearer token*) n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session. Le ch. 14 §14.3 en tire, sous marquage d'inférence, que cette invalidation indifférenciée tient lieu de cascade faute de mécanisme documenté qui en exercerait une — et il écrit au **degré 3**, dans un encadré du **cas 2**, que le socle ne documente

pas de mécanisme de révocation en cascade dans une chaîne de délégation. Le présent chapitre reprend ce constat de son siège et **n'en dérive rien de neuf** : *l'exemple daté que le socle porte d'une réponse d'urgence est une réponse à granularité maximale*.

**Confiner, c'est déplacer le lieu de l'échec, et le point d'application le documente à sa borne.** Le ch. 23 §23.1 a établi qu'une autorisation par arête possède une syntaxe documentée dans le **mandataire d'infrastructure (proxy) ouvert agentgateway**, qui se déclare projet de la Linux Foundation — politique propre à MCP, écrite en *Common Expression Language*, évaluée contre des invocations de méthodes (**F-71, [B]**) —, dont la version publiée marquée « Latest » est signalée **pré-version**, v1.4.0-alpha.2, la publication la plus récente non marquée pré-version datant du 22 juin 2026 (**F-70, [B]**) ; △ statut **auto-déclaré par son éditeur**, nommé ici à chaque occurrence parce qu'anonymiser serait une faute au regard du PRD §8.4, comme le ch. 23 §23.1 l'écrit), et qu'un **écart de couverture entre deux plans d'identité est déclaré par Microsoft dans sa propre documentation de Microsoft Entra Agent ID** : une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent ne s'applique pas au compte d'utilisateur de l'agent, et une politique ciblant « tous les utilisateurs » n'inclut pas les identités d'agent (**F-35, [A, degré 2]**, fait négatif **ÉTABLI**). △ La conséquence pour l'incident est directe et le ch. 23 §23.4 en fait sa première condition de renversement : **un confinement dont on ne peut pas énumérer les arêtes qu'il ne médiate pas confine d'une part inconnue**. Le motif de principe est hérité : le Vol. I pose l'injection d'invite comme non résoluble au niveau du modèle, le confinement relevant du *containment* et non de la prévention (**H-26, [C]** ; repérage — Vol. I, Monographie.md). Le manifeste de recherche APM enseigne, de son côté, que **restreindre le contexte et les capacités limite l'impact d'un agent compromis** — opérationnalisation locale des *frames* comme frontière de sécurité et de confidentialité (**H-11, [B]**) —, thèse que le Vol. II reprend à son cinquième point de contrôle obligatoire, le confinement local (**H-15, ch. 19 §19.3 du Vol. II** — à ne pas confondre avec le §19.3 du présent volume, CA-10 ; △ **construction d'auteur du Vol. II, à attribuer, jamais un fait de socle**). △ **Le frame opérationnel n'est pas caractérisé par le socle** — seul le normatif l'est : le chapitre ne s'adosse pas à cette notion, et la lacune est déclarée au §25.5.

**Imputer, c'est ce qu'aucun des trois leviers ne fournit.** Le référentiel de sécurité applicative énonce que, sans identité propre et gouvernée, un agent opère dans un écart d'attribution qui rend le moindre privilège inapplicable (**F-19, [A]**) ; le manifeste APM range parmi ses défis **l'écart de responsabilité** entre le développeur, l'organisation qui impose le *frame*, le fournisseur de modèle et le comportement émergent (**H-11, [B]**). Et les répondants sont eux-mêmes des agents : la documentation du **Microsoft Security Copilot Phishing Triage Agent**, mise à jour le 1er juillet 2026, offre **deux modèles d'identité** — une identité d'agent Microsoft Entra créée pour lui, ou un compte utilisateur existant dont l'agent hérite les accès —, et déclare la seconde option incompatible avec **Privileged Identity Management (PIM)** et avec le **laissez-passer d'accès temporaire (Temporary Access Pass, TAP)** (**F-57, [A]** ; ch. 15 §15.2, cas d'instanciation documenté, jamais recommandation — PRD §8.4). △ **Le stade commercial des outils de triage a été coupé au contrôle CA-09** (PRD

§5.1) : le tri par éditeur des dates de disponibilité et de préversion (F-58) ne dit rien de ce qui est vérifié de l'identité ou du mandat protocolaire d'un agent, et n'en produit aucune preuve opposable. Coupé le **22 juillet 2026** ; **la matière n'est pas perdue** — son siège est le **ch. 15 §15.1**, hors des Parties VII et VIII, où elle est conservée avec ses bornes : attribution nominative à chaque éditeur, refus explicite de qualifier au degré 1 le constat sur le troisième, et interdiction d'en déduire un énoncé portant sur « le marché ».

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : l'interdiction d'employer une clé révoquée sans moyen d'en établir le statut (F-07, F-06, **[A]**) ; la rotation outillée sans procédure de retrait (F-10, **[B]**) ; les limites déclarées du précédent des infrastructures à clé publique (F-53, **[B]**) ; une révocation de masse datée en réponse à un incident public (F-21, **[A]**) ; une syntaxe d'autorisation par arête chez agentgateway, en pré-version auto-déclarée (F-71, F-70, **[B]**) ; un écart de couverture déclaré par **Microsoft** dans sa documentation d'**Entra Agent ID** (F-35, **[A, degré 2]**) ; l'écart d'attribution que crée l'absence d'identité gouvernée (F-19, **[A]**) ; deux modèles d'identité pour le *Microsoft Security Copilot Phishing Triage Agent* (F-57, **[A]**). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une révocation sélective soit possible, qu'un confinement couvre l'ensemble des arêtes, ni qu'une action d'un agent se rattache après coup à un mandat protocolaire. La lecture proposée est que **la réponse à incident agentique dispose, à date, d'un geste à granularité maximale et d'un geste à couverture inconnue** — révoquer tout, ou confiner en partie —, et que le geste intermédiaire, retirer un mandat protocolaire précis et constater sa propagation, n'est documenté par aucune entrée. Elle se réfute par la production d'un mécanisme de retrait sélectif dont la propagation soit constatable.

## 25.4 GitOps du parc d'agents : versionner le mandat protocolaire, promouvoir, revenir en arrière

**Ce que cette section vérifie.** Elle demande ce qui permettrait de restituer, après coup, quel mandat protocolaire et quelles bornes de privilège étaient en vigueur au moment d'une action donnée — et d'y revenir. C'est une question de preuve opposable avant d'être une question d'outillage : sans elle, un dossier de diligence raisonnable porte un état courant et jamais un état daté.

△ **Le socle ne documente aucune définition de « GitOps » appliqué à un parc d'agents, ni aucun dispositif de promotion entre environnements : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Le terme est employé ici au vocabulaire du découpage, et la section écrit ce que les mécanismes déjà instruits portent — rien de plus.

**Le versionnement existe, à trois endroits et à trois régimes.** *Premièrement*, du côté du mandat protocolaire lui-même : les mandats protocolaires d'AP2 sont sérialisés en SD-JWT (RFC 9901), portent un **attribut de type versionné** et les attributs temporels iat et exp, à la version v0.2.0 du 28 avril 2026 (**F-46, [B]**) — △ spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de normalisation (R-09), et le ch. 14 §14.1 y relève au **degré 3** l'absence de

mécanisme de retrait documenté. Son artefact porte donc à la fois une version de type et une fenêtre de validité. Des deux autres artefacts de cette section, le socle établit que la carte émise ne porte aucune fenêtre de validité (**F-05, [A, degré 1]**, borné aux quatorze champs du message AgentCard) et que le type décrivant un outil ne porte ni version, ni empreinte, ni signature (**F-52, [B, degré 1]**, borné à la page « Tools » de la révision 2025-11-25 et aux trois termes cherchés). **△ Les deux relevés ne couvrent pas les mêmes propriétés, et la comparaison ne se complète pas d'elle-même : le socle ne documente pas si le type décrivant un outil exprime une fenêtre de validité — c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). **△ La comparaison est en outre bornée à ces trois mécanismes nommés** : aucun balayage des mécanismes d'émission n'a été conduit, et rien n'est affirmé des autres. *Deuxièmement*, du côté de la spécification et non de l'artefact : la carte d'agent signée relève d'une spécification versionnée — v1.0.0 publiée le 12 mars 2026, champ signatures introduit en v0.3.0 le 30 juillet 2025 (**F-12, [B]**) — **△ et le versionnement de cette spécification porte lui-même un écart consigné, non arbitré** : le registre des versions affiche une étiquette **v1.0.1 du 28 mai 2026** quand l'en-tête du document déclare « Latest Released Version 1.0.0 », et la v1.0.1 n'a pas été ouverte, la reprise étant renvoyée à **P5.1** (F-12). Du côté de l'artefact, la carte émise porte bien un champ version parmi ses quatorze — *source primaire ouverte et citée hors socle : rapport `lot-L-03-agent-card.md`, réserve de l'affirmation L03-A3-04, non reprise au libellé de F-05 ; versement demandé aux remontées* —, mais c'est la version **de l'agent**, non une date ni un numéro de série, et **aucun** de ces quatorze champs n'exprime une date d'émission, une expiration, une fenêtre de validité ni un indicateur de révocation (**F-05, [A, degré 1]**). *Le mécanisme se versionne, l'artefact porte une version d'agent — et ni l'un ni l'autre ne le date. Troisièmement*, du côté de la déclaration des bornes de privilège : le brouillon de registre de la Cloud Security Alliance range `toolAccessList` — qui énumère les outils et serveurs MCP invocables — et `permissionBoundaries` — qui porte les limites de portée — parmi les **champs obligatoires** de son schéma de profil d'agent (**F-40, [B]** ; siège ch. 7 §7.1), et un annuaire commercial définit un type de ressource `agentIdentityBlueprint` héritant du type `application` (**F-37, [B]**, Microsoft Graph v1.0) — objet déclaratif nommé, cas d'instanciation documenté et jamais recommandation (PRD §8.4). **△ La disponibilité générale d'un produit ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités** : plusieurs capacités nommées de cette offre demeuraient étiquetées *Preview* au 21 juillet 2026 (**F-34, [A]**), et l'assistant de création de ce même objet en fait partie.

**Le retour arrière (*rollback*), lui, n'a pas d'objet là où cette section le cherche.** Revenir à la définition antérieure d'un outil suppose de savoir laquelle était en vigueur : les huit champs du type décrivant un outil n'en portent ni version, ni empreinte, ni signature (**F-52, [B, degré 1]**, borne rappelée du §25.2). Un retour arrière sur un mandat protocolaire suppose de savoir qu'il a été retiré : le ch. 14 §14.3 écrit au degré 3 l'absence de mécanisme de propagation le long d'une chaîne. **Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est que **le versionnement documenté par le socle porte sur les descriptions et non sur les décisions** : on sait versionner ce qu'un agent est autorisé à faire, on ne sait pas restituer ce qu'il était autorisé

à faire à l'instant où il l'a fait. Ce que le socle établit sont les trois régimes ci-dessus ; ce qu'il n'établit pas est qu'un dispositif quelconque assure la seconde restitution — ni qu'il n'en existe aucun.

**État de la recherche — la restitution datée du mandat protocolaire et des bornes de privilège** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite : PRDPlan §5.5*). Question : par quel mécanisme documenté restitue-t-on, après coup, la version du mandat protocolaire et des bornes de privilège en vigueur au moment d'une action donnée, et comment revient-on à un état antérieur ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — ce chapitre n'a pas de lot d'instruction, et aucun des quinze lots n'avait cet objet à son périmètre. Sources à retrouver : la documentation d'exploitation des annuaires et des registres nommés au socle (F-37, F-40), les dispositions de conservation d'historique des spécifications de registre dans leurs révisions courantes, et la littérature d'exploitation déclarative transposable **sous réserve d'une filiation établie explicitement plutôt que réinventée**. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. **△ Cette lacune ne figure pas au PRD §10** : son ouverture est **remontée** au cadrage (PRDPlan §5.3), non opérée par le rédacteur.

## 25.5 L'agent qui apprend : ce que le passeport date, et ce qu'il ne date pas

**Ce que cette section vérifie.** C'est par elle que le test d'appartenance fait entrer l'évaluation dans l'ouvrage : « l'évaluation entre par la **revalidation du passeport après apprentissage** [...], pas par la science de l'évaluation en général » (PRD §5.1, dont le passage élidé est le renvoi « (ch. 25 §25.5) », c'est-à-dire au présent paragraphe — CA-05). La question est donc étroite : si un agent modifie son propre comportement, que devient la vérification dont il a fait l'objet ?

**Le socle documente la distinction, et elle vient d'un manifeste de recherche.** L'auto-modification s'y scinde en deux régimes qu'il importe de ne pas confondre : l'**adaptation** est éphémère — elle porte sur une instance d'exécution et ne lui survit pas — ; l'**évolution** est persistante — elle modifie le modèle de processus lui-même et vaut pour toutes les instances à venir (**H-11, [B]**). Le Vol. II en tire, sous marquage d'auteur, que les deux devraient emprunter deux chemins techniques et deux régimes d'autorisation distincts, faute de quoi le moment où une exception devient une règle est indétectable dans les journaux (**ch. 6 §6.3 du Vol. II** ; quatrième des cinq points de contrôle obligatoires de son **ch. 19 §19.3, celui du Vol. II et non du présent volume** — CA-10 ; **H-15**). **△ Ce ne sont pas des faits de socle** : ils portent le marquage « Lecture de l'auteur » dans leur volume d'origine et entrent ici comme **thèses d'un volume antérieur, à attribuer**. Le présent ouvrage en fait un principe de conception (PRD, Annexe B §B.1, principe 6) ; **la forme absolue du principe est une décision d'architecture de cet ouvrage**, non la reprise d'un constat.

**État de la recherche — la caractérisation du *frame* opérationnel** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite : PRDPlan §5.5 ; lacune 9 du PRD §10, dont le présent chapitre est la pièce porteuse*). Question : que recouvre le *frame* opérationnel du paradigme APM, et comment s'articule-t-il au *frame* normatif, seul caractérisé par le socle ? Lacune héritée du Vol. II (§10.10) et portée au PRD §10 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — c'est **Q6 du Vol. II, ch. 21 §21.2**, question que ce volume déclare ne pas reprendre (PRD §7.4.7). Source à retrouver : le manifeste de recherche APM lui-même, dont le PDF est déposé au dépôt du Vol. II — l'élévation est à une relecture de distance, et elle n'a pas eu lieu. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. **△ Elle est déclarée ici pour qu'aucun développement de ce chapitre ne s'y adosse** : le confinement local du §25.3 est cité au titre du *frame* normatif et de la restriction de contexte et de capacités que H-11 documente, jamais au titre d'un *frame* opérationnel que le socle ne caractérise pas.

**Ce que le passeport porterait, et ce qu'il ne porterait pas. Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage**, en assemblant une carte signée (ch. 5), une inscription au registre (ch. 7), une chaîne de mandat protocolaire (ch. 9) et des attestations de conformité (ch. 7 §7.3 et ch. 19 §19.2) — R-01 du présent volume, siège ch. 8. Trois de ses quatre pièces sont, au regard du temps, dans le même état : l'en-tête protégé d'une carte signée ne porte aucun paramètre temporel (F-03), la carte elle-même ne porte ni validité ni indicateur de révocation (F-05), et les états prescrits par un brouillon de registre le sont sans délai de propagation (F-55, [C], corroboration). **Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est qu'un tel assemblage **n'assemble que des pièces datées à leur émission**, et que rien de ce qu'il assemble ne porte sur le comportement courant. Ce que le socle établit sont les trois absences ci-dessus, chacune bornée à son texte ; ce qu'il n'établit pas est qu'elles se composent, ni qu'un assemblage ne puisse pas ajouter ce que ses pièces ne portent pas. Le report est une lecture, et il est réfutable par la production d'un mécanisme qui daterait sa propre vérification — c'est la même réfutation que le ch. 13 §13.3 laisse ouverte.

**Et le mécanisme de revalidation n'est pas au socle. Le socle ne documente pas de mécanisme par lequel l'identité ou le mandat protocolaire d'un agent serait revalidé après une modification de son comportement : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14). Ce qui s'en approche a été relevé au §25.1 et n'y répond pas : un événement d'évaluation normalisé au premier échelon (F-77), les évaluateurs de **Microsoft Foundry** dont cinq en préversion déclarée par l'éditeur (F-97), et **aucun identifiant commun entre les trois sources ouvertes — OpenTelemetry, Microsoft Foundry, Langfuse** (F-98) — de sorte qu'un résultat d'évaluation, à supposer qu'il détecte une évolution persistante, ne se rattache à aucun artefact d'identité que ce volume ait instruit.

**Ce que ce chapitre transmet à l'aval.** La fraîcheur des évaluations et le délai de révocation reviennent au **ch. 26 §26.2**, qui les range parmi les quatre grandeurs de sa grille — **grille**



dont le TOC déclare qu'elle est une construction d'auteur en totalité, ses quatre grandeurs n'ayant aucun répondant dans les métriques relevées. L'horizon de tâche déléguée revient au **ch. 26 §26.3** : le Vol. I le range parmi ses manques structurants, l'horizon mesuré portant sur un agent isolé et non sur une délégation inter-agents (**H-23** ; **H-28**, Synthèse Monographie.md §11.5 ; **[C]**, repérage) — c'est la **lacune 7** du PRD §10, que le lot complémentaire L-14b n'a pas instruite. La boucle elle-même revient au **ch. 27 §27.1**, où elle est le contrat que l'étage d'exploitation rend à la fabrique d'identité (PRD, Annexe B §B.2, boucle E3 → E1), et son parcours au **ch. 28** (PRD, Annexe B §B.4).

**Lecture de l'auteur — clôture du chapitre, et elle porte sur sa thèse. Ce que le socle établit** : l'énoncé de l'invariant à quatre termes, verbatim, comme thèse d'un volume antérieur à attribuer (**H-27, [C]**, Synthèse Monographie.md §10.3) ; la scission de l'auto-modification en adaptation éphémère et évolution persistante (**H-11, [B]**) ; les trois absences temporelles des pièces du passeport (F-03, F-05, **[A]** ; F-55, **[C]**) ; l'exigence de vérification continue énoncée par un référentiel daté (**F-20, [A]**). **Ce qu'il n'établit pas** : que la boucle décrite dans ce chapitre soit la réalisation de ce quatrième terme — le Vol. I ne décrit aucune boucle d'exploitation —, ni qu'elle soit la seule forme possible d'exploitation d'un parc, ni qu'aucun de ses quatre gestes soit outillé de bout en bout. La lecture proposée est que **les quatre gestes de la boucle sont documentés très inégalement, et que leur inégalité suit une règle** : plus un geste engage le retrait d'un droit plutôt que l'observation d'un état, moins le socle en documente le mécanisme. Un lecteur qui refuse cette lecture ne perd aucun des faits cités.



## Chapitre 26 — Les indicateurs de l'AgentOps : mesurer un parc d'agents sans fabriquer de chiffres

**Thèse** (réécrite le 21 juillet 2026 sur le socle versé par le lot complémentaire **L-14b** — PRD §7.11 ; confrontation P4.0, écarts **ÉC-13** à **ÉC-16**) : la discipline naissante n'a pas d'indicateur de référence **dans le corpus que ce volume a ouvert**, et le relevé le montre par le détail : les **seize métriques** relevées dans les deux documents agentiques du dépôt de conventions sont des **histogrammes** d'une opération, d'une invocation ou d'une session unitaire, toutes au **premier des cinq échelons** de maturité, et **aucune n'est un compteur ni une jauge portant sur un ensemble d'agents** (F-90, F-95, F-96, [B]) ; leur seule dimension d'agent est un **nom lisible fourni par l'application**, non l'identifiant stable que le registre définit par ailleurs (F-92, [B]) ; et aucune ne porte de dimension d'identité, de mandat protocolaire, de conversation ni de révocation (F-93, [B]). **△ Énoncés bornés à trois fichiers nommés et à cette date** : ils n'établissent pas qu'une telle métrique n'existe nulle part (R-14). L'**horizon de tâche déléguée** n'est **pas** une métrique publiée : le Vol. I le range parmi ses manques structurants — l'horizon mesuré porte sur un agent isolé (H-23, H-28, [C]) — et c'est la **lacune 7** de l'ouvrage, que L-14b **n'a pas instruite**. Le chapitre ne recense donc pas des métriques de parc : il **construit** une grille minimale à partir de ce que les cadres de la Partie VI **attendent** ou **imposent** — **et les deux régimes ne se confondent pas** (R-06) — et des points d'application que la Partie VII documente. **Lecture de l'auteur** : la grille est une construction de cet ouvrage en totalité, marquée à l'ouverture de la pièce (CA-07).

**Lecture de l'auteur — marquage porté à l'ouverture de la pièce, et il régit le chapitre entier** (CA-07 ; PRD §7.0, corollaire 4 ; critère de sortie J-5, PRDPlan §6). **Ce que le socle établit** : un relevé daté et borné de seize métriques normalisées, de leurs types, de leurs unités, de leur statut de maturité et de leurs dimensions, plus deux catalogues d'éditeurs nommés et datés (F-90 à F-98, [B]). **Ce qu'il n'établit pas** : la moindre grandeur de parc. **Aucune des quatre grandeurs que ce chapitre retient au §26.2 — disponibilité du parc, couverture de traçabilité, délai de révocation, fraîcheur des évaluations — n'a de répondant dans les seize métriques relevées** ; elles sont dérivées, dans cette pièce et par elle, de ce que les cadres de la Partie VI attendent ou imposent et de ce que la Partie VII documente au point d'application. **La grille du §26.2 est donc une construction d'auteur en totalité** : elle n'est ni une norme, ni un référentiel, ni la restitution d'un état du domaine, et rien ne l'oppose à quiconque. Le lecteur peut la refuser sans qu'aucun des faits du §26.1 ne tombe — c'est la propriété que le chapitre revendique, et la seule.

Le chapitre porte enfin une règle qu'il s'applique à lui-même, et qui est son titre : **il ne produit aucun chiffre qu'il ne puisse tracer**. Chaque cardinal du §26.1 porte son fichier, sa date de consultation et son entrée de socle ; le §26.2 ne produit **aucune valeur**, seulement des

questions et l'énoncé de ce qui manque pour y répondre. *Une grille d'indicateurs qui livrerait des seuils sans dénominateur fabriquerait exactement ce que le volume prend pour objet.*

△ **Deux écarts entre le cadrage et l'état de l'instruction, déclarés d'entrée plutôt que découverts en cours de lecture.** (1) **Le vote adversarial à trois juges est dû sur deux entrées et n'a pas été conduit** : F-92 et F-96 sont les deux affirmations qui porteraient à elles seules la thèse de ce chapitre, et le seuil du PRD §A.4 leur réserve précisément le vote (PRD §7.11 ; rapport lot-L-14b-metriques-agentops.md, §E point 7). **Tant que le vote n'a pas eu lieu, aucune des deux ne porte seule un énoncé du chapitre** : chacune est adossée au relevé d'ensemble (F-90, F-91, F-94, F-95), et chacune porte « 🗳 vote dû, non conduit » à chacune de ses mobilisations du corps. △ **La thèse citée du TOC trace toutefois une de ses clauses à F-92 seule** — la dimension d'agent comme nom lisible ; **la pièce ne réécrit pas la thèse et remonte le point** (PRDPlan §5.3, remontée 1). (2) La ligne de sections du TOC intitule le §26.1 « recension critique des métriques **publiées** ». Ce qui a été ouvert est **un corpus de spécification à son premier échelon de maturité et deux catalogues d'éditeurs** ; « publiées » n'est pas repris comme qualification du corpus, et **aucun balayage d'un marché n'a été conduit** (F-98). Les deux écarts sont **remontés, non réécrits** (PRDPlan §5.3).

## 26.1 Recension critique des métriques relevées : ce qui a été ouvert, et ce que cela compte

**Le premier fait à écrire est le périmètre, parce que tout le reste s'y borne.** Trois fichiers du dépôt (*repository*) dédié open-telemetry/semantic-conventions-genai, branche main, ont été **balayés** le 21 juillet 2026 — docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md, docs/gen-ai/mcp.md et le fichier de modèle model/gen-ai/metrics.yaml —, ainsi que deux pages d'éditeurs. △ **« Balayés » n'est pas « ouverts », et la distinction porte la borne** : les entrées mobilisées plus bas citent en outre model/gen-ai/spans.yaml — **deux groupes d'attributs**, cardinal porté par F-96 (🗳 vote dû, non conduit) au titre de ce qu'elle exclut, dont F-92 (🗳 vote dû, non conduit) nomme celui qui alimente la métrique d'invocation — ainsi que **la définition et la note du registre d'attributs** (F-92, F-94 ; 🗳 vote dû, non conduit). Ce sont des consultations ponctuelles, **hors du périmètre de balayage. La borne des faits négatifs qui suivent porte sur les trois fichiers balayés, non sur ces consultations. Ce que ce lot n'a pas balayé est énuméré** : les **neuf** autres fichiers Markdown du répertoire docs/gen-ai, le fichier model/gen-ai/spans.yaml hors deux groupes d'attributs, et model/gen-ai/events.yaml (F-96, **[B, degré 1]** ; 🗳 vote dû, non conduit). △ **Aucun numéro de version n'est citable** : le dépôt dédié ne porte ni publication ni étiquette, et la section « Schema URL » de son fichier README indique « TODO » (**F-75, [B], degré 2** ; siège ch. 24 §24.2). La seule ancre temporelle disponible est la date de consultation, et les conventions relevées sont au **premier des cinq échelons** de l'échelle des groupes de conventions sémantiques — development, alpha, beta, release\_candidate, stable (**F-76, [B]** ; siège ch. 24 §24.2). C'est le statut le plus volatil de l'échelle, et **R-09 du présent volume** impose de le dire à chaque mention.

**Ce que le corpus compte.** Le document docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md porte en tête « **Status:** Development » et définit **douze** métriques à son tableau « Defined Metrics Summary » ; les douze y sont de type **Histogram** et portent la stabilité development, relevé contre-vérifié au champ instrument: du fichier de modèle (**F-90, [B]**). **⚠ Deux marquages qui ne se fusionnent pas** : le statut « Development » du **document** est distinct de la valeur stability: development portée par chaque **métrique**. Quatre des douze portent sur l'agent ou le flux de travail (*workflow*) — gen\_ai.workflow.duration, gen\_ai.invoke\_agent.duration, gen\_ai.invoke\_agent.inference\_calls, gen\_ai.invoke\_agent.tool\_calls —, les huit autres sur le client, le serveur ou l'exécution d'un outil ; la partition est faite **sur le préfixe du nom**, non sur une taxinomie déclarée par la source (**F-91, [B]**). Le document docs/gen-ai/mcp.md, au même statut de document, en définit **quatre** de plus, toutes des histogrammes d'unités (**F-95, [B], degré 1**). **Seize au total.**

**Ce qu'elles ne comptent pas, et il faut l'écrire au degré exact.** Les seize sont définies au grain d'une opération, d'une invocation ou d'une session unitaire, et aucune n'est un compteur ni une jauge portant sur un ensemble d'agents (**F-96, [B, degré 1]** ; **🗳 vote dû, non conduit**). **⚠ Fait négatif de degré 1, borné aux trois fichiers nommés et à cette date** : il n'établit pas qu'une métrique de parc n'existe nulle part — ni ailleurs dans ce dépôt, ni dans le dépôt principal, ni chez un éditeur. Écrire « le socle ne documente pas de métrique de parc, **donc** il n'en existe pas » est proscrit (**R-14 du présent volume** ; PRD §8.6). La borne que la source porte elle-même est **décisive**, et le socle la qualifie ainsi (**F-91**) : gen\_ai.invoke\_agent.duration mesure « a single **in-process** agent invocation » (**F-91**) — une invocation en processus n'est ni une délégation, ni une chaîne de mandat protocolaire, ni un parc.

**La dimension d'agent est un nom, pas une identité — et c'est le constat qui fait entrer ce chapitre dans l'ouvrage.** Dans les deux fichiers ouverts, la seule référence d'agent est gen\_ai.agent.name, « Human-readable name of the GenAI agent provided by the application » ; la chaîne gen\_ai.agent.id — que le registre d'attributs définit pourtant comme « The unique and stable identifier of the GenAI hosted agent resource » — compte **zéro occurrence** dans docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md, et le groupe d'attributs qui alimente la métrique d'invocation ne référence que gen\_ai.agent.name et gen\_ai.request.model (**F-92, [B, degré 1]** ; **🗳 vote dû, non conduit**). **⚠ Ne pas écrire « OpenTelemetry ne permet pas d'identifier un agent »** : le registre définit l'identifiant stable ; ce que le relevé établit est plus étroit — **les métriques relevées agrègent par nom lisible, non par identifiant stable**. S'y ajoute un balayage de sept chaînes exactes sur le même document : « identity », « delegation », « revocation », « audit », « authorization », « gen\_ai.conversation.id » et « gen\_ai.tool.call.id » comptent **zéro occurrence** chacune (**F-93, [B, degré 1]**). **⚠ Un balayage de sept chaînes n'est pas un balayage sémantique**, et il porte sur ce fichier seul : deux de ces chaînes sont **définies** ailleurs dans le dépôt (**F-77, siège ch. 24**) — leur absence ici signifie qu'elles ne sont pas des **dimensions de métrique**, non qu'elles n'existent pas.

**Deux réserves de méthode renforcent le constat au lieu de l'affaiblir.** D'abord la dimension d'agent est **facultative** : « Conditionally Required — When available » sur la durée d'invocation, « Recommended » sur les deux compteurs d'appels. Ensuite `gen_ai.workflow.name` « MUST have low cardinality » et, selon la note du registre, ne doit pas être capturé par défaut si aucun nom de faible cardinalité n'est disponible pour le cadre (framework) (F-94, [B] ; seule la clause anglaise est revendiquée mot pour mot, la note du registre étant rendue en français hors guillemets — CA-05). **La contrainte de cardinalité n'est pas un défaut de la spécification** : c'est une règle d'hygiène standard en métrologie de séries temporelles. Le chapitre ne la critique pas ; il constate qu'elle **exclut** le dénombrement d'un parc par cette voie. Une clé d'agrégation qui peut légitimement manquer n'est pas un dénominateur. Enfin, les deux compteurs d'appels comptent les appels **directs** de l'agent, les appels de sous-agents ou d'agents auxquels la tâche est transférée étant attribués séparément (F-96 ; **vote dû, non conduit**) : **une chaîne de délégation n'est pas reconstituable par sommation** — borne à exploiter, non à déplorer, et elle commande le §26.3.

**Deux catalogues d'éditeurs, nommés parce que les anonymiser serait une faute** (PRD §8.4). Selon la page de référence des évaluateurs intégrés de **Microsoft Foundry** (méta-données `ms.date` 2026-06-02, mise à jour 2026-06-02, consultée le 21 juillet 2026), Microsoft **déclare** onze évaluateurs d'agents, dont **cinq** portent la mention de préversion (*preview*) — Task Adherence, Task Completion, Customer Satisfaction, Intent Resolution, Quality Grader — et **six** ne la portent pas sur cette page ; deux évaluateurs de risque y visent nommément l'agent, « Prohibited Actions » et « Sensitive Data Leakage » (F-97, [B]). Ces qualifications sont **auto-déclarées par Microsoft et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante** (PRD §8.2, point 2 ; CA-03). **L'absence de la mention « (preview) » sur une ligne n'est pas une déclaration de disponibilité générale** : l'avertissement de la page ne régit, à la lettre, que « Items marked (preview) in this article » — **ne pas écrire « six évaluateurs sont en disponibilité générale »**. **Un évaluateur n'est pas une métrique normalisée** : instrument propriétaire, sans définition partagée d'unité ni de cardinalité, et **aucune page ouverte n'établit de correspondance** avec les attributs d'OpenTelemetry. **« Prohibited Actions » est ce que le corpus ouvert offre de plus proche d'un indicateur de mandat protocolaire, et l'écart reste entier** : sa finalité déclarée est de mesurer la **capacité de l'agent à s'engager** dans des comportements interdits — instrument d'épreuve adverse, non indicateur de conformité d'un mandat protocolaire en production. Selon la page de métriques de **Langfuse**, consultée le 21 juillet 2026 **sans numéro de version, sans date et sans mention de statut**, l'éditeur **déclare** quatre mesures — Quality, Cost, Latency, Volume — et neuf dimensions de découpage. **Cette qualification est auto-déclarée par Langfuse et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante** (PRD §8.2, point 2 ; CA-03). Ce sont des **catégories**, non des identifiants de métriques, et il n'est pas établi qu'elles constituent une spécification (F-98, [B]).

**Trois grains, aucun identifiant commun — et trois sources ne font pas un marché.** OpenTelemetry nomme des métriques au grain de l'**opération** ; Microsoft Foundry nomme

des **évaluateurs**, dont le catalogue déclare deux niveaux, turn et conversation ; Langfuse nomme des catégories. **Aucun identifiant n'est commun aux trois** (F-98). **△ L'entrée ne soutient aucun énoncé sur l'état du marché de l'observabilité agentique**, ni sur une convergence, ni sur une divergence générale. **Non instruits par le lot** : Arize Phoenix (réponse HTTP 404 sur une adresse construite par déduction — une adresse devinée qui échoue n'établit aucune absence), LangSmith, W&B Weave, Traceloop, Grafana, Elastic, AWS, et **Datadog**, dont deux pages ouvertes le 21 juillet 2026 n'ont nommé **aucun identifiant de métrique**. **△ Aucune métrique d'adoption n'a été cherchée ni relevée** pour aucun des trois. Le **rapprochement entre un instrument d'observabilité et une attente réglementaire demeure en tout état de cause une inférence d'auteur (R-07 du présent volume)** : le socle n'attache sa clause renforcée qu'à watsonx.governance, produit d'IBM, pour lequel l'éditeur ne revendique aucune conformité et aucune source ne documente le lien avec E-23 — **fait négatif ÉTABLI**, degré 2 (H-14, [B]) ; **pour les deux catalogues du présent paragraphe, le socle ne documente aucun lien avec un cadre réglementaire : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3).

**Le dernier apport de la recension vient du socle hérité, et il porte sa réserve.** Le cadre empirique d'encadrement de l'orchestration agentique relève que **quatre propriétés sur cinq sont instrumentées, l'autonomie n'en ayant aucune** (H-12, [B] — préprint non révisé par les pairs, source unique, sans reproduction indépendante ; c'est **Q1 du Vol. II, ch. 21 §21.2**, question que ce volume n'instruit pas). Constat d'un préprint, non propriété établie du domaine : il **corrobore** l'asymétrie que le relevé montre, il ne la fonde pas (CA-01).

**État de la connaissance vérifiable — les métriques d'observabilité d'un parc d'agents** (*gabarit de lacune, cas 4 — passe conduite et fructueuse, lacune non close : PRDPlan §5.5 ; PRD §10, lacune 15*). Question : quelles métriques normalisées permettent de mesurer un parc d'agents, et par quelle dimension s'y agrègent-elles ? Recherche menée le 21 juillet 2026 sur les sources primaires : elle établit que les seize métriques relevées dans trois fichiers nommés mesurent des **opérations** et non un parc (F-90, F-95, F-96 ; **△ vote dû, non conduit** sur F-96) ; que, **dans les deux fichiers ouverts**, la dimension d'agent est un **nom lisible** et non un identifiant stable (F-92 ; **△ vote dû, non conduit**), **facultative ou bornée en cardinalité** (F-94) ; que docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md, **balayé sur sept chaînes exactes, ne porte aucune dimension d'identité, de mandat protocolaire, de conversation ni de révocation (F-93) — les quatre métriques de docs/gen-ai/mcp.md n'ayant été balayées ni sur ces sept chaînes ni sur leur dimension d'agent** ; et que trois sources ouvertes nomment leurs indicateurs à trois grains sans identifiant commun (F-97, F-98). Elle ne clôt pas la lacune — **les quatre grandeurs du §26.2 demeurent sans répondant dans le corpus ouvert**, et le relevé est borné à trois fichiers, à deux catalogues d'éditeurs et à une date, **neuf fichiers du répertoire n'ayant pas été balayés par ce lot**. **△ Le cardinal est celui du périmètre de L-14b, non celui du volume** : le ch. 24 §24.2 établit que docs/

gen-ai compte **onze** fichiers Markdown, dont **six ont été ouverts au moins en partie** par l'ensemble des passes et **cinq ne l'ont pas été** — cardinaux que ce chapitre-là cite **hors socle**, aucune entrée ne les portant, et dont il demande le versement. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

## 26.2 La grille minimale : ce que l'architecte doit pouvoir répondre à l'auditeur

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : le relevé du §26.1 ; les modalités des cadres canadiens et leur contenu attendu (F-64, F-65, F-68, F-89, H-04, H-07) ; ce qu'un point d'application documenté évalue et ce qu'il ne peut pas suppléer (F-71, F-06, F-07, F-53). **△ Une cellule du tableau excède ce régime et le déclare** : la deuxième ligne y reprend une **lecture de l'auteur du ch. 23 §23.3**, composée de H-15 — thèse du Vol. II, **hors socle factuel** — et de H-12, **[B]** ; elle porte son marquage dans la cellule même. **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une seule des quatre grandeurs ci-dessous soit mesurée, mesurable ou attendue sous ce nom par quiconque. **La grille est construite ici, par dérivation déclarée, et elle n'existe nulle part ailleurs.**

**La dérivation obéit à une contrainte de modalité qu'il faut poser avant les grandeurs, sous peine de fabriquer une obligation.** Les instruments de la Partie VI ne portent pas le même mode, et **les deux régimes ne se confondent pas** (R-06 du présent volume). La ligne directrice E-23 est fondée sur des principes : ses douze énoncés numérotés sont au *should*, sans occurrence de *must* au corps de la version anglaise balayée le 21 juillet 2026 (F-64, **[B, degré 1]** ; ch. 19 §19.1) — on écrit « **attendu par E-23** », jamais « exigé ». **△ Et la forme de l'attente ne se prend pas au modal des énoncés numérotés, qui est le *should*, mais au document d'information (*backgrounder*) du BSIF du 11 septembre 2025 (F-66, **[B, degré 1]** ; note de F-65 ; ch. 19 §19.1 et §19.3, sièges) : les trois cellules du tableau ci-dessous qui écrivent « E-23 **attend** » l'écrivent à ce titre-là, et à nul autre. L'Autorité des marchés financiers formule ses attentes sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que... » (F-68, **[B]** ; ch. 19 §19.1). L'avis 11-348 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières — **borné aux systèmes d'IA dans les marchés de capitaux, le socle n'établissant pas qu'il porte au-delà (H-07, [B], amendée le 21 juillet 2026 ; ch. 20 §20.1) — déclare de lui-même que les indications qu'il donne ne créent ni ne modifient aucune exigence (reprise en substance, l'instrument étant en anglais — CA-05). Des trois instruments qui précèdent, aucun n'impose ; un quatrième le fait** : l'article 12.1 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé*, qui oblige à informer et, sur demande, à communiquer « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » (F-89, **[B]** ; H-06, **[B]** ; siège ch. 20). **△ Le rang est borné à ces quatre instruments et ne porte pas sur la Partie VI entière** — le ch. 21 en instruit un cinquième, le cadre des services bancaires axés sur le consommateur, dont **la loi impose une norme technique unique** fixée par un organisme désigné par arrêté ministériel (H-08, **[A]**), sans effet sur la dérivation du présent chapitre. Et **les deux chapitres qui composent la Partie VII — ch. 22****

et ch. 23 — ne portent aucune obligation : ils documentent une architecture et un point d'application, non une prescription. Constat de lecture sur ces deux pièces, non balayage.

△ **Les deux instruments d'attente prennent effet le 1<sup>er</sup> mai 2027 — échéance datée, donc PROGRAMMÉE** (CA-11 ; H-04, [A/B mixte] ; F-68, [B] ; ch. 19 §19.1, ch. 20 §20.1) : ce que la grille dérive d'eux est une attente à échéance future, non une attente en vigueur au 21 juillet 2026. **Des quatre instruments nommés, seul l'article 12.1 porte à cette date une obligation en vigueur** — depuis le 22 septembre 2023 (H-06, [B]) —, l'avis 11-348 déclarant pour sa part que les indications qu'il donne ne créent ni ne modifient aucune exigence (H-07, [B]). *Une grille qui présenterait au présent ce qui n'a pas d'effet avant 2027 fabriquerait l'obligation que le paragraphe précédent s'emploie à ne pas fabriquer.*

**Quatre grandeurs, et le motif de chacune.** △ Le premier mot est ambigu et le chapitre tranche son emploi plutôt que de le laisser flotter : « **disponibilité du parc** » ne désigne pas ici un **taux de fonctionnement** — sens que le terme a en exploitation classique — mais le **dénombrement** : la part du parc déclaré qui, à un instant donné, est identifiable et énumérable. Le choix est de l'auteur ; il est fait parce que la question de l'auditeur porte sur l'inventaire, non sur la panne.

Tableau 31. — Grille minimale d'indicateurs de l'AgentOps — **construction d'auteur en totalité**, au 21 juillet 2026. Aucune valeur, aucun seuil, aucun barème : la colonne de droite est le résultat.

| Grandeur<br>( <i>construction<br/>d'auteur</i> )                                                     | Ce qu'un ins-<br>trument de la<br>Partie VI at-<br>tend ou im-<br>pose — mo-<br>dal et trace                                                                                   | Ce que la Par-<br>tie VII rend au<br>point<br>d'application<br>— <b>documen-<br/>té, inféré ou<br/>déclaré ab-<br/>sent :</b><br><b>chaque cel-<br/>lule le dit</b>                         | Ce que le re-<br>levé du §26.1<br>offre                                                                                                                                                         | Ce qui<br>manque pour<br>que<br>l'indicateur se<br>calcule                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disponibilité<br/>du parc</b> — dé-<br>nombrement<br>des agents<br>identifiables à<br>l'instant t | E-23 attend —<br>au titre de son<br>document<br>d'information<br>(F-66) — un<br>inventaire à<br>l'échelle de<br>l'entreprise des<br>modèles à<br>risque inhérent<br>non négli- | Le méca-<br>nisme<br><b>d'autorisation<br/>par arête do-<br/>cumenté</b><br>(F-71, [B]) <b>ne<br/>répond pas</b> à<br>Q-A : ce que le<br>libellé de<br>l'entrée établit<br>est l'évaluation | Une dimension<br>d'agent qui est<br>un <b>nom li-<br/>sible</b> , faculta-<br>tive, et un nom<br>de flux de tra-<br>vail contraint à<br>faible cardinali-<br>té (F-92, ♣<br><b>vote dû, non</b> | Un <b>dénomina-<br/>teur</b> : le socle<br>ne documente<br>aucune source<br>d'énumération<br>du parc oppo-<br>sable à<br>l'inventaire at-<br>tendu — ab-<br>sence de do- |

| Grandeur<br>( <i>construction<br/>d'auteur</i> ) | Ce qu'un ins-<br>trument de la<br>Partie VI at-<br>tend ou im-<br>pose — mo-<br>dal et trace                                                                                                                              | Ce que la Par-<br>tie VII rend au<br>point<br>d'application<br>— <b>documen-<br/>té, inféré ou<br/>déclaré ab-<br/>sent :</b><br><b>chaque cel-<br/>lule le dit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ce que le re-<br>levé du §26.1<br>offre | Ce qui<br>manque pour<br>que<br>l'indicateur se<br>calcule |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                  | geable ; <b>at-<br/>tente sous<br/>condition de<br/>matérialité</b> ,<br>non inventaire<br>universel, et<br><b>PROGRAM-<br/>MÉE, 1<sup>er</sup> mai<br/>2027</b> (F-65,<br>[B] ; H-04, [A/<br>B mixte] ;<br>ch. 19 §19.1) | d'une politique<br>contre des in-<br>vocations de<br>méthodes,<br><b>non</b> une émis-<br>sion, une véri-<br>fication crypto-<br>graphique ni<br>une révocation<br>d'identifiant —<br>verdict rendu<br><b>par méca-<br/>nisme et non<br/>par catégorie</b><br>(ch. 22 §22.4,<br>règle 1 ; PRD,<br>Annexe C<br>§C.2, règle 1).<br>⚠ <b>La clause</b><br><b>« il</b><br><b>consomme</b><br><b>des attributs</b><br><b>portés par un</b><br><b>jeton émis</b><br><b>ailleurs »</b><br><b>n'est pas re-<br/>prise</b> : elle est<br>prise à L13-A4,<br>non versée, et<br>le ch. 22 §22.4<br>la cite <b>hors</b> | <b>conduit</b> ;<br>F-94)               | cumentation,<br><b>degré 3</b>                             |



| <b>Grandeur<br/>(<i>construction<br/>d'auteur</i>)</b>                                                                                                         | <b>Ce qu'un ins-<br/>trument de la<br/>Partie VI at-<br/>tend ou im-<br/>pose — mo-<br/>dal et trace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ce que la Par-<br/>tie VII rend au<br/>point<br/>d'application<br/>— <b>documen-<br/>té, inféré ou<br/>déclaré ab-<br/>sent :</b><br/><b>chaque cel-<br/>lule le dit</b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ce que le re-<br/>levé du §26.1<br/>offre</b>                                                                                                         | <b>Ce qui<br/>manque pour<br/>que<br/>l'indicateur se<br/>calcule</b>                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>socle</b> en dé-<br>clarant que le<br>verdict tient<br>sans elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Couverture<br/>de traçabilité</b><br>— part des ac-<br>tions tracées<br><b>et</b> rattachées à<br>une identité<br>émise et à un<br>mandat proto-<br>colaire | L'art. 12.1 im-<br><b>pose</b> la restitu-<br>tion des fac-<br>teurs et para-<br>mètres sur de-<br>mande (F-89,<br><b>[B]</b> ; ch. 20) ;<br>E-23 <b>attend</b> —<br>au titre de son<br>document<br>d'information<br>(F-66) — une<br>surveillance<br>continue visant<br>« autonomous<br>decision ma-<br>king, autono-<br>mous re-para-<br>metrization »,<br><b>PROGRAM-<br/>MÉE, 1<sup>er</sup> mai<br/>2027</b> (H-04 ;<br>F-65 ; ch. 19<br>§19.1) | <b>Lecture de<br/>l'auteur re-<br/>prise du<br/>ch. 23 §23.3,<br/>qui la marque<br/>comme telle</b><br>— un point<br>d'application<br>que toute inter-<br>action traverse<br>est <b>structurel-<br/>lement</b> un pro-<br>ducteur de<br>trace non délégé<br>à<br>l'observé, <b>pro-<br/>priété<br/>d'emplacement,<br/>non de quali-<br/>té.</b> <b>△ Ce que<br/>le socle éta-<br/>blit</b> s'arrête<br>aux deux<br>énoncés<br>qu'elle com-<br>pose : la trace<br>d'instance pro- | Des durées<br>d'opération,<br>aucune dimen-<br>sion d'identité,<br>de mandat<br>protocolaire ni<br>de conversa-<br>tion (F-93, <b>[B,<br/>degré 1]</b> ) | La <b>clé de join-<br/>ture</b> ( <i>join key</i> )<br>entre la trace<br>et la chaîne de<br>mandat proto-<br>colaire : c'est<br>la <b>lacune 21</b><br>du PRD §10,<br>au <b>cas 2</b> —<br>aucune passe<br>conduite<br>(ch. 24 §24.4 ;<br>F-95) |

| Grandeur<br>( <i>construction<br/>d'auteur</i> ) | Ce qu'un ins-<br>trument de la<br>Partie VI at-<br>tend ou im-<br>pose — mo-<br>dal et trace | Ce que la Par-<br>tie VII rend au<br>point<br>d'application<br>— <b>documen-<br/>té, inféré ou<br/>déclaré ab-<br/>sent :</b><br><b>chaque cel-<br/>lule le dit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ce que le re-<br>levé du §26.1<br>offre | Ce qui<br>manque pour<br>que<br>l'indicateur se<br>calcule |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                              | <p>duite par le<br/>cadre (<b>H-15</b>,<br/>thèse du Vol. II<br/>à attribuer,<br/><b>hors socle<br/>factuel</b>) et la<br/>journalisation<br/>confiée aux<br/>agents qui<br/>« n'est généra-<br/>lement pas re-<br/>commandée »<br/>(<b>H-12, [B]</b>,<br/>préprint non<br/>révisé, source<br/>unique). <b>Ce<br/>qu'il n'établit<br/>pas</b> : qu'un<br/>point<br/>d'application<br/>par arête soit<br/>le cadre qu'ils<br/>appellent, ni<br/>qu'une trace<br/>ainsi produite<br/>soit corrélable<br/>à une chaîne<br/>de mandat<br/>protocolaire<br/>(ch. 23 §23.3)</p> |                                         |                                                            |

| <b>Grandeur<br/>(construction<br/>d'auteur)</b>                                                                                            | <b>Ce qu'un ins-<br/>trument de la<br/>Partie VI at-<br/>tend ou im-<br/>pose — mo-<br/>dal et trace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ce que la Par-<br/>tie VII rend au<br/>point<br/>d'application<br/>— <b>documen-<br/>té, inféré ou<br/>déclaré ab-<br/>sent :</b><br/><b>chaque cel-<br/>lule le dit</b></b>                                                               | <b>Ce que le re-<br/>levé du §26.1<br/>offre</b>                                                                                  | <b>Ce qui<br/>manque pour<br/>que<br/>l'indicateur se<br/>calcule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délai de révo-<br/>cation</b> — du-<br>rée entre la<br>décision de re-<br>trait et le refus<br>par le dernier<br>point<br>d'application | <b>Le socle ne<br/>documente<br/>pas qu'un des<br/>cadres cana-<br/>diens ins-<br/>truits fixe un<br/>délai de pro-<br/>pagation d'un<br/>retrait : c'est<br/>une absence<br/>de documen-<br/>tation dans le<br/>corpus de cet<br/>ouvrage, non<br/>un fait négatif<br/>vérifié</b> — au-<br>cun balayage<br>de ces textes<br>sur cette ques-<br>tion n'a été<br>conduit (PRD<br>§8.6, degré 3 ;<br>R-14 du pré-<br>sent volume) | Un point<br>d'application<br><b>ne peut pas<br/>vérifier une<br/>fraîcheur dont<br/>aucun méca-<br/>nisme ne lui<br/>fournit le<br/>moyen</b> (ch. 23<br>§23.3) ; la ré-<br>vocation en<br>cascade est au<br><b>degré 3</b><br>(ch. 14 §14.3) | Zéro occur-<br>rence de « re-<br>vocation »<br>dans le docu-<br>ment de mé-<br>triques (F-93) ;<br>aucune mé-<br>trique de statut | <b>Les deux<br/>bornes de la<br/>mesure.</b><br>L'interdiction<br>d'employer<br>une clé révo-<br>quée est por-<br>tée par le mot-<br>clé <b>MUST<br/>NOT</b> , sans<br><b>mécanisme<br/>permettant<br/>d'établir ce<br/>statut</b> (F-07,<br>[A] ; F-06, [A,<br>degré 1], bor-<br>né au ba-<br>layage de la<br><b>§8.4 de la<br/>spécification<br/>A2A v1.0.0</b> —<br>à ne pas<br>confondre<br>avec le §8.4<br>du PRD, neu-<br>tralité fournis-<br>seur ; ch. 14<br>§14.1) ; le pré-<br>cédent des in-<br>frastructures à<br>clés publiques |

| <b>Grandeur<br/>(<i>construction<br/>d'auteur</i>)</b>                                                                        | <b>Ce qu'un ins-<br/>trument de la<br/>Partie VI at-<br/>tend ou im-<br/>pose — mo-<br/>dal et trace</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Ce que la Par-<br/>tie VII rend au<br/>point<br/>d'application<br/>— <b>documen-<br/>té, inféré ou<br/>déclaré ab-<br/>sent :</b><br/><b>chaque cel-<br/>lule le dit</b></b>                                                                                                                                                 | <b>Ce que le re-<br/>levé du §26.1<br/>offre</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Ce qui<br/>manque pour<br/>que<br/>l'indicateur se<br/>calcule</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              | n'offre pas le secours qu'on lui prête (F-53, <b>[B]</b> ) ; un régime d'états prescrit sans délai de propagation n'entre qu'en <b>corro-<br/>boration</b> (F-55, <b>[C]</b> ; CA-01)                                                                                                      |
| <b>Fraîcheur des<br/>évaluations</b><br>— âge de la<br>dernière éva-<br>luation de<br>chaque agent,<br>rapporté à un<br>seuil | E-23 <b>attend</b> —<br>au titre de son<br>document<br>d'information<br>(F-66) — une<br>surveillance<br>continue<br>(H-04, F-65) ;<br>l'AMF <b>s'attend</b><br>à ce que...<br>(F-68) — <b>deux<br/>attentes, au-<br/>cune exi-<br/>gence, l'une et<br/>l'autre PRO-<br/>GRAMMÉES,</b><br><b>1<sup>er</sup> mai 2027</b> | <b>Le socle ne<br/>documente<br/>pas ce qu'un<br/>maillage pro-<br/>duit<br/>d'imputabilité<br/>traçable<br/>jusqu'à une<br/>personne ou<br/>une entité ju-<br/>ridique : c'est<br/>une absence<br/>de documen-<br/>tation dans le<br/>corpus de cet<br/>ouvrage, non<br/>un fait négatif<br/>vérifié</b> — Q-E<br>est une case | Onze évalua-<br>teurs nommés<br>par un éditeur,<br><b>cinq en pré-<br/>version déclai-<br/>rée</b> , aux ni-<br>veaux turn et<br>conversation<br>— <b>qualifica-<br/>tions auto-dé-<br/>clarées par<br/>Microsoft</b><br>(F-97, <b>[B]</b> ) | Un <b>horoda-<br/>tage<br/>d'évaluation<br/>exportable</b> :<br>aucune des<br>seize mé-<br>triques n'en<br>porte, et <b>au-<br/>cune page<br/>ouverte<br/>n'établit de<br/>correspon-<br/>dance entre<br/>un évaluateur<br/>d'éditeur et<br/>un attribut<br/>d'OpenTelemetry</b><br>(F-97) |

| Grandeur<br>( <i>construction<br/>d'auteur</i> ) | Ce qu'un ins-<br>trument de la<br>Partie VI at-<br>tend ou im-<br>pose — mo-<br>dal et trace | Ce que la Par-<br>tie VII rend au<br>point<br>d'application<br>— <b>documen-<br/>té, inféré ou<br/>déclaré ab-<br/>sent :</b><br><b>chaque cel-<br/>lule le dit</b> | Ce que le re-<br>levé du §26.1<br>offre | Ce qui<br>manque pour<br>que<br>l'indicateur se<br>calcule |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                              | vide au degré<br>3 (ch. 22<br>§22.4, qui en<br>est le siège)                                                                                                        |                                         |                                                            |

Trois règles d'emploi, et elles sont la seule chose que la grille prescrit. *Un* : aucune grandeur ne s'écrit en taux tant que son dénominateur n'est pas établi — elle s'écrit en question, et l'énoncé du manque tient lieu de valeur. *Deux* : tout chiffre porté dans une case porte sa source et sa date à chaque occurrence, sans exception d'usage illustratif (PRD §8.2 ; CA-03) — un chiffre auto-déclaré qu'on cesse d'attribuer devient, en trois citations, un fait. *Trois* : la grille ne s'oppose à personne. Elle n'est ni une norme, ni un référentiel d'audit, ni un engagement contractuel ; le socle ne documente aucun référentiel d'indicateurs de parc agentique opposable : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.

La grille est falsifiable, et il faut dire par quoi. Une métrique normalisée qui porterait une dimension d'identité stable ou de mandat protocolaire renverserait la quatrième colonne de la première et de la deuxième ligne ; un mécanisme documenté de propagation d'un retrait avec budget de fraîcheur renverserait la troisième ; une correspondance publiée entre un évaluateur d'éditeur et un attribut de convention renverserait la quatrième. **Chacune de ces réfutations devrait alors être écrite**, non contournée. Les quatre grandeurs se rattachent enfin à la boucle que la spécification du blueprint pose comme thèse d'architecture — le signal de revalidation qui remonte de l'exploitation vers l'émetteur (PRD, Annexe B §B.2) —, laquelle réalise opérationnellement le quatrième terme que le Vol. I ajoute à l'invariant : « *Découplage, contrat, évolution* deviennent ainsi *découplage, contrat, évolution, exploitation* » (H-27, [C], Synthèse Monographie.md §10.3 — **thèse d'un volume antérieur, à attribuer**, portant ici aucun fait central). Ce que mesurerait la grille, c'est la vitalité de cette boucle. **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant la carte signée (ch. 5), l'inscription au registre (ch. 7), la chaîne de mandat protocolaire (ch. 9) et les attestations de conformité (ch. 7 §7.3 et ch. 19 §19.2) — **R-01 du présent volume** ; siège ch. 8. Les quatre grandeurs décrivent donc la fraîcheur d'un objet construit, et le chapitre l'écrit ainsi plutôt que de laisser croire à la métrologie d'un artefact existant.

## 26.3 La métrique d'horizon de tâche déléguée : état du front ouvert hérité du Vol. I

L'horizon de tâche déléguée n'est pas une métrique publiée, et ce chapitre n'en fait pas une. Le Vol. I le range parmi ses manques structurants : il formule, en Synthèse Monographie.md §11.5, le besoin « d'une *science de l'évaluation* inter-fournisseurs, condition de toute certification, et d'une **métrique d'horizon de tâche déléguée** » (H-28, [C]), et son Monographie.md §7.6.4 relève qu'à juin 2026 l'évaluation des systèmes d'agents est largement immature, sans bancs d'essai (*benchmarks*) inter-fournisseurs reconnus, l'horizon mesuré portant sur un **agent isolé** et non sur une délégation inter-agents (H-23, [C]). **Les deux entrées sont des repérages** : elles entrent du Vol. I, dont la vérification porte sur les *références* et non sur le *contenu des affirmations* (PRD §7.1), et **une affirmation tracée vers une entrée [C] n'est pas centrale, ou n'est pas rédigée** (CA-01). Elles situent la question ; elles ne l'établissent pas. Le chapitre n'écrit donc pas « il n'existe pas de métrique d'horizon de tâche déléguée » : il écrit que **deux entrées de repérage rangent cette métrique parmi les manques déclarés d'un volume antérieur, et que ce volume-ci n'a rien instruit qui les confirme ou les infirme.**

Ce que le relevé du §26.1 permet néanmoins d'établir est étroit et il est utile. Les deux compteurs d'appels des conventions relevées comptent les appels **directs** de l'agent, les appels de sous-agents ou d'agents auxquels la tâche est transférée étant **attribués séparément** (F-96, [B, degré 1] ; **vote dû, non conduit**). **La clause d'unicité du décompte n'est pas reprise, et le motif est une règle du socle** : elle figure au rapport de lot (lot-L-14b-metriques-agentops.md, §F, L14b-A7), **non au libellé de F-96**, et le rapport la déclare rendue par un outil de récupération, non revendiquée comme verbatim ; le PRD §7.11 impose la reconstitution sur pièce, qui n'a pas été possible. L'énoncé est donc **ramené à ce que l'entrée porte**, et le versement de la clause est demandé (Notes, remontée 8). Une chaîne de délégation n'est donc **pas reconstituable par sommation de ces compteurs** — non par insuffisance de l'instrument, mais par construction déclarée de sa sémantique. Le constat rejoint la frontière que le ch. 10 §10.1 localise : elle ne passe pas à un rang numéroté de sauts, mais **au premier changement de régime**, lorsque le vérificateur cesse d'être celui qui a ancré le mandat protocolaire ou cesse d'appartenir au domaine où le contexte se propage. **Une grandeur d'horizon suppose de savoir jusqu'où va une délégation ; le corpus ouvert par ce volume documente le contraire — un instrument qui compte au plus près, et qui le déclare.** **Aucune autre voie n'est écartée : le socle ne documente aucun autre mécanisme d'agrégation d'une chaîne de délégation à des fins de mesure — c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3).

**État de la recherche — la métrique d'horizon de tâche déléguée** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite : PRDPlan §5.5 ; PRD §10, lacune 7*). Question : existe-t-il une grandeur publiée qui mesure la portée d'une tâche déléguée à travers plusieurs agents, plutôt que l'horizon d'un agent isolé ? Lacune ouverte le 21 juillet

2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — le lot complémentaire L-14b le déclare expressément : son balayage de docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md n'y relève aucune métrique correspondante, mais **un balayage d'un document n'instruit pas une lacune de la littérature**. Sources à retrouver : la littérature d'évaluation que le Vol. I cite en Monographie.md §7.6.4 (Yehudai et coll., arXiv:2503.16416 ; taxonomie MAST, arXiv:2503.13657), et toute proposition de banc d'essai inter-fournisseurs postérieure au gel de juin 2026. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. [△](#) **Cette lacune est distincte de la lacune 15** — instruite au §26.1 et écrite au cas 4 — et **ne se fusionne pas avec elle** : l'une porte sur l'instrument de mesure d'un parc, l'autre sur une grandeur de la littérature d'évaluation.

**Un jalon daté conditionne enfin la péremption de tout ce chapitre, et il porte son tri.** Le passage des conventions relevées à un échelon supérieur de leur échelle est **SPÉCULATIF** (CA-11 ; **H-33, [C]**, Vol. I, Monographie.md §7.0.2) : aucun jalon daté n'est relevé, et aucune date d'aboutissement n'est écrite ici sous aucun des trois tris. **Le relevé du §26.1 se périme à la première publication du dépôt dédié** — c'est la propriété du premier échelon, et la revalidation finale de P5.1 la reprendra.

**Lecture de l'auteur — clôture du chapitre. Ce que le socle établit** : seize métriques d'opération, leur type, leur statut, leurs dimensions et leurs bornes (F-90 à F-96) ; deux catalogues d'éditeurs nommés, datés et auto-déclarés (F-97, F-98). **Ce qu'il n'établit pas** : une seule grandeur de parc, une seule dimension d'identité ou de mandat protocolaire dans une métrique, un seul délai de révocation, un seul horodatage d'évaluation exportable. La lecture proposée tient en une phrase : **la couche de mesure ne sait pas de quel agent elle parle au sens où l'entend la Partie II** — elle agrège par un libellé applicatif renommable et facultatif, quand l'entreprise doit répondre d'un mandataire identifié. Ce chapitre ne comble pas cet écart ; il le mesure, au seul sens où il est mesurable aujourd'hui — en énumérant ce qui manquerait pour que chacune des quatre grandeurs se calcule. *Exposer un instrument qui ne mesure pas ce dont on doit répondre est un résultat ; fabriquer le chiffre qui manque serait la faute que ce volume prend pour objet.*

## **Partie IX — Blueprint : l'entreprise agentique de confiance**



## Chapitre 27 — Architecture de référence : la fabrique de confiance et son organisation

**Thèse** : les Parties I-VIII se composent en une architecture de référence à trois étages — la fabrique d'identité (émission, registre, vérification, révocation), le maillage qui l'applique (PEP/PDP, passerelles), l'AgentOps qui l'exploite (observabilité, évaluation, incident) — formalisée en **ArchiMate**, notation retenue par le présent ouvrage pour la lisibilité de ses vues. **△ Attribution retirée le 21 juillet 2026 (ÉC-17) : aucune entrée du socle ne documente la notation d'architecture employée par le Vol. I** — la filiation de méthode n'est pas revendiquée, et le choix de notation est celui de ce volume ; la lacune est consignée au **PRD §10** au gabarit du **cas 2**. Mais l'architecture ne suffit pas. **Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est que l'entreprise agentique est autant une structure de rôles et une trajectoire de maturité qu'une pile technique, et le chapitre traite les deux. **△ La parité est de traitement, non de preuve (ÉC-18)** : les trois étages sont tracés au socle et à la spécification du PRD (Annexe B) ; la trajectoire de maturité s'adosse à l'échelle à **quatre paliers non numérotés** — *assistance* → *copilote* → *orchestration sous revue* → *autonomie bornée* (Monographie.md §5.0.2, siège du patron §5.1.1 ; **H-31, [C]**, thèse d'un volume antérieur à attribuer) — et **la répartition des rôles est une inférence d'auteur intégrale, que rien du socle ne documente**.

Vingt-six chapitres ont instruit des objets, et chacun s'est arrêté sur une frontière qu'il a déclarée plutôt que franchie. La carte d'agent signée démontre l'intégrité d'un contenu canonicisé au regard d'une clé et renvoie l'ancrage de confiance (*trust anchor*) hors du protocole (ch. 5 §5.2). Le registre prescrit des champs et un cycle de vie dans un corpus dont trois dispositifs sur quatre portent eux-mêmes leur réserve de statut (ch. 7 §7.4). La chaîne de mandat protocolaire exprime la délégation et laisse le modèle de confiance au déploiement (ch. 9 §9.1). Le maillage d'agents fournit une syntaxe d'autorisation par arête et ne fournit pas la chaîne qu'il évaluerait (ch. 23 §23.3). L'observabilité nomme des segments et des attributs sans clé de jointure vers un mandat protocolaire (ch. 24 §24.4). Les indicateurs mesurent des opérations et pas un parc (ch. 26 §26.1).

Le présent chapitre demande ce que ces objets forment lorsqu'on les dispose ensemble. La question n'est pas rhétorique et sa réponse n'est pas décorative : une architecture de référence est l'endroit où les frontières déclarées séparément deviennent, ou ne deviennent pas, des **contrats** entre étages. C'est aussi l'endroit où la tentation est la plus forte de faire tenir par le dessin ce que le socle ne fait pas tenir par le fait.

**△ Régime de traçabilité, posé d'entrée parce qu'il commande tout le reste.** Ce chapitre n'a **aucun lot d'instruction** : c'est un chapitre de composition dont le périmètre amont est le plus large des six que le plan recense — il consomme les Parties I à VIII, soit les vingt-six chapitres qui le précèdent, et la spécification du PRD, Annexe B, là où les cinq autres chapitres de composition en consomment de zéro à quatre (PRDPlan §5.1, table des dépendances réelles). *Un chapitre de composition est plus exposé qu'un chapitre de socle,*

*pas moins* (PRDPlan §5.1) : sans source propre à citer, l'inférence ne se voit pas. **CA-13 en tire la règle opposable de cette pièce : chaque composant, chaque contrat et chaque correspondance réglementaire est tracé vers une entrée du socle — avec son niveau et son degré — ou vers un chapitre nommé par son numéro et sa section, ou porte le marquage « Lecture de l'auteur ». Il n'y a pas de troisième cas.** Une case qu'aucun des deux régimes ne remplit reste vide et déclare son degré d'absence (PRD §8.6).

△ **Quatre conventions de vocabulaire, posées avant la première affirmation.** (1) « **Entreprise agentique** », « **maillage d'agents** » (*agent mesh*) et « **AgentOps** » sont des termes de fournisseur avant d'être des termes de norme ; chacun reçoit sa définition d'auteur à un **siège unique** — l'avant-propos, le ch. 22 §22.1, le ch. 24 §24.1 (R-03 du présent volume) — et le présent chapitre les emploie sans les redéfinir. △ **Le siège d'« entreprise agentique » est l'avant-propos, qui est au gabarit à la date de gel de cette pièce** : la dépendance éditoriale est déclarée, et si sa rédaction modifiait la définition, c'est la présente pièce qui se corrigerait. (2) « **Plan de contrôle** » ne s'emploie jamais sans qualificatif (R-04) : au sens **infrastructure**, branche (e) de la table de désambiguïsation du ch. 22 §22.1, pour l'étage du maillage ; au sens du **Vol. I**, « plan de contrôle obligatoire », lorsque le §27.5 mobilise H-30. Le sigle « ACP » employé seul est proscrit dans tout l'ouvrage. (3) « **Mandat** » désigne trois objets dans ce volume, et le qualificatif complet est obligatoire à chaque occurrence (PRDPlan §5.5) : le **mandat protocolaire** — chaîne de mandat d'AP2, jetons de transaction —, le mandat au sens d'un référentiel d'attaque, et le **mandat civiliste**. Le socle n'en documente que deux ; le troisième est une lacune déclarée au ch. 20 §20.2. (4) **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant la carte signée (ch. 5), l'inscription au registre (ch. 7), la chaîne de mandat protocolaire (ch. 9) et les attestations de conformité (ch. 7 §7.3 et ch. 19 §19.2) — **R-01 du présent volume**, siège ch. 8.

△ **Le test d'appartenance du PRD §5.1 n'est pas dû section par section ici.** CA-09 le prescrit en **Parties VII et VIII**, et cette pièce est en Partie IX : le contrôle qui la régit est **CA-13**. Le relevé de CA-13 figure aux Notes, et il ne se substitue pas à la relecture dédiée, qui reste due.

## **27.1 Vue d'ensemble : les trois étages et leurs contrats mutuels**

**La spécification vient du cadrage, non du socle, et c'est la première chose à écrire.** L'architecture à trois étages est spécifiée au PRD, Annexe B — le document qui fait autorité sur le contenu de l'ouvrage. **Aucune des entrées mobilisées par ce chapitre ne porte cette architecture**, et aucun des vingt-six chapitres amont ne la rapporte d'un texte à l'endroit où le présent chapitre les cite — △ **constat borné aux entrées et aux sections citées ici : aucun balayage du socle entier ni des vingt-six pièces n'a été conduit sur ce point.** Ce que le socle porte, ce sont les objets que les étages rangent et les bornes de chacun. **Le socle ne documente pas d'architecture composant ces trois étages : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : l'état, le statut et le contenu prescriptif de chaque objet, entrée par entrée,

aux chapitres qui les instruisent. Ce qu'il n'établit pas : le découpage en trois étages, l'ordre de ces étages, et la nature contractuelle des relations qu'ils entretiennent. Le lecteur peut refuser le découpage sans qu'aucun des faits cités ne tombe.

### Les huit principes directeurs, et ce qui les porte

La spécification pose huit principes (PRD, Annexe B §B.1). CA-13 impose de dire, pour chacun, ce qui le porte — et trois des huit sont des décisions d'architecture du présent ouvrage plutôt que des reprises.

Tableau 32. — Les huit principes directeurs du blueprint et ce qui les porte, au 21 juillet 2026.

**Trois inférences d'auteur pleines (1, 4, 7), trois mixtes (5, 6, 8), deux thèses attribuées (2, 3).** Décompte re-mesuré sur la colonne de droite.

| # | Principe                                                                                                     | Ce qui le porte                                                                                                                                                                                                                                                   | Statut au regard de CA-13                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Rien n'entre au maillage sans passeport</b> — l'admission est un acte de vérification, non de déclaration | ch. 8 §8.4, qui le déclare lui-même « décision d'architecture de cet ouvrage et non constat de source » ; les quatre matières assemblées sont documentées séparément (H-01 <b>[A ; ligne v1.0.1 en B]</b> , H-02 <b>[A]</b> , H-03 <b>[A, statut BROUILLON]</b> ) | <b>Inférence d'auteur.</b> Le passeport n'existe dans aucune spécification (R-01) : le principe conditionne une admission à un artefact que personne ne délivre |
| 2 | <b>Une identité vérifiée à l'admission ne dit rien du comportement en exploitation</b>                       | H-25 <b>[C]</b> , Monographie.md §3.10.3 et §3.10.4 : « la signature au moment de la publication n'empêche pas une mutation ultérieure du comportement d'un serveur déjà approuvé » ; ch. 13 §13.2                                                                | <b>Tracé</b> — thèse d'un volume antérieur, <b>attribuée</b> ; entrée de repérage, qui situe sans porter de fait central (CA-01)                                |

| # | Principe                                                                                                        | Ce qui le porte                                                                                                                                            | Statut au regard de CA-13                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <b>La frontière de confiance est chaque arête</b> , non le périmètre                                            | H-24 <b>[C]</b> ,<br>Monographie.md §3.10.1 ; siège de la formule déclaré en Synthese Monographie.md §5.10 ; siège dans l'ouvrage : ch. 22 §22.3           | <b>Tracé</b> — thèse attribuée, citée en nommant fichier et section (CA-05, CA-10)                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | <b>Une approbation humaine qui ne s'inscrit pas dans la chaîne de mandat protocolaire n'est pas un contrôle</b> | ch. 9 §9.4 ; H-15/PC3 — <b>construction d'auteur du Vol. II</b> , ch. 19 §19.3, sans niveau ni F-xx                                                        | <b>Inférence d'auteur</b> , adossée à une thèse attribuée. <a href="#">△</a> Le Vol. II signale sans la résoudre une collision entre « point de contrôle obligatoire » et sa traduction de <i>checkpointing</i> ; le Vol. III la signale à son tour                                               |
| 5 | <b>La trace revient au cadre, jamais à l'agent</b>                                                              | H-12 <b>[B]</b> — la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » (Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1) ; H-15/PC2 | <b>Mixte, et la scission est portée par le cadrage lui-même</b> : la recommandation graduée d'un <b>préprint non révisé par les pairs, source unique et sans reproduction indépendante</b> ne fonde pas une forme absolue. <b>La forme absolue du principe est une décision d'architecture du</b> |

| # | Principe                                                                                                        | Ce qui le porte                                                                                                                     | Statut au regard de CA-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                 |                                                                                                                                     | <b>présent ouvrage</b><br>(PRD §B.1, point 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | <b>L'adaptation et l'évolution empruntent deux chemins techniques distincts, et deux régimes d'autorisation</b> | H-11 <b>[B]</b> , manifeste de recherche APM — auto-modification scindée en adaptation éphémère et évolution persistante ; H-15/PC4 | <b>Tracé pour la distinction, inférence pour la conséquence</b> : la séparation des chemins et des régimes d'autorisation est une décision d'architecture, non un contenu de source. Reprise au ch. 25 §25.5                                                                                                                                                |
| 7 | <b>Le mécanisme de signature est un contrat versionné, pas une hypothèse câblée</b>                             | ch. 17 §17.1 et §17.2 ; H-17 <b>[C]</b> , H-27 <b>[C]</b>                                                                           | <b>Inférence d'auteur.</b> △ La crypto-agilité est définie au ch. 17 §17.1 par application de l'invariant du Vol. I à la couche cryptographique ; <b>le socle ne documente aucune recommandation normative de crypto-agilité : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3 ; R-14) |
| 8 | <b>Le confinement local borne l'impact ; il ne prévient pas la compromission —</b>                              | H-11 <b>[B]</b> — opérationnalisation locale des <i>frames</i> comme frontière de sécurité et de confiden-                          | <b>Tracé pour les deux termes, inférence pour l'arbitrage.</b> △ <b>L'arbitrage se do-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| # | Principe                                    | Ce qui le porte                                                     | Statut au regard de CA-13                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | et il entre en tension avec l'explicabilité | tialité ; paradoxe de confidentialité de l'explicabilité ; H-15/PC5 | <b>cumenté, il ne se déclare pas résolu</b> (PRD §B.1, point 8). $\Delta$ Réserve héritée à conserver : le <i>frame opérationnel</i> n'est pas caractérisé par le socle (lacune 9) — le chapitre ne s'y adosse pas |

### Les trois étages

Tableau 33. – Les trois étages, leurs fonctions, l'état de ce que les chapitres en établissent, et le contrat que la spécification leur assigne.

| Étage                                        | Fonctions                                                                                              | Ce que les chapitres établissent de ces fonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contrat rendu à l'étage suivant (PRD §B.2)                                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1 — la fabrique d'identité</b> (émettre) | Émission, registre, vérification, révocation ; chaîne de mandat protocolaire ; admission d'agent tiers | Émission : la signature est <b>facultative</b> et sa vérification seulement <b>recommandée</b> (F-04, <b>[A]</b> ) ; l'ancrage est renvoyé hors du protocole (F-09, <b>[B]</b> ).<br>Registre : champs obligatoires<br><code>toolAccessList</code> et <code>permissionBoundaries</code> dans un brouillon de laboratoire (F-40, <b>[B]</b> ; F-38, <b>[A]</b> ), extension IETF en unique version –00 <b>expirée</b> (F-41, <b>[B, degré 2]</b> ), consolida- | Un <b>passport vérifiable</b> et une <b>chaîne de mandat protocolaire interrogeable à l'instant <math>t</math></b> |

| Étage | Fonctions | Ce que les chapitres établissent de ces fonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contrat rendu à l'étage suivant (PRD §B.2) |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |           | <p>tion présentée puis renvoyée le 19 mars 2026 (F-42, <b>[B, degré 2]</b>), découverte normalisée mais <b>registre décliné</b> (F-43, <b>[B, degré 2]</b>). Révocation : la carte ne porte ni validité ni statut (F-05, <b>[A, degré 1]</b>), la §8.4 de la spécification A2A n'offre <b>aucun moyen d'établir le statut d'une clé</b> (F-06, <b>[A, degré 1]</b>), et l'interdiction d'employer une clé révoquée est posée au niveau normatif le plus fort <b>sans ce moyen</b> (F-07, <b>[A]</b>). Mandat protocolaire : format versionné en SD-JWT (F-46, <b>[B]</b>), délégation exprimée et jeton mis hors périmètre (F-47, <b>[A]</b>). Admission de tiers : aucune des propositions relevées n'est ratifiée ni adoptée (F-50, <b>[B, degré 2]</b>)</p> |                                            |

| Étage                                  | Fonctions                                                                                           | Ce que les chapitres établissent de ces fonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contrat rendu à l'étage suivant (PRD §B.2)                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 — le maillage</b><br>(appliquer) | Points de décision et d'application de politique par arête ; passerelles ; politiques ; confinement | Une syntaxe d'autorisation par arête existe, documentaire et bornée à un protocole (F-71, [B]), portée par un mécanisme dont la publication la plus récente est signalée <b>pré-version</b> (F-70, [B]) ; un <b>écart de couverture entre deux plans d'identité est déclaré par l'éditeur lui-même</b> (F-35, [A, degré 2]) ; le socle normatif <i>zero trust</i> date d' <b>août 2020</b> et sa déclinaison agentique est un document de concept à l'état de <b>projet public initial</b> du 5 février 2026 (F-73, [B] ; R-09) ; « agent mesh » désigne <b>deux objets distincts chez deux fournisseurs nommés</b> — chez <b>Solo.io</b> , une couche de connectivité posée par analogie avec le maillage de ser- | Une <b>décision d'autorisation par arête</b> , et sa <b>trace corrélée au mandat protocolaire</b> |



| Étage                                 | Fonctions                                                          | Ce que les chapitres établissent de ces fonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contrat rendu à l'étage suivant (PRD §B.2)                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                    | vices ; chez <b>So-lace</b> , un cadriciel applicatif multi-agent bâti sur A2A (F-72, <b>[B, degré 1]</b> ; <b>⚠ le libellé de F-72 ne nomme ni l'un ni l'autre</b> : les deux noms sont repris du ch. 23 §23.1, qui les prend aux sources primaires du lot L-13)                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <b>E3 — l'AgentOps</b><br>(exploiter) | Observabilité, évaluation continue, dérive, incident, cycle de vie | Les conventions sémantiques ont quitté le dépôt principal par une rupture déclarée du <b>12 juin 2026</b> (F-74, <b>[B]</b> ) ; <b>aucun numéro de version ne leur est citable</b> — publications et étiquettes vides, « Schema URL » à « TODO » (F-75, <b>[B, degré 2]</b> ) ; les deux fichiers agentiques relevés sont au <b>premier des cinq échelons de l'échelle de maturité des groupes de conventions sémantiques</b> — development, alpha, beta, | Un <b>signal de reva-lidation</b> qui remonte à E1 — ré-vocation, re-cotation, retrait |

| Étage | Fonctions | Ce que les chapitres établissent de ces fonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contrat rendu à l'étage suivant (PRD §B.2) |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |           | <p>release_candidate, stable (F-76, F-77, <b>[B]</b>) ; les <b>seize</b> métriques relevées dans les deux documents mesurent <b>des opérations, non un parc</b> (F-96, <b>[B, degré 1]</b>, <b>vote dû, non conduit</b>) ; et les <b>douze</b> métriques de docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md ne portent aucune dimension d'identité, de mandat protocolaire, de conversation ni de révocation — <b>balayage de sept chaînes exactes sur ce fichier seul</b>, les quatre métriques de docs/gen-ai/mcp.md n'y ayant été balayées ni sur ces sept chaînes ni sur leur dimension d'agent (F-93, <b>[B, degré 1]</b> ; ch. 26 §26.1) ; onze évaluateurs d'agents nommés par <b>Microsoft</b> sur sa page de référence des évaluateurs intégrés de</p> |                                            |

| Étage | Fonctions | Ce que les chapitres établissent de ces fonctions                                                                                                                                            | Contrat rendu à l'étage suivant (PRD §B.2) |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |           | Microsoft Foundry, dont <b>cinq en pré-version déclarée</b> — <b>qualifications auto-déclarées par Microsoft, attribuées à l'éditeur à chaque occurrence</b> (F-97, [B] ; PRD §8.2, point 2) |                                            |

### Les trois contrats, un par un — et c'est ici que le chapitre dit ce qu'il a à dire

Une architecture de référence vaut par ses contrats, non par ses boîtes. Les trois se lisent donc comme des engagements et se vérifient comme tels.

**Le contrat de E1 vers E2 n'est honoré par aucun de ses deux termes.** Le premier terme est le passeport vérifiable : **le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date** (R-01), et le ch. 8 §8.4 — seul endroit de l'ouvrage où les cinq questions du ch. 4 reçoivent une réponse — la rend « sur le papier », avec **une** réponse pleine et **quatre** partielles jusque sur le papier. Le second terme est l'interrogeabilité de la chaîne de mandat protocolaire à l'instant *t* : le ch. 9 §9.2 déclare que le socle ne l'établit pas, et la propagation du contexte que documente le mécanisme de jetons de transaction est bornée par le texte du document lui-même à un domaine de confiance (*trust domain*) — **source primaire ouverte et citée hors socle**, reprise du ch. 10 §10.1, l'entrée F-29 ([A]) n'en portant que la révision -09 du 6 juillet 2026, sa date d'expiration du 7 janvier 2027 et son état « In WG Last Call » (R-09 : *Internet-Draft* en cours, non un RFC).

**Le contrat de E2 vers E3 est honoré sur son premier terme, à trois bornes, et pas sur le second.** Le premier terme — une décision d'autorisation par arête — a une syntaxe citable (F-71, [B]), et trois bornes ne s'en détachent pas : elle est propre à un protocole, elle relève de ce que la documentation **décrit** et non d'un comportement démontré (R-02), et le mécanisme qui la porte est en pré-version (F-70). Le second terme — la trace corrélée au mandat protocolaire — est la **lacune 21** du PRD §10, au gabarit du **cas 2** : la pièce de jonction identifiée n'a été ouverte ni par le lot L-14 ni par son lot complémentaire L-14b, qui n'en a relevé que les métriques (F-95, [B, degré 1] ; ch. 24 §24.4). Ce que E2 rend à E3 est donc une trace dont la clé de jointure vers l'objet qui autorisait l'action tracée n'est pas documentée.

**Le contrat de E3 vers E1 n'a, à cette date, ni instrument ni dénominateur.** Le signal de revalidation supposerait qu'on sache dénombrer le parc, dater sa dernière évaluation et

mesurer le délai entre une décision de retrait et le refus par le dernier point d'application. Le ch. 26 §26.2 construit ces grandeurs et déclare, pour chacune, ce qui manque pour qu'elle se calcule : un dénominateur, une clé de jointure, les deux bornes de la mesure de révocation, un horodatage d'évaluation exportable. **La grille qui les porte est une construction d'auteur en totalité, et elle ne s'oppose à personne.**

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : l'état de chaque objet rangé dans les trois étages, avec son niveau, son degré et sa date, aux entrées citées au tableau ci-dessus. **Ce qu'il n'établit pas** : que ces objets se composent ; qu'un artefact unique porte le contrat de E1 ; qu'un dispositif réalise celui de E2 ; qu'un instrument mesure celui de E3. **Le socle ne documente pas d'architecture composant ces trois étages : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14). La lecture proposée est que **les trois contrats sont, à cette date, trois énoncés d'auteur dont aucun n'est réalisé par un mécanisme documenté** — et que c'est le résultat de ce chapitre, non son échec. Une architecture de référence dont chaque contrat porte l'état de sa preuve vaut mieux qu'un schéma dont les flèches suggèrent des mécanismes qui n'existent pas. Elle se réfute par la production d'un dispositif documenté honorant l'un des trois, et la réfutation devrait alors être écrite.

**La boucle E3 → E1 est la thèse d'architecture du volume**, et elle porte son marquage. **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : l'énoncé de l'invariant à quatre termes, verbatim — « *Découplage, contrat, évolution* deviennent ainsi *découplage, contrat, évolution, exploitation* » (H-27, [C], Synthèse Monographie.md §10.3) —, entrée venue d'un volume dont la vérification porte sur les références et non sur le contenu des affirmations, et qui entre donc comme **thèse à attribuer** (PRD §7.1). Ce qu'il n'établit pas : que la boucle décrite ici en soit la réalisation — le Vol. I ne décrit aucune boucle d'exploitation, et le ch. 25 le déclare de même. La lecture proposée est que **sans cette boucle, le passeport certifierait un comportement passé et jamais le comportement courant** : les trois étages ne seraient pas un cycle mais une pile, et une pile ne répond pas au principe 2. Elle se réfute par la démonstration qu'une vérification à l'admission suffit — ce que H-25 ([C]) contredit et qu'aucune entrée n'établit.

## 27.2 Formalisation : fonctions d'identité, points d'application, boucle d'exploitation

**État de la recherche — la notation d'architecture** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite* : PRDPlan §5.5 ; PRD §10, **lacune 22**). Question : quelle notation d'architecture le Vol. I emploie-t-il, et le présent volume en hérite-t-il ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — « ArchiMate » est nommé **cinq fois par le cadrage** (objectif O11, prose du PRD §6.2, thèse du ch. 27 au TOC, sa ligne de sections, la table de couverture) et **zéro fois** dans les §7.2, §7.3,

§7.8, §7.9 et §7.10 du PRD ainsi que dans les quatorze rapports de lot balayés le 21 juillet 2026 ; **aucune entrée H-xx n'attribue au Vol. I une notation d'architecture.** **⚠ Le domaine de ce balayage est celui que PRD §10 déclare, et il est antérieur au §7.11** — siège ouvert par le PRD v1.2 et mobilisé par la présente pièce : la lacune est **reportée telle que le cadrage la porte**, sans extension de son périmètre par le rédacteur, et l'extension est **remontée**. Source à retrouver : la spécification de la notation elle-même, et le relevé de son emploi éventuel dans les fichiers du Vol. I. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. **⚠ L'objectif O11 du PRD nomme toujours ArchiMate et n'est pas amendé** : un objectif relève de l'auteur (PRDPlan §5.3) — la question lui est **remontée**, non tranchée par cette pièce.

**Ce que le chapitre en fait, et la règle qu'il s'impose.** La notation est **retenue par le présent ouvrage pour la lisibilité de ses vues** ; elle n'est héritée de rien et ne revendique aucune filiation de méthode. Il s'ensuit une contrainte que cette section applique sans exception : **une vue ne porte aucune preuve**. Ce qui est tracé au socle, ce sont les éléments d'une vue et les relations entre eux ; le rendu graphique en est une couche de présentation, qui n'ajoute ni fait ni statut. En conséquence, les trois vues sont énoncées ici **en prose et en tables**, chaque élément portant sa trace — un rendu dans une notation quelconque se déduirait de ces tables et n'en modifierait aucune cellule.

**⚠ Le découpage des trois vues est une décision de cette pièce, et il s'écarte de la spécification sur trois points — CA-13 impose de le dire avant de poser le premier élément.** Le §27.1 reproduit les fonctions que le PRD, Annexe B §B.2, assigne à chaque étage ; les trois vues ci-dessous les **re-couparent**, et le cardinal masque la substitution là où il ne change pas. Les trois écarts, nommés un par un : (1) la Vue 1 compte **six** fonctions comme la ligne E1 du §27.1, mais **substitue l'ancrage à la chaîne de mandat protocolaire** — l'ancrage est érigé en fonction distincte parce que le socle en documente le renvoi hors du protocole (F-09, **[B]**), et la chaîne de mandat protocolaire est traitée au **contrat** de E1 vers E2 (§27.1) plutôt qu'en fonction ; (2) la Vue 2 **dédouble** le point de décision et le point d'application, que le PRD §B.2 couple, et **ne porte pas le confinement**, que le PRD §B.2 range en E2 et que le ch. 25 §25.3 instruit ; (3) la Vue 3 compte **quatre** éléments et **ne porte pas le cycle de vie**, que le PRD §B.2 range en E3 et dont le ch. 25 est le siège. **Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : l'état, le statut et la borne de chacun des objets rangés dans ces vues, entrée par entrée, aux chapitres qui les instruisent. **Ce qu'il n'établit pas** : que ces objets se découpent en fonctions, ni lesquelles, ni qu'un découpage en vaille un autre. La lecture proposée est que **ces trois choix ordonnent la restitution et n'établissent rien** : le lecteur peut leur substituer le découpage du PRD §B.2 sans qu'aucune cellule des trois tables ne tombe, et les trois éléments écartés — chaîne de mandat protocolaire, confinement, cycle de vie — sont traités ailleurs, non omis.

**Vue 1 — les fonctions d'identité (E1).** Six fonctions, et le socle documente pour chacune un contenu prescriptif *et* une borne.

Tableau 34. – Vue 1 — les six fonctions de la fabrique d'identité, ce que le socle en documente et ce qu'il n'en documente pas, au 21 juillet 2026.

| Fonction                      | Ce que le socle documente                                                                                                                                                                                                                                          | Ce qu'il ne documente pas                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Émettre</b> un identifiant | Signature JWS au sens du RFC 7515, contenu canonicisé selon le RFC 8785 avant signature, champ signatures exclu du contenu signé (F-01, <b>[A]</b> )                                                                                                               | Que l'émission soit obligatoire : les cartes <b>MAY</b> être signées (F-04, <b>[A]</b> )                                                                                                           |
| <b>Ancrer</b> la confiance    | Récupération de clé par kid et jku, ou depuis un magasin de clés que les clients « <b>MAY</b> maintenant » — facultatif et non spécifié (F-09, <b>[B]</b> )                                                                                                        | L'ancrage lui-même : il est <b>renvoyé hors du protocole</b> (ch. 5 §5.2)                                                                                                                          |
| <b>Inscrire</b> au registre   | Champs obligatoires toolAccessList et permissionBoundaries (F-40, <b>[B]</b> ) dans un brouillon de laboratoire dont l'en-tête porte « Status: draft » (F-38, <b>[A]</b> )                                                                                         | Une API de registre normalisée : A2A <b>déclare explicitement</b> n'en prescrire aucune (F-43, <b>[B, degré 2]</b> )                                                                               |
| <b>Vérifier</b>               | Une procédure de vérification en six étapes ; les clients <b>SHOULD</b> vérifier au moins une signature avant d'accorder confiance (F-04, <b>[A]</b> )                                                                                                             | Une étape de contrôle de statut ou de fraîcheur : la procédure n'en comporte aucune (F-06, <b>[A, degré 1]</b> , fait négatif <b>VÉRIFIÉ</b> borné au balayage de la §8.4 de la spécification A2A) |
| <b>Révoquer</b>               | L'interdiction : « Expired or revoked keys <b>MUST NOT</b> be used for verification » (F-07, <b>[A]</b> ) ; quatre états prescrits par un brouillon de laboratoire — <i>active</i> , <i>suspended</i> , <i>deprecated</i> , <i>revoked</i> (F-55, <b>[C, degré</b> | Le moyen d'établir ce statut (F-06) ; aucun délai de propagation ni budget de fraîcheur n'est fixé (F-55) ; la révocation en cascade est au <b>degré 3</b> (ch. 14 §14.3)                          |

| Fonction                       | Ce que le socle documente                                                                                                                                                                                                       | Ce qu'il ne documente pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <b>1], corroboration seule, CA-01)</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Admettre</b> un agent tiers | Deux précédents institutionnels : audit des prestataires qualifiés <b>au moins tous les 24 mois</b> à leurs frais sous eIDAS, et programme de certification par laboratoires accrédités de la FIDO Alliance (F-51, <b>[B]</b> ) | Une instance porteuse : la charte du groupe communautaire <i>Artificial Intelligence Identity Management</i> de l' <b>OpenID Foundation</b> , qui a compilé le livre blanc, place <b>hors de son périmètre</b> « Development of any <b>global</b> standards protocols related to AI Agents & Identity » — le développement de standards <b>mondiaux</b> — <b>et renvoie ce travail à un groupe de travail</b> (F-48, <b>[A, degré 2]</b> ) ; aucune des propositions relevées n'est ratifiée ni adoptée (F-50, <b>[B, degré 2]</b> ) |

**Vue 2 — les points d'application (E2).** Trois éléments et une relation. Les éléments : le **point de décision** et le **point d'application** de politique, employés ici comme vocabulaire de travail — **△ le socle ne documente pas la définition normative de ces deux termes : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; ch. 23 §23.1, siège de la convention) — et la **passerelle**, dont trois réalisations sont triées par statut auto-déclaré (F-70, **[B]**) : une passerelle réservée sur invitation, une plateforme déclarée généralement disponible depuis le 13 octobre 2025 dans neuf régions nommées, et un mandataire ouvert de la Linux Foundation en **v1.4.0-alpha.2**, signalée pré-version. **△ Le libellé de F-70 ne nomme aucune des trois offres**, alors qu'anonymiser un éditeur est une faute au regard de PRD §8.4 : les trois noms sont repris du **ch. 23 §23.1**, qui les prend aux sources primaires ouvertes et citées par le lot L-13 et en déclare la provenance — **Docker** (passerelle MCP au titre de « Docker AI Governance »), **AWS** (*Amazon Bedrock AgentCore*) et **agentgateway** (L13-A1 à L13-A3, **affirmations de lot non versées au libellé de l'entrée** ; versement demandé au ch. 22, remontée 3). **△ Ces trois qualifications sont auto-déclarées par leurs éditeurs, nommés à chaque occurrence, et n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante** (PRD §8.2, point 2 ; §8.4 : nommer, jamais recommander). La relation : l'évaluation d'une politique écrite en *Common Expression Language* contre des invocations de méthodes, exposant des champs

d'outil, d'invite, de ressource et le sujet du jeton (F-71, [B]). **Le troisième degré du tri de PRD §8.4, point 4 — annonce / GA / production —, c'est-à-dire la production attestée par un tiers indépendant, reste vide : le socle ne documente aucun maillage d'agents en production attestée : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume ; ch. 23 §23.1, qui le numérote ainsi). **△ La nomenclature des statuts n'est pas unifiée dans le volume** — trois degrés au tri de PRD §8.4 point 4, quatre statuts à son point 1, une « quatrième catégorie » à la thèse du ch. 22 : l'écart est remonté au ch. 22 (remontée 5) et **n'est pas tranché ici.**

**Vue 3 — la boucle d'exploitation (E3).** Quatre éléments — observer, évaluer, détecter la dérive, répondre à l'incident — et une flèche de retour vers E1. Les éléments sont documentés à des degrés inégaux, et les présenter à parité serait la faute que le ch. 25 §25.2 nomme. Observer : douze métriques définies au tableau « Defined Metrics Summary » de docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md, document portant en tête « Status: Development », les douze de type histogramme et de **stabilité** development (F-90, [B] — **△ deux marquages à ne pas fusionner** : le statut du document n'est pas la stabilité de chaque métrique), sans dimension d'identité, de mandat protocolaire, de conversation ni de révocation — balayage de sept chaînes exactes sur docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md, branche main, le 21 juillet 2026 (F-93, [B, degré 1]). Évaluer : onze évaluateurs d'agents nommés par **Microsoft** sur sa page de référence des évaluateurs intégrés de Microsoft Foundry, dont cinq portent la mention « (preview) » — **qualifications auto-déclarées par Microsoft, attribuées à l'éditeur à chaque occurrence** (F-97, [B]) ; **△ l'absence de la mention sur une ligne n'est pas une déclaration de disponibilité générale (*general availability*)**. Détecter la dérive : la page « Tools » de la révision 2025-11-25 du *Model Context Protocol* énumère huit champs pour le type *Tool*, **dont aucun n'exprime une version, une empreinte ou une signature** (F-52, [B, degré 1], fait négatif **VÉRIFIÉ** borné à cette page de cette révision). Répondre à l'incident : **trois offres, trois éditeurs nommés, trois statuts qui ne se somment pas** (ch. 15 §15.1, qui proscriit toute généralité portant sur les trois à la fois). Selon la documentation Microsoft Learn du 12 mai 2026, le *Security Alert Triage Agent* est en **préversion**, hors un sous-ensemble d'alertes de courriel et de collaboration déclaré en disponibilité générale ; selon un billet de Google Cloud du 9 juin 2026, le *Triage and Investigation agent* est déclaré en **disponibilité générale**, la détection et la chasse demeurant en préversion ; le communiqué de CrowdStrike du 25 mars 2026 ne fixe **aucune date** de disponibilité générale. **△ Ces trois qualifications sont auto-déclarées par leurs éditeurs, nommés à chaque occurrence, et n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante** (PRD §8.2, point 2 ; §8.4 : nommer, jamais recommander). **La flèche de retour vers E1 est ce que le §27.1 a déclaré sans instrument.**

**Ce qu'une vue apporte, et ce qu'elle ne peut pas apporter.** Elle donne à voir que les trois manques de l'architecture ne sont pas dans les boîtes mais sur les arêtes : entre E1 et E2, l'objet à vérifier ne figure dans aucune spécification à date (R-01) ; entre E2 et E3, la clé de jointure n'est pas documentée ; entre E3 et E1, l'instrument de mesure n'a pas de



dénominateur. **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : les trois manques, chacun à son chapitre et à son degré. Ce qu'il n'établit pas : qu'ils soient de même nature, ni qu'ils se traitent dans un ordre. La lecture proposée est que **les trois sont des manques de relation et non des manques d'objet** — le socle documente des objets et jamais leurs relations, constat que le TOC porte de son côté pour les annexes B et C de l'ouvrage. C'est la raison pour laquelle une vue est ici utile : elle rend visible ce qu'une prose chapitre par chapitre absorbe.

### 27.3 Points d'intégration avec l'existant : étendre, ne pas dupliquer

L'entreprise qui déploie des agents n'ouvre pas un chantier vierge. Elle exploite un système de gestion des identités et des accès, une chaîne d'observabilité, et elle est assujettie à des cadres. La question de cette section est de savoir ce que le socle documente de l'**extension** de ces trois existants, plutôt que de leur duplication.

**Un énoncé documenté soutient l'extension, et il est daté.** La §3.4.11 de draft-ietf-wimse-arch-08 — *Internet-Draft* du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, visée *Informational* — énonce, du point de vue du groupe de travail, que les intermédiaires d'IA (*AI intermediaries*) sont un cas particulier de charges de travail déléguées : « From WIMSE perspective, AI intermediaries are a special case of delegated workloads » (F-86, [B]). **△ Trois bornes**, et elles ne se détachent pas : c'est l'énoncé d'un *Internet-Draft* en cours (état « I-D Exists ») qui **ne fait autorité sur rien** et peut changer à la révision suivante (PRD §8.2, point 6) ; c'est une section d'**architecture**, non une prescription protocolaire ; et la page des documents de ce groupe recense **sept Internet-Drafts** de groupe de travail dont **aucune date de publication en RFC n'est annoncée** (F-85, [B] — relevé horodaté et périssable, l'un des sept expirant le 3 septembre 2026 : toute rédaction postérieure rejoue l'entrée avant citation).

**Ce que l'IAM existant sait déjà faire, et où il s'arrête.** Le RFC 6749 définit le détenteur de ressource comme « an entity capable of granting access » et réserve *end-user* au cas où c'est une personne : la dissymétrie est lexicale, non prohibitive, et **c'est le flux de code d'autorisation qui présuppose un agent utilisateur interposé** (F-27, [B]). Le même RFC porte, en sa §4.4, un mode d'octroi par justificatifs de client permettant à un client de demander un jeton avec ses seuls justificatifs (F-84, [B]) — **△ trois bornes propres à cette entrée** : le passage est relevé à la section de ce que le lot L-01 déclare n'avoir pas couvert, il a été écarté du plafond d'affirmations, il n'a subi **ni vote ni contrôle de bornage**, et la citation porte une élimination (CA-05). Du côté du provisionnement, la §4 du RFC 7643 ne comporte que trois sous-sections — *User, Group, Enterprise User* — et **ne définit aucun type de ressource pour un mandataire logiciel**, au moins deux descriptions d'attributs étant libellées en termes de personne (F-28, [B, degré 1] ; borne : l'entrée ne dit rien du RFC 7644 ni des extensions enregistrées ailleurs). L'extension qui comblerait ce manque est en **unique version -00 du 16 octobre 2025, expirée, sans flux ni adoption par un groupe de travail** (F-41, [B, degré 2]), et la consolidation présentée à la session SCIM du 19 mars 2026 s'est conclue sur la nécessité d'apporter d'abord des cas d'usage (F-42, [B, degré 2]).

**L'identité de charge de travail est le seul des trois existants dont le socle porte une spécification déclarée de statut « Stable »** — **△** constat borné aux entrées mobilisées par cette section, aucun balayage du socle entier n'ayant été conduit sur les statuts déclarés. La spécification SPIFFE-ID, de statut « Stable », définit l'identité SPIFFE comme un URI conforme au RFC 3986 composé d'un nom de domaine de confiance et d'un chemin, et le SVID comme le mécanisme par lequel une charge de travail (*workload*) **communiqu**e son identité ; elle énonce qu'un SVID est considéré valide **s'il a été signé** par une autorité du domaine de confiance de l'identité qu'il porte (F-87, [B]). **Ce que cette spécification démontre est une vérification de signature dans un domaine de confiance (R-02) ; elle n'énonce pas ce que cette vérification n'établit pas** — ni preuve de propriété d'une entité, ni décision d'autorisation : **c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume), forme que **F-87 écrit elle-même au socle**. La **CNCF** classe **SPIFFE** et **SPIRE** au niveau de maturité « Graduated », daté du 23 août 2022 pour SPIFFE et du 22 août 2022 pour SPIRE — **△** **divergence d'un jour entre deux pages de la CNCF elle-même, reproduite telle quelle et non arbitrée** (F-88, [B]) ; **△** **« Graduated » est un niveau de maturité de fondation : il ne mesure ni adoption ni déploiement**, et le lot L-01 déclare n'avoir cherché aucune métrique d'adoption.

**Du côté des annuaires commerciaux, l'extension est un produit et elle porte ses réserves.** La disponibilité générale de **Microsoft Entra Agent ID** est datée d'**avril 2026** par les notes de version de son éditeur (F-33, [B]) ; **la disponibilité générale du produit ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités** — plusieurs capacités nommées demeurent étiquetées *Preview* au 21 juillet 2026 (F-34, [A]) ; le type de ressource *agentIdentityBlueprint* de **Microsoft Graph v1.0** est défini et hérite du type *application* (F-37, [B]) ; et un **écart de couverture entre les deux plans d'identité est déclaré par Microsoft lui-même** — une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent ne s'applique pas au compte d'utilisateur de l'agent, et une politique ciblant « tous les utilisateurs » n'inclut pas les identités d'agent (F-35, [A, degré 2], fait négatif **ÉTABLI**). **△ Ces éléments sont retenus comme cas d'instanciation documentés par sources primaires, jamais comme recommandations** (PRD §8.4) ; **△ les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent étendent les RFC** : ne jamais présenter le dispositif comme du « pur RFC » (H-02, [A]).

**Du côté de l'observabilité, l'extension bute sur l'absence d'ancre de version.** Les conventions sémantiques ont quitté le dépôt principal par une rupture déclarée du 12 juin 2026 (F-74, [B]) ; le dépôt dédié **ne porte, à cette date, aucun numéro de version qui lui soit propre** — liste des publications vide, liste des étiquettes vide, « Schema URL » réduit au mot « TODO » (F-75, [B, degré 2]) ; l'échelle de maturité des groupes de conventions sémantiques compte **cinq** échelons — *development*, *alpha*, *beta*, *release\_candidate*, *stable* — et les documents agentiques relevés sont au **premier** (F-76, F-77, [B]). La conséquence pour une entreprise est directe et le socle la documente : **une conformité annoncée peut pointer un millésime périmé** — un éditeur de plateforme énonce sa conformité par

référence à un millésime du dépôt principal publié le 25 août 2025, antérieur au déplacement (F-78, [B]). « Conforme aux conventions » est donc une affirmation à dater, pas à recevoir (ch. 24 §24.2).

**La correspondance réglementaire**

△ Règle opposable de ce tableau (R-07 du présent volume) : tout rapprochement entre un composant d'architecture et une exigence réglementaire est une inférence d'auteur, sans exception. La clause renforcée — « l'éditeur ne revendique aucune conformité, et aucune source ne documente ce lien », fait négatif ÉTABLI, degré 2 — est réservée à E-23 et B-13, et le socle ne l'attache nominalement qu'à un objet : watsonx.governance, produit d'IBM, dont H-14 ([B]) porte la réserve. Le socle ne documente pas de lien entre Instana AI Agent & LLM Observability et E-23 : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (H-14, [B] ; PRD §8.6, degré 3). △ Le socle ne documente pas le contenu de la ligne directrice B-13 : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié — elle n'est nommée que par H-32 ([C]), au titre des contraintes-pivots d'un cas fictif, et aucun rapprochement de ce tableau ne s'y adosse.

Tableau 35. – Correspondance réglementaire du blueprint — six lignes, six rapprochements en inférence d'auteur (R-07, sans exception), dont un porte en outre une attente réglementaire (cadre bancaire — R-5 du Vol. II, reconduit) et un seul la clause renforcée, sur un seul produit nommé. Décompte re-mesuré sur la colonne de droite après le contrôle CA-13 du 22 juillet 2026. △ Le décompte antérieur — « cinq inférences d'auteur et une attente réglementaire » — est conservé au journal de la première relecture, point (7) : il décrivait exactement la colonne telle qu'elle était, et c'est la colonne qui a changé.

| Exigence (et son modal)                                                                                                                                                                                                                                         | Réponse d'architecture proposée                                                 | Trace                                                                                                                                                                                                                                       | Statut du lien                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-23 — inventaire d'entreprise, cotation graduée, cycle de vie, documentation, surveillance continue. △ Douze énoncés numérotés au <b>should</b> (F-64, [B, degré 1] — borne : corps de la version anglaise en rendu HTML, Appendice 1 non extrait, volet fran- | E1 : le registre comme inventaire.<br>E3 : surveillance et évaluation continues | F-65 ([B]) — inventaire à l'échelle de l'entreprise des modèles à risque inhérent non négligeable ; cycle de vie en cinq composantes visant « autonomous decision making, autonomous re-paramétrization » ; H-04 ([A/B mixte]) ; H-14 ([B]) | Inférence d'auteur. Clause renforcée pour watsonx.governance : l'éditeur ne revendique aucune conformité et aucune source ne documente ce lien — fait négatif ÉTABLI (degré 2). Pour les autres plateformes, absence de documentation |

| Exigence (et son modal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Réponse d'architecture proposée                 | Trace                                | Statut du lien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| çais non balayé) ;<br>on écrit « <b>attendu par E-23</b> », jamais<br>« exigé » (R-06), et<br>« E-23 attend » ne<br>s'écrit qu'au titre du<br><b>document d'information du 11 septembre 2025</b> (F-66, [B, degré 1])                                                                                                             |                                                 |                                      | (degré 3) : <b>ne pas généraliser</b> . △ Entrée en vigueur au <b>1<sup>er</sup> mai 2027</b> — échéance datée portant sa source, donc <b>PROGRAMMÉE</b> (CA-11 ; <b>H-33, [C]</b> , Monographie.md §7.0.2, siège de la discipline du tri — instrument de méthode, jamais fait)                                                                                                                                                              |
| <b>Ligne directrice IA de l'AMF</b> — attentes formulées sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que... », en sus des attentes de sa ligne directrice sur le risque de modèle ; définition du système d'IA reprise de l'OCDE (2024), incluant des « degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement » (F-68, [B]) | <b>E1 + E3</b> , ordonnés par paliers de risque | F-68 ([B]) ; H-05, [A], pour la date | <b>Inférence d'auteur</b> . △ <b>La divergence de date n'est arbitrée par aucune source primaire, et pour une raison inattendue : aucune des deux dates n'y figure</b> — les deux pages officielles portent « Avril 2026 » et « Updated on April 24, 2026 » (F-67, [B, degré 1] ; PRD §7.5, ch. 19 §19.1). <b>On écrit un mois, pas un jour</b> . L'entrée en vigueur au 1 <sup>er</sup> mai 2027 est, elle, concordante — <b>PROGRAMMÉE</b> |

| Exigence (et son modal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Réponse d'architecture proposée                                                                                                          | Trace                                                                                                                                                     | Statut du lien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Loi 25, art. 12.1</b> — obligation <b>en vigueur depuis le 22 septembre 2023</b> (H-06, <b>[B]</b>) : informer au plus tard au moment de la décision, puis <b>sur demande</b> communiquer trois choses — les renseignements utilisés, « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision », et le droit de faire rectifier —, <b>plus, dans un alinéa distinct</b>, l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser la décision (F-89, <b>[B]</b>)</p> | <p><b>E1</b> : le point d'arrêt humain comme acte de délégation daté et signé. <b>E3</b> : la trace d'instance produite par le cadre</p> | <p>F-89 (<b>[B]</b>) ; H-06 (<b>[B]</b>) ; H-15/PC2 et PC3 — <b>constructions d'auteur du Vol. II, thèses à attribuer</b> ; ch. 9 §9.4 ; ch. 20 §20.1</p> | <p><b>Inférence d'auteur.</b> <sup>△</sup> Nuance du cabinet Fasken (siège : ch. 20 §20.1) selon laquelle une intervention humaine significative <i>avant</i> la décision écarterait l'application : <b>[C]</b>, non confrontée aux positions de la CAI, et <b>portée par aucune des deux pages de la CAI consultées</b> — degré 3 (F-89). <sup>△</sup> <b>Q4 du Vol. II, ch. 21 §21.2, est prolongée et non tranchée</b> par ce volume (ch. 20 §20.3)</p> |
| <p><b>Avis ACVM 11-348</b> — <b>borné aux systèmes d'IA dans les marchés de capitaux, le socle n'établissant pas qu'il porte au-delà</b> ; l'avis déclare de lui-même que les indications qu'il</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>E3</b> : détection de la dérive d'autonomie ; séparation de l'adaptation éphémère et de l'évolution persistante</p>                | <p>H-07 (<b>[B]</b>) ; H-11 (<b>[B]</b>) ; ch. 25 §25.2 et §25.5</p>                                                                                      | <p><b>Inférence d'auteur.</b> <sup>△</sup> La reprise de la formule est un <b>rendu français hors guillemets de verbatim</b>, l'instrument étant en anglais (CA-05)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Exigence (et son modal)                                                                                                                                                                                                                                                              | Réponse d'architecture proposée                              | Trace                                                                                                                                                                                          | Statut du lien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>donne ne créent ni ne modifient aucune exigence ; sa définition de « système d'IA » inclut des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement (H-07, <b>[B]</b>, amendée le 21 juillet 2026)</p>                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Cadre bancaire — standard technique</b> : la loi impose une norme technique unique fixée par un organisme désigné par arrêté ministériel (H-08, <b>[A]</b>) ; au 27 juin 2026, le texte officiel écrit encore que l'organisme « sera désigné » (F-69, <b>[A, degré 3]</b>)</p> | <p><b>E2</b> : passerelles conformes au standard à venir</p> | <p>H-08 (<b>[A]</b>) — fait négatif <b>VÉRIFIÉ</b>, chaînes « FDX », « FAPI », « OAuth » cherchées dans le règlement prépublié, le communiqué et la page budgétaire) ; F-69 ; ch. 21 §21.1</p> | <p><b>Inférence d'auteur</b> — le rapprochement lui-même, comme les cinq autres : <b>R-07 du présent volume n'admet aucune exception</b>, et le statut qui suit s'y ajoute au lieu de s'y substituer. <b>Attente réglementaire — ne rien anticiper</b> (R-5 du Vol. II, reconduit ; à ne pas confondre avec R-05 du présent volume). <b>△ Ce qu'« anticiper » veut dire</b> : décrire quelles instances et quels corpus une normalisation mobiliserait n'anticipe rien — ce sont des faits présents ;</p> |

| Exigence (et son modal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Réponse d'architecture proposée                      | Trace                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Statut du lien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | écrire ce qu'un texte non publié <b>dira</b> demeure proscrit (PRD §B.3). <b>Q5 du Vol. II, ch. 21 §21.2, reste ouverte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Jalons post-quantiques</b> — le projet écrit « <b>Deprecated after 2030</b> » et « <b>Disallowed after 2035</b> » (F-60, <b>[B]</b> ; NIST IR 8547, à l'état de <i>Initial Public Draft</i> ) ; <b>△ tri prospectif de ces deux jalons : PROJETÉ</b> — intention annoncée par une institution dans un document à l'état de projet (CA-11 ; siège du tri, ch. 16 §16.1, repris au ch. 17 §17.2, non rejoué ici). <b>△ Lecture de l'auteur</b> — la qualification de 2035 en « plafond et non plancher » figure au texte de F-60, mais le contrôle de bornage de L-11 l'a rangée en lecture d'auteur dans la forme corrigée de | <b>E1</b> : crypto-agilité du mécanisme de signature | F-59 ( <b>[B, degré 1]</b> ) — le document demeure un <i>Initial Public Draft</i> , commentaires clos depuis le 10 janvier 2025, aucune version finale à la date de consultation ; H-17 ( <b>[C]</b> ), dont le Vol. I porte lui-même la réserve « dates à re-vérifier » ; ch. 17 §17.2 | <b>Inférence d'auteur. △ Un jalon d'un organisme de normalisation n'est pas une obligation légale</b> : écrire « dépréciation <b>visée</b> pour 2030 », « interdiction <b>visée</b> pour 2035 », avec le statut du document (R-11). <b>△ Ne jamais fusionner</b> les jalons de ce projet, ceux du décret 14412 du 22 juin 2026 et ceux du rapport conjoint européen, dont <b>F-63 ([B, degré 1])</b> établit qu'il <b>ordonne ses activités par le risque plutôt que par un calendrier daté</b> — <b>△ relevé borné à trois chaînes</b> , sans établissement d'évolution dans le temps |

| Exigence (et son modal)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Réponse d'architecture proposée | Trace | Statut du lien |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|
| L11-A3 ; le ch. 18 déclare cet écart et en demande l'amendement au socle, et la présente pièce ne le rejoue pas. Ce que la source porte : les normes du NIST <b>peuvent</b> continuer de spécifier des techniques vulnérables jusqu'en 2035, des guides sectoriels pouvant imposer des transitions plus précoces |                                 |       |                |

**Ce que ce tableau autorise à conclure est étroit.** Il ne dit pas qu'une architecture conforme à ces six lignes satisferait un régulateur : **aucun des instruments cités ne se prononce sur une architecture**, et trois d'entre eux ne portent aucune obligation en vigueur à la date de gel. Il dit ce qu'un architecte peut inscrire dans un dossier en le qualifiant — une correspondance construite, traçable, et fausse à la ligne concernée si l'un des six instruments change. C'est exactement ce que R-07 protège.

## 27.4 Le modèle de maturité de l'entreprise agentique

**Lecture de l'auteur — marquage porté à l'ouverture de la section, qui est une construction d'auteur en totalité** (CA-07 ; PRD §7.0, corollaire 4 ; PRD §B.5, point 3). **Ce que le socle établit** : l'existence et le contenu de l'échelle d'autonomie mobilisée, à son niveau et sous ses réserves ; l'état de chacun des objets rangés dans les trois étages, aux entrées citées au §27.1. **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une trajectoire de déploiement existe ; que les exigences d'identité, de maillage et d'exploitation s'ordonnent par paliers ; que le coût d'une question sans réponse croisse avec le palier d'autonomie consentie. **Le socle ne documente aucun modèle de maturité de l'entreprise agentique : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14). **⚠ La section a été réaffectée le 21 juillet 2026** : elle confrontait trois modèles de maturité d'un corpus d'appui dont aucun des trois ouvrages n'a jamais été déposé — **L-15 est clos par échec documenté** (PRD



§7.7), la filiation livresque est retirée, et **aucun modèle source n'est plus rapporté**. Le risque a changé de nature sans disparaître : la tentation devient de combler par la construction ce que le retrait a vidé, et la parade est le présent marquage, appliqué sans indulgence.

**L'échelle se cite au complet, et la contrainte n'est pas de forme.** Selon la proposition du Vol. I, **l'échelle à quatre paliers non numérotés** — *assistance* → *copilote* → *orchestration sous revue* → *autonomie bornée* — (Monographie.md §5.0.2, siège du patron §5.1.1) indexe l'autonomie consentie sur le produit matérialité × réversibilité, non sur la capacité brute du modèle ; l'entrée qui la porte en rapporte le principe : « un agent ne doit jamais exécuter une action irréversible sans garde-fou structurel ; la règle est la préparation par l'agent et la *release* humaine sur l'action irréversible » (**H-31, [C]**). **△ Trois échelles coexistent au Vol. I et partagent leurs libellés** (R-13 du présent volume) : « copilote » est un palier de celle-ci, le **niveau 2** du **continuum à six niveaux numérotés 0 à 5** (Monographie.md §2.2.4 pour le principe ; désignations au **tableau 3 de Synthèse Monographie.md §4.2**) et le **niveau L0** de la **graduation à quatre niveaux préfixés L, L0-L3** (Chapitres/Annexe B - Architecture de Solutions.md §1.3). Le terme ne s'emploie jamais seul, et l'indexation sur matérialité × réversibilité ne discrimine pas davantage — la graduation L0-L3 indexe deux de ses niveaux sur les mêmes critères. **Seuls le cardinal et la numérotation discriminent, et il faut les quatre : fichier, section, cardinal, numérotation.**

**△ H-31 est une entrée [C] non élevable**, et la conséquence est structurante pour cette section. L'échelle est une construction d'auteur du Vol. I, introduite par « La proposition de l'ouvrage... » (Monographie.md §5.0.2), non la reprise d'une source primaire tierce : l'élévation en [B] par lecture de la source est **sans objet** (PRD §A.5 ; remontée R-G-02). Elle entre comme **thèse d'un volume antérieur, à attribuer à chaque emploi**, jamais comme fait. Le croisement qui suit ne peut donc **rien établir** ; il **ordonne** — ce qu'une construction d'auteur peut régulièrement faire en s'adossant à une thèse attribuée, là où une affirmation factuelle ne le pourrait pas.

**Ce que cette section ajoute au ch. 4 §4.4, et ce qu'elle en reprend.** Le ch. 4 §4.4 a croisé les cinq questions avec cette même échelle et a ordonné les **exigences d'identité** par palier. La colonne « identité » ci-dessous en est la reprise et ne la refait pas. Ce que le §27.4 ajoute est le croisement avec les **deux autres étages** — ce qu'un palier exige du maillage et de l'exploitation —, et la lecture qui en découle : à chaque palier, la dette contractée n'est pas la même selon l'étage.

Tableau 36. – Trajectoire de déploiement par paliers — **construction d'auteur en totalité**, au 21 juillet 2026. La colonne de droite est le résultat ; les trois colonnes centrales sont l'ordonnancement proposé.

| Palier (échelle à quatre paliers non numérotés, <i>Monographie.md</i> §5.0.2 ; H-31, [C])                                                                                                                                                        | E1 — identité exigible (reprise du ch. 4 §4.4)                                                | E2 — maillage exigible                                                                                     | E3 — AgentOps exigible                                           | Ce que le socle offre à ce palier, et ce qu'il n'offre pas                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>assistance</b> — l'humain engage chaque action                                                                                                                                                                                                | <b>Q-A.</b> Sans identifiant, la trace ne s'impute à rien                                     | Le point d'application est l'humain qui engage : l'autorisation par arête n'est pas requise                | Une trace rattachable à la personne qui engage                   | Offre : une signature démontrant l'intégrité d'un contenu canonicisé au regard d'une clé (F-01, [A]).<br>N'offre pas : l'obligation de signer — la signature est <b>facultative</b> (F-04, [A])                                                                                         |
| <b>copilote</b> (palier de cette échelle-là — quatre paliers non numérotés, <i>Monographie.md</i> §5.0.2 ; jamais le niveau 2 du continuum 0-5 ni le niveau L0 de la graduation L0-L3) — l'agent produit, l'humain contresigne sans reconstruire | <b>Q-B</b> s'ajoute : contresigner ce qu'on n'a pas produit suppose de savoir qui l'a produit | Le contresignataire tient lieu de point d'application ; la couverture des arêtes n'est pas encore en cause | La détection d'un changement d'outil entre deux contresignatures | Offre : rien qui ancre la confiance — l'ancrage est <b>renvoyé hors du protocole</b> (F-09, [B]), le fichier de sécurité du dépôt ne porte aucune disposition de gouvernance des clés (F-08, [A, degré 1]) et le document de gouvernance n'attribue à <b>aucun organe</b> une responsa- |

| Palier (échelle à quatre paliers non numérotés, <i>Monographie.md</i> §5.0.2 ; H-31, [C]) | E1 — identité exigible (reprise du ch. 4 §4.4)                                                                                                 | E2 — maillage exigible                                                                                   | E3 — AgentOps exigible                                            | Ce que le socle offre à ce palier, et ce qu'il n'offre pas                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                   | <p>bilité de gestion des clés (F-11, [B]).</p> <p>N'offre pas : de champ de version, d'empreinte ou de signature au type <i>Tool</i> de la révision balayée (F-52, [B, degré 1])</p>                                                                                                                                                  |
| orchestration sous revue — la revue porte sur une chaîne, non sur un acte                 | Q-C devient centrale : une chaîne de mandat protocolaire qui ne s'interroge qu'à l'admission ne soutient pas une revue portant sur l'exécution | Le point d'application par arête devient exigible : c'est le lieu où une chaîne se vérifie à chaque saut | La corrélation entre la trace et la chaîne de mandat protocolaire | <p>Offre : un format de mandat protocolaire versionné avec iat et exp (F-46, [B]), l'expression de la délégation par l'attribut act du RFC 8693 (F-47, [A]), une syntaxe d'autorisation par arête (F-71, [B]).</p> <p>N'offre pas : l'interrogeabilité à l'instant <i>t</i> (ch. 9 §9.2) ; la clé de jointure — <b>lacune 21</b>,</p> |

| Palier (échelle à quatre paliers non numérotés, <i>Monographie.md</i> §5.0.2 ; H-31, [C]) | E1 — identité exigible (reprise du ch. 4 §4.4)     | E2 — maillage exigible                                                                         | E3 — AgentOps exigible                                                                 | Ce que le socle offre à ce palier, et ce qu'il n'offre pas                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                |                                                                                        | <b>cas 2</b> ; et le mécanisme de propagation borne lui-même sa portée à un domaine de confiance (source hors socle, ch. 10 §10.1)                                                                                                                                                                                                      |
| <b>autonomie bornée</b> — les cinq questions deviennent simultanément exigibles           | <b>Q-D et Q-E</b> s'ajoutent aux trois précédentes | La couverture de l'ensemble des arêtes, et l'énumération de celles qui ne sont pas médiatisées | Le signal de revalidation qui remonte à E1 : dénombrement, fraîcheur, délai de retrait | Offre : des bornes de privilège déclarées en champs obligatoires (F-40, <b>[B]</b> ). N'offre pas : leur <b>opposabilité</b> au point d'application (ch. 8 §8.4) ; une couverture établie — un écart entre deux plans d'identité est déclaré par l'éditeur (F-35, <b>[A, degré 2]</b> ) ; Q-E est au <b>degré 3</b> (ch. 8 §8.4, ch. 22 |

| Palier (échelle à quatre paliers non numérotés, Monographie.md §5.0.2 ; H-31, [C]) | E1 — identité exigible (reprise du ch. 4 §4.4) | E2 — maillage exigible | E3 — AgentOps exigible | Ce que le socle offre à ce palier, et ce qu'il n'offre pas                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                |                        |                        | §22.4) ; et aucune des quatre grandeurs de la grille du ch. 26 §26.2 n'a de répondant dans les seize métriques relevées (F-96, [B, degré 1], 𐀀 vote dû, non conduit) |

Trois lectures découlent du tableau, et chacune porte son marquage.

**Lecture de l'auteur — Première : le palier change le coût du défaut, non le défaut.** Un fait borné ne varie pas avec l'autonomie consentie — la §8.4 de la spécification A2A ne comporte pas plus de moyen d'établir le statut d'une clé pour un agent d'assistance que pour un agent en autonomie bornée (F-06, [A, degré 1]). Ce que le socle établit : l'absence de ce moyen, bornée au balayage de cette section. Ce qu'il n'établit pas : que le coût croisse avec le palier — c'est la proposition du présent ouvrage, reprise du ch. 4 §4.4, et elle se réfute par la démonstration qu'un défaut d'identité coûte autant à tous les paliers.

**Lecture de l'auteur — Deuxième : la dette n'est pas répartie également entre les trois étages.** E1 offre à chaque palier quelque chose de documenté et laisse un manque nommé ; E2 n'offre rien avant le troisième palier, puis offre une syntaxe en pré-version ; E3 n'offre, au quatrième palier, aucune grandeur ayant un répondant dans le corpus ouvert. Ce que le socle établit : ces trois états, chacun à son entrée. Ce qu'il n'établit pas : qu'ils constituent une progression, ni qu'un étage doive être atteint avant un autre. La lecture proposée est qu'une entreprise qui monterait d'un palier sans traiter l'étage correspondant contracterait une dette dont l'échéance est le palier suivant — et qu'à l'autonomie bornée, les trois dettes échoient ensemble.

**Lecture de l'auteur — Troisième : le modèle est falsifiable, et il faut dire par quoi.** Un mécanisme documenté rendant la chaîne de mandat protocolaire interrogeable à l'instant *t*

renverserait la troisième ligne ; un relevé de couverture d'arêtes dans un déploiement donné renverserait la quatrième ; une métrique normalisée portant une dimension d'identité stable ou de mandat protocolaire renverserait la colonne E3 de la quatrième. **Chacune de ces réfutations devrait alors être écrite**, non contournée — c'est la règle que le ch. 4 §4.3 et le PRD, Annexe C §C.2, règle 3, imposent à toute construction de cet ouvrage.

**Ce que ce modèle ne fait pas.** Il ne classe aucune organisation, ne propose aucun barème, ne fixe aucun seuil et ne s'oppose à personne. Il n'est ni une norme ni un référentiel d'audit. Il ordonne des exigences que le socle documente séparément, et l'ordre est de l'auteur.

## 27.5 L'organisation de la fabrique : qui opère quoi

**Lecture de l'auteur — marquage porté à l'ouverture de la section. Ce que le socle établit** : quatre propositions d'un volume antérieur sur la place d'un plan de contrôle obligatoire (H-30, [C]) ; **un rôle nommé par une source primaire** — celui du membre du personnel en mesure de réviser une décision (F-89, [B]), **seul de son espèce parmi les entrées mobilisées ici, aucun balayage du socle entier n'ayant porté sur les rôles** ; et **deux absences de titulaire documentées** dans le projet qui spécifie la signature (F-08, [A, degré 1] ; F-11, [B]). **Ce qu'il n'établit pas** : la répartition des responsabilités entre équipes, la conduite du changement, le facteur humain, et la forme d'organisation qu'appellerait une fabrique de confiance. **La répartition des rôles proposée ci-dessous est une inférence d'auteur intégrale, que rien du socle ne documente** (PRD §6.2, TOC ; ÉC-18). **La section a été réaffectée le 21 juillet 2026** : elle empruntait sa matière à un ouvrage du corpus d'appui, retiré (PRD §7.7). Elle se reconstruit sur H-30 — **le principe seul, jamais son instanciation sur produits nommés** — et sur la spécification du PRD, Annexe B §B.2.

**Le principe hérité, et sa borne.** L'architecture de solutions du Vol. I traite la plateforme d'agents « non comme un dispositif à gouverner après coup, mais comme un **plan de contrôle obligatoire** couplé à une **dorsale d'intégration tri-plan** », et en résume la logique en une phrase : « l'agent prépare ; un humain ou un contrôle déterministe engage l'irréversible ; toute action transite par un point d'application de politique unique ; tout actif décisionnel est un modèle inventorié » (Synthese Monographie.md §10.2 ; H-30, [C]). **Entrée de repérage, thèse d'un volume antérieur, datée de son gel de juin 2026 et attribuée à lui : elle ne porte aucun fait central** (CA-01). **Qualificatif obligatoire** : l'expression est le « plan de contrôle obligatoire » **au sens du Vol. I**, distinct du « plan de contrôle **au sens infrastructure** » de l'étage E2 — branche (e) de la table de désambiguïsation du ch. 22 §22.1 (R-04 ; H-13, garde-fou hérité, sans niveau).

**Ce que cette phrase distribue implicitement.** Ses quatre membres désignent quatre charges sans nommer qui les porte : *préparer* revient à l'agent ; *engager l'irréversible* à un humain ou à un contrôle déterministe ; *faire transiter* à un point d'application unique ; *inventorier* à quelqu'un que la phrase ne nomme pas. **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : ces quatre membres, dans la forme citée. Ce qu'il n'établit pas : qui porte

chacune des charges dans une organisation. La lecture proposée est que **la phrase est une répartition de responsabilités déguisée en principe d'architecture**, et que l'explicitier est le travail de cette section.

**Un rôle, et un seul parmi les entrées mobilisées ici, est nommé par une source primaire — et il vient du droit.** L'article 12.1 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* (RLRQ, c. P-39.1) ouvre, **dans un alinéa distinct** des trois informations dues sur demande, l'occasion de présenter ses observations « à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision » (**F-89, [B]** ; **H-06, [B]** ; siège ch. 20 §20.1). **△ Ce que cette obligation nomme est une capacité — être en mesure de réviser —, non une fonction, un service ou un rattachement hiérarchique ; et aucune prescription du texte extrait ne porte sur la trace que cette révision laisse** (ch. 8 §8.4). **△ Portée du constat, et elle est bornée** : c'est le seul titulaire de rôle qu'une source primaire désigne **parmi les entrées mobilisées par cette section ; aucun balayage du socle entier n'a été conduit sur la question des rôles**, et l'énoncé ne dit donc pas qu'aucune autre entrée n'en nommerait un — c'est une absence de documentation dans le corpus mobilisé ici, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume).

**Deux absences de titulaire sont documentées, et elles portent sur la gouvernance des clés — le verrou que le ch. 5 §5.2 a localisé pour l'ancrage.** Le fichier de sécurité du dépôt qui spécifie la carte signée tient en deux phrases et ne décrit qu'une procédure de signalement de vulnérabilité : zéro occurrence de *key, sign, signature, rotation, revocation, compromise, JWK, JWS* — **balayage exhaustif par construction**, le document entier tenant en trois lignes (**F-08, [A, degré 1]**, fait négatif **VÉRIFIÉ** borné à ce fichier). Le document de gouvernance du même projet, qui attribue huit sièges nominatifs à un comité de pilotage technique, **n'attribue à aucun organe une responsabilité de gestion des clés**, sa seule mention de sécurité rangeant le signalement d'incident parmi les prérogatives du comité (**F-11, [B]**). **△ Ces deux constats portent sur un projet, non sur une entreprise** : ils n'établissent rien de la manière dont une organisation attribuerait cette responsabilité. **Lecture de l'auteur** — la lecture proposée est que l'entreprise qui déploie ce mécanisme **hérîte d'une charge que sa source ne s'attribue pas**, et qu'un rôle non attribué à l'amont ne se découvre pas à l'aval : il se constate quand une clé est compromise. Elle se réfute par la production d'un document de gouvernance attribuant cette responsabilité.

### **La répartition proposée**

**△ Tableau intégralement en inférence d'auteur.** Aucune de ses lignes n'est tracée vers une entrée du socle en tant que répartition ; les traces citées portent sur les **objets** que chaque rôle opère, jamais sur l'attribution du rôle lui-même.

Tableau 37. – Répartition proposée des rôles de la fabrique — **inférence d'auteur intégrale**, au 21 juillet 2026. **Sept rôles, dont un seul est nommé par une source primaire et deux sont définis par une absence de titulaire documentée.**

| Rôle ( <i>inférence d'auteur</i> )          | Étage opéré                                | Ce que le socle documente de l'objet opéré                                                                                                           | Ce que la répartition suppose, et que rien n'établit                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestion des identités et des accès</b>   | E1 — émettre, inscrire, vérifier, révoquer | Le contenu prescriptif de chaque fonction et sa borne (F-01, F-04, F-09, F-38, F-40, F-43, F-05, F-06, F-07)                                         | Que l'équipe qui opère l'IAM humain opère aussi l'identité d'agent. $\triangle$ Le socle documente l'inverse d'une continuité : <b>une politique ciblant « tous les utilisateurs » n'inclut pas les identités d'agent</b> (F-35, [A, degré 2])                  |
| <b>Détenteur de la gouvernance des clés</b> | E1 — l'ancrage                             | <b>Deux absences de titulaire documentées, dans un projet</b> (F-08, [A, degré 1] ; F-11, [B]) ; l'ancrage est renvoyé hors du protocole (F-09, [B]) | Que ce rôle existe, qu'il soit distinct de l'IAM, et qu'il soit tenu. <b>Le socle ne documente aucun modèle d'attribution de cette responsabilité : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (degré 3) |
| <b>Équipe plateforme</b>                    | E2 — le point d'application                | Une syntaxe d'autorisation par arête (F-71, [B]), en pré-version (F-70, [B]) ; trois offres, trois statuts auto-déclarés                             | Qu'une équipe plateforme opère le maillage. $\triangle$ <b>Le terme « Agent-Mesh » sert ailleurs à nommer une équipe plateforme, un produit commercial et</b>                                                                                                   |



| Rôle ( <i>inférence d'auteur</i> ) | Étage opéré                                | Ce que le socle documente de l'objet opéré                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ce que la répartition suppose, et que rien n'établit                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | une couche de courtage —<br>branche (f) de R-04, ouverte parce qu'un cadrage employait le mot dans deux sens incompatibles (PRD §7.4.6) : l'expression est proscrite ici pour désigner l'équipe                                                                               |
| Sécurité                           | E2 et E3 — confinement, détection, réponse | L'écart d'attribution qui rend le moindre privilège inapplicable sans identité propre et gouvernée ( <b>F-19, [A]</b> ) ; le plafond de privilège du mandataire (ch. 12) ; un incident public daté par jetons compromis ( <b>F-21, [A]</b> ) ; trois éditeurs de détection au même tri, dont plusieurs capacités en pré-version (ch. 15 §15.1) | Que la sécurité opère la boucle défensive <b>et</b> que les agents défensifs portent eux-mêmes une identité gouvernée : la documentation d'un agent de tri offre <b>deux modèles d'identité</b> et déclare l'un des deux incompatible avec certaines fonctions (ch. 15 §15.1) |
| Exploitation                       | E3 — observer, évaluer, dater              | Des métriques d'opération sans dimension d'identité ni de mandat protocolaire ( <b>F-93, [B, degré 1]</b> ) ; onze évaluateurs d'agents nommés                                                                                                                                                                                                 | Qu'une équipe d'exploitation puisse rendre à E1 un signal de revalidation. <b>Aucune des quatre grandeurs du ch. 26 §26.2 n'a de ré-</b>                                                                                                                                      |

| Rôle ( <i>inférence d'auteur</i> )                                    | Étage opéré                         | Ce que le socle documente de l'objet opéré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ce que la répartition suppose, et que rien n'établit                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                     | <p>par <b>Microsoft</b> sur sa page de référence des évaluateurs intégrés de Microsoft Foundry, dont cinq en pré-version déclarée — <b>qualifications auto-déclarées par Microsoft, attribuées à l'éditeur à chaque occurrence (F-97, [B] ; PRD §8.2, point 2) ; trois sources, trois grains d'indicateur, aucun identifiant commun (F-98, [B] — △ trois sources ne font pas un marché : l'entrée ne soutient aucun énoncé sur l'état du marché)</b></p> | <p><b>pondant dans le corpus ouvert</b></p>                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Le membre du personnel en mesure de réviser la décision</b></p> | <p>E1 — le point d'arrêt humain</p> | <p><b>Le seul rôle qu'une source primaire nomme parmi les entrées mobilisées par cette section — borne portée au corps : l'alinéa distinct de l'art. 12.1 (F-89, [B]) ; obligation en vigueur depuis le 22 sep-</b></p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Que cette capacité s'inscrive dans la chaîne de mandat protocolaire. △ <b>Une approbation humaine qui ne s'y inscrit pas n'est pas un contrôle — principe 4 du blueprint, inférence d'auteur adossée à H-15/PC3, thèse du Vol.</b></p> |

| Rôle ( <i>inférence d'auteur</i> ) | Étage opéré | Ce que le socle documente de l'objet opéré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ce que la répartition suppose, et que rien n'établit                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |             | <b>tembre 2023</b><br>(H-06, [B])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il à attribuer (ch. 9 §9.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Détenteur de l'inventaire</b>   | Transversal | E-23 <b>attend</b> — au titre de son document d'information du 11 septembre 2025 (F-66, [B, degré 1]) — un inventaire à l'échelle de l'entreprise des modèles à risque inhérent non négligeable (F-65, [B]) ; <b>attente sous condition de matérialité</b> , non inventaire universel ; <b>PROGRAMMÉE</b> , <b>1<sup>er</sup> mai 2027</b> (H-04, [A/B mixte]) | Que le registre du ch. 7 tienne lieu d'inventaire. <b>△ Le rapprochement est une inférence d'auteur</b> (R-07), et <b>le socle ne documente pas de lien entre les quatre dispositifs de registre et E-23 : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3 ; ch. 19 §19.2) |

Le facteur humain et la conduite du changement se déclarent plutôt qu'ils ne s'écrivent. Le socle ne documente ni le facteur humain d'un déploiement d'agents, ni la conduite du changement qu'il suppose, ni aucune donnée d'organisation, de charge de travail ou de compétence : **c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14). Aucun des quinze lots d'instruction n'avait cet objet **à son périmètre déclaré**, et **aucune passe de recherche n'a été conduite** sur ce point. Ce que le retrait de la filiation livresque a coûté est précisément là : c'était la matière qu'un ouvrage du corpus d'appui devait porter, et il n'a jamais été déposé. **Écrire ici une conduite du changement serait combler par la construction ce qu'une décision a vidé** — faute symétrique de celle que la décision corrigeait, et d'un coût comparable (PRD §7.7). La section s'en abstient et le dit.

**État de la recherche — l'organisation d'une fabrique de confiance agentique** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite : PRDPlan §5.5*). Question : quelle répartition des responsabilités, quelles compétences et quelle conduite du changement une entreprise doit-elle prévoir pour opérer les trois étages ? Lacune ouverte le 21 juillet

2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — le programme de constitution du socle (PRD §7.6) ne comporte aucun lot portant sur l'organisation, et la matière que le corpus d'appui devait fournir a été retirée avec lui (PRD §7.7, décision P0.2). Sources à retrouver : littérature d'organisation des équipes plateforme, retours d'expérience documentés de déploiements d'agents en institution réglementée, et tout référentiel de rôles publié par une instance de normalisation. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici au-delà du tableau ci-dessus, qui porte son marquage. ⚠ **Cette lacune n'est pas portée au PRD §10** : son ouverture est **remontée** au cadrage (PRDPlan §5.3).

**Ce que ce chapitre transmet à l'aval.** Le blueprint ainsi posé est **joué contre le parcours** au ch. 28 — naissance, vie, mort d'un agent (PRD §B.4), au grain du cas fil rouge du Vol. I (**H-32, [C]**), dont le §28.4 déclare que la confrontation, devenue interne au corpus, **ne vaut pas réfutation externe**. Le PRD §B.4 y désigne la troisième transition — la mort — comme la plus instructive, au motif que c'est là que le volume expose ce qu'il nomme le mécanisme le moins spécifié de la pile : la révocation cesse d'y être une case de tableau pour devenir une étape de parcours. ⚠ **La qualification est celle du document de cadrage, reprise et attribuée, non un classement mesuré par cette pièce.** Et l'origine déclarée de l'ouvrage se referme ici : le verrou dominant que le Vol. I assignait à la strate entreprise — « **identité non humaine et délégation multi-saut** » (Synthese Monographie.md §11.6, tableau 15 ; **H-29, [C]**, thèse attribuée, siège de l'avant-propos) — est exactement ce que les trois contrats du §27.1 laissent ouvert. L'architecture ne le lève pas ; elle en donne la carte.

## Chapitre 28 — Instanciation et clôture : le cycle de vie complet d'un agent d'entreprise

**Thèse** : le blueprint **s'éprouve** par le parcours — de l'enregistrement d'un agent à sa révocation, chaque transition est **jouée contre** l'architecture du ch. 27 (PRD §B.4), au grain d'un cas financier canadien fictif. **L'épreuve est interne au corpus** : le cas fil rouge est celui du Vol. I (**H-32, [C]**), et la confrontation **ne vaut donc pas réfutation externe** — le §28.4 le déclare. Puis l'ouvrage se clôt par la discipline du Vol. II : lacunes exposées, péremption datée, revalidation protocolée.

Le ch. 27 a posé une architecture de référence et a déclaré, contrat par contrat, ce qui la tient et ce qui ne la tient pas. Il l'a fait dans l'ordre des étages. Le présent chapitre la reprend dans un autre ordre — celui du **temps d'un agent** —, et cet ordre n'est pas une commodité de présentation : il déplace ce qui est visible. Une architecture rangée par étages montre où chaque fonction habite ; un parcours montre **à quel moment une fonction manquante devient une décision qu'il faut prendre quand même**.

Le parcours vient du cadrage et non du socle : le PRD, Annexe B §B.4, énumère trois transitions — **naissance, vie, mort** — et prescrit de les **jouer contre** les trois étages. Le verbe est celui du document d'autorité, et il est plus modeste que celui d'une preuve : un blueprint qui se prouverait par le parcours qu'il a lui-même dessiné ne prouverait rien. Ce que le parcours produit est une épreuve — un endroit où l'architecture se contredit, se tait, ou tient.

△ **Régime de traçabilité, posé d'entrée**. Ce chapitre n'a **aucun lot d'instruction** : c'est un chapitre de composition dont l'amont est une pièce unique — le ch. 27 —, elle-même composition de vingt-six chapitres (PRDPlan §5.1, table des dépendances réelles). *Un chapitre de composition est plus exposé qu'un chapitre de socle, pas moins* : sans source propre, l'inférence ne se voit pas. **CA-13 en tire la règle opposable de cette pièce : chaque composant, chaque contrat et chaque correspondance réglementaire est tracé vers une entrée du socle — avec son niveau et son degré —, ou vers un chapitre nommé par son numéro et sa section, ou porte le marquage « Lecture de l'auteur »**. Il n'y a **pas de troisième cas**. Une case qu'aucun de ces régimes ne remplit reste vide et déclare son degré d'absence (PRD §8.6).

△ **Quatre conventions de vocabulaire, reprises et non redéfinies**. (1) « **Entreprise agentique** », « **maillage d'agents** » (*agent mesh*) et « **AgentOps** » sont des termes de fournisseur avant d'être des termes de norme ; chacun reçoit sa définition d'auteur à un **siège unique** — l'avant-propos, le ch. 22 §22.1, le ch. 24 §24.1 (R-03 du présent volume). △ Le siège d'« entreprise agentique » est l'avant-propos, **au gabarit à la date de gel de cette pièce** : la dépendance éditoriale est déclarée. (2) « **Plan de contrôle** » ne s'emploie jamais sans qualificatif (R-04 du présent volume) : au sens **infrastructure** — branche (e) de la table de désambiguïsation du ch. 22 §22.1 — pour l'étage du maillage ; au sens du **Vol. I**, « plan

de contrôle obligatoire », lorsque le §28.4 mobilise H-30 ([C]). Le sigle « ACP » employé seul est proscrit dans tout l'ouvrage. (3) « **Mandat** » désigne trois objets, et le qualificatif complet est obligatoire à chaque occurrence (PRDPlan §5.5) : le **mandat protocolaire** — chaîne de mandat d'AP2, jetons de transaction —, le mandat au sens d'un référentiel d'attaque, et le **mandat civiliste**, dont le socle ne documente rien et que le ch. 20 §20.2 déclare en lacune. (4) **Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant la carte signée (ch. 5), l'inscription au registre (ch. 7), la chaîne de mandat protocolaire (ch. 9) et les attestations de conformité (ch. 7 §7.3 et ch. 19 §19.2) — **R-01 du présent volume**, siège ch. 8.

△ **Le test d'appartenance du PRD §5.1 n'est pas dû section par section ici** : CA-09 le prescrit en Parties VII et VIII, et cette pièce est en Partie IX. Le contrôle qui la régit est **CA-13**, complété par **CA-06** pour le §28.5 et par **CA-12** pour le §28.3, dont la relecture dédiée reste due.

## 28.1 Naissance : enregistrement, émission du passeport, admission au maillage

**Lecture de l'auteur — écart de grain déclaré.** Le PRD §B.4 prescrit de jouer chaque transition au grain du cas fil rouge (H-32). Les trois transitions ci-dessous sont jouées au grain générique des mécanismes, et le cas fil rouge est joué en une passe unique au §28.4 — l'inversion (les contraintes du cas contre les transitions, plutôt que chaque transition au grain du cas) est un choix de composition, non une prescription du cadrage.

La naissance est le moment du parcours où le socle est le mieux garni — et c'est ce qui la rend instructive. Trois actes s'y enchaînent, et aucun des trois ne s'appuie sur ce que le précédent était censé produire.

**Premier acte — inscrire.** Le registre est l'objet que le ch. 7 a instruit, et quatre dispositifs y prescrivent quelque chose. Le brouillon de la Cloud Security Alliance porte en tête « White Paper | 2026-03-27 | Status: draft », et son espace d'hébergement se décrit comme accueillant des travaux qui ne sont pas encore un projet officiel de l'organisme (**F-38, [A]**) — travaux émergents, non une norme ratifiée (R-09 du présent volume). C'est le seul des quatre dont le socle porte des **champs obligatoires** : `toolAccessList`, qui énumère les outils et serveurs invocables, et `permissionBoundaries`, qui porte les limites de portée (**F-40, [B]** ; ch. 7 §7.1). L'extension d'annuaire dont ce brouillon se réclame est un *Internet-Draft* en **unique version -00 du 16 octobre 2025, expirée, sans flux ni adoption par un groupe de travail (F-41, [B, degré 2] ; H-03, [A, statut BROUILLON]**, qui date l'expiration au 19 avril 2026) ; la consolidation présentée à la session SCIM du **19 mars 2026** s'est conclue sur la nécessité d'apporter d'abord des cas d'usage (**F-42, [B, degré 2]**). Le protocole A2A, lui, normalise la découverte — chemin `/.well-known/agent-card.json`, trois stratégies documentées — et **déclare explicitement qu'aucune interface de registre n'est prescrite (F-43, [B, degré 2])** ; le service d'annuaire d'AGNTCY est spécifié par un *Internet-Draft* de **soumission individuelle**, `draft-mp-agntcy-ads`, révision **02 du 6 juillet 2026** (F-43 ; R-09).

L'inscription a donc un schéma et pas d'autorité. **Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : les quatre dispositifs, leurs statuts et leurs dates, aux entrées ci-dessus ; deux champs obligatoires dans le brouillon de laboratoire, seul des quatre dispositifs à en porter (ch. 19 §19.2). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une inscription constitue un acte opposable, ni qu'un tiers doive la reconnaître. La lecture proposée est que **la naissance administrative d'un agent est aujourd'hui un acte déclaratif dont la valeur dépend entièrement de l'organisation qui tient le registre** — et qu'aucune des quatre spécifications ne la lui donne. Elle se réfute par la production d'un registre dont un tiers reconnaîtrait les inscriptions par un mécanisme documenté.

Un cadre prudentiel lit pourtant ce même objet autrement, et le ch. 19 §19.2 en est le siège : lu depuis E-23, le registre n'est plus un annuaire de résolution, c'est un **inventaire**. La ligne directrice **attend** — au titre de son document d'information (*backgrounder*) du 11 septembre 2025, et à ce titre seul (**F-66, [B, degré 1]**) — un inventaire à l'échelle de l'entreprise des modèles dont le risque inhérent est jugé non négligeable (**F-65, [B]**), le corps du texte portant pour sa part le *should* sur ses douze énoncés numérotés (**F-64, [B, degré 1]** — borne : corps de la version anglaise en rendu HTML, Appendice 1 non extrait, volet français non balayé). **△** On écrit « **attendu par E-23** », jamais « exigé » (R-06 du présent volume), et l'entrée en vigueur au **1<sup>er</sup> mai 2027** est une échéance datée portant sa source : **PROGRAMMÉE** (CA-11 ; **H-04, [A/B mixte]** ; **H-33, [C]**, Monographie.md §7.0.2, siège de la discipline du tri). **△** **Le rapprochement entre le schéma d'un registre et l'inventaire attendu est une inférence d'auteur** (R-07 du présent volume) ; **△** **et R-07 y attache, pour E-23 et pour B-13 seulement, une clause renforcée que le socle n'attache nominalement qu'à un objet : watsonx.governance**, produit d'IBM, dont l'éditeur ne revendique aucune conformité et dont **aucune source ne documente le lien** avec E-23 — **fait négatif ÉTABLI** (**H-14, [B]** ; PRD §8.6, degré 2). **△** **Ne pas généraliser : le socle ne documente pas de lien entre les quatre dispositifs de registre et E-23 : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3 ; ch. 19 §19.2 ; ch. 27 §27.5, qui porte la même distinction). Et la comparaison attribut par attribut ne peut pas être conduite, l'Appendice 1 d'E-23 n'ayant pas été extrait — lacune écrite au **cas 3** à son siège (ch. 19 §19.2).

**Deuxième acte — émettre.** Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date (R-01) ; ce qui s'émet réellement, c'est l'une de ses quatre matières. La carte signée démontre l'intégrité d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé — signature JWS au sens du RFC 7515, canonicalisation selon le RFC 8785 avant signature, champ signatures exclu du contenu signé (**F-01, [A]**) ; elle ne documente ni l'appartenance de cette clé à une organisation, l'ancrage de confiance (*trust anchor*) étant renvoyé hors du protocole (**F-09, [B]**), ni le statut de révocation à l'instant de la vérification (**F-06, [A, degré 1]**, fait négatif **VÉRIFIÉ** borné au balayage de la §8.4 de la spécification A2A v1.0.0, version publiée le 12 mars 2026 — **F-12, [B]**). Et le régime réel est plus faible que le mécanisme : les cartes **MAY** être signées, les clients **SHOULD** vérifier au moins une signature avant d'accorder confiance —

**une chaîne A2A entièrement conforme peut ne comporter aucune signature apposée ni aucune vérification effectuée (F-04, [A] ; ch. 5 §5.4, ch. 11 §11.2).**

Du côté des annuaires commerciaux, l'émission existe comme produit et porte ses réserves. La disponibilité générale (*general availability*) de **Microsoft Entra Agent ID** est datée d'**avril 2026** par les notes de version de son éditeur (F-33, [B]) ; **la disponibilité générale du produit ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités** — plusieurs capacités nommées demeuraient étiquetées *Preview* au 21 juillet 2026 (F-34, [A]) ; le type de ressource *agentIdentityBlueprint* de Microsoft Graph v1.0 est défini et hérite du type *application* (F-37, [B] ; ch. 25 §25.4). △ **Ces qualifications sont auto-déclarées par Microsoft, attribuées à l'éditeur à chaque occurrence, sans exception d'usage illustratif** (PRD §8.2, point 2) ; △ ces éléments sont retenus comme **cas d'instanciation documentés par sources primaires, jamais comme recommandations** (PRD §8.4), et **annonce, feuille de route, préversion et disponibilité générale documentée sont quatre choses distinctes.**

**Troisième acte — admettre.** Le premier principe du blueprint énonce que rien n'entre au maillage sans passeport, et il faut redire ce qu'il est : **Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : les quatre matières de l'assemblage et leurs bornes, chacune à son chapitre. **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une organisation doive conditionner l'admission à un artefact que personne ne délivre. Le principe est une **décision d'architecture de cet ouvrage**, et le ch. 8 §8.4 comme le ch. 27 §27.1 le déclarent tous deux ainsi. Ce que l'admission reçoit, en pratique, est ce que le ch. 11 §11.2 a inventorié : une découverte spécifiée et une décision remise à celui qui la prend (F-43), une vérification facultative des deux côtés (F-04), un ancrage renvoyé hors protocole (F-09), et une validité qui, lorsqu'elle est définie, l'est à **l'intérieur d'un domaine de confiance** (*trust domain*) — la spécification SPIFFE-ID énonce qu'un SVID est considéré valide **s'il a été signé** par une autorité du domaine de confiance de l'identité qu'il porte (F-87, [B]). △ **Ce que cette spécification démontre est une vérification de signature dans un domaine de confiance** (R-02 du présent volume) ; **elle n'énonce pas ce que cette vérification n'établit pas** — ni preuve de propriété d'une entité, ni décision d'autorisation. **Le socle ne documente pas ce qu'une vérification de signature dans un domaine de confiance laisse hors de sa portée : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume) — forme que **F-87 écrit elle-même au socle**, et que le ch. 27 §27.3 rend en entier.

Ce que l'admission ne reçoit d'aucune des instances que le lot L-07 a ouvertes — **borne du relevé, non énoncé sur le champ des institutions** — est ce que le ch. 11 §11.1 porte : la charte du groupe communautaire *Artificial Intelligence Identity Management* de l'**OpenID Foundation**, instance qui a compilé le livre blanc sur la gestion d'identité pour l'IA agentique, place **hors de son périmètre** « Development of any **global** standards protocols related to AI Agents & Identity » — le développement de standards **mondiaux** relatifs aux agents et à l'identité — **et renvoie ce travail à un groupe de travail** (F-48, [A, degré 2]). △ **La clause de renvoi est la borne de l'entrée** : la charte exclut ce travail de *son* périmètre, elle ne constate pas qu'il ne serait porté nulle part. Aucune des propositions relevées n'est par



ailleurs ratifiée ni adoptée (F-50, [B, degré 2]). Les deux précédents institutionnels que le socle porte relèvent d'un autre monde et le montrent : eIDAS inscrit dans son texte un **audit des prestataires qualifiés au moins tous les 24 mois** à leurs frais, et la FIDO Alliance exploite un **programme de certification par laboratoires accrédités** (F-51, [B]).

Reste le point d'application. Le mécanisme d'autorisation par arête que ce volume a ouvert **ne répond pas** à la question « qui es-tu ? » de la grille du ch. 4 : ce que le libellé de F-71 établit est l'**évaluation d'une politique contre des invocations de méthodes**, non une émission, une vérification cryptographique ou une révocation (F-71, [B] ; ch. 22 §22.4, verdict rendu par mécanisme et non par produit). **△ Le fait que les attributs évalués soient portés par un jeton émis ailleurs n'est pas au libellé de F-71** — il est pris à L13-A4, affirmation de lot **non versée au socle** —, et le ch. 22 §22.4 déclare expressément ne pas écrire la formule « il consomme ce que l'émission a produit » : le verdict tient sans elle, et la présente pièce ne la restaure pas. **△ Le verdict est un constat de répartition des rôles, non un défaut** : l'émission est l'objet des Parties II et III.

**Lecture de l'auteur — la naissance. Ce que le socle établit** : un schéma d'inscription à champs obligatoires dans un brouillon de laboratoire (F-38, F-40) ; trois autres dispositifs de registre portant chacun sa réserve de statut (F-41, F-42, F-43) ; une signature qui démontre l'intégrité d'un contenu canonicalisé au regard d'une clé (F-01), facultative et dont la vérification n'est que recommandée (F-04) ; un ancrage renvoyé hors protocole (F-09) ; un produit en disponibilité générale dont plusieurs capacités demeurent en préversion (F-33, F-34) ; une instance qui place la normalisation hors de son propre périmètre et la renvoie à un groupe de travail (F-48) ; deux précédents institutionnels hors du champ agentique (F-51). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un de ces actes en conditionne un autre, ni qu'un tiers ait à reconnaître ce qu'un émetteur déclare. La lecture proposée est que **la naissance d'un agent d'entreprise est, à cette date, une suite de trois actes indépendants dont aucun n'est le prérequis documenté du suivant** — et que le premier contrat de l'architecture, celui que l'étage d'émission rend à l'étage d'application (PRD, Annexe B §B.2), n'est donc pas honoré au moment même où il devrait l'être. Elle se réfute par la production d'un mécanisme documenté conditionnant l'admission à une inscription vérifiable.

## 28.2 Vie : délégations, vérifications par arête, traces d'exploitation, évaluations continues, renouvellements, migration post-quantique

La vie d'un agent est le moment du parcours où les trois étages travaillent simultanément, et le socle y est réparti très inégalement d'un geste à l'autre. Six gestes s'y répètent ; ils sont pris ici dans l'ordre où une action les traverse.

**Déléguer.** Le mandat protocolaire existe sous trois formes documentées, et chacune borne ce qu'elle porte. Les mandats protocolaires d'AP2 sont sérialisés en SD-JWT (RFC 9901), portent un attribut de type versionné et les attributs temporels `iat` et `exp`, à la version **v0.2.0 du 28 avril 2026** (F-46, [B]) — spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de

normalisation (R-09). Le RFC 8693 définit à sa §4.1 l'attribut `act` comme le moyen d'exprimer qu'une délégation a eu lieu et d'identifier la partie agissante, et place **explicitement hors périmètre**, en sa §1, la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (F-47, [A]). Les jetons de transaction sont à la révision **-09 du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027**, à l'état « In WG Last Call » du groupe OAuth — *Internet-Draft* en cours, non un RFC (F-29, [A] ; R-09) ; et c'est l'abrégé du document lui-même, **source primaire ouverte et citée hors socle** reprise du ch. 10 §10.1 et du ch. 23 §23.3, qui borne la propagation « within a trusted domain ».

△ **La gouvernance du premier de ces trois mécanismes porte une divergence que ce volume signale et n'arbitre pas** (PRD §7.5 ; lacune 10). L'annonce de donation est établie par une source primaire datée du **28 avril 2026**, qualifiée « Transitioning ownership to the FIDO Alliance » (F-44, [A]) ; trois mois plus tard, le transfert n'est pas matérialisé — le dépôt canonique demeure dans l'organisation de l'éditeur d'origine, sa racine ne comporte ni `GOVERNANCE.md` ni `CHARTER.md`, seuls noms cherchés, et la page « Specifications » du cessionnaire liste trois ensembles sans y publier de spécification agentique ni de paiement agentique — △ **cette page est un index : son silence ne vaut pas absence dans l'organisation entière** (F-45, [B, degré 1]). *Le Vol. I décrivait l'annonce ; le Vol. II, l'absence de transfert documenté* : la divergence est **dissoute par le fait**, non tranchée par chronologie (ch. 9 §9.1).

**Vérifier par arête.** Le mécanisme documenté a une syntaxe citable — politique **propre au protocole MCP**, écrite en *Common Expression Language*, évaluée contre des invocations de méthodes et exposant des champs d'outil, d'invite et de ressource (F-71, [B]). △ **Le libellé de F-71 s'arrête à ces trois champs** : l'énumération nominative, dont deux champs de jeton, figure à l'affirmation de lot que l'entrée agrège et non à son libellé ; le ch. 23 §23.1 déclare qu'aucun énoncé ne s'y appuie, et la présente pièce ne s'y appuie pas davantage. Trois bornes ne s'en détachent pas : elle est propre au protocole MCP ; elle relève de ce que la documentation **décrit**, non d'un comportement démontré (R-02) ; et le mécanisme qui la porte est signalé **pré-version**, v1.4.0-alpha.2, sa publication la plus récente non marquée pré-version datant du 22 juin 2026 (F-70, [B]). △ **Statut auto-déclaré par son éditeur — agentgateway, mandataire d'infrastructure (proxy) ouvert se déclarant projet de la Linux Foundation —, nommé à chaque occurrence et sans vérification indépendante** (PRD §8.2, point 2 ; §8.4 : nommer, jamais recommander). △ **Le libellé de F-70 ne nomme aucune des trois offres** : le nom est repris du ch. 23 §23.1, qui le prend à la source primaire ouverte par le lot L-13, comme il en reprend les deux autres — **Docker** et **AWS** (*Amazon Bedrock AgentCore*). S'y ajoute une réserve de couverture que le socle porte du côté produit : une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent **ne s'applique pas** au compte d'utilisateur de l'agent, et une politique ciblant « tous les utilisateurs » **n'inclut pas** les identités d'agent — écart déclaré par **Microsoft** dans sa propre documentation (F-35, [A, degré 2], fait négatif **ÉTABLI**). Le ch. 23 §23.4 en fait la **première** de ses conditions de renversement — « la couverture n'est pas totale, et le complément est inconnu » —, et le ch. 23 §23.1 en porte la lecture, reprise ici **dans la substance et non au verbatim** (CA-05) :

un dispositif dont on ne peut pas énumérer les arêtes qu'il ne médiatise pas ne fournit pas d'opposabilité, mais une opposabilité partielle dont le complément demeure inconnu.

**Tracer.** Les conventions sémantiques d'observabilité ont quitté le dépôt principal par une rupture déclarée du **12 juin 2026 (F-74, [B])** ; le dépôt dédié **ne porte, à cette date, aucun numéro de version qui lui soit propre** — publications et étiquettes vides, « Schema URL » réduit au mot « TODO » (**F-75, [B, degré 2]**) ; l'échelle de maturité **des groupes de conventions sémantiques** compte **cinq** échelons — development, alpha, beta, release\_candidate, stable — et les documents agentiques relevés sont au **premier (F-76, [B] ; F-77, [B])**. **△ Nommer l'échelle est obligatoire** : une seconde échelle, distincte, s'applique aux signaux des bibliothèques clientes. Le document de métriques définit **douze** métriques, toutes des histogrammes, toutes de stabilité development (**F-90, [B]** — **△ le statut « Development » du document** et la valeur `stability: development` de chaque **métrique** sont deux marquages à ne pas fusionner) ; le balayage de **sept chaînes exactes** sur ce fichier seul, branche main, le 21 juillet 2026, n'y relève aucune dimension d'identité, de délégation, de révocation, d'audit, d'autorisation, de conversation ni d'appel d'outil (**F-93, [B, degré 1]**). **△ Un balayage de sept chaînes n'est pas un balayage sémantique**, et il ne porte que sur ce fichier : écrire que les conventions ignoraient l'identité est le glissement exact que R-14 du présent volume proscrit.

Et la pièce qui joindrait la trace au mandat protocolaire est nommée sans avoir été ouverte sur ce point : le document `docs/gen-ai/mcp.md` du même dépôt dédié porte quatre métriques supplémentaires, toutes des histogrammes, relevées par le lot complémentaire L-14b, **dont le volet de corrélation demeure non instruit (F-95, [B, degré 1] ; ch. 24 §24.4)**. **△ Une conformité annoncée peut par ailleurs pointer un millésime périmé** : un éditeur de plateforme énonce sa conformité par référence à un millésime du dépôt principal publié le 25 août 2025, antérieur au déplacement (**F-78, [B]**). « Conforme aux conventions » est une affirmation à **dater**, pas à recevoir (ch. 24 §24.2).

**Évaluer.** Onze évaluateurs d'agents sont nommés par **Microsoft** sur sa page de référence des évaluateurs intégrés de Microsoft Foundry, dont **cinq portent la mention « (preview) » (F-97, [B])** ; **△ qualifications auto-déclarées par Microsoft, attribuées à l'éditeur à chaque occurrence** (PRD §8.2, point 2), et **l'absence de la mention sur une ligne n'est pas une déclaration de disponibilité générale**. Trois sources ouvertes nomment trois grains d'indicateur — l'opération, l'évaluateur, la catégorie — et **aucun identifiant ne leur est commun (F-98, [B])** ; **△ trois sources ne font pas un marché**, et l'entrée ne soutient aucun énoncé sur l'état du marché de l'observabilité agentique. Ce que l'évaluation devrait déclencher — la revalidation de ce qui a été vérifié à l'admission — n'a pas de mécanisme au socle : **le socle ne documente pas de mécanisme par lequel l'identité ou le mandat protocolaire d'un agent serait revalidé après une modification de son comportement : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; ch. 25 §25.5). La distinction que le socle porte, elle, vient d'un manifeste de recherche : **l'adaptation** est éphémère, **l'évolution** est persistante (**H-11, [B]**) ; le Vol. II en tire, sous marquage d'auteur, deux chemins techniques et deux régimes

d'autorisation distincts (**H-15** — construction d'auteur du Vol. II, ch. 19 §19.3 du **Vol. II**, à ne pas confondre avec le §19.3 du présent volume, CA-10 ; **thèse à attribuer, jamais un fait de socle**).

**Renouveler.** La rotation est outillée — plusieurs signatures **MAY** être portées par une même carte, et la spécification en déclare l'objet —, le retrait d'une clé compromise ne l'est pas (**F-10, [B]**). L'artefact, lui, ne se date pas : l'en-tête protégé n'énumère ni nbf, ni iat, ni exp (**F-03, [A, degré 1]**), et le message AgentCard de la définition Protobuf normative compte **quatorze champs**, dont aucun n'exprime une date d'émission, une expiration, une fenêtre de validité ni un indicateur de révocation (**F-05, [A, degré 1]**). *Le mécanisme se versionne ; l'artefact qu'il émet ne se date pas* — le ch. 25 §25.4 en tire que le versionnement documenté porte sur les **descriptions** et non sur les **décisions**, et ouvre à ce titre une lacune remontée au cadrage.

**Migrer.** L'horloge post-quantique traverse la vie de l'agent et porte son calendrier propre — que **R-11 du présent volume interdit précisément de fusionner** avec les jalons d'autres origines. Le projet du NIST demeure un *Initial Public Draft* — une seule entrée d'historique, commentaires clos depuis le 10 janvier 2025, aucune version finale à la date de consultation (**F-59, [B, degré 1]**) — et écrit « **Deprecated after 2030** » et « **Disallowed after 2035** » (**F-60, [B]**).  $\triangle$  On écrit « **dépréciation visée pour 2030** », « **interdiction visée pour 2035** », avec le statut du document : un jalon d'un organisme de normalisation n'est pas une obligation légale (R-11 du présent volume) ; **tri prospectif de ces deux jalons : PROJETÉ** — intention annoncée par une institution dans un document à l'état de projet (CA-11 ; siège du tri, ch. 16 §16.1).  $\triangle$  **Ne jamais fusionner** ces jalons avec ceux du décret 14412 du 22 juin 2026 et de la note OMB M-26-15 du 24 juin 2026, laquelle ordonne d'aligner les plans sur le projet « ou un document successeur » — clause qui évite précisément d'en faire une norme (**F-61, [B, degré 1]**), ni avec le rapport conjoint européen, dont le relevé établit qu'il **ordonne ses activités de migration par le risque plutôt que par un calendrier daté** (**F-63, [B, degré 1]**). L'écart de statut est le cœur de l'horloge : les normes d'algorithmes sont finales et publiées le **13 août 2024** ; *le calendrier de retrait des algorithmes classiques ne l'est pas* (**F-62, [B]**). Les quatre patrons de migration du ch. 17 §17.3 sont, à leur propre ouverture, une **construction d'auteur en totalité**.

**Lecture de l'auteur — la vie. Ce que le socle établit** : trois formes documentées de mandat protocolaire et leurs bornes (F-46, F-47, F-29) ; une syntaxe d'autorisation par arête en pré-version auto-déclarée par agentgateway (F-71, F-70) ; un écart de couverture déclaré par un éditeur nommé (F-35) ; des métriques d'opération sans dimension d'identité ni de mandat protocolaire, au premier échelon d'une échelle qui en compte cinq (F-90, F-93, F-76, F-77) ; onze évaluateurs nommés par **Microsoft**, dont cinq en préversion auto-déclarée (F-97) ; une rotation outillée sans retrait (F-10) ; des jalons post-quantiques visés, portés par un projet (F-59, F-60). **Ce qu'il n'établit pas** : que ces six gestes s'enchaînent, ni qu'un signal produit par l'un soit consommable par un autre. La lecture proposée est que **la vie d'un agent est le moment où les trois**

**contrats de l'architecture se rejouent à chaque action, et où deux d'entre eux n'ont pas d'instrument** — la trace ne se joint pas au mandat protocolaire faute de clé de jointure documentée, et l'évaluation ne remonte pas à l'émetteur faute de mécanisme de revalidation. Elle se réfute par la production de l'un ou l'autre de ces deux instruments.

### **28.3 Mort : révocation, cascade dans la chaîne de mandat protocolaire, retrait du maillage, archivage probatoire**

△ **Deux précisions d'intitulé, l'une de vocabulaire et l'autre de portée.** (1) Le TOC intitule cette section « cascade dans la chaîne de mandat » ; le qualificatif complet est obligatoire à chaque occurrence (PRDPlan §5.5), et l'intitulé est rendu ici avec lui — **un intitulé est l'un des quatre objets que la parade de P4 soumet à confrontation avant inscription** (PRDPlan §6), et l'écart est **remonté**, sa correction au TOC relevant du découpage, donc de l'auteur. (2) Le PRD, Annexe B §B.4, désigne cette transition comme **la plus instructive des trois**, au motif que le volume y expose ce qu'il nomme le mécanisme le moins spécifié de la pile. △ **La qualification est celle du document de cadrage, reprise et attribuée, non un classement mesuré par cette pièce** — et le ch. 14 porte à son titre l'amendement qui a retiré le superlatif faute de balayage comparatif (remontée R-G-38).

**Révoquer.** L'interdiction est posée au niveau normatif le plus fort : « Expired or revoked keys **MUST NOT** be used for verification » — **sans aucun mécanisme permettant au client d'établir l'expiration ou la révocation (F-07, [A])**. △ **La qualification est celle du libellé de F-07, et son siège l'étaye sur le texte** : l'énoncé figure en §8.4.3, sous l'intitulé **Security Considerations**, au milieu de recommandations en SHOULD et MAY, et emploie néanmoins MUST NOT (**ch. 5 §5.3**, siège de l'étai — et non le §5.4, qui mobilise F-07 sans le reprendre). △ **Borne de l'entrée, reportée : l'interdiction vise la clé de signature, non la carte.** La section qui porterait ce mécanisme ne mentionne ni liste de révocation, ni protocole d'état en ligne, ni chaîne de certificats, ni point de terminaison de statut, ni délai de revalidation, et sa procédure de vérification en six étapes ne comporte aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur (**F-06, [A, degré 1]**, fait négatif **VÉRIFIÉ** borné au balayage de la §8.4 de la spécification A2A v1.0.0). Du côté du *Model Context Protocol* (MCP) — que le socle nomme, et **anonymiser un dispositif que le socle nomme est une faute** (PRD §8.4) —, la page « Authorization » de la révision **2025-11-25 ne prescrit aucun mécanisme de révocation** — les chaînes cherchées en sont absentes et le RFC 7009 n'y est pas cité —, et la page « Tools » énumère **huit champs** pour le type *Tool*, **dont aucun n'exprime une version, une empreinte ou une signature (F-52, [B, degré 1]**, fait négatif **VÉRIFIÉ** borné à ces deux pages de cette révision).

Le précédent des infrastructures à clés publiques n'offre pas le secours qu'on lui prête, et ce sont ses propres textes normatifs qui le déclarent : l'invalidation des jetons d'accès n'y est qu'une **recommandation**, la granularité de la révocation par liste est bornée à la période d'émission de cette liste, et l'état « good » d'une réponse de statut en ligne **ne signifie pas nécessairement** que le certificat interrogé ait jamais été émis (**F-53, [B]**). Mieux : un exploitant nommé — **Let's Encrypt** — a **arrêté ses répondeurs de statut en ligne le 6**

**août 2025**, au terme d'un calendrier annoncé le 5 décembre 2024, et ne publie plus son information de révocation que par listes (**F-54, [B]**). **△ Portée étroite** : un exploitant, ses décisions datées — il ne s'en déduit ni un abandon général du protocole, ni une tendance de l'industrie (ch. 13 §13.2, ch. 14 §14.2).

**Cascade**. C'est le point où le parcours rencontre une absence qu'aucune entrée ne convertit en fait négatif, et il faut la nommer à son degré exact. **△ Aucun classement des absences de l'ouvrage entre elles n'est proposé** : le paragraphe précédent vient de refuser de mesurer le superlatif que le cadrage attache à cette transition, et il serait incohérent d'en produire un ici — **aucun balayage comparatif des absences déclarées par les vingt-sept chapitres n'a été conduit. Le socle ne documente pas de mécanisme de révocation en cascade dans une chaîne de délégation : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume ; ch. 14 §14.3, siège). Aucun balayage documenté n'a établi qu'un tel mécanisme n'existe pas, et aucune entrée ne porte de réserve explicite d'absence à ce sujet : **il ne s'ensuit donc pas qu'un tel mécanisme n'existe pas**. Ce que le socle borne, en revanche, tient en deux constats : ce qui s'en rapproche le plus **dans le corpus de cet ouvrage** est une recommandation **à l'intérieur d'une même autorisation** (F-53), et le mécanisme qui nomme la chaîne décline explicitement le jeton qui la porte (**F-47, [A]**).

Ce que le socle documente d'une réponse réelle est une **révocation de masse**. Lors de la campagne UNC6395, du **8 août 2025** à au moins le **18 août 2025**, des instances **Salesforce** ont été atteintes au moyen de jetons OAuth compromis d'une application tierce ; **l'ensemble des jetons a été révoqué le 20 août 2025 (F-21, [A])**. **△ Le maillon qui cède est identifié au niveau architectural** (R-12 du présent volume) : le **jeton porteur** (*bearer token*) n'est lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session — quiconque le détient **est** l'intégration. Quatre identifiants de vulnérabilité sont par ailleurs relevés par le socle — CVE-2025-32711, CVE-2025-6514, CVE-2025-12420 et CVE-2026-55255 (**F-26, [B]**) — **△ et le vote de ces quatre entrées n'a pas pu être complété : vote incomplet n'est pas vote favorable**, ils sont cités en repérage et **ne portent ici aucune affirmation centrale** (CA-01). **Lecture de l'auteur** — la lecture proposée, reprise de son siège au ch. 14 §14.3 et non refaite ici, est que cette invalidation indifférenciée **tient lieu** de cascade faute de mécanisme documenté qui en exercerait une. Ce que le socle établit sont les dates, le périmètre de la révocation et le maillon qui cède ; ce qu'il n'établit pas sont les motifs de la décision et les options de révocation sélective dont l'opérateur disposait — **le socle ne documente pas les motifs de cette décision ni les options de révocation sélective offertes à l'opérateur : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). **Rien n'établit donc que cette révocation de masse ait été un pis-aller.**

**Retirer du maillage**. Le point d'application hérite d'une insuffisance qu'il n'a pas créée : **il ne peut pas vérifier une fraîcheur dont aucun mécanisme ne lui fournit le moyen** (ch. 23 §23.3). Le régime d'états que prescrit le brouillon de laboratoire — *active*, *suspended*, *deprecated*, *revoked*, avec obligation de rejeter un agent suspendu ou révoqué — **ne fixe**

**aucun délai de propagation ni budget de fraîcheur** aux sections consultées (F-55, [C, degré 1]) ; △ **entrée de repérage, mobilisée en corroboration seule : ni verdict ni affirmation centrale ne s'y adossent** (CA-01), et son balayage a porté sur la révision -01 d'un document que F-43 sait supplantée par la **-02 du 6 juillet 2026**, non rebalayée.

**Archiver.** La mort d'un agent est le moment où la trace cesse d'être un instrument de diagnostic pour devenir une pièce. Le ch. 24 §24.3 en pose la condition et non la solution : le producteur de la trace doit être distinct de l'objet qu'elle décrit — la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » (H-12, [B] — Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1 ; △ **préprint non révisé par les pairs, source unique, sans reproduction indépendante**, réserve que le socle porte expressément, et qui relève de **Q1 du Vol. II, ch. 21 §21.2**, question que ce volume n'instruit pas) —, et la forme absolue qu'en fait le principe 5 du blueprint est une **décision d'architecture de cet ouvrage**, non la reprise d'une recommandation graduée. Ce que la conservation devrait durer, en revanche, n'est nulle part : **le socle ne documente pas qu'E-23, la ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ou l'un ou l'autre des cadres canadiens instruits par la Partie VI prescrivent une trace d'exécution, un journal, une durée de conservation ou un format de restitution : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3 ; ch. 24 §24.3).

Un seul texte impose quelque chose de restituable, et il vient du droit : l'article 12.1 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* (RLRQ, c. P-39.1) oblige qui rend une décision « fondée exclusivement sur un traitement automatisé » à en informer la personne concernée au plus tard au moment de la décision, puis, **à sa demande**, à l'informer de trois choses — les renseignements personnels utilisés, « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision », et son droit de faire rectifier ces renseignements ; s'y ajoute, **dans un alinéa distinct**, l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser la décision (F-89, [B] ; H-06, [B], obligation en vigueur depuis le **22 septembre 2023** ; siège ch. 20 §20.1). *Restituer des facteurs suppose de les avoir consignés au moment de la décision, et de savoir laquelle* — c'est le point où la mort d'un agent devient un problème d'archivage et non de révocation.

**Lecture de l'auteur — la mort. Ce que le socle établit** : une interdiction posée sans son moyen (F-07, F-06) ; l'absence de mécanisme de révocation dans une seconde spécification et de champ de version, d'empreinte ou de signature au type décrivant un outil (F-52) ; les limites déclarées du précédent des infrastructures à clés publiques (F-53) et le retrait daté d'un service de statut par un exploitant nommé (F-54) ; une révocation de masse datée en réponse à un incident public (F-21) ; des états prescrits sans délai de propagation, en corroboration seule (F-55) ; une obligation légale de restitution en vigueur (F-89, H-06). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une révocation sélective se propage, qu'un retrait soit constatable au dernier point d'application, ni qu'une durée de conservation soit prescrite par un cadre. La lecture proposée est que **le parcours est asymétrique dans le temps** : l'entrée d'un agent se documente par trois mécanismes



distincts, sa sortie par un seul, prescrit sans être outillé. Elle se réfute par la production d'un mécanisme de retrait sélectif dont la propagation soit constatable — c'est la même réfutation que le ch. 25 §25.3 laisse ouverte, et elle n'a pas été rendue.

## 28.4 Confrontation interne au corpus

△ **Ce que cette section perd, et elle le déclare avant d'écrire quoi que ce soit.** Elle rejouait, au cadrage antérieur, un cas fil rouge **externe** issu d'un corpus d'appui de trois ouvrages ; **aucun des trois n'a jamais été déposé**, le lot L-15 est clos par **échec documenté** et la filiation livresque est retirée (PRD §7.7, décision P0.2 du 21 juillet 2026). Ce qui la remplace est le cas fil rouge du **Vol. I** — donc du même auteur et du même corpus. **La confrontation ne vaut donc pas réfutation externe** : une architecture confrontée à un cas conçu dans le même corpus éprouve sa cohérence interne, non sa résistance à un jugement indépendant. C'est une **épreuve de cohérence**, et l'appeler autrement serait exactement la faute que ce volume prend pour objet.

**Le cas, tel que le socle le porte.** La coopérative financière **Boréal** est une entreprise fictive : coopérative de services financiers du Québec, institution financière fédérale sous BSIF et assujettie à l'AMF ; cinq sous-domaines ; contraintes-pivots — Loi 25 art. 12.1, résidence des renseignements personnels au Canada, E-23/B-10/B-13, ligne directrice IA de l'AMF (**H-32, [C]**). △ **Entrée de repérage venue d'un volume dont la vérification porte sur les références et non sur le contenu des affirmations** (PRD §7.1) : elle situe le cas, **elle ne porte aucun fait central** (CA-01). △ **À ne pas confondre avec Borealis-Go**, le démonstrateur logiciel du Vol. I, qui est un autre objet.

**Ce que la confrontation trouve, contrainte-pivot par contrainte-pivot.** Le tableau ci-dessous joue les quatre contraintes que H-32 nomme contre les trois transitions du parcours. La colonne de droite est le résultat ; aucune de ses cellules ne prétend qu'un composant serait conforme à quoi que ce soit — **toute correspondance entre un composant d'architecture et une exigence réglementaire est une inférence d'auteur, sans exception** (R-07 du présent volume).

Tableau 38. — Les contraintes-pivots du cas fil rouge jouées contre le parcours — **cinq lignes, quatre contraintes-pivots** (le volet B-10/B-13 est séparé de celui d'E-23 parce que leurs régimes d'absence diffèrent), au 21 juillet 2026. **Deux lignes tiennent, une tient partiellement, deux ne tiennent pas** — décompte re-mesuré sur la colonne de droite.

| Contrainte-pivot du cas ( <b>H-32, [C]</b> ) | Transition où elle mord                                  | Ce que le socle porte, avec son modal                                                             | Résultat de l'épreuve                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Loi 25, art. 12.1</b>                     | mort — archivage probatoire ; vie — point d'arrêt humain | <b>Obligation en vigueur depuis le 22 septembre 2023</b> (H-06, <b>[B]</b> ) : informer, puis sur | <b>Tient comme exigence, pas comme mécanisme.</b> Aucune prescription du |



| Contrainte-pivot du cas ( <i>H-32, [C]</i> )              | Transition où elle mord                      | Ce que le socle porte, avec son modal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Résultat de l'épreuve                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                              | demande communiquer trois choses, <b>plus un alinéa distinct</b> ouvrant l'occasion d'être entendu par un membre du personnel en mesure de réviser (F-89, <b>[B]</b> )                                                                                                                                                    | texte extrait ne porte sur la <b>trace</b> que cette révision laisse (ch. 8 §8.4) ; et une approbation qui ne s'inscrit pas dans la chaîne de mandat protocolaire n'est pas un contrôle — <b>inférence d'auteur</b> , principe 4 du blueprint, adossée à <b>H-15</b> (thèse du Vol. II à attribuer ; ch. 9 §9.4) |
| <b>Résidence des renseignements personnels au Canada</b>  | vie — vérification par arête, trace          | <b>Le socle ne documente aucune exigence, aucun mécanisme ni aucun contrôle de résidence des données appliqué à un agent : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3 ; R-14) — aucun des quinze lots n'avait cet objet à son périmètre déclaré | <b>Ne tient pas</b> : la contrainte est nommée par le cas et <b>muette au socle</b> . C'est le seul des quatre pivots dont <b>aucun volet</b> ne s'éprouve — le troisième s'éprouve par E-23 et pas par B-10/B-13, ce que la ligne suivante déclare                                                              |
| <b>E-23</b> ( <i>volet B-10/B-13 séparé, ci-dessous</i> ) | naissance — inscription ; vie — surveillance | <b>Attendu</b> , non exigé (R-06) : douze énoncés numé-                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tient à échéance future, et la comparaison décisive</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Contrainte-pivot du cas ( <i>H-32, [C]</i> ) | Transition où elle mord | Ce que le socle porte, avec son modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Résultat de l'épreuve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                         | <p>tés au <i>should</i> (F-64, <b>[B, degré 1]</b>), inventaire d'entreprise des modèles à risque inhérent non négligeable et surveillance continue visant « autonomus decision making, autonomous re-parametrization » (F-65, <b>[B]</b>), l'attente s'écrivant au titre du document d'information du 11 septembre 2025 (F-66, <b>[B, degré 1]</b>). <b>PRO-GRAMMÉE, 1<sup>er</sup> mai 2027</b> (CA-11 ; H-04, <b>[A/B mixte]</b>)</p> | <p><b>manque</b> : l'Appendice 1, désigné comme le lieu de l'inventaire, <b>n'a pas été extrait</b> — lacune au <b>cas 3</b>, ch. 19 §19.2. Le rapprochement registre ↔ inventaire est une <b>inférence d'auteur</b> (R-07). <b>Clause renforcée de R-07, due pour E-23 et pour B-13 seulement</b> : le socle ne l'attache nominalement qu'à <b>watsonx.governance</b>, produit d'IBM — l'éditeur ne revendique aucune conformité et aucune source ne documente ce lien, <b>fait négatif ÉTABLI</b> (H-14, <b>[B]</b> ; degré 2). Pour les quatre dispositifs de registre, <b>le socle ne documente pas de lien avec E-23 : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (degré 3) —</p> |

| Contrainte-pivot du cas ( <i>H-32, [C]</i> ) | Transition où elle mord                 | Ce que le socle porte, avec son modal                                                                                                                                                                                                                                                               | Résultat de l'épreuve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ne pas généraliser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>B-10 / B-13</b>                           | vie — dépendance de tiers               | <b>Le socle ne documente pas le contenu de ces lignes directrices : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (degré 3) — elles ne sont nommées que par H-32 ( <b>[C]</b> ), au titre des contraintes-pivots d'un cas fictif (ch. 27 §27.3) | <b>Ne tient pas.</b> Aucun rapprochement n'est proposé, et la clause renforcée de R-07 — réservée à E-23 et B-13 — ne s'attache nominale-ment, au socle, qu'à <b>watsonx.governance</b> , produit d'IBM (H-14, <b>[B]</b> ), hors périmètre de cette pièce                                                                                                    |
| <b>Ligne directrice IA de l'AMF</b>          | naissance — cotation ; vie — évaluation | Attentes formulées sur le mode « L'Autorité s'attend à ce que... », effet au <b>1<sup>er</sup> mai 2027 — PROGRAMMÉE</b> —, définition du système d'IA reprise de l'OCDE (2024) incluant des « degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement » (F-68, <b>[B]</b> )               | <b>Tient partiellement.</b> <b>△ La divergence de date n'est arbitrée par aucune source primaire, et pour une raison inattendue : aucune des deux dates n'y figure</b> — les deux pages officielles portent « Avril 2026 » et « Updated on April 24, 2026 » (F-67, <b>[B, degré 1]</b> ; H-05, <b>[A]</b> , date seule). <b>On écrit un mois, pas un jour</b> |

| Contrainte-pivot<br>du cas (H-32, [C]) | Transition où elle<br>mord | Ce que le socle<br>porte, avec son<br>modal | Résultat de<br>l'épreuve                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                            |                                             | (PRD §7.5 ; ch. 19 §19.1). Le contenu article par article n'est pas au socle — <b>lacune 4</b> |

**Ce que l'architecture du Vol. I valide, et à quel titre.** Cette architecture de solution traite la plateforme d'agents « non comme un dispositif à gouverner après coup, mais comme un **plan de contrôle obligatoire** couplé à une **dorsale d'intégration tri-plan** », et en résume la logique en une phrase : « l'agent prépare ; un humain ou un contrôle déterministe engage l'irréversible ; toute action transite par un point d'application de politique unique ; tout actif décisionnel est un modèle inventorié » (Synthese Monographie.md §10.2 ; H-30, [C]).  
 △ **Entrée de repérage, thèse d'un volume antérieur datée de son gel de juin 2026 et attribuée à lui : elle ne porte aucun fait central** (CA-01) ; △ **qualificatif obligatoire** — c'est le « plan de contrôle obligatoire **au sens du Vol. I** », distinct du « plan de contrôle **au sens infrastructure** » de l'étage du maillage, branche (e) de la table du ch. 22 §22.1 (R-04) ; △ **le principe seul est repris, jamais son instanciation sur produits nommés**, l'Annexe B du Vol. I l'instanciant précisément ainsi.

*Préparer et engager l'irréversible* ne reçoivent du socle aucun répondant, et il faut l'écrire.  
**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : l'article 12.1 ouvre, **dans un alinéa distinct** des trois informations dues sur demande, l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel **en mesure de réviser** une décision déjà rendue (F-89, [B] ; H-06, [B] ; siège ch. 20 §20.1) — ce que l'obligation nomme est une **capacité**, non un point d'arrêt inséré avant l'action irréversible (ch. 27 §27.5). **Ce qu'il n'établit pas** : que l'un ou l'autre de ces deux membres soit soutenu par un mécanisme documenté ou par un texte. **Le point d'arrêt humain est PC3 des cinq points de contrôle obligatoires du Vol. II — thèse d'auteur à attribuer, jamais un fait** (H-15 ; ch. 20 §20.3, qui le déclare non tranchable par le droit). L'épreuve ne peut donc atteindre que deux des quatre membres — *faire transiter et inventorier* — et c'est sur ce périmètre que se refait le décompte de la présente section et celui de l'affirmation centrale n° 5 : **un membre mis en défaut sur les deux que l'épreuve peut atteindre**, jamais « trois membres validés sur quatre ». *Faire transiter par un point d'application unique* est soutenu par une syntaxe documentée en pré-version (F-71, F-70) et **borné** par un écart de couverture déclaré par un éditeur nommé (F-35, [A, degré 2]). *Inventorier tout actif décisionnel* est ce que le §28.3 met en défaut : un inventaire suppose de savoir retirer une entrée et de constater ce retrait, et c'est précisément ce que le §28.3 a déclaré sur deux entrées et un degré : l'interdiction d'employer une clé révoquée, posée **sans le moyen de l'établir** (F-07, [A]) ; l'absence, à la §8.4 de la spécification A2A v1.0.0, de toute étape de contrôle de statut ou de fraîcheur — fait négatif **VÉRIFIÉ** borné à ce balayage (F-06, [A, degré 1]) ; et le mécanisme de cascade, écrit au **degré 3** dans sa forme imposée.

La mise en défaut porte sur ce que ces trois déclarations établissent, non sur un balayage du socle entier ; △ F-55, [C, degré 1], corrobore le point sur la fraîcheur et **ne le porte pas** (CA-01).

**Lecture de l'auteur — ce que l'épreuve établit et ce qu'elle ne peut pas établir.**

**Ce que le socle établit** : les contours du cas (H-32, [C]) ; le principe du plan de contrôle obligatoire au sens du Vol. I (H-30, [C]) ; les entrées citées au tableau ci-dessus, chacune à son niveau et à son degré. **Ce qu'il n'établit pas** : que le cas soit représentatif d'une institution réelle, que ses cinq sous-domaines appellent des exigences d'identité différentes, ni qu'une architecture qui tient sur ce cas tiendrait sur un autre. La lecture proposée est que **l'épreuve interne suffit à falsifier et ne suffit pas à valider** : elle a mis en défaut **un membre sur les deux qu'elle peut atteindre** d'une thèse d'architecture héritée — les deux autres, *préparer* et *engager l'irréversible*, ne recevant du socle aucun répondant —, ce qu'une confrontation externe aurait fait aussi ; elle ne peut rien dire des défauts qu'un cas conçu ailleurs aurait révélés. **Le socle ne documente aucun retour d'expérience de déploiement d'agents en institution financière réglementée : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3). *Ce que la confrontation perd à rester interne se mesure exactement là : elle ne peut pas être surprise.*

## **28.5 Lacunes résiduelles et questions transmises au volume suivant**

**Le cardinal d'abord, et il est re-mesuré.** Le PRD §10 porte **vingt-deux** lacunes numérotées, de 1 à 22 — quatorze héritées de la clôture de P2, huit ajoutées le 21 juillet 2026. △ **Le chiffre n'est pas recopié : il est compté sur la liste elle-même**, et le gabarit de la présente pièce en annonçait quatorze, valeur périmée dont la correction est **remontée** (PRDPlan §5.3). CA-06 impose que les vingt-deux **apparaissent toutes**, chacune **au gabarit correspondant à l'état réel de son instruction**. Le tableau qui suit les récapitule ; l'encadré propre de chaque lacune vit à la pièce qui en est le siège, et le présent chapitre ne le duplique pas. △ **Borne de la colonne « état réel »** : elle **reprend les qualifications que le PRD §10 porte lui-même**, relues ligne à ligne sur cette section le 22 juillet 2026 — ce n'est pas une ré-instruction des vingt-deux lacunes par la présente pièce, et aucune passe de recherche n'a été conduite ici sur aucune d'elles.

Tableau 39. — Les vingt-deux lacunes du PRD §10, leur état réel d'instruction et le gabarit qui leur correspond, au 21 juillet 2026. **Deux closes par instruction aboutie, une close par instruction infructueuse, une close par décision ; sept instruites sans être closes ; dix non instruites ; une repérée sans extraction.** Cardinal et répartition **re-mesurés sur la colonne d'état**, non recopiés.

| # | Lacune (PRD §10)                                   | État réel de l'instruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gabarit imposé (PRDPlan §5.5)                                                                                                                                                                                             | Siège        |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Valeur probante des cartes d'agent signées         | <b>instruite et close</b> — L-03 : ancrage renvoyé hors protocole (F-09), révocation interdite d'usage sans être outillée (F-07), gouvernance des clés absente comme document (F-08)                                                                                                                                                              | « <b>passe conduite</b> » — <b>cas 1</b> ( <i>assignation du PRD §10, reprise telle quelle</i> ; <b>la passe a été fructueuse</b> , et le cas 1 est le gabarit de l'infructueux — écart <b>remonté</b> , non tranché ici) | ch. 5 §5.4   |
| 2 | Mécanique et attestation des risques protocolaires | <b>instruite et close</b> — le lot L-08 a constitué la mécanique sur trois corpus indépendants ; <b>deux énoncés de statuts différents, à ne jamais fondre en un seul</b> — la spécification ne <b>nomme</b> aucune menace d'identité classique (fait négatif <b>VÉRIFIÉ</b> , degré 1) et le <b>socle ne documente aucun identifiant de vul-</b> | « <b>passe conduite</b> » — <b>cas 1</b> ( <i>même assignation, même réserve remontée</i> )                                                                                                                               | ch. 12 §12.4 |

| # | Lacune (PRD §10)                                      | État réel de l'instruction                                                                                                                                                                                           | Gabarit imposé (PRDPlan §5.5)                                 | Siège        |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|   |                                                       | nérabilité visant le protocole lui-même : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3)                                                          |                                                               |              |
| 3 | Désignation de l'organisme de normalisation technique | <b>instruite, non close</b> — au 27 juin 2026, le texte officiel écrit encore « sera désigné » (F-69, <b>[A, degré 3]</b> ) ; quatre chaînes cherchées, zéro occurrence dans trois textes nommés (H-08, <b>[A]</b> ) | <b>cas 4</b> — passe conduite et fructueuse, lacune non close | ch. 21 §21.1 |
| 4 | Contenu de la ligne directrice IA de l'AMF            | <b>instruite, non close</b> — attentes et définition relevées (F-68), <b>aucune des deux dates en divergence ne figure à la source</b> (F-67)                                                                        | <b>cas 4</b>                                                  | ch. 19 §19.1 |

| #  | Lacune (PRD §10)                                  | État réel de l'instruction                                                                                                                 | Gabarit imposé (PRDPlan §5.5)                                               | Siège               |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5  | Ce qui n'existe pas encore en matière de registre | <b>instruite, non close</b> — quatre dispositifs, quatre réserves de statut (F-38 à F-43)                                                  | <b>cas 4</b>                                                                | ch. 7 §7.4          |
| 6  | Délégation au-delà de deux sauts                  | <b>non instruite</b> — front ouvert hérité (H-28, <b>[C]</b> )                                                                             | <b>cas 2</b> — aucune passe conduite                                        | ch. 10 §10.3        |
| 7  | Métrique d'horizon de tâche déléguée              | <b>non instruite</b> — le lot L-14b le déclare expressément ; <i>un balayage d'un document n'instruit pas une lacune de la littérature</i> | <b>cas 2 ; ⚠ distincte de la lacune 15, et à ne pas fusionner avec elle</b> | ch. 26 §26.3        |
| 8  | Composante ACP d'AGNTCY                           | <b>non instruite</b> — ni intitulé complet ni identité avec le protocole homonyme (H-13, garde-fou hérité, sans niveau)                    | <b>cas 2</b>                                                                | ch. 7, ch. 22 §22.1 |
| 9  | Caractérisation du <i>frame</i> opérationnel      | <b>non instruite</b> — Q6 du Vol. II, ch. 21 §21.2, que ce volume ne reprend pas                                                           | <b>cas 2</b>                                                                | ch. 25 §25.5        |
| 10 | Gouvernance d'AP2                                 | <b>instruite, non arbitrée</b> — an-                                                                                                       | <b>cas 4</b>                                                                | ch. 9 §9.1          |



| #  | Lacune (PRD §10)                                | État réel de l'instruction                                                                                                        | Gabarit imposé (PRDPlan §5.5)                                          | Siège                  |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                 | nonce établie (F-44, [A]), matérialisation non établie (F-45, [B, degré 1]) ; divergence <b>dissoute par le fait</b>              |                                                                        |                        |
| 11 | Corpus d'appui non déposé                       | <b>instruite et infructueuse, close</b> — trois ouvrages annoncés, zéro déposé, rejeu documenté jusque dans l'historique du dépôt | <b>cas 1</b> — passe conduite et infructueuse                          | avant-propos, annexe A |
| 12 | commun/faits-partages.md inexistant             | <b>close par décision, non par instruction</b>                                                                                    | <b>aucun gabarit de lacune instruite</b> — elle s'écrit comme décision | annexe A               |
| 13 | Statut réel du projet du NIST portant l'horloge | <b>instruite, non close</b> — demeure un <i>Initial Public Draft</i> (F-59, [B, degré 1])                                         | <b>cas 4</b>                                                           | ch. 16 §16.1           |
| 14 | Jetons de transaction                           | <b>instruite, non close</b> — révision -09 du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027, « In                                    | <b>cas 4</b>                                                           | ch. 2 §2.2             |

| #  | Lacune (PRD §10)                    | État réel de l'instruction                                                                                                                                                                                           | Gabarit imposé (PRDPlan §5.5)                                                                                  | Siège        |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                                     | WG Last Call »<br>(F-29, [A])                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |              |
| 15 | Métriques d'observabilité du ch. 26 | <b>instruite, non close</b> — L-14b, neuf entrées versées (F-90 à F-98) ; les seize métriques relevées mesurent des <b>opérations</b> , pas un parc (F-96, [B, degré 1], <del>§§</del> <b>vote dû, non conduit</b> ) | <b>cas 4</b> ; <del>△</del> <b>proscrire ici la formule du cas 1</b> : la passe a produit un résultat au socle | ch. 26 §26.1 |
| 16 | RGPD                                | <b>non instruite</b> — absent du socle et du programme de constitution                                                                                                                                               | <b>cas 2</b> ; degré 3                                                                                         | ch. 20       |
| 17 | ISO/IEC SC 42                       | <b>non instruite</b> — nommée par un intitulé, documentée par aucune entrée                                                                                                                                          | <b>cas 2</b> ; degré 3                                                                                         | ch. 21 §21.3 |
| 18 | CEN-CENE-LEC                        | <b>non instruite</b> — même constat, même régime                                                                                                                                                                     | <b>cas 2</b> ; degré 3                                                                                         | ch. 21 §21.3 |
| 19 | OpenID Connect                      | <b>non instruite</b> — OAuth et SCIM sont au socle (F-27, F-28), <b>aucune</b>                                                                                                                                       | <b>cas 2</b> ; degré 3. <i>Retirer un mot d'un titre ne retire pas</i>                                         | ch. 2 §2.4   |

| #  | Lacune (PRD §10)                                                     | État réel de l'instruction                                                                                                                                                                                            | Gabarit imposé (PRDPlan §5.5)                                    | Siège              |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                      | <b>entrée ne porte le corps des spécifications OpenID Connect</b>                                                                                                                                                     | <i>un trou du socle</i>                                          |                    |
| 20 | Cadre d'architecture du portefeuille européen d'identité numérique   | <b>source repérée, non ex-traitée</b> — ni version ni date attestées autrement que par son adresse                                                                                                                    | <b>cas 3</b> ; niveau [C], jamais fait central                   | ch. 3 §3.2 et §3.4 |
| 21 | Corrélation entre trace d'exécution et chaîne de mandat protocolaire | <b>non instruite</b> — la pièce de jonction n'a été ouverte ni par L-14 ni par L-14b, qui n'en a relevé que les métriques (F-95, [B, degré 1])                                                                        | <b>cas 2</b>                                                     | ch. 24 §24.4       |
| 22 | Notation d'architecture du Vol. I                                    | <b>non instruite</b> — nommée cinq fois par le cadrage, <b>zéro fois dans les §7.2, §7.3, §7.8, §7.9 et §7.10 du PRD</b> et dans les quatorze rapports de lot balayés le 21 juillet 2026. <b>Le domaine de ce ba-</b> | <b>cas 2</b> ; degré 3 ; <b>remonté à l'auteur</b> , non tranché | ch. 27 §27.2       |

| # | Lacune (PRD §10) | État réel de l'instruction                                                                                                                                                                             | Gabarit imposé (PRDPlan §5.5) | Siège |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|   |                  | layage est celui que PRD §10 déclare, et il est antérieur au §7.11 : la lacune est reportée telle que le cadrage la porte, sans extension de son périmètre, et l'extension est remontée (ch. 27 §27.2) |                               |       |

△ Quatre lacunes ouvertes par la rédaction de la phase P4 ne figurent pas au PRD §10, et leur ouverture est remontée (PRDPlan §5.3) : le **coût d'exploitation d'un point d'application par arête** — latence, coût, disponibilité introduits entre deux agents (ch. 23 §23.4, cas 2) ; la **restitution datée du mandat protocolaire et des bornes de privilège** (ch. 25 §25.4, cas 2) ; l'**organisation d'une fabrique de confiance agentique** — répartition des responsabilités, compétences, conduite du changement (ch. 27 §27.5, cas 2) ; et, ouverte par la présente pièce, la **résidence des renseignements personnels appliquée à un agent** (§28.4, cas 2). △ **Cardinal re-mesuré le 22 juillet 2026 sur les sept pièces de P4 portant un corps** — ch. 22 à 28 —, par relevé de leurs encadrés de lacune et de leur bloc « Lacunes déclarées », et non recopié : le premier jet de la présente pièce en annonçait **trois** et omettait celle du ch. 23, ouverte dans la même passe. △ **Ce relevé est borné à ces sept pièces** : il ne dit rien des six pièces d'appareil, qui n'étaient pas rédigées à la date de la mesure. *Un rédacteur ne porte pas une lacune au document d'autorité : il la déclare et il remonte.*

**État de la recherche — la résidence des renseignements personnels appliquée à un agent** (*gabarit de lacune, cas 2 — lacune non instruite : PRDPlan §5.5*). Question : quel mécanisme documenté permet d'établir, de contrôler et de prouver qu'un agent, ses appels d'outils et ses traces demeurent dans une zone de résidence donnée ? Lacune ouverte le 21 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite — aucun des quinze lots d'instruction n'avait cet objet à son périmètre déclaré** (PRD §7.6), et la contrainte n'est nommée que par les contraintes-pivots d'un cas fictif (H-32, [C]). Sources à retrouver : les dispositions de localisation des passerelles et mandataires

d'infrastructure nommés au socle (F-70), les clauses de résidence des plateformes d'observabilité (F-97, F-98), et tout instrument canadien prescrivant une localisation de traitement. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. **△ Cette lacune n'est pas portée au PRD §10 par cette pièce** : son ouverture est remontée au cadrage.

**Les questions transmises.** Le volume en transmet trois séries, et il faut dire à qui — sans prêter à l'instance réceptrice une autorité qu'elle n'a pas encore. (1) **Deux questions héritées demeurent ouvertes** : **Q5 du Vol. II, ch. 21 §21.2** — la désignation de l'organisme de normalisation technique —, que ce volume a instruite sans la clore (lacune 3) ; et **Q4 du même chapitre**, prolongée et non tranchée (ch. 20 §20.3). **△ Q1 et Q6 du Vol. II, ch. 21 §21.2, ne sont pas reprises** et restent au Vol. II ; **le jeu Q1-Q5 du ch. 16 du même volume est un jeu entièrement distinct**, dont les étiquettes sont homonymes (PRD §7.4.7 ; CA-10). (2) **Deux divergences non arbitrées** sont transmises telles quelles : la gouvernance d'AP2, **dissoute par le fait** et non tranchée (F-44, F-45), et la date de publication de la ligne directrice IA de l'AMF, **entière**, aucune des deux dates ne figurant à la source (F-67). **L'arbitrage par chronologie est interdit** : le volume le plus récent est ici le plus réservé (PRD §7.5). (3) **Trois questions propres** sont formulées pour instruction plutôt que résolues : par quel mécanisme documenté une révocation se propage-t-elle le long d'une chaîne de délégation (ch. 14 §14.3) ; par quelle clé de jointure une trace se rattache-t-elle au mandat protocolaire qui autorisait l'action tracée (ch. 24 §24.4) ; et quelle grandeur mesurerait la portée d'une tâche déléguée à travers plusieurs agents plutôt que l'horizon d'un agent isolé (ch. 26 §26.3). **△ Ce que « transmises au volume suivant » n'autorise pas à écrire.** Le PRD range l'arbitrage des divergences inter-volumes parmi les **non-objectifs** de ce volume et note qu'il « relève du Vol. IV, et n'a d'autorité qu'une fois celui-ci rédigé » (PRD §3). **Le socle ne documente rien de l'état de ce volume : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3 ; R-14). La transmission est donc une **décision éditoriale déclarée**, non une prévision : ce chapitre dépose des questions, il n'annonce pas qu'elles seront reprises.

## 28.6 Événements de péremption et protocole de revalidation

Un ouvrage daté se clôt en disant ce qui le périmerà. La liste qui suit n'est pas un calendrier : c'est un inventaire d'événements, chacun avec sa trace, son tri prospectif quand il en porte un, et la partie de l'ouvrage qui tombe s'il survient. **△ Elle n'est pas la reprise de la liste de jalons externes du Vol. II** — cinq jalons, dont quatre datés (**H-16**) : cette entrée provient de la construction d'auteur d'un volume antérieur, entre ici comme **thèse à attribuer** et non comme fait, et le rapport du lot L-12 relève qu'une des dates qu'elle porte n'a pas été révérifiée sur le texte réglementaire (ch. 21 §21.1). Le tableau ci-dessous est établi sur le socle propre du présent volume.

Tableau 40. – Événements de péremption de l'ouvrage, avec leur trace, leur tri prospectif et leur incidence — **huit événements, dont deux PROGRAMMÉS, un PROGRAMMÉ sans date d'engagement, un PROJETÉ, deux SPÉCULATIFS, un à tri mixte — SPÉCULATIF**

pour l'assemblage, **PROJETÉ** pour deux de ses trois voies — et un sans tri attribué. Décompte re-mesuré sur la colonne de tri **après les correctifs de la relecture adversariale.**

| Événement de péremption                                                                    | Ce que le socle en porte aujourd'hui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tri prospectif (CA-11 ; H-33, [C])                                                                                                                                                   | Ce qui se refait s'il survient                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Désignation de l'organisme de normalisation technique</b> — Q5 du Vol. II, ch. 21 §21.2 | La loi impose une norme technique unique fixée par un organisme désigné par arrêté ministériel (H-08, [A]) ; au 27 juin 2026 le texte officiel écrit encore « sera désigné » (F-69, [A, degré 3]). <b>△ Le socle ne documente pas l'existence d'un arrêté de désignation : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume) — l'index de la Gazette du Canada, Partie II, n'a pas été balayé | <b>PROGRAMMÉ sans date d'engagement</b> — l'obligation est inscrite dans un texte, aucune échéance ne lui est associée (ch. 21 §21.1)                                                | ch. 21 en entier ; la ligne « cadre bancaire » du tableau de correspondance réglementaire du ch. 27 §27.3 ; lacune 3 |
| <b>Normalisation du passeport d'agent</b>                                                  | <b>Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage</b> (R-01). L'agenda qui la porterait est une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SPÉCULATIF pour l'assemblage des quatre pièces ; PROJETÉ pour deux des trois voies</b> — le ch. 8 §8.3 trie l'extension d'un texte de l'IETF en <b>PROJETÉ</b> (F-85, F-86, F-29) | ch. 8 en entier ; R-01 ; la première ligne du contrat de l'étage d'émission (ch. 27 §27.1)                           |

| Événement de préremption                                         | Ce que le socle en porte aujourd'hui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tri prospectif (CA-11 ; H-33, [C])                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ce qui se refait s'il survient                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | entrée de repérage (H-18, [C]), et le relevé propre du volume <b>n'en confirme aucune échéance</b> — brouillon de travail daté du 11 mai 2026 pour une version de modèle de données (F-80, [B]), stade <i>Candidate Recommendation Snapshot</i> du 5 mars 2026 non dépassé (F-82, [A]), sept <i>Internet-Drafts</i> de groupe de travail dont <b>aucune date de publication en RFC n'est annoncée</b> (F-85, [B]) | et la pièce du mandat protocolaire en <b>PROJETÉ</b> (F-44, F-45), l'assemblage restant <b>SPÉCULATIF</b> faute de source ; sa conclusion est qu' <b>aucun des trois n'est PROGRAMMÉ</b> , l'absence de jalon daté étant le critère du PROGRAMMÉ et non la frontière entre PROJETÉ et SPÉCULATIF (ch. 8 §8.3 ; H-33, [C]) |                                                                                  |
| <b>Stabilisation des conventions sémantiques d'observabilité</b> | Dépôt dédié <b>sans version citable</b> (F-75, [B, degré 2]) ; documents agentiques au <b>premier des cinq échelons</b> — development, alpha, beta, release_candidate, stable (F-76, F-77, [B]) ; rupture datée du 12 juin 2026 (F-74, [B])                                                                                                                                                                       | <b>SPÉCULATIF</b> — aucun jalon daté n'est relevé (ch. 26 §26.3)                                                                                                                                                                                                                                                          | ch. 24 §24.2 ; ch. 26 §26.1 ; lacune 15 ; l'étage d'exploitation du ch. 27 §27.1 |

| Événement de péremption                                                                                                            | Ce que le socle en porte aujourd'hui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tri prospectif (CA-11 ; H-33, [C])                                                                            | Ce qui se refait s'il survient                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Premier incident public documentant l'usurpation du justificatif propre d'un agent</b><br>△ (intitulé corrigé, voir ci-dessous) | Des incidents d' <b>identité non humaine</b> sont publics, datés et documentés — campagne UNC6395, du 8 au 18 août 2025 au moins, jetons OAuth compromis, révocation d'ensemble le 20 août 2025 (F-21, [A]). Ce qui reste non documenté est <b>l'usurpation du justificatif propre d'un agent</b> , et cela seul (ch. 12 §12.4)                                                                                    | <b>SPÉCULATIF</b> — scénario, sans calendrier ni engagement                                                   | ch. 12 §12.4 ; ch. 13 ; la portée de R-08                                            |
| <b>Jalons post-quantiques</b>                                                                                                      | « Deprecated after 2030 », « Disallowed after 2035 », portés par un <i>Initial Public Draft</i> (F-59, F-60, [B]) ; ce que la source porte est que les normes du NIST <b>peuvent</b> continuer de spécifier des techniques vulnérables jusqu'à, des guides sectoriels pouvant imposer des transitions plus précoces (F-60). △ <b>Lecture de l'auteur</b> — la qualification de 2035 en « plafond et non plancher » | <b>PROJETÉ</b> — intention d'une institution dans un document à l'état de projet (siège du tri, ch. 16 §16.1) | Partie V en entier ; la ligne « jalons post-quantiques » du ch. 27 §27.3 ; lacune 13 |



| Événement de préremption                                                                                                     | Ce que le socle en porte aujourd'hui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tri prospectif (CA-11 ; H-33, [C])                                                                                                                                   | Ce qui se refait s'il survient                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | figure au libellé de F-60, mais le contrôle de bornage de L-11 l'a rangée en lecture d'auteur dans la forme corrigée de L11-A3 ; le ch. 18 déclare cet écart et en demande l'amendement au socle, et la présente pièce <b>ne le rejoue pas</b> . <b>△ Jamais fusionnés</b> avec le décret 14412 du 22 juin 2026 et la note OMB M-26-15 du 24 juin 2026 (F-61, <b>[B, degré 1]</b> ), ni avec le rapport conjoint européen, qui <b>ordonne par le risque</b> sans calendrier daté (F-63, <b>[B, degré 1]</b> ) — R-11 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| Révision majeure de la spécification du <i>Model Context Protocol</i> (MCP) — protocole sans état, retrait de Mcp-Session-Id | Annoncée au brouillon ; la date du 28 juillet 2026 n'est pas confirmée à la source (PRD §8.3 ; R-09). <b>△ Le dispositif est nommé parce que le cadrage et le socle le nomment</b> (PRD §8.3, F-52) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>△ Aucun tri n'est attribué, et l'abstention est motivée</b> : le PROGRAMMÉ exige un engagement daté portant sa source, et c'est la date qui manque (ch. 24 §24.4) | ch. 2 ; ch. 22 ; le volet de corrélation de la lacune 21, qui s'instruira sur un texte en mouvement |

| Événement de péremption                                                          | Ce que le socle en porte aujourd'hui                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tri prospectif (CA-11 ; H-33, [C])                           | Ce qui se refait s'il survient                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | anonymiser ce que la source nomme est une faute (PRD §8.4)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                               |
| <b>Entrée en vigueur simultanée d'E-23 et de la ligne directrice IA de l'AMF</b> | <b>1<sup>er</sup> mai 2027</b> , échéance datée portant sa source (H-04, [A/B mixte] ; F-68, [B]) ; <b>△</b> la « période de transition » de dix-huit mois est portée par le <b>document d'information</b> du 11 septembre 2025, <b>non par le corps de la ligne directrice</b> (F-66, [B, degré 1])           | <b>PROGRAMMÉE</b>                                            | Partie VI ; le ch. 26 §26.2, dont trois cellules écrivent une attente à <b>échéance future</b> et non en vigueur ; le tableau du ch. 27 §27.3 |
| <b>Expiration des <i>Internet-Drafts</i> mobilisés</b>                           | Les jetons de transaction expirent le <b>7 janvier 2027</b> (F-29, [A]) ; l'un des sept documents du groupe de travail sur l'identité de charge de travail expire le <b>3 septembre 2026</b> (F-85, [B] — <b>△ relevé horodaté et périssable</b> : toute rédaction postérieure rejoue l'entrée avant citation) | <b>PROGRAMMÉ</b> — dates portées par les documents eux-mêmes | ch. 2 §2.2 ; ch. 9 §9.1 ; ch. 23 §23.3 ; lacune 14                                                                                            |

**△ L'intitulé du quatrième événement est corrigé, et la correction est de fond.** Le TOC l'écrit « premier incident public d'identité agentique ». **L'absence d'incident public est un**

**fait à interpréter avec prudence : elle peut signaler une surface encore peu déployée, une détection immature ou une divulgation non publique — elle ne constitue pas une preuve de sûreté** (R-08 du présent volume). **△ Et l'absence elle-même est bornée** : des incidents d'identité **non humaine** sont publics, datés et documentés par source primaire (F-21, **[A]**), et l'affirmation d'une absence générale a été **écartée 3-0 au vote** du lot L-08. Ce qui reste non documenté est l'**usurpation du justificatif propre d'un agent**, et c'est de cela, et de cela seul, que l'ouvrage dit l'absence. Écrire « premier incident public d'identité agentique » revendiquerait une absence que le socle a explicitement retirée. **△ Un intitulé est l'un des quatre objets que la parade de P4 soumet à confrontation avant inscription** (PRDPlan §6) : l'écart est **remonté**, et sa correction au TOC relève de l'auteur.

**Le protocole de revalidation.** Il ne s'invente pas ici : il reprend celui que le cadrage porte, et sa seule contribution propre est de le rendre exécutable au grain du parcours.

1. **Sept faits chauds, sans exception.** La liste du PRD §8.3 est reprise intégralement avant publication, chacun à sa **source primaire** et non à une recherche secondaire. **△ La revalidation d'ouverture du 21 juillet 2026 s'est trompée deux fois, et ce sont les sources primaires qui l'ont corrigée** : le relevé ne soutient pas la mise à jour d'un brouillon annoncée au 20 mai 2026 (F-39), et l'échelle de maturité qu'elle portait comptait trois échelons là où la source en porte cinq (F-76). *Une correction non vérifiée à la source n'est qu'une seconde erreur.*
2. **Un rapport daté de moins de trente jours** au moment de publier (CA-04), déposé sous vérification/ et nommé dans les pièces qu'il couvre.
3. **Une date de gel par pièce**, consignée au registre 99-registre-gel.md **au même commit** que la pièce (CA-04).
4. **Le rejeu des balayages de garde-fous.** **△ Quatre motifs du PRD §A.6 ont été corrigés le 21 juillet 2026 après validation par mutation, et les bilans publiés avant cette correction ne valent pas attestation** (remontée R-G-40) : leur rejeu est ordonnancé en phase finale, sur les **trente-quatre** pièces et non sur les vingt et une qui les portaient. **△ R-12 n'a pas de motif de balayage** et n'en aura pas : il est contrôlé par **CA-12 seul**, relecture dédiée et distincte de la relecture de conformité. *Un balayage vert ne dit rien de R-12.*
5. **Les décomptes publiés se re-mesurent, ils ne se recopient pas** — volumétrie, cardinal du socle, nombre de lacunes, nombre de pièces —, et ils se corrigent **ensemble** chez tous leurs porteurs : PRD, TOC, README du volume, README du dépôt, registre de gel.
6. **Deux entrées portent une dette de vote déclarée et non résorbée** — F-92 et F-96 —, et tant qu'il n'a pas eu lieu, **elles ne portent seules aucune thèse de chapitre** (PRD §7.11). La revalidation finale le reprend.

**Lecture de l'auteur — clôture de l'ouvrage.** Ce que le socle établit : chacun des événements du tableau ci-dessus, à son entrée, à son niveau, à son degré et à sa date. **Ce qu'il n'établit pas** : qu'ils surviendront, qu'ils surviendront dans cet ordre, ni

qu'aucun autre ne surviendrait. La lecture proposée tient en une phrase, et elle est celle que le parcours a rendue visible : **des trois moments de la vie d'un agent, celui que l'entreprise sait le mieux documenter est celui où elle l'admet, et celui qu'elle doit le mieux savoir prouver est celui où elle le retire.** L'ouvrage ne comble pas cet écart ; il en donne la carte, transition par transition, avec l'état de la preuve de chaque case. L'origine déclarée du volume se referme exactement là : le verrou que le Vol. I assignait à la strate entreprise — « **identité non humaine et délégation multi-saut** » (Synthese Monographie.md §11.6, tableau 15 ; **H-29, [C]**, thèse attribuée, siège de l'avant-propos) — est ce que le parcours retrouve à chacune de ses trois transitions, et ce qu'aucune ne lève. *Un ouvrage qui refermerait ce verrou par inférence aurait commis, à sa dernière page, la faute qu'il a passé vingt-sept chapitres à documenter.*

## **Annexes**

## Annexe A — Méthodologie

**Thèse** : pièce d'appareil — son contenu obligatoire est imposé par PRD.md §6.2. △  
Le TOC ne lui assigne pas de thèse : **aucune revendication de verbatim n'est faite ici** (CA-05).

Cette annexe reporte, à l'usage du lecteur, la méthode que le volume a **réellement suivie**. Elle n'est pas le cahier des charges de cette méthode : celui-ci vit au PRD, et il prime. Elle en diffère sur un point que l'ouvrage a intérêt à écrire plutôt qu'à taire — **la méthode prescrite et la méthode appliquée ne coïncident pas partout**, et les écarts sont consignés ici avec ce qui les a produits.

△ **Homonymie de numérotation, à poser avant la première section.** Le PRD porte lui aussi une **Annexe A**, dont les sections sont numérotées §A.1 à §A.8. Les sections de la présente pièce portent la même forme. **Tout renvoi à l'instrument de cadrage nomme donc son document — « PRD §A.6 » —, et « §A.6 » sans qualificatif désigne la présente annexe.** L'écart est déclaré et remonté ; il n'est pas corrigé par le rédacteur (PRDPlan §5.3).

### A.1 Constituer avant d'écrire

Le volume s'est ouvert sans socle propre. Sa première tâche n'a pas été de rédiger mais de **constituer**, sous une règle que le PRD §7.0 pose en tête et appelle cardinale : *aucun chapitre n'est rédigé avant la clôture du lot d'instruction dont il dépend*. Un chapitre écrit sur un socle vide n'est pas un chapitre en avance ; c'est une inférence longue.

Quinze lots d'instruction ont été programmés (PRD §7.6). **Les quinze sont clos au 21 juillet 2026** : treize par instruction aboutie, **un par échec documenté** — L-15, le corpus d'appui (§A.9) —, et L-14 par un lot complémentaire, L-14b, qui a levé le dernier verrou de la règle cardinale. Le socle qui en résulte compte **98 entrées propres** (F-01 à F-98) et **33 entrées héritées** (H-01 à H-33). **112 échecs de source** sont consignés aux rapports de lot — 106 sur les trois premières phases, 6 en phase P4 : ils bornent ce que le volume peut affirmer, et ils sont un résultat au même titre que les entrées.

△ **Un cardinal ne se dérive jamais d'une borne d'identifiants.** Les deux séries coïncident aujourd'hui avec leur plus haut numéro ; elles se désolidariseront à la première fusion ou au premier suffixe. Les cardinaux du socle sont donc recomptés sur des identifiants distincts, jamais lus sur la borne — faute que le volume précédent a mis deux phases à voir, la coïncidence la rendant invisible à la relecture.

### A.2 Les trois niveaux de preuve

Trois niveaux, dans un ordre strict, repris du Vol. II :

- **[A]** — l'affirmation a passé le **vote adversarial à 3-0** : trois juges de lentilles distinctes ont cherché à la réfuter, aucun n'y est parvenu.
- **[B]** — la **source primaire a été lue et extraite avec citation**, sans vote.
- **[C]** — **repérage documentaire** : la source est identifiée, son contenu n'a pas été extrait.

L'ordre est contre-intuitif, et il commande le reste : une lecture directe d'un texte officiel vaut **moins** qu'un vote 3-0, non que le texte soit douteux, mais parce que la lecture n'a été relue par personne. **Le niveau ne mesure pas la qualité de la source ; il mesure ce que l'affirmation a subi.** Il en découle la règle que CA-01 rend opposable : *une affirmation tracée vers une entrée [C] n'est pas centrale, ou n'est pas rédigée.*

Deux corollaires ont dû être posés en cours de route, faute d'avoir été prévus. **Règle de composition** : une entrée qui agrège plusieurs affirmations porte **le niveau le plus faible de ses composantes** — sept entrées ont été ramenées à [B] à ce titre (F-27, F-41, F-43, F-52, F-53, F-61, F-65), et **F-36 a été rétrogradée de [B] en [C]** en cours de rédaction. **Convention d'affichage** : chaque pièce porte, au corps, le niveau des entrées qu'elle mobilise. △ Cette seconde convention a été appliquée par les vingt et une pièces du tronc **avant de figurer dans aucun document de gouvernance** ; le fait est consigné, non réparé ici.

### **A.3 Le seuil de vote — déclaré avant, confronté à son application**

Le seuil a été **posé avant la première passe**, et non constaté après coup : vote adversarial réservé aux **lots bloquants** et aux **affirmations portant seules la thèse d'un chapitre**, plancher **[B] par extraction citée** partout ailleurs. Le motif est écrit au PRD §A.4 : sur un objet sous-documenté, le vote à trois juges consomme son budget à faire réfuter des affirmations que personne ne conteste, faute de littérature contradictoire ; la ressource est mieux employée à lire des sources primaires que nul n'a extraites. **Conséquence assumée : ce volume compte proportionnellement moins d'entrées [A] que le Vol. II.**

**Voici ce que ce seuil a produit.** En phase P1, sur les deux lots bloquants instruits : **26 entrées**, et au moins **43 affirmations soumises au vote sur 72** — 16 à L-03 (11 retenues en [A], 5 écartées), 27 à L-08 (14 en [A], 9 écartées, 4 à vote incomplet). △ **Les rapports de P1 ne portent pas de champ « Vote » chiffré, à la différence de ceux de P2** : le cardinal est reconstitué de leurs bilans, non lu. En phase P2, où aucun lot n'était bloquant : **28 affirmations votées sur 108**. En phase P4 : **zéro vote sur les neuf affirmations de L-14b, dont deux l'exigeaient** — F-92 et F-96 portent seules une part de la thèse d'un chapitre, et le vote qui leur est dû n'a pas été conduit (PRD §7.11). **Dette déclarée et non résorbée** ; tant qu'elle l'est, ces deux entrées ne portent pas seules cette thèse.

**La contrepartie est un contrôle de bornage systématique**, introduit en P2 sur constat de la relecture de P1 et appliqué aux 108 affirmations de cette phase. Il a corrigé **53 énoncés** — 14 clauses d'exclusivité, 12 degrés injustifiés, 8 négatifs de corpus, 7 verbes excessifs, 6 promesses non démontrées, 6 statuts non dits — puis **5 énoncés de plus** en P4. S'y ajoutent **17 affirmations écartées par le vote** lui-même (14 en P1, 3 en P2), conservées aux rapports de lot avec leurs motifs de réfutation. *Un seuil déclaré qu'on ne confronte pas à son application redevient une intention.*

△ **Le vote a une fois travaillé contre l'ouvrage qui l'employait, et c'est son meilleur titre.** Le lot chargé d'établir la thèse quantitative de la Partie IV **ne l'a pas soutenue** : un seul des dix intitulés du référentiel **OWASP Top 10 For Agentive Applications** — version 2026, publiée en **décembre 2025** ; millésime et date de publication différent et se citent ensemble

(F-16, [A]) — porte « Identity », aucun ne porte « Delegation » (F-18, [A, degré 1]). La thèse a été réarticulée en thèse architecturale. **△ Et la borne de ce constat a elle-même dû être rétablie** : F-18 porte sur les **intitulés**, non sur les contenus, et un décompte d'intitulés **ne réfute pas** un décompte d'attaques — *ne pas soutenir n'est pas réfuter*.

## A.4 Les deux régimes d'héritage

Le volume hérite de deux ouvrages dont les systèmes épistémiques diffèrent, et les confondre serait une faute de méthode dès la première page.

**Une entrée héritée du Vol. II conserve son niveau**, avec sa provenance : la méthode est identique, il n'y a rien à re-subir. **Exception, trois entrées sur seize** — H-13, H-15 et H-16 ne proviennent pas de son socle factuel ; elles entrent comme garde-fou ou comme thèses attribuées, **jamais comme faits**.

**Une entrée héritée du Vol. I entre en [C]**, non par défiance mais parce que la vérification de ce volume porte sur les **références** — existence, auteurs, année, numéro de norme — et non sur le **contenu des affirmations**. Chacune nomme la source primaire que le Vol. I cite : l'élévation en [B] est à une lecture de distance. **△ Une exception a été constatée, et elle est de nature et non de dette** : H-31 [C] — l'échelle d'autonomie à **quatre paliers non numérotés** de Monographie.md §5.0.2, siège du patron §5.1.1 — est une **construction d'auteur du Vol. I**, sans source primaire tierce à lire. L'élévation prescrite y est **sans objet**, et l'entrée n'atteindra jamais [B] par ce chemin. *Distinguer « je n'ai pas encore élevé » de « il n'y a rien à élever » : la première est une dette, la seconde une propriété de la source.*

**Un volume date de son gel, pas de sa lecture** — juin 2026 pour le Vol. I, 16-17 juillet 2026 pour le Vol. II. Toute entrée héritée portant un fait chaud (PRD §8.3) est revalidée à la source primaire avant d'entrer dans un chapitre. **△ La revalidation d'ouverture du 21 juillet 2026 s'est trompée deux fois, et les deux corrections sont instructives** : elle annonçait une mise à jour d'un brouillon que le balayage de la page n'a pas retrouvée (F-39, [B]), et donnait pour trois échelons une échelle de maturité qui en compte **cinq** (F-76, [B]). Elle s'appuyait sur de la recherche secondaire. *Une revalidation constate l'état d'une source à une date ; si elle le fait sur du secondaire, elle se trompe comme du secondaire.*

## A.5 Le tri prospectif, orthogonal aux niveaux

Superposé aux niveaux, jamais substitué (CA-11). Il est repris du Vol. I, dont Monographie.md §7.0.2 est le siège de la discipline (H-33, [C], thèse attribuée) :

- **PROGRAMMÉ** — engagement daté réel, portant sa source et sa date.
- **PROJETÉ** — prévision d'analyste ou d'institution ; source nominative, millésime et périmètre obligatoires.
- **SPÉCULATIF** — pari de recherche, scénario, discontinuité.

**Les deux instruments sont orthogonaux** : un fait peut être [B] et **PROJETÉ**. Le premier dit ce que l'affirmation a subi, le second ce que l'énoncé prétend sur le futur. **Règle absolue** : **ne jamais présenter du PROJETÉ ni du SPÉCULATIF comme acquis**.



## A.6 Les trois degrés d'absence — vocabulaire imposé

C'est ici que ce vocabulaire se définit pour le lecteur, et c'est le siège de R-14 du présent volume. Un ouvrage écrit sur un objet sous-documenté produit surtout des silences ; la question n'est pas de les éviter mais de les qualifier, parce que **la distinction décide de ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable**.

1. **Fait négatif VÉRIFIÉ** — l'absence est établie par le **balayage documenté d'un texte**, dont le périmètre est nommé. Exemples : **H-04 ([A/B mixte])**, où « agentique », « agent(s) » et « orchestration » comptent zéro occurrence sur le texte intégral de la ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières, en anglais et en français ; **F-22 ([A, degré 1])**, où neuf chaînes de menace comptent zéro occurrence sur les 170 999 caractères de la spécification A2A, balayage rejoué indépendamment par un juge.
2. **Fait négatif ÉTABLI** — le socle porte une **réserve explicite d'absence de lien dans son corpus**, sans balayage de texte. Exemple : **H-14 ([B])**, où aucune source ne relie **watsonx.governance**, d'IBM, à la ligne directrice E-23. △ La réserve vise ce produit et **non** le second que l'entrée documente — **Instana AI Agent & LLM Observability**, du même éditeur, relevé en **préversion publique** —, pour lequel le socle est **muet** : degré 3, non degré 2. *Deux produits d'une même entrée peuvent relever de deux degrés différents.*
3. **Absence de documentation** — le socle est **muet**. Formule imposée, employée telle quelle dans tout l'ouvrage : « **Le socle ne documente pas [X] : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.** »

△ **Ce que le degré 1 exige et qu'on lui retire d'abord : son périmètre.** Un fait négatif vérifié dont le périmètre n'est pas nommé n'est pas revérifiable — ce que le degré 1 prétend précisément fournir. **F-96 ([B, degré 1])** en donne la forme tenue : le constat porte sur trois fichiers nommés, à une date, et le périmètre **non balayé** est énuméré à côté.

△ **L'inférence proscrite, et elle est proscrite sans exception** : « le socle ne documente pas X, **donc** X n'existe pas ». Une absence de documentation n'est pas un fait négatif, et un fait négatif établi n'est pas un fait négatif vérifié.

## A.7 Les instruments de contrôle, et ce qu'ils ne voient pas

Chaque pièce passe une boucle en sept étapes (PRDPlan §5.2), dont trois portent l'essentiel du contrôle : le balayage des garde-fous, la **relecture adversariale par un relecteur distinct du rédacteur, chargée de réfuter et non de valider** (CA-14), et l'application des correctifs — **en amendant le socle d'abord lorsque la faute y siège**, jamais la pièce seule.

**Les motifs de balayage du PRD §A.6 sont un filet, pas un verdict** : aucun ne remplace l'inspection, et l'un des quatorze garde-fous du présent volume — la dualité d'usage, **R-12** — n'en a **aucun**, par nature : une recette d'exploitation s'écrit en prose ordinaire, et nulle chaîne de caractères ne la détecte. R-12 est contrôlé par une relecture dédiée et distincte (CA-12), et par elle seule. **Quatre motifs ont été corrigés le 21 juillet 2026 après valida-**

tion par mutation ; les bilans de balayage antérieurs à cette correction ne valent pas attestation, et leur rejeu sur les trente-quatre pièces est ordonnancé en phase finale.

△ **Le plus sérieux des quatre, selon l'arbitrage qui les a corrigés, porte sur le motif de R-14.** Il était sensible à la casse : sur un bloc témoin de trois négatifs tous en tête de phrase, il n'en voyait **aucun**. Le sous-compte ne dépendait pas du texte mais de la position de la phrase, ce qu'aucun bilan ne contrôle. *Un motif qui sous-compte rend un bilan « vert » qui ne l'est pas.* △ **Borne à ne pas perdre en reprenant ce constat :** le cadrage tient R-14 pour « le motif le plus sollicité du volume », et **cette qualification est reprise, non mesurée** — aucun décompte d'ensemble des motifs sur les pièces n'a été produit à ce jour.

△ **R-10 — la règle du « jamais seul » sur le corpus d'appui — est armé et sans objet à date** (§A.9). Un garde-fou dont le motif ne ressort jamais coûte moins cher qu'un garde-fou qu'on aurait désarmé : il reprend effet au premier dépôt d'ouvrage.

Deux contrôles de périmètre s'ajoutent à la boucle : le **test d'appartenance** du PRD §5.1, vérifié section par section dans les Parties VII et VIII (CA-09), et la **traçabilité du blueprint** en Partie IX (CA-13).

## A.8 Ce que la méthode n'a pas tenu

*Une méthodologie qui n'expose que ses succès n'est pas une méthodologie.* Ce qui suit est consigné à ce titre, et borné au 21 juillet 2026.

**L'étape corrective a été sautée une fois.** Appliquer les correctifs après relecture est le point 6 de la boucle ; différé une fois, il a laissé **quatre chapitres au dépôt avec quatorze réfutations bloquantes non traitées**. La parade retenue n'a pas été de rappeler la règle mais de placer l'étape **dans** le pipeline, à la suite immédiate de la relecture. *Une pièce relue et non corrigée est plus proche d'un brouillon que d'un chapitre.*

**Le défaut dominant est la borne perdue, et il n'est pas propre à une phase.** Le socle porte des faits bornés — section nommée, périmètre de balayage, date, version, niveau, produit nommé — et la prose généralise. Il a été attrapé **à chaque passe sans exception** : au socle, dans les synthèses de lot, dans la prose d'ouvrage. Un mode de production s'est révélé dominant à la rédaction du tronc : **onze pièces avaient retiré le nom d'un éditeur, d'un produit ou d'un document que le socle nomme**, ayant lu la neutralité fournisseur comme une interdiction de nommer. Elle est une **interdiction de recommander**. *Un fait anonymisé n'est pas revalidable au gel suivant.*

**L'instrument de contrôle s'est trompé sur lui-même plus souvent que la prose.** Quinze des vingt et une pièces du tronc ont déclaré, dans leur propre appareil de contrôle, **au moins un décompte de balayage faux ou une attestation auto-délivrée retirée** — la source ne partage pas ce cardinal entre les deux cas ; **dix attestations auto-délivrées ont été retirées** sur sept pièces. *Un décompte faux ne se relit pas, il se croit.*

**Le contrôle n'a jamais couvert son propre point aveugle.** La première faute de dualité d'usage du volume — trois passages opératoires couverts par une attestation auto-délivrée et fausse — siégeait dans un **rapport de lot**, non dans un chapitre. La relecture dédiée qui a suivi déclare elle-même son périmètre incomplet : quatre pièces lues intégralement, **vingt-**

six balayées et non relues, et douze rapports de lot sur quatorze jamais relus à ce titre. *Un balayage n'est pas une relecture.*

La gouvernance a produit des remontées, et leur état — consignées, tranchées, sans objet, ouvertes — se lit au registre, à sa date : au 22 juillet 2026, en fin de chaîne P5.3, R-G-01 à R-G-57 consignées, dont trois sans objet — R-G-18, R-G-19, R-G-36 — et quinze ouvertes — R-G-43 à R-G-57 ; les trente-neuf autres sont tranchées, douze par arbitrage délégué — R-G-08, R-G-09, R-G-13, R-G-14, R-G-15, R-G-17 et R-G-37 à R-G-42. **⚠ La présente section s'interdit d'arrêter ce cardinal**, et c'est l'application à elle-même de la leçon du paragraphe suivant. **⚠ Les remontées tranchées par arbitrage délégué demeurent révocables** : elles portaient sur une thèse, un intitulé, une cible de volumétrie, un garde-fou et son instrument ou une lecture du cadrage — matière que le plan réserve à l'auteur **sans exception**. Le plan n'avait désigné **aucune instance** capable de trancher cette classe : un critère de sortie dont un terme n'est atteignable par personne n'est pas un critère. La lacune du plan demeure.

**Deux mesures ont divergé entre porteurs pendant qu'on les écrivait.** Trois documents ont publié le même cardinal de remontées, chacun l'ayant pourtant constaté sur pièce, pendant qu'un quatrième porteur le portait de vingt-deux à quarante-deux. La leçon opérationnelle est écrite : **nommer les identifiants plutôt que publier un cardinal nu** — *un cardinal seul se périmé en silence, une liste d'identifiants se vérifie.*

**La volumétrie du tronc dépasse sa cible de +38,1 %** — 87 001 mots re-mesurés pour 63 000 (re-mesure de fin de chaîne P5.3, 22 juillet 2026). L'écart vient des **bornes rétablies**, non d'un ajout de matière : plusieurs pièces ont grossi **après** leurs correctifs. *// se documente ; le corriger par amputation supprimerait les bornes qui l'ont créé.*

**Enfin, ce que la relecture du tronc déclare n'avoir pas vérifié**, parce que la borne appartient au lecteur : elle porte sur **trois à cinq affirmations par pièce**, non sur toutes, et elle **n'a vérifié aucune affirmation contre sa source primaire**. Elle est une trace de discipline, pas une garantie de vérité. La distinction rédacteur / relecteur y est **déclarée, non constatable** sur les fichiers.

## A.9 Deux lacunes que cette annexe porte

Le volume documente **vingt-deux lacunes** (PRD §10), et **CA-06 exige qu'elles apparaissent toutes**, en encadré ou en question de recherche. **⚠ Le contrôle de cette exigence n'est pas conduit ici et n'est pas conduit à date** : huit des vingt-deux ont été ouvertes le 21 juillet 2026, après la rédaction du tronc, et leur report aux pièces porteuses reste à constater — il est ordonnancé en phase finale (PRDPlan §7, P5.2). La présente annexe déclare l'exigence, elle n'atteste pas de sa tenue. Deux lacunes siègent ici, parce qu'elles portent sur la méthode elle-même — **et elles ne se ferment pas de la même façon, ce qui est tout l'intérêt de les voisiner.**

**État de la connaissance vérifiable — le corpus d'appui livresque (lacune 11).**

Le cadrage du volume annonçait trois ouvrages déposés au dépôt : *Agentic Architect-*

*tural Patterns for Building Multi-Agent Systems*, Arsanjani & Bustos (Packt, **année de bouclage éditorial non portée par le socle** — PRD §7.7) ; *Agentic AI for Engineers*, Nagasubramanian (Apress, 2026) ; *Agentic AI in Enterprise*, Ranjan, Chembachere & Lobo (Apress, 2025). Recherche menée le 18 juillet 2026 et **rejouée le 21 juillet 2026 avant décision** : inventaire exhaustif des extensions du dépôt, recherche par auteur, par titre et par identifiant d'ouvrage, historique de version complet. **Aucun des trois n'a jamais été déposé**. Le lot L-15 est **clos par échec documenté** — la passe a eu lieu, elle est traçable, et c'est un résultat, non une lacune non instruite. En l'absence des textes, la filiation livresque est **retirée** : sept sections et l'annexe E sont réaffectées au socle propre, et aucune n'est supprimée. **La question du corpus d'appui reste ouverte** ; aucune inférence n'est proposée ici.

△ **Le risque a changé de nature, il n'a pas disparu** : huit endroits privés de leur cadre conceptuel externe sont huit endroits où la tentation devient de **combler par la construction d'auteur**, faute symétrique de celle qu'on corrige et d'un coût comparable. La parade est le marquage d'inférence (CA-07) : libellé « **Lecture de l'auteur** » en tête d'énoncé, suivi de ce que le socle établit **et** de ce qu'il n'établit pas.

**La lacune 12 est d'une autre espèce, et la différence est méthodologique**. Un fichier de faits partagés entre volumes — `commun/faits-partages.md` — est cité par trois documents du dépôt et **absent du disque**. Il n'a pas été instruit : il a été **tranché**. Le volume a décidé de ne pas le créer, et de porter au PRD §7.5 les deux divergences datées qu'il devait accueillir — la gouvernance d'un protocole de paiement et la date d'une ligne directrice sectorielle —, **signalées et jamais uniformisées**. Les renvois du TOC de ce volume sont repointés ; ceux d'autres livrables demeurent, **hors périmètre : signalés, non corrigés**. △ **Une lacune close par décision n'est pas une lacune close par instruction** : la seconde produit un résultat vérifiable, la première produit une décision révocable. Les confondre reviendrait à créditer d'une passe de recherche un acte qui n'en est pas un — et c'est le genre exact de crédit que le présent volume prend pour objet.

## Annexe B — Matrice des mécanismes

**Thèse** : pièce d'appareil — son contenu obligatoire est imposé par PRD.md §6.2. △  
Le TOC ne lui assigne pas de thèse : **aucune revendication de verbatim n'est faite** ici (CA-05).

### B.1 Règles d'emploi, et ce que cette matrice ne fait pas

**Convention de renvoi propre à cette pièce** (CA-10). Les sections ci-dessous sont notées §B.1 à §B.6 et désignent la présente annexe de l'ouvrage ; l'annexe homonyme du document de cadrage est toujours citée sous la forme « **PRD, Annexe B §B.x** ». Les garde-fous portent la numérotation à deux chiffres du présent volume — **R-01 à R-14** —, à ne pas confondre avec les R-1 à R-8 du Vol. II.

**Cette matrice agrège ; elle ne rejuge pas.** Chaque cellule reporte un verdict déjà rendu par une pièce de l'ouvrage, avec le chapitre et la section qui l'ont rendu, et avec le niveau [A]/[B]/[C] de l'entrée qui le fonde. Là où aucune pièce n'a rendu de verdict, la matrice le déclare et n'en fabrique pas : *une matrice est précisément le lieu où un verdict inventé ne se verrait pas.*

Cinq règles d'emploi commandent la lecture (PRD, Annexe C §C.2). **Un** — la grille s'applique **par mécanisme, non par produit**. **Deux — trois verdicts seulement** : *répond, répond partiellement* — *et on dit à quoi, ne répond pas* ; **aucun quatrième verdict de complaisance**. Une **case vide** n'en est pas un : elle déclare l'état de la preuve, non une note intermédiaire — « le socle ne documente pas [X] : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié » (PRD §8.6, degré 3 ; R-14). **La même formule vaut, sans être répétée, pour toute mention de « degré 3 » portée à l'intérieur d'un verdict partiel ou en cellule du §B.5** : elle y déclare une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, jamais un fait négatif vérifié. **Trois** — les deux instruments épistémiques ne se substituent jamais l'un à l'autre (CA-11) : les cellules portent des **niveaux de preuve**, jamais un tri prospectif, et aucun énoncé de cette annexe ne porte sur le futur. **Quatre** — R-02 : aucun mécanisme n'est qualifié ici par ce que sa spécification **promet**. **Cinq** — les mécanismes sont nommés, leurs éditeurs aussi partout où le socle les nomme (PRD §8.4) ; les lignes de composants de maillage font exception, le tri des trois offres portant sur des statuts et non sur des capacités, et elles renvoient au ch. 22 §22.2 et au ch. 23 §23.1, où **Docker, AWS et agentgateway** sont nommés avec leurs statuts auto-déclarés.

**Quatre vacuités sont déclarées ici, en tête, plutôt qu'en note de bas de table.**

- **La Partie III ne reçoit aucun verdict, et ne peut pas en recevoir.** Elle *instruit* la question **Q-C — pour qui agis-tu ?** au lieu de l'appliquer mécanisme par mécanisme, et le ch. 9 le déclare à son ouverture (PRD, Annexe C §C.2, règle 5). Ses lignes portent la mention, jamais un verdict fabriqué pour la matrice.

- **La colonne de crypto-agilité est renseignée pour les six lignes du tableau du ch. 17 §17.2 et pour elles seules** — quatre mécanismes distincts, la rotation de clés du premier d'entre eux, et le passeport d'agent, qui n'est pas un mécanisme (R-01) ; **aucune n'est un composant de maillage**. Partout ailleurs, la case est vide **au degré 3**, avec la formule imposée ; **jamais « non agile »**, qui serait un verdict sur le mécanisme.
- **La colonne de couverture d'observabilité est vide en totalité, au degré 3**. Aucune entrée du socle ne croise un mécanisme d'identité ou de mandat protocolaire avec une convention ou un attribut d'observabilité. *Une colonne vide dont on dit pourquoi vaut mieux qu'une colonne qu'on renonce à porter.*
- **Trois entrées en [C] n'occupent aucune ligne de plein droit (CA-01) : F-36** (mécanismes documentés chez deux fournisseurs infonuagiques) et **F-55** (états prescrits par un brouillon de laboratoire, balayage borné à une révision supplantée) figurent en **corroboration nommée, avec leur niveau affiché** ; **F-31** (fossé d'adoption financière) n'occupe **aucune ligne** — elle ne documente pas un mécanisme.

## B.2 Mécanismes d'émission — Partie II

Tableau 41. – Mécanismes d'émission de la Partie II, verdicts reportés depuis leur siège, au 21 juillet 2026.

| Mécanisme                                                        | Q-A qui es-tu                                                                                                                                                                                                                     | Q-B qui t'a créé                                                                                                                                                                                                               | Q-C pour qui agis-tu                                                   | Q-D que peux-tu faire                                        | Q-E qui en répond                                              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Carte d'agent signée A2A</b><br>(verdict rendu au ch. 5 §5.4) | <b>répond partiellement</b> — vérifiable oui, au sens exact de l'intégrité d'un contenu canonicisé au regard d'une clé (F-01, F-02, <b>[A]</b> ), et à la discrétion du vérificateur : apposition en <b>MAY</b> , vérification en | <b>ne répond pas</b> — ancrage renvoyé hors du protocole, deux documents de projet balayés sans responsabilité de clés, aucune API de registre prescrite (F-08, <b>[A]</b> , <b>degré 1</b> ) ; F-09, F-11, <b>[B]</b> ; F-43, | <i>case vide</i> , degré 3 — aucun balayage sur le mandat protocolaire | <i>case vide</i> , degré 3 — aucun balayage sur le privilège | <i>case vide</i> , degré 3 — aucun balayage sur l'imputabilité |

| Mécanisme                                                                  | Q-A <i>qui es-tu</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Q-B <i>qui t'a créé</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | Q-C <i>pour qui agis-tu</i>                                                                                                                                                                                                | Q-D <i>que peux-tu faire</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Q-E <i>qui en répond</i>         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                            | <p><b>SHOULD</b> (F-04, <b>[A]</b>) ; <i>résistant à l'usurpation non établi</i>, l'ancrage étant renvoyé hors du protocole (F-09, <b>[B]</b>) ; <i>révocable</i> non (F-05, F-06, F-07, <b>[A]</b>) ; <i>stable de-gré 3</i></p>                             | <p><b>[B, degré 2]</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| <p><b>Identité d'agent gérée en annuaire d'entreprise</b> (ch. 6 §6.4)</p> | <p><b>répond partiellement</b> — type d'objet spécifié et administrable (F-37, <b>[B]</b>), mais l'agent est porté par <b>deux</b> objets et une politique posée sur l'un ne couvre pas l'autre (F-35, <b>[A, degré 2]</b>) ; <b>révocabilité degré 3</b></p> | <p><b>répond partiellement</b> — provenance déclarée dans les bornes du locataire (F-37, <b>[B]</b>) ; <b>ancrage de confiance degré 3</b>. <math>\Delta</math> Trace divergente au ch. 4 §4.2 : même verdict, adossé à F-87 <b>[B]</b> avec F-36 <b>[C]</b> en corroboration</p> | <p><b>répond partiellement</b> — les scénarios d'agissement pour le compte d'autrui expriment un mandat protocolaire (H-02, <b>[A]</b>) ; son interrogéabilité à <b>l'instant t</b> n'est documentée par aucune entrée</p> | <p><b>répond partiellement</b> — bornes héritées du type parent (F-37, <b>[B]</b>), opposables à <b>un</b> des deux plans d'identité, <b>Microsoft</b> déclarant l'autre non couvert dans sa propre liste des configurations non prises en charge (F-35, <b>[A,</b></p> | <p><i>case vide, degré 3</i></p> |

| Mécanisme                                                                                                          | Q-A <i>qui es-tu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Q-B <i>qui t'a créé</i>                                                                                                                     | Q-C <i>pour qui agis-tu</i>                                                                                                                                   | Q-D <i>que peux-tu faire</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | Q-E <i>qui en répond</i>                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | degré 2],<br>fait négatif<br><b>ÉTABLI</b> ; le<br>siège de<br>cette borne<br>d'énonciation<br>est le ch. 23<br>§23.1)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
| <b>Registre<br/>gouverné</b><br>(ch. 4 §4.2 ;<br>△ le ch. 7<br>n'en rend<br>aucun)                                 | <b>répond<br/>partielle-<br/>ment</b> —<br>identifiant<br>spécifié et<br>adminis-<br>trable, dans<br>un<br><b>brouillon<br/>de labora-<br/>toire</b> dont<br>l'en-tête<br>porte « Sta-<br>tus: draft »<br>(H-03, <b>[A]</b> ;<br>F-38, <b>[A]</b> ) ;<br>F-55 <b>[C,</b><br><b>degré 1]</b> en<br>corrobor-<br>ation seule | case vide,<br>degré 3                                                                                                                       | case vide,<br>degré 3                                                                                                                                         | <b>répond<br/>partielle-<br/>ment</b> —<br>toolAccessList<br>et<br>permissionBoundaries<br>sont des<br>champs<br><b>obliga-<br/>toires</b> du<br>schéma de<br>profil<br>d'agent<br>(F-40, <b>[B]</b> ) ;<br>l'opposabilité<br>au point<br>d'application<br>n'est pas<br>établie | case vide,<br>degré 3                                                                                                                               |
| <b>Passeport<br/>d'agent</b> —<br>objet de<br>synthèse<br>(ch. 8 §8.4 ;<br>réponse<br><b>sur le pa-<br/>pier</b> ) | <b>répond<br/>partielle-<br/>ment</b> — vé-<br>rifiable oui<br>(F-01,<br>F-02), <b>et à<br/>la discrétion du vé-<br/>rificateur</b> :<br>apposition                                                                                                                                                                        | <b>répond<br/>partielle-<br/>ment</b> — au-<br>cune autori-<br>té<br>d'émission<br>documen-<br>tée, <b>degré<br/>3</b> ; ancrage<br>renvoyé | <b>répond</b> —<br>format et at-<br>tributs tem-<br>porels iat<br>et exp<br>(F-46, <b>[B]</b> ) ;<br>délégation<br>exprimée et<br>partie agis-<br>sante iden- | <b>répond<br/>partielle-<br/>ment</b> —<br>bornes dé-<br>clarées en<br>champs<br>obligatoires<br>(F-40, <b>[B]</b> ) ;<br>opposabilité<br>au point                                                                                                                              | <b>répond<br/>partielle-<br/>ment</b> —<br><b>degré 3</b> sur<br>la chaîne<br>d'imputabilité ;<br>une obliga-<br>tion légale<br>ouvre<br>l'occasion |



| Mécanisme | Q-A <i>qui es-tu</i>                                                                                                                                                                   | Q-B <i>qui t'a créé</i>                            | Q-C <i>pour qui agis-tu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Q-D <i>que peux-tu faire</i>                                            | Q-E <i>qui en répond</i>                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | en <b>MAY</b> ,<br>vérification<br>en<br><b>SHOULD</b><br>(F-04, <b>[A]</b> ) ;<br>résistance à<br>l'usurpation<br>non établie<br>(F-09) ; ré-<br>vocable non<br>(F-05, F-06,<br>F-07) | hors proto-<br>cole (F-08,<br>F-09, F-11,<br>F-43) | tifiée (F-47,<br><b>[A]</b> ) ; △<br><i>l'obligation<br/>d'appariement<br/>exact du<br/>suffixe de<br/>version est<br/>portée par<br/>l'affirmation<br/>L06-A7 du<br/>rapport<br/>L-06, que le<br/>texte de<br/>F-46 ne re-<br/>prend pas<br/>(ch. 17<br/>§17.2) : ci-<br/>tée hors<br/>socle, elle<br/>ne fonde<br/>pas ce ver-<br/>dict ; inter-<br/>rogeabilité<br/>à l'instant t<br/>non établie<br/>(ch. 9 §9.2)</i> | d'application<br>non établie<br>(F-35, <b>[A]</b> ,<br><b>degré 2</b> ) | d'être en-<br>tendu par<br><b>un membre<br/>du person-<br/>nel</b> en me-<br>sure de ré-<br>viser, dans<br>un alinéa<br>distinct et<br>sans pres-<br>cription sur<br>la trace<br>(F-89, <b>[B]</b> ) |

△ La quatrième ligne ne porte pas sur un mécanisme de 2026. Le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage en assemblant la carte signée du ch. 5, l'inscription au registre du ch. 7, la chaîne de mandat protocolaire du ch. 9 et les attestations de conformité (R-01). Sa colonne rapporte une réponse **sur le papier**, au sens que le ch. 8 §8.4 lui donne — ce qu'un assemblage produirait, non ce qu'une implémentation produit — et **elle n'entre dans aucun décompte comparatif** avec les trois lignes qui la précèdent.

### B.3 Mécanismes de délégation — Partie III : instruits, non jugés

Tableau 42. – Mécanismes de la Partie III — ce que le socle en documente, sans verdict par la grille.

| Mécanisme                                                            | Ce que le socle en documente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verdict par la grille                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mandats protocolaires d'AP2</b> (v0.2.0, 28 avril 2026)           | deux types de mandats protocolaires sérialisés en SD-JWT, attribut de type versionné, attributs temporels iat et exp (F-46, <b>[B]</b> ) ; <i>⚠ appariement exact du type : hors socle, affirmation L06-A7 du rapport L-06, non reprise au texte de F-46 ; statut dit à la mention : spécification de projet, non texte d'un organisme de normalisation (R-09)</i> | <b>aucun</b> — la Partie III n'est pas jugée par la grille : elle <b>instruit Q-C</b> (ch. 9, ouverture ; PRD, Annexe C §C.2, règle 5) |
| <b>Agissement pour le compte d'autrui — attribut act du RFC 8693</b> | la §4.1 définit l'attribut comme le moyen d'exprimer qu'une délégation a eu lieu et d'identifier la partie agissante ; la §1 place <b>hors périmètre</b> la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (F-47, <b>[A]</b> )                                                                                                    | <b>aucun</b> — <i>idem</i>                                                                                                             |
| <b>Jetons de transaction</b> (draft-ietf-oauth-transaction-tokens)   | révision <b>-09 du 6 juillet 2026, expirant le 7 janvier 2027</b> , à l'état « In WG Last Call » — <i>Internet-Draft</i> en cours, non un RFC (F-29, <b>[A]</b> ; R-09)                                                                                                                                                                                            | <b>aucun</b> — <i>idem</i>                                                                                                             |
| <b>Propositions d'admission d'agent tiers (KYA)</b>                  | aucune des propositions consultées n'était ratifiée ni adoptée au relevé (F-50, <b>[B, degré 2]</b> ) ; l'instance qui a compilé le livre blanc place hors de son périmètre le développement de protocoles de normalisation mondiaux et renvoie                                                                                                                    | <b>aucun</b> — <i>idem</i>                                                                                                             |

| Mécanisme | Ce que le socle en documentation                                                                                                                                                                                                                                                          | Verdict par la grille |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | ce travail à un groupe de travail (F-48, <b>[A, degré 2]</b> ) ; le sigle désigne au moins deux objets distincts (F-49, <b>[B, degré 3]</b> ) ; les précédents de fédération portent un audit périodique et un programme de certification par laboratoires accrédités (F-51, <b>[B]</b> ) |                       |

## B.4 Composants de maillage — Partie VII

Le terme de **maillage d'agents** (*agent mesh*) est un terme de fournisseur sans définition normative à date ; sa définition d'auteur est posée à son **siège unique**, le ch. 22 §22.1 (R-03), et n'est pas redonnée ici.

Tableau 43. – Composant de maillage soumis à la grille, au 21 juillet 2026 — un seul l'a été.

| Mécanisme                                       | Q-A                                                                                                                                                                                                                               | Q-B                                  | Q-C                                                                                                                                  | Q-D                                                                                                                                                                                                                                | Q-E                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Autorisation par arête</b><br>(ch. 22 §22.4) | <b>ne répond pas</b> — ce que l'entrée établit est l'évaluation d'une politique contre des invocations de méthodes, <b>non</b> une émission, une vérification cryptographique ni une révocation d'identifiant (F-71, <b>[B]</b> ) | <i>case vide</i> ,<br><i>degré 3</i> | <i>case vide</i> ,<br><i>degré 3</i> — l'énumération des champs est <b>non exhaustive</b> : aucun fait négatif ne s'en dérive (F-71) | <b>répond partiellement</b> — bornes explicites au point de passage ; ce que la documentation <b>décrit</b> et non ce qu'une mise en œuvre démontre (R-02) ; mécanisme <b>pré-verification</b> (F-70, <b>[B]</b> ) ; couverture du | <i>case vide</i> ,<br><i>degré 3</i> |

| Mécanisme | Q-A | Q-B | Q-C | Q-D                | Q-E |
|-----------|-----|-----|-----|--------------------|-----|
|           |     |     |     | graphe non établie |     |

△ **La ligne porte un mécanisme, non un produit** (règle d'emploi 1), et c'est pourquoi aucun éditeur n'est nommé **dans la cellule de verdict** : les **trois offres** que le socle trie par statut, avec leurs éditeurs nommés et leurs statuts **auto-déclarés**, vivent au ch. 22 §22.2 et au ch. 23 §23.1 (F-70, **[B]**), et la **règle d'emploi 5** les nomme. *Anonymiser un éditeur serait une faute* (PRD §8.4) : la matrice ne les tait pas, elle ne les juge pas.

△ **Deux autres composants de l'anatomie du maillage n'occupent aucune ligne de verdict, et le motif diffère de l'un à l'autre.** Le **courtage** est documenté — chemin de découverte normalisé, trois stratégies, et déclaration explicite qu'aucune API normalisée n'est prescrite pour les registres organisés (F-43, **[B, degré 2]**, fait négatif **ÉTABLI**) —, mais **aucune pièce de l'ouvrage ne lui a appliqué la grille** : la grille n'est appliquée au maillage qu'au §22.4, et sur le seul mécanisme d'autorisation par arête. Le **transport** est dans un état plus faible encore : le relevé qui le documente est cité hors socle par le ch. 22 §22.2 — rapport L-13, affirmation L13-A5, **non versée au socle** — et *une ligne de matrice sans entrée de socle n'est pas une ligne*. Quant au **routage sémantique**, il a été **coupé au test d'appartenance** (PRD §5.1, CA-09) et la coupe est consignée au ch. 22 §22.2 : il ne reparaît pas ici.

## B.5 Crypto-agilité et couverture d'observabilité

Tableau 44. — Colonne de crypto-agilité, reportée du ch. 17 §17.2 — **six lignes de tableau, et pour elles seules.**

| Mécanisme                       | Où l'algorithme ou la version est déclaré, et ce que la spécification en démontre                                                     | Ce que le socle ne porte pas sur son changement — <b>le socle ne documente pas ces points : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3 ; R-14), <b>pour chaque cellule de cette colonne</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carte d'agent signée A2A</b> | a <sub>lg</sub> est l'un des trois paramètres <b>obligatoires</b> de l'en-tête protégé (F-03, <b>[A, degré 1]</b> ) ; la charge n'est | procédure de transition d'un algorithme à un autre ; politique d'acceptation du vérifica-                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mécanisme</b>                                                                                   | Où l'algorithme ou la version est déclaré, et ce que la spécification en démontre                                                                                                                                                     | Ce que le socle ne porte pas sur son changement — <b>le socle ne documente pas ces points : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3 ; R-14), <b>pour chaque cellule de cette colonne</b> |
|                                                                                                    | pas transportée et le vérificateur la <b>reconstruit</b> (F-01, F-02, <b>[A]</b> )                                                                                                                                                    | teur ; existence d'un profil cryptographique obligatoire — <b>degré 3</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rotation sur ce même mécanisme</b>                                                              | plusieurs signatures <b>MAY</b> être portées par une même carte pour la rotation de clés (F-10, <b>[B]</b> )                                                                                                                          | procédure de retrait d'une clé compromise ; emploi du dispositif pour une transition d'algorithme — <b>degré 3</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Mandat protocolaire AP2</b>                                                                     | sérialisation SD-JWT et <b>attribut de type versionné</b> (F-46, <b>[B]</b> ) ; <i>△ l'obligation d'appariement exact du suffixe de version est citée hors socle (L06-A7), le texte de F-46 ne la représentant pas (ch. 17 §17.2)</i> | mécanisme de retrait ; passage d'une version de type à la suivante ; régime de compatibilité — <b>degré 3</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Identité SPIFFE</b> (spécification SPIFFE-ID ; instantiation relevée chez <b>Google Cloud</b> ) | l'identité est un URI conforme au RFC 3986 ; un SVID <b>est considéré valide s'il a été signé par une autorité du domaine de confiance</b> de l'identité qu'il porte (F-87, <b>[B]</b> )                                              | tout élément d'algorithme, de profil ou de transition — <b>degré 3</b> ; le profil et la version du standard mis en œuvre chez <b>Google Cloud</b> ne sont pas documentés sur la page consultée par le lot L-04 (ch. 17 §17.2)                                        |
| <b>Registre gouverné</b>                                                                           | deux champs obligatoires du schéma de profil d'agent (F-40, <b>[B]</b> ) — ré-                                                                                                                                                        | inventaire complet du schéma ; fonction de ha-                                                                                                                                                                                                                        |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mécanisme</b>         | Où l'algorithme ou la version est déclaré, et ce que la spécification en démontre                                                                                                                                                                            | Ce que le socle ne porte pas sur son changement — <b>le socle ne documente pas ces points : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3 ; R-14), <b>pour chaque cellule de cette colonne</b> |
|                          | gime de champs, sans propriété cryptographique démontrée par ce seul fait (R-02) ; côté annuaire, l'adressage par contenu est <b>présenté</b> comme fondant l'intégrité, <b>sans démonstration fournie</b> (F-55, <b>[C, degré 1]</b> , corroboration seule) | chage employée et sa substituabilité — <b>degré 3</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Passeport d'agent</b> | <i>néant</i> — objet de synthèse sans spécification, donc sans contrat porteur d'un paramètre d'algorithme (R-01)                                                                                                                                            | <b>degré 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |

Partout ailleurs dans les §B.2 à §B.4, la cellule de crypto-agilité est vide au degré 3, y compris pour les **trois** autres lignes de la Partie III — celles du §B.3 autres que le mandat protocolaire AP2, décompte re-mesuré sur ce tableau — et pour les composants de maillage : **le socle ne documente pas leur régime de changement d'algorithme : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.**

La colonne de couverture d'observabilité est vide pour chacune des lignes des §B.2 à §B.4, sans exception, et sa vacuité est le résultat de cette annexe plutôt qu'un défaut de sa construction. Les entrées d'observabilité du socle documentent le **corpus de conventions**, son déplacement daté, l'absence de numéro de version citable, l'échelle de maturité de ses groupes et une conformité annoncée pointant un millésime antérieur (F-74 à F-78, **[B]**) ; l'entrée héritée documente deux produits, sous une réserve de degré

2 pour l'un et de degré 3 pour l'autre (H-14, [B]). **Aucune ne rattache un attribut ou une convention à une carte signée, à une entrée de registre, à un mandat protocolaire, à un point d'application ou à un composant de maillage.** L'amendement du socle de la phase P4 ne remplit pas davantage la colonne, et il faut dire à quel degré : le balayage de **sept chaînes exactes** sur un document de métriques n'y relève aucune occurrence d'« identity », de « delegation » ni de « revocation » (F-93, [B, degré 1]), et le volet de **corrélation** du second document — la pièce de jonction qui rattacherait une trace à une chaîne de mandat protocolaire — **n'a pas été instruit** (F-95, [B, degré 1] ; lacune 21 du PRD §10). Un fait négatif borné à un fichier n'est pas un croisement : **le socle ne documente aucun croisement entre un mécanisme d'identité ou de mandat protocolaire et un instrument d'observabilité : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié.**

## **B.6 Ce que le croisement fait apparaître**

**Décompte re-mesuré sur les tableaux des §B.2 et §B.4** — cinq mécanismes soumis à la grille, **vingt-cinq cases : quinze verdicts rendus** — *un répond, deux ne répond pas, douze répond partiellement* — et **dix cases vides au degré 3**. Aucun mécanisme ne reçoit un verdict sur les cinq questions, **hormis le passeport d'agent, qui n'est pas un mécanisme.**

**Le seul « répond » rendu à l'un quelconque des sièges d'application de la grille que l'ouvrage recense** — l'application-témoin du ch. 4 §4.2 et les six sièges du ch. 4 §4.3 (§5.4, §6.4, §8.4, §12.2, §19.1, §22.4 ; PRD, Annexe C §C.2, règle 5) — porte sur un objet qui ne figure dans aucune spécification, et il porte sur la question que la **Partie III instruit sans la juger**. Lue en colonne, Q-C rassemble un *répond* sur le papier (passeport), un *répond partiellement* (annuaire), trois cases vides (carte signée, registre, autorisation par arête) et quatre lignes qu'aucune pièce ne juge (Partie III). **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : chacun de ces verdicts, à son siège et à son niveau. Ce qu'il n'établit pas : que cette configuration mesure l'état de la question dans le domaine — elle mesure la répartition des sièges d'application que le cadrage a fixée. *La question la plus centrale du volume est celle dont la matrice porte le moins de verdicts.*

**Trois reports divergent entre pièces. Ce sont des résultats : ils sont signalés, non uniformisés.** *Un* — sur **Q-C de la carte signée**, le ch. 5 §5.4 laisse la case vide au degré 3, là où le TOC conclut « Q-C non » ; l'écart est déclaré par la pièce et remonté au cadrage, et la matrice suit le siège. *Deux* — sur **Q-A de la carte signée**, le ch. 4 §4.2 rend une partition à deux volets (« vérifiable oui, révocable non ») quand le ch. 5 §5.4 la rend sur les **quatre attributs** que PRD, Annexe C §C.1 énonce ; la matrice reporte la partition à quatre, plus complète, et signale l'écart. *Trois* — sur **Q-B de l'identité en annuaire**, les deux pièces rendent le **même verdict** et le tracent différemment : F-87 avec F-36 [C] en corroboration au ch. 4 §4.2, F-37 au ch. 6 §6.4. Les deux traces convergent sur le même motif — l'ancrage de confiance de l'autorité d'émission n'est établi ni par l'une ni par l'autre.

**Deux lacunes de croisement apparaissent au croisement des lignes de cette matrice, et aucune des pièces qu'elle compose (ch. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 22, 23) ne les porte** — relevé sur ces pièces le 22 juillet 2026, et sur elles seules. *La première est de granularité :*

le ch. 4 §4.2 juge « les registres gouvernés » comme **un** mécanisme, tandis que le ch. 7 §7.2 en distingue **trois modèles** — registre d'entreprise, registre de fédération, annuaire protocolaire — et ne rend aucun verdict. Une matrice doit choisir sa ligne ; **le choix retenu ici est celui du ch. 4, qu'aucune des pièces composées ne fonde au grain des trois modèles**. *La seconde est de siège* : le verdict d'un mécanisme n'est pas toujours rendu par le chapitre qui l'instruit — les registres gouvernés reçoivent le leur d'un chapitre de méthode, et le courtage n'en reçoit d'aucun. En prose, un verdict absent ne se voit pas ; en colonne, il fait un trou.

**Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit : chacune des entrées mobilisées ici documente un objet, et les huit entrées d'observabilité mobilisées au §B.5 n'en rattachent aucune à un mécanisme d'identité ou de mandat protocolaire (relevé entrée par entrée). Ce qu'il n'établit pas : que le socle soit dépourvu de toute entrée relationnelle — F-41, F-43 et H-03 en portent —, ni qu'aucune passe d'instruction ne puisse combler ces croisements ; aucun balayage du socle entier n'a été mené. La lecture proposée est que ces deux manques sont des lacunes de croisement plutôt que de recherche.



## Annexe C — Chronologie de la pile identitaire agentique : antécédents, 2024-2027, jalons visés en 2030 et 2035

**Thèse** : pièce d'appareil — son contenu obligatoire est imposé par PRD.md §6.2. [△](#)  
Le TOC ne lui assigne pas de thèse : **aucune revendication de verbatim n'est faite ici** (CA-05).

### C.1 Ce que porte cette chronologie — et les six règles qui la bornent

Une frise est un format de restitution, non un raccourci de lecture. Elle aligne sur un axe unique des objets qui ne relèvent ni du même auteur, ni du même régime, ni du même statut, et cet alignement produit à lui seul trois effets qu'aucune prose ne produirait : il **date** ce qui n'est pas daté, il **fusionne** ce que les garde-fous du volume séparent, et il transforme une **borne supérieure** en échéance. Les règles ci-dessous existent pour cela.

1. **Chaque date porte son entrée de socle, son niveau et le statut réel du document qui la porte.** Une date sans son statut est une date fausse : la publication d'un brouillon de laboratoire (*labs draft*) et celle d'une Recommandation du W3C n'ont pas la même valeur, et l'axe les rendrait équivalentes.
2. **Trois blocs distincts, et non un seul.** Les antécédents (§C.2) sont hors frise ; la frise couvre 2024-2027 (§C.3 à §C.5) ; les jalons visés en 2030 et 2035 (§C.8) sont présentés comme des **cibles**, jamais comme des faits.
3. **Ce que le socle ne date pas ne figure pas sur la frise** : les événements sans date établie vivent dans un registre séparé (§C.6), adjacent et jamais fondu. *Une frise qui range un événement sans date à côté de ses voisins datés lui prête leur date.*
4. **Les divergences de date figurent côte à côte** (§C.7), avec la mention « divergence portée par la source, non arbitrée ». L'arbitrage par chronologie — retenir la valeur la plus récente — est interdit par le volume (PRD §7.5).
5. **R-11 du présent volume interdit de fusionner des jalons d'origines distinctes, et une frise fusionne par construction.** Le §C.8 porte donc **trois pistes séparées**, chacune nommant son document, son organisme et son statut, et n'emploie que « dépréciation **visée** » et « interdiction **visée** ».
6. **Trois lignes ne sont portées que par une entrée [C], et ce ne sont pas des faits établis** — le 22 avril 2026 pour l'offre de Google Cloud (F-36), le 18 mai / 3 juin 2026 pour le groupe communautaire « AI Agent Memory Interoperability » (H-20) et le 19 juillet 2026 pour le rapport d'interopérabilité (F-31). CA-01 refuse le fait central sur entrée [C] : ces trois lignes valent **repérage daté**, non jalon établi, et tout emploi central exige une **élévation préalable** — F-36 le déclare en propres termes au socle ; H-20, héritée du Vol. I, relève de la procédure d'élévation de PRD §A.5. **L'annexe le déclare en tête plutôt qu'en note**, à la manière de l'annexe B, dont le TOC v0.7 prescrit que les mécanismes tracés vers une entrée [C] « n'occupent **aucune ligne de plein droit**

sans élévation préalable (CA-01) : corroboration nommée avec son niveau affiché, ou **absence déclarée en tête** de matrice » (contrainte de construction (d) de l'annexe B).  
 △ Écrire « corroboration seule » là où l'entrée est l'unique support de sa ligne serait une attestation fausse sur son propre objet : ces trois lignes ne corroborent rien.

△ **Deux constats de construction, tirés avant la première ligne de frise, et le premier vise les entrées que le cadrage a assignées à cette pièce.** Le gabarit de l'annexe désignait **H-16** et **H-17** comme socle mobilisé. Or ce sont précisément les deux entrées qui ne peuvent porter aucun fait daté. **H-16** — la feuille de route et les cinq jalons externes du ch. 20 du Vol. II, dont quatre datés — **n'a ni niveau ni provenance F-xx** : elle entre comme thèse d'un volume antérieur, à attribuer, **jamais comme fait** (PRD §7.1, exception des trois entrées sur seize). **H-17** est en **[C]**, et une entrée [C] ne porte jamais un fait central (CA-01) ; elle est en outre **périmée sur un point**, les cibles qu'elle prête au **Quantum Safe Financial Forum d'Europol avec FS-ISAC** n'étant pas soutenues par le relevé du volume, dans les bornes de son balayage (F-63, **[B, degré 1]** ; PRD §7.3 ; §C.8 ci-dessous, qui porte les bornes et la déclaration de degré 3 qui l'accompagne). *L'annexe la plus dépendante de dates était adossée aux deux seules entrées qui n'en portent aucune de citable.* Le corps ci-dessous est donc bâti sur le socle propre, et les deux entrées héritées y figurent à leur régime — jalons attribués pour H-16, repérage pour H-17.

Le second constat porte sur le substrat normatif. **Balayage des six sections de socle du PRD — §7.2, §7.3, §7.8, §7.9, §7.10 et §7.11 — exécuté le 22 juillet 2026 : aucune des mentions de RFC qu'elles portent n'est accompagnée d'une date de publication.** RFC 3986, 5280, 6749, 6960, 7009, 7515, 7643, **7644**, 8693, 8785 et 9901 — **onze références, relevées une à une sur les six sections** — sont mobilisés par le volume et **ne sont datables par aucune entrée**. Le périmètre du balayage est le socle de cet ouvrage, non la littérature : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Conséquence tenue jusqu'au bout : **la frise ne porte aucune RFC en jalon daté** — RFC 9901 n'y figure qu'au titre du format de sérialisation des mandats protocolaires d'AP2 (F-46), et non comme événement —, alors que les RFC sont ce sur quoi la pile repose.

## C.2 Antécédents datés — hors frise

**Quatre objets antérieurs à 2024, portés sur six lignes** — les trois étapes de maturité d'un même couple de projets sont distinguées, parce que les fondre reviendrait à dater une trajectoire par son terme. Les porter sur la frise 2024-2027 les y ferait entrer par la porte de leur citation plutôt que par celle de leur date ; ils sont donc tenus à part.

| Date         | Objet                                       | Entrée, niveau   | Statut réel                    |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 29 mars 2018 | Acceptation de SPIFFE et de SPIRE à la CNCF | F-88, <b>[B]</b> | étape de maturité de fondation |

| Date                        | Objet                                                                                                                                                       | Entrée, niveau                      | Statut réel                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 juin 2020                | Passage des deux projets au niveau <i>Incubating</i>                                                                                                        | F-88, <b>[B]</b>                    | idem                                                                                                                              |
| août 2020                   | NIST SP 800-207, <i>Zero Trust Architecture</i> — authentification et autorisation posées en fonctions discrètes préalables à l'établissement d'une session | F-73, <b>[B]</b>                    | publication du NIST, mois seul au socle                                                                                           |
| 19 juillet 2022             | <i>Decentralized Identifiers</i> (DID) v1.0                                                                                                                 | F-81, <b>[B]</b>                    | <b>Recommandation du W3C</b> ; sa page de version courante signale des errata <b>dont le contenu n'a pas été ouvert</b> (degré 3) |
| 22 août 2022 / 23 août 2022 | Graduation CNCF — <b>deux dates, voir §C.7</b>                                                                                                              | F-88, <b>[B]</b>                    | niveau de maturité de fondation, qui <b>ne mesure ni adoption ni déploiement</b>                                                  |
| 22 septembre 2023           | Entrée en vigueur de l'article 12.1 de la <i>Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé</i> (Québec)                         | H-06, <b>[B]</b> ; F-89, <b>[B]</b> | disposition législative en vigueur                                                                                                |

Tableau C.1 — Antécédents datés, hors frise.

### C.3 La frise, 2024-2025 — l'outillage précède l'identité d'agent

| Date             | Événement                                                                                                            | Entrée, niveau     | Statut réel du document                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 août 2024     | FIPS 203 (ML-KEM) et FIPS 204 (ML-DSA)                                                                               | F-62, [B]          | <b>normes finales publiées</b> — <i>⚠ un statut final ne vaut pas texte figé</i> : les deux fiches CSRC portent un avis d'errata annonçant des corrections dans une révision future ( <b>réserve de l'affirmation L11-A6</b> , versée en F-62, <b>que le texte de l'entrée ne reprend pas</b> ; ch. 16 §16.1). <b>Le socle ne date pas la révision annoncée : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3) |
| 12 novembre 2024 | NIST IR 8547, <i>Transition to Post-Quantum Cryptography Standards</i> — entrée d'historique unique de la fiche CSRC | F-59, [B, degré 1] | <b>projet public initial</b> ( <i>Initial Public Draft</i> ), jamais finalisé au 21 juillet 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 décembre 2024  | Avis 11-348 des ACVM — <b>les lois sur les valeurs mobilières</b> existantes s'appliquent aux systèmes d'IA,         | H-07, [B]          | avis publié, <b>borné aux marchés de capitaux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Date            | Événement                                                                                                      | Entrée, niveau                      | Statut réel du document                                                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | l'avis déclarant de lui-même que ses indications ( <i>guidance</i> ) ne créent ni ne modifient aucune exigence |                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 5 décembre 2024 | Annonce du calendrier de retrait des répondeurs OCSP de Let's Encrypt                                          | F-54, <b>[B]</b>                    | annonce d'exploitant, suivie d'effet (voir 6 août 2025)                                                                                                                                               |
| 10 janvier 2025 | Clôture de la période de commentaires publics sur NIST IR 8547                                                 | F-59, <b>[B, degré 1]</b>           | aucune version finale ne figure à <b>cette fiche CSRC, à cette date de consultation</b> ; ⚠ l'état du document au-delà de ce que la fiche affiche n'est pas établi                                    |
| mars 2025       | Ouverture d'AGNTCY par Cisco                                                                                   | H-10, <b>[A]</b>                    | projet d'éditeur, mois seul                                                                                                                                                                           |
| avril 2025      | Lancement d'A2A par Google                                                                                     | H-01, <b>[A]</b>                    | spécification d'éditeur, mois seul                                                                                                                                                                    |
| 8 mai 2025      | Groupe communautaire ( <i>Community Group</i> ) « AI Agent Protocol » au W3C                                   | F-83, <b>[B]</b> ; H-20, <b>[C]</b> | ⚠ <b>statut qui ne place ses travaux ni sur la voie des normes ni au rang de norme du W3C</b> — un groupe communautaire ne produit pas de Recommandation et n'engage aucun calendrier normatif (R-09) |

| Date                                                    | Événement                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entrée, niveau   | Statut réel du document                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 mai 2025                                             | <i>Verifiable Credentials Data Model</i> v2.0                                                                                                                                                                                                                                          | F-79, <b>[B]</b> | <b>Recommandation du W3C</b> ; historique sans entrée postérieure au relevé du 21 juillet 2026                                                   |
| juin 2025                                               | Transfert d'A2A à la Linux Foundation                                                                                                                                                                                                                                                  | H-01, <b>[A]</b> | transfert de gouvernance, mois seul                                                                                                              |
| 29 juillet 2025                                         | AGNTCY sous Linux Foundation                                                                                                                                                                                                                                                           | H-10, <b>[A]</b> | idem                                                                                                                                             |
| 30 juillet 2025                                         | A2A v0.3.0 — introduction du champ signatures                                                                                                                                                                                                                                          | F-12, <b>[B]</b> | version publiée                                                                                                                                  |
| 6 août 2025                                             | Arrêt des réponses OCSP de Let's Encrypt ; listes de révocation seules                                                                                                                                                                                                                 | F-54, <b>[B]</b> | fait d'exploitation — <i>la fraîcheur a été réduite par simplification, non par négligence</i>                                                   |
| 8 au 18 août 2025 au moins ; révocation le 20 août 2025 | Campagne UNC6395 — accès à des instances Salesforce <b>par jetons OAuth compromis</b> d'une application tierce                                                                                                                                                                         | F-21, <b>[A]</b> | incident public daté ; <i>le maillon qui cède est le jeton porteur, lié ni à l'appelant, ni à un appareil, ni à une session</i>                  |
| 25 août 2025                                            | Millésime du dépôt principal des conventions sémantiques auquel un éditeur de plateforme rattache sa conformité —  <b>l'entrée ne nomme pas cet éditeur</b> , et la présente annexe ne l'ajoute pas | F-78, <b>[B]</b> | millésime <b>antérieur</b> au déplacement du 12 juin 2026 — <i>« conforme aux conventions OTel » est une affirmation à dater, non à recevoir</i> |

| Date              | Événement                                                                                                                                                                     | Entrée, niveau                                       | Statut réel du document                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 septembre 2025 | Publication de la ligne directrice E-23 du BSIF et de son document d'information ( <i>back-grounder</i> )                                                                     | H-04, <b>[A/B mixte]</b> ; F-66, <b>[B, degré 1]</b> | ligne directrice <b>fondée sur des principes</b> , rédigée au conditionnel — ce qu'elle <b>attend</b> , jamais ce qu'elle exigerait (R-06)                    |
| 13 octobre 2025   | Disponibilité générale d'une plateforme de maillage dans neuf régions nommées — <sup>△</sup> <b>l'entrée ne nomme pas cet éditeur</b> , et la présente annexe ne l'ajoute pas | F-70, <b>[B]</b>                                     | <b>disponibilité générale documentée</b> — à distinguer d'une annonce (PRD §8.4)                                                                              |
| 16 octobre 2025   | draft-abbey-scim-agent-extension, unique version <b>-00</b>                                                                                                                   | F-41, <b>[B, degré 2]</b>                            | <i>Internet-Draft</i> de <b>soumission individuelle</b> , sans flux ni adoption par un groupe de travail ; <b>expiré le 19 avril 2026</b> (H-03, <b>[A]</b> ) |
| 25 novembre 2025  | Révision 2025-11-25 de la spécification MCP — page « Authorization »                                                                                                          | F-52, <b>[B, degré 1]</b>                            | révision publiée, identifiée par sa date                                                                                                                      |
| décembre 2025     | <i>OWASP Top 10 For Agentic Applications</i> , <b>version 2026</b>                                                                                                            | F-16, <b>[A]</b>                                     | <sup>△</sup> <b>millésime et date de publication différent — les citer ensemble</b> ; balayage de statut : aucune mention de brouillon ni de pré-version      |

| Date          | Événement                                                    | Entrée, niveau | Statut réel du document             |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| décembre 2025 | Transfert de la gouvernance de MCP à l'Agentic AI Foundation | H-09, [A]      | transfert de gouvernance, mois seul |

Tableau C.2 — Frise 2024-2025.

## C.4 La frise, 2026 — l'année où le pré-normatif se densifie sans aboutir

| Date            | Événement                                                                                                                   | Entrée, niveau        | Statut réel du document                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 janvier 2026 | ATLAS AML.T0104, « Publish Poisoned AI Agent Tool », maturité <i>Realized</i>                                               | F-13, [A]             | technique d'un référentiel versionné (modifiée le 27 mai 2026)                                                                                                                                                                         |
| 5 février 2026  | Document de concept du NCCoE sur l'identité et l'autorisation des agents                                                    | F-73, [B]             | <b>concept paper à l'état de projet public initial</b>                                                                                                                                                                                 |
| 17 février 2026 | <i>AI Agent Standards Initiative</i> annoncée par le NIST, portée par le CAISI, troisième axe sur la sécurité et l'identité | F-56, [B] ; H-22, [C] | <b>annonce</b> ; le volet identité prend en 2026 la forme d'un <b>projet de document de concept</b> , non d'une publication finale                                                                                                     |
| 5 mars 2026     | <i>Decentralized Identifiers</i> v1.1                                                                                       | F-82, [A]             | <b>Candidate Recommendation Snapshot</b> ; la liste des seize versions publiées <b>ne porte aucune entrée « Proposed Recommendation » ni « Recommendation »</b> , hors le <i>snapshot</i> lui-même — <b>⚠ relevé de liste, non ba-</b> |



| Date         | Événement                                                                                                                                                                              | Entrée, niveau                                                           | Statut réel du document                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                        |                                                                          | layage de texte :<br>aucun degré<br>d'absence n'est<br>porté ici, et c'est<br>délibéré (F-82)                                                                                                                                              |
| 12 mars 2026 | A2A v1.0.0 — <b>voir la divergence du §C.7</b>                                                                                                                                         | F-12, <b>[B]</b> ; H-01, <b>[A ; ligne v1.0.1 en B]</b>                  | version publiée                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 mars 2026 | Session SCIM de l'IETF 125 : consolidation de deux brouillons présentée, <b>et renvoyée</b> — la conclusion consignée au procès-verbal est qu'il faut d'abord apporter des cas d'usage | F-42, <b>[B, degré 2]</b>                                                | procès-verbal de session                                                                                                                                                                                                                   |
| 25 mars 2026 | Cadre de gouvernance de l'écosystème vLEI de la GLEIF, adossé à KERI                                                                                                                   | F-32, <b>[B]</b>                                                         | version datée d'un cadre <b>hors champ agentique</b>                                                                                                                                                                                       |
| 27 mars 2026 | Spécification « Agent Registry » de la CSA — profil d'agent ancré sur SCIM 2.0 ; champs obligatoires toolAccessList et permissionBoundaries                                            | F-38, <b>[A]</b> ; H-03, <b>[A, statut BROUILLON]</b> ; F-40, <b>[B]</b> | en-tête littéral :<br>« White Paper   2026-03-27   Status: draft » —<br><b>brouillon de laboratoire, non une norme ratifiée</b> ; le Lab Space se décrit comme accueillant des travaux qui ne sont pas encore un projet officiel de la CSA |

| Date          | Événement                                                                                                                                                                                                                                        | Entrée, niveau                                                                                             | Statut réel du document                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| avril 2026    | Disponibilité générale d'Entra Agent ID, datée par les notes de version de l'éditeur                                                                                                                                                             | F-33, <b>[B]</b> ; H-02 pour les réserves de licence                                                       | ⚠ <b>La disponibilité générale du produit ne vaut pas disponibilité générale de ses capacités</b> : plusieurs demeurent étiquetées <i>Preview</i> au 21 juillet 2026 (F-34, <b>[A]</b> ) |
| 19 avril 2026 | Expiration de draft-abbey-scim-agent-extension-00 — <b>vingt-trois jours après</b> la publication de la spécification qui s'y adosse, et qui le cite toujours dans cette version                                                                 | H-03, <b>[A]</b> ( <i>expiration</i> ) ; F-41, <b>[B, degré 2]</b> ( <i>version et statut d'adoption</i> ) | ⚠ <b>Deux entrées, deux objets, portés ensemble à chaque mention</b> (R-09 ; arbitrage R-G-10)                                                                                           |
| 22 avril 2026 | Groupe communautaire « Agent Identity Registry Protocol » proposé au W3C                                                                                                                                                                         | F-30, <b>[B]</b> ; H-20, <b>[C]</b>                                                                        | <b>aucun rapport ni brouillon publié</b> au relevé du 21 juillet 2026 (F-50, <b>[B, degré 2]</b> ) — R-09                                                                                |
| 22 avril 2026 | Disponibilité générale d'« Agent Identity » dans l'IAM de <b>Google Cloud</b> , son gestionnaire d'authentification ( <i>auth manager</i> ) restant en préversion à la même date ; le mécanisme repose sur une identité <b>SPIFFE</b> matériali- | F-36, <b>[C]</b>                                                                                           | ⚠ <b>Entrée [C] seule — repérage daté, non fait établi</b> ; élévation préalable exigée pour tout emploi central (CA-01 ; §C.1, règle 6)                                                 |

| Date                              | Événement                                                                                                                                          | Entrée, niveau   | Statut réel du document                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | sée par des certificats X.509 <b>de 24 heures</b>                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |
| 28 avril 2026                     | Billet officiel de Google, signé du VP/GM Payments : donation d'AP2 à la FIDO Alliance, qualifiée « Transitioning ownership to the FIDO Alliance » | F-44, <b>[A]</b> | <b>annonce</b> par source primaire datée — <b>△ le transfert n'est pas matérialisé trois mois après</b> (F-45, <b>[B, degré 1]</b> )                                                             |
| 28 avril 2026                     | AP2 v0.2.0 — deux types de mandats protocolaires sérialisés en SD-JWT (RFC 9901), attributs temporels iat et exp                                   | F-46, <b>[B]</b> | version publiée d'une spécification d'éditeur                                                                                                                                                    |
| 11 mai 2026                       | <i>Verifiable Credentials Data Model</i> v2.1                                                                                                      | F-80, <b>[B]</b> | <b>brouillon de travail</b> ( <i>Working Draft</i> ) — le texte porte son propre avertissement : « It is inappropriate to cite this document as other than a work in progress »                  |
| 18 mai 2026, lancé le 3 juin 2026 | Groupe communautaire « AI Agent Memory Interoperability » au W3C                                                                                   | H-20, <b>[C]</b> | <b>△ Entrée [C] seule — repérage daté, non fait établi ;</b> élévation préalable exigée pour tout emploi central (CA-01 ; PRD §A.5 ; §C.1, règle 6). R-09 — un groupe communautaire n'engage au- |

| Date         | Événement                                                                                                                                                            | Entrée, niveau            | Statut réel du document                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                      |                           | cun calendrier normatif                                                                                                                                                                                    |
| 2 juin 2026  | Page de référence des évaluateurs intégrés de Microsoft Foundry (ms.date 2026-06-02) : onze évaluateurs d'agents, <b>dont cinq portant la mention « (pre-view) »</b> | F-97, <b>[B]</b>          | <b>⚠ Qualifications auto-déclarées par Microsoft, attribuées à l'éditeur à chaque occurrence (§8.2, CA-03) ; l'absence de la mention sur une ligne n'est pas une déclaration de disponibilité générale</b> |
| 5 juin 2026  | draft-wzdk-scim-agent-resource-00                                                                                                                                    | F-42, <b>[B, degré 2]</b> | <i>Internet-Draft</i> de <b>soumission individuelle</b> , actif, <b>expirant le 7 décembre 2026</b> (R-09)                                                                                                 |
| 12 juin 2026 | Déplacement des conventions sémantiques GenAI d'OpenTelemetry vers un dépôt dédié, par une <b>rupture déclarée</b> en version v1.42.0                                | F-74, <b>[B]</b>          | version publiée du dépôt principal ; <b>⚠ le dépôt dédié, lui, ne porte aucun numéro de version citable</b> — voir §C.6                                                                                    |
| 15 juin 2026 | Annonce d'un cadre commercial « Know Your Agent »                                                                                                                    | F-49, <b>[B, degré 3]</b> | <b>annonce d'éditeur</b> ; le sigle désigne <b>au moins deux objets distincts</b> , documentés chacun par son éditeur                                                                                      |
| 22 juin 2026 | Décret présidentiel américain 14412                                                                                                                                  | F-61, <b>[B, degré 1]</b> | décret <b>signé</b> ; voir §C.8, piste 2                                                                                                                                                                   |

| Date         | Événement                                                                                                                                                                                                        | Entrée, niveau                               | Statut réel du document                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 juin 2026 | <b>Constat de non-ratification</b> de la spécification « Know Your Agent » donnée à la DIF — <b>⚠ le socle ne date pas la remise à la DIF</b> : cette date est celle du constat, non celle de l'événement (F-50) | F-50, <b>[B, degré 2]</b>                    | proposition non ratifiée à cette date                                                                                                                                                   |
| 22 juin 2026 | Dernière publication non pré-version d'un mandataire ( <i>proxy</i> ) MCP ouvert de la Linux Foundation, dont la version courante est signalée pré-version (v1.4.0-alpha.2)                                      | F-70, <b>[B]</b>                             | <b>pré-version déclarée</b>                                                                                                                                                             |
| 24 juin 2026 | Note OMB M-26-15 : alignement des plans de migration sur « NIST IR 8547 [...] ou un document successeur »                                                                                                        | F-61, <b>[B, degré 1]</b>                    | note d'application ; <b>⚠ une obligation fédérale datée s'ancre sur un projet</b>                                                                                                       |
| 27 juin 2026 | Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, Gazette du Canada : « L'organisme de normalisation technique <b>sera désigné</b> »                                                                              | F-69, <b>[A, degré 3]</b> ; H-08, <b>[A]</b> | texte officiel publié, <b>écrit au futur</b> — à cette date la désignation n'est pas intervenue, et la revalidation du 21 juillet 2026 la donne toujours pour non intervenue (PRD §8.3) |

| Date                                     | Événement                                                                                                                                                                                                                                          | Entrée, niveau                                                                  | Statut réel du document                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 juin 2026                             | Publication du corpus MITRE ATLAS, collection 2026.06, format 6.0.0 (modifiée le 27 mai 2026)                                                                                                                                                      | F-56, <b>[B]</b>                                                                | référentiel versionné                                                                                                                                                                                                                            |
| 1er juillet 2026                         | Mise à jour de la documentation d'un agent défensif de tri de hameçonnage, offrant <b>deux modèles d'identité</b> dont l'un est déclaré incompatible avec certaines fonctions                                                                      | F-57, <b>[A]</b>                                                                | documentation d'éditeur datée                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 juillet 2026                           | draft-ietf-oauth-transaction-tokens-09                                                                                                                                                                                                             | F-29, <b>[A]</b>                                                                | <i>Internet-Draft de groupe de travail</i> , état « In WG Last Call », <b>expirant le 7 janvier 2027</b> (R-09)                                                                                                                                  |
| 6 juillet 2026                           | draft-mp-agntcy-ads, révision 02                                                                                                                                                                                                                   | F-43, <b>[B, degré 2]</b>                                                       | <i>Internet-Draft de soumission individuelle</i>                                                                                                                                                                                                 |
| 2 mars, 30 juin, 2, 6 et 20 juillet 2026 | Sept <i>Internet-Drafts</i> de groupe de travail du WIMSE, <b>datés un à un par l'entrée</b> — wpt-01 (2 mars 2026), workload-identity-practices-05 (30 juin 2026), workload-creds-02 (2 juillet 2026), arch-08, identifier-03 et mutual-tls-02 (6 | F-85, <b>[B]</b> ; F-86, <b>[B]</b> pour le seul énoncé de la §3.4.11 d'arch-08 | ⚠ <b>Aucune date de publication en RFC n'est annoncée pour aucun des sept</b> — expirations au §C.5. ⚠ <b>Borne de périmètre</b> : le relevé porte sur les <b>documents de groupe de travail</b> ; les brouillons <b>individuels</b> apparentés, |

| Date            | Événement                                                                                                                                                                 | Entrée, niveau            | Statut réel du document                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | juillet 2026), <a href="#">http-signature-05</a> (20 juillet 2026)                                                                                                        |                           | listés sur la même page, n'ont été <b>ni ouverts ni énumérés</b>                                                                                                                                                        |
| 19 juillet 2026 | Rapport d'interopérabilité du modèle de données v2.0 : dix implémentations, <b>dont aucun intitulé ne désigne une banque, un assureur ou une infrastructure de marché</b> | F-31, <b>[C, degré 1]</b> | ⚠ <b>Entrée [C] seule — repérage daté, non fait établi</b> ; élévation préalable exigée pour tout emploi central (CA-01 ; §C.1, règle 6). Fait négatif borné à des <b>intitulés</b> , non à la nature des organisations |
| 21 juillet 2026 | <b>Horizon du relevé.</b> Le socle propre est constitué à cette date ; toute ligne ci-dessus est vraie à <i>cette date de consultation</i> et non au-delà                 | PRD §7.8 à §7.11          | date de gel de la pièce (CA-04)                                                                                                                                                                                         |

Tableau C.3 — Frise 2026 ; la ligne groupée des brouillons WIMSE est placée à la date modale de ses versions (juillet 2026), ses dates propres étant énumérées dans la ligne.

## C.5 2027 — deux échéances réglementaires concordantes, et une série d'expirations mécaniques

Le **1<sup>er</sup> mai 2027** est, **parmi les dates portées par les entrées que mobilise la présente annexe**, la seule date future que deux instruments réglementaires distincts partagent — la borne est celle du relevé, non celle du domaine : la ligne directrice E-23 du BSIF y entre en vigueur, sans disposition transitoire dans son texte (H-04, **[A/B mixte]**), et les attentes de la ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'intelligence artificielle y prennent effet, **en sus** de celles de sa ligne directrice sur le risque de modèle (F-68, **[B]**). Échéance datée portée par des textes publiés : **PROGRAMMÉ** au tri prospectif (CA-11 ; H-33, **[C]**, Vol. I, Monographie.md §7.0.2). ⚠ **La « période de transition de 18 mois » n'est pas dans la ligne directrice E-23** : l'expression ne figure pas au corps du texte tel que rendu en HTML, version anglaise, et elle est portée par le **document d'information du 11 septembre 2025** (F-66,

**[B, degré 1]** — commentaire d'éditeur, non disposition du texte. Et l'on écrit ce qu'E-23 **attend**, jamais ce qu'elle exigerait (R-06 du présent volume ; F-64, **[B, degré 1]**, ses douze énoncés numérotés étant au *should*).

Les autres dates de 2026-2027 que le socle porte sont des **expirations automatiques** de brouillons de l'IETF (*Internet-Drafts*). Elles sont mécaniques et **PROGRAMMÉES** en ce sens seulement : elles ne disent rien d'une adoption ni d'un calendrier de publication (ch. 2 §2.2, qui en est le siège de lecture).

| Expiration                   | Document                                                                                           | Entrée, niveau                      | Nature                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 septembre 2026             | draft-ietf-wimse-wpt-01 (2 mars 2026)                                                              | F-85, <b>[B]</b>                    | ⚠ expire <b>six semaines après</b> la consultation — <i>toute rédaction postérieure rejoue l'entrée avant citation</i> |
| 7 décembre 2026              | draft-wzdk-scim-agent-resource-00                                                                  | F-42, <b>[B, degré 2]</b>           | soumission individuelle                                                                                                |
| 1 <sup>er</sup> janvier 2027 | draft-ietf-wimse-workload-identity-practices-05                                                    | F-85, <b>[B]</b>                    | <b>seul des sept</b> à porter « Submitted to IESG for Publication », en visée <i>Informational</i>                     |
| 3 janvier 2027               | draft-ietf-wimse-workload-creds-02                                                                 | F-85, <b>[B]</b>                    | document de groupe de travail                                                                                          |
| 7 janvier 2027               | draft-ietf-oauth-transaction-tokens-09 ; wimse-arch-08 ; wimse-identifier-03 ; wimse-mutual-tls-02 | F-29, <b>[A]</b> ; F-85, <b>[B]</b> | documents de groupe de travail                                                                                         |
| 21 janvier 2027              | draft-ietf-wimse-http-signature-05                                                                 | F-85, <b>[B]</b>                    | document de groupe de travail                                                                                          |

Tableau C.4 — Expirations des brouillons de l'IETF, relevées au 21 juillet 2026.

⚠ **Ce que le socle ne permet pas d'inscrire en 2027.** L'entrée héritée H-18, **[C]**, annonce un agenda de normalisation — architecture WIMSE en RFC « attendue 2026-2027 », pile complète « 2027-2028 », *Candidate Recommendation* de la v2.1 des accréditations vérifiables « à l'horizon 2027 », API de cycle de vie en Recommandation « en 2028 ». L'entrée porte ce tri — **PROGRAMMÉ, mais sans date d'engagement ferme** — sur le **seul volet WIMSE** (H-18 ; ch. 2 §2.2, siège de lecture) ; elle n'en porte **aucun** sur les deux jalons du



W3C, et le socle propre les trie autrement : **toute affirmation sur l'aboutissement de la v2.1 est SPÉCULATIVE** (F-80, [B] ; CA-11). **Un agenda n'est pas un état**, et une entrée [C] ne porte aucun fait central : ces quatre lignes ne figurent pas à la frise. Le socle propre les **date sans les confirmer** — la v2.1 est un brouillon de travail au 11 mai 2026 (F-80, [B]), et aucune des sept fiches WIMSE n'annonce de date de publication (F-85, [B]).

## C.6 Événements sans date établie — registre séparé

Ce registre est adjacent à la frise et **n'y est jamais fondu**. Chaque ligne porte la raison de l'absence, qui n'est pas la même d'une ligne à l'autre.

| Objet                                                   | Ce que le socle établit                                                                                                                                                                                 | Entrée, niveau                                       | Pourquoi la frise ne peut pas le dater                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'IA     | <b>Aucune des deux dates en divergence ne figure à la source</b> : la page française estampille « Avril 2026 », l'anglaise porte « Updated on April 24, 2026 », qui est une date de mise à jour de page | F-67, [B, degré 1] ; H-05, [A] ( <i>date seule</i> ) | <b>Un mois, pas un jour</b> . La divergence de PRD §7.5 demeure entière ; l'entrée en vigueur au 1 <sup>er</sup> mai 2027, elle, est concordante (F-68)                                                                                                                                                                                |
| Arrêté désignant l'organisme de normalisation technique | Au 27 juin 2026, le texte officiel publié à la Gazette du Canada écrit encore « sera désigné »                                                                                                          | F-69, [A, degré 3] ; H-08, [A]                       | <b>Le socle ne porte aucune date</b> . H-08 est un <b>fait négatif VÉRIFIÉ</b> par balayage documenté — chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » cherchées dans le règlement prépublié, le communiqué et la page budgétaire, zéro occurrence. F-69 est en <b>degré 3</b> et le demeure : que la désignation |

| Objet                                                                                           | Ce que le socle établit                                                                                                                               | Entrée, niveau                                                  | Pourquoi la frise ne peut pas le dater                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                 | soit intervenue depuis le 27 juin 2026 est une <b>absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage</b> , non un fait négatif vérifié (R-14)                                                                                                        |
| Révision majeure de la spécification MCP (protocole sans état, retrait de l'en-tête de session) | La substance est <b>annoncée au brouillon</b> ; la reva-lidation du 21 juillet 2026 <b>ne confirme pas la date</b> du 28 juillet 2026                 | H-09, <b>[A]</b> ; PRD §8.3                                     | Porter la date la publierait. <b>On écrit « annoncé au brouillon »</b> (R-09)                                                                                                                                                                            |
| Numéro de version des conventions sémantiques agen-tiques d'OpenTelemetry                       | Le dépôt dédié porte une liste de publications <b>vide</b> , une liste d'étiquettes <b>vide</b> , et un champ « Sche-ma URL » réduit au mot « TODO »  | F-75, <b>[B, degré 2]</b> ; F-76, <b>[B]</b> ; F-77, <b>[B]</b> | <b>Aucun numéro de version n'est ci-table.</b> La frise porte la rupture du 12 juin 2026 (F-74), ja-mais un jalon de version. Les conventions agen-tiques sont au <b>pre-mier des cinq échelons</b> de l'échelle des groupes de conventions sé-mantiques |
| Offre d'identité d'agent d'AWS — <b>Amazon Bedrock AgentCore Identity</b>                       | L'identité d'agent y est une identité de charge de travail ( <i>workload identity</i> ) dotée d'attributs propres, plutôt qu'un type d'objet distinct | F-36, <b>[C]</b>                                                | Le lot déclare n'avoir pu ouvrir <b>aucune source primaire la da-tant</b> : annonce, feuille de route, préversion et dis-ponibilité générale                                                                                                             |

| Objet                                                                                                                                          | Ce que le socle établit                                                                                            | Entrée, niveau   | Pourquoi la frise ne peut pas le dater                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                  | documentée <b>n'y sont pas départagées</b> (§8.4)                                                           |
| Disponibilité d'agents défensifs annoncée par un quatrième éditeur — <b>⚠ l'entrée ne le nomme pas</b> , et la présente annexe ne l'ajoute pas | Le communiqué <b>ne fixe aucune date de disponibilité</b> et porte un avertissement sur les fonctions non publiées | F-58, <b>[B]</b> | Aucune date à porter                                                                                        |
| Groupe communautaire « Semantic Agent Communication » du W3C                                                                                   | Son existence est relevée parmi les quatre groupes agentiques                                                      | H-20, <b>[C]</b> | <b>Non daté au socle</b> ; entrée [C] de surcroît                                                           |
| Page de métriques d'une plateforme d'observabilité (Langfuse)                                                                                  | Quatre mesures et neuf dimensions de découpage, consultées le 21 juillet 2026                                      | F-98, <b>[B]</b> | Page <b>sans numéro de version, sans date et sans mention de statut</b> — seule la consultation est datable |

Tableau C.5 — Événements que le socle ne date pas.

## C.7 Deux divergences de date, portées côte à côte et non arbitrées

| Objet                                    | Valeur A                                                                                                          | Valeur B                                                                                                                                    | Régime                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version courante de la spécification A2A | <b>v1.0.0, 12 mars 2026</b> — l'en-tête du document déclare « Latest Released Version 1.0.0 » (F-12, <b>[B]</b> ) | <b>étiquette v1.0.1 du 28 mai 2026</b> au registre des versions, donnée pour « dernier correctif » par H-01, <b>[A ; ligne v1.0.1 en B]</b> | <b>Divergence portée par la source, non arbitrée.</b> La v1.0.1 <b>n'a pas été ouverte</b> ; la reprise est due à la revalidation finale P5.1. Les deux entrées se citent ensemble — H-01 pour la qualification de version, F-12 pour |

| Objet                                       | Valeur A                                                                                 | Valeur B                                                                               | Régime                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                          |                                                                                        | l'écart d'étiquette<br>(arbitrage R-G-32)                                                                                                                                                                         |
| Graduation CNCF<br>de SPIFFE et de<br>SPIRE | <b>SPIFFE : 23 août<br/>2022</b> , selon la page<br>projet SPIFFE<br>(F-88, <b>[B]</b> ) | <b>SPIRE : 22 août<br/>2022</b> , selon la page<br>projet SPIRE (F-88,<br><b>[B]</b> ) | <b>Divergence d'un<br/>jour entre deux<br/>pages de la CNCF<br/>elle-même, repro-<br/>duite telle quelle.</b><br>Le communiqué qui<br>aurait permis de la<br>recouper a renvoyé<br>HTTP 404 au 21<br>juillet 2026 |

Tableau C.6 — Divergences de date, exposées et non tranchées.

△ **Une troisième divergence traverse cette annexe et n'est pas de la même nature** : la date de publication de la ligne directrice de l'AMF oppose deux livrables du dépôt — 30 mars 2026 au Vol. II, 7 avril 2026 à la veille technologique (PRD §7.5). Elle **ne se tranche pas ici**, et elle ne se tranche pas davantage à la source : **aucune des deux dates n'y figure** (F-67, **[B, degré 1]**). Elle est donc portée au registre du §C.6 plutôt qu'ici. **L'arbitrage par chronologie est interdit** — retenir la valeur la plus récente reviendrait à faire du calendrier un argument, ce que le volume s'interdit précisément parce que le volume le plus récent du dépôt est ici le plus réservé.

## C.8 Jalons visés en 2030 et 2035 — trois pistes, jamais fusionnées

R-11 du présent volume interdit de fusionner des jalons d'origines distinctes. Le siège de cette discipline est le **ch. 16 §16.1**, qui l'établit pour tout l'ouvrage ; la présente annexe en reporte la structure sans la refondre, et **ne porte aucune formule d'obligation légale**.

| Piste                                                                  | Ce que le document écrit                                                                                                                           | Statut réel du document                                                                                             | Périmètre                    | Tri prospectif                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. NIST IR 8547</b> (F-59, <b>[B, degré 1]</b> ; F-60, <b>[B]</b> ) | « Deprecated after 2030 » et « Disallowed after 2035 » — soit une <b>dé-préciation visée</b> pour 2030 et une <b>inter-diction visée</b> pour 2035 | <b>projet public initial</b> , entrée d'historique unique du 12 novembre 2024, commentaires clos le 10 janvier 2025 | normes d'algorithmes du NIST | <b>PROJETÉ</b> — <i>tri d'auteur, marqué au ch. 16 §16.1 ; ni F-59 ni F-60 ne porte de tri</i> |

| Piste                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ce que le document écrit                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Statut réel du document                                                         | Périmètre                                                                                                                                                                                                                                        | Tri prospectif                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>2. Décret 14412 et note OMB M-26-15</b> (F-61, [B, degré 1] ; △ les deux échéances et le périmètre sont portés par la composante L11-A4 du rapport L-11, dans sa forme corrigée par le contrôle de bornage, <b>que le texte de F-61 ne reprend pas</b> — même notation qu'au ch. 16 §16.1) | <b>le décret fixe</b> une échéance de migration au <b>31 décembre 2030</b> pour l'établissement de clés et au <b>31 décembre 2031</b> pour les signatures numériques, et charge l'OMB de publier sous 90 jours une directive ; <b>la note ordonne</b> l'alignement des plans sur IR 8547 « ou un document successeur » | décret <b>signé le 22 juin 2026</b> ; note d'application du <b>24 juin 2026</b> | actifs de grande valeur et systèmes fédéraux américains à impact élevé, <b>selon le périmètre que le décret définit</b> — l'obligation ne s'étend d'elle-même ni aux institutions financières canadiennes ni à leurs fournisseurs (ch. 16 §16.1) | <b>PROGRAMMÉ</b> — engagement daté porté par un texte publié |
| <b>3. Rapport conjoint européen — Prioritising Post-Quantum Cryptography Migration Activities in Financial Services</b> (Euro-pol, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg, 2026 — prove-                                                                                   | <b>aucune échéance calendaire</b> : le rapport ordonne ses activités de migration <b>par le risque</b> — △ constat borné à <b>trois chaînes</b> relevées sur le texte extrait de ses vingt-six pages                                                                                                                   | rapport de praticiens (2026)                                                    | secteur financier, sans force contraignante                                                                                                                                                                                                      | <i>aucune cible datée à trier</i>                            |

| Piste                                                             | Ce que le document écrit | Statut réel du document | Périmètre | Tri prospectif |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| nance éditoriale portée par le ch. 16 §16.1) (F-63, [B, degré 1]) |                          |                         |           |                |

Tableau C.7 — Trois pistes post-quantiques, tenues séparées (R-11).

△ **2035 est un plafond, non un plancher, et la frise n'en fait pas un point.** Le projet présente cette date comme une **borne supérieure** : les normes du NIST **peuvent** continuer de spécifier des techniques vulnérables jusqu'en 2035, des guides propres à une application pouvant imposer des transitions plus précoces (F-60, [B]). Un point sur un axe se lirait comme une date d'extinction générale ; le texte dit l'inverse.

△ **Une cible héritée n'est portée par aucune ligne de cette annexe, et les deux documents qu'elle met en cause ne se rejoignent pas au socle.** H-17, [C], prêtait au **Quantum Safe Financial Forum d'Europol avec FS-ISAC** des cibles propres de 2030-2031 et 2035. Le relevé du volume ne retrouve ni « 2030 », ni « 2035 », ni « 8547 » dans le texte extrait des vingt-six pages du rapport conjoint de 2026 — △ **balayage borné à ces trois chaînes et à cette extraction, la chaîne « 2031 » n'y ayant pas été cherchée** (F-63, [B, degré 1] ; ch. 16 §16.1). La cible de 2031 n'est donc ni **infirmée** ni **confirmée** par ce relevé.

△ **Le rapport conjoint de 2026 et le call to action du Quantum Safe Financial Forum sont deux documents distincts, et le socle ne documente pas de lien institutionnel entre eux : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; ch. 16 §16.1). **La piste 3 ne porte donc aucune cible datée** ; le forum, lui, ne constitue **aucune piste de ce tableau**, faute d'un document qui lui soit rattaché au socle — R-11 du présent volume interdit précisément de l'y agréger. Trois autres énoncés prospectifs touchent cette annexe et **ne figurent sur aucune ligne de frise**, faute de date ou de niveau :

- l'aboutissement de la v2.1 des accréditations vérifiables est **SPÉCULATIF** — F-80, [B], l'énonce lui-même, aucune date de passage n'étant établie ; le passage de DID v1.1 à un stade ultérieur est trié **SPÉCULATIF** au titre d'une **Lecture de l'auteur**, △ *F-82 ne portant aucun tri prospectif* (CA-11, CA-07) — l'entrée, [A], établissant seulement que le document se déclarait lui-même « not expected to advance to Recommendation any earlier than 05 April 2026 », **date dépassée au 21 juillet 2026 sans transition constatée** ;
- une fenêtre 2029-2032 pour un calculateur quantique cryptographiquement pertinent est **SPÉCULATIVE**, et l'entrée qui la porte est en [C] (H-17) ;
- **Gartner projetait, en millésime 2024**, qu'environ 25 % des brèches d'entreprise seraient imputables à l'abus d'agents d'IA d'ici 2028 (H-21, [C]) — une projection, à traiter comme

telle : **PROJETÉ**, attribuée à Gartner et à son millésime à **chaque occurrence** (§8.2, CA-03), et **jamais fait central** puisque l'entrée est en [C].

## C.9 Ce que la frise a révélé — quatre lacunes de croisement

Le format a produit des constats que la prose des chapitres absorbait sans les signaler. Ils sont consignés, non comblés.

1. **Le socle date des documents, presque jamais des transitions.** Il porte la date d'une publication, d'une révision, d'une expiration ; il ne porte le passage d'un stade à un autre que par déduction. Le cas de DID v1.1 le montre : le *snapshot* est daté, la date au-delà de laquelle l'avancement était possible est dépassée, et **rien ne date ce qui s'est passé entre les deux** (F-82, [A]). Aucune passe d'instruction ne comble cela ; seul un croisement le produirait.
2. **La frise ne porte aucune RFC en jalon daté** — RFC 9901 n'y figure qu'au titre du format de sérialisation des mandats protocolaires d'AP2 (F-46), et non comme événement —, alors que la pile en dépend (§C.1). Absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, degré 3.
3. **Aucun jalon canadien de migration post-quantique ne figure au §C.8.** Le lot d'instruction déclare n'avoir rien instruit hors du couple États-Unis / Union européenne, et le ch. 16 §16.1 porte la lacune au gabarit « aucune passe de recherche n'a été conduite » — **c'est ce même lot qui signale que la lacune canadienne est la plus coûteuse pour un volume canadien**, et l'appréciation est la sienne. **Le socle ne documente pas d'instrument canadien équivalent : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume).
4. **Les jalons du Vol. II ne sont pas des faits, et la frise ne peut donc pas les porter.** H-16 énumère cinq jalons externes, dont quatre datés — 28 juillet 2026, 24 août 2026, 26 août 2026, date inconnue, 1<sup>er</sup> mai 2027. **Trois d'entre eux ne sont soutenus par aucune entrée factuelle du présent volume** : le 24 août 2026 (règlement administratif) et le 26 août 2026 (clôture des commentaires du cadre bancaire) ne figurent qu'à cette entrée, qui n'a **ni niveau ni provenance F-xx** ; le 28 juillet 2026 est au registre du §C.6 ; seule l'entrée en vigueur du 1<sup>er</sup> mai 2027 est adossée à des entrées propres (H-04, F-68). Ces deux dates d'août 2026 sont donc **citées ici comme jalons repris du ch. 20 du Vol. II, attribués à ce volume, et non comme faits établis par celui-ci.**

## Annexe D — Glossaire

**Thèse** : pièce d'appareil — son contenu obligatoire est imposé par PRD.md §6.2.  Le TOC ne lui assigne pas de thèse : **aucune revendication de verbatim n'est faite ici** (CA-05).

Un glossaire est la pièce d'un ouvrage que l'on consulte sans lire le reste, et c'est ce qui l'expose. Un lecteur pressé y cherche une définition ; s'il la trouve nue, il en repart avec un objet que l'ouvrage a construit et qu'il croira documenté. Le présent glossaire est donc bâti autour d'une colonne que les glossaires ordinaires omettent : **le statut épistémique du terme** — terme de norme ou de spécification, terme de marché, ou construction d'auteur du présent volume (R-03 du présent volume ; les garde-fous cités ici portent la numérotation à deux chiffres du Vol. III, R-01 à R-14, à ne pas confondre avec les R-1 à R-8 du Vol. II).

### D.1 Règles d'emploi de ce glossaire

**Première règle — le glossaire ne définit à aucun siège qui n'est pas le sien.** Trois termes reçoivent leur définition d'auteur à un siège unique imposé par R-03 du présent volume ; cette annexe y **renvoie** et n'en reformule aucun. Reposer une définition à deux endroits, c'est produire deux définitions dont la seconde dérive.

**Deuxième règle — un statut tracé et un statut posé ne s'écrivent pas de la même manière.** Un statut **tracé** s'adosse à une entrée du socle : il est constaté sur pièce. Un statut **posé** procède d'une décision de cadrage, et la mention le dit — aucun balayage n'en a été conduit, et l'absence de relevé n'est pas un relevé d'absence (R-14 du présent volume ; PRD §8.6). L'asymétrie entre les deux est déclarée à chaque entrée concernée plutôt que lissée.

**Troisième règle — un terme homonyme reçoit une énumération, et l'énumération prime sur la définition.** Le §D.5 énumère **cinq séries d'emplois** — décompte re-mesuré sur les blocs de cette section — dont la première couvre à elle seule quatre expressions distinctes : le sigle « ACP », l'expression développée *agent control plane*, le syntagme français « plan de contrôle » et « AgentMesh ». Pour ces séries, le glossaire n'énonce pas un sens : il énumère les emplois et rappelle le qualificatif obligatoire. **Quatre des cinq portent une discipline** — un garde-fou pour deux d'entre elles, une formulation imposée pour la troisième, une convention de chapitre pour la quatrième ; **la cinquième est une collision héritée du Vol. II, signalée et non résolue** (§D.5).  **Deux autres termes de ce glossaire sont eux aussi homonymes et reçoivent néanmoins une entrée**, parce que leur homonymie est **constatée sur pièce** et non seulement disciplinée : « maillage d'agents » (§D.2, **F-72, [B, degré 1]**) et « Know Your Agent » (§D.4, **F-49, [B, degré 3]**). L'asymétrie est déclarée plutôt que lissée : un terme dont le socle documente l'homonymie garde son entrée et l'y porte ; un terme dont seule une règle de rédaction traite l'homonymie n'a que son énumération.

**Quatrième règle — le niveau accompagne l'entrée à sa première mobilisation**, et une entrée **[C]** n'y porte aucun fait central (CA-01). Le tri prospectif PROGRAMMÉ / PROJETÉ /



SPÉCULATIF ne s'y substitue jamais : les deux instruments sont orthogonaux (CA-11 ; H-33, [C], Vol. I, Monographie.md §7.0.2).

## D.2 Les trois termes de marché — statut, siège, borne

Chacun est un terme de fournisseur avant d'être un terme de norme, et aucun n'a de définition normative à date (R-03 du présent volume).

| Terme                                             | Statut                                                                                                    | Siège unique de la définition | Ce que le socle en porte                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>entreprise agentique</b>                       | terme de marché ;<br><b>construction d'auteur adossée au marché — statut posé par décision de cadrage</b> | <b>avant-propos</b>           | rien. <b>Le socle ne documente pas l'emploi commercial de ce terme : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié (degré 3)</b>                                                            |
| <b>maillage d'agents</b><br>( <i>agent mesh</i> ) | terme de marché ;<br>statut <b>tracé</b>                                                                  | <b>ch. 22 §22.1</b>           | une <b>homonymie constatée sur pièce</b> : deux objets techniquement distincts chez deux fournisseurs nommés — une couche de connectivité chez <b>Solo.io</b> , un cadriciel applicatif multi-agent chez <b>Solace</b> (F-72, [B, degré 1]) |
| <b>AgentOps</b>                                   | terme de marché ;<br>statut <b>posé par décision de cadrage</b>                                           | <b>ch. 24 §24.1</b>           | rien. <b>Le socle ne documente aucun homonyme commercial d'« AgentOps » : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait</b>                                                                                 |

| Terme | Statut | Siège unique de la définition | Ce que le socle en porte         |
|-------|--------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |        |                               | <b>négatif vérifié</b> (degré 3) |

△ **Deux bornes que le tableau ne peut pas porter, et qui décident de ce qu'on a le droit d'en tirer.** (a) Le relevé de F-72 porte sur l'**anglais** : l'expression française « maillage d'agents » n'a fait l'objet d'aucune recherche distincte, et rien de l'usage francophone n'est documenté. (b) Le relevé porte sur **deux fournisseurs** et n'autorise aucune clause d'exclusivité : il ne dresse pas la liste des emplois du terme.

△ **Le siège de la première ligne ne porte pas encore de corps.** Constat sur disque au 21 juillet 2026, au moment de la rédaction de la présente annexe : l'avant-propos est **au gabarit**, et sa rédaction est ordonnancée en fin de phase P4 (PRDPlan §6). Le renvoi est donc **posé et non vérifié contre un texte** ; il se revérifie à la clôture de la phase. *Un renvoi vers une pièce qu'on n'a pas ouverte est une promesse, pas une trace.* **Rejeu du 24 juillet 2026** — l'avant-propos porte un corps depuis le 22 juillet 2026 ; le renvoi a été vérifié contre son texte : la définition du périmètre y vit, à son siège unique (« Entreprise agentique » — une définition d'auteur).

### D.3 Constructions d'auteur du présent volume

Ce sont les objets que l'ouvrage **fabrique**. Aucun n'est documenté par une source ; chacun porte, à son siège, le marquage « Lecture de l'auteur » (CA-07).

- **passport d'agent — objet de synthèse construit par cet ouvrage** (R-01 du présent volume). Siège : **ch. 8**, où le marquage est porté à l'ouverture de la pièce. **Le passport d'agent ne figure dans aucune spécification à date** : il assemble quatre matières documentées séparément, **et les quatre ne le sont pas au même titre** — la carte d'agent signée (*signed agent card*, ch. 5), l'inscription au registre (ch. 7) et la chaîne de mandat protocolaire (ch. 9), chacune portée par des entrées de socle citées à son chapitre ; puis les **attestations de conformité, la moins documentée des quatre** : elle n'a **pas de chapitre** — décision instruite en P0.1 — et n'est portée que par deux sections, ch. 7 §7.3 et ch. 19 §19.2. **Le socle ne documente ni le format du champ qui lui sert de seul point d'ancrage** — externalCertifications, champ *facultatif* du schéma de profil d'agent de la spécification « Agent Registry » de CSA Labs (en-tête 2026-03-27, statut *draft*, consultée le 21 juillet 2026) — source primaire ouverte hors socle ; l'affirmation correspondante du lot n'est pas versée\*\* (R-G-06, règle 2) —, ni ce qu'une attestation y porterait, ni qui l'émettrait : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié\*\* (degré 3 ; ch. 8 §8.1, qui déclare l'asymétrie plutôt que de la masquer). **Le socle ne documente pas davantage d'objet composé de ces quatre pièces : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3). △ **C'est l'entrée que ce garde-fou protège** : un lecteur qui n'ouvrirait que le glossaire ne doit pas pouvoir en repartir avec un objet normalisé.

- **crypto-agilité** — construction d'auteur, définie au **ch. 17 §17.1** par application à la couche cryptographique de l'invariant à quatre termes du Vol. I (**H-27, [C]**, Synthese Monographie.md §10.3 — thèse d'un volume antérieur, attribuée et non fait de socle). **Le socle ne documente aucune recommandation normative de crypto-agilité : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3) ; le lot L-11 portait cet objet à son programme et n'a versé aucune entrée sur ce point.
- **grille des cinq questions** — construction d'auteur, spécifiée au PRD, Annexe C, et appliquée à partir du **ch. 4**. Cinq questions qu'une entreprise doit pouvoir poser à chacun de ses agents : *qui es-tu ?* (Q-A), *qui t'a créé ?* (Q-B), *pour qui agis-tu ?* (Q-C), *que peux-tu faire ?* (Q-D), *qui en répond ?* (Q-E). Elle **s'applique par mécanisme et non par produit**, et ne rend que trois verdicts : *répond*, *répond partiellement* — *et on dit à quoi, ne répond pas*.
- « **terme de marché avant d'être terme de norme** », appliqué au KYA — **la formule est une construction d'auteur du Vol. III**, non un constat du Vol. I (R-05 du présent volume ; PRD §7.4.4). Ce que le Vol. I écrit, en Monographie.md **§5.5.4**, est autre chose : « le KYA n'est **pas un standard établi** ; les initiatives existantes relèvent du positionnement fournisseur ». Les deux énoncés ne se confondent pas, et le second seul est attribuable.
- **grille minimale d'indicateurs** — construction d'auteur **en totalité**, siège **ch. 26 §26.2** : ses quatre grandeurs n'ont aucun répondant dans les seize métriques que le volume a relevées.

#### D.4 Termes de norme ou de spécification — et la borne de chacun

| Terme                                                             | Ce que le socle en porte, avec sa borne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entrée                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>identité non humaine</b><br>( <i>non-human identity</i> , NHI) | distinction portée par le rapport <b><i>State of Agentic AI Security and Governance</i>, v2.01</b> , juin 2026, publié par l' <b>OWASP Gen AI Security Project</b> —  éditeur nommé au rapport de lot et non repris au libellé de l'entrée, borne posée au ch. 13 §13.2 et reportée ici : l'identité non humaine « verifies that a credential is authorized to connect », l'identité d'agent « has to verify what the holder is | <b>F-20, [A]</b> ; siège ch. 1 |

| Terme                                                                               | Ce que le socle en porte, avec sa borne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entrée                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     | <p>doing with that authorization, <b>continuously</b> ». <sup>△</sup></p> <p><b>Formule de ce rapport, à sa date et à sa version, non un consensus du domaine ; et ce même rapport reprend des métriques auto-déclarées d'éditeur</b> : aucune n'est reprise ici, et aucune ne le serait sans attribution nominative à chaque occurrence (PRD §8.2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>identité de charge de travail</b> ( <i>workload identity</i> ) — SPIFFE-ID, SVID | <p>un URI conforme au RFC 3986, composé d'un nom de domaine de confiance et d'un chemin ; le SVID <b>communique</b> l'identité d'une charge de travail. <sup>△</sup></p> <p><b>Ce que la spécification démontre est une vérification de signature dans un domaine de confiance</b> (R-02 du présent volume) ; <b>elle n'énonce pas ce que cette vérification n'établit pas — ni preuve de propriété d'une entité, ni décision d'autorisation : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). <sup>△</sup> <b>Et la borne tient au terme lui-même</b> : la spécification <b>ne définit pas formellement</b> <i>workload</i>, et elle met</p> | <b>F-87, [B]</b> ; siège ch. 1 §1.1 |

| Terme                                                                       | Ce que le socle en porte, avec sa borne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entrée                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | en garde contre les assertions susceptibles de changer <b>entre l'émission et l'usage</b> d'un SVID                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| <b>accréditation vérifiable</b><br>( <i>verifiable credential</i> , VC)     | le <b>stade</b> du document : <i>Verifiable Credentials Data Model v2.0</i> , <b>Recommandation du W3C du 15 mai 2025</b> , sans entrée d'historique postérieure au relevé du 21 juillet 2026. <a href="#">△</a><br><b>Un stade n'est pas un contenu</b> : le corpus du W3C entre dans l'ouvrage comme jalon de normalisation, non comme spécification lue (ch. 3 §3.1)                          | <b>F-79, [B]</b>                                                    |
| <b>identifiant décentralisé</b><br>( <i>decentralized identifier</i> , DID) | <i>DID Core v1.0</i> , <b>Recommandation du 19 juillet 2022</b> , sa page de version courante signalant l'existence d'errata <b>dont le contenu n'a pas été ouvert : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (degré 3) ; la v1.1 en est restée au <b>Candidate Recommendation Snapshot du 5 mars 2026</b> au relevé du 21 juillet 2026 | <b>F-81, [B] ; F-82, [A]</b>                                        |
| <b>Know Your Agent (KYA)</b>                                                | <b>au moins deux objets distincts</b> , documentés chacun par son éditeur : la spécification communautaire <b>KYA-OS de la Decentralized Identity Foundation</b> et le cadre « Know                                                                                                                                                                                                              | <b>F-49, [B, degré 3] ; F-50, [B, degré 2] ; F-48, [A, degré 2]</b> |

| Terme | Ce que le socle en porte, avec sa borne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entrée |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | <p>Your Agent » <b>d'Akamai</b>, annoncé le 15 juin 2026 au sein de son « Agentic Security Framework » (ch. 11 §11.1). <b>Aucune des propositions consultées</b> n'est ratifiée ni adoptée — spécification non ratifiée au 22 juin 2026, deux <i>Internet-Drafts</i> en soumission individuelle, un groupe communautaire du W3C sans rapport ni brouillon publié (R-09 du présent volume) ; la charte du groupe communautaire <i>Artificial Intelligence Identity Management de l'OpenID Foundation</i> place <b>hors de son périmètre</b> « Development of any global standards protocols related to AI Agents &amp; Identity », <b>et renvoie ce travail à un groupe de travail</b> de l'OIDF ou d'une organisation en liaison. <b>Cas d'instanciation documentés, jamais recommandations</b> (PRD §8.4). <b>⚠ Aucun forum n'avait tranché à juin 2026</b> quelle instance porterait le standard (<b>H-19, [C]</b> — repérage, aucun fait central). <b>⚠ Le libellé de F-49 ne nomme ni KYA-OS ni Akamai</b> : les deux noms sont repris du ch. 11 §11.1,</p> |        |

| Terme             | Ce que le socle en porte, avec sa borne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entrée                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   | qui les porte ; leur versement est remonté. Siège ch. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| <b>zero trust</b> | <p>NIST SP 800-207, <b>août 2020</b> : authentification et autorisation posées en fonctions discrètes préalables à l'établissement d'une session. La déclinaison agentique est un <b>document de concept</b> (<i>concept paper</i>) à l'état de <b>projet public initial</b>, publié le <b>5 février 2026</b> par le NCCoE — travaux émergents, non une norme ratifiée (R-09 du présent volume). <b>⚠ Ce que l'entrée porte s'arrête là.</b> Que SP 800-207 ne traite pas des agents logiciels autonomes est une <b>réserve du rapport de lot L-13, non versée au socle</b> : elle est reprise ici depuis le ch. 23 §23.2, qui la cite à ce titre et la déclare telle (R-G-06, règles 1 et 2), et son versement est demandé aux remontées. <b>Le socle ne documente pas la couverture agentique de SP 800-207 : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Toute transposition</p> | <b>F-73, [B]</b> ; réserve de lot <b>hors socle</b> |

| Terme                                                                                                                                                           | Ce que le socle en porte, avec sa borne                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entrée                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                 | agentique demeure une construction d'auteur —<br>siège ch. 23 §23.2                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| <b>point d'application de politique</b> ( <i>policy enforcement point</i> , PEP) et <b>point de décision de politique</b> ( <i>policy decision point</i> , PDP) | <b>vocabulaire de travail de l'ouvrage, sans définition au socle. Le socle ne documente pas la définition normative de ces deux termes : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié</b> (degré 3) — F-73<br>verse deux propositions de SP 800-207 et ne verse ni l'un ni l'autre sigle | — (ouverture du ch. 23) |

△ **Une convention de langue est déclarée plutôt que subie** : l'ouvrage conserve *zero trust* en anglais, **aucun rendu français n'étant versé au socle ni employé au siège du terme** (ch. 23 §23.2). CA-08 impose le terme français en premier ; ici, il n'y en a pas à imposer, et la fabriquer au glossaire créerait un terme que l'ouvrage n'emploie pas. L'écart est remonté.

## D.5 Homonymies — cinq séries d'emplois, plusieurs objets

**Cinq séries, et non cinq mots : la première couvre à elle seule quatre expressions distinctes.** Pour les quatre premières séries, le manquement est une faute de discipline et non une imprécision de vocabulaire ; la cinquième est une collision qu'aucun des deux volumes ne corrige.

« **ACP** » et « **plan de contrôle** » — **six emplois (R-04 du présent volume)**. Le sigle « **ACP** » **employé seul est proscrit dans tout l'ouvrage**, et « **plan de contrôle** » ne s'emploie jamais sans son qualificatif complet. △ **Ce ne sont pas six emplois de la même expression** : deux branches portent le sigle « **ACP** » — (a) l'**ACP protocolaire** d'IBM Research / BeeAI, fusionné dans A2A, et (d) la **composante ACP d'AGNTCY**, **non caractérisée par le socle (H-10, [A])**, provenance F-05 du Vol. II — △ **le niveau ne mesure pas la couverture** : l'entrée est de niveau [A] et le socle n'établit néanmoins ni l'intitulé complet de cette composante, ni son identité — ou sa non-identité — avec l'ACP protocolaire d'IBM Research ; lacune héritée du Vol. II §10.7, portée au PRD §10, lacune 8) et **jamais agrégée à (a)** ; deux portent l'expression développée *agent control plane* — (b) le programme du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS et (c) le positionnement de **watsonx Orchestrate**, **attribué à IBM à chaque occurrence** (PRD §8.2) ; une porte le syntagme français — (e) **le plan de contrôle au sens infrastructure**, branche ajoutée par ce volume et adossée



à une définition d'auteur ; une porte « **AgentMesh** » — (f), emploi relevé au cadrage du Vol. IV, dont **le socle ne documente pas l'usage : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3). Les branches (a) à (d) viennent de **H-13**, entrée de **garde-fou sans niveau** : elle entre comme règle, jamais comme fait. **Table complète et siège de la désambiguïsation : ch. 22 §22.1.**

« **copilote** » et les trois échelles d'autonomie (**R-13** du présent volume). Le mot **ne s'emploie jamais seul**. Trois échelles coexistent au Vol. I et **partagent leurs libellés** (**H-31, [C]** — construction d'auteur du Vol. I, thèse attribuée, non éleuable et ne portant aucun fait central) : l'échelle à **quatre paliers non numérotés** — *assistance* → *copilote* → *orchestration sous revue* → *autonomie bornée* (Monographie.md §5.0.2, siège du patron §5.1.1) ; le **continuum à six niveaux numérotés 0 à 5** (Monographie.md §2.2.4 pour le principe ; désignations au **tableau 3 de Synthèse Monographie.md §4.2**) ; la **graduation à quatre niveaux préfixés L, L0-L3** (Chapitres/Annexe B - Architecture de Solutions.md §1.3). « Copilote » y est **palier** de la première, **niveau 2** de la deuxième et **niveau L0** de la troisième. **△ Toute mention porte les quatre marques — fichier, section, cardinal et numérotation** : le cardinal seul ne discrimine pas, deux des trois échelles comptant quatre niveaux.

« **mandat** » — **trois objets** (PRDPlan §5.5, forme versée le 21 juillet 2026). Le **mandat protocolaire** (chaîne de mandat d'AP2, jetons de transaction) ; le **mandat au sens d'un référentiel d'attaque** ; le **mandat civiliste** (droit civil québécois). **Qualificatif complet obligatoire à chaque occurrence** ; « mandat » employé seul est proscrit, hors le cas où le qualificatif vient d'être posé dans la même phrase. **△ Le socle n'en documente que deux** : le mandat civiliste est une **lacune déclarée** — sièges ch. 9 §9.3 (l'analogie) et ch. 20 §20.2 (le droit positif) —, et aucune occurrence ne peut s'y adosser comme à un fait. **△ Aucun garde-fou R-15 n'a été créé** : la discipline repose sur la relecture, **une formulation imposée ne se balayant pas**.

« **APM** » — **deux objets sans rapport**. La tradition de supervision des performances applicatives, dont l'ouvrage tire la filiation de l'AgentOps ; et le **manifeste de recherche APM** de Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al., *Information Systems* 140, 102738 (2026) (**H-11, [B]**, sièges ch. 12 et ch. 25). **Le socle ne documente le développé d'aucun des deux sigles : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (degré 3). Discipline posée au ch. 24 §24.1 : syntagme complet à chaque emploi, sigle nu proscrit.

« **point de contrôle** » — **collision héritée, signalée et non résolue**. Le glossaire du Vol. II réserve l'expression à la traduction de *checkpointing* ; « **point de contrôle obligatoire** » y désigne autre chose — les cinq points PC1 à PC5 du Vol. II, ch. 19 §19.3 (**H-15** — construction d'auteur du Vol. II, **sans niveau ni provenance F-xx**, thèse à attribuer et jamais un fait). Le Vol. II a signalé la collision sans la corriger ; le Vol. III la signale à son tour et ne la corrige pas davantage : *un volume aval ne réécrit pas le glossaire d'un volume amont*.

## D.6 Vocabulaire de méthode, et ce que ce format a fait apparaître

Les niveaux [A] / [B] / [C], le tri PROGRAMMÉ / PROJETÉ / SPÉCULATIF, les trois degrés d'absence et les deux régimes d'héritage ont leur siège à l'annexe A, qui les rapporte lisiblement depuis le PRD (Annexe A et §8.6). Le présent glossaire les emploie et ne les redéfinit pas — même règle qu'au §D.1.

△ **Ce que le format a fait apparaître, et qui n'est pas une coquille de rédaction.** Un glossaire exige, par construction, une **définition** par terme ; l'ouvrage dispose, pour plusieurs des siens, d'un **statut** et d'un **siège** sans définition qu'il puisse restituer. Trois cas, consignés plutôt que comblés : (1) « entreprise agentique » — la définition existe au découpage, **pas encore au texte** (§D.2) — **rejeu du 24 juillet 2026 : l'avant-propos porte un corps depuis le 22 juillet 2026, et la définition y vit** ; (2) PEP et PDP — employés dans deux chapitres, définis par aucune entrée du socle (§D.4) ; (3) *zero trust* — sans rendu français versé, alors que CA-08 en impose un (§D.4). **Aucun des trois ne se résout par une définition écrite ici** : ce serait ouvrir un second siège, ce que R-03 et le §D.1 interdisent. Les trois sont remontés.

## Annexe E — Catalogue de patrons de la confiance agentique

**Thèse** : pièce d'appareil — son contenu obligatoire est imposé par PRD.md §6.2. **△** Le TOC ne lui assigne pas de thèse : **aucune revendication de verbatim n'est faite ici** (CA-05).

### E.1 Ce qu'est ce catalogue, et à quel titre chaque patron y figure

Le gabarit employé ici est une construction de cet ouvrage. Il revendique une filiation avec les *Enterprise Integration Patterns* de Hohpe et Woolf (2003), que le Vol. I cite en Monographie.md §1.6.1.1 et à la bibliographie de son ch. 1. Cette filiation n'est pas une entrée de socle : l'ouvrage n'a pas été ouvert par ce volume, aucun de ses patrons n'en est extrait, et aucun contenu ne lui est attribué. Le Vol. I ne porte lui-même aucun gabarit de patron (vérification mécanique du 21 juillet 2026) : le gabarit ci-dessous n'hérite de rien, il est posé.

Le gabarit compte **six champs** — contexte, problème, forces, solution, conséquences, patrons liés. **△ La trace n'en est pas un septième.** La prescription du TOC — chaque patron renvoie à son chapitre et à son socle — est satisfaite par l'**en-tête** de chaque patron, qui nomme la ou les sections qui l'instruisent et les entrées avec leur niveau à la première mobilisation. Ajouter un champ de trace porterait le gabarit à sept et contredirait le cardinal arrêté le 21 juillet 2026 ; *un cardinal et son énumération ne se corrigent jamais l'un sans l'autre*, et ils ne se contournent pas davantage.

**Un patron (*pattern*) n'entre ici qu'à l'un de trois titres, et il n'existe pas de quatrième cas.** Il est **composé** — son énoncé est un acquis d'un ou plusieurs chapitres rédigés, cité en nommant le chapitre et la section ; il est **tracé au socle** — son énoncé est porté par une entrée H-xx ou F-xx ; ou il est **construction d'auteur** — auquel cas il porte le marquage « Lecture de l'auteur » à son ouverture, avec ce que le socle établit et ce qu'il n'établit pas (CA-07). Le régime est celui du champ **solution**, qui est l'énoncé du patron ; les autres champs peuvent mêler les trois, et chacun porte alors sa propre trace.

**Trois choses que ce catalogue n'est pas, et qu'il faut écarter avant la première ligne.** Il n'est pas une recommandation : les mécanismes et les offres qu'il nomme sont des cas d'instanciation documentés, jamais des préconisations, et les qualifications auto-déclarées par un éditeur lui sont attribuées à chaque occurrence (PRD §8.2 et §8.4). Il n'est pas un relevé de l'état du domaine : il porte sur ce que les vingt-huit chapitres de cet ouvrage ont réellement instruit, et sur rien d'autre. Il ne prétend pas davantage à la complétude — **le socle ne documente aucun catalogue de patrons de la confiance agentique : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume).

**△ Les patrons tirés des Parties VII et VIII n'ont pas subi ici le test d'appartenance ; ils le portent de leur section d'origine.** Le test du PRD §5.1 se vérifie section par section

dans ces deux parties (CA-09) : chacun des patrons E.4 et E.5 est repris d'une section qui l'a passé à son chapitre, et cette annexe ne le rejoue pas. *Une annexe qui revendiquerait avoir re-testé ce qu'elle recopie ajouterait une attestation là où il n'y a qu'un report.*

## E.2 Émettre et vérifier — les patrons de la Partie II

**P-01 — La charge reconstruite plutôt que transportée** (*ch. 5 §5.1 ; F-01 [A], F-02 [A].*

*Régime : **tracé au socle.***)

- **Contexte** — un vérificateur reçoit une carte d'agent signée et doit établir l'intégrité de son contenu au regard d'une clé.
- **Problème** — transporter la charge signée à côté du document signé permet à l'une et à l'autre de diverger, et le champ qui porte les signatures ne peut pas se signer lui-même.
- **Forces** — l'intégrité doit être contrôlable par le seul destinataire ; le format doit rester lisible ; la dépendance circulaire doit être évitée.
- **Solution** — canonicaliser le contenu avant signature selon le *JSON Canonicalization Scheme* du RFC 8785, **exclure du contenu signé le champ qui porte les signatures** — « to avoid circular dependencies » —, et faire **reconstruire** la charge par le vérificateur en re-canonicalisant le document reçu (F-01, [A], §8.4.1 de la spécification A2A ; F-02, [A], §8.4.2 et §8.4.3).
- **Conséquences** — ce que le dispositif **démontre** est qu'un détenteur de clé a signé une forme canonicalisée d'un document donné ; il ne démontre ni le lien entre cette clé et une organisation, ni la fraîcheur du document (R-02 du présent volume).  $\triangle$  La spécification ne nomme pas ce dispositif « detached » et n'y désigne aucune sérialisation du RFC 7515 — **constat borné, non fait négatif vérifié** : le balayage est celui d'un outil de récupération distante que le rapport L-03 déclare **pris en défaut sur un test de contrôle**, et la re-vérification par balayage local à laquelle ce rapport subordonne l'emploi de cet énoncé **n'a pas eu lieu** (F-02, [A] ; borne posée au ch. 5 §5.1).
- **Patrons liés** — P-02, qui traite l'ancrage laissé ouvert ; P-06, qui traite la durée.

**P-02 — L'ancrage renvoyé au déploiement** (*ch. 5 §5.2 ; F-09 [B], F-04 [A], F-43 [B, degré 2]. Régime : **composé** — patron **constaté**, non préconisé.*)

- **Contexte** — une signature ne devient preuve d'origine qu'au moment où le vérificateur rattache la clé à une entité.
- **Problème** — le protocole doit prescrire une vérification sans imposer une autorité d'émission unique à des déploiements hétérogènes.
- **Forces** — interopérabilité contre opposabilité ; neutralité du protocole contre besoin d'un point de confiance nommé.
- **Solution** — prescrire la vérification et **remettre l'ancrage à l'implémenteur** : la récupération de clé passe par kid et jku, ou par un magasin de clés de confiance (*trusted key store*) que les clients « **MAY** maintenant » — dispositif facultatif et non spécifié, dont le texte ne définit ni provenance, ni format, ni critères d'inscription (F-09, [B]). La voie du tiers est déclinée au même niveau : la découverte est normalisée et **aucune API de registre n'est prescrite** (F-43, [B, degré 2], fait négatif **ÉTABLI**).

- **Conséquences** — la conjonction décide de tout : la vérification d'au moins une signature est un **SHOULD**, la tenue d'un magasin de clés un **MAY**, et l'apposition de la signature elle-même un **MAY** — une chaîne entièrement conforme peut ne comporter aucune signature apposée ni aucune vérification effectuée (F-04, **[A]**). *Un patron qui déplace une question ne la résout pas ; il la rend invisible au niveau où on la cherchait.*
- **Patrons liés** — P-03, qui est la voie que ce patron décline ; P-07, qui hérite de l'ancrage non résolu au point d'application.

**P-03 — Le registre comme régime de champs et d'invalidation** (*ch. 7 §7.1 et §7.2 ; F-38 [A], F-40 [B], F-41 [B, degré 2], H-03 [A, statut BROUILLON]. Régime : tracé au socle.*)

- **Contexte** — une entreprise doit pouvoir énumérer ses agents et les bornes de privilège de chacun.
- **Problème** — une carte signée porte ce que son émetteur y met ; elle ne porte ni inventaire, ni portée opposable, ni état.
- **Forces** — obligation d'inventaire contre coût de tenue ; besoin de fédérer contre besoin de ne pas tout exposer.
- **Solution** — inscrire l'agent à un registre dont le schéma de profil range parmi ses **champs obligatoires** un `toolAccessList` — qui énumère les outils et serveurs MCP invocables — et des `permissionBoundaries`, qui portent les limites de portée (F-40, **[B]**, borné à ces deux champs, le socle ne portant pas l'inventaire complet du schéma).
- **Conséquences** — le document décrit par là un **régime de champs et d'invalidation** ; il ne démontre par ce seul fait aucune propriété cryptographique (R-02). **Statut dit à chaque mention** : brouillon de laboratoire (*Lab Space*) daté du 27 mars 2026, non une norme ratifiée (F-38, **[A]** ; R-09 du présent volume). **Statut dit à chaque mention** : Son modèle d'interopérabilité désigné est un *Internet-Draft* en unique version -00, sans adoption par un groupe de travail, **expiré le 19 avril 2026** (F-41, **[B, degré 2]** ; H-03) : l'adossement n'est pas mort à la publication, il est **non entretenu**.
- **Patrons liés** — P-07, qui aurait besoin de lire ces bornes ; P-05, qui inscrit un acte humain au même titre.

### E.3 Déléguer et retirer — les patrons des ch. 5, 9 et 17

**P-04 — Le mandat protocolaire comme contrat versionné et borné dans le temps** (*ch. 9 §9.1 ; F-46 [B], F-47 [A]. Régime : tracé au socle.*)

- **Contexte** — un agent agit pour le compte d'un mandant, et un vérificateur situé en aval doit établir sous quel régime.
- **Problème** — un jeton porteur ne dit ni qui a consenti, ni pour quelle portée, ni jusqu'à quand.
- **Forces** — expressivité du format contre coût de la coordination ; portée déclarée contre portée opposable.
- **Solution** — sérialiser le mandat protocolaire en SD-JWT (RFC 9901) avec un **attribut de type versionné** et les attributs temporels `iat` et `exp` (F-46, **[B]** ; spécification AP2 v0.2.0 du 28 avril 2026 — **spécification de projet, non texte normatif d'un organisme de normalisation**, R-09). **Statut dit à chaque mention** : La contrainte d'appariement exact de la chaîne de type,

**suffixe de version compris, n'est pas portée par F-46** : elle vit à la source primaire citée sous L06-A7 du rapport du lot L-06, et le ch. 9 §9.1 la trace au rapport, non au socle. Elle est reprise ici comme **source primaire ouverte et citée hors socle** ; son versement est demandé (ch. 9, remontée 4).

- **Conséquences** — l'appariement exact rend le changement de version **déTECTABLE** ; il ne le rend pas **graduel**, et transforme la transition en bascule coordonnée (ch. 17 §17.2, marqué « Lecture de l'auteur » à son siège). Le mécanisme voisin qui nomme la délégation la nomme sans la porter : le RFC 8693 définit l'attribut `act` comme le moyen d'exprimer qu'une délégation a eu lieu, et place **explicitement hors périmètre** la syntaxe, la sémantique et les caractéristiques de sécurité des jetons eux-mêmes (F-47, [A]) — il ne le spécifie pas, ce qui est autre chose que de ne pas le permettre.
- **Patrons liés** — P-05, pour le maillon humain ; P-06, **dont le socle documente le régime pour le mandat protocolaire** (ch. 17 §17.3, patron 3) ; l'absence traitée en E.6, qui est son retrait.

**P-05 — Le point d'arrêt humain comme acte de délégation daté et signé** (ch. 9 §9.4 ; F-89 [B], H-06 [B], H-15/PC3, F-46 [B]. Régime : **construction d'auteur.**)

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : une obligation légale de révision par une personne en mesure de réviser une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, dans un texte daté et en vigueur (F-89, [B] ; H-06, [B]) ; le format et les attributs temporels des mandats protocolaires (F-46, [B]) ; l'existence d'un point d'arrêt humain comme **thèse d'un volume antérieur, à attribuer** (H-15/PC3, construction d'auteur du Vol. II, ch. 19 §19.3 de ce volume-là — CA-10 — et hors de son socle factuel). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une approbation humaine doive s'inscrire dans une chaîne de mandat protocolaire, ni qu'une approbation non inscrite soit sans valeur, ni qu'une typologie des points d'intervention humaine existe dans une source. Le lecteur peut refuser ce patron sans qu'aucun fait cité ne tombe.

- **Contexte** — l'humain est mandant en amont et réviseur en aval, et la loi ne désigne que le second.
- **Problème** — une approbation qui n'existe que comme événement d'interface est indistinguable, dans un journal, d'une absence de contrôle.
- **Forces** — coût d'inscription contre valeur probante ; ergonomie contre opposabilité.
- **Solution** — traiter l'approbation comme un **maillon de la chaîne de mandat protocolaire** : identifiant du mandant, horodatage, portée, lien vérifiable vers le mandat qu'elle autorise.
- **Conséquences** — deux des attributs qui la rendraient vérifiable sont documentés (F-46) ; l'obligation qui la rend opposable devant un tiers l'est aussi (F-89). **Le socle ne documente pas de typologie des patrons d'interaction humain-agent : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3).
- **Patrons liés** — P-04, dont ce patron étend le format ; P-08, qui en consomme la trace.

**P-06 — La brièveté de l'artefact plutôt que son retrait** (*ch. 17 §17.3 ; ch. 5 §5.3 ; F-46 [B], F-03 [A, degré 1], F-05 [A, degré 1], F-06 [A, degré 1], F-07 [A], F-10 [B], F-36 [C]* corroboration seule. Régime : **construction d'auteur.**)

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : les attributs temporels des mandats protocolaires (F-46) ; l'absence de tout paramètre temporel dans l'énumération normative de l'en-tête protégé d'une carte signée (F-03) et de tout champ de validité ou de statut parmi les quatorze du message normatif de la carte (F-05) ; l'existence d'un dispositif de signatures multiples déclaré pour la rotation des clés, sans procédure de retrait (F-10). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'un artefact bref soit préférable, ni qu'une durée courte compense une révocation absente.

- **Contexte** — un artefact d'identité émis doit pouvoir cesser de valoir.
- **Problème** — la rotation est outillée, le retrait ne l'est pas (F-10, [B], borné au balayage de la §8.4 de la spécification A2A) : une même carte peut accueillir une signature de plus pour permettre la rotation, et aucune procédure de retrait d'une clé compromise n'y est décrite. **△ Le classement porté par le titre du ch. 14 — « le mécanisme le moins spécifié de la pile » — n'est pas repris ici** : ce chapitre déclare lui-même qu'aucun balayage comparatif de la pile n'est au socle et que le lot L-09 tient son inventaire pour non exhaustif (ch. 14, Notes, écart 1, remontée ouverte).
- **Forces** — coût de renouvellement contre coût d'un dispositif de statut ; fraîcheur contre disponibilité.
- **Solution** — borner la durée de vie de l'artefact de sorte qu'il migre par son renouvellement ordinaire : il n'y a rien à retirer, seulement à cesser d'émettre.
- **Conséquences** — le patron est **disponible** pour le mandat protocolaire, qui porte iat et exp (F-46) ; il est **indisponible** pour la carte signée, qui ne périmé que par sa clé, dont le statut n'est précisément pas établissable : l'interdiction d'employer une clé expirée ou révoquée est posée au niveau normatif le plus fort — **MUST NOT** — **sans aucun moyen permettant au client de l'établir** (F-07, [A]), la §8.4 de la spécification A2A ne mentionnant ni liste de révocation, ni protocole d'état en ligne, ni point de terminaison de statut, et sa procédure de vérification en six étapes ne comportant aucune étape de contrôle de statut ou de fraîcheur (F-06, [A, degré 1], borné à cette section de cette version) — F-03, F-05 ; ch. 5 §5.3. En corroboration seulement, et sans porter le patron : l'identité d'agent que **Google Cloud** documente dans IAM — **disponibilité générale datée du 22 avril 2026, son auth manager étant placé en préversion à la même date** — repose sur une identité **SPIFFE** matérialisée par des certificats X.509 de vingt-quatre heures (F-36, [C] — repérage, non fait central, CA-01 ; cas d'instanciation documenté, jamais recommandation, PRD §8.4).
- **Patrons liés** — P-01 et P-04, dont il révèle l'asymétrie ; P-08, qui en fait un signal plutôt qu'une durée.

## E.4 Appliquer — le patron de la Partie VII

**P-07 — La décision d'autorisation prise à l'arête** (*ch. 23 §23.1 ; ch. 22 §22.3 ; F-71 [B], F-70 [B], F-35 [A, degré 2], H-24 [C]. Régime : composé.*)

- **Contexte** — le maillage d'agents — terme de fournisseur avant d'être terme de norme, défini au ch. 22 §22.1, siège unique (R-03 du présent volume) — place un point d'application de politique (*policy enforcement point*, PEP) sur le chemin d'un appel.
- **Problème** — la prémisses attribuée au Vol. I est que « la frontière de confiance n'est plus le périmètre d'un système mais *chaque arête* du graphe d'interaction » (H-24, [C], Monographie.md §3.10.1 — thèse d'un volume antérieur, à attribuer ; le siège déclaré de la formule est *Synthese Monographie.md §5.10*, nommé et non cité, CA-05).
- **Forces** — couverture contre latence ; expressivité de la politique contre portabilité entre protocoles.
- **Solution** — évaluer une politique d'autorisation à l'arête, contre les invocations de méthodes du protocole médié. Le mandataire d'infrastructure (*proxy*) ouvert **agentgateway**, qui se déclare projet de la **Linux Foundation**, spécifie une telle politique, propre au protocole **MCP**, écrite en *Common Expression Language* et exposant des champs d'outil, d'invite et de ressource (F-71, [B] ; ch. 23 §23.1).
- **Conséquences** — trois bornes accompagnent l'énoncé et ne s'en détachent pas : la portée est celle d'un seul protocole ; il s'agit de ce que la **documentation décrit**, non d'un comportement démontré ni évalué indépendamment (R-02) ; et le mécanisme qui porte cette politique a, au 21 juillet 2026, une version « Latest » **v1.4.0-alpha.2 signalée pré-version**, sa publication la plus récente non marquée pré-version étant **v1.3.1 du 22 juin 2026** (F-70, [B]) — préversion et disponibilité générale documentée sont deux choses différentes (PRD §8.4).  $\triangle$  Le tri des offres est **auto-déclaré par chaque éditeur, nommé à chaque occurrence, sans vérification indépendante** (PRD §8.2, point 2) : **Docker** déclare sa passerelle MCP réservée sur invitation ; **AWS** déclare **Amazon Bedrock AgentCore** généralement disponible depuis le 13 octobre 2025, **dans neuf régions nommées** ; **agentgateway** en est à la pré-version dite ci-dessus (F-70, [B]) — les éditeurs sont nommés au ch. 22 §22.2 et au ch. 23 §23.1 ; le libellé de F-70 ne les nomme pas. Et un point d'application peut ne pas couvrir ce qu'on croit : la documentation de **Microsoft Entra Agent ID** énonce qu'une politique d'accès conditionnel ciblant des identités d'agent ne s'applique pas au compte d'utilisateur de l'agent, et qu'une politique ciblant « tous les utilisateurs » n'inclut pas les identités d'agent (F-35, [A, degré 2], fait négatif **ÉTABLI**). **Le socle ne documente aucun mécanisme par lequel un point d'application agentique lirait les bornes de privilège déclarées au registre : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3).
- **Patrons liés** — P-03, dont il devrait lire les champs ; P-02, dont il hérite l'ancrage non résolu.



## E.5 Exploiter — les patrons de la boucle d'exploitation (ch. 13, 25 et 27)

**P-08 — La boucle de revalidation, de l'exploitation vers la fabrique d'identité** (ch. 27 §27.1 ; ch. 25 §25.5 ; ch. 13 §13.2 ; F-20 [A], H-25 [C], H-27 [C]. Régime : **construction d'auteur.**)

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : qu'un référentiel daté **énonce** la vérification continue comme la propriété distinctive de l'identité d'agent — le rapport *State of Agentic AI Security and Governance*, version 2.01, juin 2026 (F-20, [A], citation en langue originale, CA-08 ; formule de ce rapport à sa date et à sa version, **non un consensus du domaine**), **publié par l'OWASP Gen AI Security Project — éditeur nommé au rapport du lot L-08, L08-A2-06, non repris à l'entrée** (borne posée au ch. 13 §13.2) —, qui distingue l'identité non humaine, laquelle « verifies that a credential is authorized to connect », de l'identité d'agent, laquelle « has to verify what the holder is doing with that authorization, **continuously** » ; que la signature au moment de la publication n'empêche pas une mutation ultérieure du comportement d'un serveur déjà approuvé (H-25, [C], thèse attribuée) ; l'invariant à quatre termes du Vol. I (H-27, [C], Synthèse Monographie.md §10.3). **Ce qu'il n'établit pas** : qu'une boucle existe, ni qu'aucun de ses gestes soit outillé de bout en bout — **le socle ne documente pas de mécanisme par lequel l'identité ou le mandat protocolaire d'un agent serait revalidé après une modification de son comportement : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3).

- **Contexte** — l'admission délivre un verdict ; l'exploitation observe un comportement.
- **Problème** — un verdict d'admission ne date que lui-même, et **le passeport d'agent ne figure dans aucune spécification à date : c'est un objet de synthèse construit par cet ouvrage** en assemblant la carte signée du ch. 5, l'inscription au registre du ch. 7, la chaîne de mandat protocolaire du ch. 9 et les attestations de conformité des ch. 7 §7.3 et ch. 19 §19.2 (R-01 du présent volume ; siège ch. 8).
- **Forces** — coût de la revalidation contre valeur d'un verdict daté ; observabilité contre opposabilité.
- **Solution** — faire remonter de l'étage d'exploitation vers la fabrique d'identité un **signal de revalidation** — révocation, re-cotation, retrait — de sorte que les trois étages forment un cycle et non une pile (PRD, Annexe B §B.2 ; ch. 27 §27.1).
- **Conséquences** — plus un geste engage le **retrait d'un droit** plutôt que l'observation d'un état, moins le socle en documente le mécanisme (ch. 25 §25.5, marqué « Lecture de l'auteur » à son siège). Tri prospectif de l'outillage de cette boucle : **SPÉCULATIF** — aucun engagement daté, aucune prévision d'institution nommée ne la porte (CA-11 ; H-33, [C], Vol. I, Monographie.md §7.0.2).
- **Patrons liés** — P-09, qui en est la condition de détection ; l'absence traitée en E.6, qui en est le chaînon manquant.

**P-09 — Deux chemins pour l'adaptation et pour l'évolution** (ch. 25 §25.5 ; H-11 [B], H-15/PC4. Régime : **construction d'auteur**, adossée à une distinction tracée.)

**Lecture de l'auteur — ce que le socle établit** : la scission de l'auto-modification en **adaptation** éphémère — portant sur une instance d'exécution, à laquelle elle ne survit pas — et **évolution** persistante — modifiant le modèle de processus lui-même (H-11, [B], manifeste de recherche APM). **Ce qu'il n'établit pas** : que les deux doivent emprunter deux chemins techniques et deux régimes d'autorisation distincts — c'est une thèse du Vol. II, à attribuer (H-15/PC4, hors socle factuel), dont **la forme absolue est une décision d'architecture du présent ouvrage** (PRD, Annexe B §B.1, principe 6).

- **Contexte** — un agent qui apprend modifie ce sur quoi la vérification a porté.
- **Problème** — si les deux régimes empruntent le même chemin, le moment où une exception devient une règle est indétectable dans les journaux.
- **Forces** — souplesse d'exécution contre traçabilité ; coût de deux chemins contre coût d'une dérive non détectée.
- **Solution** — séparer les chemins techniques et les régimes d'autorisation, de sorte qu'une évolution persistante soit un événement autorisable et non un effet de bord.
- **Conséquences** — ⚠ la lacune 9 du PRD §10 interdit de s'adosser au **frame opérationnel**, que le socle ne caractérise pas ; seul le *frame* normatif l'est. Et le résultat d'une évaluation, à supposer qu'il détecte une évolution persistante, **ne se rattache à aucun artefact d'identité que ce volume ait instruit** (ch. 25 §25.5).
- **Patrons liés** — P-08, dont il conditionne le déclenchement ; P-05, dont il partage le régime d'autorisation.

## **E.6 Les cases que le catalogue laisse vides — et c'est le format qui les a révélées**

Un gabarit à six champs ne tolère pas ce que la prose absorbe : **un patron dont le champ « solution » est vide n'est pas un patron**, et le catalogue doit alors dire qu'il n'en a pas plutôt que de composer une solution avec les moyens du bord. Deux entrées ont été retirées du catalogue pour ce motif, et leur retrait est le résultat.

**La révocation en cascade dans une chaîne de délégation.** Contexte, problème et forces s'écrivent sans difficulté : lorsqu'un mandat protocolaire d'origine est retiré, ce qui en a été dérivé doit cesser de valoir. Le champ « solution » ne s'écrit pas. **Le socle ne documente pas de mécanisme de révocation en cascade dans une chaîne de délégation : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14). Ce qui s'en rapproche est une recommandation à **un seul saut** — le RFC 7009 formule l'invalidation des jetons d'accès issus de la même autorisation comme un **SHOULD lorsqu'un jeton de rafraîchissement est révoqué**, et sa §5 énonce que si le serveur d'autorisation ne prend pas en charge la révocation des jetons d'accès, ceux-ci ne sont pas immédiatement invalidés (F-53, [B] ; ch. 14 §14.3) — et le mécanisme qui **nomme** la chaîne met le jeton qui la porterait hors de son périmètre (F-47, [A]). Le Vol.

I range la traçabilité de bout en bout au-delà de deux sauts parmi ses problèmes ouverts (H-28, **[C]**, Synthese Monographie.md §11.5 — repérage, qui situe sans porter de fait central, CA-01). Le siège de cette lacune est le **ch. 14 §14.3**, où elle est écrite au gabarit du cas 2 — aucune passe de recherche n'a été conduite.

**La corrélation entre la trace d'exécution et la chaîne de mandat protocolaire.** Même diagnostic, siège différent. La pièce de jonction est **nommée** — le volet de propagation de contexte (*context propagation*) du document docs/gen-ai/mcp.md du dépôt dédié — et elle **n'a pas été ouverte** : le lot complémentaire ne l'a ouverte que sur sa section de métriques et déclare son volet de corrélation non instruit (F-95, **[B, degré 1]**). C'est la lacune 21 du PRD §10, écrite au ch. 24 §24.4 au gabarit du cas 2. **△ Ni ici ni là il ne s'ensuit qu'un tel mécanisme n'existe pas** : c'est le glissement exact que R-14 proscriit.

**Ce que le format a appris, et qui ne figurait dans aucun chapitre.** Le champ **patrons liés** crée des arêtes entre patrons, et trois de ces arêtes ne sont portées par aucune entrée : P-02 → P-07 suppose que l'ancrage non résolu à l'émission se retrouve au point d'application ; P-03 → P-07 suppose qu'un point d'application pourrait lire les bornes déclarées au registre ; P-06 → P-08 suppose qu'une durée de vie brève puisse valoir comme signal d'exploitation et non seulement comme propriété d'émission. **Lecture de l'auteur** — ce que le socle établit, ce sont les trois objets pris séparément, chacun à son chapitre ; ce qu'il n'établit pas, ce sont les relations entre eux — *les entrées mobilisées ici documentent les objets séparément — aucune ne porte les relations entre les trois*. Les trois arêtes sont des propositions de cet ouvrage, réfutables par la production d'une spécification qui les porterait.

**△ Une dernière borne, qui vaut pour les neuf patrons.** Aucun n'est présenté ici comme un patron **de sûreté** : **aucune des entrées mobilisées par ce catalogue** ne mesure l'efficacité d'un de ces dispositifs, et aucun n'a été éprouvé contre un adversaire dans une source ouverte par ce volume. **△ Constat borné aux entrées citées : aucun balayage du socle entier n'a été conduit sur ce point** — au-delà d'elles, **le socle ne documente pas de mesure d'efficacité de ces dispositifs : c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié** (PRD §8.6, degré 3 ; R-14 du présent volume). Ils décrivent ce que des spécifications **démontrent** et ce que des chapitres ont composé — jamais ce qu'ils promettent (R-02 du présent volume).